美国数学会经典影印系列
AMS
AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY

基础代数几何

Fundamental Algebraic Geometry

Grothendieck's FGA Explained

Grothendieck
《基础代数几何学（FGA）》解读

Barbara Fantechi, Lothar Göttsche
Luc Illusie, Steven L. Kleiman
Nitin Nitsure, Angelo Vistoli



高等教育出版社

Alexander Grothendieck 以极其深刻、极富创造性的思想, 使得代数几何学发生了里程碑式的变革. 他在 1957 年到 1962 年的布尔巴基讨论班上给出了他的新理论的一个概述, 然后将这些讲义整理成一系列的文章, 编成了著名的《基础代数几何学》(Fondements de la géométrie algébrique), 即我们熟知的 FGA.

FGA 中的许多内容目前已广为人知, 然而仍有一些知识是大家所不了解的, 只有少数几何学家熟悉它的全部内容. 本书源自 2003 年在意大利的里雅斯特 (Trieste) 开设的基础代数几何高级学校, 目的就是完善 Grothendieck 对于其理论过于简要的概述. 本书讨论的四个重要主题为:

下降理论、Hilbert 和 Quot 概形、形式存在定理和 Picard 概形. 作者们给出了主要结果的完整证明, 在必要时使用较新的概念以使读者更好理解, 并且阐述了 FGA 的理论与新近发展的联系.

本书适合于对代数几何学感兴趣的研究生和专业研究人员阅读. 学习本书需要全面扎实的基础概形理论知识.

本版只限于中华人民共和国境内发行. 本版经由美国数学会授权仅在中华人民共和国境内销售, 不得出口.

美国数学会经典影印系列
AMS
AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY

ISBN 978-7-04-051012-6

定价 135.00 元

美国数学会经典影印系列
AMS
AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY

基础代数几何

Fundamental Algebraic Geometry

Grothendieck's FGA Explained

Grothendieck《基础代数几何学（FGA）》解读

Barbara Fantechi, Lothar Göttsche
Luc Illusie, Steven L. Kleiman
Nitin Nitsure, Angelo Vistoli



高等教育出版社 · 北京

图字: 01-2018-2924 号

Fundamental Algebraic Geometry: Grothendieck's FGA Explained, 作者 Barbara Fantechi、Lothar Göttsche、Luc Illusie、Steven L. Kleiman、Nitin Nitsure 和 Angelo Vistoli, 最初由美国数学会出版. 版权 © 2005 年美国数学会所有. 保留一切权利. 本影印版由高等教育出版社有限公司经美国数学会授权并许可出版. 本特别版仅供中华人民共和国境内发行. 美国数学会授权本版仅在中华人民共和国境内销售, 不得出口.

本书原版最初由美国数学会于 2005 年出版, 原书名为 *Fundamental Algebraic Geometry: Grothendieck's FGA Explained*, 作者为 Barbara Fantechi, Lothar Göttsche, Luc Illusie, Steven L. Kleiman, Nitin Nitsure, Angelo Vistoli. 美国数学会保留原书所有版权.

原书版权声明: Copyright © 2005 by the American Mathematical Society.

本影印版由高等教育出版社有限公司经美国数学会独家授权出版.

本版只限于中华人民共和国境内发行. 本版经由美国数学会授权仅在中华人民共和国境内销售, 不得出口.

Grothendieck
《基础代数几何学
(FGA)》解读
Grothendieck Jichu
Daishu Jihexue (FGA) Jiedu

图书在版编目（CIP）数据

Grothendieck《基础代数几何学（FGA)》解读 = Fundamental Algebraic Geometry: Grothendieck's FGA Explained: 英文 /(意)凡泰基(Barbara Fantechi）等著. —影印本. —北京: 高等教育出版社, 2019.1
ISBN 978-7-04-051012-6
I. ①G… II. ① 凡… III. ① 代数几何—教材—英文 IV. ①O187
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 265631 号

策划编辑 李 鹏 责任编辑 李 鹏
封面设计 张申申 责任印制 陈伟光

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网址 http://www.hep.edu.cn
http://www.hep.com.cn
网上订购 http://www.hepmall.com.cn
http://www.hepmall.com
http://www.hepmall.cn
印刷 北京新华印刷有限公司

开本 787 mm × 1092 mm 1/16
印张 22.5
字数 540 千字
版次 2019 年 1 月第 1 版
印次 2019 年 1 月第 1 次印刷
定价 135.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换.
版权所有 侵权必究
[物料号 51012-00]

出版者的话

近年来, 我国的科学技术取得了长足进步, 特别是在数学等自然科学基础领域不断涌现出一流的研究成果. 与此同时, 国内的科研队伍与国外的交流合作也越来越密切, 越来越多的科研工作者可以熟练地阅读英文文献, 并在国际顶级期刊发表英文学术文章、在国外出版社出版英文学术著作.

然而, 在国内阅读海外原版英文图书仍不是非常便捷. 一方面, 这些原版图书主要集中在科技、教育比较发达的大中城市的大型综合图书馆以及科研院所的资料室中, 普通读者借阅不甚容易; 另一方面, 原版书价格昂贵, 动辄上百美元, 购买也很不方便. 这极大地限制了科技工作者对于国外先进科学技术知识的获取, 间接阻碍了我国科技的发展.

高等教育出版社本着植根教育、弘扬学术的宗旨服务我国广大科技和教育工作者, 同美国数学会（American Mathematical Society）合作, 在征求海内外众多专家学者意见的基础上, 精选该学会近年出版的数十种专业著作, 组织出版了“美国数学会经典影印系列”丛书. 美国数学会创建于 1888 年, 是国际上极具影响力的专业学术组织, 目前拥有近 30000 会员和 580 余个机构成员, 出版图书 3500 多种, 冯·诺依曼、莱夫谢茨、陶哲轩等世界级数学大家都是其作者. 本影印系列涵盖了代数、几何、分析、方程、拓扑、概率、动力系统等所有主要数学分支以及新近发展的数学主题.

我们希望这套书的出版, 能够对国内的科研工作者、教育工作者以及青年学生起到重要的学术引领作用, 也希望今后能有更多的海外优秀英文著作被介绍到中国.

高等教育出版社

2016 年 12 月

前言

毫无疑问, Alexander Grothendieck 的工作使代数几何发生了革命性的变化. 他引入的许多概念——任意概形、可表函子、相对几何等等——后来都显示出惊人的力量与丰富成果.

1957 至 1962 年间, Grothendieck 在 Séminaire Bourbaki 的一系列报告中勾勒了他的新理论, 并将讲稿汇编成题为“Fondements de la géométrie algébrique”的一卷, 通常简称 FGA. 在 [**FGA**] 中, 他发展了以下如今已处于绝对核心地位的主题:

- 下降理论;
- Hilbert 概形与 Quot 概形;
- 形式存在定理;
- Picard 概形.

(FGA 还概述了 Grothendieck 将凝聚层的 Serre 对偶推广所得的理论; 这一主题已有相当多的著作详述, 本书不再展开.)

FGA 的许多内容如今已成为常识. 其中一些内容则不那么广为人知, 熟悉其全部范围的几何学家也不多. 然而, 这些理论是代数几何大部分领域中的基本组成部分.

Mudumbai S. Narasimhan 提议在意大利 Trieste 的国际理论物理中心（ICTP）举办一所讲授这些理论的暑期学校. 不过, 这次学校应与 ICTP 的大多数暑期学校有所不同. 后者通常着重介绍当前研究: 讲解重要的新结果, 但证明往往只给梗概或被略去. 这次学校则要传授方法: 证明也必须展开到足够详尽的程度.

2003 年 7 月 7 至 18 日, “Advanced School in Basic Algebraic Geometry”的举办实现了 Narasimhan 的设想. 学术负责人是 ICTP 的 Lother Göttsche、印度 Chennai Mathematical Institute 的 Conjeeveram S. Seshadri, 以及意大利 Università di Bologna 的 Angelo Vistoli. 学校开设了以下课程:

(1) Angelo Vistoli: Grothendieck 拓扑与下降, 10 学时.

(2) Nitin Nitsure: Hilbert 概形与 Quot 概形的构造, 6 学时.

(3) Lother Göttsche: Hilbert 概形的局部性质与点的 Hilbert 概形, 4 学时.

(4) Luc Illusie: 形式几何中的 Grothendieck 存在定理, 5 学时.

(5) Steven L. Kleiman: Picard 概形, 6 学时.

学校主要面向高年级研究生, 也面向刚开始研究的学者; 两类学员都热情参与. ICTP 的行政组织十分专业. 每个人都有一段难忘的经历.

本书分为五个部分, 是学校所发讲义的扩充、修订版本. 本书无意取代 [**FGA**]; 事实上, 大师本人的文字永远无可替代, 阅读 Grothendieck 总能给人启迪. 本书所做的是补全 Grothendieck 的纲要. 此外, 只要较新的思想有助于理解, 本书就予以引入, 并指出与后续发展的联系. 例如, 本书采用 Grothendieck 后来引入的 Grothendieck 拓扑语言来叙述下降理论. Hilbert 概形和 Picard 概形的有限性是困难的基本结果; 其证明不采用 Chow 坐标, 而采用 Castelnuovo–Mumford 正则性, 后者如今已是代数几何与交换代数中的主要工具.

本书无意提供迅速、轻松的入门. 相反, 书中给出的是要求较高的详细论述. 其回报是对材料深入得多的理解. 主要先修要求是透彻熟悉教材 [**Har77**] 所发展的基本概形论.

本书内容简述如下. 五个部分的引言中各有更详尽的概述.

第一部分由 Vistoli 撰写, 对下降理论作了相当完整的论述. 它既解释抽象方面——纤维范畴与叠——也解释最重要的具体情形——拟凝聚层与概形的下降. 第一部分包括第 1 至 4 章.

第 1 章回顾范畴论与代数几何的一些基本概念. 第 2 章介绍可表函子、Grothendieck 拓扑和层; 这些概念广为人知, 已有几种很好的论述, 但本书的处理或许对初学者更有吸引力, 也可作为随后较高深理论的热身.

第 3 章专门讨论一个基本概念——纤维范畴, 这是 Grothendieck 在 [**SGA1**] 中引入的. 主要例子是概形范畴上的拟凝聚层范畴. 纤维范畴为讨论下降理论提供了合适的抽象框架. 尽管初等应用可能不需要一般理论, 但深入理解与高阶应用却离不开它.

第 4 章讨论叠, 即下降理论成立的纤维范畴. 本章完整讨论定义下降数据的不同方式, 并证明第一部分的主要结果: 拟凝聚层构成一个叠.

第二部分由 Nitsure 撰写, 沿着 Grothendieck 的 Bourbaki 报告 [**FGA**, 221], 介绍 Hilbert 概形和 Quot 概形的构造, 同时介绍 David Mumford 以及 Allen Altman 与 Kleiman 的后续发展. 第二部分包括第 5 章.

具体而言, 给定概形 X, Grothendieck 解决了如下基本问题: 构造另一个概形 Hilb_X, 称为 X 的 *Hilbert* 概形, 以适当的泛性质参数化 X 的所有可能的闭子概形. 更一般地, 给定 X 上的凝聚层 E, 他构造了一个概形 $\mathrm{Quot}_{E/X}$, 称为 E 的 *Quot* 概形, 同样以适当的泛性质参数化 E 的所有可能的凝聚商层. 在相对情形下, 当 X 在适当的底上射影时, 可以进行这些构造. 构造的关键在于运用几个基本工具, 包括忠实平坦下降、平坦化分层、半连续性复形, 以及 Castelnuovo–Mumford 正则性.

第三部分由 Barbara Fantechi 与 Göttsche 合写, 包括第 6、7 两章.

第 6 章介绍（无穷小）形变函子的概念, 并给出几个例子. 本章还为这样的函子定义切空间—障碍理论, 解释这一理论如何给出模空间维数的估计. 对某些情形给出完整论述, 对另外几个第 7 章不需要的情形则只作概述.

第 7 章研究光滑拟射影簇上点的 Hilbert 概形, 它参数化固定长度的有限子概形. 本章构造 Hilbert–Chow 态射, 将一个子概形映到带重数的支集, 从而把此 Hilbert 概形映到对称幂. 对曲面, 这个态射给出奇点解消. 最后, 本章计算 Hilbert 概形的 Betti 数, 并概述 Heisenberg 代数在上同调上的作用.

第四部分由 Illusie 撰写, 重访 Grothendieck 的 Bourbaki 报告 [**FGA**, 182]. 在该报告中, 他提出代数几何与形式几何之间一个基本的 “GAGA” 型比较定理, 并概述它对基本群理论和无穷小形变理论的某些应用. 不久之后, 详细论述见于 [**EGAIII1**]、[**EGAIII2**] 和 [**SGA1**]. 第四部分包括第 8 章.

第 8 章先回顾局部 Noether 形式概形的基本事实, 再解释主要比较定理证明中的关键点, 并概述一些推论, 包括 Zariski 连通性定理与主定理, 以及 Grothendieck 关于形式概形代数化的判据. 随后介绍 Grothendieck 对基本群以及向量丛和光滑概形提升问题的应用, 特别是曲线与 Abel 簇的情形. 本章最后讨论 Serre 的著名例子: 正特征的簇不能提升到特征零.

第五部分由 Kleiman 撰写, 详细发展 Grothendieck 在两篇 Bourbaki 报告 [**FGA**, 232, 236] 及其评论 [**FGA**, 第 C-07–C-011 页] 中概述的 Picard 概形理论的大部分内容. 此外, 第五部分还以散见各处的一系列注, 简要回顾 Grothendieck 与他人发展的其余大部分理论. 第五部分包括第 9 章.

第 9 章以一篇详尽的历史引言开头, 通过追溯有关思想的发展来说明 Grothendieck 研究 Picard 概形的动机. 这段历史引人入胜, 本身或许也值得独立阅读.

随后, 第 9 章讨论四种常见的相对 Picard 函子, 它们依次更有可能成为 Picard 概形的点函子. 接着讨论两个重要的预备概念: 相对有效（Cartier）除子和线性等价. 然后证明 Grothendieck 关于 Picard 概形的主定理: 对任意几何纤维均为整概形的射影平坦概形, Picard 概形存在.

接下来, 第 9 章研究 Picard 概形各纤维单位元所在的连通分支之并. 然后证明两个更深

的有限性定理: 第一个涉及某个倍数落入此并集的那些点; 第二个涉及表示具有给定 Hilbert 多项式的可逆层的那些点. 第 9 章以两个附录结束: 一个给出全部习题的详细解答; 另一个以初等方式介绍基本的除子相交理论——这套理论在两个有限性定理的证明中被自由使用.

目录

前言 **vii**

第 1 部分　Grothendieck 拓扑、纤维范畴与下降理论
Angelo Vistoli **1**

引言 **3**

第 1 章 预备概念 **5**
1.1 代数几何 5
1.2 范畴论 7

第 2 章 反变函子 **11**
2.1 可表函子与 Yoneda 引理 11
2.2 群对象 15
2.3 Grothendieck 拓扑中的层 20

第 3 章 纤维范畴 **35**
3.1 纤维范畴 35
3.2 纤维范畴的例子 41
3.3 群胚纤维范畴 45
3.4 函子与集合纤维范畴 45
3.5 纤维范畴的等价 48
3.6 作为纤维范畴的对象与 2-Yoneda 引理 50
3.7 纤维范畴的箭头函子 52
3.8 纤维范畴中的等变对象 54

第 4 章 叠 **57**
4.1 纤维范畴中对象的下降 57
4.2 拟凝聚层的下降理论 67
4.3 概形态射的下降 74
4.4 沿挠子的下降 84

第 2 部分　Hilbert 概形与 Quot 概形的构造
Nitin Nitsure **89**

第 5 章 Hilbert 概形与 Quot 概形的构造 **91**
引言 91
5.1 Hilbert 函子与 Quot 函子 92
5.2 Castelnuovo–Mumford 正则性 97

5.3 半连续性与基变换 100
5.4 泛平坦性与平坦化分层 104
5.5 Quot 概形的构造 107
5.6 若干变体与应用 110

第 3 部分 局部性质与点的 Hilbert 概形
Barbara Fantechi 与 Lothar Göttsche **117**

引言 **119**

第 6 章 初等形变理论 **121**
6.1 概形的无穷小研究 121
6.2 普罗可表函子 125
6.3 非普罗可表函子 126
6.4 切空间与障碍理论的例子 128
6.5 更多切空间与障碍理论 132

第 7 章 点的 Hilbert 概形 **135**
引言 135
7.1 对称幂与 Hilbert–Chow 态射 135
7.2 不可约性与非奇异性 140
7.3 Hilbert 概形的例子 143
7.4 Hilbert 概形的一个分层 144
7.5 点的 Hilbert 概形的 Betti 数 146
7.6 Heisenberg 代数 148

第 4 部分 形式几何中的 Grothendieck 存在定理, 附 Jean-Pierre Serre 的一封信
Luc Illusie **151**

第 8 章 形式几何中的 Grothendieck 存在定理 **153**
引言 153
8.1 局部 Noether 形式概形 153
8.2 比较定理 158
8.3 上同调平坦性 166
8.4 存在定理 173
8.5 对提升问题的应用 176
8.6 Serre 的例子 191
8.7 Serre 的一封信 194

第 5 部分 Picard 概形
Steven L. Kleiman **197**

第 9 章 Picard 概形 **199**
9.1 引言 199

9.2 几种 Picard 函子 210
9.3 相对有效除子 215
9.4 Picard 概形 219
9.5 单位元的连通分支 229
9.6 单位元的挠性分支 241

附录 A 全部习题的解答 **251**

附录 B 基本相交理论 **261**

参考文献 **271**

索引 **282**

原书页码对照 **293**

第 1 部分

Grothendieck 拓扑、纤维范畴与下降理论

Angelo Vistoli

引言

下降理论在代数几何学家中多少有些令人望而生畏的名声. 事实上, 它只是说, 在一定条件下, 拟凝聚层之间的同态可以先局部构造, 再在满足相容条件时黏合起来; 而拟凝聚层本身也可以先局部构造, 再通过满足余循环条件的同构黏合起来.

当然, 如果“局部”指“在 Zariski 拓扑下局部”, 这只是一个形式性的陈述, 固然有用, 却很难称得上一个理论. 要点在于, 这里的“局部”指在平坦拓扑下局部; 而平坦拓扑并不是通常意义的拓扑, 而是所谓的 *Grothendieck* 拓扑. 在这里, 覆盖本质上是满足某个有限性条件的平坦满射. 因而这种拓扑中的覆盖远多于 Zariski 拓扑中的覆盖, 证明也就变得很不平凡.

不过, 只要采用通常的滥用记号, 把层 F 沿两个映射 f 与 g 的复合所得的拉回 $(gf)^*F$ 与 f^*g^*F 认同, 陈述仍然十分简单自然. 若要完全严格, 就必须考虑到 $(gf)^*F$ 与 f^*g^*F 并不相同, 而只是有一个满足某些相容条件的典范同构, 并且必须发展这些相容性的理论. 在我看来, 由此产生的复杂性, 正是许多代数几何学家厌弃下降理论的原因（如果他们还愿意看它一眼的话）.

还有一个抽象概念, 即“下降理论成立的范畴”; 由概形与其上拟凝聚层组成的二元组所成范畴就是一个例子. 这些范畴称为叠（stacks）. 这一一般形式体系即使在模理论之外也相当有用; 在模理论中, 代数叠理论已处于绝对核心地位（例如参见 [**DM69**]、[**Art74b**] 和 [**LMB00**]）.

这些讲义原是为我在 2003 年 7 月 7 至 18 日于 I.C.T.P. 举办的 *Advanced School in Basic Algebraic Geometry* 中关于 *Grothendieck topologies and descent theory* 的十次讲课所写. 它们旨在比 Grothendieck 的原始论文（[**Gro95b**], 至今仍很好读, 强烈推荐）或 [**SGA1**] 更完整地阐述下降理论. 我也采用了在这里很自然的 Grothendieck 拓扑语言, 但在上述两种标准文献写成时, 这一语言还没有被引入.

这里的论述侧重纤维范畴与叠的一般理论: 希望立刻得到应用的代数几何学家可能会感到失望. 不过, 我认为一般理论既有趣又适用, 也希望至少有一部分读者会赞同.

此外, 对拟凝聚层和概形的下降理论的讨论, 是这些讲义真正的存在理由. 在其中, 我从不采用“只要有典范同构就将对象认同”的约定, 而总是明确指出同构, 并写出所需的相容条件. 这样使论述严格, 但也相当繁重（一个格外令人不快的例子见 §4.3.3）. 人们或许会怀疑这种选择是否明智; 但我想说服自己, 完全严格的处理确实是可能的. 那位不幸的读者可以放心: 这给我带来的痛苦比给她带来的更多.

这些讲义中的所有思想与结果都归功于 Grothendieck. 这里没有什么东西不是以某种形式出现在 [**SGA1**] 或 [**SGA4**] 中的, 因而我完全不声称有任何原创性.

下降理论还有一些现代发展, 尤其是在范畴论中（例如参见 [**JT84**]）, 以及非交换代数与非交换几何中（[**KR04a**] 和 [**KR04b**]）. 对拓扑学家和代数几何学家都最激动人心的方向之一, 是与高阶范畴论这一重要主题紧密相连的“高阶下降”思想（例如参见 [**HS**] 和 [**Str03**]）. 我们不会讨论这些非常有趣的主题.

内容. 第 1 章回顾代数几何与范畴论的一些基本概念.

真正的内容从第 2 章开始. 我先讨论 Grothendieck 的可表函子观点, 并给出一个主要的说明性例子: 展示这一观点如何使群概形以及群概形在概形上的作用变得十分自然、容易. 全部代数几何都可以从这一观点系统发展, 从而变得非常整洁优美, 而又令初学者难以理解（参见 [**DG70**]）.

在第 2.3 节, 我定义并讨论 Grothendieck 拓扑及其上的层. 我采用预拓扑的朴素观点, 觉

得它直观得多. 不过, 使用筛的较精细观点也有优点, 所以我试图两全其美（意大利语的说法更生动:“既让我的酒桶满满, 又让我的妻子喝醉”）: 定义筛, 并用筛刻画层, 从而隐含地说明层只依赖拓扑, 不依赖预拓扑. 本节还介绍概形范畴上的四种主要拓扑: Zariski、平展、fppf 和 fpqc, 并证明 Grothendieck 的定理: 可表函子在这些拓扑下都是层.

下降理论有两种可能的形式框架: 纤维范畴和伪函子. 前者似乎较不繁琐, 因此第 3 章讨论纤维范畴理论. 不过, 我在这里也定义伪函子, 并联系这两种观点, 因为若干例子（如拟凝聚层）用伪函子的语言表达更加自然. 我证明一些重要结果（首先是纤维范畴的 Yoneda 引理）, 最后讨论纤维范畴中的等变对象（希望有些读者会觉得, 这有助于理解相当复杂的等变层概念）.

这些讲义的核心是第 4 章. 在充分讨论下降数据之后（我给出几种定义, 并证明其等价）, 定义核心概念——叠: 叠是一个带有 Grothendieck 拓扑的范畴上的纤维范畴, 在其中下降理论成立（这样我们便看到了标题中三个概念如何共同发挥作用）. 随后证明主定理: 拟凝聚层的纤维范畴在 fpqc 拓扑下是叠. 然后将其用于概形的下降理论成立的两个主要例子, 即仿射态射以及配有典范丰沛线丛的态射. 我还讨论一个特别有趣的例子, 即沿主丛的下降（用 Grothendieck 的术语说, 挠子 torsors）.

最后一节给出一个例子, 说明平展下降对概形并不总是成立; 最后提及概形概念的一种推广, 即 Michael Artin 提出的代数空间. 它的用处在于: 一方面, 代数空间在某种意义上非常接近概形, 可以为其定义概形论中的大多数概念; 另一方面, fppf 下降对代数空间总是成立. 本来将它收入讲义也是很自然的, 但那样会进一步推迟讲义的完成.

先修要求. 我假定读者熟悉概形的语言, 至少达到 Hartshorne 的书 [**Har77**] 的水平. 我会用到其中没有的一些概念, 例如局部有限呈示态射; 但第 1 章会回顾其主要性质, 并给出 *Éléments de géométrie algébrique* 中相应部分的文献出处.

我大量采用范畴语言: 假定读者熟悉范畴、函子、自然变换和范畴等价的概念. 另一方面, 我不使用高深概念, 也不使用范畴论中实质性的结果, 只有一个例外: 读者应当知道, 全忠实且本质满射的函子是等价.

致谢. 在 *Advanced School in Basic Algebraic Geometry* 讲授这门课程是一段非常愉快的经历, 这要归功于其他讲课者（Lothar Göttsche、Luc Illusie、Steve Kleiman 和 Nitin Nitsure）的友谊, 以及学员们积极热情的态度. 我还感谢 Lothar、Luc、Steve 和 Nitin, 因为他们从未抱怨过这些讲义迟迟未能完成.

感谢 Steve Kleiman 提供有益的讨论和建议, 尤其是关于 fpqc 拓扑的部分; 也感谢 Pino Rosolini, 在几次阿尔卑斯山徒步途中, 他尝试为我讲明某些范畴构造.

我与 Behrang Noohi 就叠的定义有过一些有趣的交谈: 在此向他表示衷心感谢.

我从 Andrew Kresch 那里得知了 [**Ray70**, XII 3.2] 中的反例.

我也感谢许多对我的系列讲课表示兴趣的学员, 特别是指出初版讲义错误的那些人. 尤其感谢 Zoran Skoda, 他寄来了若干有益的意见, 还在参考文献方面给予帮助.

Joachim Kock 仔细阅读了其中大部分内容, 寄来一长列非常有用的意见与订正. 审稿人又提供了更多订正. 我感谢他们.

最后, 我愿将这些讲义献给我的岳父 Amleto Rosolini, 以纪念他. 讲义完成之际, 他去世了, 享年 86 岁. 他本来不会有兴趣学习下降理论, 但他为人善良而出众, 对数学的热情一直持续到生命的最后一天, 这将永远激励我.

第 1 章

预备概念

1.1 代数几何

本章不加证明地回顾本书用到的若干概形论基本概念. 所有环和代数都假定为交换的.

我们沿用 *Éléments de géométrie algébrique* 的术语, 但遵照通常的惯例, 将其中所称的“预概形”称为“概形”(在 *Éléments de géométrie algébrique* 中, 概形还被假定为分离的).

先讨论若干有限性条件. 回顾一下, 若 B 是环 A 上的一个代数, 称 B 是有限呈示的(finitely presented), 是指它是 A 上某个多项式环 $A[x_1,\dots,x_n]$ 模去一个有限生成理想所得的商. 若 A 是 Noether 环, 则每个有限生成代数都是有限呈示的.

若 B 在 A 上有限呈示, 则无论将其写成何种形式 $B = A[x_1,\dots,x_n]/I$, 理想 I 在 $A[x_1,\dots,x_n]$ 中总是有限生成的([**EGAIV1**, 命题 1.4.4]).

定义 1.1 (参见 [**EGAIV1**, 1.4.2]). 概形态射 $f\colon X\to Y$ 称为局部有限呈示的(locally of finite presentation), 是指对每个 $x\in X$, 都存在 x 在 X 中的仿射邻域 U 和 $f(x)$ 在 Y 中的仿射邻域 V, 使得 $f(U)\subseteq V$, 且 $\mathcal{O}(U)$ 是 $\mathcal{O}(V)$ 上的有限呈示代数.

显然, 若 Y 局部 Noether, 则 f 局部有限呈示当且仅当它局部有限型.

命题 1.2 ([**EGAIV1**, 1.4]). (i) 若 $f\colon X\to Y$ 局部有限呈示, U 和 V 分别是 X 和 Y 的仿射开子集, 且 $f(U)\subseteq V$, 则 $\mathcal{O}(U)$ 在 $\mathcal{O}(V)$ 上有限呈示.

(ii) 局部有限呈示态射的复合仍局部有限呈示.

(iii) 给定 Cartesian 图

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y, \end{array}$$

若 $X\to Y$ 局部有限呈示, 则 $X'\to Y'$ 也局部有限呈示.

定义 1.3 (参见 [**EGAI**, 6.6.1]). 概形态射 $X\to Y$ 称为拟紧的(quasi-compact), 是指 Y 的每个拟紧开子集在 X 中的逆像都是拟紧的.

仿射概形是拟紧的, 因而一个概形拟紧当且仅当它是有限个仿射开子概形之并; 利用这一点, 容易证明下述命题.

命题 1.4 ([**EGAI**, 命题 6.6.4]). 设 $f\colon X\to Y$ 是概形态射. 下列条件等价.

(i) f 拟紧.

(ii) Y 的每个仿射开子概形在 X 中的逆像都是拟紧的.

(iii) 存在由仿射开子概形组成的覆盖 $Y=\bigcup_i V_i$, 使得每个 V_i 在 X 中的逆像都是拟紧的.

特别地, 从拟紧概形到仿射概形的态射是拟紧的.

注 1.5. 若没有附加假设, 仅仅假定 Y 有一个由拟紧开子概形 V_i 组成的覆盖, 且每个 V_i 在 X 中的逆像都拟紧, 还不够. 例如, 考虑一个其根理想不满足升链条件的环 A（譬如无穷多个变元的多项式环）, 并令 $X = \operatorname{Spec} A$. 在 X 中存在一个不拟紧的开子集 U; 记 Y 为将 X 的两个副本沿 U 黏合所得的概形, 记 $f\colon X \to Y$ 为其中一个副本的包含态射. 此时 Y 和 X 都是拟紧的; 另一方面, Y 有一个仿射开子集（即 X 的另一个副本）, 它在 X 中的逆像是 U, 因而 f 不拟紧.

命题 1.6 ([**EGAI**, 6.6])**.** (i) 拟紧态射的复合仍拟紧.

(ii) 给定 Cartesian 图

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y, \end{array}$$

若 $X \to Y$ 拟紧, 则 $X' \to Y'$ 也拟紧.

现在转向平坦态射.

定义 1.7. 概形态射 $f\colon X \to Y$ 称为平坦的（flat）, 是指对每个 $x \in X$, 局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 作为 $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$-模是平坦的.

命题 1.8 ([**EGAIV2**, 命题 2.1.2])**.** 设 $f\colon X \to Y$ 是概形态射. 则下列条件等价.

(i) f 平坦.

(ii) 对每个 $x \in X$, 都存在 x 在 X 中的仿射邻域 U 和 $f(x)$ 在 Y 中的仿射邻域 V, 使得 $f(U) \subseteq V$, 且 $\mathcal{O}(U)$ 在 $\mathcal{O}(V)$ 上平坦.

(iii) 对 X 中和 Y 中任意满足 $f(U) \subseteq V$ 的仿射开子集 U 和 V, $\mathcal{O}(U)$ 都在 $\mathcal{O}(V)$ 上平坦.

命题 1.9 ([**EGAIV2**, 2.1])**.** (i) 平坦态射的复合仍平坦.

(ii) 给定 Cartesian 图

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y, \end{array}$$

若 $X \to Y$ 平坦, 则 $X' \to Y'$ 也平坦.

定义 1.10. 概形态射 $f\colon X \to Y$ 称为忠实平坦的（faithfully flat）, 是指它既平坦又满射.

设 B 是 A 上的一个代数. 若相应的概形态射 $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ 忠实平坦, 则称 B 忠实平坦.

命题 1.11 ([**Mat89**, 定理 7.2 和 7.3])**.** 设 B 是 A 上的一个代数. 下列条件等价.

(i) B 在 A 上忠实平坦.

(ii) 一个 A-模序列 $M' \to M \to M''$ 正合当且仅当它诱导的 B-模序列 $M' \otimes_A B \to M \otimes_A B \to M'' \otimes_A B$ 正合.

(iii) 一个 A-模同态 $M' \to M$ 单射当且仅当相应的 B-模同态 $M' \otimes_A B \to M \otimes_A B$ 单射.

(iv) B 在 A 上平坦, 且若一个 A-模 M 满足 $M \otimes_A B = 0$, 则 $M = 0$.

(v) B 在 A 上平坦, 且对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$, 都有 $\mathfrak{m}B \neq B$.

下面这个事实十分重要.

命题 1.12 ([**EGAIV2**, 命题 2.4.6])**.** 局部有限呈示的平坦态射是开态射.

对于不局部有限呈示的平坦态射, 这一结论一般不成立; 但仍有下面这个较弱的版本.

命题 1.13 ([**EGAIV2**, 推论 2.3.12])**.** 若 $f\colon X \to Y$ 是忠实平坦、满射、拟紧的态射, 则 Y 的一个子集是开集当且仅当它在 X 中的逆像是 X 中的开集.

换言之, Y 的拓扑由 X 的拓扑诱导.

注 1.14. 这里需要假定 f 拟紧, 仅假定它忠实平坦是不够的. 例如, 设 Y 是代数闭域上的一条整光滑曲线, X 是所有闭点 $y \in Y$ 所对应的 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{Y,y}$ 的不交并. 自然投影 $f\colon X \to Y$ 显然平坦. 然而, 若 S 是 Y 中包含一般点的一个子集, 则 $f^{-1}S$ 在 X 中总是开集, 而 S 在 Y 中是开集当且仅当它的补集有限.

命题 1.15 ([**EGAIV2**, 命题 2.7.1])**.** 设

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

是一个概形的 Cartesian 图, 其中 $Y' \to Y$ 忠实平坦, 并且或者拟紧, 或者局部有限呈示. 假定 $X' \to Y'$ 具有下列某一性质:

(i) 分离;

(ii) 拟紧;

(iii) 局部有限呈示;

(iv) 固有;

(v) 仿射;

(vi) 有限;

(vii) 平坦;

(viii) 光滑;

(ix) 非分歧;

(x) 平展;

(xi) 为浸入;

(xii) 为闭浸入.

则 $X \to Y$ 具有同一性质.

在 [**EGAIV2**] 中, 这些陈述都是在 $Y' \to Y$ 拟紧的情形下证明的. 利用命题 1.12, 以及这些性质都在 Y 的 Zariski 拓扑下局部这一事实, 不难在 $Y' \to Y$ 局部有限呈示时也证明上述结论.

1.2 范畴论

我们假定读者熟悉范畴、函子和自然变换的概念. 范畴论的标准参考文献是 [**ML98**]; [**Bor94a**]、[**Bor94b**] 和 [**Bor94c**] 也很有用.

我们不区分小范畴与大范畴. 更一般地, 我们忽略一切集合论困难. 这些困难可用宇宙的标准论证加以克服.

设 $F\colon \mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是函子. 回顾一下, 称 F 全忠实（fully faithful）, 是指对 $\mathcal{A}$ 的任意两个对象 A 和 A', 由 F 定义的映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(A,A')\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(FA,FA')$$

是双射. 称 F 本质满射（essentially surjective）, 是指 $\mathcal{B}$ 的每个对象都与 $\mathcal{A}$ 的某个对象的像同构.

还要回顾, 称 F 为一个等价（equivalence）, 是指存在函子 $G\colon \mathcal{B}\to\mathcal{A}$, 使得复合 $GF\colon \mathcal{A}\to\mathcal{A}$ 同构于 $\mathrm{id}_{\mathcal{A}}$, 且 $FG\colon \mathcal{B}\to\mathcal{B}$ 同构于 $\mathrm{id}_{\mathcal{B}}$.

两个等价的复合仍是等价. 特别地,“等价”是范畴之间的一个等价关系.

下面这个熟知的事实将被频繁使用.

命题 1.16. 函子是等价当且仅当它既全忠实又本质满射.

若 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是范畴, 则有范畴 $\mathrm{Hom}(\mathcal{A},\mathcal{B})$, 其对象是函子 $\Phi\colon \mathcal{A}\to\mathcal{B}$, 箭头 $\alpha\colon \Phi\to\Psi$ 是自然变换. 若 $F\colon \mathcal{A}'\to\mathcal{A}$ 是函子, 则有诱导函子

$$F^*\colon \mathrm{Hom}(\mathcal{A},\mathcal{B})\longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{A}',\mathcal{B}),$$

它在对象上的定义由显然的规则给出: 对每个函子 $\Phi\colon \mathcal{A}\to\mathcal{B}$, 令

$$F^*\Phi \overset{\mathrm{def}}{=} \Phi\circ F\colon \mathcal{A}'\longrightarrow\mathcal{B}.$$

在箭头层面, 对每个自然变换 $\alpha\colon \Phi\to\Psi$, F^* 由下式定义:

$$(F^*\alpha)_{A'} \overset{\mathrm{def}}{=} \alpha_{FA'}\colon \Phi FA'\longrightarrow\Psi FA'.$$

同样, 对每个函子 $F\colon \mathcal{B}\to\mathcal{B}'$, 也得到一个诱导函子

$$F_*\colon \mathrm{Hom}(\mathcal{A},\mathcal{B})\longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{A},\mathcal{B}'),$$

其定义由上述定义作显然的变动得到.

读者还应回顾, 群胚（groupoid）是每个箭头都可逆的范畴.

我们还会大量使用任意范畴中的纤维积和 Cartesian 图的概念. 我们将对一些 Cartesian 图作运算. 特别地, 读者会遇到形如

$$\begin{array}{ccccc} A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \end{array}$$

的图; 当其中两个方块都是 Cartesian 方块时, 我们称此图为 Cartesian 图. 这等价于说右边的方块与将两行分别复合所得的方块

$$\begin{array}{ccc} A' & \longrightarrow & C' \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & C \end{array}$$

都是 Cartesian 方块. 还会出现其他形如“存在一个 Cartesian 图……”的陈述. 这些都应当容易直接核查.

对任意范畴 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}$ 的任意对象 X, 记 $(\mathcal{C}/X)$ 为逗号范畴（comma category）, 其对象是 $\mathcal{C}$ 中的箭头 $U \to X$, 箭头则是交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & X. & \end{array}$$

还以 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 表示 $\mathcal{C}$ 的反范畴（opposite category）: 它的对象不变, 箭头也相同, 但交换箭头的源与目标. 从 $\mathcal{C}$ 到另一个范畴 $\mathcal{D}$ 的反变函子（contravariant functor）, 是函子 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to \mathcal{D}$.

每当范畴中有纤维积 $X_1 \times_Y X_2$, 我们用 $\mathrm{pr}_1 \colon X_1 \times_Y X_2 \to X_1$ 和 $\mathrm{pr}_2 \colon X_1 \times_Y X_2 \to X_2$ 表示两个投影. 对三个或更多对象的积, 也采用类似的记号: 例如, 用

$$\mathrm{pr}_i \colon X_1 \times_Y X_2 \times_Y X_3 \longrightarrow X_i$$

表示第 i 个投影, 用

$$\mathrm{pr}_{ij} \colon X_1 \times_Y X_2 \times_Y X_3 \longrightarrow X_i \times_Y X_j$$

表示到第 i 个和第 j 个因子之积的投影.

回顾一下, 范畴有有限积当且仅当它有终对象（即 0 个对象的积）, 并且任意两个对象都有积.

设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 是有有限积的范畴; 用 $\mathrm{pt}_{\mathcal{C}}$ 和 $\mathrm{pt}_{\mathcal{D}}$ 表示它们的终对象. 称函子 $F \colon \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 保持有限积（preserve finite products）, 是指满足下述条件. 给定 $\mathcal{C}$ 的对象 $U_1, \ldots, U_r$: 投影 $U_1 \times \cdots \times U_r \to U_i$ 诱导箭头 $F(U_1 \times \cdots \times U_r) \to FU_i$. 于是相应的箭头

$$F(U_1 \times \cdots \times U_r) \longrightarrow FU_1 \times \cdots \times FU_r$$

是 $\mathcal{C}$ 中的同构.

若 $f_1 \colon U_1 \to V_1, \ldots, f_r \colon U_r \to V_r$ 是 $\mathcal{C}$ 中的箭头, 则图

$$\begin{array}{ccc} F(U_1 \times \cdots \times U_r) & \longrightarrow & FU_1 \times \cdots \times FU_r \\ {\scriptstyle F(f_1 \times \cdots \times f_r)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Ff_1 \times \cdots \times Ff_r} \\ F(V_1 \times \cdots \times V_r) & \longrightarrow & FV_1 \times \cdots \times FV_r \end{array}$$

显然交换, 其中横向箭头是上面定义的同构.

通过一个简单的归纳论证可知, F 保持有限积当且仅当 $F\mathrm{pt}_{\mathcal{C}}$ 是 $\mathcal{D}$ 的终对象, 且对 $\mathcal{C}$ 的任意两个对象 U 和 V, 箭头 $F(U \times V) \to FU \times FV$ 是同构（换言之, 要使 F 保持有限积, 只需它保持 0 个和 2 个对象的积）.

最后, 用 (Set) 表示集合范畴, (Top) 表示拓扑空间范畴, (Grp) 表示群范畴, (Sch/S) 表示固定基概形 S 上的概形范畴.

第 2 章

反变函子

2.1 可表函子与 Yoneda 引理

2.1.1 可表函子

先回顾范畴论的几个基本概念.

设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴. 考虑从 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 到 (Set) 的函子. 它们是一个范畴的对象, 这个范畴记为

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, (\mathrm{Set})),$$

其中的箭头是自然变换. 从现在起, 我们把 $\mathcal{C}$ 上反变函子之间的自然变换称为态射.

设 X 是 $\mathcal{C}$ 的一个对象. 有一个取值于集合范畴的函子

$$\mathrm{h}_X : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \longrightarrow (\mathrm{Set}),$$

它把 $\mathcal{C}$ 的对象 U 送到集合

$$\mathrm{h}_X U = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U, X).$$

若 $\alpha : U' \to U$ 是 $\mathcal{C}$ 中的箭头, 则 $\mathrm{h}_X\alpha : \mathrm{h}_X U \to \mathrm{h}_X U'$ 定义为与 α 复合. (当 $\mathcal{C}$ 是固定底概形上的概形范畴时, h_X 常称为 X 的点函子 (functor of points).)

现在, 一个箭头 $f : X \to Y$ 通过与 f 复合, 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 给出映射 $\mathrm{h}_f U : \mathrm{h}_X U \to \mathrm{h}_Y U$. 这定义了态射 $\mathrm{h}_X \to \mathrm{h}_Y$, 也就是说, 对所有箭头 $\alpha : U' \to U$, 图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{h}_X U & \xrightarrow{\mathrm{h}_f U} & \mathrm{h}_Y U \\ {\scriptstyle \mathrm{h}_X\alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{h}_Y\alpha} \\ \mathrm{h}_X U' & \xrightarrow[\mathrm{h}_f U']{} & \mathrm{h}_Y U' \end{array}$$

交换.

把 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X 送到 h_X, 把 $\mathcal{C}$ 的每个箭头 $f : X \to Y$ 送到 $\mathrm{h}_f : \mathrm{h}_X \to \mathrm{h}_Y$, 就定义了函子 $\mathcal{C} \to \mathrm{Hom}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, (\mathrm{Set}))$.

Yoneda 引理 (弱形式) . 设 X, Y 是 $\mathcal{C}$ 的对象. 把 $f : X \to Y$ 送到 $\mathrm{h}_f : \mathrm{h}_X \to \mathrm{h}_Y$ 的映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathrm{h}_X, \mathrm{h}_Y)$$

是双射.

换言之, 函子 $\mathcal{C} \to \mathrm{Hom}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, (\mathrm{Set}))$ 是全忠实的. 它不是范畴等价, 因为一般并不本质满. 这意味着, 并非每个函子 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 都同构于形如 h_X 的函子. 不过, 若把范围限制到 $\mathrm{Hom}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, (\mathrm{Set}))$ 的一个全子范畴, 其中的对象为同构于某个 h_X 的函子 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$, 就得到一个与 $\mathcal{C}$ 等价的范畴.

定义 2.1. 范畴 $\mathcal{C}$ 上的一个可表函子 (representable functor) 是函子

$$F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \longrightarrow (\mathrm{Set}),$$

它同构于形如 h_X 的函子, 其中 X 是 $\mathcal{C}$ 的某个对象.

这时, 我们说 F 由 X 表示.

给定两个同构 $F \simeq \mathrm{h}_X$ 和 $F \simeq \mathrm{h}_Y$, 由 Yoneda 引理的弱形式可知, 所得到的同构 $\mathrm{h}_X \simeq \mathrm{h}_Y$ 来自 $\mathcal{C}$ 中唯一的同构 $X \simeq Y$. 因此, 表示同一个函子的两个对象典范同构.

2.1.2 Yoneda 引理

借助 Yoneda 引理的更一般形式, 可以把函子可表这一条件重新表述. 设 X 是 $\mathcal{C}$ 的一个对象, $F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 是函子. 给定自然变换 $\tau : \mathrm{h}_X \to F$, 就得到元素 $\xi \in FX$: 它定义为恒等映射 $\mathrm{id}_X \in \mathrm{h}_X X$ 在映射 $\tau_X : \mathrm{h}_X X \to FX$ 下的像. 这个构造定义了映射 $\mathrm{Hom}(\mathrm{h}_X, F) \to FX$.

反过来, 给定元素 $\xi \in FX$, 可以如下定义态射 $\tau : \mathrm{h}_X \to F$. 给定 $\mathcal{C}$ 的对象 U, $\mathrm{h}_X U$ 的一个元素就是箭头 $f : U \to X$; 这个箭头诱导映射 $Ff : FX \to FU$. 定义映射 $\tau_U : \mathrm{h}_X U \to FU$, 把 $f \in \mathrm{h}_X U$ 送到 $Ff(\xi) \in FU$. 容易检验, 如此定义的 τ 确实是一个态射. 这样就定义了映射

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{h}_X, F) \longrightarrow F(X)$$

以及

$$F(X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathrm{h}_X, F).$$

Yoneda 引理. 这两个映射互为逆映射, 因而建立双射对应

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{h}_X, F) \simeq FX.$$

证明很容易, 留给读者. Yoneda 引理并不是一个深刻的事实, 但它的重要性怎么强调也不过分.

我们来看, Yoneda 引理的这个形式如何推出上面的弱形式. 假设 $F = \mathrm{h}_Y$: 这里构造的映射 $\mathrm{Hom}(X, Y) = \mathrm{h}_Y X \to \mathrm{Hom}(\mathrm{h}_X, \mathrm{h}_Y)$ 把每个箭头 $f : X \to Y$ 送到

$$\mathrm{h}_Y f(\mathrm{id}_Y) = \mathrm{id}_Y \circ f : X \longrightarrow Y,$$

所以它正是弱形式中出现的映射 $\mathrm{Hom}(X, Y) \to \mathrm{Hom}(\mathrm{h}_X, \mathrm{h}_Y)$.

可以这样理解 Yoneda 引理. 弱形式说, 范畴 $\mathcal{C}$ 嵌入范畴 $\mathrm{Hom}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, (\mathrm{Set}))$. 强形式说, 给定函子 $F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$, 可以把它延拓为可表函子 $\mathrm{h}_F : \mathrm{Hom}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, (\mathrm{Set}))^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$: 因而, 每个函子在适当延拓后都成为可表函子. (实际中, 范畴 $\mathrm{Hom}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, (\mathrm{Set}))$ 通常太大, 需要作适当限制.)

我们可以用 Yoneda 引理给出可表函子的一个十分重要的刻画.

定义 2.2. 设 $F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 是函子. F 的一个泛对象 (universal object) 是一对 (X, ξ), 由 $\mathcal{C}$ 的对象 X 和元素 $\xi \in FX$ 组成, 并具有如下性质: 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 和每个 $\sigma \in FU$, 存在唯一箭头 $f : U \to X$, 使得 $Ff(\xi) = \sigma \in FU$.

换言之, (X, ξ) 是泛对象, 当且仅当由 ξ 定义的态射 $\mathrm{h}_X \to F$ 是同构. 每个自然变换 $\mathrm{h}_X \to F$ 都由某个对象 $\xi \in FX$ 定义, 因此得到如下结论.

命题 2.3. 函子 $F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 可表, 当且仅当它有泛对象.

此外, 若 F 有泛对象 (X, ξ), 则 F 由 X 表示.

Yoneda 引理保证, 把对象 X 送到函子 h_X 的自然函子 $\mathcal{C} \to \mathrm{Hom}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, (\mathrm{Set}))$, 给出 $\mathcal{C}$ 与可表函子范畴之间的等价. 从现在起, 我们不再区分对象 X 和它所表示的函子 h_X. 因此, 若 X, U 是 $\mathcal{C}$ 的对象, 我们把由箭头 $U \to X$ 组成的集合 $\mathrm{h}_X U = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U, X)$ 记为 $X(U)$. 此外, 若 X 是对象, $F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 是函子, 我们也把从 h_X 到 F 的态射集合 $\mathrm{Hom}(X, F) = \mathrm{Hom}(\mathrm{h}_X, F)$ 与 FX 等同.

2.1.3 例子

下面是可表函子和不可表函子的几个例子.

(i) 考虑函子 $\mathrm{P} : (\mathrm{Set})^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$, 它把每个集合 S 送到 S 的子集组成的集合 $\mathrm{P}(S)$. 若 $f : S \to T$ 是映射, 则 $\mathrm{P}(f) : \mathrm{P}(T) \to \mathrm{P}(S)$ 定义为 $\mathrm{P}(f)\tau = f^{-1}\tau$, 其中 $\tau \subseteq T$.

给定子集 $\sigma \subseteq S$, 有唯一映射 $\chi_\sigma : S \to \{0,1\}$, 使得 $\chi_\sigma^{-1}(\{1\}) = \sigma$, 即特征函数:

$$\chi_\sigma(s) = \begin{cases} 1 & 若 s \in \sigma, \\ 0 & 若 s \notin \sigma. \end{cases}$$

因此, $(\{0,1\}, \{1\})$ 是泛对象, 函子 P 由 $\{0,1\}$ 表示.

(ii) 这个例子与前一个相似. 考虑所有拓扑空间构成的范畴 (Top), 其中的箭头为连续映射. 定义函子 $F : (\mathrm{Top})^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$, 把每个拓扑空间 S 送到它的所有开子空间组成的集合 $F(S)$. 在 $\{0,1\}$ 上赋予使子集 $\{1\} \subseteq \{0,1\}$ 为闭集的最粗拓扑; 这个拓扑中的开集是 $\varnothing$, $\{1\}$ 和 $\{0,1\}$. 映射 $f : S \to \{0,1\}$ 连续, 当且仅当 $f^{-1}(\{1\})$ 在 S 中开, 因而 $(\{0,1\}, \{1\})$ 是这个函子的泛对象.

空间 $\{0,1\}$ 称为 *Sierpinski* 空间.

(iii) 下一个例子看似相近, 但结论很不相同. 设 (HausTop) 是所有 Hausdorff 拓扑空间构成的范畴, 并考虑上述函子的限制 $F : (\mathrm{HausTop}) \to (\mathrm{Set})$. 我断言这个函子不可表. 事实上, 假设 (X, ξ) 是泛对象. 设 S 是任意集合, 赋予离散拓扑; 根据定义, 有唯一映射 $f : S \to X$, 使得 $f^{-1}\xi = S$, 也就是说, 有唯一映射 $S \to \xi$. 这意味着 ξ 只能有一个元素. 类似地, 有唯一映射 $S \to X \setminus \xi$, 所以 $X \setminus \xi$ 也只有一个元素. 这就意味着 X 是有两个元素的 Hausdorff 空间, 因而必有离散拓扑; 所以 ξ 在 X 中也闭. 因此, 若 S 是一个拓扑空间, 其中有一个非开的闭子集 σ, 就不存在连续映射 $f : S \to X$ 使得 $f^{-1}\xi = \sigma$.

(iv) 取 (Grp) 为群范畴, 考虑函子

$$\mathrm{Sgr} : (\mathrm{Grp})^{\mathrm{op}} \longrightarrow (\mathrm{Set}),$$

它把每个群 G 送到 G 的所有子群组成的集合. 若 $f : G \to H$ 是群同态, 就定义映射 $\mathrm{Sgr}\, f : \mathrm{Sgr}\, H \to \mathrm{Sgr}\, G$, 把 H 的每个子群送到它在 G 中的逆像.

这个函子不可表: 不存在群 Γ 及其子群 $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$, 使得对所有带子群 $G_1 \subseteq G$ 的群 G, 都有唯一同态 $f : G \to \Gamma$ 满足 $f^{-1}\Gamma_1 = G_1$. 这可以用几种方式检验; 例如, 若取子群 $\{0\} \subseteq \mathbb{Z}$, 就应有唯一同态 $f : \mathbb{Z} \to \Gamma$, 使得 $f^{-1}\Gamma_1 = \{0\}$. 但给定这样的 f, 由 $n \mapsto f(2n)$ 定义的同态 $\mathbb{Z} \to \Gamma$ 也具有这个性质, 而且不同于 f, 这与唯一性矛盾.

(v) 下面是一个复杂得多的例子. 设 (Hot) 是 CW 复形范畴, 其中的箭头为连续映射的同伦类. 若 n 是固定的自然数, 则有函子 $H^n : (\mathrm{Hot})^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$, 把 CW 复形 S 送到它的第 n 个上同调群 $H^n(S, \mathbb{Z})$. 这个函子由一个 CW 复形表示, 称为 *Eilenberg–Mac Lane* 空间, 通常记作 $K(\mathbb{Z}, n)$; 这是一个很不平凡的事实.

不过, 我们真正感兴趣的是代数几何, 下面给出这个背景下的几个例子. 设 $S = \mathrm{Spec}\, R$ (这只是为简化记号; 当 S 非仿射时, 本质上并无变化).

例 2.4. 考虑仿射直线 $\mathbb{A}^1_S = \mathrm{Spec}\, R[x]$. 有函子

$$\mathcal{O} : (\mathrm{Sch}/S)^{\mathrm{op}} \longrightarrow (\mathrm{Set}),$$

它把每个 S-概形 U 送到整体截面环 $\mathcal{O}(U)$. 若 $f : U \to V$ 是概形态射, 对应映射 $\mathcal{O}(V) \to \mathcal{O}(V)$ 由 $f^{\#} : \mathcal{O}_V \to f_*\mathcal{O}_U$ 诱导.

于是 $x \in \mathcal{O}(\mathbb{A}^1_S)$, 并且给定 S 上的概形 U 及元素 $f \in \mathcal{O}(U)$, 有唯一态射 $U \to \mathbb{A}^1_S$, 使得 x 在 U 上的拉回恰为 f. 这意味着函子 $\mathcal{O}$ 由 $\mathbb{A}^1_S$ 表示, 且 $(\mathbb{A}^1_S, x)$ 是泛对象.

更一般地, 仿射空间 $\mathbb{A}^n_S$ 表示函子 $\mathcal{O}^n$, 它把每个概形 S 送到环 $\mathcal{O}(S)^n$.

例 2.5. 现在考虑 $\mathbb{G}_{\mathrm{m},S} = \mathbb{A}^1_S \setminus 0_S = \operatorname{Spec} R[x, x^{-1}]$. 这里 0_S 指零截面 $S \to \mathbb{A}^1_S$ 的像. S-概形态射 $U \to \mathbb{G}_{\mathrm{m},S}$ 由 $x \in \mathcal{O}(\mathbb{G}_{\mathrm{m},S})$ 在 $\mathcal{O}(S)$ 中的像决定; 因此 $\mathbb{G}_{\mathrm{m},S}$ 表示函子 $\mathcal{O}^* : (\mathrm{Sch}/S)^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$, 它把每个概形 U 送到结构层的可逆截面群 $\mathcal{O}^*(U)$.

射影空间给出了一个微妙得多的例子.

例 2.6. 射影空间 $\mathbb{P}^n_S = \operatorname{Proj} R[x_0, \ldots, x_n]$ 上有线丛 $\mathcal{O}(1)$, 带有生成它的 $n+1$ 个截面 $x_0, \ldots, x_n$.

设 U 是概形, 考虑如下序列组成的集合:

$$(\mathcal{L}, s_0, \ldots, s_n),$$

其中 $\mathcal{L}$ 是 U 上的可逆层, $s_0, \ldots, s_n$ 是生成 $\mathcal{L}$ 的截面. 若存在可逆层同构 $\phi : \mathcal{L} \simeq \mathcal{L}'$, 把每个 s_i 送到 s'_i, 则称 $(\mathcal{L}, s_0, \ldots, s_n)$ 与 $(\mathcal{L}', s'_0, \ldots, s'_n)$ 等价. 注意, 因为 s_i 生成 $\mathcal{L}$, 所以 ϕ 若存在就是唯一的.

可以考虑映射 $Q_n : (\mathrm{Sch}/S) \to (\mathrm{Set})$, 它把每个概形 U 送到上述序列 $(\mathcal{L}, s_0, \ldots, s_n)$ 模掉等价关系后的集合. 若 $f : U \to V$ 是 S-概形态射, 且 $(\mathcal{L}, s_0, \ldots, s_n) \in Q_n(V)$, 则 $f^*\mathcal{L}$ 有截面 $f^*s_0, \ldots, f^*s_n$ 生成它; 这使 Q_n 成为函子 $(\mathrm{Sch}/S)^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$.

函子 Q_n 还有如下描述. 给定概形 U 及上述序列 $(\mathcal{L}, s_0, \ldots, s_n)$, 截面 s_i 定义同态 $\mathcal{O}_U^{n+1} \to \mathcal{L}$, 而 s_i 生成 $\mathcal{L}$ 等价于这个同态为满射. 两个序列等价, 当且仅当它们表示 $\mathcal{O}_S^n$ 的同一个商.

下面这个事实众所周知, 也是代数几何的基石之一: 对 S-概形 U 上的任意序列 $(\mathcal{L}, s_0, \ldots, s_n)$, 存在唯一态射 $f : U \to \mathbb{P}^n_S$, 使得 $(\mathcal{L}, s_0, \ldots, s_n)$ 与 $(f^*\mathcal{O}(1), f^*x_0, \ldots, f^*x_n)$ 等价. 这恰好意味着 $\mathbb{P}^n_S$ 表示函子 Q_n.

例 2.7. 这个例子是前一个的重要推广.

这里设 S 是任意概形, 不必仿射, $\mathcal{M}$ 是 S 上的拟凝聚层. 按 Grothendieck 的记号, $\pi : \mathbb{P}(\mathcal{M}) \to S$ 是 $\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上的对称代数层的相对齐次谱 $\operatorname{Proj}_S \operatorname{Sym}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{M}$. $\mathbb{P}(\mathcal{M})$ 上有一个可逆层, 记为 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}(\mathcal{M})}(1)$, 它是 $\pi^*\mathcal{M}$ 的商. 它是一个泛对象, 意思是: 给定任意 S-概形 $\phi : U \to S$, 其上有可逆层 $\mathcal{L}$ 及满射 $\alpha : \phi^*\mathcal{M} \to \mathcal{L}$, 则存在唯一的 S-概形态射 $f : U \to \mathbb{P}(\mathcal{M})$ 和 $\mathcal{O}_U$-模同构 $a : \mathcal{L} \simeq f^*\mathcal{O}_{\mathbb{P}(\mathcal{M})}(1)$, 使得复合

$$f^*\pi^*\mathcal{M} \simeq \phi^*\mathcal{M} \longrightarrow \mathcal{L} \xrightarrow{a} f^*\mathcal{O}_{\mathbb{P}(\mathcal{M})}(1)$$

为投影 $\pi^*\mathcal{M} \twoheadrightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}(\mathcal{M})}(1)$ 的拉回 ([EGAI, 命题 4.2.3]).

这意味着如下事实. 考虑函子 $Q_{\mathcal{M}} : (\mathrm{Sch}/S)^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$, 它把 S 上的每个概形 $\phi : U \to S$ 送到拉回 $\phi^*\mathcal{M}$ 的所有可逆商组成的集合. 若 $f : V \to U$ 是从 $\phi : U \to S$ 到 $\psi : V \to S$ 的 S-概形态射, 且 $\alpha : \phi^*\mathcal{M} \twoheadrightarrow \mathcal{L}$ 是 $Q_{\mathcal{M}}(U)$ 的对象, 则

$$f^*\alpha : \psi^*\mathcal{E} \simeq f^*\phi^*\mathcal{M} \longrightarrow f^*\mathcal{L}$$

是 $Q_{\mathcal{M}}(V)$ 的对象: 这定义了拉回 $Q_{\mathcal{M}}(U) \to Q_{\mathcal{M}}(V)$. 这个函子由 $\mathbb{P}(\mathcal{M})$ 表示.

当 $\mathcal{M} = \mathcal{O}_S^{n+1}$ 时, 就恢复了前例的函子 Q_n.

例 2.8. 沿用前例的设定, 固定正整数 r. 考虑函子 $(\mathrm{Sch}/S)^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$, 它把每个 $\phi : U \to S$ 送到 $\phi^*\mathcal{M}$ 的所有秩为 r 的局部自由商组成的集合. 这个函子也由概形 $\mathbb{G}(r, \mathcal{M}) \to S$ 表示.

最后, 给出一个不可表函子的例子.

例 2.9. 这个例子与 §2.1.3 的例 (iii) 十分相似. 设 κ 是域, (Sch/κ) 为 κ 上的概形范畴. 考虑函子 $F:(\mathrm{Sch}/\kappa)^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$, 它把每个 κ 上的概形 U 送到 U 的所有开子集组成的集合; F 在箭头上的作用由取逆像给出.

我断言这个函子不可表. 事实上, 假设它由一对 (X,ξ) 表示, 其中 X 是 κ 上的概形, ξ 是一个开子集. 可将 ξ 看作 X 的开子概形. 若 U 是 κ 上的任意概形, 一个 κ-概形态射 $U\to\xi$ 就是像包含在 ξ 中的 κ-概形态射 $U\to X$; 由 X 的定义, 这样的态射只有一个, 就是把开子集 U 看作 FU 的元素时所对应的态射. 因此 κ-概形 ξ 表示的函子是单点函子, 把任意 κ-概形 U 送到单元素集合, 而这个函子由 $\operatorname{Spec}\xi$ 表示. 所以 ξ 作为 κ-概形同构于 $\operatorname{Spec}\kappa$; 这意味着, 把 ξ 看作 X 的开子概形时, 它只含 X 的唯一一个 κ-有理点. 但 κ-概形的 κ-有理点必为闭点 (对仿射概形这是直接的; 一般情形也成立, 因为拓扑空间的子集为闭集是局部性质). 所以 ξ 也闭; 但这将推出 κ-概形的每个开子集也闭, 而例如 $\mathbb{A}^1_\kappa\setminus\{0\}\subseteq\mathbb{A}^1_\kappa$ 就不满足这一点.

注 2.10. Yoneda 引理有一个对偶形式, 我们将在 §3.2.1 中用到它. $\mathcal{C}$ 的每个对象 X 定义函子

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,-):\mathcal{C}\longrightarrow(\mathrm{Set}).$$

可将它看作函子 $\mathrm{h}_X:(\mathcal{C}^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$; 因此, 把 Yoneda 引理的通常形式应用于 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$, 对任意两个对象 X,Y, 得到 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,Y)$ 与自然变换 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(Y,-)\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X,-)$ 组成的集合之间的典范双射对应.

2.2 群对象

本节中, 范畴 $\mathcal{C}$ 都具有有限积; 用 pt 表示一个终对象.

定义 2.11. $\mathcal{C}$ 的一个群对象 (group object) 是 $\mathcal{C}$ 的对象 G, 连同取值于群范畴的函子 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Grp})$, 使得它与遗忘函子 $(\mathrm{Grp})\to(\mathrm{Set})$ 的复合等于 h_G.

拓扑空间范畴中的群对象称为拓扑群. 概形 S 上的概形范畴中的群对象称为 S 上的群概形.

等价地说: 一个群对象是对象 G, 连同 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 所对应的 $G(U)$ 上的群结构, 使得与 $\mathcal{C}$ 中的箭头 $f:U\to V$ 相联系的映射 $f^*:G(V)\to G(U)$ 总是群同态.

利用 Yoneda 引理, 可以把这一点重新表述如下.

命题 2.12. 在 $\mathcal{C}$ 的对象 G 上给定群对象结构, 等价于指定三个箭头 $m_G:G\times G\to G$ (乘法), $i_G:G\to G$ (逆元), $e_G:\mathrm{pt}\to G$ (单位元), 使得下列图表交换.

(i) 单位元是左、右单位元:

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{pt}\times G & \xrightarrow{e_G\times\mathrm{id}_G} & G\times G\\ & \searrow & \downarrow{\scriptstyle m_G}\\ & & G\end{array}\qquad\qquad\begin{array}{ccc}G\times\mathrm{pt} & \xrightarrow{\mathrm{id}_G\times e_G} & G\times G\\ & \searrow & \downarrow{\scriptstyle m_G}\\ & & G\end{array}$$

(ii) 乘法满足结合律:

$$\begin{array}{ccc}G\times G\times G & \xrightarrow{m_G\times\mathrm{id}_G} & G\times G\\ {\scriptstyle \mathrm{id}_G\times m_G}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle m_G}\\ G\times G & \xrightarrow[m_G]{} & G\end{array}$$

(iii) 逆元是左、右逆元:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{(i_G,\mathrm{id}_G)} & G\times G \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle m_G} \\ \mathrm{pt} & \xrightarrow[e_G]{} & G \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{(\mathrm{id}_G,i_G)} & G\times G \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle m_G} \\ \mathrm{pt} & \xrightarrow[e_G]{} & G \end{array}$$

证明. 当 $\mathcal{C}$ 是集合范畴时, 容易直接检验, 上述图表的交换性给出的正是通常的群公理. 因此, 在 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U 上对上述图表 (看成函子图表) 求值, 即得结论. □

例如, 拓扑群就是具有拓扑空间结构的群, 使得乘法映射和逆元映射连续 (当然, 从单点空间给出单位元的映射自动连续).

下面给出群概形的例子.

第一个例子是概形 $\mathbb{A}^n_S \to S$; 它们表示函子 $\mathcal{O}^n$, 把概形 $U \to S$ 送到集合 $\mathcal{O}(U)^n$, 后者有显然的加法群结构.

群概形 $\mathbb{A}^1_S$ 常记为 $\mathbb{G}_{\mathrm{a},S}$.

此外, $\mathbb{G}_{\mathrm{m},S} = \mathbb{A}^1_S \setminus 0_S$ 表示函子 $\mathcal{O}^* : (\mathrm{Sch}/S)^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$, 把每个概形 $U \to S$ 送到群 $\mathcal{O}^*(U)$; 这赋予 $\mathbb{G}_{\mathrm{m},S}$ 一个显然的群概形结构.

现在考虑函子 $(\mathrm{Sch}/S)^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$, 它把每个概形 $U \to S$ 送到系数在环 $\mathcal{O}(U)$ 中的 $n \times n$ 矩阵集合 $\mathrm{M}_n(\mathcal{O}(U))$. 它显然由概形 $\mathrm{M}_{n,S} \overset{\mathrm{def}}{=} \mathbb{A}^{n^2}_S$ 表示. 把行列式映射看作概形态射 $\det : \mathrm{M}_{n,S} \to \mathbb{A}^1_S$; 用 $\mathrm{GL}_{n,S}$ 表示开子概形 $\mathbb{G}_{\mathrm{m},S} \subseteq \mathbb{A}^1_S$ 的逆像. 于是 $\mathrm{GL}_{n,S}$ 是 $\mathrm{M}_{n,S}$ 的开子概形; 它所表示的函子把每个概形 $U \to S$ 送到 $\mathrm{M}_n(\mathcal{O}(U))$ 中行列式可逆的矩阵集合. 这些正是可逆矩阵, 它们组成一个群. 这赋予 $\mathrm{GL}_{n,S}$ 一个 S 上的群概形结构.

$\mathrm{GL}_{n,S}$ 的许多子概形都是群概形. 例如, $\mathrm{SL}_{n,S}$ 是单位截面 $1_S : S \to \mathbb{G}_{\mathrm{m},S}$ 在态射 $\det : \mathrm{GL}_{n,S} \to \mathbb{G}_{\mathrm{m},S}$ 下的逆像; 它表示把每个概形 $U \to S$ 送到行列式为 1 的 $n \times n$ 矩阵群 $\mathrm{SL}(\mathcal{O}(U))$ 的函子.

正交群概形 $\mathrm{O}_{n,S}$ 和辛群概形 $\mathrm{Sp}_{n,S}$ 的定义留给读者.

定义 2.13. 若 G, H 是群对象, 则群对象同态 (homomorphism of group objects) 定义为 $\mathcal{C}$ 中的箭头 $G \to H$, 使得对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U, 所诱导的映射 $G(U) \to H(U)$ 都是群同态.

等价地说, 同态是使图表

$$\begin{array}{ccc} G\times G & \xrightarrow{m_G} & G \\ {\scriptstyle f\times f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ H\times H & \xrightarrow[m_H]{} & H \end{array}$$

交换的箭头 $f : G \to H$.

恒等箭头显然是群对象到自身的同态. 此外, 群对象同态的复合仍是同态; 因此, 固定范畴中的群对象组成范畴, 记为 $\mathrm{Grp}(\mathcal{C})$.

注 2.14. 假设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是具有积和终对象 $\mathrm{pt}_{\mathcal{C}}, \mathrm{pt}_{\mathcal{D}}$ 的范畴. 假设 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是保持有限积的函子, G 是 $\mathcal{C}$ 中的群对象. 箭头 $e_G : \mathrm{pt}_{\mathcal{C}} \to G$ 给出箭头 $Fe_G : F\mathrm{pt}_{\mathcal{C}} \to FG$; 可把它与唯一箭头 $F\mathrm{pt}_{\mathcal{C}} \to \mathrm{pt}_{\mathcal{D}}$ 的逆复合, 得到箭头 $e_{FG} : \mathrm{pt}_{\mathcal{D}} \to FG$, 这里该唯一箭头为同构, 因为 $F\mathrm{pt}_{\mathcal{C}}$ 是终对象. 类似地, 用 $Fm_G : F(G \times G) \to FG$ 和同构 $F(G \times G) \simeq FG \times FG$ 的逆来定义箭头 $m_{FG} : FG \times FG \to FG$. 最后, 置 $i_{FG} \overset{\mathrm{def}}{=} Fi_G : FG \to FG$.

留给读者检验, 这赋予 FG 群对象结构, 并诱导从 $\mathcal{C}$ 中的群对象范畴到 $\mathcal{D}$ 中的群对象范畴的函子.

2.2.1 群对象的作用

取值于群的函子在取值于集合的函子上的左作用, 有显然的定义.

定义 2.15. 函子 $G:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Grp})$ 在函子 $F:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$ 上的一个左作用 (left action) α, 是自然变换 $G\times F\to F$, 使得对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U, 所诱导的映射 $G(U)\times F(U)\to F(U)$ 都是群 $G(U)$ 在集合 $F(U)$ 上的作用.

上述定义中, $G\times F$ 表示把 $\mathcal{C}$ 的对象 U 送到群 GU 的底集合与集合 FU 的积的函子. 换言之, $G\times F$ 是积 $\widetilde{G}\times F$, 其中 $\widetilde{G}$ 是 G 与遗忘函子 $(\mathrm{Grp})\to(\mathrm{Set})$ 的复合.

等价地, G 在 F 上的左作用由对所有 $\mathcal{C}$ 的对象 U 给出的 $G(U)$ 在 $F(U)$ 上的作用组成, 满足对 $\mathcal{C}$ 的任意箭头 $f:U\to V$, 任意 $g\in G(V)$ 及任意 $x\in F(V)$, 都有

$$f^*g\cdot f^*x=f^*(g\cdot x)\in F(U).$$

右作用的定义类似.

群对象 G 在对象 X 上的作用, 定义为函子 $\mathrm{h}_G:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Grp})$ 在 $\mathrm{h}_X:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$ 上的作用.

同样, 可以用图表重新表述这个定义.

命题 2.16. 给定群对象 G 在对象 X 上的左作用, 等价于指定箭头 $\alpha:G\times X\to X$, 使得下面两个图表交换.

(i) G 的单位元在 X 上的作用是恒等作用:

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{pt}\times X & \xrightarrow{e_G\times\mathrm{id}_X} & G\times X\\ & \searrow^{=} & \downarrow{\scriptstyle\alpha}\\ & & X\end{array}$$

(ii) 作用与 G 的乘法满足结合律:

$$\begin{array}{ccc}G\times G\times X & \xrightarrow{m_G\times\mathrm{id}_X} & G\times X\\ {\scriptstyle\mathrm{id}_G\times\alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\alpha}\\ G\times X & \xrightarrow[\alpha]{} & X\end{array}$$

证明. 当 $\mathcal{C}$ 是集合范畴时, 容易直接检验, 上述图表的交换性给出的正是左作用的通常公理. 因此, 在 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U 上对上述图表 (看成函子图表) 求值, 由 Yoneda 引理即得结论. □

定义 2.17. 设 X,Y 是 $\mathcal{C}$ 中带有 G 作用的对象. 若对 $\mathcal{C}$ 的所有对象 U, 所诱导的映射 $X(U)\to Y(U)$ 都是 $G(U)$-等变的, 则称箭头 $f:X\to Y$ 为 G-等变的 (equivariant).

等价地说, f 是 G-等变的, 当且仅当图表

$$\begin{array}{ccc}G\times X & \longrightarrow & X\\ {\scriptstyle\mathrm{id}_G\times f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f}\\ G\times Y & \longrightarrow & Y\end{array}$$

交换, 其中横向箭头由作用给出 (这两个定义的等价性由 Yoneda 引理得到).

函子 $G:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Grp})$ 在 $\mathcal{C}$ 的对象 X 上的作用, 还有另一种定义方式. 给定 $\mathcal{C}$ 的对象 U, 用 $\mathrm{End}_U(U\times X)$ 表示与投影 $\mathrm{pr}_1:U\times X\to U$ 相容的箭头 $U\times X\to U\times X$ 的集合; 它具有幺半群结构, 运算是复合. 换言之, $\mathrm{End}_U(U\times X)$ 是把 $\mathrm{pr}_1:U\times X\to U$ 看作逗号范畴 $(\mathcal{C}/U)$ 的对象时, 该对象的自同态幺半群. 用 $\mathrm{Aut}_U(U\times X)$ 表示 $\mathrm{End}_U(U\times X)$ 中的自同构群.

定义函子

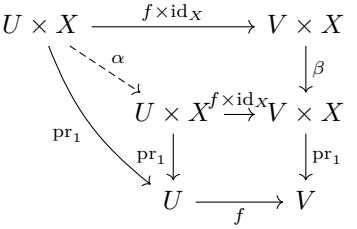
$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{C}}(X):\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\longrightarrow(\mathrm{Grp}),$$

它把 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 送到群 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{C}}(X)(U) \overset{\mathrm{def}}{=} \mathrm{Aut}_U(U \times X)$. 群 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{C}}(X)(\mathrm{pt})$ 典范同构于 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$.

考虑 $\mathcal{C}$ 中的箭头 $f : U \to V$; 我们需要为它配上群同态 $f^* : \mathrm{Aut}_V(V \times X) \to \mathrm{Aut}_U(U \times X)$. 图表

$$\begin{array}{ccc} U \times X & \xrightarrow{f \times \mathrm{id}_X} & V \times X \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} \\ U & \xrightarrow[f]{} & V \end{array}$$

是笛卡尔图; 因此, 给定 V 上的箭头 $\beta : V \times X \to V \times X$, 存在唯一箭头 $\alpha : U \times X \to U \times X$, 使图表



交换. 这给出从集合 $\mathrm{End}_V(V \times X)$ 到 $\mathrm{End}_U(U \times X)$ 的映射, 很容易检验它是幺半群同态 (即它把恒等元送到恒等元, 并保持复合). 从而, 它限制为群同态 $f^* : \mathrm{Aut}_V(V \times X) \to \mathrm{Aut}_U(U \times X)$. 这赋予 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{C}}(X)$ 函子结构.

这个构造是第 3.7 节构造的一个很特殊的情形.

命题 2.18. 设 $G : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Grp})$ 是函子, X 是 $\mathcal{C}$ 的对象. 给定 G 在 X 上的作用, 等价于给定函子 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Grp})$ 之间的自然变换 $G \to \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{C}}(X)$.

证明. 假设给定自然变换 $G \to \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{C}}(X)$. 那么, 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U, 都有群同态 $G(U) \to \mathrm{Aut}_U(U \times X)$. 集合 $X(U)$ 与投影 $\mathrm{pr}_1 : U \times X \to U$ 的截面 $U \to U \times X$ 的集合之间有双射对应, 而若 $s : U \to U \times X$ 是截面, $\alpha \in \mathrm{Aut}_U(U \times X)$, 则 $\alpha \circ s : U \to U \times X$ 仍是截面. 这诱导 $\mathrm{Aut}_U(U \times X)$ 在 $X(U)$ 上的作用, 并且经由给定同态 $G(U) \to \mathrm{Aut}_U(U \times X)$, 也诱导 $G(U)$ 在 $X(U)$ 上的作用. 容易检验, 这定义了 G 在 X 上的作用.

反过来, 假设 G 作用于 X, 设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象, $g \in G(U)$. 我们需要给 g 配上

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{C}}(X)(U) = \mathrm{Aut}_U(U \times X)$$

的一个对象. 再次利用 Yoneda 引理, 把 $U \times X$ 看成函子 $U \times X : (\mathcal{C}/U)^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$. 对 $\mathcal{C}$ 中的每个箭头 $V \to U$, 集合 $X(V)$ 与 $\mathcal{C}/U$ 中的箭头 $V \to U \times X$ 组成的集合之间有一个双射对应, 它由把箭头 $V \to U \times X$ 与投影 $\mathrm{pr}_2 : U \times X \to X$ 复合给出. 现在给定 $G(V)$ 在 $X(V)$ 上的作用, 这诱导 $G(V)$ 在 $\mathrm{Hom}_{(\mathcal{C}/U)}(V, U \times X) = (U \times X)(V)$ 上的作用. 箭头 $V \to U$ 诱导群同态 $G(U) \to G(V)$, 所以元素 $g \in G(U)$ 诱导 $(U \times X)(V)$ 的一个置换. 有几件事需要检验: 它们都很直接, 留给读者作为练习.

(i) 这个构造为每个 g 配上函子 $U \times X$ 的一个自同构, 因而配上 $(\mathcal{C}/U)$ 中 $U \times X$ 的一个自同构.

(ii) 所得映射 $G(U) \to \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{C}}(X)(U)$ 是群同态.

(iii) 这定义了自然变换 $G \to \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{C}}(X)$.

(iv) 所得到的、在 G 于 X 上的作用的集合与自然变换 $G \to \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{C}}(X)$ 的集合之间的映射互为逆映射.

□

2.2.2 离散群

群在范畴的对象上的作用有一个标准定义: 给定群同态 $\Gamma \to \mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$ 时, 就说群 Γ 作用于 $\mathcal{C}$ 的对象 X. 在适当假设下, 这个作用可以解释为离散群对象在 U 上的作用.

许多具体情形下, 几何对象的范畴中都有可称为离散的对象. 例如, 拓扑空间范畴中有离散空间: 它们是带离散拓扑的空间, 换言之, 是点的不交并. 在 S 上的概形范畴 (Sch/S) 中, 当一个对象是若干个 S 的不交并时, 就应称之为离散的. 用范畴语言来说, 不交并就是余积; 因此, (Sch/S) 的离散对象是 S 上的概形 U, 满足函子 $\mathrm{Hom}_S(U,-):(\mathrm{Sch}/S)\to(\mathrm{Set})$ 是若干个 $\mathrm{Hom}_S(S,-)$ 的积.

定义 2.19. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴. 若它有终对象 pt, 且对任意集合 I, 余积 $\coprod_{i\in I}\mathrm{pt}$ 都存在, 则称 $\mathcal{C}$ 有离散对象.

$\mathcal{C}$ 中同构于某个集合 I 对应的 $\coprod_{i\in I}\mathrm{pt}$ 的对象, 称为离散对象 (discrete object).

假设 $\mathcal{C}$ 有离散对象. 若 I,J 是两个集合, $\phi: I\to J$ 是映射, 就得到一族以 I 为参数的箭头 $\mathrm{pt}\to\coprod_{j\in J}\mathrm{pt}$: 给每个 $i\in I$ 配上对应于元素 $\phi(j)\in J$ 的自然箭头 $\mathrm{pt}\to\coprod_{j\in J}\mathrm{pt}$. 这样就定义了箭头

$$\phi_*:\coprod_{i\in I}\mathrm{pt}\longrightarrow\coprod_{j\in J}\mathrm{pt}.$$

容易直接检验, 若 $\phi: I\to J$ 和 $\psi: J\to K$ 是映射, 则

$$(\psi\circ\phi)_*=\psi_*\circ\phi_*:\coprod_{i\in I}\mathrm{pt}\longrightarrow\coprod_{k\in K}\mathrm{pt}.$$

这样就定义了函子 $\Delta:(\mathrm{Set})\to\mathcal{C}$, 它把集合 I 送到 $\coprod_{i\in I}\mathrm{pt}$. 这称为离散对象函子. 根据构造, 它是函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathrm{pt},-)$ 的左伴随. 回顾这意味着: 对每个集合 I 和 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U, $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\Delta I,U)$ 与从 I 到 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathrm{pt},U)$ 的映射集合之间有双射对应; 并且这个双射对应关于 I,U 都是函子性的.

反过来, 若假设 $\mathcal{C}$ 有终对象 pt, 且 $\Delta:(\mathrm{Set})\to\mathcal{C}$ 是函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathrm{pt},-)$ 的左伴随, 则容易看出, 对每个集合 I, 对象 ΔI 都是余积 $\coprod_{i\in I}\mathrm{pt}$.

我们希望在范畴 $\mathcal{C}$ 中构造离散群对象; 为此, 需要有离散对象, 并且根据注 2.14, 还需要离散对象函子 $(\mathrm{Set})\to\mathcal{C}$ 保持有限积. 下面给出保证这一点的条件.

假设 $\mathcal{C}$ 是具有有限积的范畴. 进一步假设, 对 $\mathcal{C}$ 中的任意对象 U 和任意集合 I, 余积 $\coprod_{i\in I}U$ 都在 $\mathcal{C}$ 中存在; 特别地, $\mathcal{C}$ 有离散对象. 若 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象, I 是集合, 置 $I\times U\overset{\mathrm{def}}{=}\coprod_{i\in I}U$. 根据定义, 一个箭头 $I\times U\to V$ 由以 I 为参数的一族箭头 $f_i: U\to V$ 决定. 特别地, $\varnothing\times U$ 是 $\mathcal{C}$ 的始对象.

注意如下事实. 设 I 是集合, U 是 $\mathcal{C}$ 的对象. 若 $i\in I$, 则 $\Delta\{i\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的终对象, 因而有典范同构 $U\simeq\Delta\{i\}\times U$ (投影 $\Delta\{i\}\times U\to U$ 的逆). 另一方面, 嵌入 $\iota_i:\{i\}\hookrightarrow I$ 诱导箭头 $\Delta\iota_i\times\mathrm{id}_U:\Delta\{i\}\times U\to\Delta I\times U$. 把这些 $\Delta\iota_i$ 与同构 $U\simeq\Delta\{i\}\times U$ 复合, 得到以 I 为参数的一族箭头 $U\to\Delta I\times U$, 从而得到箭头 $I\times U\to\Delta I\times U$.

定义 2.20. 当以下条件成立时, 称范畴 $\mathcal{C}$ 有离散群对象.

(i) $\mathcal{C}$ 有有限积.

(ii) 对 $\mathcal{C}$ 中的任意对象 U 和任意集合 I, 积 $I\times U\overset{\mathrm{def}}{=}\coprod_{i\in I}U$ 都存在.

(iii) 对 $\mathcal{C}$ 中的任意对象 U 和任意集合 I, 典范箭头 $I\times U\to\Delta I\times U$ 都是同构.

例如, 范畴 (Top) 中的终对象是一个点 (即单元素拓扑空间), 而余积是不交并. 容易检验定义中的各个条件. 这也适用于固定底概形 S 上的概形范畴 (Sch/S); 这时, 终对象是 S 本身.

命题 2.21. 若 $\mathcal{C}$ 有离散群对象, 则离散对象函子 $\Delta : (\mathrm{Set}) \to \mathcal{C}$ 保持有限积.

因此, 由注 2.14, 当范畴 $\mathcal{C}$ 有离散群对象时, 函子 $\Delta : (\mathrm{Set}) \to \mathcal{C}$ 给出从群范畴到 $\mathcal{C}$ 中群对象范畴的函子, 也记为 $\Delta : (\mathrm{Grp}) \to \mathrm{Grp}(\mathcal{C})$. 若 $\mathcal{C}$ 中的群对象同构于形如 $\Delta\Gamma$ 的对象, 其中 Γ 是群, 则称它是离散的.

证明. 设 $\mathcal{C}$ 是有离散群对象的范畴. 为证明 Δ 保持有限积, 只需检验 Δ 把终对象送到终对象, 并保持两个对象的积. 前一事实直接由 Δ 的定义得到.

我们来证明, 给定两个集合 I, J, 自然箭头 $\Delta(I \times J) \to \Delta I \times \Delta J$ 是同构. 根据定义, $\Delta(I \times J) = (I \times J) \times \mathrm{pt}$. 另一方面, 有众所周知的典范同构, 将

$$(I \times J) \times \mathrm{pt} = \coprod_{(i,j) \in I \times J} \mathrm{pt}$$

与

$$\coprod_{i \in I} \Big(\coprod_{j \in J} \mathrm{pt} \Big) = I \times (J \times \mathrm{pt}) = I \times \Delta J$$

等同. 把这个同构 $\Delta(I \times J) \simeq I \times \Delta J$ 与上面讨论的同构 $I \times \Delta J \simeq \Delta I \times \Delta J$ 复合, 就得到同构 $\Delta(I \times J) \simeq \Delta I \times \Delta J$. 容易检验, 投影 $\Delta(I \times J) \to \Delta I$ 和 $\Delta(I \times J) \to \Delta J$ 由投影 $I \times J \to I$ 和 $I \times J \to J$ 诱导; 证明完成. □

群的作用与其相应离散群对象的作用是相同的.

命题 2.22. 假设 $\mathcal{C}$ 有有限群对象. 设 X 是 $\mathcal{C}$ 的对象, Γ 是群, $\Delta\Gamma$ 是相应的 $\mathcal{C}$ 中的离散群对象. 则给定 Γ 在 X 上的作用, 即给定群同态 $\Gamma \to \mathrm{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$, 等价于给定群对象 $\Delta\Gamma$ 在 X 上的作用.

证明. 从 Γ 到 X 的自箭头集合 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ 的映射, 根据定义对应于箭头 $\Gamma \times X \to X$; 上述同构 $\Gamma \times X \simeq \Delta\Gamma \times X$ 给出了映射 $\Gamma \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ 与箭头 $\Delta\Gamma \times X \to X$ 之间的双射对应. 我们需要检验, 映射 $\Gamma \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ 给出 Γ 在 X 上的作用, 当且仅当相应的箭头 $\Delta\Gamma \times X \to X$ 给出 $\Delta\Gamma$ 在 X 上的作用. 这是直接的, 留给读者. □

注 2.23. 术语“$\mathcal{C}$ 有离散群对象”也许会引起误解; 要使 $\mathcal{C}$ 有离散群对象, 只需有离散对象, 且函子 Δ 保持有限积就够了.

不过, 要让离散群对象表现良好, 仅仅存在还不够, 我们还希望命题 2.22 成立: 为此, 定义 2.20 中的条件似乎是最合适的 (但不必假设 $\mathcal{C}$ 有所有积; 不过我所想到的例子都满足这个假设).

2.3 Grothendieck 拓扑中的层

2.3.1 Grothendieck 拓扑

读者熟悉拓扑空间上的层的概念. 拓扑空间 X 上的预层可以看成函子. 用 X_{cl} 表示对象为 X 的开子集、箭头为包含关系的范畴. 那么, X 上的集合预层是函子 $X_{\mathrm{cl}}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$; 当它满足适当的黏合条件时, 它就是一个层.

在更一般的情形下, 也可以询问一个函子是否为层. 例如, 考虑函子 $F : (\mathrm{Top})^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$; 对每个拓扑空间 X, 可以考虑它在 (Top) 的子范畴 X_{cl} 上的限制 F_X. 若对所有 X, F_X 都是 X 上的层, 则称 F 是 (Top) 上的层.

Grothendieck 拓扑中有一个非常一般的层的概念; 本节回顾这个理论.

在 Grothendieck 拓扑中, 一个空间的“开集”是到这个空间的映射; 纤维积代替了交, 而并不再起作用. 公理描述的不是“开集”, 而是空间的覆盖.

定义 2.24. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴. $\mathcal{C}$ 上的一个 *Grothendieck* 拓扑, 是给 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 指定一类箭头集合 $\{U_i \to U\}$, 称为 U 的覆盖 (coverings), 使得以下条件成立.

(i) 若 $V \to U$ 是同构, 则集合 $\{V \to U\}$ 是覆盖.

(ii) 若 $\{U_i \to U\}$ 是覆盖, $V \to U$ 是任意箭头, 则纤维积 $\{U_i \times_U V\}$ 存在, 且投影族 $\{U_i \times_U V \to V\}$ 是覆盖.

(iii) 若 $\{U_i \to U\}$ 是覆盖, 并且对每个指标 i 都有覆盖 $\{V_{ij} \to U_i\}$ (这里 j 在依赖于 i 的集合中变化), 则复合箭头族 $\{V_{ij} \to U_i \to U\}$ 是 U 的覆盖.

带有 Grothendieck 拓扑的范畴称为景 (site).

注意, 由 (ii), (iii) 可知, 若 $\{U_i \to U\}$ 和 $\{V_j \to U\}$ 是同一个对象的两个覆盖, 则 $\{U_i \times_U V_j \to U\}$ 也是覆盖.

注 2.25. 事实上, 我们在这里定义的是 [SGA4] 中所谓的预拓扑 (pretopology); 一个预拓扑定义一个拓扑, 而很不相同的预拓扑也可能定义同一个拓扑. 关键在于, 层论只依赖于拓扑, 而不依赖于预拓扑. 两个预拓扑诱导同一个拓扑, 当且仅当它们在定义 2.47 的意义下等价.

尽管 [SGA4] 所定义的拓扑概念在技术上无疑有优点, 我却觉得它不太直观, 因而宁愿避免使用它 (无疑只是习惯问题).

不过, 拓扑定义中出现的筛 (sieves) 是很有用的对象, 我们将广泛使用它们.

下面给出 Grothendieck 拓扑的几个例子. 以下把映射或概形态射的集合 $\{U_i \to U\}$ 称为联合满射的 (jointly surjective), 若它们的像在集合意义下的并等于 U.

例 2.26. (拓扑空间的景) 设 X 是拓扑空间; 用 X_{cl} 表示对象为 X 的开子集、箭头为包含关系的范畴. 为每个开子集 $U \subseteq X$ 配上 U 的开覆盖的集合, 就在 X_{cl} 上得到一个 Grothendieck 拓扑.

这时, 若 $U_1 \to U$, $U_2 \to U$ 是箭头, 则纤维积 $U_1 \times_U U_2$ 是交集 $U_1 \cap U_2$.

例 2.27. (整体经典拓扑) 这里 $\mathcal{C}$ 是拓扑空间范畴 (Top). 若 U 是拓扑空间, 则 U 的覆盖定义为联合满射的开嵌入族 $U_i \to U$.

注意, 这里必须把“开嵌入”理解为连续、开、单的映射 $V \to U$; 若把开嵌入仅理解为开子空间的包含映射, 则不满足定义 2.24 的条件 (i).

例 2.28. (拓扑空间的整体平展拓扑) 这里 $\mathcal{C}$ 是拓扑空间范畴 (Top). 若 U 是拓扑空间, 则 U 的覆盖定义为联合满射的局部同胚族 $U_i \to U$.

下面是代数几何中的一个极其重要的例子.

例 2.29. (概形的小平展景) 设 X 是概形. 考虑 (Sch/X) 的全子范畴 $X_{\text{ét}}$, 其对象为局部有限呈示的平展态射 $U \to X$. 若 $U \to X$, $V \to X$ 是 $X_{\text{ét}}$ 的对象, 则 X 上的箭头 $U \to V$ 必为平展的.

小平展拓扑中 $U \to X$ 的覆盖, 是联合满射的态射族 $U_i \to U$.

下面是在固定概形 S 上的概形范畴 (Sch/S) 中可赋予的拓扑. 在不同背景中, 还使用过其他一些拓扑.

例 2.30. (整体 Zariski 拓扑) 这里覆盖 $\{U_i \to U\}$ 是覆盖 U 的开嵌入族. 与整体经典拓扑的例子一样, 开嵌入必须定义为把 V 同构到 U 的某个开子概形的态射 $V \to U$, 而不只是开子概形的嵌入.

例 2.31. (整体平展拓扑) 覆盖 $\{U_i \to U\}$ 是联合满射的、局部有限呈示的平展映射族.

例 2.32. (fppf 拓扑) 覆盖 $\{U_i \to U\}$ 是联合满射的、局部有限呈示的平坦映射族.

缩写 fppf 代表“fidèlement plat et de présentation finie”.

2.3.2 fpqc 拓扑

有时, 考虑并非局部有限呈示的覆盖是有用的. 可以在 (Sch/S) 上定义拓扑, 简单地取所有态射族 $\{U_i \to U\}$, 满足所得态射 $\coprod_i U_i \to U$ 忠实平坦. 遗憾的是, 这个拓扑表现并不好 (见注 1.14 和 2.56). 要得到合理的拓扑, 需要某种有限性条件.

例如, 可以像本讲义第一版中那样, 把覆盖定义为态射族 $\{U_i \to U\}$, 使所得态射 $\{\coprod_i U_i \to U\}$ 忠实平坦且拟紧; 但这样便不包括 Zariski 覆盖, 所得拓扑也不能与 Zariski 拓扑比较. 下面由 Steve Kleiman 建议的 fpqc 拓扑的定义, 给出正确的层论.

命题 2.33. 设 $f : X \to Y$ 是满的概形态射. 则以下性质等价.

(i) Y 的每个拟紧开子集都是 X 的某个拟紧开子集的像.

(ii) 存在由仿射开子概形组成的 Y 的覆盖 $\{V_i\}$, 使得每个 V_i 都是 X 的某个拟紧开子集的像.

(iii) 给定点 $x \in X$, 存在 x 在 X 中的开邻域 U, 使得像 fU 在 Y 中开, 且 f 的限制 $U \to fU$ 拟紧.

(iv) 给定点 $x \in X$, 存在 x 在 X 中的拟紧开邻域 U, 使得像 fU 在 Y 中开且仿射.

证明. (i) 推出 (ii) 显然. 从拟紧概形到仿射概形的态射拟紧, 因而 (iv) 推出 (iii).

也容易证明 (iii) 推出 (iv): 若 U' 是 X 中包含 x 的开子集, 且其在 Y 中的像 fU' 开, 就取 $f(x)$ 在 fU' 中的仿射邻域 V, 并置 $U = f^{-1}V$.

由于 f 满, 可知 (iv) 推出 (ii).

反过来, 假设 (ii) 成立, 取点 $x \in X$. 则 $f(x)$ 包含在某个 V_i 中. 设 U' 是 X 中像为 V_i 的拟紧开子集, U'' 是 x 在 $f^{-1}V_i$ 中的开邻域. 则 $U = U' \cup U''$ 拟紧, 包含 x, 且像为 V_i.

只剩下证明 (ii) 推出 (i). 设 V 是 Y 的拟紧开子集. 包含在某个 $V \cap V_i$ 中的 Y 的仿射开子集构成 V 的覆盖, 所以可以选取其中有限多个, 记为 $W_1, \ldots, W_r$. 给定某个 W_j, 选取指标 i 使得 $W_j \subseteq V_i$, 再选 X 中像为 V_i 的拟紧开子集 U_i; 限制 $U_i \to V_i$ 拟紧, 因而 W_j 在 U_i 中的逆像 W_j' 拟紧. 于是 $\bigcup_{j=1}^r W_j'$ 是 X 的拟紧开子概形, 像为 $\bigcup_{j=1}^r W_j = V$. □

定义 2.34. 概形的 *fpqc* 态射, 是满足命题 2.33 中各个等价条件的忠实平坦态射.

缩写 fpqc 代表“fidèlement plat et quasi-compact”.

下面是 fpqc 态射的若干性质.

命题 2.35.

(i) fpqc 态射的复合是 fpqc 态射.

(ii) 若 $f : X \to Y$ 是概形态射, 且存在 Y 的开覆盖 V_i, 使得限制 $f^{-1}V_i \to V_i$ 为 fpqc 态射, 则 f 是 fpqc 态射.

(iii) 开的忠实平坦态射是 fpqc 态射.

(iv) 局部有限呈示的忠实平坦态射是 fpqc 态射.

(v) 由 fpqc 态射换基得到的态射是 fpqc 态射.

(vi) 若 $f : X \to Y$ 是 fpqc 态射, 则 Y 的一个子集在 Y 中开, 当且仅当它的逆像在 X 中开.

证明. 利用命题 2.33 中的刻画 (i), 由定义可得 (i). 利用刻画 (ii) 也容易得到 (ii), 而 (iii) 由条件 (iii) 得到. (iv) 来自 (iii) 以及局部有限呈示的忠实平坦态射是开的这一事实 (命题 1.12).

对 (iii), 假设给定概形的笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

使得 $X \to Y$ 是 fpqc 态射. 取 Y 的仿射开子概形覆盖 V_i, 对每一个 V_i, 选取满映到 V_i 的 X 的拟紧开子集 U_i. 若用 V_i' 表示 V_i 在 Y' 中的逆像, U_i' 表示 U_i 在 X 中的逆像, 则容易检验 $U_i' = V_i' \times_{V_i} U_i$. 因为态射 $U_i \to V_i$ 拟紧, 所以 $U_i' \to V_i'$ 也拟紧. 现在取仿射开子概形组成的覆盖 $\{V_j''\}$, 使得每个 V_j'' 都包含在某个 V_i' 中; 则每个 V_j'' 都是 X' 的一个拟紧开子集的像, 即它在某个 U_i 中的逆像的像.

来证明 (vi). 设 A 是 Y 的子集, 它在 X 中的逆像开. 选取 Y 的仿射开子集覆盖 $\{V_i\}$, 其中每个 V_i 都是 X 中某个拟紧开子集 U_i 的像. 则 A 在每个 U_i 中的逆像都开; 由命题 1.13, 这意味着每个 $A \cap V_i$ 在 V_i 中开, 所以 A 在 Y 中开. □

范畴 (Sch/S) 上的 *fpqc* 拓扑, 是把态射族 $\{U_i \to U\}$ 定义为覆盖的拓扑, 其条件是诱导态射 $\coprod U_i \to U$ 为 fpqc 态射.

来验证这确实是拓扑, 即检验定义 2.24 中的三个条件. 条件 (i) 显然, 因为同构是 fpqc 态射.

条件 (ii) 由命题 2.35 (v) 得到.

条件 (iii) 容易由命题 2.35 的 (i), (ii) 两部分证明.

fpqc 拓扑比 fppf 拓扑细, 后者比平展拓扑细, 而平展拓扑又比 Zariski 拓扑细.

态射的许多性质, 在 fpqc 拓扑中是关于靶局部的.

命题 2.36. 设 $X \to Y$ 是概形态射, $\{Y_i \to Y\}$ 是 fpqc 覆盖. 假设对每个 i, 投影 $Y_i \times_Y X \to Y_i$ 都具有下列某种性质:

(i) 分离,

(ii) 拟紧,

(iii) 局部有限呈示,

(iv) 固有,

(v) 仿射,

(vi) 有限,

(vii) 平坦,

(viii) 光滑,

(ix) 非分歧,

(x) 平展,

(xi) 嵌入,

(xii) 闭嵌入.

则 $X \to Y$ 具有相同的性质.

证明. 上述每个性质都在 Zariski 拓扑中关于靶局部; 由这一事实、命题 2.33 中的刻画 (ii) 以及命题 1.15, 容易得到结论. □

2.3.3 层

若 X 是拓扑空间, 则 X 上的集合预层是函子 $X_{\mathrm{cl}}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$, 其中 X_{cl} 是 X 的开子集范畴, 如例 2.26 中所述. 只需用纤维积代替不再有意义的交, 就能很容易地把 F 为层的条件推广到任意景. (当然, X_{cl} 中的纤维积就是交.)

定义 2.37. 设 $\mathcal{C}$ 是景, $F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 是函子.

(i) 若给定覆盖 $\{U_i \to U\}$ 以及 FU 中的两个截面 a, b, 且它们在每个 FU_i 中的拉回相同, 就能推出 $a = b$, 则称 F 分离 (separated).

(ii) 若以下条件成立, 则称 F 是层 (sheaf). 假设给定 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{U_i \to U\}$ 以及一族元素 $a_i \in FU_i$. 分别用 $\mathrm{pr}_1 : U_i \times_U U_j \to U_i$ 和 $\mathrm{pr}_2 : U_i \times_U U_j \to U_j$ 表示第一、第二投影, 并假设对所有 i, j 都有 $\mathrm{pr}_1^* a_i = \mathrm{pr}_2^* a_j \in F(U_i \times_U U_j)$. 则有唯一截面 $a \in FU$, 使得对所有 i, 它在 FU_i 中的拉回都为 a_i.

若 F, G 是景 $\mathcal{C}$ 上的层, 则层态射 $F \to G$ 就是函子之间的自然变换.

景上的层显然分离.

当然, 也可如常定义群层、环层等等: 从 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 到群范畴或环范畴的函子, 若它与到集合范畴的遗忘函子的复合为层, 就称为层.

读者也许觉得我们对层的定义过于拘谨, 不明白为什么不简单地说"假设 a_i, a_j 在 $F(U_i \times_U U_j)$ 中的拉回相同". 原因如下: 当 $i = j$ 时, 在拓扑空间的经典情形下有 $U_i \times_U U_i = U_i \cap U_i = U_i$, 所以两个可能的拉回 $U_i \times_U U_i \to U_i$ 相同; 但若映射 $U_i \to U$ 非单, 则两个投影 $U_i \times_U U_i \to U_i$ 不同. 因此, 例如在经典情形下, 只含一个子集的覆盖并不重要, 对它们层条件自动成立; 而在一般情形下, 情况远非如此.

还有另一种表述 F 为层的条件的方式. 设 A, B, C 是集合, 并假设给定图表

$$A \xrightarrow{\ f\ } B \underset{h}{\overset{g}{\rightrightarrows}} C.$$

(即给定映射 $f : A \to B$ 和两个映射 $f, g : B \to C$). 若 f 单, 且将 A 满映到子集 $\{b \in B \mid g(b) = h(b)\} \subseteq B$, 则称该图表为等化子 (equalizer).

等价地, 该图表为等化子, 当且仅当 $g \circ f = h \circ f$, 且每个满足 $g \circ p = h \circ p$ 的映射 $p : D \to B$ 都唯一地经过 A 分解.

现在取函子 $F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 和 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{U_i \to U\}$. 有图表

$$FU \longrightarrow \prod_i FU_i \underset{\mathrm{pr}_2^*}{\overset{\mathrm{pr}_1^*}{\rightrightarrows}} \prod_{i,j} F(U_i \times_U U_j), \tag{2.3.1}$$

其中映射 $FU \to \prod_i FU_i$ 由限制映射 $FU \to FU_i$ 诱导, 而

$$\mathrm{pr}_1^* : \prod_i FU_i \longrightarrow \prod_{i,j} F(U_i \times_U U_j)$$

把元素 $(a_i) \in \prod_i FU_i$ 送到元素 $\mathrm{pr}_1^*(a_i) \in \prod_{i,j} F(U_i \times_U U_j)$, 它在 $F(U_i \times_U U_j)$ 中的分量是 a_i 沿第一投影 $U_i \times_U U_j \to U_i$ 的拉回 $\mathrm{pr}_1^* a_i$. 映射

$$\mathrm{pr}_2^* : \prod_i FU_i \longrightarrow \prod_{i,j} F(U_i \times_U U_j)$$

的定义类似.

立即可知, F 是层, 当且仅当对 $\mathcal{C}$ 中的所有覆盖 $\{U_i \to U\}$, 图表 (2.3.1) 都是等化子.

2.3.4 筛

给定范畴 $\mathcal{C}$ 的对象 U 和 $\mathcal{C}$ 中的箭头集合 $\mathcal{U}=\{U_i\to U\}$, 定义子函子 $\mathrm{h}_{\mathcal{U}}\subseteq \mathrm{h}_U$, 令 $\mathrm{h}_{\mathcal{U}}(T)$ 为满足如下性质的箭头 $T\to U$ 的集合: 对某个 i, 存在分解 $T\to U_i\to U$. 用技术术语说, $\mathrm{h}_{\mathcal{U}}$ 是与覆盖 $\mathcal{U}$ 相联系的筛. 这个词富有启发性: 把 U_i 看作 U 上的洞. 箭头 $T\to U$ 属于 $\mathrm{h}_{\mathcal{U}}T$, 就是说它穿过其中的一个洞. 因此, 筛由能穿过它的东西决定.

定义 2.38. 设 U 是范畴 $\mathcal{C}$ 的对象. U 上的一个筛是 $\mathrm{h}_U:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$ 的子函子.

给定子函子 $S\subseteq \mathrm{h}_U$, 就得到一类箭头 $T\to U$, 记为 $\mathcal{S}$ (由 T 遍历 $\mathcal{C}$ 的所有对象时的 ST 的并组成), 它具有如下性质: 每当箭头 $T\to U$ 属于 $\mathcal{S}$, 每个复合箭头 $T'\to T\to U$ 也属于 $\mathcal{S}$. 反过来, 由这样的一类箭头得到子函子 $S\subseteq \mathrm{h}_U$, 其中 ST 是属于 $\mathcal{S}$ 的所有箭头 $T\to U$ 组成的集合.

现在设 $\mathcal{U}=\{U_i\to U\}$ 是箭头集合, $F:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$ 是函子. 定义 $F\mathcal{U}$ 为 $\prod_i FU_i$ 中在 $\prod_{i,j}F(U_i\times_U U_j)$ 内的两个像相等的元素组成的集合. 于是限制映射 $FU\to FU_i$ 诱导映射 $FU\to F\mathcal{U}$; 根据定义, 层就是满足对所有覆盖 $\mathcal{U}=\{U_i\to U\}$, $FU\to F\mathcal{U}$ 都是双射的函子 F.

集合 $F\mathcal{U}$ 可以用筛来定义.

命题 2.39. 有典范双射

$$R:\mathrm{Hom}(\mathrm{h}_{\mathcal{U}},F)\simeq F\mathcal{U},$$

使得图表

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Hom}(\mathrm{h}_U,F) & \longrightarrow & FU\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathrm{Hom}(\mathrm{h}_{\mathcal{U}},F) & \xrightarrow[R]{} & F\mathcal{U}\end{array}$$

交换, 其中上横行是 Yoneda 同构, 左竖列是由 $\mathrm{h}_{\mathcal{U}}$ 到 h_U 的嵌入所诱导的限制映射, 右竖列由限制映射 $FU\to FU_i$ 诱导.

证明. 取自然变换 $\phi:\mathrm{h}_{\mathcal{U}}\to F$. 对每个 i, 箭头 $U_i\to U$ 是 $\mathrm{h}_{\mathcal{U}}U_i$ 的对象; 由此得到元素 $R\phi\overset{\mathrm{def}}{=}(\phi(U_i\to U))\in\prod_i FU_i$. 在 FU_{ij} 中的拉回 $\mathrm{pr}_1^*\phi(U_i\to U)$ 和 $\mathrm{pr}_2^*\phi(U_j\to U)$ 都等于 $\phi(U_{ij}\to U)$, 因此 $R\phi$ 是 $F\mathcal{U}$ 的元素. 这定义了映射 $R:\mathrm{Hom}(\mathrm{h}_{\mathcal{U}},F)\to F\mathcal{U}$; 图表的交换性立即可检验.

需要证明 R 是双射. 取两个自然变换 $\phi,\psi:\mathrm{h}_{\mathcal{U}}\to F$, 满足 $R\phi=R\psi$. 考虑某个 $\mathrm{h}_{\mathcal{U}}T$ 的元素 $T\to U$; 根据定义, 对某个箭头 $f:T\to U$, 它可分解为 $T\xrightarrow{f}U_i\to U$. 则由自然变换的定义有

$$\phi(T\to U)=f^*\phi(U_i\to U)=f^*\psi(U_i\to U)=\psi(T\to U),$$

所以 $\phi=\psi$. 这证明了 R 的单射性.

为证满射性, 取元素 $(\xi_i)\in F\mathcal{U}$; 需要定义自然变换 $\mathrm{h}_{\mathcal{U}}\to F$. 若 $T\to U$ 是 $\mathrm{h}_{\mathcal{U}}T$ 的元素, 选取分解 $T\xrightarrow{f}U_i\to U$; 这定义了 FU 的元素 $f^*\xi_i$. 这个元素不依赖于分解: 两个分解 $T\xrightarrow{f}U_i\to U$ 和 $T\xrightarrow{g}U_j\to U$ 给出箭头 $T\to U_{ij}$, 它与 $\mathrm{pr}_1:U_{ij}\to U_i$ 和 $\mathrm{pr}_2:U_{ij}\to U_j$ 的复合分别等于 f,g. 因为 $\mathrm{pr}_1^*\xi_i=\mathrm{pr}_2^*\xi_j$, 可知 $f^*\xi_i=g^*\xi_j$.

这为每个 T 定义了映射 $\mathrm{h}_{\mathcal{U}}T\to FT$. 留给读者证明, 它定义了自然变换 $\phi:\mathrm{h}_{\mathcal{U}}\to F$, 且 $R\phi=(\xi_i)$. □

作为直接推论, 得到如下层的刻画.

推论 2.40. 函子 $F:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$ 是层, 当且仅当对 $\mathcal{C}$ 中的任意覆盖 $\mathcal{U}=\{U_i\to U\}$, 所诱导的映射

$$FU\simeq\mathrm{Hom}(\mathrm{h}_U,F)\longrightarrow\mathrm{Hom}(\mathrm{h}_{\mathcal{U}},F)$$

是双射. 此外, F 分离, 当且仅当这个映射总是单射.

还可以加强这个刻画.

定义 2.41. 设 $\mathcal{T}$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 上的 Grothendieck 拓扑. $\mathcal{C}$ 的对象 U 上的筛 $S\subseteq\mathrm{h}_U$, 若存在 U 的覆盖 $\mathcal{U}$, 使得 $\mathrm{h}_{\mathcal{U}}\subseteq S$, 则称它属于 $\mathcal{T}$.

若 $\mathcal{C}$ 是景, 我们说 $\mathcal{C}$ 的筛时, 指属于 $\mathcal{C}$ 的拓扑的筛.

下面这个刻画的重要性, 在命题 2.49 的证明之后就会显现出来.

命题 2.42. 函子 $F:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$ 是拓扑 $\mathcal{T}$ 中的层, 当且仅当对每个属于 $\mathcal{T}$ 的筛 S, 所诱导的映射

$$FU\simeq\mathrm{Hom}(\mathrm{h}_U,F)\longrightarrow\mathrm{Hom}(S,F)$$

是双射. 此外, F 分离, 当且仅当这个映射总是单射.

证明. 这个条件推出 F 为层, 是推论 2.42 的直接结果.

为证明逆命题, 设 F 是层, 取属于 $\mathcal{C}$ 的筛 $S\subseteq\mathrm{h}_U$, 并选取 U 的覆盖 $\mathcal{U}$, 使得 $\mathrm{h}_{\mathcal{U}}\subseteq S$. 再由推论 2.42 可知, 复合

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{h}_U,F)\longrightarrow\mathrm{Hom}(S,F)\longrightarrow\mathrm{Hom}(\mathrm{h}_{\mathcal{U}},F)$$

是双射, 所以结论由下一个引理得到.

引理 2.43. 若 F 分离, 则限制映射

$$\mathrm{Hom}(S,F)\longrightarrow\mathrm{Hom}(\mathrm{h}_{\mathcal{U}},F)$$

是单射.

证明. 取两个自然变换 $\phi,\psi:S\to F$, 它们在 $\mathrm{Hom}(\mathrm{h}_{\mathcal{U}},F)$ 中有相同的像; 再取 ST 的元素 $T\to U$, 来证明 $\phi(T\to U)=\psi(T\to U)\in FT$.

置 $\mathcal{U}=\{U_i\to U\}$, 考虑纤维积 $T\times_U U_i$ 及其投影 $p_i:T\times_U U_i\to T$. 因为 $T\times_U U_i\to U$ 属于 $\mathrm{h}_{\mathcal{U}}(T\times_U U_i)$, 有

$$p_i^*\phi(T\to U)=\phi(T\times_U U_i)=\psi(T\times_U U_i)=p_i^*\psi(T\to U).$$

因为 $\{p_i:T\times_U U_i\to T\}$ 是覆盖, 且 F 是预层, 所以得到 $\phi(T\to U)=\psi(T\to U)\in FT$, 如所欲证. □

这完成了命题 2.42 的证明. □

最后作一个说明. 假设 $\mathcal{U}=\{U_i\to U\}$ 和 $\mathcal{V}=\{V_j\to U\}$ 是覆盖. 则 $\mathcal{U}\times_U\mathcal{V}\overset{\mathrm{def}}{=}\{U_i\times_U V_j\to U\}$ 是覆盖. 箭头 $T\to U$ 经过 $U_i\times_U V_j$ 分解, 当且仅当它既经过 U_i 又经过 U_j 分解. 这个简单观察容易推出下述事实.

命题 2.44.

(1) 若 $\mathcal{U}=\{U_i\to U\}$ 和 $\mathcal{V}=\{V_j\to U\}$ 是覆盖, 则

$$\mathrm{h}_{\mathcal{U}\times_U\mathcal{V}}=\mathrm{h}_{\mathcal{U}}\cap\mathrm{h}_{\mathcal{V}}\subseteq\mathrm{h}_U.$$

(2) 若 S_1,S_2 是 U 上属于 $\mathcal{T}$ 的筛, 则交 $S_1\cap S_2\subseteq\mathrm{h}_U$ 也属于 $\mathcal{T}$.

2.3.5 Grothendieck 拓扑的等价

有时, 同一范畴上的两个不同拓扑定义相同的层.

定义 2.45. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴, $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是箭头集合. 一个加细 (refinement) $\{V_a \to U\}_{a\in A}$ 是箭头集合, 满足对每个指标 $a \in A$, 都有某个指标 $i \in I$, 使得 $V_a \to U$ 经过 $U_i \to U$ 分解.

注意, 分解 $V_a \to U_i \to U$ 的选择并不属于数据的一部分, 我们只要求它们存在.

箭头集合之间的这个关系, 用筛最容易表达. 下面的事实是直接的.

命题 2.46. 给定两个箭头集合 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}$ 和 $\mathcal{V} = \{V_a \to U\}$. 则 $\mathcal{V}$ 是 $\mathcal{U}$ 的加细, 当且仅当 $\mathrm{h}_{\mathcal{V}} \subseteq \mathrm{h}_{\mathcal{U}}$.

加细的加细显然仍是加细. 而且, 任意覆盖都是它自身的加细: 因而, 加细关系是对象 U 的覆盖集合上的预序.

定义 2.47. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴, $\mathcal{T}, \mathcal{T}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上的两个拓扑. 若 $\mathcal{T}$ 中的每个覆盖都有一个加细, 该加细是 $\mathcal{T}'$ 中的覆盖, 则称 $\mathcal{T}$ 从属于 (subordinate to) $\mathcal{T}'$, 记为 $\mathcal{T} \prec \mathcal{T}'$.

若 $\mathcal{T} \prec \mathcal{T}'$ 且 $\mathcal{T}' \prec \mathcal{T}$, 则称 $\mathcal{T}, \mathcal{T}'$ 等价, 记为 $\mathcal{T} \equiv \mathcal{T}'$.

加细是到 U 的箭头集合之间的关系, 它具有传递性和自反性. 因此, 从属是 $\mathcal{C}$ 上拓扑之间的传递、自反关系, 而等价是等价关系.

拓扑之间的这个关系, 用筛可以自然地表达.

命题 2.48. 设 $\mathcal{T}, \mathcal{T}'$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 上的拓扑. 则 $\mathcal{T} \prec \mathcal{T}'$, 当且仅当每个属于 $\mathcal{T}$ 的筛也属于 $\mathcal{T}'$.

特别地, 两个拓扑等价, 当且仅当它们有相同的筛.

这由命题 2.46 清楚可见.

命题 2.49. 设 $\mathcal{T}, \mathcal{T}'$ 是同一范畴 $\mathcal{C}$ 上的两个 Grothendieck 拓扑. 若 $\mathcal{T}$ 从属于 $\mathcal{T}'$, 则 $\mathcal{T}'$ 中的每个层也是 $\mathcal{T}$ 中的层. 特别地, 两个等价拓扑有相同的层.

证明直接来自命题 2.42 和 2.48.

按 Grothendieck 的用语, 我们所定义的东西称为预拓扑, 而两个等价预拓扑定义同一个拓扑.

例 2.50. (Top) 上的整体经典拓扑 (例 2.27) 与例 2.28 的整体平展拓扑等价.

例 2.51. 若 S 是底概形, 则在范畴 (Sch/S) 上还可定义另一个拓扑, 即光滑拓扑, 其中覆盖 $\{U_i \to U\}$ 为联合满射的、局部有限呈示的光滑态射集合.

由 [EGAIV4, 推论 17.16.3], 给定光滑覆盖 $\{U_i \to U\}$, 可以找到一个经过不交并 $\coprod_i U_i \to U$ 分解的平展满态射 $V \to U$; 给定这样的分解, 若 V_i 是 U_i 在 V 中的逆像, 则 $\{V_i \to U\}$ 是 $\{U_i \to U\}$ 的一个平展覆盖加细. 这意味着光滑拓扑从属于平展拓扑. 由于每个平展覆盖显然都是光滑覆盖, 两个拓扑等价.

定义 2.52. 范畴 $\mathcal{C}$ 上的拓扑 $\mathcal{T}$, 若满足给定 $\mathcal{T}$ 中的覆盖 $\mathcal{U}, \mathcal{U}$ 的每个加细也属于 $\mathcal{T}$, 就称为饱和的 (saturated).

若 $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{C}$ 的拓扑, 则 $\mathcal{T}$ 的饱和化 $\overline{\mathcal{T}}$ 是 $\mathcal{T}$ 中各个覆盖的加细所组成的集合.

命题 2.53. 设 $\mathcal{T}$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 上的拓扑.

(i) $\mathcal{T}$ 的饱和化 $\overline{\mathcal{T}}$ 是饱和拓扑.

(ii) $\mathcal{T} \subseteq \overline{\mathcal{T}}$.

(iii) $\overline{\mathcal{T}}$ 与 $\mathcal{T}$ 等价.

(iv) 拓扑 $\mathcal{T}$ 饱和, 当且仅当 $\mathcal{T} = \overline{\mathcal{T}}$.

(v) $\mathcal{C}$ 上的拓扑 $\mathcal{T}'$ 从属于 $\mathcal{T}$, 当且仅当 $\mathcal{T}' \subseteq \overline{\mathcal{T}}$.

(vi) $\mathcal{C}$ 上的拓扑 $\mathcal{T}'$ 与 $\mathcal{T}$ 等价, 当且仅当 $\overline{\mathcal{T}'} = \overline{\mathcal{T}}$.

(vii) $\mathcal{C}$ 上的拓扑与唯一一个饱和拓扑等价.

简单的证明留给读者.

2.3.6 可表函子的层条件

命题 2.54. 可表函子 $(\mathrm{Top})^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 是整体经典拓扑中的层.

这就是说, 给定两个拓扑空间 U, X, 一个开覆盖 $\{U_i \subseteq U\}$, 以及连续映射 $f_i : U_i \to X$, 满足对所有 i, j, f_i, f_j 在 $U_i \cap U_j$ 上的限制相同, 则存在唯一连续映射 $U \to X$, 其限制 $U_i \to X$ 为 f_i. 这基本上是显然的 (归结为映射的连续性关于定义域局部这一事实). 由类似理由, 容易证明, 底概形 S 上的概形范畴 (Sch/S) 上的可表函子是 Zariski 拓扑中的层.

另一方面, 下面的结论却一点也不容易: 概形是一个拓扑空间连同 Zariski 拓扑中的环层. 乍看起来, 似乎没有理由能让我们在比 Zariski 拓扑更细的拓扑中黏合概形态射.

定理 2.55. (Grothendieck) (Sch/S) 上的可表函子是 fpqc 拓扑中的层.

所以特别地, 它也是平展拓扑和 fppf 拓扑中的层.

这个结论还有另一种表达方式. 回顾, 在范畴 $\mathcal{C}$ 中, 箭头 $f : V \to U$ 称为满态射 (epimorphism), 若每当有两个箭头 $U \rightrightarrows X$, 满足两个复合 $V \to U \rightrightarrows X$ 相同, 这两个箭头就相等. 换言之, 要求对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 X, 映射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U, X) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(V, X)$ 都单.

另一方面, $V \to U$ 称为有效满态射 (effective epimorphism), 若对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 X, 任意满足两个复合

$$V \times_U V \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} V \longrightarrow X$$

相同的箭头 $V \to X$, 都唯一地经过 U 分解. 换言之, 要求图表

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(V, X) \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(V \times_U V, X)$$

为等化子.

于是, 定理 2.55 是说, 每个概形的 fpqc 态射都是 (Sch/S) 中的有效满态射.

注 2.56. 如 §2.3.2 开头已经指出的, 有一种“野性”的平坦拓扑, 其中覆盖是联合满射的平坦态射集合 $\{U_i \to U\}$. 不过, 这个拓扑表现很差; 特别地, 并非所有可表函子都是层.

如注 1.14, 取代数闭域上的一条整光滑曲线 U, 其分式域为 K, 并对所有闭点 $p \in U(k)$ 置 $V_p = \mathrm{Spec}\, \mathcal{O}_{U,p}$. 则 $\{V_p \to U\}$ 是这个野性平坦拓扑中的覆盖.

每个 V_p 都包含闭点 p, 且 $V_p \setminus \{p\} = \mathrm{Spec}\, K$ 是 V_p 的一般点; 此外, 当 $p = q$ 时, $V_p \times_U V_q = V_p$, 否则 $V_p \times_U V_q = \mathrm{Spec}\, K$.

把所有 V_p 沿 $\mathrm{Spec}\, K$ 黏合起来, 可以构成一个 (极不分离的) 概形 X; 则嵌入 $V_p \hookrightarrow X$ 和 $V_q \hookrightarrow X$ 在限制到 $V_p \times_U V_q$ 时相同, 所以给出 $\coprod_p \mathrm{h}_X V_p$ 的一个元素, 它在 $\coprod_{p,q} \mathrm{h}_X (V_p \times_U V_q)$ 中的两个像相同. 不过, 不存在态射 $U \to X$, 其在每个 V_p 上的限制为自然态射 $V_p \to U$. 事实上, 这样的态射必把每个闭点 $p \in U$ 送到 $p \in V_p \subseteq X$, 把一般点送到一般点; 但所得集合映射 $U \to X$ 不连续, 因为 X 中所有由闭点组成的子集都闭, 而 U 中只有有限集闭.

定义 2.57. 范畴 $\mathcal{C}$ 上的拓扑 $\mathcal{T}$, 若满足 $\mathcal{C}$ 上的每个可表函子都是关于 $\mathcal{T}$ 的层, 就称为次典范的 (subcanonical).

次典范景是赋有次典范拓扑的范畴.

有些景不是次典范的 (注 2.56 中刚看到一个例子), 不过我从未与它们打过交道.

"次典范" 这个名称来自如下事实: 范畴 $\mathcal{C}$ 上有一个称为典范拓扑的拓扑, 它是使每个可表函子都成为层的最细拓扑. 我们不需要这个事实.

定义 2.58. 设 $\mathcal{C}$ 是景, S 是 $\mathcal{C}$ 的对象. 在逗号范畴 $(\mathcal{C}/S)$ 上定义逗号拓扑 (comma topology): $(\mathcal{C}/S)$ 的对象 $U \to S$ 的覆盖是一族箭头

$$\begin{array}{ccc} U_i & \xrightarrow{f_i} & U \\ & \searrow & \downarrow \\ & & S \end{array}$$

使得族 $\{f_i : U_i \to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的覆盖. 换言之, $U \to S$ 的覆盖就是 U 的覆盖.

很容易检验, 逗号拓扑确实是拓扑.

例如, 若 $\mathcal{C}$ 是所有概形的范畴 (或等价地, $\mathbb{Z}$ 上的概形范畴), 则 $(\mathcal{C}/S)$ 是 S 上的概形范畴, 而由 fpqc 拓扑在 $(\mathcal{C}/S)$ 上诱导的逗号拓扑就是 fpqc 拓扑. 对 Zariski 拓扑、平展拓扑和 fppf 拓扑也有类似陈述.

命题 2.59. 若 $\mathcal{C}$ 是次典范景, S 是 $\mathcal{C}$ 的对象, 则 $(\mathcal{C}/S)$ 也是次典范的.

证明. 需要证明, 对 $(\mathcal{C}/S)$ 中的任意覆盖 $\{U_i \to U\}$, 序列

$$\mathrm{Hom}_S(U, X) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}_S(U_i, X) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathrm{Hom}_S(U_i \times_U U_i, X)$$

是等化子. 映射

$$\mathrm{Hom}_S(U, X) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Hom}_S(U_i, X)$$

的单射性显然, 因为 $\mathrm{Hom}_S(U, X)$ 单射到 $\mathrm{Hom}_S(U, X)$ 中, $\prod_i \mathrm{Hom}_S(U_i, X)$ 单射到 $\prod_i \mathrm{Hom}(U_i, X)$ 中, 而由于 h_X 是层, $\mathrm{Hom}_S(U, X)$ 单射到 $\prod_i \mathrm{Hom}(U_i, X)$ 中. 另一方面, 假设给定 $\prod_i \mathrm{Hom}_S(U_i, X)$ 的元素 (a_i), 使得对所有指标对 i, j, 都在 $\mathrm{Hom}_S(U_i \times_U U_j, X)$ 中有 $\mathrm{pr}_1^* a_i = \mathrm{pr}_2^* a_j$. 则存在态射 $a \in \mathrm{Hom}(U, X)$, 使得对所有 i, 复合 $U_i \to U \xrightarrow{a} X$ 都与 a_i 相同, 而我们只需检验 a 是 S-概形态射. 但对所有 i, 复合 $U_i \to U \xrightarrow{a} X \to S$ 都与结构态射 $U_i \to S$ 相同; 因为 $\mathrm{Hom}(-, S)$ 是概形范畴上的层, 所以 $\mathrm{Hom}(U, S)$ 单射到 $\prod_i \mathrm{Hom}(U_i, S)$ 中, 这就意味着复合 $U \xrightarrow{a} X \to S$ 是 U 的结构态射, 证明完成. □

定理 2.55 的证明. 我们将使用下面这个有用的判别法.

引理 2.60. 设 S 是概形, $F : (\mathrm{Sch}/S)^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 是函子. 假设 F 满足以下两个条件.

(i) F 是整体 Zariski 拓扑中的层.

(ii) 每当 $V \to U$ 是仿射 S-概形的忠实平坦态射时, 图表

$$FU \longrightarrow FV \underset{\mathrm{pr}_2^*}{\overset{\mathrm{pr}_1^*}{\rightrightarrows}} F(V \times_U V)$$

都是等化子.

则 F 是 fpqc 拓扑中的层.

证明. 取 S 上概形在 fpqc 拓扑中的覆盖 $\{U_i \to U\}$, 并置 $V = \coprod_i U_i$. 诱导态射 $V \to U$ 是 fpqc 态射. 因为 F 是 Zariski 层, 由限制所诱导的映射 $FV \to \prod_i FU_i$ 是同构. 有集合的交换

图

$$\begin{array}{ccccc} FU & \longrightarrow & FV & \overset{\mathrm{pr}_1^*}{\underset{\mathrm{pr}_2^*}{\rightrightarrows}} & F(V\times_U V) \\ \| & & \downarrow & & \downarrow \\ FU & \longrightarrow & \prod_i FU_i & \overset{\mathrm{pr}_1^*}{\underset{\mathrm{pr}_2^*}{\rightrightarrows}} & \prod_{i,j} F(U_i\times_U U_j) \end{array}$$

其中各竖列都是双射; 因此要证明下横行是等化子, 只需证明上横行是等化子. 换言之, 已经证明只需考虑由单个态射组成的覆盖 $\{V\to U\}$. 类似地, 为检验 F 分离, 也可只考虑由单个态射组成的覆盖.

这个论证也说明, 若 $\{U_i\to U\}$ 是有限覆盖, 且 U 和各 U_i 都仿射, 则图表

$$FU \longrightarrow \prod_i FU_i \overset{\mathrm{pr}_1^*}{\underset{\mathrm{pr}_2^*}{\rightrightarrows}} \prod_{i,j} F(U_i\times_U U_j)$$

为等化子. 事实上, 这时有限不交并 $\coprod_i U_i$ 也仿射.

现在给定 fpqc 态射 $f: V\to U$; 取 V 的拟紧开子集组成的开覆盖 $\{V_i\}$, 使得其像 $U_i = fV_i$ 开且仿射. 把每个 V_i 写成有限多个开子概形 V_{ia} 的并. 考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} FU & \longrightarrow & FV & \rightrightarrows & F(V\times_U V) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \prod_i FU_i & \longrightarrow & \prod_i\prod_a FV_{ia} & \rightrightarrows & \prod_i\prod_{a,b} F(V_{ia}\times_U V_{ib}) \\ \downarrow\downarrow & & \downarrow\downarrow & & \\ \prod_{i,j} F(U_i\cap U_j) & \longrightarrow & \prod_{i,j}\prod_{a,b} F(V_{ia}\cap V_{jb}). & & \end{array}$$

因为 F 是 Zariski 拓扑中的层, 它的各竖列都是等化子. 另一方面, 第二横行是等化子, 因为每个图表

$$FU_i \longrightarrow \prod_k FV_{ia} \rightrightarrows \prod_{a,b} F(V_{ia}\times_U V_{ib})$$

都是等化子, 而等化子的积是等化子. 因此限制映射 $FU\to FV$ 单, 所以 F 分离. 但这意味着最下面的横行是单射, 再作简单的图追踪, 就能证明最上面的横行正合. □

为证明定理 2.55, 需要检验, 若 $F = \mathrm{h}_X$, 其中 X 是 S-概形, 则满足引理 2.60 的第二个条件. 首先, 由命题 2.59, 只需在 $S = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 的情形下证明结论, 即 (Sch/S) 就是所有概形的范畴. 所以在证明的余下部分, 只需考虑概形态射, 不必顾及底概形.

先假设 X 仿射. 置 $U = \operatorname{Spec} A$, $V = \operatorname{Spec} B$, $X = \operatorname{Spec} R$. 这时, 结论容易由下述引理得到. 考虑与态射 $V\to U$ 相对应的环同态 $f: A\to B$, 以及由 $e_1(b) = b\otimes 1$ 和 $e_2(b) = 1\otimes b$ 定义的两个 A-代数同态 $e_1, e_2: B\to B\otimes_A B$; 它们对应于两个投影 $V\times_U V\to V$.

引理 2.61. 序列

$$0\longrightarrow A\xrightarrow{f} B\xrightarrow{e_1-e_2} B\otimes_A B$$

正合.

证明. f 的单射性显然, 因为 B 在 A 上忠实平坦. 此外, f 的像显然包含在 e_1-e_2 的核中, 所以只需证明 e_1-e_2 的核包含在 f 的像中.

假设存在 A-代数同态 $g : B \to A$ (换言之, 假设态射 $V \to U$ 有截面). 则复合 $g \circ f : A \to A$ 是恒等映射. 取元素 $b \in \ker(e_1 - e_2)$; 根据定义, 这意味着在 $B \otimes_A B$ 中有 $b \otimes 1 = 1 \otimes b$. 对等式两边应用同态 $g \otimes \mathrm{id}_B : B \otimes_A B \to A \otimes_A B = B$, 得到 $f(gb) = b$, 从而 $b \in \operatorname{im} f$.

一般并不存在截面 $U \to V$; 不过, 假设存在忠实平坦的 A-代数 $A \to A'$, 使得换基得到的同态 $f \otimes \mathrm{id}_{A'} : A' \to B \otimes A'$ 具有如上的截面 $B \otimes A' \to A'$. 置 $B' = B \otimes A'$. 则存在自然的 A'-代数同构 $B' \otimes_{A'} B' \simeq (B \otimes_A B) \otimes_A A'$, 使得图表

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{f\otimes \mathrm{id}_{A'}} & B' & \xrightarrow{e_1'-e_2'} & B' \otimes_{A'} B' \\ & & \| & & \| & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & A' & \xrightarrow[f\otimes \mathrm{id}_{A'}]{} & B' & \xrightarrow[(e_1-e_2)\otimes \mathrm{id}_{A'}]{} & (B \otimes_A B) \otimes_A A' \end{array}$$

交换. 因为截面存在, 上横行正合, 因而下横行正合. 由于 A' 在 A 上忠实平坦, 结论成立. 而要找到这样的同态 $A \to A'$, 只需置 $A' = B$; 由 $b \otimes b' \mapsto bb'$ 定义的乘法 $B \otimes_A A' \to A'$ 给出所需的截面. 用几何语言来说, 对角态射 $V \to V \times_U V$ 给出第一投影 $V \times_U V \to V$ 的截面. □

为完成 X 仿射时定理 2.55 的证明, 回顾概形态射 $U \to X$, $V \to X$ 和 $V \times_U V \to X$ 分别对应于环同态 $R \to A$, $R \to B$ 和 $R \to B \otimes_A B$; 于是结论立即由上述引理得到. 这证明了当 X 仿射时, h_X 是层.

若不再要求 X 仿射, 把 $X = \bigcup_i X_i$ 写为仿射开子概形的并.

来证明 h_X 分离. 给定覆盖 $V \to U$, 取两个态射 $f, g : U \to X$, 使得两个复合 $V \to U \rightrightarrows X$ 相等. 因为 $V \to U$ 满, f, g 在集合意义下相同, 所以可以置 $U_i = f^{-1}X_i = g^{-1}X_i$, 并把 U_i 在 V 中的逆像记为 V_i. 两个复合

$$V_i \longrightarrow U_i \overset{f|_{U_i}}{\underset{g|_{U_i}}{\rightrightarrows}} X_i$$

相同, 而 X_i 仿射; 因此对所有 i 都有 $f|_{U_i} = g|_{U_i}$, 从而 $f = g$, 如所欲证.

为完成证明, 假设 $g : V \to X$ 是态射, 满足两个复合

$$V \times_U V \overset{\mathrm{pr}_1}{\underset{\mathrm{pr}_2}{\rightrightarrows}} V \xrightarrow{g} X$$

相等; 需要证明 g 经过 U 分解. 态射 $V \to U$ 满, 所以由下面的引理 2.62, g 在集合意义下经过 U 分解. 因为 U 带有态射 $V \to U$ 诱导的商拓扑 (命题 1.13), 所得映射 $f : U \to X$ 连续.

对所有 i, 置 $U_i = f^{-1}X_i$, $V_i = g^{-1}V_i$. 复合

$$V_i \times_U V_i \overset{\mathrm{pr}_1}{\underset{\mathrm{pr}_2}{\rightrightarrows}} V_i \xrightarrow{g|_{V_i}} V_i \longrightarrow X_i$$

相同, 而 X_i 仿射, 所以 $g|_{V_i} : V_i \to X$ 唯一地经过态射 $f_i : U_i \to X_i$ 分解. 有

$$f_i|_{U_i \cap U_j} = f_j|_{U_i \cap U_j} : U_i \cap U_j \longrightarrow X,$$

因为 h_X 分离; 因此, 各个 f_i 黏合起来, 给出所需的分解 $V \to U \to X$. □

引理 2.62. 设 $f_1 : X_1 \to Y$ 和 $f_2 : X_2 \to Y$ 是概形态射. 若 x_1, x_2 分别为 X_1, X_2 中的点, 且 $f_1(x_1) = f_2(x_2)$, 则纤维积 $X_1 \times_Y X_2$ 中存在点 z, 使得 $\mathrm{pr}_1(z) = x_1$, $\mathrm{pr}_2(z) = x_2$.

证明. 置 $y = f_1(x_1) = f_2(x_2) \in Y$. 考虑扩张 $k(y) \subseteq k(x_1)$ 和 $k(y) \subseteq k(x_2)$; 张量积 $k(x_1) \otimes_{k(y)} k(x_2)$ 非零, 因为域上两个向量空间的张量积, 除非有一个向量空间为零, 否则绝不为零. 因此 $k(x_1)\otimes_{k(y)} k(x_2)$ 有极大理想; 商域 K 是 $k(y)$ 的扩张, 同时包含 $k(x_1)$ 和 $k(x_2)$. 两个复合 $\operatorname{Spec} K \to \operatorname{Spec} k(x_1) \to X_1 \xrightarrow{f_1} U$ 和 $\operatorname{Spec} K \to \operatorname{Spec} k(x_2) \to X_2 \xrightarrow{f_2} U$ 相同, 所以得到态射 $\operatorname{Spec} K \to X_1 \times_Y X_2$. 取 z 为 $\operatorname{Spec} K$ 在 $X_1 \times_Y X_2$ 中的像. □

定理 2.55 的证明至此完成.

2.3.7 函子的层化

拓扑空间上的集合预层的层化的通常构造, 可以推广到这个更一般的背景.

定义 2.63. 设 $\mathcal{C}$ 是景, $F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 是函子. F 的一个层化 (sheafification) 是层 $F^{\mathrm{a}} : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$, 连同自然变换 $F \to F^{\mathrm{a}}$, 满足:

(i) 给定 $\mathcal{C}$ 的对象 U 以及 FU 的两个对象 ξ, η, 若它们在 $F^{\mathrm{a}}U$ 中的像 $\xi^{\mathrm{a}}, \eta^{\mathrm{a}}$ 同构, 则存在覆盖 $\{\sigma_i : U_i \to U\}$, 使得 $\sigma_i^*\xi = \sigma_i^*\eta$;

(ii) 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 和每个 $\xi \in F^{\mathrm{a}}(U)$, 存在覆盖 $\{\sigma_i : U_i \to U\}$ 及元素 $\xi_i \in F(U_i)$, 使得 $\xi_i^{\mathrm{a}} = \sigma_i^*\xi$.

定理 2.64. 设 $\mathcal{C}$ 是景, $F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 是函子.

(i) 若 $F^{\mathrm{a}} : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 是 F 的层化, 则从 F 到层的任意态射都唯一地经过 F^{a} 分解.

(ii) 存在层化 $F \to F^{\mathrm{a}}$, 且它在典范同构的意义下唯一.

(iii) 自然变换 $F \to F^{\mathrm{a}}$ 单 (即每个映射 $FU \to F^{\mathrm{a}}U$ 都单), 当且仅当 F 分离.

证明提要. 对 (i), 分解唯一性的检验留给读者.

为证存在性, 设 $\phi : F \to G$ 是从 F 到层 $G : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 的自然变换. 给定 $F^{\mathrm{a}}U$ 的元素 ξ, 希望定义 ξ 在 GU 中的像. 存在覆盖 $\{\sigma_i : U_i \to U\}$ 和元素 $\xi_i \in FU_i$, 使得 ξ_i 在 $F^{\mathrm{a}}U_i$ 中的像是 $\sigma_i^*\xi$. 置 $\eta_i = \phi\xi_i \in GU_i$. 在 GU_{ij} 中的拉回 $\mathrm{pr}_1^*\eta_i$ 和 $\mathrm{pr}_2^*\eta_j$, 在 $F^{\mathrm{a}}U_{ij}$ 中的像都是 ξ 的拉回; 因此存在覆盖 $\{U_{ij\alpha} \to U_{ij}\}$, 使得对每个 α, $\mathrm{pr}_1^*\xi_i$ 和 $\mathrm{pr}_2^*\xi_j$ 在 $FU_{ij\alpha}$ 中的拉回相同. 应用 ϕ, 并记住它是自然变换且 G 是层, 就知道对任意指标对 i, j, η_i, η_j 在 GU_{ij} 中的拉回相同. 因此有 GU 的元素 η, 它在每个 GU_i 中的拉回为 η_i.

留给读者验证, 这个 $\eta \in GU$ 只依赖于 ξ, 并且把每个 ξ 送到相应的 η, 就定义了自然变换 $F^{\mathrm{a}} \to G$, 它与给定态射 $F \to F^{\mathrm{a}}$ 的复合为 ϕ.

来证明 (ii). 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U, 在 FU 上如下定义等价关系 $\sim$. 给定 FU 的两个元素 a, b, 若存在覆盖 $U_i \to U$, 使得 a, b 在每个 U_i 上的拉回相同, 则记 $a \sim b$. 容易检验这是等价关系, 定义 $F^{\mathrm{s}}U = FU/\!\sim$. 还可验证, 若 $V \to U$ 是 $\mathcal{C}$ 中的箭头, 则拉回 $FU \to FV$ 与这些等价关系相容, 给出拉回 $F^{\mathrm{s}}U \to F^{\mathrm{s}}V$. 这就定义了函子 F^{s} 及满态射 $F \to F^{\mathrm{s}}$. 容易直接检验, F^{s} 分离, 且从 F 到分离函子的每个自然变换都唯一地经过 F^{s} 分解.

为构造 F^{a}, 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U, 取所有对 $\big(\{U_i \to U\}, \{a_i\}\big)$ 组成的集合, 其中 $\{U_i \to U\}$ 是覆盖, $\{a_i\}$ 是一族满足 $a_i \in F^{\mathrm{s}}U_i$ 的元素, 且 a_i, a_j 分别沿第一、第二投影在 $F^{\mathrm{s}}(U_i \times_U U_j)$ 中的拉回相同. 在这个集合上施加等价关系: 当 a_i, b_j 分别沿第一、第二投影在 $F^{\mathrm{s}}(U_i \times_U V_j)$ 中的限制相同时, 声明 $\big(\{U_i \to U\}, \{a_i\}\big)$ 与 $\big(\{V_j \to U\}, \{b_j\}\big)$ 等价. 要验证这个关系的传递性, 需要用到函子 F^{s} 分离这一事实.

对每个 U, 用 $F^{\mathrm{a}}U$ 表示等价类的集合. 若 $V \to U$ 是箭头, 则定义映射 $F^{\mathrm{a}}U \to F^{\mathrm{a}}V$, 把 $F^{\mathrm{a}}U$ 中一对 $\big(\{U_i \to U\}, \{a_i\}\big)$ 的类送到 $\big(\{U_i \times_U V\}, p_i^*a_i\big)$ 的类, 其中 $p_i : U_i \times_U V \to U_i$ 是投影. 检验这个定义良定之后, 就得到函子 $F^{\mathrm{a}} : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$. 还有自然变换 $F^{\mathrm{s}} \to F^{\mathrm{a}}$, 由把

元素 $a \in F^{\mathrm{s}}U$ 送到 $\big(\{U = U\}, a\big)$ 得到. 然后验证 F^{a} 是层, 且自然变换 $F \to F^{\mathrm{s}}$ 和 $F^{\mathrm{s}} \to F^{\mathrm{a}}$ 的复合具有所需的泛性质.

在典范同构意义下的唯一性直接由 (i) 得到. (iii) 容易由定义得到. □

还有一个更简洁而等价的定义. 考虑 $\mathcal{C}$ 的对象 U 上属于 $\mathcal{T}$ 的筛组成的集合 S_i. 它们构成有序集: 若 $S_j \subseteq S_i$, 就置 $i \leq j$. 根据命题 2.44, 这是一个正向系, 即给定两个指标 i, j, 存在某个 k, 使得 $k \geq i$ 且 $k \geq j$. 则 $F^{\mathrm{a}}U$ 与正向极限 $\varinjlim_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(S_i, F^{\mathrm{s}})$ 之间有典范双射对应.

第 3 章

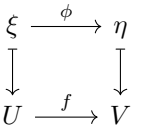
纤维范畴

3.1 纤维范畴

3.1.1 定义与初步性质

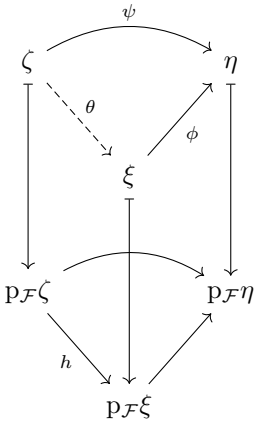
本节固定一个范畴 $\mathcal{C}$; 拓扑在这里不起作用. 我们将研究 $\mathcal{C}$ 上的范畴, 即配有函子 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}} : \mathcal{F} \to \mathcal{C}$ 的范畴 $\mathcal{F}$.

我们将画出若干涉及 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{F}$ 中对象的交换图; 从 $\mathcal{F}$ 的对象 ξ 指向 $\mathcal{C}$ 的对象 U 的箭头采用“$\xi \mapsto U$”的形式, 表示 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\xi = U$. 此外, 图



交换, 就表示 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\phi = f$.

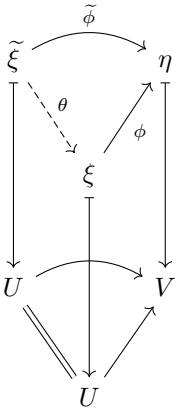
定义 3.1. 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴. 称 $\mathcal{F}$ 中的箭头 $\phi : \xi \to \eta$ 为笛卡尔箭头 (cartesian arrow), 如果对于 $\mathcal{F}$ 中任意箭头 $\psi : \zeta \to \eta$ 和 $\mathcal{C}$ 中任意满足 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\phi \circ h = \mathrm{p}_{\mathcal{F}}\psi$ 的箭头 $h : \mathrm{p}_{\mathcal{F}}\zeta \to \mathrm{p}_{\mathcal{F}}\xi$, 都存在唯一的箭头 $\theta : \zeta \to \xi$, 使得 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\theta = h$ 且 $\phi \circ \theta = \psi$, 如下交换图所示:



如果 $\xi \to \eta$ 是 $\mathcal{F}$ 中映到 $\mathcal{C}$ 中箭头 $U \to V$ 的笛卡尔箭头, 我们也称 ξ 是 η 到 U 的拉回 (pullback).

注 3.2. 这里给出的笛卡尔箭头定义比 [SGA1] 中的定义更强; 我们的笛卡尔箭头在 [Gra66] 中称为强笛卡尔箭头. 不过, 由此得到的纤维范畴概念是相同的.

注 3.3. 给定 η 到 U 的两个拉回 $\phi:\xi\to\eta$ 与 $\widetilde{\phi}:\widetilde{\xi}\to\eta$, 使下图交换的唯一箭头 $\theta:\widetilde{\xi}\to\xi$



是一个同构; 交换上图中的 ξ 与 $\widetilde{\xi}$ 所得到的箭头 $\xi\to\widetilde{\xi}$ 就是其逆.

换言之, 拉回在唯一同构的意义下唯一.

下面的事实容易证明, 留给读者.

命题 3.4.

(i) 如果 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴, 则 $\mathcal{F}$ 中笛卡尔箭头的复合仍是笛卡尔箭头.

(ii) $\mathcal{F}$ 中一个在 $\mathcal{C}$ 中的像为同构的箭头是笛卡尔箭头, 当且仅当它本身是同构.

(iii) 如果 $\xi\to\eta$ 和 $\eta\to\zeta$ 是 $\mathcal{F}$ 中的箭头, 且 $\eta\to\zeta$ 是笛卡尔箭头, 则 $\xi\to\eta$ 是笛卡尔箭头当且仅当复合 $\xi\to\zeta$ 是笛卡尔箭头.

(iv) 设 $\mathrm{p}_{\mathcal{G}}:\mathcal{G}\to\mathcal{C}$ 与 $F:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是函子, $\phi:\xi\to\eta$ 是 $\mathcal{F}$ 中的箭头. 如果 ϕ 在其于 $\mathcal{G}$ 中的像 $F\phi:F\xi\to F\eta$ 之上是笛卡尔的, 而 $F\phi$ 在其于 $\mathcal{C}$ 中的像 $\mathrm{p}_{\mathcal{G}}F\phi:\mathrm{p}_{\mathcal{G}}F\xi\to\mathrm{p}_{\mathcal{G}}F\eta$ 之上是笛卡尔的, 则 ϕ 在其于 $\mathcal{C}$ 中的像 $\mathrm{p}_{\mathcal{G}}F\phi$ 之上是笛卡尔的.

定义 3.5. $\mathcal{C}$ 上的纤维范畴 (fibered category) 是一个 $\mathcal{C}$ 上的范畴 $\mathcal{F}$, 满足: 给定 $\mathcal{C}$ 中的箭头 $f:U\to V$ 和 $\mathcal{F}$ 中映到 V 的对象 η, 存在笛卡尔箭头 $\phi:\xi\to\eta$, 使 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\phi=f$.

换言之, 在纤维范畴 $\mathcal{F}\to\mathcal{C}$ 中, 可以沿 $\mathcal{C}$ 的任意箭头拉回 $\mathcal{F}$ 的对象.

定义 3.6. 如果 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维范畴, 则一个纤维范畴态射 $F:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是满足下列条件的函子:

(i) F 保持底对象, 即 $\mathrm{p}_{\mathcal{G}}\circ F=\mathrm{p}_{\mathcal{F}}$;

(ii) F 将笛卡尔箭头映为笛卡尔箭头.

注意, 上述定义中的等式 $\mathrm{p}_{\mathcal{G}}\circ F=\mathrm{p}_{\mathcal{F}}$ 必须理解为真正的相等. 换言之, 仅仅存在函子 $\mathrm{p}_{\mathcal{G}}\circ F$ 与 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}$ 之间的同构是不够的.

命题 3.7. 给定两个函子 $\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 与 $\mathcal{G}\to\mathcal{C}$. 如果 $\mathcal{F}$ 纤维于 $\mathcal{G}$ 之上, 且 $\mathcal{G}$ 纤维于 $\mathcal{C}$ 之上, 则 $\mathcal{F}$ 纤维于 $\mathcal{C}$ 之上.

证明. 这由命题 3.4(iv) 得到. □

3.1.2 作为伪函子的纤维范畴

定义 3.8. 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维范畴. 给定 $\mathcal{C}$ 的对象 U, $\mathcal{F}$ 在 U 上的纤维 $\mathcal{F}(U)$ 是 $\mathcal{F}$ 的如下子范畴: 其对象是满足 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\xi=U$ 的 $\mathcal{F}$ 中的对象 ξ, 其箭头是满足 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\phi=\mathrm{id}_U$ 的 $\mathcal{F}$ 中的

箭头 ϕ.

由定义, 如果 $F:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维范畴态射, 而 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象, 那么函子 F 将 $\mathcal{F}(U)$ 映入 $\mathcal{G}(U)$, 因而得到限制函子 $F_U:\mathcal{F}(U)\to\mathcal{G}(U)$.

注意, 形式上我们可以对任意函子 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}:\mathcal{F}\to\mathcal{C}$ 给出同样的纤维定义, 而不假设 $\mathcal{F}$ 纤维于 $\mathcal{C}$ 之上. 但这样得到的概念没有用处. 例如, 完全可能出现 $\mathcal{C}$ 的两个对象 U,V 彼此同构, 但 $\mathcal{F}(U)$ 为空而 $\mathcal{F}(V)$ 不为空的情形. 纤维范畴不会出现这种病态, 原因如下.

设 $\mathcal{F}$ 是纤维于 $\mathcal{C}$ 之上的范畴, $f:U\to V$ 是 $\mathcal{C}$ 中的箭头. 对 V 上的每个对象 η, 选择 η 到 U 的一个拉回 $\phi_\eta:f^*\eta\to\eta$. 定义函子 $f^*:\mathcal{F}(V)\to\mathcal{F}(U)$, 将 $\mathcal{F}(V)$ 的每个对象 η 映到 $f^*\eta$, 并将 $\mathcal{F}(V)$ 中的每个箭头 $\beta:\eta\to\eta'$ 映到使图

$$\begin{array}{ccc} f^*\eta & \longrightarrow & \eta \\ {\scriptstyle f^*\beta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta} \\ f^*\eta' & \longrightarrow & \eta' \end{array}$$

交换的唯一箭头 $f^*\beta:f^*\eta\to f^*\eta'$; 该箭头属于 $\mathcal{F}(U)$.

定义 3.9. 纤维范畴 $\mathcal{F}\to\mathcal{C}$ 的一个分裂选择 (cleavage) 是 $\mathcal{F}$ 中笛卡尔箭头所成的一个类 K, 使得对 $\mathcal{C}$ 中每个箭头 $f:U\to V$ 和 $\mathcal{F}(V)$ 中每个对象 η, 都存在唯一一个属于 K、终点为 η、在 $\mathcal{C}$ 中映到 f 的箭头.

由选择公理, 每个纤维范畴都有分裂选择. 给定带有分裂选择的纤维范畴 $\mathcal{F}\to\mathcal{C}$, 我们对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 配以范畴 $\mathcal{F}(U)$, 对每个箭头 $f:U\to V$ 配以上面构造的函子 $f^*:\mathcal{F}(V)\to\mathcal{F}(U)$. 人们很容易以为这样就定义了从 $\mathcal{C}$ 到范畴所成范畴的一个函子; 但这并不完全正确. 首先, 拉回 $\mathrm{id}_U^*:\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(U)$ 不一定是恒等函子. 当然, 我们可以把沿恒等箭头的所有拉回都选成纤维范畴上的恒等函子: 这样确实行得通, 但并不十分自然, 因为往往存在自然定义的拉回, 它们并不满足这一点 (例如例 3.15 及其他许多例子). 一般地, 当 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象, ξ 是 $\mathcal{F}(U)$ 的对象时, 拉回 $\epsilon_U(\xi):\mathrm{id}_U^*\xi\to\xi$ 由命题 3.4(ii) 是一个同构, 从而定义了函子同构 $\epsilon_U:\mathrm{id}_U^*\simeq\mathrm{id}_{\mathcal{F}(U)}$.

还有一个更严重的问题. 假设 $\mathcal{C}$ 中有两个箭头 $f:U\to V$ 和 $g:V\to W$, 且 ζ 是 $\mathcal{F}$ 中位于 W 之上的对象. 那么 $f^*g^*\zeta$ 是 ζ 到 U 的拉回; 但拉回并不唯一, 因此没有理由要求 $f^*g^*\zeta$ 与 $(gf)^*\zeta$ 相等. 不过, 由于二者都是拉回, 在 $\mathcal{F}(U)$ 中存在典范同构 $\alpha_{f,g}(\zeta):f^*g^*\zeta\simeq(gf)^*\zeta$; 它给出函子 $\mathcal{F}(W)\to\mathcal{F}(U)$ 的同构 $\alpha_{f,g}:f^*g^*\simeq(gf)^*$.

因此, 选择了分裂选择以后, 纤维范畴几乎给出了从 $\mathcal{C}$ 到范畴所成范畴的一个函子, 但还不完全是. 关键在于, 范畴所成的范畴并非仅仅是一个范畴, 而是一个所谓的 2-范畴; 也就是说, 它的箭头是函子, 而同样两个范畴之间的函子又构成一个范畴, 其箭头是函子的自然变换. 因此, 对象 (范畴) 之间有 1-箭头 (函子), 而 1-箭头之间还有 2-箭头 (自然变换).

我们得到的并非一个函子, 而是所谓的伪函子 (pseudo-functor), 或者用较现代的术语说, 是一个松 2-函子 (lax 2-functor).

定义 3.10. $\mathcal{C}$ 上的一个伪函子 Φ 由下列数据组成.

(i) 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U, 给定一个范畴 ΦU.

(ii) 对每个箭头 $f:U\to V$, 给定一个函子 $f^*:\Phi V\to\Phi U$.

(iii) 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U, 给定函子 $\Phi U\to\Phi U$ 的一个同构 $\epsilon_U:\mathrm{id}_U^*\simeq\mathrm{id}_{\Phi U}$.

(iv) 对每一对箭头 $U\xrightarrow{f}V\xrightarrow{g}W$, 给定函子 $\Phi W\to\Phi U$ 的一个同构

$$\alpha_{f,g}:f^*g^*\simeq(gf)^*:\Phi W\longrightarrow\Phi U.$$

要求这些数据满足下列条件.

(a) 如果 $f : U \to V$ 是 $\mathcal{C}$ 中的箭头, 而 η 是 ΦV 的对象, 则有

$$\alpha_{\mathrm{id}_U, f}(\eta) = \epsilon_U(f^*\eta) : \mathrm{id}_U^* f^*\eta \longrightarrow f^*\eta$$

以及

$$\alpha_{f, \mathrm{id}_V}(\eta) = f^*\epsilon_V(\eta) : f^*\mathrm{id}_V^*\eta \longrightarrow f^*\eta.$$

(b) 每当有箭头 $U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} W \xrightarrow{h} T$ 和 $\mathcal{F}(T)$ 的对象 θ 时, 图

$$\begin{array}{ccc} f^*g^*h^*\theta & \xrightarrow{\alpha_{f,g}(h^*\theta)} & (gf)^*h^*\theta \\ {\scriptstyle f^*\alpha_{g,h}(\theta)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_{gh,f}(\theta)} \\ f^*(hg)^*\theta & \xrightarrow[\alpha_{f,hg}(\theta)]{} & (hgf)^*\theta \end{array}$$

交换.

在这个定义中, 我们只考虑取值于范畴所成范畴的 (反变) 伪函子. 当然, 还有一般得多的、取值于 2-范畴的伪函子概念, 但我们完全用不到.

从 $\mathcal{S}$ 到范畴所成范畴的函子 Φ 可以看作一个伪函子, 其中每个 ϵ_U 都是 ΦU 上的恒等, 每个 $\alpha_{f,g}$ 都是 $f^*g^* = (gf)^*$ 上的恒等.

我们已经说明, 如何从带有分裂选择的 $\mathcal{C}$ 上的纤维范畴得到伪函子所需的数据; 还须检验定义中的两个条件确实成立.

命题 3.11. 带有分裂选择的 $\mathcal{C}$ 上的纤维范畴定义了 $\mathcal{C}$ 上的一个伪函子.

证明. 我们必须检验这两个条件成立. 下面检验条件 (b) (条件 (a) 的论证十分相似). 关键在于, $f^*g^*h^*\zeta$ 与 $(hgf)^*\zeta$ 都是 ζ 的拉回, 因而由笛卡尔箭头的定义, 存在唯一一个位于 U 的恒等箭头之上的箭头 $f^*g^*h^*\zeta \to (hgf)^*\zeta$, 使图

$$\begin{array}{ccc} f^*g^*h^*\zeta & \longrightarrow & (hgf)^*\zeta \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \zeta & \end{array}$$

交换. 但立即可见, $\alpha_{gh,f}(\zeta) \circ \alpha_{f,g}(h^*\zeta)$ 与 $\alpha_{f,hg}(\zeta) \circ f^*\alpha_{g,h}(\zeta)$ 都满足这个条件. □

从 $\mathcal{C}$ 到范畴所成范畴的函子 $\Phi : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Cat})$ 可给出 $\mathcal{C}$ 上的伪函子: 只需将所有 ϵ_U 和所有 $\alpha_{f,g}$ 都定义为恒等即可.

不难看出, 一个分裂选择何时定义了从 $\mathcal{C}$ 到范畴所成范畴的函子.

定义 3.12. 纤维范畴上的一个分裂选择, 如果包含所有恒等箭头且对复合封闭, 就称为一个分裂 (splitting).

配有一个分裂的纤维范畴称为分裂纤维范畴 (split fibered category).

命题 3.13. 与一个分裂选择相关联的伪函子是函子, 当且仅当该分裂选择是一个分裂.

证明是直接的.

一般地, 一个纤维范畴未必容许分裂.

例 3.14. 每个群 G 都可以看作只有一个对象的范畴, 其箭头集就是 G, 复合由 G 中的运算给出. 群同态 $G \to H$ 可看作一个函子. G 中的箭头 (即 G 的一个元素) 总是笛卡尔的; 因此, G 纤维于 H 之上当且仅当 $G \to H$ 是满射.

给定满同态 $G \to H$, 一个分裂选择 K 就是 G 中双射地映到 H 的子集; 而一个分裂选择是分裂, 当且仅当 K 是 G 的子群. 因此, 这里的分裂就是通常意义下同态 $G \to H$ 的分裂 $H \to G$: 即一个使复合 $H \to G \to H$ 为 H 上恒等的群同态. 当然, 这样的分裂并不总是存在.

尽管如此, 每个纤维范畴都等价于一个分裂纤维范畴 (定理 3.45).

3.1.3 与伪函子相关联的纤维范畴

因此, 每个带有分裂选择的纤维范畴都定义了一个伪函子. 反过来, 从 $\mathcal{C}$ 上的伪函子也能得到带有分裂选择的 $\mathcal{C}$ 上的纤维范畴. 首先分析这样的情形: 伪函子本身就是一个函子 $\Phi : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Cat})$, 其中将范畴所成的范畴视为 1-范畴. 这意味着, 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 配以范畴 ΦU, 对每个箭头 $f : U \to V$ 配以函子 $\Phi f : \Phi V \to \Phi U$, 使得 $\Phi \mathrm{id}_U : \Phi U \to \Phi U$ 是恒等函子, 且每当 f, g 是 $\mathcal{C}$ 中可复合的两个箭头时, 都有 $\Phi(g \circ f) = \Phi f \circ \Phi g$.

对这个 Φ, 我们可以配以一个纤维范畴 $\mathcal{F} \to \mathcal{C}$, 使得对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U, 纤维 $\mathcal{F}(U)$ 典范地等价于范畴 ΦU. $\mathcal{F}$ 的对象是二元组 (ξ, U), 其中 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象, ξ 是 $\mathcal{F}(U)$ 的对象. $\mathcal{F}$ 中的箭头 $(a, f) : (\xi, U) \to (\eta, V)$ 由 $\mathcal{C}$ 中的箭头 $f : U \to V$ 以及 ΦU 中的箭头 $a : \xi \to \Phi f(\eta)$ 组成.

复合定义如下: 如果

$$(a, f) : (\xi, U) \longrightarrow (\eta, V), \qquad (b, g) : (\eta, V) \longrightarrow (\zeta, W)$$

是两个箭头, 则

$$(b, g) \circ (a, f) = (\Phi b \circ a, g \circ f) : (\xi, U) \longrightarrow (\zeta, W).$$

有一个显然的函子 $\mathcal{F} \to \mathcal{C}$, 将对象 (ξ, U) 映到 U, 将箭头 (a, f) 映到 f; 我断言, 这个函子使 $\mathcal{F}$ 成为 $\mathcal{C}$ 上的纤维范畴. 事实上, 给定 $\mathcal{C}$ 中的箭头 $f : U \to V$ 和 $\mathcal{F}(V)$ 中的对象 (η, V), 则 $(\Phi f(\eta), U)$ 是 $\mathcal{F}(U)$ 的对象; 容易检验, 二元组 $(\mathrm{id}_{\Phi f(\eta)}, f)$ 给出了笛卡尔箭头 $(\Phi f(\eta), U) \to (\eta, V)$.

$\mathcal{F}$ 的纤维与范畴 ΦU 典范同构: 同构 $\mathcal{F}(U) \to \Phi U$ 在对象上将 (ξ, U) 映到 ξ, 在箭头上将 (a, id_U) 映到 a. 所有形如 $(\mathrm{id}_{\Phi f(\eta)}, f)$ 的箭头组成一个分裂.

一般情形类似, 只是更为繁杂. 考虑 $\mathcal{C}$ 上的一个伪函子 Φ. 与前面一样, 定义 $\mathcal{F}$ 的对象为二元组 (ξ, U), 其中 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象, ξ 是 $\mathcal{F}(U)$ 的对象. 同样, $\mathcal{F}$ 中的箭头 $(a, f) : (\xi, U) \to (\eta, V)$ 由 $\mathcal{C}$ 中的箭头 $f : U \to V$ 以及 ΦU 中的箭头 $a : \xi \to f^*(\eta)$ 组成.

给定两个箭头 $(a, f) : (\xi, U) \to (\eta, V)$ 和 $(b, g) : (\eta, V) \to (\zeta, W)$, 定义复合 $(b, g) \circ (a, f)$ 为二元组 $(b \cdot a, gf)$, 其中 $b \cdot a = \alpha_{f,g}(\zeta) \circ f^* b \circ a$ 是 ΦU 中的复合

$$\xi \xrightarrow{a} f^*\zeta \xrightarrow{f^*b} f^*g^*\zeta \xrightarrow{\alpha_{f,g}(\zeta)} (gf)^*\zeta.$$

检验复合满足结合律. 给定三个箭头

$$(\xi, U) \xrightarrow{(a,f)} (\eta, V) \xrightarrow{(b,g)} (\zeta, W) \xrightarrow{(c,h)} (\theta, T),$$

我们必须证明

$$(c, h) \circ \big((b, g) \circ (a, f)\big) \overset{\mathrm{def}}{=} \big(c \cdot (b \cdot a), hgf\big)$$

等于

$$\big((c, h) \circ (b, g)\big) \circ (a, f) \overset{\mathrm{def}}{=} \big((c \cdot b) \cdot a, hgf\big).$$

由复合的定义, 有

$$\begin{aligned} c \cdot (b \cdot a) &= \alpha_{gf,h}(\theta) \circ (gf)^* c \circ (b \cdot a) \\ &= \alpha_{gf,h}(\theta) \circ (gf)^* c \circ \alpha_{f,g}(\zeta) \circ f^* b \circ a, \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}(c\cdot b)\cdot a &= \alpha_{f,hg}(\theta)\circ f^*(c\cdot b)\circ a\\ &= \alpha_{f,hg}(\zeta)\circ f^*\alpha_{g,h}(\theta)\circ f^*g^*c\circ f^*b\circ a;\end{aligned}$$

所以只需证明图

$$\begin{array}{ccccc} f^*g^*\zeta & \xrightarrow{f^*g^*c} & f^*g^*h^*\theta & \xrightarrow{f^*\alpha_{g,h}(\theta)} & f^*(hg)^*\theta \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha_{f,g}(\zeta)} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_{gf,h}(\theta)} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_{f,hg}(\theta)} \\ (gf)^*\zeta & \xrightarrow[(gf)^*c]{} & (gf)^*h^*\theta & \xrightarrow[\alpha_{gf,h}(\theta)]{} & (hgf)^*\theta \end{array}$$

交换. 但第一个方块的交换性来自 $\alpha_{f,g}$ 是函子的自然变换这一事实; 第二个方块的交换性就是定义 3.10 中的条件 (b).

给定 $\mathcal{F}$ 的对象 (ξ,U), 我们有同构 $\epsilon_U(\xi):\mathrm{id}_U^*\xi\to\xi$; 定义恒等箭头 $\mathrm{id}_{(\xi,U)}:(\xi,U)\to(\xi,U)$ 为 $\mathrm{id}_{(\xi,U)}=(\epsilon_U(\xi)^{-1},\mathrm{id}_U)$. 为了检验它对于复合是中性的, 取箭头 $(a,f):(\xi,U)\to(\eta,V)$; 有

$$(a,f)\circ(\epsilon_U(\xi)^{-1},\mathrm{id}_U)=(a\cdot\epsilon_U(\xi)^{-1},f),$$

并且

$$a\cdot\epsilon_U(\xi)^{-1}=\alpha_{\mathrm{id}_U,f}(f^*\eta)\circ\mathrm{id}_U^*a\circ\epsilon_U(\xi)^{-1}.$$

但定义 3.10 的条件 (a) 说明, $\alpha_{\mathrm{id}_U,f}(f^*\eta)$ 等于 $\epsilon_U(f^*\eta)$; 而图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{id}_U^*\xi & \xrightarrow{\epsilon_U(\xi)} & \xi \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_U^*a} & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ \mathrm{id}_U^*f^*\xi & \xrightarrow[\epsilon_U(f^*\eta)]{} & f^*\eta \end{array}$$

交换, 因为 ϵ_U 是自然变换. 因此 $a\cdot\epsilon_U(\xi)^{-1}=a$, 从而 $(a,f)\circ(\epsilon_U(\xi)^{-1},\mathrm{id}_U)=(a,f)$.

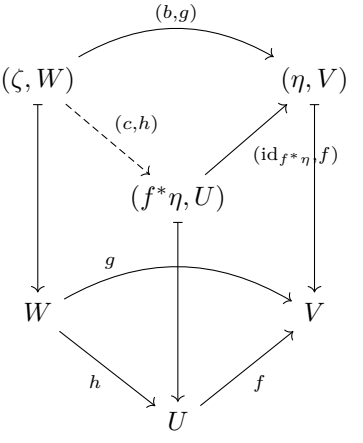
类似的论证表明, $(\epsilon_U(\xi)^{-1},\mathrm{id}_U)$ 也是左恒等箭头.

因此 $\mathcal{F}$ 是一个范畴. 有一个显然的函子 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}:\mathcal{F}\to\mathcal{C}$, 将对象 (ξ,U) 映到 U, 将箭头 (a,f) 映到 f. 我断言, 它使 $\mathcal{F}$ 成为纤维于 $\mathcal{C}$ 之上的范畴.

取 $\mathcal{C}$ 中的箭头 $f:U\to V$, 以及 $\mathcal{F}$ 中位于 V 之上的对象 (η,V). 我断言, 箭头

$$(\mathrm{id}_{f^*\eta},f):(f^*\eta,U)\longrightarrow(\eta,V)$$

是笛卡尔的. 为证明这一点, 假设给定图



(不含虚线箭头); 我们须证明, 存在唯一一个箭头 (c,h) 可填入图中. 但容易证明

$$(\mathrm{id}_{f^*\eta}, f)\circ(c,h) = (\alpha_{h,f}(\eta)\circ c, hg),$$

这就说明, 能填入图中的唯一箭头是 $(\alpha_{h,f}(\eta)^{-1}\circ b, h)$.

这证明 $\mathcal{F}$ 纤维于 $\mathcal{C}$ 之上, 同时也给出了一个分裂选择.

最后注意到, 对 $\mathcal{C}$ 的所有对象 U, 都有函子 $\mathcal{F}(U)\to\Phi U$, 将对象 (ξ,U) 映到 ξ, 将箭头 (a,f) 映到 a. 这是范畴的一个同构.

对每个箭头 $f: U\to V$, 上面构造的分裂选择给出函子 $f^*:\mathcal{F}(V)\to\mathcal{F}(U)$. 如果利用上述同构将各 $\mathcal{F}(U)$ 与 ΦU 等同, 则这些函子对应于 $f^*:\Phi V\to\Phi U$. 因此, 如果从一个伪函子出发, 构造相关联的带分裂选择的纤维范畴, 然后再取相关联的伪函子, 所得到的伪函子与原来的伪函子同构 (在显然的意义下).

反过来, 容易看出, 如果从带分裂选择的纤维范畴出发, 构造相关联的伪函子, 再取相关联的带分裂选择的纤维范畴, 所得到的东西与原来的带分裂选择的纤维范畴同构 (同样是在显然的意义下). 因此, 给定伪函子实际上等同于给定带有分裂选择的纤维范畴.

另一方面, 笛卡尔拉回在唯一同构的意义下唯一 (注 3.2), 所以分裂选择也在唯一同构的意义下唯一. 这意味着, 在一种可以精确表述的意义下, 纤维范畴理论等价于伪函子理论. 不过, 正如 [SGA1, Remarque, pp. 193–194] 已指出的, 选择一个分裂选择往往弊大于利.

3.2 纤维范畴的例子

例 3.15. 假设 $\mathcal{C}$ 有纤维积. 设 $\mathrm{Arr}\,\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 的箭头范畴; 其对象是 $\mathcal{C}$ 中的箭头, 而从 $f: X\to U$ 到 $g: Y\to V$ 的箭头是交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ U & \longrightarrow & V. \end{array}$$

函子 $\mathrm{p}_{\mathrm{Arr}\,\mathcal{C}}:\mathrm{Arr}\,\mathcal{C}\to\mathcal{C}$ 将每个箭头 $S\to U$ 映到其终域 U, 将每个交换图映到其底行.

我断言, $\mathrm{Arr}\,\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维范畴. 事实上, 容易检验, 笛卡尔图恰好就是笛卡尔方块, 因而结论由 $\mathcal{C}$ 有纤维积这一事实得到.

定义 3.16. 范畴 $\mathcal{C}$ 中的一个箭头类 $\mathcal{P}$ 称为稳定的 (stable), 如果满足下列两个条件.

(a) 如果 $f: X\to U$ 属于 $\mathcal{P}$, 且 $\phi: X'\simeq X$, $\psi: U\simeq U'$ 是同构, 则复合

$$\psi\circ f\circ\phi: X'\longrightarrow U'$$

属于 $\mathcal{P}$.

(b) 给定属于 $\mathcal{P}$ 的箭头 $Y\to V$ 和任意另一个箭头 $U\to V$, 纤维积 $U\times_V Y$ 存在, 且投影 $U\times_V Y\to U$ 属于 $\mathcal{P}$.

例 3.17. 作为上例的变体, 设 $\mathcal{P}$ 是稳定的箭头类. $\mathcal{P}$ 中的箭头是某个范畴的对象, 仍以 $\mathcal{P}$ 表示这个范畴; 其中从 $X\to U$ 到 $Y\to V$ 的箭头是交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & V. \end{array}$$

容易看出, 这是 $\mathcal{C}$ 上的纤维范畴; 笛卡尔箭头恰好是笛卡尔图.

例 3.18. 设 G 是拓扑群. G 的分类叠 (classifying stack) 是拓扑空间范畴上的纤维范畴 $\mathrm{B}G \to (\mathrm{Top})$, 其对象是主 G-丛 $P \to U$, 而从 $P \to U$ 到 $Q \to V$ 的箭头 (ϕ, f) 是交换图

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\phi} & Q \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow[f]{} & V, \end{array}$$

其中映射 ϕ 是 G-等变的. 函子 $\mathrm{B}G \to (\mathrm{Top})$ 将主丛 $P \to U$ 映到拓扑空间 U, 将箭头 (ϕ, f) 映到 f.

这个纤维范畴 $\mathrm{B}G \to (\mathrm{Top})$ 具有如下性质: 其中每个箭头都是笛卡尔的.

例 3.19. 下面是暑期学校的一位参加者提出的有趣例子. 考虑遗忘函子 $F : (\mathrm{Top}) \to (\mathrm{Set})$, 它将每个拓扑空间 X 配以其底集合 FX, 将每个连续映射配以该映射本身.

我断言, 它使 (Top) 纤维于 (Set) 之上. 假设给定拓扑空间 Y、集合 U 和映射 $f : U \to FY$. 以 X 表示赋予始拓扑 (initial topology) 的集合 U: 其中的开集是 Y 的开子集的逆像; 这是使 f 连续的最粗拓扑. 如果 T 是拓扑空间, 则映射 $T \to X$ 连续当且仅当复合 $T \to X \to Y$ 连续; 这意味着, $f : X \to Y$ 是给定箭头 $f : U \to FY$ 之上的笛卡尔箭头.

(Top) 在集合 U 上的纤维, 就是按通常方式看作范畴的 U 上拓扑所成的偏序集.

注意, 在这个例子中, 范畴 (Top) 在 (Set) 之上有一个典范分裂.

我们关心的是层的范畴. 最简单的例子是一个景的对象上的层所成的纤维范畴, 定义如下.

例 3.20. 设 $\mathcal{C}$ 是一个景, $\mathcal{T}$ 是其拓扑. 我们把赋予逗号拓扑 (定义 2.58) 的范畴 $(\mathcal{C}/X)$ 上的层称为X 上的层, 将 X 上层的范畴记为 $\mathrm{Sh}\, X$.

如果 $f : X \to Y$ 是 $\mathcal{C}$ 中的箭头, 则有相应的限制函子 $f^* : \mathrm{Sh}\, Y \to \mathrm{Sh}\, X$, 定义如下.

如果 G 是 Y 上的层, $U \to X$ 是 $(\mathcal{C}/X)$ 的对象, 定义 $f^*G(U \to Y) = G(U \to Y)$, 其中 $U \to Y$ 是 $U \to X$ 与 f 的复合.

如果 $U \to X$ 与 $V \to X$ 是 $(\mathcal{C}/X)$ 的对象, $\phi : U \to V$ 是 $(\mathcal{C}/X)$ 中的箭头, 则 ϕ 也是从 $U \to Y$ 到 $V \to Y$ 的箭头, 因而诱导映射

$$\phi^* : F^*(V \to X) = F(U \to Y) \longrightarrow F(V \to Y) = f^*F(V \to X).$$

这赋予 f^*F 函子 $(\mathcal{C}/X)^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 的结构. 容易看出, f^*F 是 $(\mathcal{C}/X)$ 上的层.

如果 $\phi : F \to G$ 是 $(\mathcal{C}/Y)$ 上层的自然变换, 则有显然定义的、$(\mathcal{C}/X)$ 上层的诱导自然变换 $f^*\phi : f^*F \to f^*G$. 这就定义了函子 $f^* : \mathrm{Sh}\, Y \to \mathrm{Sh}\, X$.

可立即检验, 如果 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是 $\mathcal{C}$ 中的箭头, 则有函子的相等式 $(gf)^* = f^*g^* : (\mathcal{C}/Z) \to (\mathcal{C}/X)$. 此外, $\mathrm{id}_X^* : \mathrm{Sh}\, X \to \mathrm{Sh}\, X$ 是恒等函子. 这意味着, 我们定义了一个从 $\mathcal{C}$ 到范畴所成范畴的函子, 它将对象 X 映到范畴所成的范畴. 根据 §3.1.3 的结果, 这给出范畴 $(\mathrm{Sh}\,/\mathcal{C}) \to \mathcal{C}$, 其在 X 上的纤维是 $\mathrm{Sh}\, X$.

考虑 Abel 群层、环层等等, 就能得到这个例子的许多变体.

这个例子格外简单, 因为它由一个函子定义. 在我们关心的大多数情形中, 给定对象上的层所定义于的景, 并非从底范畴 $\mathcal{C}$ 继承的景; 这带来了一些困难, 使人不得不使用繁琐的伪函子机制. 另一方面, 底范畴的拓扑与定义层所用拓扑之间的这种差异, 也正是使拟凝聚层的下降理论远远超出形式演练的原因.

下面直接考虑我们关心的例子, 即拟凝聚层的纤维范畴.

3.2.1 拟凝聚层的纤维范畴

这里 $\mathcal{C}$ 是固定底概形 S 上的概形范畴 (Sch/S). 对每个概形 U, 定义 $\mathrm{QCoh}(U)$ 为 U 上拟凝聚层的范畴. 给定态射 $f : U \to V$, 有函子 $f^* : \mathrm{QCoh}(V) \to \mathrm{QCoh}(U)$. 遗憾的是, 给定两个态

射 $U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} W$, 拉回 $(gf)^* : \mathrm{QCoh}(W) \to \mathrm{QCoh}(U)$ 与复合 $f^*g^* : \mathrm{QCoh}(W) \to \mathrm{QCoh}(U)$ 并不相等, 而只是典范同构. 这可能使人猜想我们遇到了一个伪函子; 事实也确实如此.

证明这一点最简洁的方法, 大概是利用如下事实: 推前 $f_* : \mathrm{QCoh}(U) \to \mathrm{QCoh}(V)$ 具有函子性, 即 $(gf)_*$ 与 g_*f_* 严格相等, 而 f^* 是 f_* 的左伴随. 这意味着, 给定 U 上的拟凝聚层 $\mathcal{N}$ 与 V 上的拟凝聚层 $\mathcal{M}$, 有关于 $\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{N}$ 自然的群的典范同构

$$\Theta_f(\mathcal{N}, \mathcal{M}) : \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{N}, f_*\mathcal{M}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(f^*\mathcal{N}, \mathcal{M}).$$

更明确地说, 有两个函子

$$\mathrm{QCoh}(U)^{\mathrm{op}} \times \mathrm{QCoh}(V) \longrightarrow (\mathrm{Grp}),$$

分别定义为

$$(\mathcal{M}, \mathcal{N}) \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_V}(G, f_*\mathcal{M})$$

与

$$(\mathcal{M}, \mathcal{N}) \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(f^*\mathcal{N}, \mathcal{M});$$

于是 Θ_f 定义了从第一个函子到第二个函子的自然同构.

等价地, 如果 $\alpha : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ 与 $\beta : \mathcal{N} \to \mathcal{N}'$ 分别是 U 与 V 上拟凝聚层的同态, 则图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{N}, f_*\mathcal{M}) & \xrightarrow{\Theta_f(\mathcal{N},\mathcal{M})} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(f^*\mathcal{N}, \mathcal{M}) \\ {\scriptstyle f_*\alpha\circ -}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha\circ -} \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{N}, f_*\mathcal{M}') & \xrightarrow[\Theta_f(\mathcal{N}',\mathcal{M})]{} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(f^*\mathcal{N}, \mathcal{M}') \end{array}$$

与

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{N}', f_*\mathcal{M}) & \xrightarrow{\Theta_f(\mathcal{N},\mathcal{M}')} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(f^*\mathcal{N}', \mathcal{M}) \\ {\scriptstyle -\circ\beta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle -\circ f^*\beta} \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{N}, f_*\mathcal{M}) & \xrightarrow[\Theta_f(\mathcal{N},\mathcal{M})]{} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(f^*\mathcal{N}, \mathcal{M}) \end{array}$$

交换.

如果 U 是 S 上的概形, $\mathcal{N}$ 是 U 上的拟凝聚层, 则推前函子 $(\mathrm{id}_U)_* : \mathrm{QCoh}(U) \to \mathrm{QCoh}(U)$ 是恒等函子 (这必须按字面理解, 我并非仅仅断言 $(\mathrm{id}_U)_*$ 与 $\mathrm{QCoh}(U)$ 上恒等函子之间存在典范同构). 现在, 如果 $\mathcal{M}$ 是 U 上的拟凝聚层, 则有从 $\mathrm{QCoh}(U)$ 到 (Set) 的函子的典范伴随同构

$$\begin{aligned} \Theta_{\mathrm{id}_U}(\mathcal{M}, -) : \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{M}, (\mathrm{id}_U)_*-) &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{M}, -) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathrm{id}_U^*\mathcal{M}, -). \end{aligned}$$

由 Yoneda 引理的对偶形式 (注 2.10), 它对应于一个同构 $\epsilon_U(\mathcal{M}) : \mathrm{id}_U^*\mathcal{M} \simeq \mathcal{M}$. 容易看出它具有函子性, 因而定义了从 $\mathrm{QCoh}(U)$ 到自身的函子的同构

$$\epsilon_U : \mathrm{id}_U^* \simeq \mathrm{id}_{\mathrm{QCoh}(U)}.$$

这个同构就是通常的同构: 对某个开子集 $A \subseteq U$, 截面 $s \in \mathcal{M}(A)$ 给出截面 $\mathrm{id}_U^*s \in \mathcal{M}(\mathrm{id}_U^{-1}A) = \mathcal{M}(A)$, 而 $\epsilon_U(\mathcal{M})$ 将 id_U^*s 映到 s. 这是我们需要的第一项数据.

为得到第二项数据, 考虑两个态射 $U \xrightarrow{f} V \xrightarrow{g} W$ 以及 W 上的拟凝聚层 $\mathcal{P}$. 有如下函子 $\mathrm{QCoh}(U) \to (\mathrm{Grp})$ 的同构链:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}((gf)^*\mathcal{P}, -) &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_W}(\mathcal{P}, (gf)_* -) \quad \big(\text{这是}\Theta_{gf}(\mathcal{P}, -)^{-1}\big) \\
&= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_W}(\mathcal{P}, g_* f_* -), \\
&\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_V}(g^*\mathcal{P}, f_* -) \quad \big(\text{这是}\Theta_g(\mathcal{P}, f_* -)\big) \\
&\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(g^* f^* \mathcal{P}, -) \quad \big(\text{这是}\Theta_f(g^*\mathcal{P}, -)\big);
\end{aligned}$$

复合

$$\begin{aligned}
&\Theta_f(g^*\mathcal{P}, -) \circ \Theta_g(\mathcal{P}, f_* -) \circ \Theta_{gf}(\mathcal{P}, -)^{-1} : \\
&\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}((gf)^*\mathcal{P}, -) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(g^* f^* \mathcal{P}, -)
\end{aligned}$$

同样由协变 Yoneda 引理对应于一个同构 $\alpha_{f,g}(\mathcal{P}) : f^*g^*\mathcal{P} \simeq (gf)^*\mathcal{P}$. 它们给出函子 $\mathrm{QCoh}(W) \to \mathrm{QCoh}(U)$ 的同构 $\alpha_{f,g} : f^*g^* \simeq (gf)^*$. 这也就是通常的同构: 给定某个开子集 $A \subseteq W$ 上的截面 $s \in \mathcal{P}(A)$, 有两个截面

$$(gf)^* s \in (gf)^*\mathcal{P}((gf)^{-1}A) = (gf)^*\mathcal{P}(f^{-1}g^{-1}A)$$

与

$$f^*g^*s \in f^*g^*\mathcal{P}(f^{-1}g^{-1}A);$$

同构 $\alpha_{f,g}(\mathcal{P})$ 将 f^*g^*s 映到 $(gf)^*s$. 因为形如 $(gf)^*s$ 的截面生成作为 $\mathcal{O}_U$-模层的 $(gf)^*\mathcal{P}$, 这就唯一刻画了 $\alpha_{f,g}(\mathcal{P})$.

我们还须检验, ϵ_U 与 $\alpha_{f,g}$ 满足定义 3.10 的条件. 这可以直接在截面上验证, 也可以利用这两个同构通过协变 Yoneda 引理给出的定义; 我们采用后一条途径.

取概形态射 $f : U \to V$. 我们须证明, 对 V 上的任意拟凝聚层 $\mathcal{N}$, 有等式

$$\alpha_{\mathrm{id}_U, f}(\mathcal{N}) = \epsilon_U(f^*\mathcal{N}) : \mathrm{id}_U^* f^*\mathcal{N} \longrightarrow f^*\mathcal{N}.$$

这是直接的: 由协变 Yoneda 引理, 只需证明 $\alpha_{\mathrm{id}_U, f}(\mathcal{N})$ 与 $\epsilon_U(f^*\mathcal{N})$ 诱导相同的自然变换

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(f^*\mathcal{N}, -) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathrm{id}_U^* f^*\mathcal{N}, -).$$

但由定义, $\epsilon_U(f^*\mathcal{N})$ 诱导的自然变换是

$$\Theta_{\mathrm{id}_U}(f^*\mathcal{N}, -),$$

而 $\alpha_{\mathrm{id}_U, f}(\mathcal{N})$ 诱导的自然变换是

$$\Theta_{\mathrm{id}_U}(f^*\mathcal{N}, -) \circ \Theta_f(\mathcal{N}, (\mathrm{id}_U)_* -) \circ \Theta_f(\mathcal{N}, -)^{-1} = \Theta_{\mathrm{id}_U}(f^*\mathcal{N}, -).$$

第一条件的第二部分以及第二个条件, 都可以用类似的论证验证.

与这个伪函子相关联的 (Sch/S) 上的纤维范畴, 就是拟凝聚层的纤维范畴, 记为 $(\mathrm{QCoh}\,/S) \to (\mathrm{Sch}/S)$.

这个例子有许多变体. 例如, 完全类似地, 可以在赋环拓扑空间范畴之上定义 $\mathcal{O}$-模层的纤维范畴.

3.3 群胚纤维范畴

定义 3.21. $\mathcal{C}$ 上的群胚纤维范畴 (category fibered in groupoids) 是一个纤维于 $\mathcal{C}$ 之上的范畴 $\mathcal{F}$, 使得对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U, 范畴 $\mathcal{F}(U)$ 都是群胚.

文献中经常能见到群胚纤维范畴的另一种定义.

命题 3.22. 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴. 则 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的群胚纤维范畴, 当且仅当下列两个条件成立.

(i) $\mathcal{F}$ 中每个箭头都是笛卡尔的.

(ii) 给定 $\mathcal{F}$ 的对象 η 和 $\mathcal{C}$ 中的箭头 $f : U \to \mathrm{p}_{\mathcal{F}}\eta$, 存在 $\mathcal{F}$ 中的箭头 $\phi : \xi \to \eta$, 使得 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\phi = f$.

证明. 假设这两个条件成立: 那么显然 $\mathcal{F}$ 纤维于 $\mathcal{C}$ 之上. 此外, 如果 $\phi : \xi \to \eta$ 是某个 $\mathcal{C}$ 的对象 U 所对应的 $\mathcal{F}(U)$ 中的箭头, 则由条件 3.22(i), 可见存在箭头 $\psi : \eta \to \xi$, 使得 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\psi = \mathrm{id}_U$ 且 $\phi\psi = \mathrm{id}_\eta$; 即 $\mathcal{F}(U)$ 中每个箭头都有右逆. 但这个右逆 ψ 本身也必有右逆, 而 ψ 的右逆必为 ϕ. 这证明 $\mathcal{F}(U)$ 中每个箭头都可逆.

反过来, 假设 $\mathcal{F}$ 纤维于 $\mathcal{C}$ 之上, 且每个 $\mathcal{F}(U)$ 都是群胚. 条件 (ii) 显然满足. 为检验条件 (i), 设 $\phi : \xi \to \eta$ 是 $\mathcal{C}$ 中映到 $\mathcal{C}$ 中 $f : U \to V$ 的箭头. 选择 η 到 U 的一个拉回 $\phi' : \xi' \to \eta$; 由定义, 在 $\mathcal{F}(U)$ 中存在箭头 $\alpha : \xi \to \xi'$, 使得 $\phi'\alpha = \phi$. 因为 $\mathcal{F}(U)$ 是群胚, α 是同构, 这就意味着 ϕ 是笛卡尔的. □

推论 3.23. 从纤维范畴到群胚纤维范畴的任意保持底对象的函子, 都是态射.

证明. 这是显然的, 因为群胚纤维范畴中的每个箭头都是笛卡尔的. □

在 §3.1 的例子中, 3.15 与 3.17 一般不是群胚纤维范畴; 而 3.18 中引入的拓扑群的分类叠总是群胚纤维范畴.

3.4 函子与集合纤维范畴

范畴概念推广了集合概念: 一个集合可以看作每个箭头都是恒等的范畴. 此外, 集合之间的函子就是映射.

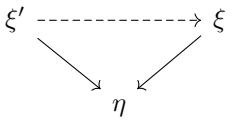
类似地, 纤维范畴是函子的推广.

定义 3.24. $\mathcal{C}$ 上的集合纤维范畴 (category fibered in sets) 是一个纤维于 $\mathcal{C}$ 之上的范畴 $\mathcal{F}$, 使得对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U, 范畴 $\mathcal{F}(U)$ 都是一个集合.

下面给出集合纤维范畴的一个有用的刻画.

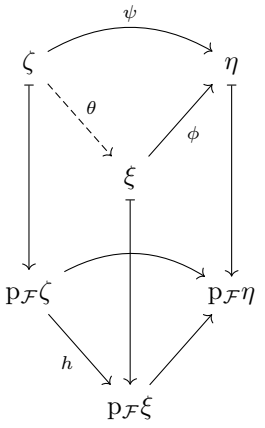
命题 3.25. 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴. 则 $\mathcal{F}$ 是集合纤维范畴, 当且仅当对于 $\mathcal{F}$ 的任意对象 η 与 $\mathcal{C}$ 中的任意箭头 $f : U \to \mathrm{p}_{\mathcal{F}}\eta$, 都存在唯一的 $\mathcal{F}$ 中的箭头 $\phi : \xi \to \eta$, 使得 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\phi = f$.

证明. 假设 $\mathcal{F}$ 是集合纤维范畴. 给定上述 η 与 $f : U \to \mathrm{p}_{\mathcal{F}}\eta$, 选取位于 f 之上的笛卡尔箭头 $\xi \to \eta$. 如果 $\xi' \to \eta$ 是 f 之上的任意另一个箭头, 由定义, 在 $\mathcal{F}(U)$ 中存在箭头 $\xi' \to \xi$, 使图



交换. 因为 $\mathcal{F}(U)$ 是集合, 箭头 $\xi' \to \xi$ 必为恒等箭头, 所以 $\xi \to \eta$ 与 $\xi' \to \eta$ 这两个箭头相等.

反过来, 假设条件成立. 给定图



该条件说明, h 之上的唯一箭头 $\theta:\zeta\to\xi$ 使图交换; 因而范畴 $\mathcal{F}$ 是纤维范畴.

显然, 该条件还意味着对所有 U, $\mathcal{F}(U)$ 都是集合. □

因此, 对集合纤维范畴而言, 沿 $\mathcal{C}$ 中的箭头拉回 $\mathcal{F}$ 的对象是严格唯一的. 于是, 当 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的集合纤维范畴, $f:U\to V$ 是 $\mathcal{C}$ 中的箭头时, 拉回映射 $f^*:\mathcal{F}(V)\to\mathcal{F}(U)$ 唯一确定, 并且满足复合规则 $f^*g^*=(gf)^*$. 此外, 对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U, $\mathrm{id}_U^*:\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(U)$ 是恒等映射. 这意味着, 我们定义了一个函子 $\Phi_{\mathcal{F}}:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$, 它将 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 映到 $\mathcal{F}(U)$, 将 $\mathcal{C}$ 中的每个箭头 $f:U\to V$ 映到映射 $f^*:\mathcal{F}(V)\to\mathcal{F}(U)$.

此外, 如果 $F:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是集合纤维范畴的态射, 则由于条件 $\mathrm{p}_{\mathcal{G}}\circ F=\mathrm{p}_{\mathcal{F}}$, 某个 $\mathcal{C}$ 的对象 U 所对应的 $\mathcal{F}(U)$ 中的每个箭头, 都映到 $\mathcal{F}(U)$ 自身. 因而得到映射 $F_U:\mathcal{F}(U)\to\mathcal{G}(U)$. 可立即检验, 它给出自然变换 $\phi_F:\Phi_{\mathcal{F}}\to\Phi_{\mathcal{G}}$.

$\mathcal{C}$ 上的集合纤维范畴构成一个范畴, 其中的箭头是纤维范畴的态射; 上述构造给出了从这个范畴到函子 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$ 所成范畴的一个函子.

命题 3.26. 这是 $\mathcal{C}$ 上的集合纤维范畴所成的范畴与函子 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$ 所成的范畴之间的一个等价.

证明. 逆函子由 §3.1.3 的构造得到. 如果 $\Phi:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$ 是函子, 如下构造集合纤维范畴 $\mathcal{F}_\Phi$. $\mathcal{F}_\Phi$ 的对象是二元组 (U,ξ), 其中 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象, $\xi\in\Phi U$. 从 (U,ξ) 到 (V,η) 的箭头是 $\mathcal{C}$ 中满足 $\Phi f\eta=\xi$ 的箭头 $f:U\to V$. 由命题 3.25, $\mathcal{F}_\Phi$ 是 $\mathcal{C}$ 上的集合纤维范畴.

对函子的每个自然变换 $\phi:\Phi\to\Phi'$, 配以态射 $F_\phi:\mathcal{F}_\Phi\to\mathcal{F}_{\Phi'}$. $\mathcal{F}_\Phi$ 的对象 (U,ξ) 映到 $(U,\phi_U\xi)$. 如果 $f:(U,\xi)\to(V,\eta)$ 是 $\mathcal{F}_\Phi$ 中的箭头, 那么 f 就是 $\mathcal{C}$ 中满足 $\Phi f(\eta)=\xi$ 的箭头 $f:U\to V$. 这意味着 $\Phi'(f)\phi_V(\eta)=\phi_U\Phi(f)(\eta)=\phi_V\xi$, 所以同一个 f 给出箭头 $f:(U,\phi_U\xi)\to(V,\phi_V\eta)$.

我们将以下检验留给读者: 这定义了一个从函子范畴到集合纤维范畴所成范畴的函子. □

因此, 任意函子 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$ 都给出了 $\mathcal{C}$ 上纤维范畴的一个例子.

注 3.27. 有趣的是, 如果 $F:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$ 是函子, $\mathcal{F}\to\mathcal{C}$ 是相关联的集合纤维范畴, 则 $\mathcal{F}$ 的对象 (X,ξ) 是函子 F 的泛偶, 当且仅当它是 $\mathcal{F}$ 的终对象. 因而 F 可表当且仅当 $\mathcal{F}$ 有终对象.

特别地, 给定 $\mathcal{C}$ 的对象 X, 有可表函子

$$\mathrm{h}_X:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\longrightarrow(\mathrm{Set}),$$

其在对象上的定义规则为 $\mathrm{h}_X U = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U, X)$. 与此函子相关联的 $\mathcal{C}$ 上的集合纤维范畴是逗号范畴 $(\mathcal{C}/X)$, 而函子 $(\mathcal{C}/X) \to \mathcal{C}$ 是遗忘指向 X 的箭头的函子.

因此, 情形如下. 由 Yoneda 引理可见, 范畴 $\mathcal{C}$ 嵌入函子 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 所成的范畴, 而函子所成的范畴又嵌入纤维范畴所成的范畴.

从现在开始, 我们将函子 $F : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 与相应的 $\mathcal{C}$ 上的集合纤维范畴等同, 并且 (并不一致地) 将集合纤维范畴简称为“函子”.

3.4.1 对象之上的纤维范畴

命题 3.28. 设 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的集合纤维范畴, $\mathcal{F}$ 是另一个范畴, $F : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是函子. 则 $\mathcal{F}$ 纤维于 $\mathcal{G}$ 之上, 当且仅当它经复合 $\mathrm{p}_{\mathcal{G}} \circ F : \mathcal{F} \to \mathcal{C}$ 纤维于 $\mathcal{C}$ 之上.

此外, $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{G}$ 上的群胚纤维范畴当且仅当它是 $\mathcal{C}$ 上的群胚纤维范畴; $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{G}$ 上的集合纤维范畴当且仅当它是 $\mathcal{C}$ 上的集合纤维范畴.

证明. 立即可见, $\mathcal{G}$ 的一个箭头在其于 $\mathcal{F}$ 中的像之上是笛卡尔的, 当且仅当它在其于 $\mathcal{C}$ 中的像之上是笛卡尔的; 第一个断言由此得到.

此外, 可以看出, $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{C}$ 的对象 U 上的纤维, 是 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{G}$ 中所有位于 U 之上的对象上的纤维作为范畴的不交并; 这些纤维都是群胚或都是集合, 当且仅当它们的不交并如此. □

可以如下应用这个结果. 设 S 是 $\mathcal{C}$ 的对象, 考虑与可表函子 $\mathrm{h}_S : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 对应的集合纤维范畴 $(\mathcal{C}/S) \to \mathcal{C}$. 由命题 3.28, 给定纤维范畴 $\mathcal{F} \to (\mathcal{C}/S)$ 等同于给定纤维范畴 $\mathcal{F} \to \mathcal{C}$ 以及 $\mathcal{C}$ 上纤维范畴的一个态射 $\mathcal{F} \to (\mathcal{C}/S)$.

特别地, 集合纤维范畴对应于函子; 因而得到: 给定函子 $(\mathcal{C}/S)^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$, 等价于给定函子 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 以及自然变换 $F \to \mathrm{h}_S$. 对函子描述这个过程, 似乎不如对一般纤维范畴描述那么自然.

给定函子 $F : (\mathcal{C}/S)^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$, 它对应于集合纤维范畴 $\mathcal{F} \to (\mathcal{C}/S)$; 与遗忘函子 $(\mathcal{C}/S) \to \mathcal{C}$ 复合, 得到集合纤维范畴 $\mathcal{F} \to \mathcal{C}$, 后者又对应于函子 $F' : \mathcal{C}^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$. 这个函子是什么? 略加思考便会相信, 它可以如下描述: $F'(U)$ 是对 $\mathcal{C}$ 中所有箭头 $U \to S$ 取 $F(U \to S)$ 所得的不交并. F' 在箭头上的作用是显然的.

3.4.2 纤维子范畴

定义 3.29. 设 $\mathcal{F} \to \mathcal{C}$ 是纤维范畴. $\mathcal{F}$ 的一个纤维子范畴 (fibered subcategory) $\mathcal{G}$, 是 $\mathcal{F}$ 的子范畴, 使得复合 $\mathcal{G} \hookrightarrow \mathcal{F} \to \mathcal{C}$ 使 $\mathcal{G}$ 成为 $\mathcal{C}$ 上的纤维范畴, 并且 $\mathcal{G}$ 中任意笛卡尔箭头在 $\mathcal{F}$ 中也是笛卡尔的.

最后一个条件等价于要求包含函子 $\mathcal{G} \hookrightarrow \mathcal{F}$ 是纤维范畴的态射.

例 3.30. 设 $\mathcal{F} \to \mathcal{C}$ 是纤维范畴, $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{F}$ 的满子范畴, 并具有下列性质: 如果 η 是 $\mathcal{G}$ 的对象, 而 $\xi \to \eta$ 是 $\mathcal{F}$ 中的笛卡尔箭头, 则 ξ 也属于 $\mathcal{G}$. 那么 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{F}$ 的纤维子范畴; $\mathcal{G}$ 中的笛卡尔箭头就是 $\mathcal{F}$ 中终点属于 $\mathcal{G}$ 的笛卡尔箭头.

因此, 例如, 局部自由层所成的范畴就是 (Sch/S) 上纤维范畴 (QCoh/S) 的一个纤维子范畴.

下面是一个有趣的例子.

定义 3.31. 设 $\mathcal{F} \to \mathcal{C}$ 是纤维范畴. 与 $\mathcal{F}$ 相关联的群胚纤维范畴是 $\mathcal{F}$ 的子范畴 $\mathcal{F}_{\mathrm{cart}}$, 其对象是 $\mathcal{F}$ 的所有对象, 其箭头是 $\mathcal{F}$ 的笛卡尔箭头.

命题 3.32. 如果 $\mathcal{F} \to \mathcal{C}$ 是纤维范畴, 则 $\mathcal{F}_{\mathrm{cart}} \to \mathcal{C}$ 是群胚纤维范畴.

此外, 如果 $\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是纤维范畴的态射, 而 $\mathcal{G}$ 是群胚纤维范畴, 则 F 的像包含于 $\mathcal{F}_{\mathrm{cart}}$.

由命题 3.22 和命题 3.4(iii), 证明是直接的.

3.5 纤维范畴的等价

3.5.1 函子的自然变换

纤维范畴是范畴而非函子这一事实有着深刻影响, 也确实带来了困难. 一如既往, 主要问题在于范畴之间的函子可以同构而不相等; 换言之, 两个固定范畴之间的函子构成一个范畴, 其箭头由自然变换给出.

定义 3.33. 设 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 是纤维于 $\mathcal{C}$ 之上的两个范畴, $F,G:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是两个态射. 一个保持底对象的自然变换 $\alpha:F\to G$ 是这样的自然变换: 对 $\mathcal{F}$ 的任意对象 ξ, 箭头 $\alpha_\xi:F\xi\to G\xi$ 属于 $\mathcal{G}(U)$, 其中 $U=^{\mathrm{def}}\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\xi=\mathrm{p}_{\mathcal{G}}(F\xi)=\mathrm{p}_{\mathcal{G}}(G\xi)$.

F 与 G 的一个同构, 就是一个保持底对象且为函子同构的自然变换 $F\to G$.

可立即检验, 保持底对象的同构的逆也保持底对象.

存在一个范畴, 其对象是从 $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{G}$ 的态射, 其箭头是保持底对象的自然变换; 记为 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$.

3.5.2 等价

定义 3.34. 设 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的两个纤维范畴. $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 的一个等价是态射 $F:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$, 使得存在另一个态射 $G:\mathcal{G}\to\mathcal{F}$, 以及 $G\circ F$ 与 $\mathrm{id}_{\mathcal{F}}$ 的同构和 $F\circ G$ 与 $\mathrm{id}_{\mathcal{G}}$ 的同构.

我们将 G 简称为 F 的一个逆.

命题 3.35. 假设 $\mathcal{F},\mathcal{F}',\mathcal{G},\mathcal{G}'$ 是纤维于 $\mathcal{C}$ 之上的范畴, $F:\mathcal{F}'\to\mathcal{F}$ 和 $G:\mathcal{G}\to\mathcal{G}'$ 是等价. 则存在范畴的等价

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{F},\mathcal{G})\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{F}',\mathcal{G}'),$$

将每个 $\Phi:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 映到复合

$$G\circ\Phi\circ F:\mathcal{F}'\longrightarrow\mathcal{G}'.$$

证明作为练习留给读者.

下面是检验纤维范畴的态射是否为等价的基本准则.

命题 3.36. 设 $F:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是纤维范畴的态射. 则 F 是等价, 当且仅当对于 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U, 限制 $F_U:\mathcal{F}(U)\to\mathcal{G}(U)$ 是范畴的等价.

证明. 假设 $G:\mathcal{G}\to\mathcal{F}$ 是 F 的一个逆; 两个同构 $F\circ G\simeq\mathrm{id}_{\mathcal{G}}$ 与 $G\circ F\simeq\mathrm{id}_{\mathcal{F}}$ 限制为同构 $F_U\circ G_U\simeq\mathrm{id}_{\mathcal{G}(U)}$ 与 $G_U\circ F_U\simeq\mathrm{id}_{\mathcal{F}(U)}$, 所以 G_U 是 F_U 的一个逆.

反过来, 假设对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U, $F_U:\mathcal{F}(U)\to\mathcal{G}(U)$ 都是范畴等价, 我们来构造逆 $G:\mathcal{G}\to\mathcal{F}$. 下面是所需的主要事实.

引理 3.37. 设 $F:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是纤维范畴的态射, 使得每个限制 $F_U:\mathcal{F}(U)\to\mathcal{G}(U)$ 都是全忠实的. 则函子 F 是全忠实的.

证明. 我们须证明, 给定 $\mathcal{F}$ 的两个对象 ξ',η' 和 $\mathcal{G}$ 中的箭头 $\phi:F\xi'\to F\eta'$, 存在唯一的 $\mathcal{F}$ 中的箭头 $\phi':\xi'\to\eta'$, 使得 $F\phi'=\phi$. 置 $\xi=F\xi'$, $\eta=F\eta'$. 设 $\eta'_1\to\eta'$ 是 η' 到 U 的拉回, $\eta_1=F\eta'_1$. 那么 $\eta'_1\to\eta'$ 的像 $\eta_1\to\eta$ 是笛卡尔的, 所以每个态射 $\xi\to\eta$ 都唯一分解为 $\xi\to\eta_1\to\eta$, 其中箭头 $\xi\to\xi_1$ 属于 $\mathcal{G}(U)$. 类似地, 所有箭头 $\xi'\to\eta'$ 都唯一地经过 η_1 分解; 因为 $\mathcal{G}(U)$ 中每个箭头 $\xi\to\eta_1$ 都唯一提升为 $\mathcal{F}(U)$ 中的箭头 $\xi'\to\eta'_1$, 引理得证. □

对 $\mathcal{G}$ 的任意对象 ξ, 选择 $\mathcal{F}(U)$ 的一个对象 $G\xi$, 其中 $U = \mathrm{p}_{\mathcal{G}}\xi$, 以及 $\mathcal{G}(U)$ 中的同构 $\alpha_\xi : \xi \simeq F(G\xi)$; 这样的 $G\xi$ 与 α_ξ 存在, 因为 $F_U : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ 是范畴等价.

现在, 如果 $\phi : \xi \to \eta$ 是 $\mathcal{G}$ 中的箭头, 由引理, 存在唯一的箭头 $G\phi : G\xi \to G\eta$, 使得 $F(G\phi) = \alpha_\eta \circ \phi \circ \alpha_\xi^{-1}$, 即使图

$$\begin{array}{ccc} \xi & \xrightarrow{\phi} & \eta \\ {\scriptstyle\alpha_\xi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\alpha_\eta} \\ F(G\xi) & \xrightarrow[F(G\phi)]{} & F(G\eta) \end{array}$$

交换.

这些运算定义了函子 $G : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$. 可立即检验, 将每个对象 ξ 映到同构 $\alpha_\xi : \xi \simeq F(G\xi)$, 就定义了函子同构 $\mathrm{id}_{\mathcal{G}} \simeq F \circ G : \mathcal{G} \to \mathcal{G}$.

现在只剩下检验 $G \circ F : \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 同构于恒等函子 $\mathrm{id}_{\mathcal{F}}$.

固定 $\mathcal{F}$ 中位于 $\mathcal{C}$ 的对象 U 之上的对象 ξ'; 在 $\mathcal{G}(U)$ 中有典范同构 $\alpha_{F\xi'} : F\xi' \simeq F(G(F\xi'))$. 由于 F_U 全忠实, 在 $\mathcal{F}(U)$ 中存在唯一的同构 $\beta_{\xi'} : \xi' \simeq G(F\xi')$, 使得 $F\beta_{\xi'} = \alpha_{F\xi'}$; 容易检验, 这定义了函子的同构 $\beta : G \circ F \simeq \mathrm{id}_{\mathcal{G}}$. □

3.5.3 等价关系纤维范畴

如 §3.4 所述, 范畴概念推广了集合概念.

还可以刻画哪些范畴等价于集合: 它们就是等价关系.

假设 $R \subseteq X \times X$ 是集合 X 上的等价关系. 我们可以构造一个范畴 (X, R), 其中 X 是对象集, R 是箭头集, 起点与终点映射 $R \to X$ 分别由第一、第二投影给出. 因而, 给定 X 中的 x, y, 如果 x, y 属于同一个等价类, 就恰有一个箭头 (x, y); 否则没有箭头. 传递性保证箭头可以复合; 自反性说明, 对每个对象 $x \in X$ 有唯一的箭头 (x, x), 这就是恒等箭头. 最后, 对称性说明每个箭头 (x, y) 都有逆 (y, x). 因此, (X, R) 是一个群胚, 其中从一个给定对象到另一个对象至多有一个箭头.

反过来, 给定一个从任意给定对象到另一个对象至多有一个箭头的群胚, 如果以 X 表示对象集, 以 R 表示箭头集, 则起点与终点映射诱导单射 $R \to X \times X$, 从而给出 X 上的等价关系.

所以, 一个等价关系可以看作一个从任意给定对象到另一个对象至多有一个箭头的群胚. 等价地, 等价关系是这样的群胚: 从一个对象到自身的唯一箭头是恒等箭头.

命题 3.38. 一个范畴等价于一个集合, 当且仅当它是等价关系.

证明. 如果一个范畴等价于一个集合, 立即可见它是等价关系. 如果 (X, R) 是等价关系, 而 X/R 是对象的同构类所成的集合, 即等价类集, 则容易检验, 映射 $X \to X/R$ 给出一个全忠实且本质满的函子, 因而是等价. □

纤维范畴也有类似的结果.

定义 3.39. $\mathcal{C}$ 上的范畴 $\mathcal{F}$ 称为一个拟函子 (quasi-functor), 或称它是等价关系纤维范畴, 如果它是纤维范畴, 而且每个纤维 $\mathcal{F}(U)$ 都是等价关系.

拟函子有如下刻画.

命题 3.40. $\mathcal{C}$ 上的范畴 $\mathcal{F}$ 是拟函子, 当且仅当下列两个条件成立.

(i) 给定 $\mathcal{F}$ 的对象 η 与 $\mathcal{C}$ 中的箭头 $f : U \to \mathrm{p}_{\mathcal{F}}\eta$, 存在 $\mathcal{F}$ 中的箭头 $\phi : \xi \to \eta$, 使得 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\phi = f$.

(ii) 给定 $\mathcal{F}$ 的两个对象 ξ,η 与 $\mathcal{C}$ 中的箭头 $f:\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\xi\to\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\eta$, 在 f 之上至多有一个箭头 $\xi\to\eta$.

容易的证明留给读者.

命题 3.41. $\mathcal{C}$ 上的一个纤维范畴是拟函子, 当且仅当它等价于一个函子.

证明. 这是命题 3.36 的一个应用.

假设纤维范畴 $\mathcal{F}$ 等价于函子 Φ; 则每个范畴 $\mathcal{F}(U)$ 都等价于集合 ΦU, 所以由命题 3.38, $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的等价关系纤维范畴.

反过来, 假设 $\mathcal{F}$ 是等价关系纤维范畴. 特别地, 它是群胚纤维范畴, 所以由命题 3.22, $\mathcal{F}$ 中每个箭头都是笛卡尔的. 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U, 以 ΦU 表示 $\mathcal{F}(U)$ 中元素的同构类集. 给定 $\mathcal{C}$ 中的箭头 $f:U\to V$, $\mathcal{F}(V)$ 中两个彼此同构的对象 η,η', 以及 η,η' 到 $\mathcal{F}(U)$ 的两个拉回 ξ,ξ', 则 ξ 与 ξ' 在 $\mathcal{F}(U)$ 中同构; 这给出良定义的映射 $f^*:\Phi V\to\Phi U$, 将 $\mathcal{F}(V)$ 中的同构类 $[\eta]$ 映到 η 的拉回的同构类. 容易看出, 这赋予 Φ 函子 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$ 的结构. 将 Φ 视为集合纤维范畴, 由构造便得到态射 $\mathcal{F}\to\Phi$. 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U, 它的限制 $\mathcal{F}(U)\to\Phi U$ 是等价, 所以由命题 3.36, 态射 $\mathcal{F}\to\Phi$ 是等价. □

下面给出几个有用的事实.

命题 3.42.

(i) 如果 $\mathcal{G}$ 是群胚纤维范畴, 则 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 是群胚.

(ii) 如果 $\mathcal{G}$ 是拟函子, 则 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 是等价关系.

(iii) 如果 $\mathcal{G}$ 是函子, 则 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 是集合.

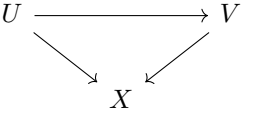
容易的证明留给读者.

用 2-范畴的术语说, 第 (iii) 项说明集合纤维范畴所成的 2-范畴实际上只是一个 1-范畴; 第 (ii) 项说明拟函子所成的 2-范畴等价于一个 1-范畴.

3.6 作为纤维范畴的对象与 2-Yoneda 引理

3.6.1 可表纤维范畴

在 §2.1 中, 我们已经看到如何将范畴 $\mathcal{C}$ 嵌入函子范畴 $\mathrm{Hom}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}},(\mathrm{Set}))$; 在 §3.4 中, 又看到如何将范畴 $\mathrm{Hom}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}},(\mathrm{Set}))$ 嵌入 $\mathcal{C}$ 上纤维范畴所成的 2-范畴. 将这两个嵌入复合, 就把 $\mathcal{C}$ 嵌入纤维范畴所成的 2-范畴: $\mathcal{C}$ 的对象 X 映到纤维范畴 $(\mathcal{C}/X)\to\mathcal{C}$. 此外, 箭头 $f:X\to Y$ 映到纤维范畴的态射 $(\mathcal{C}/f):(\mathcal{C}/X)\to(\mathcal{C}/Y)$, 它将 $(\mathcal{C}/X)$ 的对象 $U\to X$ 映到复合 $U\to X\xrightarrow{f}Y$. 函子 $(\mathcal{C}/f)$ 将 $(\mathcal{C}/X)$ 中的箭头



映到将两边都与 $f:X\to Y$ 复合所得到的交换图.

这就是弱 Yoneda 引理的 2-范畴版本.

弱 2-Yoneda 引理. 将每个箭头 $f:X\to Y$ 映到函子 $(\mathcal{C}/f):(\mathcal{C}/X)\to(\mathcal{C}/Y)$ 的映射是双射.

定义 3.43. $\mathcal{C}$ 上的纤维范畴称为可表的 (representable), 如果它等价于形如 $(\mathcal{C}/X)$ 的范畴.

因此, 由命题 3.41, 可表范畴必为拟函子. 但须小心: 如果 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 是纤维范畴, 分别等价于 $\mathcal{C}$ 的两个对象 X,Y 所对应的 $(\mathcal{C}/X),(\mathcal{C}/Y)$, 则

$$\mathrm{Hom}(X,Y)=\mathrm{Hom}((\mathcal{C}/X),(\mathcal{C}/Y)),$$

而根据命题 3.35, 有范畴的等价

$$\mathrm{Hom}((\mathcal{C}/X),(\mathcal{C}/Y))\simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{F},\mathcal{G});$$

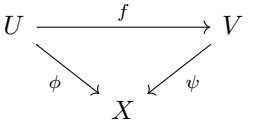
但 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 未必是集合, 它完全可能是一个等价关系.

3.6.2 2-范畴的 Yoneda 引理

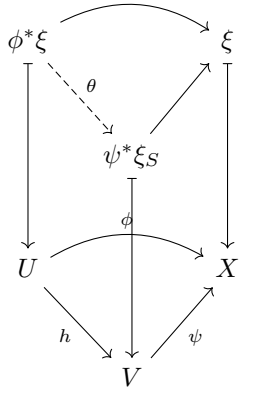
与函子的情形一样, 我们有更强的 2-范畴 Yoneda 引理. 假设 $\mathcal{F}$ 是纤维于 $\mathcal{C}$ 之上的范畴, X 是 $\mathcal{C}$ 的对象. 给定态射 $F:(\mathcal{C}/X)\to\mathcal{F}$, 可将它配以对象 $F(\mathrm{id}_X)\in\mathcal{F}(X)$. 此外, 对函子 $F,G:(\mathcal{C}/X)\to\mathcal{F}$ 的每个保持底对象的自然变换 $\alpha:F\to G$, 配以箭头 $\alpha_{\mathrm{id}_X}:F(\mathrm{id}_X)\to G(\mathrm{id}_X)$. 这定义了函子

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}((\mathcal{C}/X),\mathcal{F})\longrightarrow\mathcal{F}(X).$$

反过来, 给定对象 $\xi\in\mathcal{F}(X)$, 如下得到函子 $F_\xi:(\mathcal{C}/X)\to\mathcal{F}$. 对 $(\mathcal{C}/X)$ 的对象 $\phi:U\to X$, 定义 $F_\xi(\phi)=\phi^*\xi\in\mathcal{F}(U)$; 对 $(\mathcal{C}/X)$ 中的箭头



配以使图



交换的 $\mathcal{F}(U)$ 中的唯一箭头 $\theta:\phi^*\xi\to\psi^*\xi$. 我们将检验 F_ξ 确为函子的工作留给读者.

2-Yoneda 引理. 上述两个函子定义了范畴的等价

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}((\mathcal{C}/X),\mathcal{F})\simeq\mathcal{F}(X).$$

证明. 为了检验复合

$$\mathcal{F}(X)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}((\mathcal{C}/X),\mathcal{F})\longrightarrow\mathcal{F}(X)$$

同构于恒等函子, 注意对任意对象 $\xi\in\mathcal{F}(X)$, 将该复合用于 ξ 得到 $F_\xi(\xi)=\mathrm{id}_X^*\xi$, 它典范同构于 ξ. 容易看出, 这定义了函子的同构.

对复合

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}((\mathcal{C}/X),\mathcal{F})\longrightarrow\mathcal{F}(X)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}((\mathcal{C}/X),\mathcal{F}),$$

取态射 $F:(\mathcal{C}/X)\to\mathcal{F}$, 并置 $\xi=F(\mathrm{id}_X)$. 我们须构造 F 与 F_ξ 之间保持底对象的函子同构. 恒等箭头 id_X 是范畴 $(\mathcal{C}/X)$ 的终对象, 所以对任意对象 $\phi:U\to X$, 存在唯一的箭头 $\phi\to\mathrm{id}_X$, 它显然是笛卡尔的. 由于 F 是函子, 应用 F 后它仍然是笛卡尔的: 这意味着, $F(\phi)$ 是 $\xi=F(\mathrm{id}_X)$ 沿 $\phi:U\to X$ 的拉回, 因而在 $\mathcal{F}(U)$ 中存在典范同构 $F_\xi(\phi)=\phi^*\xi\simeq F(\phi)$. 容易检验, 这定义了保持底对象的函子同构, 证明完毕. □

我们已经将对象 X 与它表示的函子 $\mathrm{h}_X:\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$ 等同, 又将函子 h_X 与相应的范畴 $(\mathcal{C}/X)$ 等同; 因此, 为保持一致, 必须将 X 与 $(\mathcal{C}/X)$ 等同. 于是, 我们将用 X 表示 $(\mathcal{C}/X)$.

与函子的情形一样, 2-Yoneda 引理的强形式可用来重新表述可表性条件. 态射 $(\mathcal{C}/X)\to\mathcal{F}$ 对应于一个对象 $\xi\in\mathcal{F}(X)$, 后者又定义了上面描述的函子 $F':(\mathcal{C}/X)\to\mathcal{F}$; 它与原来的函子 F 同构. 那么, F' 是等价当且仅当对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U, 限制

$$F'_U:\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U,X)=(\mathcal{C}/X)(U)\longrightarrow\mathcal{F}(U),$$

即将每个 $f:U\to X$ 映到拉回 $f^*\xi\in\mathcal{F}(U)$ 的函子, 是范畴等价. 因为 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U,X)$ 是集合, 这等价于说 $\mathcal{F}(U)$ 是群胚, 而且 $\mathcal{F}(U)$ 的每个对象都通过唯一的同构, 同构于 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U,X)$ 中唯一一个元素的像. 由于 U 中的同构 $\rho\simeq f^*\xi$ 对应于笛卡尔箭头 $\rho\to\xi$, 并且在群胚中所有箭头都是笛卡尔的, 这意味着 $\mathcal{F}$ 是群胚纤维范畴, 且对每个 $\rho\in\mathcal{F}(U)$, 存在唯一箭头 $\rho\to\xi$. 我们证明了如下结论.

命题 3.44. $\mathcal{C}$ 上的纤维范畴 $\mathcal{F}$ 可表, 当且仅当 $\mathcal{F}$ 是群胚纤维范畴, 且存在 $\mathcal{C}$ 的一个对象 U 和 $\mathcal{F}(U)$ 的一个对象 ξ, 使得对 $\mathcal{F}$ 的任意对象 ρ, 在 $\mathcal{F}$ 中都存在唯一箭头 $\rho\to\xi$.

3.6.3 纤维范畴的分裂

如例 3.14 所示, 纤维范畴未必容许分裂. 不过, 纤维范畴总是等价于一个分裂纤维范畴.

定理 3.45. 设 $\mathcal{F}\to\mathcal{C}$ 是纤维范畴. 则存在典范定义的分裂纤维范畴 $\widetilde{\mathcal{F}}\to\mathcal{C}$ 以及 $\widetilde{\mathcal{F}}$ 与 $\mathcal{F}$ 之间的纤维范畴等价.

证明. 在本证明中, 如果 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象, 就将函子 h_U 与逗号范畴 $(\mathcal{C}/U)$ 等同. 有从范畴 $\mathcal{C}^{\mathrm{op}}$ 到全体范畴所成范畴的函子 $\mathrm{Hom}(-,\mathcal{F}):\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Cat})$. 如果 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象, 这个函子将 U 映到保持底对象的自然变换所成的范畴 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathrm{h}_U,\mathcal{F})$. 箭头 $U\to V$ 对应于自然变换 $\mathrm{h}_U\to\mathrm{h}_V$, 后者诱导函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathrm{h}_V,\mathcal{F})\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathrm{h}_U,\mathcal{F})$.

以 $\widetilde{\mathcal{F}}$ 表示与这个函子相关联的纤维范畴: 按定义, $\widetilde{\mathcal{F}}$ 配有一个分裂. 有显然的态射 $\widetilde{\mathcal{F}}\to\mathcal{F}$, 将对象 $\phi:\mathrm{h}_U\to\mathcal{F}$ 映到 $\phi(\mathrm{id}_U)\in\mathcal{F}(U)$. 根据 2-Yoneda 引理与命题 3.36 的准则, 这是一个等价. □

在例 3.14 所述满群同态 $G\to H$ 的情形, 算出这个构造给出了什么, 是一个有趣的练习.

3.7 纤维范畴的箭头函子

假设 $\mathcal{F}\to\mathcal{C}$ 是纤维范畴; 如果 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象, ξ,η 是 $\mathcal{F}(U)$ 的对象, 我们以 $\mathrm{Hom}_U(\xi,\eta)$ 表示 $\mathcal{F}(U)$ 中从 ξ 到 η 的箭头所成的集合.

设 ξ,η 是 $\mathcal{F}$ 中位于 $\mathcal{C}$ 的同一个对象 S 之上的两个对象. 设 $u_1:U_1\to S$, $u_2:U_2\to S$ 是 $\mathcal{C}$ 中的箭头; 它们是逗号范畴 $(\mathcal{C}/S)$ 的对象. 假设 $\xi_i\to\xi$ 和 $\eta_i\to\eta$ 是沿 $u_i:U_i\to S$ 的拉回, $i=1,2$. 对 $(\mathcal{C}/S)$ 中的每个箭头 $f:U_1\to U_2$, 由拉回的定义, 有两个各自唯一的箭头

$\alpha_f : \xi_1 \to \xi_2$ 与 $\beta_f : \eta_1 \to \eta_2$, 使得两个图



交换. 由命题 3.4(iii), 箭头 α_f, β_f 都是笛卡尔的; 定义拉回映射

$$f^* : \mathrm{Hom}_{U_2}(\xi_2, \eta_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{U_1}(\xi_1, \eta_1),$$

其中 $f^*\phi$ 定义为 $\mathcal{F}(U_1)$ 中使图

$$\begin{array}{ccc} \xi_1 & \xrightarrow{f^*\phi} & \eta_1 \\ {\scriptstyle \alpha_f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta_f} \\ \xi_2 & \xrightarrow[\phi]{} & \eta_2 \end{array}$$

交换的唯一箭头 $f^*\phi : \xi_1 \to \eta_1$. 如果还给定 $(\mathcal{C}/S)$ 中的第三个箭头 $g : U_2 \to U_3$, 以及拉回 $\xi_3 \to \xi$, $\eta_3 \to \eta$, 则有箭头 $\alpha_g : \xi_2 \to \xi_3$ 和 $\beta_g : \eta_2 \to \eta_3$; 可立即检验

$$\alpha_{gf} = \alpha_g \circ \alpha_f : \xi_1 \longrightarrow \xi_3, \qquad \beta_{gf} = \beta_g \circ \beta_f : \eta_1 \longrightarrow \eta_3,$$

从而

$$(gf)^* = f^*g^* : \mathrm{Hom}_{U_3}(\xi_3, \eta_3) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{U_1}(\xi_1, \eta_1).$$

在为 $\mathcal{F}$ 选择分裂选择后, 可以定义函子

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(\xi, \eta) : (\mathcal{C}/S)^{\mathrm{op}} \longrightarrow (\mathrm{Set}),$$

将每个对象 $u : U \to S$ 映到范畴 $\mathcal{F}(U)$ 中的箭头所成的集合 $\mathrm{Hom}_U(u^*\xi, u^*\eta)$. 从 $u_1 : U_1 \to S$ 到 $u_2 : U_2 \to S$ 的箭头 $f : U_1 \to U_2$ 给出映射

$$f^* : \mathrm{Hom}_{U_2}(u_2^*\xi, u_2^*\eta) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{U_1}(u_1^*\xi, u_1^*\eta);$$

这定义了 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(\xi, \eta)$ 在箭头上的作用.

容易检验, 函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(\xi, \eta)$ 不依赖于分裂选择, 意思是不同分裂选择给出典范同构的函子. 假设对每个 $f : U \to V$ 和 $\mathcal{F}(V)$ 中的每个对象 ζ, 选了另一个拉回 $f^\vee\zeta \to \zeta$; 那么对每个箭头 $u : U \to S$, 在 $\mathcal{F}(U)$ 中都有典范同构 $u^*\eta \simeq u^\vee\eta$, 从而给出双射对应

$$\mathrm{Hom}_U(u^*\xi, u^*\eta) \simeq \mathrm{Hom}_S(u^\vee\xi, u^\vee\eta),$$

得到由这两种拉回定义的箭头函子的同构.

实际上, $\underline{\mathrm{Hom}}_S(\xi, \eta)$ 可以更自然地定义为一个拟函子

$$\mathcal{H}om_S(\xi, \eta) \longrightarrow (\mathcal{C}/S);$$

这不需要选择任何分裂选择.

从这个角度看, $\mathcal{H}om_S(\xi, \eta)$ 中位于 $(\mathcal{C}/S)$ 的某个对象 $u : U \to S$ 之上的对象, 是三元组

$$(\xi_1 \longrightarrow \xi, \eta_1 \longrightarrow \eta, \phi),$$

其中 $\xi_1 \to \xi$ 与 $\eta_1 \to \eta$ 是 $\mathcal{F}$ 中位于 u 之上的笛卡尔箭头, 而 $\phi : \xi_1 \to \eta_1$ 是 $\mathcal{F}(U)$ 中的箭头. 从位于 $u_1 : U_1 \to S$ 之上的 $(\xi_1 \to \xi, \eta_1 \to \eta, \phi_1)$ 到位于 $u_2 : U_2 \to S$ 之上的 $(\xi_2 \to \xi, \eta_2 \to \eta, \phi_2)$ 的箭头, 是 $(\mathcal{C}/S)$ 中满足 $f^*\phi_2 = \phi_1$ 的箭头 $f : U_1 \to U_2$.

由命题 3.40 可见, $\mathcal{H}om_S(\xi,\eta)$ 是 $\mathcal{C}$ 上的拟函子, 因而由命题 3.41 等价于一个函子: 当然, 这就是前一个构造得到的函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(\xi,\eta)$.

可以如下证明这一点: 把 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(\xi,\eta)$ 看作 $(\mathcal{C}/S)$ 上的集合纤维范畴, 其对象是二元组 $(\phi, u: U\to S)$, 其中 $u: U\to S$ 是 $(\mathcal{C}/S)$ 的对象, $\phi: u^*\xi\to u^*\eta$ 是 $\mathcal{F}(U)$ 中的箭头; 它也给出 $\mathcal{H}om_S(\xi,\eta)$ 中位于 U 之上的对象 $(u^*\xi\to\xi, u^*\eta\to\eta, \phi)$. $\underline{\mathrm{Hom}}_S(\xi,\eta)$ 的对象之间的箭头, 恰好就是 $\mathcal{H}om_S(\xi,\eta)$ 中对应对象之间的箭头, 因此得到 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(\xi,\eta)$ 到 $\mathcal{H}om_S(\xi,\eta)$ 的嵌入. 但 $\mathcal{H}om_S(\xi,\eta)$ 的每个对象都同构于 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(\xi,\eta)$ 的一个对象, 所以这两个纤维范畴等价.

3.8 纤维范畴中的等变对象

带群概形作用的概形上的等变模层, 按照 [MFK94, Chapter 1, §3] 或 [Tho87] 中的定义, 其概念颇为繁复, 而且不甚直观. 直观想法是: 给定群概形 G 在概形 X 上的作用, 等变层应当是一个层 $\mathcal{F}$, 并且配有 G 在二元组 $(X,\mathcal{F})$ 上的作用, 与 G 在 X 上的作用相容. 由于二元组 $(X,\mathcal{F})$ 是模层的纤维范畴中的对象, 纤维范畴的语言十分适合表达这个概念.

设 $G:\mathcal{C}\to(\mathrm{Grp})$ 是函子, $\mathcal{F}\to\mathcal{C}$ 是纤维范畴, X 是 $\mathcal{C}$ 中带有 G 作用的对象 (见 §2.2.1).

定义 3.46. $\mathcal{F}(X)$ 中的一个 G-等变对象 (equivariant object), 是 $\mathcal{F}(X)$ 的对象 ρ, 并且对任意 $\xi\in\mathcal{F}(U)$ 都配以 $G(U)$ 在集合 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}}(\xi,\rho)$ 上的作用, 使得下列两个条件成立.

(i) 对 $\mathcal{F}$ 中任意映到箭头 $f: U\to V$ 的箭头 $\phi:\xi\to\eta$, 诱导映射 $\phi^*: \mathrm{Hom}_{\mathcal{F}}(\eta,\rho)\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}}(\xi,\rho)$ 关于群同态 $f^*: G(V)\to G(U)$ 是等变的.

(ii) 由 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}$ 诱导的映射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}}(\xi,\rho)\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U,X)$ 是 $G(U)$-等变的.

$\mathcal{F}(X)$ 中的箭头 $u:\rho\to\sigma$ 称为 G-等变的, 如果对所有 U 和所有 $\xi\in\mathcal{F}(U)$, 诱导映射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}}(\xi,\sigma)\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}}(\xi,\rho)$ 都是 $G(U)$-等变的.

第一个条件可以表述为: 这些数据定义了 $G\circ\mathrm{p}_{\mathcal{F}}: \mathcal{F}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Grp})$ 在 $\mathcal{F}$ 的对象 ρ 上的作用. 换言之, 对 $\mathcal{F}$ 的任意对象 ξ, 该作用定义集合意义下的作用

$$(G\circ\mathrm{p}_{\mathcal{F}})(\xi)\times\mathrm{h}_\rho(\xi)\longrightarrow\mathrm{h}_\rho(\xi),$$

并要求这个作用给出函子 $\mathcal{F}\to(\mathrm{Set})$ 的自然变换

$$(G\circ\mathrm{p}_{\mathcal{F}})\times\mathrm{h}_\rho\longrightarrow\mathrm{h}_\rho.$$

第二个条件可以理解为: G 在 ξ 上的作用与 G 在 X 上的作用相容.

X 上的 G-等变对象构成范畴 $\mathcal{F}^G(X)$ 的对象, 其中的箭头是 $\mathcal{F}(X)$ 中的等变箭头.

不难在 $\mathcal{C}$ 的 G-等变对象所成的范畴之上, 定义 $\mathcal{F}$ 的 G-等变对象所成的纤维范畴, 但我们不这样做.

现在假设 G 是 $\mathcal{C}$ 中的群对象, 作用于 $\mathcal{C}$ 的对象 X, 对应于箭头 $\alpha: G\times X\to X$, 如命题 2.16 所述. 取纤维范畴 $\mathcal{F}\to\mathcal{C}$: X 上的等变对象范畴 $\mathcal{F}^G(X)$ 还有另一种描述. 为 $\mathcal{F}$ 选择一个分裂选择.

设 ρ 是 $\mathcal{F}^G(X)$ 的对象. 考虑拉回 $\mathrm{pr}_2^*\rho\in\mathcal{F}(G\times X)$ 以及它表示的函子 $\mathrm{h}_{\mathrm{pr}_2^*\rho}:\mathcal{F}\to(\mathrm{Set})$. 如果 $\phi:\xi\to\mathrm{pr}_2^*\rho$ 是 $\mathcal{F}$ 中的箭头, 将 ϕ 与给定的笛卡尔箭头 $\mathrm{pr}_2^*\rho\to\rho$ 复合得到箭头 $\xi\to\rho$; 将 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\phi:\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\xi\to G\times X$ 与投影 $G\times X\to G$ 复合, 则得到箭头 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\xi\to G$. 这定义自然变换 $\mathrm{h}_{\mathrm{pr}_2^*\rho}\to(G\circ\mathrm{p}_{\mathcal{F}})\times\mathrm{h}_\rho$.

典范箭头 $p:\mathrm{pr}_2^*\rho\to\rho$ 是笛卡尔的, 这意味着由 $\mathcal{F}$ 中的箭头 $\xi\to\rho$ 与 $\mathcal{C}$ 中的箭头 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\xi\to G$ 组成的每一对, 都来自唯一的箭头 $\xi\to\mathrm{pr}_2^*\rho$. 这说明上述自然变换实际上是函子 $\mathcal{F}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$ 的同构 $\mathrm{h}_{\mathrm{pr}_2^*\rho}\simeq(G\circ\mathrm{p}_{\mathcal{F}})\times\mathrm{h}_\xi$. 因而, 由 Yoneda 引理, 态射 $(G\circ\mathrm{p}_{\mathcal{F}})\times\mathrm{h}_\rho\to\mathrm{h}_\rho$ 对应于箭头 $\beta:\mathrm{pr}_2^*\rho\to\rho$. 定义 3.46 的条件 (ii) 可以表述为 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\beta=\alpha$.

定义一个作用有两个条件. 首先考虑自然变换 $\mathrm{h}_\rho \to (G\circ \mathrm{p}_{\mathcal{F}})\times \mathrm{h}_\rho$, 它将对象 $u\in \mathrm{h}_\rho(\xi)$ 映到二元组 $(1,u)\in G(\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\xi)\times \mathrm{h}_\rho(\xi)$; 它对应于箭头 $\epsilon_\rho : \rho \to \mathrm{pr}_2^*\rho$, 其与 $p:\mathrm{pr}_2^*\rho\to\rho$ 的复合是恒等 id_ρ, 而其在 $\mathcal{C}$ 中的像是由 $e_G:\mathrm{pt}\to G$ 诱导的箭头 $\epsilon_X : X=\mathrm{pt}\times X\to G\times X$. 由于 p 是笛卡尔的, 这两个条件唯一刻画了 ϵ_ρ.

定义 $(G\circ \mathrm{p}_{\mathcal{F}})$ 在 ρ 上作用的第一个条件 (见命题 2.16), 是复合 $\mathrm{h}_\rho\to(G\circ\mathrm{p}_{\mathcal{F}})\times\mathrm{h}_\rho\to\mathrm{h}_\rho$ 为恒等; 这等价于说, 复合 $\beta\circ\epsilon_\rho:\rho\to\rho$ 为恒等 id_ρ.

第二个条件可以类似地表述. 函子

$$(G\circ \mathrm{p}_{\mathcal{F}})\times(G\circ \mathrm{p}_{\mathcal{F}})\times \mathrm{h}_\rho : \mathcal{F}\longrightarrow (\mathrm{Grp})$$

由 ρ 沿第三投影 $\mathrm{pr}_3 : G\times G\times X\to X$ 的拉回 $\mathrm{pr}_3^*\rho$ 表示. 现在, 给定任意箭头 $f: G\times G\times X\to G\times X$, 其与 $\mathrm{pr}_2 : F\times X\to X$ 的复合等于 $\mathrm{pr}_2 : G\times G\times X\to X$, 则存在唯一的箭头 $\widetilde{f}:\mathrm{pr}_3^*\rho\to\mathrm{pr}_2^*\rho$ 映到 f, 使得复合 $p\circ\widetilde{f}:\mathrm{pr}_3^*\rho\to\rho$ 等于典范箭头 $q:\mathrm{pr}_3^*\rho\to\rho$. 容易相信, 定义作用的第二个条件等价于图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{pr}_3^*\rho & \xrightarrow{\widetilde{\mathrm{m}_G\times\mathrm{id}_X}} & \mathrm{pr}_2^*\rho \\ {\scriptstyle \widetilde{\mathrm{id}_G\times\alpha}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\beta} \\ \mathrm{pr}_2^*\rho & \xrightarrow[\beta]{} & \rho \end{array} \tag{3.8.1}$$

交换.

这基本上证明了下列事实 (容易的细节留给读者).

命题 3.47. 设 ρ 是 $\mathcal{F}(X)$ 的对象. 给 ρ 赋予 G-等变对象结构, 等同于给定一个满足 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\beta=\alpha$ 的箭头 $\beta:\mathrm{pr}_2^*\rho\to\rho$, 并满足下列两个条件.

(i) $\beta\circ\epsilon_\rho=\mathrm{id}_\rho$.

(ii) 图 (3.8.1) 交换.

此外, 如果 ρ,ρ' 是 G-等变对象, 并以 $\beta:\mathrm{pr}_2^*\rho\to\rho$ 与 $\beta':\mathrm{pr}_2^*\rho'\to\rho'$ 表示相应的箭头, 则 $u:\rho\to\rho'$ 是 G-等变的, 当且仅当图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{pr}_2^*\rho & \xrightarrow{\beta} & \rho \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_2^* u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u} \\ \mathrm{pr}_2^*\rho' & \xrightarrow[\beta']{} & \rho' \end{array}$$

交换.

还可以进一步重新表述, 使它更接近等变层的经典定义. 首先注意, 如果箭头 $\beta:\mathrm{pr}_2^*\rho\to\rho$ 对应于 ρ 上的 G-等变结构, 则它是笛卡尔的. 证明如下.

有一个 $G\times X$ 的自同构 i, 用函子语言由等式 $i(g,x)=(g^{-1},gx)$ 定义, 其中 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象, $g\in G(U)$, $x\in X(U)$; 它满足

$$\mathrm{pr}_2\circ i=\alpha : G\times X\longrightarrow X.$$

类似地, 可以利用 $(G\circ\mathrm{p}_{\mathcal{F}})$ 在 ρ 上的作用, 定义 $(G\circ\mathrm{p}_{\mathcal{F}})\times\mathrm{h}_\rho$ 的自同构 I, 因而定义 $\mathrm{pr}_2^*\rho$ 的自同构, 其与典范箭头 $p:\mathrm{pr}_2^*\rho\to\rho$ 的复合等于 β. 由于 I 是同构, 从而是笛卡尔的, 典范箭头 p 也是笛卡尔的, 而笛卡尔箭头的复合仍是笛卡尔的, 所以 β 是笛卡尔的.

现在从满足 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\beta=\alpha$ 的笛卡尔箭头 $\beta:\mathrm{pr}_2^*\rho\to\rho$ 出发. 假设图 (3.8.1) 交换. 我断言, 在这种情形下也有 $\beta\circ\epsilon_\rho=\mathrm{id}_\rho$. 这可以用几种方式检验; 下面给出其中一种.

箭头 β 对应于自然变换 $(G\circ \mathrm{p}_{\mathcal{F}})\times \mathrm{h}_\rho \to \mathrm{h}_\rho$. 图 (3.8.1) 的交换性表达了如下事实: 对 $\mathcal{F}$ 的任意对象 ξ, 任意 $g_1, g_2 \in G(\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\xi)$ 与 $x\in \mathrm{h}_\rho\xi$, 有 $(g_1g_2)x = g_1(g_2x)$. 箭头 $\beta\circ\epsilon_\rho : \rho\to\rho$ 对应于由单位元的乘法给出的自然变换 $\mathrm{h}_\rho \to \mathrm{h}_\rho$; 由前一个恒等式, 它是 h_ρ 的幂等自同态. 因而 $\beta\circ\epsilon_\rho$ 是 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}}(\rho,\rho)$ 中的幂等箭头.

另一方面, 命题 3.4(iii) 说明 ϵ_ρ 是笛卡尔箭头, 所以 $\beta\circ\epsilon_\rho$ 也是笛卡尔的. 但 $\beta\circ\epsilon_\rho$ 在 $\mathcal{C}$ 中映到 id_X, 因而是同构; 而唯一的幂等同构就是恒等.

于是可以把条件重新表述如下.

命题 3.48. 设 ρ 是 $\mathcal{F}(X)$ 的对象. 给 ρ 赋予 G-等变对象结构, 等同于给定满足 $\mathrm{p}_{\mathcal{F}}\beta = \alpha$ 的笛卡尔箭头 $\beta : \mathrm{pr}_2^*\rho\to\rho$, 使得图 (3.8.1) 交换.

此外, 设 ρ,ρ' 是 G-等变对象, 并以 $\beta : \mathrm{pr}_2^*\rho\to\rho$ 与 $\beta' : \mathrm{pr}_2^*\rho'\to\rho'$ 表示相应箭头. 则 $u:\rho\to\rho'$ 是 G-等变的, 当且仅当图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{pr}_2^*\rho & \xrightarrow{\beta} & \rho \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_2^* u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u} \\ \mathrm{pr}_2^*\rho' & \xrightarrow[\beta']{} & \rho' \end{array}$$

交换.

最后一种表述可以借助分裂选择, 用伪函子的语言得到. 回忆, 在 $\mathcal{C}$ 中映到 α 的箭头 $\mathrm{pr}_2^*\rho\to\rho$, 对应于 $\mathcal{F}(G\times X)$ 中的箭头 $\phi : \mathrm{pr}_2^*\rho\to\alpha^*\rho$, 并且 β 是笛卡尔的当且仅当 ϕ 是同构.

我们还有等式

$$\mathrm{pr}_3 = \mathrm{pr}_2\circ(\mathrm{m}_G\times\mathrm{id}_X) = \mathrm{pr}_2\circ\mathrm{pr}_{23} : G\times G\times X\longrightarrow X,$$

$$A \overset{\mathrm{def}}{=} \alpha\circ(\mathrm{m}_G\times\mathrm{id}_X) = \alpha\circ(\mathrm{id}_G\times\alpha) : G\times G\times X\longrightarrow X,$$

以及

$$B \overset{\mathrm{def}}{=} \mathrm{pr}_2\circ(\mathrm{id}_G\times\alpha) = \alpha\circ\mathrm{pr}_{23} : G\times G\times X\longrightarrow X.$$

展开各种定义, 并检验下一个陈述与前面的陈述等价, 留给读者.

命题 3.49. 设 ρ 是 $\mathcal{F}(X)$ 的对象. 给 ρ 赋予 G-等变对象结构, 等同于给定 $\mathcal{F}(G\times X)$ 中的同构 $\phi : \mathrm{pr}_2^*\rho\simeq\alpha^*\rho$, 使得图

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{pr}_3^*\rho & & \xrightarrow{(\mathrm{m}_G\times\mathrm{id}_X)^*} & & A^*\rho \\ & {\scriptstyle \mathrm{pr}_{23}^*\phi}\searrow & & \nearrow{\scriptstyle (\mathrm{id}_G\times\alpha)^*\phi} & \\ & & B^*\rho & & \end{array}$$

交换.

将其用于某种层 (例如拟凝聚层) 的纤维范畴, 就恰好得到等变层的通常定义.

第 4 章

叠

4.1 纤维范畴中对象的下降

4.1.1 连续映射与拓扑空间的黏合

下面是下降的典型例子。令 (Cont) 为连续映射的范畴（即例 3.15 中 (Top) 的箭头范畴）；通过把每个连续映射送到其余域的函子 $p_{(\mathrm{Cont})}\colon (\mathrm{Cont}) \to (\mathrm{Top})$，这个范畴成为 (Top) 上的纤维范畴。设 $f\colon X \to U$ 和 $g\colon Y \to U$ 是 (Cont) 中映到 (Top) 的同一对象 U 的两个对象；我们希望构造一个 U 上的连续映射 $\phi\colon X \to Y$，也就是 $(\mathrm{Cont})(U) = (\mathrm{Top}/U)$ 中的一个箭头。设给定 U 的开覆盖 $\{U_i\}$，以及 U_i 上的连续映射 $\phi_i\colon f^{-1}U_i \to g^{-1}U_i$；再假设 ϕ_i 与 ϕ_j 限制到 $f^{-1}(U_i \cap U_j) \to g^{-1}(U_i \cap U_j)$ 后相同。那么存在唯一的 U 上的连续映射 $\phi\colon X \to Y$，它在每个 $f^{-1}U_i$ 上的限制都等于 f_i。

这可以表述如下。范畴 (Cont) 是 (Top) 上的纤维范畴；若 $f\colon V \to U$ 是连续映射，$X \to U$ 是 $(\mathrm{Cont})(U) = (\mathrm{Top}/U)$ 的对象，那么 $X \to U$ 到 V 的一个拉回就是投影 $V \times_U X \to V$。函子 $f^*\colon (\mathrm{Cont})(U) \to (\mathrm{Cont})(V)$ 把每个对象 $X \to U$ 送到 $V \times_U X \to V$，把 (Top/U) 中由 U 上的连续映射 $\phi\colon X \to Y$ 给出的每个箭头送到连续映射 $f^*\phi = \mathrm{id}_V \times_U f\colon V \times_U X \to V \times_U Y$。

设有两个拓扑空间 X, Y，以及连续映射 $X \to S$ 和 $Y \to S$。考虑第 3.7 节定义的、从 S 上拓扑空间范畴出发的函子

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)\colon (\mathrm{Top}/S) \longrightarrow (\mathrm{Set}).$$

它把每个箭头 $U \to S$ 送到 U 上连续映射的集合 $\mathrm{Hom}_U(U \times_S X, U \times_S Y)$。它在箭头上的作用如下：给定连续映射 $f\colon V \to U$，把每个连续映射 $\phi\colon U \times_S X \to U \times_S Y$ 送到映射

$$f^*\phi = \mathrm{id}_V \times \phi\colon V \times_S X = V \times_U (U \times_S X) \longrightarrow V \times_U (U \times_S Y) = V \times_S Y.$$

于是，连续映射可以局部构造并黏合这一事实，可以表述为：函子

$$\underline{\mathrm{Hom}}_S(X, Y)\colon (\mathrm{Top}/S)^{\mathrm{op}} \longrightarrow (\mathrm{Set})$$

是 (Top) 的经典拓扑中的一个层。

还不止于此：不仅连续映射可以局部构造，空间也可以如此，虽然其情形更为复杂。

命题 4.1. 设给定一个拓扑空间 U 及其开覆盖 $\{U_i\}$；对每三个指标 i, j, k，选取纤维积 $U_{ij} = U_i \cap U_j$ 和 $U_{ijk} = U_i \cap U_j \cap U_k$。假设对每个 i 给定 连续映射 $u_i\colon X_i \to U_i$，且对每一对指标 i, j 给定 U_{ij} 上的同胚 $\phi_{ij}\colon u_j^{-1}U_{ij} \simeq u_i^{-1}U_{ij}$，它们满足余循环条件

$$\phi_{ik} = \phi_{ij} \circ \phi_{jk}\colon u_k^{-1}U_{ijk} \longrightarrow u_j^{-1}U_{ijk} \longrightarrow u_i^{-1}U_{ijk}.$$

那么存在连续映射 $u\colon X \to U$，以及同构 $\phi_i\colon u^{-1}U_i \simeq X_i$，使得对一切 i, j 都有

$$\phi_{ij} = \phi_i \circ \phi_j^{-1}\colon u_j^{-1}U_{ij} \longrightarrow u^{-1}U_{ij} \longrightarrow u_i^{-1}U_{ij}.$$

证明. 考虑各个 U_i 的不交并 U'；纤维积 $U' \times_U U'$ 是各个 U_{ij} 的不交并。各个 X_i 的不交并 X' 映到 U'。考虑子集 $R \subseteq X' \times X'$，其中的元素是满足 $x_i = \phi_{ij} x_j$ 的点对 $(x_i, x_j) \in X_i \times X_j \subseteq X' \times X'$。我断言 R 是 X' 中的一个等价关系。注意，余循环条件 $\phi_{ii} = \phi_{ii} \circ \phi_{ii}$ 蕴含 ϕ_{ii} 是 X_i 上的恒等映射，这表明该关系具有自反性。由 $\phi_{ii} = \phi_{ij} \circ \phi_{ji}$，从而 $\phi_{ji} = \phi_{ij}^{-1}$，可知它具有对称性；传递性则直接来自一般的余循环条件。定义 X 为商空间 X'/R。

若 X' 的两点等价，则它们在 U 中的像相同；因而诱导出连续映射 $u\colon X \to U$。投影 $X' \to X$ 在 $X_i \subseteq X'$ 上的限制给出连续映射 $\phi_i\colon X_i \to u^{-1}U_i$，容易验证它是同胚。也可看出 $\phi_{ij} = \phi_i \circ \phi_j^{-1}$，证明完毕。 □

连续映射和拓扑空间可以黏合这一事实，说明 (Cont) 是 (Top) 上的一个叠（stack）。

4.1.2 下降数据的范畴

设 $\mathcal{C}$ 是一个景。我们已经看到，$\mathcal{C}$ 上的纤维范畴应当被看成从 $\mathcal{C}$ 到范畴所成范畴的函子，即 $\mathcal{C}$ 上的一个范畴预层。大致说来，叠就是 $\mathcal{C}$ 上的范畴层。

设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维范畴。固定一个分裂选择（cleavage）；我们也将说明如何不借助分裂选择来给出这些定义。

给定覆盖 $\{\sigma_i\colon U_i \to U\}$，对每三个指标 i, j, k，置 $U_{ij} = U_i \times_U U_j$ 及 $U_{ijk} = U_i \times_U U_j \times_U U_k$。

定义 4.2. 设 $\mathcal{U} = \{\sigma_i\colon U_i \to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的一个覆盖。$\mathcal{U}$ 上的一个带下降数据的对象 $\big(\{\xi_i\}, \{\phi_{ij}\}\big)$，是对象族 $\xi_i \in \mathcal{F}(U_i)$，连同 $\mathcal{F}(U_i \times_U U_j)$ 中的同构 $\phi_{ij}\colon \mathrm{pr}_2^* \xi_j \simeq \mathrm{pr}_1^* \xi_i$，使得下列余循环条件成立。

对任意三个指标 i, j, k，都有等式

$$\mathrm{pr}_{13}^* \phi_{ik} = \mathrm{pr}_{12}^* \phi_{ij} \circ \mathrm{pr}_{23}^* \phi_{jk}\colon \mathrm{pr}_3^* \xi_k \longrightarrow \mathrm{pr}_1^* \xi_i,$$

其中 pr_{ab} 和 pr_a 分别是到第 a, b 个因子以及第 a 个因子的投影。

同构 ϕ_{ij} 称为这个带下降数据的对象的过渡同构。

带下降数据的对象之间的箭头

$$\{\alpha_i\}\colon (\{\xi_i\}, \{\phi_{ij}\}) \longrightarrow (\{\eta_i\}, \{\psi_{ij}\})$$

是 $\mathcal{F}(U_i)$ 中的箭头族 $\alpha_i\colon \xi_i \to \eta_i$，并且对每一对指标 i, j，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{pr}_2^* \xi_j & \xrightarrow{\mathrm{pr}_2^* \alpha_j} & \mathrm{pr}_2^* \eta_j \\ {\scriptstyle \phi_{ij}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi_{ij}} \\ \mathrm{pr}_1^* \xi_i & \xrightarrow[\mathrm{pr}_1^* \alpha_i]{} & \mathrm{pr}_1^* \eta_i. \end{array}$$

理解上述定义时，考察下面的立方图可能有所帮助：

$$\begin{array}{ccccc} & & U_{ijk} & \xrightarrow{\mathrm{pr}_{23}} & U_{jk} \\ & {\scriptstyle \mathrm{pr}_{12}}\swarrow & \big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_{13}} & \swarrow & \big\downarrow \\ U_{ij} & & \xrightarrow{\qquad} U_j & & \big\downarrow \\ \big\downarrow & & \big\downarrow & & \big\downarrow \\ & & U_{ik} & \xrightarrow{\qquad} & U_k \\ & \swarrow & & \swarrow & \\ U_i & & \xrightarrow{\qquad} U. & & \end{array} \tag{4.1.1}$$

其中所有箭头均为投影，每一个面都是笛卡儿方块。

态射有一种显然的复合方式,从而带下降数据的对象构成一个范畴,记作 $\mathcal{F}(\mathcal{U}) = \mathcal{F}(\{U_i \to U\})$。

注 4.3. 这个范畴不依赖纤维积 U_{ij} 和 U_{ijk} 的选择，意思是不同选择所得的范畴彼此同构。

对 $\mathcal{F}(U)$ 的每个对象 ξ，可以如下构造覆盖 $\{\sigma_i\colon U_i \to U\}$ 上的带下降数据的对象。其对象为拉回 $\sigma_i^*\xi$；同构 $\phi_{ij}\colon \mathrm{pr}_2^*\,\sigma_j^*\xi \simeq \mathrm{pr}_1^*\,\sigma_i^*\xi$ 来自以下事实：$\mathrm{pr}_2^*\,\sigma_j^*\xi$ 与 $\mathrm{pr}_1^*\,\sigma_i^*\xi$ 都是 ξ 到 U_{ij} 的拉回。若按通常做法把 $\mathrm{pr}_2^*\,\sigma_j^*\xi$ 与 $\mathrm{pr}_1^*\,\sigma_i^*\xi$ 认同，那么 ϕ_{ij} 就是恒等映射。

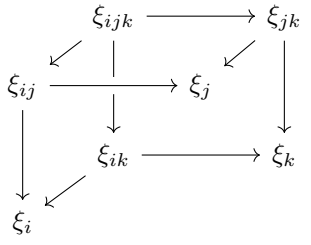
给定 $\mathcal{F}(U)$ 中的箭头 $\alpha\colon \xi \to \eta$，得到箭头 $\sigma_i^*\colon \sigma_i^*\xi \to \sigma_i^*\eta$，从而得到从与 ξ 相伴的带下降数据的对象到与 η 相伴的带下降数据的对象的箭头。这就定义了函子 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(\{U_i \to U\})$。

应当注意，这些构造在下述意义下不依赖分裂选择：给定另一个分裂选择，对每个覆盖 $\{U_i \to U\}$,所得的两个范畴 $\mathcal{F}(\{U_i \to U\})$ 之间有一个典范同构;函子 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(\{U_i \to U\})$ 与这些等价相交换。

下面给出一个不依赖分裂选择的下降数据范畴的定义。设 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是一个覆盖。我们把带下降数据的对象定义为三个集合

$$(\{\xi_i\}_{i\in I}, \{\xi_{ij}\}_{i,j\in I}, \{\xi_{ijk}\}_{i,j,k\in I}),$$

其中每个 ξ_α 是 $\mathcal{F}(U_\alpha)$ 的对象，且对每三个指标 i,j,k，还给定交换图



其中每个箭头都是笛卡儿箭头，并且施以 $p_{\mathcal{F}}$ 后，每个箭头都映到图 (4.1.1) 中相应的投影。它们构成一个范畴 $\mathcal{F}_{\mathrm{desc}}(\{U_i \to U\})$ 的对象。

一个箭头

$$\{\phi_i\}_{i\in I}\colon (\{\xi_i\}, \{\xi_{ij}\}, \{\xi_{ijk}\}) \longrightarrow (\{\eta_i\}, \{\eta_{ij}\}, \{\eta_{ijk}\})$$

是箭头族 $\phi_i\colon \xi_i \to \eta_i$（在 $\mathcal{F}(U_i)$ 中），使得对每一对指标 i,j 都有

$$\mathrm{pr}_1^*\,\phi_i = \mathrm{pr}_2^*\,\phi_j\colon \xi_{ij} \longrightarrow \eta_{ij}.$$

另一种或许更自然的方式，是把箭头定义为三元组 $(\{\phi_i\}_{i\in I}, \{\phi_{ij}\}_{i,j\in I}, \{\phi_{ijk}\}_{i,j,k\in I})$，其中对 I、$I\times I$ 或 $I\times I\times I$ 中的每个 α，$\phi_\alpha\colon \xi_\alpha \to \eta_\alpha$ 都是 $\mathcal{F}(U_\alpha)$ 中的箭头，并满足与对象定义中各个箭头的显然的相容条件。这两种箭头定义彼此等价，留给读者验证。

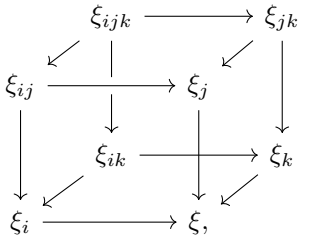
一旦选定分裂选择，就有一个从 $\mathcal{F}_{\mathrm{desc}}(\{U_i \to U\})$ 到 $\mathcal{F}(\{U_i \to U\})$ 的函子。给定 $\mathcal{F}_{\mathrm{desc}}(\{U_i \to U\})$ 的对象 $(\{\xi_i\}, \{\xi_{ij}\}, \{\xi_{ijk}\})$，箭头 $\xi_{ij} \to \xi_i$ 和 $\xi_{ij} \to \xi_j$ 诱导同构 $\xi_{ij} \simeq \mathrm{pr}_1^*\,\xi_i$ 和 $\xi_{ij} \simeq \mathrm{pr}_2^*\,\xi_j$;容易看出,所得同构 $\mathrm{pr}_2^*\,\xi_j \simeq \mathrm{pr}_1^*\,\xi_i$ 满足余循环条件,因而定义了 $\mathcal{F}(\{U_i \to U\})$ 的一个对象。$\mathcal{F}_{\mathrm{desc}}(\{U_i \to U\})$ 中的箭头 $\{\phi_i\}$ 已经是 $\mathcal{F}(\{U_i \to U\})$ 中的箭头。

不难验证，这个函子是范畴等价。

不作分裂选择，就不能直接定义函子 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}_{\mathrm{desc}}(\{U_i \to U\})$。不过，可以定义另一个范畴

$$\mathcal{F}_{\mathrm{comp}}(\{U_i \to U\}),$$

其对象为四元组 $(\xi,\{\xi_i\},\{\xi_{ij}\},\{\xi_{ijk}\})$，其中 ξ 是 $\mathcal{F}(U)$ 的对象，每个 ξ_α 是 $\mathcal{F}(U_\alpha)$ 的对象，并且对每三个指标给定 $\mathcal{F}$ 中的交换立方图



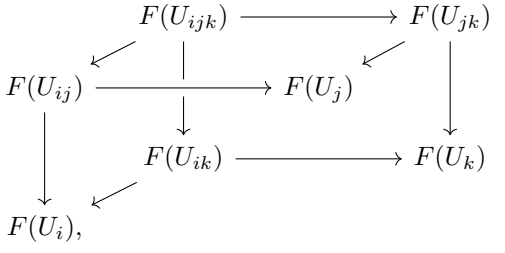
其中所有箭头均为笛卡儿箭头，且它在 $\mathcal{C}$ 中的像就是上面的立方图 (4.1.1)。从 $(\xi,\{\xi_i\},\{\xi_{ij}\},\{\xi_{ijk}\})$ 到 $(\eta,\{\eta_i\},\{\eta_{ij}\},\{\eta_{ijk}\})$ 的箭头，既可定义为 $\mathcal{F}(U)$ 中的一个箭头 $\phi\colon\xi\to\eta$，也可定义为满足显然交换条件的箭头族 $\xi\to\eta$、$\xi_i\to\eta_i$、$\xi_{ij}\to\eta_{ij}$ 及 $\xi_{ijk}\to\eta_{ijk}$。

有一个从 $\mathcal{F}_{\mathrm{comp}}(\{U_i\to U\})$ 到 $\mathcal{F}(U)$ 的函子，它把整个对象 $(\xi,\{\xi_i\},\{\xi_{ij}\},\{\xi_{ijk}\})$ 送到 ξ；容易看出，它是一个等价。还有一个从 $\mathcal{F}_{\mathrm{comp}}(\{U_i\to U\})$ 到 $\mathcal{F}_{\mathrm{desc}}(\{U_i\to U\})$ 的函子，它忘掉 $\mathcal{F}(U)$ 中的对象。这取代了利用分裂选择定义的从 $\mathcal{F}(U)$ 到 $\mathcal{F}(\{U_i\to U\})$ 的函子。

注 4.4. 当然，若真要保持一贯，就不应假设范畴 $\mathcal{C}$ 中有纤维积的典范选择，也不应假设 U_{ij} 与 U_{ijk} 预先给定，而应允许它们为任意的纤维积。

带下降数据的对象最优美的定义使用筛子；它不需要作任何选择。设 $\mathcal{U}=\{U_i\to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的一个覆盖。筛子 $h_{\mathcal{U}}\colon\mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$ 是一个函子，其相伴的集合纤维范畴是 $(\mathcal{C}/U)$ 的满子范畴，对象为能通过某个 $U_i\to U$ 分解的箭头 $T\to U$。按照应当认同函子与集合纤维范畴的原则，用 $h_{\mathcal{U}}$ 表示这个范畴。同样，也用 h_U 表示范畴 $(\mathcal{C}/U)$。

如下定义一个函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_{\mathcal{U}},\mathcal{F})\to\mathcal{F}_{\mathrm{desc}}(\mathcal{U})$。设给定态射 $F\colon h_{\mathcal{U}}\to(\mathrm{Set})$。对任意三个指标 i,j,k，$U_i\to U$、$U_{ij}\to U$ 和 $U_{ijk}\to U$ 都是 $h_{\mathcal{U}}$ 的对象，且 (4.1.1) 中不以 U 为终点的各个投影都是 $h_{\mathcal{U}}$ 的箭头。因而施以 F，得到图



这给出 $\mathcal{F}_{\mathrm{desc}}(\mathcal{U})$ 的一个对象。它以显然的方式扩张为函子

$$\mathrm{Hom}(h_{\mathcal{U}},\mathcal{F})\longrightarrow\mathcal{F}_{\mathrm{desc}}(\mathcal{U}).$$

再考虑由嵌入 $h_{\mathcal{U}}\subseteq h_U$ 诱导的函子

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_U,\mathcal{F})\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_{\mathcal{U}},\mathcal{F}).$$

作出分裂选择后，容易验证，函子的复合

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_U,\mathcal{F})\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_{\mathcal{U}},\mathcal{F})\simeq\mathcal{F}_{\mathrm{desc}}(\mathcal{U})\simeq\mathcal{F}(\mathcal{U})$$

同构于复合

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_U,\mathcal{F})\simeq\mathcal{F}(U)\longrightarrow\mathcal{F}(\mathcal{U}),$$

其中第一个函子是 2-Yoneda 引理给出的等价。

下面的命题推广了命题 2.39。

命题 4.5. 函子 $\mathrm{Hom}(h_{\mathcal{U}}, \mathcal{F}) \to \mathcal{F}_{\mathrm{desc}}(\mathcal{U})$ 是一个等价。

证明. 构造函子 $\mathcal{F}_{\mathrm{desc}}(\mathcal{U}) \to \mathrm{Hom}(h_{\mathcal{U}}, \mathcal{F})$。置 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}$，并对 $h_{\mathcal{U}}T$ 中每个 $T \to U$ 选取分解 $T \to U_i \to U$。设给定 $\mathcal{F}_{\mathrm{desc}}(\mathcal{U})$ 的对象 $(\{\xi_i\}, \{\xi_{ij}\}, \{\xi_{ijk}\})$；对范畴 $h_{\mathcal{U}}$ 中每个箭头 $T \to U$，沿选定的箭头 $T \to U_i$ 拉回 ξ_i，得到 T 的对象 ξ_T。这定义了从 $h_{\mathcal{U}}$ 的对象集合到 $\mathcal{F}$ 的一个映射。

给定 $h_{\mathcal{U}}$ 中的箭头 $T' \to T \to U$，为复合 $T' \to U$ 选取分解 $T' \to U_j \to U$。它与复合 $T' \to T \to U_i$ 一起给出箭头 $T' \to U_{ij}$，组成图

$$\begin{array}{ccccc} T' & \longrightarrow & U_{ij} & \longrightarrow & U_j \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & U_i & \longrightarrow & U. \end{array}$$

由于给定箭头 $\xi_{ij} \to \xi_j$ 是笛卡儿箭头，由定义给出的典范箭头 $\xi_{T'} \to \xi_j$（$\xi_{T'}$ 是 ξ_j 的拉回）唯一分解为 $\xi_{T'} \to \xi_{ij} \to \xi_j$，使 $\xi_{T'} \to \xi_{ij}$ 映到 $T' \to U_{ij}$。复合 $\xi_{T'} \to \xi_{ij} \to \xi_i$ 又唯一分解为 $\xi_{T'} \to \xi_T \to \xi_i$，其中箭头 $\xi_{T'} \to \xi_T$ 映到 $\mathcal{C}$ 中给定的箭头 $T' \to T$。由命题 3.4(iii)，箭头 $\xi_{T'} \to \xi_T$ 是笛卡儿箭头。

这两个分别作用于对象和箭头的映射定义了态射 $h_{\mathcal{U}} \to \mathcal{F}$。需要验证复合

$$\mathcal{F}_{\mathrm{desc}}(\mathcal{U}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(h_{\mathcal{U}}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{F}_{\mathrm{desc}}(\mathcal{U})$$

和

$$\mathrm{Hom}(h_{\mathcal{U}}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{F}_{\mathrm{desc}}(\mathcal{U}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(h_{\mathcal{U}}, \mathcal{F})$$

均同构于恒等函子。这是直接的，留给读者验证。 □

若作出分裂选择，函子的复合

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_U, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_{\mathcal{U}}, \mathcal{F}) \simeq \mathcal{F}_{\mathrm{desc}}(\mathcal{U}) \simeq \mathcal{F}(\mathcal{U})$$

同构于复合

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_U, \mathcal{F}) \simeq \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(\mathcal{U}),$$

其中第一个函子是 2-Yoneda 引理给出的等价。

4.1.3 具有下降的纤维范畴

定义 4.6. 设 $\mathcal{F} \to \mathcal{C}$ 是景 $\mathcal{C}$ 上的纤维范畴。

(i) 若对 $\mathcal{C}$ 中每个覆盖 $\{U_i \to U\}$，函子 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(\{U_i \to U\})$ 都是全忠实的，则称 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的预叠（prestack）。

(ii) 若对 $\mathcal{C}$ 中每个覆盖 $\{U_i \to U\}$，函子 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(\{U_i \to U\})$ 都是范畴等价，则称 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的叠。

具体而言，$\mathcal{F}$ 为预叠的含义如下。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象，ξ, η 是 $\mathcal{F}(U)$ 的对象，$\{U_i \to U\}$ 是覆盖，ξ_i, η_i 分别是 ξ, η 到 U_i 的拉回，ξ_{ij}, η_{ij} 分别是它们到 U_{ij} 的拉回。假设有 $\mathcal{F}(U_i)$ 中的箭头 $\alpha_i \colon \xi_i \to \eta_i$，使得对一切 i, j 都有 $\mathrm{pr}_1^* \alpha_i = \mathrm{pr}_2^* \alpha_j \colon \xi_{ij} \to \eta_{ij}$。那么存在唯一的 $\mathcal{F}(U)$ 中的箭头 $\alpha \colon \xi \to \eta$，它到 $\xi_i \to \eta_i$ 的拉回对每个 i 都是 α_i。

利用第 3.7 节的箭头函子及范畴 $(\mathcal{C}/S)$ 上的逗号拓扑（定义 2.58），可以重新表述这个条件。

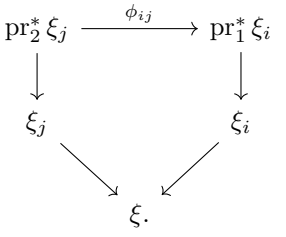
命题 4.7. 设 $\mathcal{F}$ 是景 $\mathcal{C}$ 上的纤维范畴。那么 $\mathcal{F}$ 是预叠，当且仅当对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 S 以及 $\mathcal{F}(S)$ 中任意两个对象 ξ,η，函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(\xi,\eta)\colon (\mathcal{C}/S)\to(\mathrm{Set})$ 都是逗号拓扑中的层。

证明. 先证明一个方向。假设对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 S 及 $\mathcal{F}(S)$ 中任意两个对象 ξ,η，函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(\xi,\eta)\colon (\mathcal{C}/S)\to(\mathrm{Set})$ 都是层。取 $\mathcal{C}$ 的对象 U、覆盖 $\{U_i\to U\}$ 以及 $\mathcal{F}(U)$ 的两个对象 ξ,η。分别以 $(\{\xi_i\},\{\alpha_{ij}\})$ 和 $(\{\eta_i\},\{\beta_{ij}\})$ 表示与 ξ,η 相伴的下降数据，则容易看出，$\mathcal{F}(\{U_i\to U\})$ 中的箭头是箭头族 $\{\phi_i\colon \xi_i\to\eta_i\}$，使得 ϕ_i 与 ϕ_j 限制到 ξ,η 在 U_{ij} 上的拉回后相同。$\underline{\mathrm{Hom}}_U(\xi,\eta)$ 是层这一事实保证，这样的箭头族来自 $\mathcal{F}(U)$ 中唯一的箭头 $\xi\to\eta$；而这恰好说明函子 $\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(\{U_i\to U\})$ 是全忠实的。

另一个方向的证明类似，留给读者。 □

定义 4.8. 若 $\mathcal{F}(\{U_i\to U\})$ 中的带下降数据的对象 $(\{\xi_i\},\{\phi_{ij}\})$ 同构于 $\mathcal{F}(U)$ 某个对象的像，则称它是有效的（effective）。

这也可以表述如下：$\mathcal{F}(\{U_i\to U\})$ 中的带下降数据的对象 $(\{\xi_i\},\{\phi_{ij}\})$ 有效，当且仅当存在 $\mathcal{F}(U)$ 的对象 ξ，以及位于 $\sigma_i\colon U_i\to U$ 上的笛卡儿箭头 $\xi_i\to\xi$，使得对一切 i,j，下图交换：



事实上，笛卡儿箭头 $\xi_i\to\xi$ 对应于 $\mathcal{F}(U_i)$ 中的同构 $\xi_i\simeq\sigma_i^*\xi$；容易看出，上图的交换性等价于余循环条件。

显然，$\mathcal{F}$ 是叠，当且仅当它是预叠，且 $\mathcal{F}$ 中所有带下降数据的对象均有效。

叠是层的正确推广，并给出“范畴层”的恰当概念。当然，我们应该证明下述陈述。

命题 4.9. 设 $\mathcal{C}$ 是景，$F\colon \mathcal{C}^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$ 是函子；也把它看作集合纤维范畴 $F\to\mathcal{C}$。

(i) F 是预叠，当且仅当它是分离函子。

(ii) F 是叠，当且仅当它是层。

证明. 考虑覆盖 $\{U_i\to U\}$。范畴 $F\to\mathcal{C}$ 在 U 上的纤维恰好是集合 $F(U)$，而范畴 $F(\{U_i\to U\})$ 是满足下述条件的元素 $(\xi_i)\in\prod_i F(U_i)$ 所成的集合：ξ_i 与 ξ_j 分别沿第一、第二投影 $U_i\times_U U_j\to U_i$ 和 $U_i\times_U U_j\to U_i$ 拉回到 $F(U_i\times_U U_j)$ 后相同。函子 $F(U)\to F(\{U_i\to U\})$ 就是把每个元素 $\xi\in F(U)$ 送到限制族 $(\xi|_{U_i})$ 的映射。

把一个集合映射看成离散范畴之间的函子时，全忠实等价于单射，范畴等价等价于双射。两个结论由此均得证。 □

注 4.10. 这里由 Grothendieck 引入的术语稍显不妥。纤维范畴推广了函子；然而预层只不过是一个函子，因此类比而言，预叠应当只不过是一个纤维范畴。我们所称的预叠应当称为分离预叠。

我决定沿用 Grothendieck 的术语，主要是因为代数叠理论中有“分离叠”的概念；若采用更合理的术语“分离预叠”，则“分离叠”中的“分离”就成了赘词。

例 4.11. 设 $\mathcal{C}$ 是景。我断言，例 3.20 中定义的纤维范畴 $(\mathrm{Sh}/\mathcal{C}) \to \mathcal{C}$ 是一个叠。

下面给出证明的梗概。设 F, G 是 $\mathcal{C}$ 的对象 X 上的两个层；为了证明 $(\mathrm{Sh}/\mathcal{C})$ 是预叠，需要证明 $\underline{\mathrm{Hom}}_X \colon (\mathcal{C}/X)^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$ 是层。

对每个箭头 $U \to X$，以 F_U, G_U 表示 F, G 到 U 的限制。设 $\{U_i \to U\}$ 是覆盖，$\phi_i \colon F_{U_i} \to G_{U_i}$ 是 $(\mathcal{C}/U_i)$ 上的层态射，且 ϕ_i 与 ϕ_j 到 $(\mathcal{C}/U_{ij})$ 的限制相同。以 $\phi_{ij} \colon F_{U_{ij}} \to G_{U_{ij}}$ 表示这个限制。若 $T \to U$ 是箭头，置 $T_i = U_i \times_U T$，并考虑覆盖 $\{T_i \to T\}$。每个 $T_i \to U$ 都通过 U_i 分解，因此 ϕ_i 定义了映射 $\phi_i \colon FT_i \to GT_i$，类似地，$\phi_{ij}$ 定义映射 $\phi_{ij} \colon FT_{ij} \to GT_{ij}$。有集合的交换图，其行均为等化子：

$$\begin{array}{ccccc} FT & \longrightarrow & \prod_i FT_i & \rightrightarrows & \prod_{ij} FT_{ij} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \prod_i \phi_i} & & \downarrow{\scriptstyle \prod_{ij} \phi_{ij}} \\ GT & \longrightarrow & \prod_i GT_i & \rightrightarrows & \prod_{ij} GT_{ij}. \end{array}$$

存在唯一的映射 $\phi_T \colon FT \to GT$ 可以填入此图并使之保持交换。这证明了唯一性。此外，容易验证，ϕ_T 所成的族定义一个自然变换 $\phi_U \colon F_U \to G_U$，它的限制 $F_{U_i} \to G_{U_i}$ 就是 ϕ_i。

现在证明每个带下降数据的对象 $(\{F_i\}, \{\phi_{ij}\})$ 都有效。这里 F_i 是 $(\mathcal{C}/U_i)$ 上的层，ϕ_{ij} 是 $(\mathcal{C}/U_{ij})$ 上两个限制层之间的同构 $(F_j)_{U_{ij}} \simeq (F_i)_{U_{ij}}$。

对 $(\mathcal{C}/U)$ 的每个对象 $T \to U$，仍置 $T_i = U_i \times_U T$，并定义 FT 为 $\prod_i F_i T_i$ 的子集，由满足下述条件的元素 $(s_i) \in \prod_i F_i T_i$ 组成：ϕ_{ij} 把限制 $(s_j)_{T_{ij}}$ 送到 $(s_i)_{T_{ij}}$。换言之，FT 是两个映射 $\prod_i F_i T_i \rightrightarrows \prod_{ij} F_i T_{ij}$ 的等化子，第一个映射把 (s_i) 送到限制族 $((s_i)_{U_{ij}})$，第二个送到 $(\phi_{ij}(s_j)_{U_{ij}})$。

对 $(\mathcal{C}/U)$ 中任意箭头 $T' \to T$，容易看出，限制映射的积 $\prod_i F_i T_i \to \prod_i F_i T'_i$ 把 FT 映到 FT'；这使 F 成为函子 $(\mathcal{C}/U)^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$。$F$ 是层，留给读者验证。

现在要证明，F 在 $(\mathrm{Sh}/S)(\{U_i \to U\})$ 中的像同构于 $(\{F_i\}, \{\phi_{ij}\})$。

对每个指标 k, 构造限制 F_{U_k} 与 F_k 之间作为 $(\mathcal{C}/U_k)$ 上的层的同构。设 $T \to U_k$ 是 $(\mathcal{C}/U_k)$ 的对象，$s \in F_k T$。每个 T_i 均映到 U_{ik}，于是得到元素 $(\phi_{ik}(s_{T_i})) \in \prod_i F_i T_i$；余循环条件保证它属于 FT。这定义自然变换 $F_k \to F_{U_k}$。

反过来，设 $T \to U_k$ 是 $(\mathcal{C}/U_k)$ 的对象，$(s_i) \in FT \subseteq \prod_i F_i T_i$。把每个 $T_i \to U_i$ 通过投影 $U_{ki} \to U_i$ 分解。那么 $\phi_{ki}(s_i)$ 是 $F_k T_i$ 的元素，余循环条件蕴含 $\phi_{ki}(s_i)$ 与 $\phi_{kj}(s_j)$ 在 $F_k T_{ij}$ 中的限制相同。因此存在唯一的 $F_k T$ 的元素，它对每个 i 都限制为 $\phi_{ki}(s_i) \in F_k T_i$。这个构造为每个 T 定义映射 $FT \to F_k T$，容易看出它们给出自然变换 $F_{U_k} \to F_k$。

这两个自然变换互逆，从而定义层同构 $F_{U_k} \simeq F_k$；这族同构在 $(\mathrm{Sh}/S)(\{U_i \to U\})$ 中构成与 F 相伴的对象到给定对象 $(\{F_i\}, \{\phi_{ij}\})$ 的同构。两点均留给读者验证。因而给定对象有效。

4.1.4 下降数据的函子性

下降数据有三种函子性：对于纤维范畴的态射具有函子性，对于对象具有函子性，以及在加细下具有函子性。

设 $F \colon \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}$ 上纤维范畴的态射。对任意覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}$, 得到函子 $F_{\mathcal{U}} \colon \mathcal{F}(\mathcal{U}) \to \mathcal{G}(\mathcal{U})$，它在对象上由显然的规则

$$F_{\mathcal{U}}(\{\xi_i\}, \{\phi_{ij}\}) = (\{F\xi_i\}, \{F\phi_{ij}\})$$

定义，在箭头上则由同样显然的规则

$$F_{\mathcal{U}}\{\alpha_i\} = \{F\alpha_i\}$$

定义。此外，若 $\rho\colon F \to G$ 是态射之间保持基底的自然变换，就诱导出函子间的自然变换 $\rho_{\mathcal{U}}\colon F_{\mathcal{U}} \to G_{\mathcal{U}}$，定义为

$$(\rho_{\mathcal{U}})_{(\{\xi_i\},\{\phi_{ij}\})} = \{\rho_{\xi_i}\}.$$

因此，若 F 是纤维范畴的等价，则 $F_{\mathcal{U}}$ 也是等价。留给读者验证下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}(\mathcal{U}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G}(U) & \longrightarrow & \mathcal{G}(\mathcal{U}), \end{array}$$

这里“交换”的意思是两个复合 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(\mathcal{U})$ 同构。由此得到下面有用的事实。

命题 4.12.

(a) 若 F 是纤维范畴的等价，且 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(\mathcal{U})$ 是范畴等价，则 $\mathcal{G}(U) \to \mathcal{G}(\mathcal{U})$ 也是范畴等价。

(b) 若景上的两个纤维范畴等价，且其中之一是叠或预叠，则另一个也分别是叠或预叠。

这一切都可以用筛子更优美地重新表述。态射 $F\colon \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 诱导函子 $F_*\colon \mathrm{Hom}(h_{\mathcal{U}}, \mathcal{F}) \to \mathrm{Hom}(h_{\mathcal{U}}, \mathcal{G})$，它在对象上就是与 F 复合。此时上图变为

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(h_U, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(h_{\mathcal{U}}, \mathcal{F}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}(h_U, \mathcal{G}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(h_{\mathcal{U}}, \mathcal{G}), \end{array}$$

这是严格交换的，即两个复合相等，而不只是同构。简单的细节留给读者。

我们不需要下降数据对于对象的函子性, 因此只概述其想法: 若 $\{U_i \to U\}$ 是覆盖, $V \to U$ 是箭头，就有函子 $\mathcal{F}(\{U_i \to U\}) \to \mathcal{F}(\{V \times_U U_i \to V\})$。若 $(\{\xi_i\},\{\phi_{ij}\})$ 是 $\mathcal{F}(\{U_i \to U\})$ 的对象，它在 $\mathcal{F}(\{V \times_U U_i \to V\})$ 中的像由沿投影 $V \times_U U_i \to U_i$ 拉回 ξ_i 和 ϕ_{ij} 得到。

现设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维范畴，$\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是覆盖，$\mathcal{V} = \{V_{i'} \to U\}_{i'\in I'}$ 是 $\mathcal{U}$ 的一个加细。对每个指标 i'，选取分解 $V_{i'} \xrightarrow{f_{i'}} U_{\mu(i')} \to U$，其中 $\mu(i') \in I$；这定义映射 $\mu\colon I' \to I$。

它如下诱导函子 $\mathcal{F}\mathcal{U} \to \mathcal{F}\mathcal{V}$：把对象 $(\{\xi_i\},\{\phi_{ij}\})$ 送到 $(\{f_{i'}^*\xi_{\mu(i')}\},\{f_{i'}^*\phi_{\mu(i')\mu(j')}\})$；这是带下降数据的对象，留给读者验证。箭头

$$\{\alpha_i\}\colon (\{\xi_i\},\{\phi_{ij}\}) \longrightarrow (\{\eta_i\},\{\psi_{ij}\})$$

是 $\mathcal{F}(U_i)$ 中的箭头族 $\alpha_i\colon \xi_i \to \eta_i$，可拉回为箭头 $f_{i'}^*\alpha_{\mu(i')}\colon f_{i'}^*\xi_{\mu(i')} \to f_{i'}^*\eta_{\mu(i')}$。留给读者验证，箭头族 $\{f_{i'}^*\alpha_{\mu(i')}\}$ 给出箭头

$$(\{f_{i'}^*\xi_{\mu(i')}\},\{f_{i'}^*\phi_{\mu(i')\mu(j')}\}) \longrightarrow (\{f_{i'}^*\eta_{\mu(i')}\},\{f_{i'}^*\psi_{\mu(i')\mu(j')}\}),$$

且这确实定义了函子。

这个函子本质上不依赖映射 $\mu\colon I' \to I$，即改变该映射后，所得函子彼此同构。证明如下。设 $\nu\colon I' \to I$ 是另一个映射，并有分解 $V_{i'} \xrightarrow{g_{i'}} U_{\nu(i')} \to U$。两个箭头 $f_{i'}, g_{i'}$ 诱导箭头 $(f_{i'}, g_{i'})\colon U_{\mu(i')\nu(i')}$。把下图中的同构复合，定义同构 $f_{i'}^*\xi_{\mu(i')} \simeq g_{i'}^*\xi_{\nu(i')}$:

$$\begin{array}{ccc} f_{i'}^*\xi_{\mu(i')} & \dashrightarrow & g_{i'}^*\xi_{\nu(i')} \\ \simeq\downarrow & & \uparrow\simeq \\ (f_{i'}, g_{i'})^*\,\mathrm{pr}_1^*\,\xi_{\mu(i')} & \xrightarrow{(f_{i'}, g_{i'})^*\phi_{ij}} & (f_{i'}, g_{i'})^*\,\mathrm{pr}_2^*\,\xi_{\nu(i')}. \end{array}$$

余循环条件保证，这给出下降数据 $(\{f_{i'}^*\xi_{\mu(i')}\},\{f_{i'}^*\phi_{\mu(i')\mu(j')}\})$ 与 $(\{g_{i'}^*\xi_{\nu(i')}\},\{g_{i'}^*\phi_{\nu(i')\nu(j')}\})$ 之间的同构（细节留给读者）。容易验证，这给出函子的同构。

此外，若 $\mathcal{W}=\{W_{i''}\to U\}_{i''\in I''}$ 是 $\mathcal{V}$ 的加细，它也是 $\mathcal{U}$ 的加细。选定映射 $\mu\colon I'\to I$、$\nu\colon I''\to I'$、$\rho\colon I''\to I$，以及分解

$$V_{i'}\xrightarrow{f_{i'}}U_{\mu(i')}\to U,\qquad W_{i''}\xrightarrow{g_{i''}}V_{\nu(i'')}\to U,\qquad W_{i''}\xrightarrow{h_{i''}}U_{\rho(i'')}\to U,$$

便得到函子 $\mathcal{F}\mathcal{U}\to\mathcal{F}\mathcal{V}$、$\mathcal{F}\mathcal{V}\to\mathcal{F}\mathcal{W}$ 以及 $\mathcal{F}\mathcal{U}\to\mathcal{F}\mathcal{W}$。我断言，前两个函子的复合同构于第三个。

为此，可以改变分解 $W_{i''}\xrightarrow{h_{i''}}U_{\rho(i'')}\to U$，因为如前所见，这不改变函子 $\mathcal{F}\mathcal{U}\to\mathcal{F}\mathcal{W}$ 的同构类；因此可假设 $\rho=\mu\circ\nu\colon I''\to I$，且 $h_{i''}\colon W_{i''}\to U_{\rho(i'')}$ 等于复合 $f_{\nu(i'')}\circ g_{i''}\to I$。给定 $\mathcal{F}\mathcal{U}$ 的对象 $(\{\xi_i\},\{\phi_{ij}\})$，它在函子 $\mathcal{F}\mathcal{U}\to\mathcal{F}\mathcal{W}$ 下的像为 $\mathcal{F}\mathcal{W}$ 的对象

$$(\{(f_{\nu(i'')}g_{i''})^*\xi_{i''}\},\{(f_{\nu(i'')}g_{i''})^*\phi_{\nu\mu(i'')\nu\mu(j'')}\}),$$

而它在复合 $\mathcal{F}\mathcal{U}\to\mathcal{F}\mathcal{V}\to\mathcal{F}\mathcal{V}\to\mathcal{F}\mathcal{W}$ 下的像为对象

$$(\{g_{i''}^*f_{\nu(i'')}^*\xi_{i''}\},\{g_{i''}^*f_{\nu(i'')}^*\phi_{\nu\mu(i'')\nu\mu(j'')}\}).$$

典范同构 $(f_{\nu(i'')}g_{i''})^*\xi_{i''}\simeq g_{i''}^*f_{\nu(i'')}^*\xi_{i''}$ 给出 $\mathcal{F}\mathcal{W}$ 中这两个对象的同构，从而定义所需的函子同构。

再一次，用筛子的语言，一切都简单得多：若 $\mathcal{V}$ 是 $\mathcal{U}$ 的加细，则 $h_{\mathcal{V}}$ 是 $h_{\mathcal{U}}$ 的子函子，嵌入 $h_{\mathcal{V}}\hookrightarrow h_{\mathcal{U}}$ 诱导函子

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_{\mathcal{U}},\mathcal{F})\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_{\mathcal{V}},\mathcal{F}),$$

无需作任何选择。而且，用这种语言，复合

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_{\mathcal{U}},\mathcal{F})\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_{\mathcal{V}},\mathcal{F})\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_{\mathcal{W}},\mathcal{F})$$

与函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_{\mathcal{U}},\mathcal{F})\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_{\mathcal{W}},\mathcal{F})$ 严格相等。

4.1.5 叠与筛子

利用命题 4.5 对带下降数据的对象范畴的描述，可给出下述十分优美的叠的刻画；它推广了推论 2.42 对层的刻画。

推论 4.13. 纤维范畴 $\mathcal{F}\to\mathcal{C}$ 是叠，当且仅当对 $\mathcal{C}$ 中任意覆盖 $\mathcal{U}$，由嵌入 $h_{\mathcal{U}}\subseteq h_U$ 诱导的函子

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_U,\mathcal{F})\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_{\mathcal{U}},\mathcal{F})$$

是一个等价。

如同命题 2.42，这可以进一步加强。

命题 4.14. 纤维范畴 $\mathcal{F}\to\mathcal{C}$ 是叠，当且仅当对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U 及属于 $\mathcal{T}$ 的 U 上的筛子 S，由嵌入 $h_U\subseteq S$ 诱导的函子

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_U,\mathcal{F})\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(S,\mathcal{F})$$

是一个等价。

此外，$\mathcal{F}$ 是预叠，当且仅当上述函子对一切 U,S 都是全忠实的。

证明. 若该函子是等价，则 $\mathcal{F}$ 是叠，这由推论 4.13 得出；因此只需证明逆向蕴含（第二个陈述亦然）。

设 S 是 $\mathcal{C}$ 的对象 U 上属于 $\mathcal{T}$ 的筛子。选取 U 的覆盖 $\mathcal{U}=\{U_i\to U\}$，使 $h_{\mathcal{U}}\subseteq S$；限制函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_U,\mathcal{F})\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_{\mathcal{U}},\mathcal{F})$ 是等价，且它分解为

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_U,\mathcal{F})\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(S,\mathcal{F})\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_{\mathcal{U}},\mathcal{F}).$$

再由推论 4.13，$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_U,\mathcal{F})\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_{\mathcal{U}},\mathcal{F})$ 是全忠实的，并在 $\mathcal{F}$ 为叠时是等价；因此 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(S,\mathcal{F})\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(h_{\mathcal{U}},\mathcal{F})$ 是满的，并在 $\mathcal{F}$ 为叠时本质满射。所以只需下面的引理。

引理 4.15. 设 $\mathcal{F}$ 是景 $\mathcal{C}$ 上的预叠，S,S' 是属于 $\mathcal{C}$ 的拓扑的筛子，且 $S'\subseteq S$。那么诱导的限制函子

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(S,\mathcal{F})\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(S',\mathcal{F})$$

是忠实的。

这推广了引理 2.43。

证明. 证明与引理 2.43 的证明十分相似。设 F,G 是两个态射 $S\to\mathcal{F}$，ϕ,ψ 是两个保持基底的自然变换，它们从 F 在 $h_{\mathcal{U}}$ 上的限制到 G 的限制诱导相同的自然变换。设 $T\to U$ 是 S 中的箭头；需要证明

$$\phi_{T\to U}=\psi_{T\to U}\colon F(T\to U)\longrightarrow G(T\to U).$$

考虑纤维积 $T\times_U U_i$ 及其第一投影 $p_i\colon T\times_U U_i$。由于 F,G 是态射，且 S 是函子，从而 S 中每个箭头都是笛卡儿箭头，故箭头

$$F(p_i)\colon F(T\times_U U_i\to U)\longrightarrow F(T\to U)$$

和

$$G(p_i)\colon G(T\times_U U_i\to U)\longrightarrow G(T\to U)$$

都是笛卡儿箭头。考虑覆盖 $\{T\times_U U_i\to T\}$：由于复合 $T\times_U U_i\to T\to U$ 属于 $h_{\mathcal{U}}T$，有

$$\phi_{T\times_U U_i\to U}=\psi_{T\times_U U_i\to U}\colon F(T\times_U U_i\to U)\longrightarrow G(T\times_U U_i\to U).$$

于是，下面各图的交换性

$$\begin{array}{ccc} F(T\times_U U_i\to U) & \xrightarrow{\phi_{T\times_U U_i\to U}} & G(T\times_U U_i\to U) \\ {\scriptstyle F(p_i)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(p_i)} \\ F(T\to U) & \xrightarrow[\phi_{T\to U}]{} & G(T\to U) \end{array}$$

可以解释为：$\phi_{T\to U}$ 与 $\psi_{T\to U}$ 到 $T\times_U U_i$ 的拉回相同。由于 $\mathcal{F}$ 是预叠，其箭头函子为层，故这蕴含 $\phi_{T\to U}$ 与 $\psi_{T\to U}$ 相等，断言得证。 □

命题 4.14 的证明至此完成。 □

由于同一范畴上两个等价的拓扑具有相同的筛子，得到下面对命题 2.49 的推广。

命题 4.16. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴，$\mathcal{T},\mathcal{T}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上的两个拓扑，$\mathcal{F}\to\mathcal{C}$ 是纤维范畴。假设 $\mathcal{T}'$ 从属于 $\mathcal{T}$。若 $\mathcal{F}$ 关于 $\mathcal{T}$ 是预叠或叠，则它关于 $\mathcal{T}'$ 也分别是预叠或叠。

特别地，若 $\mathcal{T}$ 与 $\mathcal{T}'$ 等价，则 $\mathcal{F}$ 关于 $\mathcal{T}$ 是叠，当且仅当它关于 $\mathcal{T}'$ 是叠。

为以后使用，记下引理 4.15 的如下推论。

引理 4.17. 若 $\mathcal{F}$ 是某景上的预叠，$\mathcal{U},\mathcal{V}$ 是 $\mathcal{C}$ 的对象 U 的两个覆盖，$\mathcal{V}$ 是 $\mathcal{U}$ 的加细，且 $\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(\mathcal{V})$ 是等价，则 $\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(\mathcal{U})$ 也是等价。

4.1.6 子叠

定义 4.18. 设 $\mathcal{C}$ 是景，$\mathcal{F}\to\mathcal{C}$ 是叠。$\mathcal{F}$ 的子叠（substack）是一个本身为叠的纤维子范畴。

例 4.19. 设 $\mathcal{C}$ 是景，$\mathcal{F}\to\mathcal{C}$ 是叠，$\mathcal{G}$ 是满足下述两个条件的 $\mathcal{F}$ 的满子范畴。

(i) $\mathcal{F}$ 中任何终点属于 $\mathcal{G}$ 的笛卡儿箭头也属于 $\mathcal{G}$。

(ii) 设 $\{U_i\to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的覆盖，ξ 是 $\mathcal{F}(U)$ 的对象，ξ_i 是 ξ 到 U_i 的拉回。若对所有 i，ξ_i 都属于 $\mathcal{G}$，则 ξ 也属于 $\mathcal{G}$。

那么 $\mathcal{G}$ 是一个子叠。

上述情形有许多例子。例如，后面将看到（定理 4.23），纤维范畴 (QCoh/S) 是赋予 fpqc 拓扑的 (Sch/S) 上的叠。那么，由有限秩局部自由层组成的 (QCoh/S) 的满子范畴满足这两个条件，因而是一个子叠。

命题 4.20. 设 $\mathcal{C}$ 是景，$\mathcal{F}\to\mathcal{C}$ 是纤维范畴。回忆 $\mathcal{F}_{\mathrm{cart}}$ 是与之相伴的群胚纤维范畴（定义 3.31）。

(i) 若 $\mathcal{F}$ 是叠，则 $\mathcal{F}_{\mathrm{cart}}$ 也是叠。

(ii) 若 $\mathcal{F}$ 是预叠且 $\mathcal{F}_{\mathrm{cart}}$ 是叠，则 $\mathcal{F}$ 也是叠。

证明. $\mathcal{F}_{\mathrm{cart}}$ 中的同构都是笛卡儿箭头；因此给定 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{U_i\to U\}$，范畴 $\mathcal{F}(\{U_i\to U\})$ 和 $\mathcal{F}_{\mathrm{cart}}(\{U_i\to U\})$ 有相同的对象，而其中有效的带下降数据的对象也相同。所以只需证明：若 $\mathcal{F}$ 是预叠，则 $\mathcal{F}_{\mathrm{cart}}$ 是预叠。

设 ξ,η 是某个 $\mathcal{F}(U)$ 的两个对象。设 $\{U_i\to U\}$ 是覆盖，ξ_i,η_i 是 ξ,η 到 U_i 的拉回，ξ_{ij},η_{ij} 是到 U_{ij} 的拉回，$\alpha_i\colon\xi_i\to\eta_i$ 是 $\mathcal{F}_{\mathrm{cart}}(U_i)$ 中的箭头，满足 $\mathrm{pr}_1^*\,\alpha_i=\mathrm{pr}_2^*\,\alpha_j\colon\xi_{ij}\to\eta_{ij}$。那么存在唯一的箭头 $\alpha\colon\xi\to\eta$，其对每个 i 的限制均为 α_i；只需证明 α 是笛卡儿箭头。然而，$\mathcal{F}(U)$ 及每个 $\mathcal{F}(U_i)$ 中的笛卡儿箭头就是同构；因此 α_i 都是同构，而箭头 $\alpha_i^{-1}\colon\eta_i\to\xi_i$ 来自唯一的箭头 $\beta\colon\eta\to\xi$。复合 $\beta\circ\alpha$ 与 $\alpha\circ\beta$ 拉回到每个 $\mathcal{F}(U_i)$ 中都是恒等映射，因而在 $\mathcal{F}(U)$ 中必为恒等映射。这说明 α 属于 $\mathcal{F}_{\mathrm{cart}}(U)$，证明完毕。 □

4.2 拟凝聚层的下降理论

4.2.1 交换环上模的下降

这里建立拟凝聚层下降理论的一个仿射版本。它只用于证明下面的定理 4.23，因此不妨先读下一小节关于拟凝聚层下降的内容，然后再读本小节。

若 A 是交换环，以 Mod_A 表示 A 上模的范畴。

考虑环同态 $f\colon A\to B$。若 M 是 A-模，以 $\iota_M\colon M\otimes_A B\simeq B\otimes_A M$ 表示通常的 A-模同构，它由 $\iota_M(n\otimes b)=b\otimes n$ 定义。此外，以 $\alpha_M\colon M\to B\otimes_A M$ 表示由 $\alpha_M(m)=1\otimes m$ 定义的同态。

对每个 $r\geq 0$，置

$$B^{\otimes r}=\overbrace{B\otimes_A B\otimes_A\cdots\otimes_A B}^{r\text{ 次}}.$$

一个 B-模 N 以两种不同方式成为 $B^{\otimes 2}$ 上的模，即 $N\otimes_A B$ 和 $B\otimes_A N$；两种情况下的乘法都由公式 $(b_1\otimes b_2)(x_1\otimes x_2)=b_1x_1\otimes b_2x_2$ 定义。类似地，N 作为 $N\otimes_A B\otimes_A B$、$B\otimes_A N\otimes_A B$ 和 $B\otimes_A B\otimes_A N$ 成为 $B^{\otimes 3}$ 上的模（更一般地，N 以 r 种不同方式成为 $B^{\otimes r}$ 上的模；但这里不需要这一点）。

假设有 $B^{\otimes 2}$-模同态 $\psi\colon N\otimes_A B\to B\otimes_A N$。分别在第一、第二和第三个位置插入恒等映

射，得到三个相伴的 $B^{\otimes 3}$-模同态

$$\psi_1\colon B\otimes_A N\otimes_A B\longrightarrow B\otimes_A B\otimes_A N,$$
$$\psi_2\colon N\otimes_A B\otimes_A B\longrightarrow B\otimes_A B\otimes_A N,$$
$$\psi_3\colon N\otimes_A B\otimes_A B\longrightarrow B\otimes_A N\otimes_A B.$$

更明确地，$\psi_1=\mathrm{id}_B\otimes\psi$、$\psi_2=\psi\otimes\mathrm{id}_B$；若 $\psi(x_1\otimes x_3)=\sum_i y_i\otimes z_i\in B\otimes_A N$，则 $\psi_2(x_1\otimes x_2\otimes x_3)=\sum_i y_i\otimes x_2\otimes z_i$。或者，$\psi_2=(\mathrm{id}_B\otimes\iota_N)\circ\psi\circ(\mathrm{id}_N\otimes\iota_B)$。

如下定义范畴 $\mathrm{Mod}_{A\to B}$。其对象为对 (N,ψ)，其中 N 是 B-模，$\psi\colon N\otimes_A B\simeq B\otimes_A N$ 是 $B^{\otimes 2}$-模同构，并满足

$$\psi_2=\psi_1\circ\psi_3\colon N\otimes_A B\otimes_A B\longrightarrow B\otimes_A B\otimes_A N.$$

箭头 $\beta\colon(N,\psi)\to(N',\psi')$ 是使下图交换的 B-模同态 $\beta\colon N\to N'$：

$$\begin{array}{ccc} N\otimes_A B & \xrightarrow{\psi} & B\otimes_A N \\ {\scriptstyle\beta\otimes\mathrm{id}_B}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\mathrm{id}_B\otimes\beta} \\ N'\otimes_A B & \xrightarrow[\psi']{} & B\otimes_A N'. \end{array}$$

有函子 $F\colon\mathrm{Mod}_A\to\mathrm{Mod}_{A\to B}$，它把 A-模 M 送到对 $(B\otimes_A M,\psi_M)$，其中

$$\psi_M\colon(B\otimes_A M)\otimes_A B\longrightarrow B\otimes_A(B\otimes_A M)$$

由规则

$$\psi_M(b\otimes m\otimes b')=b\otimes b'\otimes m$$

定义。换言之，$\psi_M=\mathrm{id}_B\otimes\iota_M$。

容易验证，ψ_M 是 $B^{\otimes 2}$-模同构，且 $(M\otimes_A B,\psi_M)$ 的确是 $\mathrm{Mod}_{A\to B}$ 的对象。

若 $\alpha\colon M\to M'$ 是 A-模同态，立即可见 $\mathrm{id}_B\otimes\alpha\colon B\otimes_A M\to B\otimes_A M'$ 是 $\mathrm{Mod}_{A\to B}$ 中的箭头。这就定义了所需的函子 F。

定理 4.21. 若 B 在 A 上忠实平坦，则上面定义的函子

$$F\colon\mathrm{Mod}_A\longrightarrow\mathrm{Mod}_{A\to B}$$

是范畴等价。

证明. 定义函子 $G\colon\mathrm{Mod}_{A\to B}\to\mathrm{Mod}_A$。把对象 (N,ψ) 送到由满足 $1\otimes n=\psi(n\otimes 1)$ 的元素 $n\in N$ 组成的 A-子模 $GN\subseteq N$。

给定 $\mathrm{Mod}_{A\to B}$ 中的箭头 $\beta\colon(N,\psi)\to(N',\psi')$，由箭头的定义可知，$\beta$ 把 GN 映到 GN'；这就定义了函子 G。

需要验证复合 GF 和 FG 同构于恒等函子。为此，需要下面对引理 2.61 的推广。回忆我们曾定义两个 A-代数同态

$$e_1,e_2\colon B\longrightarrow B\otimes_A B,$$

其中 $e_1(b)=b\otimes 1$，$e_2(b)=1\otimes b$。

引理 4.22. 设 M 是 A-模。那么序列

$$0\longrightarrow M\xrightarrow{\alpha_M}B\otimes_A M\xrightarrow{(e_1-e_2)\otimes\mathrm{id}_M}B^{\otimes 2}\otimes M$$

是正合的。

其证明是引理 2.61 的证明的一个简单变式。

现在注意，对一切 m, b，都有

$$\begin{aligned}((e_1 - e_2) \otimes \mathrm{id}_M)(b \otimes m) &= b \otimes 1 \otimes m - 1 \otimes b \otimes m \\ &= \psi_M(b \otimes m \otimes 1) - 1 \otimes b \otimes m;\end{aligned}$$

这蕴含对一切 $x \in B \otimes_A M$，都有

$$((e_1 - e_2) \otimes \mathrm{id}_M)(x) = \psi_M(x \otimes 1) - 1 \otimes x.$$

因此, $G(B \otimes_A M, \psi_M)$ 是 $(e_1 - e_2) \otimes \mathrm{id}_M$ 的核, 而同态 $M \to B \otimes M$ 给出 M 与 $G(M \otimes_A B) = GF(M)$ 之间的自然同构，说明 GF 同构于恒等函子。

再取 $\mathrm{Mod}_{A \to B}$ 的对象 (N, ψ)，置 $M = G(N, \psi)$。由于 M 是 B-模 N 的 A-子模，按通常的规则 $\theta(b \otimes m) = bm$ 得到 B-模同态 $\theta\colon B \otimes_A M \to N$。验证 θ 是 $\mathrm{Mod}_{A \to B}$ 中的箭头，即下图交换：

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A B \otimes_A M & \xrightarrow{\mathrm{id}_B \otimes \theta} & B \otimes_A N \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_B \otimes \iota_M} & & \downarrow{\scriptstyle \psi} \\ B \otimes_A M \otimes_A B & \xrightarrow[\theta \otimes \mathrm{id}_B]{} & N \otimes_A B. \end{array}$$

计算如下：

$$\begin{aligned}\psi(\mathrm{id}_B \otimes \theta)(b \otimes b' \otimes m) &= \psi(b \otimes b'm) \\ &= \psi((b \otimes b')(1 \otimes m)) \\ &= (b \otimes b')\psi(1 \otimes m) \\ &= (b \otimes b')(1 \otimes m) \qquad (\text{因为} m \in M) \\ &= (bm \otimes b') \\ &= (\theta \otimes \mathrm{id}_B)(b \otimes m \otimes b') \\ &= (\theta \otimes \mathrm{id}_B)(\mathrm{id}_B \otimes \iota_M)(b \otimes b' \otimes m).\end{aligned}$$

因此，这个 θ 定义自然变换 $\mathrm{id} \to FG$。还需验证 θ 是同构。

考虑由 $\alpha(n) = 1 \otimes n$ 和 $\beta(n) = \psi(n \otimes 1)$ 定义的同态 $\alpha, \beta\colon N \to B \otimes N$；由定义，$M$ 是 $\alpha - \beta$ 的核。有如下行正合的图：

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M \otimes B & \xrightarrow{i \otimes \mathrm{id}_B} & N \otimes_A B & \xrightarrow{(\alpha - \beta) \otimes_A \mathrm{id}_B} & B \otimes_A N \otimes_A B \\ & & \downarrow{\scriptstyle \theta \circ \iota_M} & & \downarrow{\scriptstyle \psi} & & \downarrow{\scriptstyle \psi_1} \\ 0 & \longrightarrow & N & \xrightarrow[\alpha_M]{} & B \otimes_A N & \xrightarrow[(e_2 - e_1) \otimes \mathrm{id}_N]{} & B \otimes_A B \otimes_A N, \end{array}$$

其中 $i\colon M \hookrightarrow N$ 表示包含映射。证明此图交换。对第一个方块，有

$$\alpha_M \theta \iota_M(m \otimes b) = 1 \otimes bm,$$

而

$$\begin{aligned}\psi(i \otimes \mathrm{id}_B)(m \otimes b) &= \psi(m \otimes b) \\ &= \psi((1 \otimes b)(m \otimes 1)) \\ &= (1 \otimes b)\psi(m \otimes 1) \\ &= (1 \otimes b)(1 \otimes m) \\ &= 1 \otimes bm.\end{aligned}$$

对第二个方块，立即可验证 $\psi_1 \circ (\alpha \otimes \mathrm{id}_B) = (e_2 \otimes \mathrm{id}_N) \circ \psi$。另一方面，

$$\begin{aligned}\psi_1(\beta \otimes \mathrm{id}_B)(n \otimes b) &= \psi_1(\psi(n \otimes 1) \otimes b) \\ &= \psi_1\psi_3(n \otimes 1 \otimes b) \\ &= \psi_2(n \otimes 1 \otimes b) \\ &= (e_1 \otimes \mathrm{id}_N)\psi(n \otimes b).\end{aligned}$$

ψ 和 ψ_1 均为同构；因此 $\theta \circ \iota_N$ 是同构，从而 θ 是同构，正如所求。

定理 4.21 的证明完成。 □

4.2.2 拟凝聚层的下降

下面是拟凝聚层下降理论的主要结果。它指出，拟凝聚层关于 fpqc 拓扑满足下降；换言之，它们关于任一种拓扑构成叠。这相当引人注目，因为拟凝聚层是在远为粗糙的 Zariski 拓扑中的层，因而事先并不期待出现这样的情形。

给定概形 S，回忆在 §3.2.1 中曾构造拟凝聚层的纤维范畴 (QCoh/S)，它在 S 上的概形 U 处的纤维是 U 上拟凝聚层的范畴 $\mathrm{QCoh}(U)$。

定理 4.23. 设 S 是概形。(Sch/S) 上的纤维范畴 (QCoh/S) 关于 fpqc 拓扑是叠。

注 4.24. 在注 2.56 的“野”平坦拓扑中，此结论不成立：在该拓扑中，(QCoh/S) 甚至不是预叠。

取那里定义的覆盖 $\{V_p \to U\}$，以及拟凝聚层 $\bigoplus_p \mathcal{O}_p$，即所有闭点的结构层的直和。由于拉回与直和可交换，且 $p \neq q$ 时每个 $\mathcal{O}_q$ 到 V_p 的限制均为零，故 $\bigoplus_p \mathcal{O}_p$ 到每个 V_p 的限制是该闭点的结构层 $\mathcal{O}_p$。对每个 p，考虑投影 $\pi_p \colon \mathcal{O}_{V_p} \to \mathcal{O}_p$；容易看出

$$\mathrm{pr}_1^*\,\pi_p = \mathrm{pr}_2^*\,\pi_q \colon \mathcal{O}_{V_p \times_U V_q} \longrightarrow f_{p,q}^*\Big(\bigoplus_p \mathcal{O}_p\Big),$$

其中 $f_{p,q} \colon V_p \times_U V_q \to U$ 是显然的态射。

另一方面，不存在同态 $\mathcal{O}_U \to \bigoplus_p \mathcal{O}_p$，使它对每个 p 都拉回为 π_p。事实上，这样的同态对应于 $\bigoplus_p \mathcal{O}_p$ 的一个截面，它在每个闭点处为 1；由直和的定义，这样的截面不存在。

为证明定理，使用下面的判别准则，它推广了引理 2.60 中的准则。

引理 4.25. 设 S 是概形，$\mathcal{F}$ 是范畴 (Sch/S) 上的纤维范畴。假设下列条件成立。

(i) $\mathcal{F}$ 关于 Zariski 拓扑是叠。

(ii) 只要 $V \to U$ 是仿射 S-概形之间的平坦满态射，函子

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(V \to U)$$

就是范畴等价。

那么 $\mathcal{F}$ 关于 fpqc 拓扑是叠。

证明. 这个证明较长且较复杂，为清楚起见，分成若干步骤。由定理 3.45 及命题 4.12，可假设 $\mathcal{F}$ 是分裂的；这一点只在最后两步中使用。

步骤 *1*：$\mathcal{F}$ 是预叠。给定 S-概形 $T \to S$ 及 $\mathcal{F}(T)$ 的两个对象 ξ, η，考虑函子

$$\underline{\mathrm{Hom}}_T(\xi, \eta) \colon (\mathrm{Sch}/T)^{\mathrm{op}} \longrightarrow (\mathrm{Set}).$$

立即可见，引理 2.60 的两个条件成立，因而函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_T(\xi, \eta)$ 是层，$\mathcal{F}$ 是 fpqc 拓扑中的预叠。

现在还需验证，每个带下降数据的对象都有效。

步骤 2：归结为单个态射的情形。先分析 $\mathcal{F}$ 在空概形 $\varnothing$ 上的截面。

引理 4.26. 范畴 $\mathcal{F}(\varnothing)$ 等价于只有一个对象和一个态射的范畴。

等价地，$\mathcal{F}(\varnothing)$ 的任意两个对象之间都恰有一个箭头。

证明. 概形 $\varnothing$ 有空的 Zariski 覆盖 $\mathcal{U}=\varnothing$。这里确实指空集，它根本不含任何态射，而不是由嵌入 $\varnothing\subseteq\varnothing$ 组成的集合。$\mathcal{F}(\mathcal{U})$ 中只有一个带下降数据的对象 $(\varnothing,\varnothing)$，也只有一个从 $(\varnothing,\varnothing)$ 到自身的态射。因此 $\mathcal{F}(\mathcal{U})$ 等价于只有一个对象和一个态射的范畴；而由于 $\mathcal{F}$ 是 Zariski 拓扑中的叠，$\mathcal{F}(\varnothing)$ 等价于 $\mathcal{F}(\mathcal{U})$。 □

引理 4.27. 若概形 U 是开子概形族 $\{U_i\}_{i\in I}$ 的不交并，则由各个限制函子 $\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(U_i)$ 得到的函子 $\mathcal{F}(U)\to\prod_{i\in I}\mathcal{F}(U_i)$ 是范畴等价。

证明. 设 ξ,η 是 $\mathcal{F}(U)$ 的对象；以 ξ_i,η_i 表示它们到 U_i 的限制。由于 $\underline{\mathrm{Hom}}_U(\xi,\eta)\colon(\mathrm{Sch}/T)^{\mathrm{op}}\to(\mathrm{Set})$ 是层，映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(U)}(\xi,\eta)\longrightarrow\prod_i\mathrm{Hom}_{\mathcal{F}(U_i)}(\xi_i,\eta_i)$$

是双射；这恰好说明该函子是全忠实的。

为验证其本质满射性，取 $\prod_{i\in I}\mathcal{F}(U_i)$ 的对象 (ξ_i)。$i\neq j$ 时 $U_{ij}=\varnothing$，$i=j$ 时 $U_{ij}=U_i$；可以定义过渡同构 $\phi_{ij}\colon\mathrm{pr}_2^*\,\xi_j\simeq\mathrm{pr}_1^*\,\xi_i$，当 $i=j$ 时为恒等映射，当 $i\neq j$ 时为 $\mathcal{F}(U_{ij})=\mathcal{F}(\varnothing)$ 中从 $\mathrm{pr}_2^*\,\xi_j$ 到 $\mathrm{pr}_1^*\,\xi_i$ 的唯一箭头。它们满足余循环条件；因此存在 $\mathcal{F}(U)$ 的对象 ξ，其到每个 U_i 的限制同构于 ξ_i。那么 ξ 在 $\prod_{i\in I}\mathcal{F}(U_i)$ 中的像同构于 (ξ_i)，该函子因而本质满射。 □

给定任意覆盖 $\{U_i\to U\}$，置 $V=\coprod_i U_i$，以 $f\colon V\to U$ 表示诱导的态射。我断言，函子 $\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(V\to U)$ 是等价，当且仅当 $\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(\{U_i\to U\})$ 是等价。事实上，将证明有一个范畴等价

$$\mathcal{F}(V\to U)\longrightarrow\mathcal{F}(\{U_i\to U\}),$$

使得复合

$$\mathcal{F}(U)\longrightarrow\mathcal{F}(V\to U)\longrightarrow\mathcal{F}(\{U_i\to U\})$$

同构于函子

$$\mathcal{F}(U)\longrightarrow\mathcal{F}(\{U_i\to U\}).$$

其构造如下。有 U-概形的自然同构

$$V\times_U V\simeq\coprod_{i,j}U_i\times_U U_j,$$

因而由引理 4.27 得到范畴等价

$$\mathcal{F}(V)\longrightarrow\prod_i\mathcal{F}(U_i)\tag{4.2.1}$$

及

$$\mathcal{F}(V\times_U V)\longrightarrow\prod_{i,j}\mathcal{F}(U_i\times_U U_j).\tag{4.2.2}$$

$\mathcal{F}(V\to U)$ 的对象为对 (η,ϕ)，其中 η 是 $\mathcal{F}(V)$ 的对象，$\phi\colon\mathrm{pr}_2^*\,\eta\simeq\mathrm{pr}_1^*\,\eta$ 是 $\mathcal{F}(V\times_U V)$ 中满足余循环条件的同构。若对每个 i，以 η_i 表示 η 到 U_i 的限制，以 $\phi_{ij}\colon\mathrm{pr}_2^*\,\eta\simeq\mathrm{pr}_1^*\,\eta$ 表示从 ϕ 拉回的箭头，那么 ϕ 在 $\prod_{i,j}\mathcal{F}(U_i\times_U U_j)$ 中的像恰好为族 (ϕ_{ij})；立即可见，(ϕ_{ij}) 满足余循环条件。

由此，对 $\mathcal{F}(V\to U)$ 的每个对象 (η,ϕ)，对应得到 $\mathcal{F}(\{U_i\to U\})$ 的对象 $(\{\eta_i\},\{\phi_{ij}\})$。箭头 $\alpha\colon(\eta,\phi)\to(\eta',\phi')$ 是 $\mathcal{F}(V)$ 中的箭头 $\alpha\colon\eta\to\eta'$，使得

$$\mathrm{pr}_1^*\,\alpha\circ\phi=\phi\circ\mathrm{pr}_2^*\,\alpha\colon\ \mathrm{pr}_2^*\,\eta\longrightarrow\mathrm{pr}_1^*\,\eta';$$

于是立即可验证，限制族 $\{\alpha_i\colon\eta_i\to\eta_i'\}$ 给出箭头 $\{\alpha_i\}\colon(\{\eta_i\},\{\phi_{ij}\})\to(\{\eta_i'\},\{\phi_{ij}'\})$。

反之，可利用函子 (4.2.1) 和 (4.2.2) 的逆，定义上述函子的逆，从而证明它是等价（细节留给读者）。这个等价具有所需的性质。

这说明，为验证 $\mathcal{F}$ 中的下降数据有效，只需考虑由一个箭头组成的覆盖。

步骤 *3*：余域仿射的拟紧态射的情形。考虑 $V\to U$ 为 S-概形的平坦满态射，U 仿射而 V 拟紧的情形。设 $\{V_i\}$ 是 V 的有限仿射开子概形覆盖，V' 是各个 V_i 的不交并。由假设，$\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(V'\to U)$ 是等价，因此由引理 4.17，$\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(V\to U)$ 也是等价。

步骤 *4*：余域仿射的态射的情形。现设 U 仿射，$V\to U$ 是任意 fpqc 态射。由假设，V 有由拟紧开子概形组成的开覆盖 $\{V_i\}$，其中每个 V_i 都满射到 U。将使用 $\mathcal{F}$ 具有分裂这一事实。需要证明 $\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(V\to U)$ 本质满射。

选取一个指标 i；$V_i\to U$ 也是 fpqc 覆盖，且 V_i 拟紧。有函子的严格交换图

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{F}(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}(V\to U)\\ & \searrow\quad\swarrow & \\ & \mathcal{F}(V_i\to U), & \end{array}$$

由上一步，其中 $\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(V_i\to U)$ 是等价，且 $\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(V\to U)$ 是全忠实的。由此可见，为证明 $\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(V\to U)$ 本质满射，只需证明 $\mathcal{F}(V\to U)\to\mathcal{F}(V_i\to U)$ 全忠实。

显然 $\mathcal{F}(V\to U)\to\mathcal{F}(V_i\to U)$ 是满的（因为 $\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(V_i\to U)$ 是满的），因此只需证明其忠实性。设 α,β 是 $\mathcal{F}(V\to U)$ 中的两个箭头，在 $\mathcal{F}(V_i\to U)$ 中有相同的像。对任意其他指标 j，限制函子 $\mathcal{F}(V_i\cup V_j\to U)\to\mathcal{F}(V_i\to U)$ 是等价，因为严格交换图

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{F}(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}(V_i\cup V_j\to U)\\ & \searrow\quad\swarrow & \\ & \mathcal{F}(V_i\to U) & \end{array}$$

中的上箭头和左箭头都是等价，所以 α,β 到 $V_i\cup V_j$ 的限制相同。因而 α,β 到每个 V_j 的限制相同；由于 $\mathcal{F}$ 是预叠，得到 $\alpha=\beta$。

步骤 *5*：一般情形。现考虑一般的 fpqc 态射 $f\colon V\to U$，对 U,V 不加限制。取 U 的仿射开子概形覆盖 $\{U_i\}$，令 V_i 为 U_i 在 V 中的逆像。需要证明，$\mathcal{F}(V\to U)$ 的任意对象 (η,ϕ) 均来自 $\mathcal{F}(U)$ 的某个对象。

对每个开子集 $U'\subseteq U$，以 $\Phi_{U'}\colon\mathcal{F}(U')\to\mathcal{F}(f^{-1}U'\to U')$ 表示利用分裂定义的、把对象送到带下降数据的对象的函子。将用到下述显然事实：若 U'' 是 U' 的开子集，下图严格交换，其中各行由限制给出：

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{F}(f^{-1}U') & \longrightarrow & \mathcal{F}(f^{-1}U'')\\ {\scriptstyle\Phi_{U'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\Phi_{U''}}\\ \mathcal{F}(f^{-1}U'\to U') & \longrightarrow & \mathcal{F}(f^{-1}U''\to U'').\end{array}$$

对每个指标 i，令 (η_i,ϕ_i) 为 (η,ϕ) 到 V_i 的限制。这是 $\mathcal{F}(V_i\to U_i)$ 的对象，因此由上一步，存在 $\mathcal{F}(U_i)$ 的对象 ξ_i，以及 $\mathcal{F}(\{V_i\to U_i\})$ 中的同构 $\alpha_i\colon\Phi_{U_i}\xi_i\simeq(\eta_i,\phi_i)$。现在希望把 ξ_i 黏合成 $\mathcal{F}(U)$ 的整体对象 ξ；为此，需要 Zariski 下降数据 $\phi_{ij}\colon\xi_j|_{U_{ij}}\simeq\xi_i|_{U_{ij}}$。

对每一对指标 i,j，置 $V_{ij}=V_i\cap V_j$，从而 V_{ij} 是 U_{ij} 在 V 中的逆像。把同构 $\alpha_i\colon \Phi_{U_i}\xi_i\simeq(\eta_i,\phi_i)$ 限制到 V_{ij}，得到同构

$$\Phi_{U_{ij}}(\xi_i|_{U_{ij}})=(\Phi_{U_i}\xi_i)|_{V_{ij}}\xrightarrow[\simeq]{\alpha_i|_{V_{ij}}}(\eta|_{V_{ij}},\phi|_{V_{ij}}),$$

由此得到同构

$$\alpha_i^{-1}\alpha_j\colon \Phi_{U_{ij}}(\xi_j|_{U_{ij}})\simeq\Phi_{U_{ij}}(\xi_i|_{U_{ij}}).$$

由于 $\Phi_{U_{ij}}$ 是范畴等价，存在唯一的同构 $\phi_{ij}\colon \xi_j|_{V_{ij}}\simeq\xi_i|_{V_{ij}}$，使 $\Phi_{U_{ij}}\phi_{ij}=\alpha_i^{-1}\alpha_j$。

施以 $\Phi_{U_{ijk}}$ 后，容易看出余循环条件 $\phi_{ik}=\phi_{ij}\phi_{jk}$ 成立；因此存在 $\mathcal{F}(U)$ 的对象 ξ 以及同构 $\xi|_{U_i}\simeq\xi_i$。若以 $f_i\colon V_i\to U$ 表示 $f\colon V\to U$ 的限制，就得到 $f_i^*\xi=f^*\xi|_{V_i}$ 与 ξ_i 到 V_i 的拉回之间的同构。沿 $V_i\to U_i$ 拉回 α_i，还得到 ξ_i 到 V_i 的拉回与 η_i 的同构。这些同构 $f^*\xi|_{V_i}\simeq\eta_i$ 拉回到 V_{ij} 后相同，因而黏合成同构 $f^*\xi\simeq\eta$；这就是 $\Phi_U\xi$ 与 (η,ϕ) 之间所需的同构。

引理 4.25 的证明完成。 □

(QCoh/S) 是 Zariski 拓扑中的叠，这是标准事实；因此只需验证引理 4.25 的第二个条件成立。为此使用 §4.2.1 的理论。取平坦满态射 $V\to U$，对应于忠实平坦的环同态 $f\colon A\to B$。有标准的范畴等价 $\mathrm{QCoh}(U)\simeq\mathrm{Mod}_A$；我断言，还有范畴等价 $\mathrm{QCoh}(V\to U)\simeq\mathrm{Mod}_{A\to B}$。$U$ 上的拟凝聚层 $\mathcal{M}$ 对应于 A-模 M。在 $V\times_U B=\operatorname{Spec}B\otimes_A B$ 中，逆像 $\mathrm{pr}_1^*\mathcal{M}$ 和 $\mathrm{pr}_2^*\mathcal{M}$ 分别对应于模 $M\otimes_A B$ 和 $B\otimes_A M$；因此同构 $\phi\colon \mathrm{pr}_2^*\mathcal{M}\simeq\mathrm{pr}_1^*\mathcal{M}$ 对应于同构 $\psi\colon M\otimes_A B\simeq B\otimes_A M$。容易看出，$\phi$ 满足余循环条件，即 $(\mathcal{M},\phi)$ 是 $\mathrm{QCoh}(V\to U)$ 的对象，当且仅当 ψ 满足条件 $\psi_1\psi_3=\psi_2$；这给出等价 $\mathrm{QCoh}(V\to U)\simeq\mathrm{Mod}_{A\to B}$。函子 $\mathrm{QCoh}(U)\to\mathrm{QCoh}(V\to U)$ 对应于 §4.2.1 定义的函子 $\mathrm{Mod}_A\to\mathrm{Mod}_{A\to B}$，意思是复合

$$\mathrm{QCoh}(U)\longrightarrow\mathrm{QCoh}(V\to U)\simeq\mathrm{Mod}_{A\to B}$$

和

$$\mathrm{QCoh}(U)\simeq\mathrm{Mod}_A\simeq\mathrm{Mod}_{A\to B}$$

彼此同构。由于 $\mathrm{Mod}_A\to\mathrm{Mod}_{A\to B}$ 是等价，定理 4.23 得证。

下面是一个有趣的问题。若函子 $\mathrm{QCoh}(U)\to\mathrm{QCoh}(V\to U)$ 是等价，就称概形态射 $V\to U$ 为下降态射（descent morphism）。

假设概形态射 $V\to U$ 在 fpqc 拓扑中有局部截面，即存在 fpqc 覆盖 $U_i\to U$ 及截面 $U_i\to V$。这等价于说 $V\to U$ 是 fpqc 拓扑的饱和化中的覆盖，所以由定理 4.23 及命题 4.16，它是下降态射。

未决问题 4.28. 每个下降态射在 fpqc 拓扑中都有局部截面吗？若没有，下降态射是否有某种有意义的刻画？

4.2.3 交换代数层的下降

定理 4.23 有许多变式。一般原则是：只要附加结构由层同态定义，且所满足的条件可以表述为某些图的交换性，则具有这种结构的拟凝聚层在 fpqc 拓扑中仍满足下降。

下面是一个典型例子。若 U 是概形，可以考虑 U 上的拟凝聚交换代数层，即作为 $\mathcal{O}_U$-模层拟凝聚的交换 $\mathcal{O}_U$-代数层。概形 U 上的拟凝聚交换代数层构成一个范畴，记作 $\mathrm{QCohComm}\,U$。

把每个 $U\to S$ 送到范畴 $\mathrm{QCohComm}\,U$，便得到范畴 (Sch/S) 上的伪函子；以 $(\mathrm{QCohComm}/S)$ 表示 (Sch/S) 上所得的纤维范畴。

定理 4.29. $(\mathrm{QCohComm}/S)$ 是 (Sch/S) 上的叠。

关键在于下述事实。

引理 4.30. 设 $\{\sigma_i\colon U_i \to U\}$ 是概形的 fpqc 覆盖。

(i) 若 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 U 上的拟凝聚代数层，$\phi\colon \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是拟凝聚层同态，且每个拉回 $\sigma_i^*\phi\colon \sigma_i^*\mathcal{A} \to \sigma_i^*\mathcal{B}$ 都是代数同态，则 ϕ 是代数同态。

(ii) 设 $\mathcal{A}$ 是 U 上的拟凝聚层。假设每个拉回 $\sigma_i^*\mathcal{A}$ 都有交换代数层的结构，且对每个 i, j，拟凝聚层的典范同构 $\mathrm{pr}_2^*\,\sigma_j^*\mathcal{A} \simeq \mathrm{pr}_1^*\,\sigma_i^*\mathcal{A}$ 都是代数层的同构。那么 $\mathcal{A}$ 上存在唯一的交换代数层结构，在每个 $\sigma_i^*\mathcal{A}$ 上诱导给定的结构。

证明. 对 (i)，需要验证两个复合

$$\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{A} \xrightarrow{\mu_{\mathcal{A}}} \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$$

和

$$\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{A} \xrightarrow{\phi\otimes\phi} \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{B} \xrightarrow{\mu_{\mathcal{B}}} \mathcal{B}$$

相同。然而，由于 $\sigma_i^*\phi$ 是代数层同态，复合

$$\sigma_i^*\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_{U_i}} \sigma_i^*\mathcal{A} \simeq \sigma_i^*(\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{A}) \xrightarrow{\sigma_i^*\mu_{\mathcal{A}}} \sigma_i^*\mathcal{A} \xrightarrow{\sigma_i^*\phi} \sigma_i^*\mathcal{B}$$

和

$$\sigma_i^*\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_{U_i}} \sigma_i^*\mathcal{A} \simeq \sigma_i^*(\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{A}) \xrightarrow{\sigma_i^*\phi\otimes\phi} \sigma_i^*(\mathcal{B} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{B}) \xrightarrow{\sigma_i^*\mu_{\mathcal{B}}} \sigma_i^*\mathcal{B}$$

相同；又因为 (QCoh/S) 是 (Sch/S) 上的叠，概形上两个拟凝聚层同态若在 fpqc 拓扑中局部相同，就确实相同。

证明 (ii)。由每个 $\sigma_i^*\mathcal{A}$ 上的代数结构，得到拟凝聚层同态

$$\mu_i\colon \sigma_i^*(\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{A}) \simeq \sigma_i^*\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_{U_i}} \sigma_i^*\mathcal{A} \longrightarrow \sigma_i^*\mathcal{A}.$$

需要证明，这些同态来自一个同态 $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ 的拉回。以 $\sigma_{ij}\colon U_{ij} \to U$ 表示显然的态射；由于 (QCoh/S) 是叠，特别地箭头函子为层，这等价于证明，对一切 i, j，μ_i 与 μ_j 的拉回 $\sigma_{ij}^*(\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{A}) \to \mathcal{A}$ 相同。在截面层次上最容易验证这一点。

类似地，对应于单位元的同态 $\mathcal{O}_{U_i} \to \mathcal{A}_i$ 来自一个同态 $\mathcal{O}_U \to \mathcal{A}$。

还需要证明，所得同态 $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ 使 $\mathcal{A}$ 具有交换代数层结构，即乘法满足结合律和交换律，且同态 $\mathcal{O}_U \to \mathcal{A}$ 给出单位元。同样，考察截面就容易做到，留给读者。 □

由此容易推出定理 4.29。若 $\{\sigma_i\colon U_i \to U\}$ 是 fpqc 覆盖，$(\{\mathcal{A}_i\}, \{\phi_{ij}\})$ 是 $(\mathrm{QCohComm}/S)(\{\sigma_i\colon U_i \to U\})$ 的对象，就可以忘掉 $\mathcal{A}_i$ 的代数结构，仅把它看作 $(\mathrm{QCoh}/S)(\{\sigma_i\colon U_i \to U\})$ 的对象；于是它来自 U 上的一个拟凝聚层 $\mathcal{A}$。然而，每个 $\sigma_i^*\mathcal{A}$ 都同构于 $\mathcal{A}_i$，因而继承交换代数结构；由引理 4.30，这来自 $\mathcal{A}$ 上的交换代数层结构。定理 4.29 的证明完成。

完全类似地，可定义（不必交换的）结合代数层、Lie 代数层等的纤维范畴，并证明这些结构都给出叠。

4.3 概形态射的下降

考虑景 $\mathcal{C}$、稳定箭头类 $\mathcal{P}$，以及如例 3.17 中那样与之相伴的纤维范畴 $\mathcal{P} \to \mathcal{C}$。

下述事实常常很有用。

命题 4.31. 设 $\mathcal{C}$ 是次典范景，$\mathcal{P}$ 是稳定箭头类。那么 $\mathcal{P} \to \mathcal{C}$ 是预叠。

回忆(定义 2.57), 若每个可表函子都是层, 则景称为次典范的。赋予 fpqc 拓扑的景 (Sch/S) 是次典范的（定理 2.55)。

证明. 设 $\{U_i \to U\}$ 是覆盖，$X \to U$ 和 $Y \to U$ 是 $\mathcal{P}$ 中的两个箭头。$\mathcal{P}(U)$ 中的箭头是 $\mathcal{C}$ 中与到 U 的投影可交换的箭头 $X \to Y$。置 $X_i = U_i \times_U X$ 和 $X_{ij} = U_{ij} \times_U X = X_i \times_X X_j$，并类似地定义 Y_i, Y_{ij}。假设有 $\mathcal{P}(U_i)$ 中的箭头 $f_i \colon X_i \to Y_i$，使得由 f_i, f_j 诱导的箭头 $X_{ij} \to Y_{ij}$ 相同；需要证明，存在唯一的 $\mathcal{P}(U)$ 中的箭头 $f \colon X \to Y$，使其对每个 i 的限制 $X_i \to Y_i$ 均为 f_i。

复合 $X_i \xrightarrow{f_i} Y_i \to Y$ 给出截面 $g_i \in h_Y(X_i)$，且 g_i, g_j 到 X_{ij} 的拉回相同。由于 h_Y 是层，$\{X_i \to X\}$ 是覆盖，并且对任意 i, j 有 $X_{ij} = X_i \times_X X_j$，故存在唯一的 $\mathcal{C}$ 中的箭头 $f \colon X \to Y$，使复合 $X_i \to X \xrightarrow{f} Y$ 等于 g_i，从而对一切 i，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{f_i} & Y_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y. \end{array}$$

箭头 $X \to U$ 和 $X \xrightarrow{f} Y \to U$ 也显然相同，因为它们与每个 $U_i \to U$ 复合后相同，且 h_U 是层，特别地是分离函子。因此下图交换：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & = & U, \end{array}$$

且 f 是 $\mathcal{P}(U)$ 中唯一的、到每个 U_i 的限制等于 f_i 的箭头。 □

然而，一般而言，$\mathcal{P}$ 不是叠。容易看出，除非满足下述条件，否则 $\mathcal{P}$ 不可能是叠。

定义 4.32. 若 $\mathcal{C}$ 中的箭头类 $\mathcal{P}$ 稳定（定义 3.16），且满足下述条件，就称它为局部的 (local)：给定 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{U_i \to U\}$ 及箭头 $X \to U$，若对一切 i，投影 $U_i \times_U X \to U_i$ 都属于 $\mathcal{P}$，则 $X \to U$ 也属于 $\mathcal{P}$。

尽管如此，局部箭头类一般仍不构成叠；即使 $\mathcal{P}$ 为所有箭头之类，也不能保证下降数据有效。考虑下面的例子。取 $\mathcal{C}$ 为域 k 上所有局部有限型且维数有界的概形之类，以 k 上的概形态射为箭头。赋予它 Zariski 拓扑，并令 $\mathcal{P}$ 为所有箭头之类。令 $U = U_1 \coprod U_2 \coprod U_3 \coprod U_4 \coprod \cdots$ 是可数多个 $U_1 = \operatorname{Spec} k$ 的并。包含映射族 $\{U_i \hookrightarrow U\}$ 构成覆盖。在每个 U_i 上考虑概形 $\mathbb{A}^i_k$。显然，当 $i \neq j$ 时 $U_{ij} = \varnothing$，当 $i = j$ 时 $U_{ij} = \operatorname{Spec} k$；于是，以唯一可能的方式定义过渡同构：当 $i = j$ 时为恒等映射 $\phi_{ii} = \mathrm{id}_{\mathbb{A}^i_k} \colon \mathbb{A}^i_k \to \mathbb{A}^i_k$，当 $i \neq j$ 时为恒等映射 $\mathrm{id}_\varnothing \colon \varnothing \to \varnothing$。它们全是恒等映射，显然满足余循环条件。另一方面，不可能存在 U 上维数有界的概形，使其到每个 U_i 的拉回都是 $\mathbb{A}^i_k$。

这个例子是人为的；显然，若想把无穷多个代数簇黏合起来，就不该要求维数有界。事实上，概形态射在 Zariski 拓扑中构成叠，因此局部箭头范畴也在 Zariski 拓扑中构成叠。

另一方面，概形态射的大多数重要性质都是余域上的 fpqc 拓扑中的局部性质，例如平坦、有限呈示、拟紧、固有、光滑、仿射等（命题 2.36）。对每一种性质，都得到 (Sch/S) 上概形态射的预叠，并可问它在 fpqc 拓扑中是否为叠。

不过，下降数据的有效性是一个相当微妙的问题。将给出一个例子，说明即使对固有光滑态射，在平展拓扑中有效性也可能失败（见 4.4.2）。本节证明一些肯定的结果。

4.3.1 仿射态射的下降

设 $\mathcal{P}$ 是 (Sch/S) 中仿射箭头之类，以 $(\mathrm{Aff}/S) \to (\mathrm{Sch}/S)$ 表示所得的纤维范畴。(Aff/S) 的对象为仿射态射 $X \to U$，其中 $U \to S$ 是 S-概形。

定理 4.33. 纤维范畴 (Aff/S) 是 fpqc 拓扑中 (Sch/S) 上的叠。

首先, 由命题 4.31, (Aff/S) 是预叠, 因此唯一的问题是下降数据的有效性。由命题 4.20(ii), 只需验证 $(\mathrm{Aff}/S)_{\mathrm{cart}}$ 是叠。

设 $\mathcal{A}$ 是概形 U 上的拟凝聚代数层。以 $\mathrm{Spec}_X \mathcal{A}$ 表示 $\mathcal{A}$ 的相对谱; 这是 U 上的仿射概形, 若 $V \subseteq U$ 是 U 的仿射开子概形, 则 V 在 $\mathrm{Spec}_U \mathcal{A}$ 中的逆像就是环 $\mathcal{A}(V)$ 的谱。

交换环层同态 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 诱导 U-概形的态射 $\mathrm{Spec}_U \mathcal{B} \to \mathrm{Spec}_U \mathcal{A}$; 这是从 $\mathrm{QCohComm}\, U$ 到 U 上仿射概形的范畴 $\mathrm{Aff}\, U$ 的反变函子, 众所周知它是范畴等价 $(\mathrm{QCohComm}\, U)^{\mathrm{op}} \simeq \mathrm{Aff}\, U$。逆函子把仿射态射 $h\colon X \to U$ 送到拟凝聚交换代数层 $h_*\mathcal{O}_X$。

有纤维范畴的态射

$$(\mathrm{QCohComm}/S)_{\mathrm{cart}} \longrightarrow (\mathrm{Aff}/S)_{\mathrm{cart}},$$

它把 $\mathrm{QCohComm}\, U$ 的对象 $\mathcal{A}$ 送到仿射态射 $\mathrm{Spec}_U \mathcal{A} \to U$。设 $(f, \alpha)\colon (U, \mathcal{A}) \to (V, \mathcal{B})$ 是 $(\mathrm{QCohComm}/S)_{\mathrm{cart}}$ 中的箭头; $f\colon U \to V$ 是 S-概形态射, $\alpha\colon \mathcal{A} \simeq f^*\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{O}_U$-模层同构。那么 α^{-1} 给出 U 上概形的同构 $\mathrm{Spec}_U \mathcal{A} \simeq \mathrm{Spec}_U f^*\mathcal{B} = U \times_V \mathrm{Spec}_V \mathcal{B}$; 将此同构与投影 $U \times_V \mathrm{Spec}_V \mathcal{B} \to \mathrm{Spec}_V \mathcal{B}$ 复合, 就给出 $(\mathrm{Aff}/S)_{\mathrm{cart}}$ 中从 $\mathrm{Spec}_U \mathcal{A} \to U$ 到 $\mathrm{Spec}_V \mathcal{B} \to V$ 的箭头。

把该态射限制到某个 S-概形 U, 得到函子

$$(\mathrm{QCohComm}/S)_{\mathrm{cart}}(U) \longrightarrow (\mathrm{Aff}/S)_{\mathrm{cart}}(U),$$

它是范畴等价; 因而由命题 3.36, 该态射是 (Sch/S) 上纤维范畴的等价。由定理 4.29 及命题 4.20(i), $(\mathrm{QCoh}/S)_{\mathrm{cart}}$ 是叠, 再由命题 4.12, $(\mathrm{Aff}/S)_{\mathrm{cart}}$ 也是叠。这完成了定理 4.33 的证明。

下面的推论将在 §4.3.3 中使用。

推论 4.34. 设 $P \to U$ 是概形态射, $\{U_i \to U\}$ 是 fpqc 覆盖。对每个 i, 置 $P_i := U_i \times_U P$ 及 $P_{ij} := U_{ij} \times_U P$。假设对每个 i 给定 P_i 的闭子概形 X_i, 使得对每一对指标 i, j, X_i 与 X_j 分别通过第一、第二投影在 P_{ij} 中的逆像相同。那么 P 中存在唯一的闭子概形, 其在 P_i 中的逆像对每个 i 都等于 X_i。

证明. $\{P_i \to P\}$ 是 fpqc 覆盖, 且 $P_{ij} = P_i \times_P P_j$。到 P_{ij} 的拉回 $\mathrm{pr}_2^* X_j$ 与 $\mathrm{pr}_1^* X_i$ 作为 P_{ij} 的子概形相同, 这给出典范同构 $\phi_{ij}\colon \mathrm{pr}_2^* X_j \simeq \mathrm{pr}_1^* X_i$。余循环条件自动成立, 因为嵌入在 P_{ijk} 中的 P_{ijk}-概形之间的任意两个态射都自动相同。因而存在仿射态射 $X \to P$, 对每个 i 都拉回为 $X_i \to P_i$; 由命题 2.36, 这个态射是闭浸入。

唯一性显然成立, 因为 P 的两个闭子概形若作为 P-概形同构, 便实际上相等。 □

4.3.2 基变换定理

为得到下一个结果, 需要拟凝聚层的基变换定理的一个特殊情形。

设有概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle\xi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\eta} \\ U & \xrightarrow[\phi]{} & V \end{array} \tag{4.3.1}$$

及 $\mathcal{O}_Y$-模层 $\mathcal{L}$。那么存在自然的 $\mathcal{O}_U$-模基变换同态

$$\beta_{f,\phi}(\mathcal{L})\colon \phi^*\eta_*\mathcal{L} \longrightarrow \xi_* f^*\mathcal{L},$$

其定义如下。首先从自然伴随同态 $\mathcal{L} \to f_* f^*\mathcal{L}$ 出发(它是在自然伴随同构 $\mathrm{Hom}_Y(\mathcal{L}, f_*\phi^*\mathcal{L}) \simeq \mathrm{Hom}_X(f^*\mathcal{L}, f^*\mathcal{L})$ 中对应于 $\mathrm{id}_{f^*\mathcal{L}}$ 的同态)。这给出 $\mathcal{O}_V$-模同态

$$\eta_*\mathcal{L} \longrightarrow \eta_* f_* f^*\mathcal{L} = \phi_*\xi_* f^*\mathcal{L}.$$

于是，$\beta_{f,\phi}(\mathcal{L})$ 就是在伴随同构

$$\mathrm{Hom}_U(\phi^*\eta_*\mathcal{L}, \xi_*f^*\mathcal{L}) \simeq \mathrm{Hom}_V(\eta_*\mathcal{L}, \phi_*\xi_*f^*\mathcal{L})$$

之下与此同态对应的同态。

同态 $\beta_{f,\phi}(\mathcal{L})$ 在截面层次上有如下有用的刻画。若 V_1 是 V 的开子集，且 $s \in \mathcal{L}(\eta^{-1}V_1) = \eta_*\mathcal{L}(V_1)$，则有拉回截面 $\phi^*s \in \phi^*\eta_*\mathcal{L}(\phi^{-1}V_1)$。这类截面作为 $\mathcal{O}_U$-模生成 $\phi^*\eta_*\mathcal{L}$。截面

$$f^*s \in \mathcal{L}(f^{-1}\eta^{-1}V_1) = \mathcal{L}(\xi^{-1}\phi^{-1}s)$$

可以看作 $\xi_*f^*\mathcal{L}(\phi^{-1}V_1)$ 的元素；于是 $\beta_{f,\phi}(\mathcal{L})$ 刻画为唯一的 $\mathcal{O}_U$-线性层同态，使得对上述所有 s，有

$$\beta_{f,\phi}(\mathcal{L})(\phi^*s) = f^*s \in \xi_*f^*\mathcal{L}(\phi^{-1}V_1).$$

基变换同态对 $\mathcal{L}$ 具有函子性。也就是说，有两个从 (QCoh/Y) 到 (QCoh/U) 的函子 $\phi^*\eta_*$ 和 ξ_*f^*，而 $\beta_{f,\phi}$ 给出自然变换 $\phi^*\eta_* \to \xi_*f^*$。

基变换同态还满足一个相容性条件。

命题 4.35. 设

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\ {\scriptstyle\xi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\eta} & & \downarrow{\scriptstyle\zeta} \\ U & \xrightarrow[\phi]{} & V & \xrightarrow[\psi]{} & W \end{array}$$

是概形的交换图，$\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{O}_Z$-模层。那么 $\mathcal{O}_U$-模的下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \phi^*\psi^*\zeta_*\mathcal{L} & \xrightarrow{\alpha_{\phi,\psi}(\zeta_*\mathcal{L})} & (\psi\phi)^*\zeta_*\mathcal{L} \\ {\scriptstyle\phi^*\beta_{g,\psi}(\mathcal{L})}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\beta_{gf,\psi\phi}(\mathcal{L})} \\ \phi^*\eta_*g^*\mathcal{L} & & \xi_*(gf)^*\mathcal{L} \\ & {\scriptstyle\beta_{f,\phi}(g^*\mathcal{L})}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\xi_*\alpha_{f,g}(\mathcal{L})} & \\ & \xi_*f^*g^*\mathcal{L}. & \end{array}$$

证明. 取 W 的一个开子集 W_1，以及截面 $s \in \zeta_*\mathcal{L}(W_1) = \mathcal{L}(\zeta^{-1}W_1)$，在上图中追踪 $\phi^*\psi^*s$，立即得到证明。 □

由于命题 4.35 中的同态 $\alpha_{\phi,\psi}(\zeta_*\mathcal{L})$ 和 $\xi_*\alpha_{f,g}(\mathcal{L})$ 总是同构，得到下述推论。

推论 4.36. 在命题 4.35 的情形下，假设基变换同态 $\beta_{g,\psi}(\mathcal{L})$ 是同构。那么 $\beta_{gf,\psi\phi}(\mathcal{L})$ 是同构，当且仅当 $\beta_{f,\phi}(g^*\mathcal{L})$ 是同构。

下面以所需的形式给出基变换定理。在 Noether 情形下，这是完全标准的；证明利用同样标准的归约技巧，将一般情形归结为此情形。

命题 4.37. 假设图 (4.3.1) 是笛卡儿图，η 固有且有限呈示，$\mathcal{L}$ 是有限呈示的拟凝聚层，且在 V 上平坦。对任意点 $v \in V$，以 Y_v 表示 η 在 v 上的纤维，以 $\mathcal{L}_v$ 表示 $\mathcal{L}$ 到 Y_v 的限制。

若对一切 $v \in V$ 都有 $H^1(Y_v, \mathcal{L}_v) = 0$，则 $\eta_*\mathcal{L}$ 在 V 上局部自由，且基变换同态 $\beta_{f,\phi}(\mathcal{L})\colon \phi^*\eta_*\mathcal{L} \to \xi_*f^*\mathcal{L}$ 是同构。

证明. 若 V 是 Noether 的，结果由 [EGAIII2, 7.7] 得出（另见 [Har77, III 12]）。

一般情形下，容易看出基变换同态可以在 U 的 Zariski 拓扑中局部化；因此可假设 V 仿射。置 $V = \operatorname{Spec} A$。由 [EGAIV3, Proposition 8.9.1, Théorème 8.10.5 及 Théorème 11.2.6]，存在 A 的子环 $A_0 \subseteq A$，它在 $\mathbb{Z}$ 上有限型，因而 Noether，存在 $\operatorname{Spec} A_0$ 上固有的概形 Y_0'，以及 Y_0' 上在 A_0 上平坦的凝聚层 $\mathcal{L}_0'$，并有 $(Y, \mathcal{L})$ 与 $(Y_0', \mathcal{L}_0')$ 到 $\operatorname{Spec} A$ 的拉回之间的同构。

由半连续性（[EGAIII2, Théorème 7.6.9]），使 $\mathcal{L}_0'$ 到 Y_0' 在 v_0 上的纤维的限制具有非零 H^1 的点 $v_0 \in \operatorname{Spec} A_0$ 所成的集合，是 $\operatorname{Spec} A_0$ 的闭子集；显然它不含 $\operatorname{Spec} A$ 的像。以 V_0 表示该闭子集之补所成的开子概形，以 $Y_0, \mathcal{L}_0$ 表示 $Y_0', \mathcal{L}_0'$ 到 V_0 的限制。那么 $\operatorname{Spec} A$ 映入 V_0，且 $(Y, \mathcal{L})$ 同构于 $(Y_0, \mathcal{L}_0)$ 到 $\operatorname{Spec} A$ 的拉回；结果由推论 4.36 及 Noether 情形得出。 □

4.3.3 借助丰沛可逆层的下降

仿射态射的下降很有用，但其适用范围显然有限。人们更容易关心射影态射，而非仿射态射。只要为射影态射配备丰沛可逆层，并为这些可逆层也配备下降数据，下降在这一情形就成立。

定理 4.38. 设 S 是概形，$\mathcal{F}$ 是 (Sch/S) 中有限呈示的平坦固有态射之类，并且在 fpqc 拓扑中局部（定义 4.32）。假设对 $\mathcal{F}$ 的每个对象 $\xi\colon X \to U$，给定 X 上的可逆层 $\mathcal{L}_\xi$，它相对于态射 $X \to U$ 丰沛；对每个笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle\xi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\eta} \\ U & \xrightarrow[\phi]{} & V \end{array}$$

给定 X 上可逆层的同构 $\rho_{f,\phi}\colon f^*\mathcal{L}_\eta \simeq \mathcal{L}_\xi$。要求这些同构满足下述条件：只要有概形的笛卡儿图

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\ {\scriptstyle\xi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\eta} & & \downarrow{\scriptstyle\zeta} \\ U & \xrightarrow[\phi]{} & V & \xrightarrow[\psi]{} & W, \end{array}$$

且各列均属于 $\mathcal{F}$，则 X 上拟凝聚层的图

$$\begin{array}{ccc} f^*g^*\mathcal{L}_\zeta & \xrightarrow{\alpha_{f,g}(\mathcal{L}_\zeta)} & (gf)^*\mathcal{L}_\zeta \\ {\scriptstyle f^*\rho_{g,\psi}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\rho_{gf,\psi\phi}} \\ f^*\mathcal{L}_\eta & \xrightarrow[\rho_{f,\phi}]{} & \mathcal{L}_\xi \end{array}$$

交换。这里 $\alpha_{f,g}(\mathcal{L}_\zeta)$ 是 §3.2.1 中的典范同构。

那么 $\mathcal{F}$ 是 fpqc 拓扑中的叠。

另一种较为简便的相容条件表述，使用纤维范畴的形式语言；在证明中将自由使用这一语言：由于 $(gf)^*\mathcal{L}_\zeta$ 是 $g^*\mathcal{L}_\zeta$ 到 Y 的拉回，可考虑拉回 $f^*\rho_{g,\psi}\colon (gf)^*\mathcal{L}_\zeta \to f^*\mathcal{L}_\eta$，于是该条件就是等式

$$\rho_{gf,\psi\phi} = \rho_{f,\phi} \circ f^*\rho_{g,\psi}\colon (gf)^*\mathcal{L}_\zeta \longrightarrow \mathcal{L}_\xi.$$

例 4.39. 对任意固定的基概形 S 及任意非负整数 g，可以考虑几何纤维为亏格 g 的连通曲线的固有光滑态射所成的类 $\mathcal{F}_{g,S}$。这些态射构成 (Sch/S) 中的局部类。

若 $g \neq 1$，上述定理适用。对 $g \geq 2$，可取 $\mathcal{L}_{X\to U}$ 为相对余切层 $\Omega^1_{X/U}$ 或其某个幂；对 $g = 0$，可取其 对偶。所以 $\mathcal{F}_{g,S}$ 是叠。叠 $(\mathcal{F}_{g,S})_{\mathrm{cart}}$（定义 3.31）通常记作 $\mathcal{M}_{g,S}$，在代数几何中有重要作用。

亏格 1 的曲线族上没有自然的丰沛层，因此这个定理不适用。事实上，这里定义的 $\mathcal{F}_{1,S}$ 不是叠：这来自 Raynaud 的反例 [Ray70, XIII 3.2]。

进一步的讨论见注 4.48。

定理 *4.38* 的证明. $\mathcal{F}$ 在 fpqc 拓扑中为预叠，这由命题 4.31 得出。也容易验证，$\mathcal{F}$ 是 Zariski 拓扑中的叠。

对 $\mathcal{F}$ 的每个对象 $\xi\colon X \to U$，在 U 上定义有限呈示的拟凝聚层 $\mathcal{M}_\xi := \xi_*\mathcal{L}_X$。给定笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle\xi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\eta} \\ U & \xrightarrow[\phi]{} & V, \end{array}$$

把基变换同态

$$\beta_{f,\phi}\colon \phi^*\eta_*\mathcal{L}_\eta \longrightarrow \xi_* f^*\mathcal{L}_\eta$$

与同构

$$\xi_*\rho_{f,\phi}\colon \xi_* f^*\mathcal{L}_\eta \simeq \xi_*\mathcal{L}_\xi$$

复合，得到拟凝聚层同态

$$\sigma_{f,\phi}\colon \phi^*\mathcal{M}_\eta = \phi^*\eta_*\mathcal{L}_\eta \longrightarrow \xi_*\mathcal{L}_X = \mathcal{M}_\xi.$$

这个同态满足下述相容条件。

命题 4.40. 给定概形的笛卡儿图

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\ {\scriptstyle\xi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\eta} & & \downarrow{\scriptstyle\zeta} \\ U & \xrightarrow[\phi]{} & V & \xrightarrow[\psi]{} & W, \end{array}$$

其中各列均属于 $\mathcal{F}$，则复合

$$(\psi\phi)^*\mathcal{M}_\zeta \xrightarrow{\phi^*\sigma_{g,\psi}} \phi^*\mathcal{M}_\eta \xrightarrow{\sigma_{f,\phi}} \mathcal{M}_\xi$$

等于 $\sigma_{gf,\psi\phi}$。

证明. 取 W 的某个开子集上的 $\mathcal{M}_\zeta$ 的截面 s，验证

$$\sigma_{f,\phi}\circ\phi^*\sigma_{g,\psi}((\psi\phi)^*s) = \sigma_{gf,\psi\phi}((\psi\phi)^*s).$$

由于形如 $(gf)^*s$ 的截面作为 $\mathcal{O}_U$-模层生成 $(\psi\phi)^*\mathcal{M}_\zeta$，这就足够。截面 s 是 Z 的某个开子集上 $\mathcal{L}_\zeta$ 的截面，有

$$\begin{aligned} \phi^*\sigma_{g,\psi}((\psi\phi)^*s) &= \phi^*(\eta_*\rho_{g,\psi}\circ\beta_{g,\psi})((\psi\phi)^*s) \\ &= \phi^*(\rho_{g,\psi}\circ\beta_{g,\psi}(\psi^*s)) \\ &= \phi^*(\rho_{g,\psi}(g^*s)); \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \sigma_{f,\phi}\circ\phi^*\sigma_{g,\psi}((\psi\phi)^*s) &= (\xi_*\rho_{f,\phi}\circ\beta_{f,\phi})\phi^*(\rho_{g,\psi}(g^*s)) \\ &= \rho_{f,\phi}(f^*\rho_{g,\psi}(g^*s)) \\ &= \phi_{gf,\psi\phi}((gf)^*s) \\ &= \xi_*\phi_{gf,\psi\phi}\circ\beta_{gf,\psi\phi}((\psi\phi)^*s) \\ &= \sigma_{gf,\psi\phi}((\psi\phi)^*s). \end{aligned}$$

□

再次使用引理 4.25 的判别准则。考虑仿射 S-概形之间的平坦满态射 $V \to U$，以及 $\mathcal{F}(V)$ 的对象 $\eta\colon Y \to V$。注意，给定正整数 N，定理陈述中的同构 $\rho_{f,\phi}\colon f^*\mathcal{L}_\eta \simeq \mathcal{L}_\xi$ 诱导同构 $\rho_{f,\phi}^{\otimes N}\colon f^*(\mathcal{L}_\eta^{\otimes N}) \simeq \mathcal{L}_\xi^{\otimes N}$。它们也满足定理中的条件：只要有概形图

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \\ {\scriptstyle\xi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\eta} & & \downarrow{\scriptstyle\zeta} \\ U & \xrightarrow[\phi]{} & V & \xrightarrow[\psi]{} & W, \end{array}$$

且各列属于 $\mathcal{F}$，图

$$\begin{array}{ccc} f^*g^*\mathcal{L}_\zeta^{\otimes N} & \xrightarrow{\alpha_{f,g}(\mathcal{L}_\zeta^{\otimes N})} & (gf)^*\mathcal{L}_\zeta^{\otimes N} \\ {\scriptstyle f^*\rho_{g,\psi}^{\otimes N}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\rho_{gf,\psi\phi}^{\otimes N}} \\ f^*\mathcal{L}_\eta & \xrightarrow[\rho_{f,\phi}^{\otimes N}]{} & \mathcal{L}_\xi^{\otimes N} \end{array}$$

就交换（沿箭头追踪形如 $f^*g^*s^{\otimes N}$ 的截面即可容易验证，其中 s 是 W 的某个开子集上 $\mathcal{L}_\zeta$ 的截面；因为这些截面生成 $f^*g^*\mathcal{L}_\zeta^{\otimes N}$，所以两个复合 $f^*g^*\mathcal{L}_\zeta \to \mathcal{L}_\xi$ 若在它们上相同，就必定相等）。

对充分大的整数 N，以 $\mathcal{L}_\eta^{\otimes N}$ 代替 $\mathcal{L}_\eta$，可假设 $\mathcal{L}_\eta$ 在 Y 上很丰沛，且对每个点 $v \in V$，有 $H^1(Y_v, \mathcal{L}_\eta|_v) = 0$，其中 Y_v 是 Y 在 v 上的纤维。这样，后面讨论中所有出现的基变换同态都是同构。

两个图

$$\begin{array}{ccc} Y \times_U V & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} & Y \\ {\scriptstyle\eta\times\mathrm{id}_V}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\eta} \\ V \times_U V & \xrightarrow[\mathrm{pr}_1]{} & V \end{array} \quad \text{及} \quad \begin{array}{ccc} V \times_U Y & \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} & Y \\ {\scriptstyle\mathrm{id}_V\times\eta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\eta} \\ V \times_U V & \xrightarrow[\mathrm{pr}_2]{} & V \end{array}$$

均为笛卡儿图；因此可取 $\eta \times \mathrm{id}_V\colon Y \times_U V \to V \times_U V$ 为拉回 $\mathrm{pr}_1^*\eta \in \mathcal{F}(V \times_U V)$；类似地，取 $\mathrm{id}_V \times f\colon V \times_U V \to V \times_U V$ 为 $\mathrm{pr}_2^*\eta \in \mathcal{F}(V \times_U V)$。

类似地，f 沿三个投影 $V \times_U V \times_U V \to V$ 的拉回为

$$\begin{aligned} &\eta \times \mathrm{id}_V \times \mathrm{id}_V\colon Y \times_U V \times_U V \longrightarrow V \times_U V \times_U V, \\ &\mathrm{id}_V \times \eta \times \mathrm{id}_V\colon V \times_U Y \times_U V \longrightarrow V \times_U V \times_U V, \quad \text{及} \\ &\mathrm{id}_V \times \mathrm{id}_V \times \eta\colon V \times_U V \times_U Y \longrightarrow V \times_U V \times_U V. \end{aligned}$$

假设给定 $\mathcal{F}(V)$ 的对象 $\eta\colon Y \to V$，带有下降数据 $\phi\colon V \times_U Y \simeq Y \times_U V$，即 $V \times_U V$ 上满足余循环条件的概形同构，也就是下图的交换性：

$$\begin{array}{ccc} V \times_U V \times_U Y & \xrightarrow{\mathrm{pr}_{23}^*\phi = \mathrm{id}_V\times\phi} & V \times_U Y \times_U V \\ & {\scriptstyle\mathrm{pr}_{13}^*\phi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\mathrm{pr}_{12}^*\phi = \phi\times\mathrm{id}_V} & \\ & Y \times_U V \times_U V. & \end{array}$$

将用 ϕ 为 V 上有限呈示的拟凝聚层 $\mathcal{M}_\eta$ 构造下降数据。由两个笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} V \times_U Y & \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} & Y \\ {\scriptstyle\mathrm{id}_V\times\eta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\eta} \\ V \times_U V & \xrightarrow[\mathrm{pr}_2]{} & V \end{array} \quad \text{及} \quad \begin{array}{ccc} Y \times_U V & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} & Y \\ {\scriptstyle\eta\times\mathrm{id}_V}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\eta} \\ V \times_U V & \xrightarrow[\mathrm{pr}_1]{} & V \end{array}$$

得到同构

$$\sigma_{\mathrm{pr}_2,\mathrm{pr}_2}\colon\ \mathrm{pr}_2^*\,\mathcal{M}_\eta \simeq \mathcal{M}_{\mathrm{id}_V\times\eta},\qquad \sigma_{\mathrm{pr}_1,\mathrm{pr}_1}\colon\ \mathrm{pr}_1^*\,\mathcal{M}_\eta \simeq \mathcal{M}_{\eta\times\mathrm{id}_V};$$

由笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} V\times_U Y & \xrightarrow{\phi} & Y\times_U V \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_V\times\eta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \eta\times\mathrm{id}_V} \\ V\times_U V & = & V\times_U V \end{array}$$

得到另一个同构

$$\sigma_{\phi,\mathrm{id}_{V\times_U V}}\colon \mathcal{M}_{\eta\times\mathrm{id}_V}\simeq\mathcal{M}_{\mathrm{id}_V\times\eta}.$$

由此定义 $V\times_U V$ 上拟凝聚层的同构

$$\psi := \sigma_{\mathrm{pr}_1,\mathrm{pr}_1}^{-1}\circ\sigma_{\phi,\mathrm{id}_{V\times_U V}}^{-1}\circ\sigma_{\mathrm{pr}_2,\mathrm{pr}_2}\colon\ \mathrm{pr}_2^*\,\mathcal{M}_\eta\simeq\mathrm{pr}_1^*\,\mathcal{M}_\eta.$$

验证 ψ 满足余循环条件。采用惯用记号 $\mathrm{pr}_1,\mathrm{pr}_2$，表示积 $X_1\times_Y X_2$ 到第一、第二因子的投影，而用 p_1,p_2,p_3 表示三重积 $X_1\times_Y X_2\times_Y X_3$ 到第一、第二、第三因子的投影。（以前也曾用 $\mathrm{pr}_1,\mathrm{pr}_2,\mathrm{pr}_3$ 表示它们，但这里更容易引起混淆。）

考虑笛卡儿图

$$\begin{array}{ccccc} & & \overset{p_2}{\frown} & & \\ V\times_U Y\times_U V & \xrightarrow{\mathrm{pr}_{12}} & V\times_U Y & \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} & Y \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_V\times\eta\times\mathrm{id}_V}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_V\times\eta} & & \downarrow{\scriptstyle \eta} \\ V\times_U V\times_U V & \xrightarrow[\mathrm{pr}_{12}]{} & V\times_U V & \xrightarrow[\mathrm{pr}_2]{} & V; \\ & & \underset{p_2}{\smile} & & \end{array}$$

由命题 4.40，$\sigma_{p_2,p_2}\colon p_2^*\mathcal{M}_\eta\to\mathcal{M}_{\mathrm{id}_V\times\eta\times\mathrm{id}_V}$ 是复合

$$p_2^*\mathcal{M}_\eta \xrightarrow{\mathrm{pr}_{12}^*\,\sigma_{\mathrm{pr}_2,\mathrm{pr}_2}} \mathrm{pr}_{12}^*\,\mathcal{M}_{\mathrm{id}_V\times\eta} \xrightarrow{\sigma_{\mathrm{pr}_{12},\mathrm{pr}_{12}}} \mathcal{M}_{\mathrm{id}_V\times\eta\times\mathrm{id}_V},$$

所以有等式

$$\mathrm{pr}_{12}^*\,\sigma_{\mathrm{pr}_2,\mathrm{pr}_2}=\sigma_{\mathrm{pr}_{12},\mathrm{pr}_{12}}^{-1}\circ\sigma_{p_2,p_2}\colon p_2^*\mathcal{M}_\eta\longrightarrow\mathcal{M}_{\mathrm{id}_V\times\eta\times\mathrm{id}_V}.$$

完全类似地，得到等式

$$\begin{aligned} \mathrm{pr}_{12}^*\,\sigma_{\mathrm{pr}_1,\mathrm{pr}_1} &= \sigma_{\mathrm{pr}_{12},\mathrm{pr}_{12}}^{-1}\circ\sigma_{p_1,p_1},\\ \mathrm{pr}_{23}^*\,\sigma_{\mathrm{pr}_1,\mathrm{pr}_1} &= \sigma_{\mathrm{pr}_{23},\mathrm{pr}_{23}}^{-1}\circ\sigma_{p_2,p_2},\\ \mathrm{pr}_{23}^*\,\sigma_{\mathrm{pr}_2,\mathrm{pr}_2} &= \sigma_{\mathrm{pr}_{23},\mathrm{pr}_{23}}^{-1}\circ\sigma_{p_3,p_3},\\ \mathrm{pr}_{13}^*\,\sigma_{\mathrm{pr}_1,\mathrm{pr}_1} &= \sigma_{\mathrm{pr}_{13},\mathrm{pr}_{13}}^{-1}\circ\sigma_{p_1,p_1},\quad \text{及}\\ \mathrm{pr}_{13}^*\,\sigma_{\mathrm{pr}_2,\mathrm{pr}_2} &= \sigma_{\mathrm{pr}_{13},\mathrm{pr}_{13}}^{-1}\circ\sigma_{p_3,p_3}. \end{aligned}$$

需要证明等式 $\mathrm{pr}_{12}^*\,\psi\circ\mathrm{pr}_{23}^*\,\psi=\mathrm{pr}_{13}^*\,\psi$。利用 ψ 的定义及上述恒等式，稍作化简，读者可验证此式等价于等式

$$\begin{aligned} &(\sigma_{\mathrm{pr}_{12},\mathrm{pr}_{12}}\circ\mathrm{pr}_{12}^*\,\sigma_\phi^{-1}\circ\sigma_{\mathrm{pr}_{12},\mathrm{pr}_{12}}^{-1})\\ &\quad\circ(\sigma_{\mathrm{pr}_{23},\mathrm{pr}_{23}}\circ\mathrm{pr}_{23}^*\,\sigma_\phi^{-1}\circ\sigma_{\mathrm{pr}_{23},\mathrm{pr}_{23}}^{-1})\\ &=(\sigma_{\mathrm{pr}_{23},\mathrm{pr}_{23}}\circ\mathrm{pr}_{23}^*\,\sigma_\phi^{-1}\circ\sigma_{\mathrm{pr}_{23},\mathrm{pr}_{23}}^{-1}), \end{aligned}$$

下面证明这一等式。

由笛卡儿图

$$\begin{array}{ccccc} V\times_U Y\times_U V & \xrightarrow{\mathrm{pr}_{12}} & V\times_U Y & \xrightarrow{\phi} & Y\times_U V \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_V\times\eta\times\mathrm{id}_V} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_V\times\eta} & & \downarrow{\scriptstyle \eta\times\mathrm{id}_V} \\ V\times_U V\times_U V & \xrightarrow[\mathrm{pr}_{12}]{} & V\times_U V & = & V\times_U V \end{array}$$

得到等式

$$\mathrm{pr}_{12}^*\,\sigma_\phi^{-1}\circ\sigma^{-1}_{\mathrm{pr}_{12},\mathrm{pr}_{12}}=\sigma^{-1}_{\phi\circ\mathrm{pr}_{12},\mathrm{pr}_{12}};$$

由另一个笛卡儿图

$$\begin{array}{ccccc} & & \overset{\phi\circ\mathrm{pr}_{12}}{\frown} & & \\ V\times_U Y\times_U V & \xrightarrow{\phi\times\mathrm{id}_V} & Y\times_U V\times_U V & \xrightarrow{\mathrm{pr}_{12}} & Y\times_U V \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_V\times\eta\times\mathrm{id}_V} & & \downarrow{\scriptstyle \eta\times\mathrm{id}_V\times\mathrm{id}_V} & & \downarrow{\scriptstyle \eta\times\mathrm{id}_V} \\ V\times_U V\times_U V & = & V\times_U V\times_U V & \xrightarrow[\mathrm{pr}_{12}]{} & V\times_U V \end{array}$$

得到

$$\sigma_{\mathrm{pr}_{12},\mathrm{pr}_{12}}\circ\sigma^{-1}_{\phi\circ\mathrm{pr}_{12},\mathrm{pr}_{12}}=\sigma^{-1}_{\phi\times\mathrm{id}_V,\mathrm{id}_{V\times_U V\times_U V}}=\sigma^{-1}_{\mathrm{pr}_{12}^*\,\phi,\mathrm{id}_{V\times_U V\times_U V}}.$$

用类似论证，得到等式

$$\sigma_{\mathrm{pr}_{23},\mathrm{pr}_{23}}\circ\sigma^{-1}_{\phi\circ\mathrm{pr}_{23},\mathrm{pr}_{23}}=\sigma^{-1}_{\mathrm{pr}_{23}^*\,\phi,\mathrm{id}_{V\times_U V\times_U V}}$$

及

$$\sigma_{\mathrm{pr}_{13},\mathrm{pr}_{13}}\circ\sigma^{-1}_{\phi\circ\mathrm{pr}_{13},\mathrm{pr}_{13}}=\sigma^{-1}_{\mathrm{pr}_{13}^*\,\phi,\mathrm{id}_{V\times_U V\times_U V}}.$$

由此可见，ψ 的余循环条件等价于等式

$$\sigma_{\mathrm{pr}_{23}^*\,\phi,\mathrm{id}_{V\times_U V\times_U V}}\circ\sigma_{\mathrm{pr}_{12}^*\,\phi,\mathrm{id}_{V\times_U V\times_U V}}=\sigma_{\mathrm{pr}_{13}^*\,\phi,\mathrm{id}_{V\times_U V\times_U V}}.$$

但再次利用命题 4.40，这立即由 ϕ 的余循环条件得出。

所以 $(\mathcal{M}_\eta,\psi)$ 是带下降数据的拟凝聚层，因而来自 U 上某个有限呈示的拟凝聚层 $\mathcal{M}$。

现在回到一般情形。给定 $\mathcal{F}$ 中的箭头 $\xi\colon X\to U$，有伴随同态

$$\tau_\xi\colon \xi^*\mathcal{M}_\xi=\xi^*\xi_*\mathcal{L}_\xi\longrightarrow\mathcal{L}_\xi,$$

它在截面层次上由等式 $\tau_\xi(\xi^*s)=s$ 刻画，其中 s 是 U 的一个开子集的逆像上 $\mathcal{L}_\xi$ 的任意截面。

命题 4.41. 给定笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ {\scriptstyle\xi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\eta} \\ U & \xrightarrow[\phi]{} & V, \end{array}$$

则两个复合

$$(\phi\xi)^*\mathcal{M}_\eta=(\eta f)^*\mathcal{M}_\eta\xrightarrow{f^*\tau_\eta}f^*\mathcal{L}_\eta\xrightarrow{\rho_{f,\phi}}\mathcal{L}_\xi$$

及

$$(\phi\xi)^*\mathcal{M}_\eta\xrightarrow{\xi^*\sigma_{f,\phi}}\xi^*\mathcal{M}_\xi\xrightarrow{\tau_\xi}\mathcal{L}_\xi$$

相同。

证明. 设 s 是 V 的某个开子集上 $\mathcal{M}_\eta$ 的截面，也就是 V 的一个开子集在 Y 中的逆像上 $\mathcal{L}_\eta$ 的截面。那么两个复合都由下述性质刻画：把 $(\phi\xi)^*s = (\eta f)^*s$ 送到 $\rho_{f,\phi}(f^*s)$。 □

在上述命题的情形下，假设 $\mathcal{L}_\eta$ 在 Y 上相对于 η 很丰沛，且基变换同态 $\beta_{f,\phi}\colon \phi^*\eta_*\mathcal{L}_\eta \to \xi_* f^*\mathcal{L}_\eta$ 是同构。那么 $\sigma_{f,\phi}\colon \phi^*\mathcal{M}_\eta \to \mathcal{M}_\xi$ 是同构，并诱导 U 上概形的同构

$$U \times_V \mathbb{P}(\mathcal{M}_\eta) = \mathbb{P}(\phi^*\mathcal{M}_\eta) \simeq \mathbb{P}(\mathcal{M}_\xi),$$

从而有笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}(\mathcal{M}_\xi) & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi} \\ \mathbb{P}(\mathcal{M}_\eta) & \longrightarrow & V. \end{array}$$

又由于 $\mathcal{L}_\xi$ 和 $\mathcal{L}_\eta$ 很丰沛，基变换同态 $\tau_\xi\colon \xi^*\mathcal{M}_\xi \to \mathcal{L}_\xi$ 和 $\tau_\eta\colon \eta^*\mathcal{M}_\eta \to \mathcal{L}_\eta$ 满射，所对应的概形态射 $X \to \mathbb{P}(\mathcal{M}_\xi)$ 和 $Y \to \mathbb{P}(\mathcal{M}_\eta)$ 是闭浸入。由命题 4.41，下图交换且为笛卡儿图：

$$\begin{array}{ccccc} X & \hookrightarrow & \mathbb{P}(\mathcal{M}_\xi) & \longrightarrow & U \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi} \\ Y & \hookrightarrow & \mathbb{P}(\mathcal{M}_\eta) & \longrightarrow & V. \end{array}$$

回到覆盖 $V \to U$，两个图

$$\begin{array}{ccccc} V \times_U Y & \hookrightarrow & \mathbb{P}(\mathcal{M}_{\mathrm{id}_V \times \eta}) & \longrightarrow & V \times_U V \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} \\ Y & \hookrightarrow & \mathbb{P}(\mathcal{M}_\eta) & \longrightarrow & V \end{array}$$

和

$$\begin{array}{ccccc} Y \times_U V & \hookrightarrow & \mathbb{P}(\mathcal{M}_{\eta \times \mathrm{id}_V}) & \longrightarrow & V \times_U V \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_2}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_2} \\ Y & \hookrightarrow & \mathbb{P}(\mathcal{M}_\eta) & \longrightarrow & V \end{array}$$

均为笛卡儿图；将它们与图

$$\begin{array}{ccccc} V \times_U Y & \hookrightarrow & \mathbb{P}(\mathcal{M}_{\mathrm{id}_V \times \eta}) & \longrightarrow & V \times_U V \\ {\scriptstyle \phi}\downarrow & & \downarrow & & \| \\ Y \times_U V & \hookrightarrow & \mathbb{P}(\mathcal{M}_\eta \times \mathrm{id}_V) & \longrightarrow & V \times_U V \end{array}$$

以及 ψ 的定义结合，说明 $Y \subseteq \mathbb{P}(\mathcal{M}_\eta)$ 在 $\mathbb{P}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{M}_\eta)$ 和 $\mathbb{P}(\mathrm{pr}_2^*\mathcal{M}_\eta)$ 中的两个逆像相同。另一方面，带下降数据的拟凝聚层 $(\mathcal{M}_\eta, \psi)$ 同构于拟凝聚层 $\mathcal{M}$ 的拉回。若 $f\colon V \to U$ 是给定态射，$F\colon V \times_U V \to U$ 是与投影 $V \times_U V \to V$ 的复合，这蕴含 $Y \subseteq \mathbb{P}(\mathcal{M}_\eta) \simeq \mathbb{P}(f^*\mathcal{M})$ 的两个拉回相同。于是存在唯一的闭子概形 $X \subseteq \mathbb{P}(\mathcal{M})$，其拉回为 $Y \subseteq \mathbb{P}(\mathcal{M}_\eta)$；由于 $\mathcal{F}$ 是 fpqc 拓扑中的局部类，态射 $X \to U$ 属于 $\mathcal{F}$。与 $X \to U$ 相伴的带下降数据的概形恰好为 $(Y \to V, \phi)$；定理 4.38 的证明完成。 □

4.4 沿挠子的下降

下降的一个很有意思的例子，是拟凝聚层沿 fpqc 挠子（torsor）的下降。它可以看作熟知的实向量空间范畴与带反线性对合的复向量空间范畴之间的等价的广泛推广。挠子推广了拓扑中的主纤维丛；令我一直感到惊讶的是，挠子最简单的例子之一竟是 Galois 域扩张（见例 4.45）。

这里仅引入陈述并证明主要定理所必需的最少内容。更充分的讨论见 [DG70]。

本节在具有纤维积的次典范景 $\mathcal{C}$ 以及 $\mathcal{C}$ 中的群对象 G 中工作。假设 $\mathcal{C}$ 有终对象 pt。

所考虑的例子是：赋予整体经典拓扑的 $\mathcal{C} = (\mathrm{Top})$，其中 G 是任意拓扑群；以及赋予 fpqc 拓扑的 $\mathcal{C} = (\mathrm{Sch}/S)$，其中 $G \to S$ 是群概形。

4.4.1 挠子

挠子就是其他数学领域中所称的主丛（principal bundle）。设有 $\mathcal{C}$ 的对象 X，以及 G 的左作用 $\alpha\colon G \times X \to X$。若对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，诱导的映射 $X(U) \to Y(U)$ 关于 $G(U)$ 在 $X(U)$ 上的作用不变，就称箭头 $X \to Y$ 不变。这也可表述为：$X \to Y$ 与从 $G \times X$ 到 X 的两个箭头 α、pr_2 的复合相等（它与上述定义的等价性由 Yoneda 引理得出）。

又一个等价定义是：当给 Y 配备平凡 G-作用 $\mathrm{pr}_2\colon G \times Y \to Y$ 时，箭头 f 是 G-等变的。

若 $\pi\colon X \to Y$ 是不变箭头，$f\colon Y' \to Y$ 是箭头，则在 $Y' \times_Y X$ 上诱导 G-作用；这是唯一使第一投影 $\mathrm{pr}_1\colon Y' \times_Y X \to Y'$ 不变、第二投影 $\mathrm{pr}_2\colon Y' \times_Y X \to X$ 为 G-等变的作用。用函子语言说，若 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象，$g \in G(U)$，$x \in X(U)$ 和 $y' \in Y'(U)$ 在 $Y(U)$ 中有相同的像，则 $g \cdot (y', x) = (y', g \cdot x)$。

挠子的第一个例子是平凡挠子。对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 Y，考虑积 $G \times Y$。它有 G 的作用，对 $\mathcal{C}$ 的所有对象 U、$G(U)$ 中所有 g, h 及 $X(U)$ 中所有 x，由显然的公式

$$g \cdot (h, x) = (gh, x)$$

定义。

更一般地，一个平凡挠子由 $\mathcal{C}$ 的对象 X、其上的 G 左作用以及不变箭头 $f\colon X \to Y$ 组成，并要求存在 G-等变同构 $\phi\colon G \times Y \simeq X$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} G \times Y & \xrightarrow{\ \phi\ } & X \\ & {\scriptstyle \mathrm{pr}_2}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle f} & \\ & Y. & \end{array}$$

（同构本身不是所给数据的一部分，只要求其存在。）

一个 G-挠子就是 $\mathcal{C}$ 的对象 X，配备 G 的作用及不变箭头 $\pi\colon X \to Y$，并且在 Y 上局部为平凡挠子。精确定义如下。

定义 4.42. $\mathcal{C}$ 中的一个 G-挠子由带有 G 作用的 $\mathcal{C}$ 的对象 X 及不变箭头 $\pi\colon X \to Y$ 组成，使得存在 Y 的覆盖 $\{Y_i \to Y\}$，对每个 i，箭头 $\mathrm{pr}_1\colon Y_i \times_Y X \to Y_i$ 都是平凡挠子。

下面是挠子的一个重要刻画。注意，每当有 G 在对象 X 上的作用 $\alpha\colon G \times X \to X$ 以及不变箭头 $f\colon X \to Y$ 时，就得到箭头 $\delta_\alpha\colon G \times X \to X \times_Y X$，作为自然变换，它对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U 及任意 $g \in G(U), x \in X(U)$ 由公式 $(g, x) \mapsto (gx, x)$ 定义。

命题 4.43. 设 X 是 $\mathcal{C}$ 中配备 G 作用的对象。不变箭头 $\pi\colon X \to Y$ 是 G-挠子，当且仅当

(i) 存在覆盖 $\{Y_i \to Y\}$，使每个箭头 $Y_i \to Y$ 都通过 $\pi\colon X \to Y$ 分解，并且

(ii) 箭头 $\delta_\alpha\colon G \times X \to X \times_Y X$ 是同构。

注意，(i) 说明 $X \to Y$ 是 $\mathcal{C}$ 的拓扑的饱和化中的覆盖（定义 2.52）。

证明. 假设两个条件成立。立即可验证，箭头 δ_α 是 G-等变的；于是 π 沿覆盖 $\pi\colon X\to Y$ 的拉回 $X\times_Y X\to X$ 是平凡挠子，从而 $\pi\colon X\to Y$ 是 G-挠子。

反过来，取挠子 $\pi\colon X\to Y$。先假设 $\pi\colon X\to Y$ 是平凡挠子，并固定 Y 上的 G-等变同构 $\phi\colon G\times Y\simeq X$。$\pi\colon X\to Y$ 有截面 $Y\to X$，所以对覆盖 $\{Y=Y\}$，条件 (i) 成立。

为验证 (ii)，注意 δ_α 可以写成同构的复合

$$G\times X\xrightarrow{\mathrm{id}_G\times\phi^{-1}}G\times G\times Y\simeq (G\times Y)\times_Y(G\times Y)\xrightarrow{\phi\times\phi}X\times_Y X,$$

其中中间的同构作为自然变换，对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U 及任意 $g,h\in G(U)$ 和 $y\in Y(U)$ 由规则 $(g,h,y)\mapsto((g,y),(h,y))$ 定义。

在一般情形下，即 $\pi\colon X\to Y$ 不必平凡时，结果由前面的情形及下述引理得出。

引理 4.44. 设 $\mathcal{C}$ 是次典范景，

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ f\ } & Y \\ & \searrow\quad\swarrow & \\ & S & \end{array}$$

是 $\mathcal{C}$ 中的交换图。假设有覆盖 $\{S_i\to S\}$，使诱导的箭头

$$\mathrm{id}_{S_i}\times f\colon S_i\times_S X\longrightarrow S_i\times_S Y$$

都是同构。那么 f 也是同构。

证明. 景 $(\mathcal{C}/S)$ 是次典范的（命题 2.59）；因此可用 $(\mathcal{C}/S)$ 代替 $\mathcal{C}$，并假设 S 是 $\mathcal{C}$ 的终对象。

由 Yoneda 引理，只需证明对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U，由 f 诱导的映射 $f_U\colon X(U)\to Y(U)$ 是双射。先假设箭头 $U\to S$ 通过某个 S_i 分解。由假设，$\mathrm{id}_{S_i}\times f\colon S_i\times X\to S_i\times Y$ 是同构，因此 $\mathrm{id}_{S_i(U)}\times f_U\colon S_i(U)\times X(U)\to S_i(U)\times Y(U)$ 是双射。若 $S_i(U)\neq\varnothing$，便推出 f_U 是双射。

对一般情形，使用 $\mathcal{C}$ 次典范这一假设。若 U 任意，置 $U_i=S_i\times U$，则 $\{U_i\to U\}$ 是覆盖。因而有集合图

$$\begin{array}{ccccc} X(U) & \longrightarrow & \prod_i X(U_i) & \rightrightarrows & \prod_{ij} Y(U_{ij}) \\ {\scriptstyle f_U}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \prod_i f_{U_i}} & & \downarrow{\scriptstyle \prod_{ij} f_{U_{ij}}} \\ Y(U) & \longrightarrow & \prod_i X(U_i) & \rightrightarrows & \prod_{ij} Y(U_{ij}), \end{array}$$

其中各行均为等化子，因为 $\mathcal{C}$ 次典范。另一方面，每个箭头 $U_i\to S$ 和 $U_{ij}\to S$ 都通过 S_i 分解，所以 $f_{U_i},f_{U_{ij}}$ 是双射。于是 f_U 是双射，正如所求。 □

考虑箭头 $\delta_\alpha\colon G\times X\to X\times_Y X$，选取覆盖 $\{Y_i\to Y\}$，使每个拉回 $X_i:=Y_i\times_Y X$ 作为 Y_i 上的挠子都平凡。以 $\alpha_i\colon G\times X_i\to X_i$ 表示诱导的作用；则 $\delta_{\alpha_i}\colon G\times X_i\to X_i\times_{Y_i}X_i$ 是同构。另一方面，有标准同构 $(G\times X)\times_Y Y_i\simeq G\times X_i$ 和 $(X\times_Y X)\times_Y Y_i\simeq X_i\times_{Y_i}X_i$，且图

$$\begin{array}{ccc} (G\times X)\times_Y Y_i & \xrightarrow{\delta_\alpha\times\mathrm{id}_{Y_i}} & (X\times_Y X)\times_Y Y_i \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} \\ G\times X_i & \xrightarrow[\delta_{\alpha_i}]{} & X_i\times_{Y_i}X_i \end{array}$$

交换。因此，对所有 i，$\delta_\alpha\times\mathrm{id}_{Y_i}$ 都是同构，从而 δ_α 是同构。 □

例 4.45. 设 $K\subseteq L$ 是有限 Galois 扩张，Galois 群为 G。如 §2.2.2，以 G_K 表示与 G 相伴的离散群概形 $G\times\operatorname{Spec}K\to\operatorname{Spec}K$。$G$ 在 $\operatorname{Spec}L$ 上的作用定义了 G_K 在 $\operatorname{Spec}L$ 上的作

用 $\alpha\colon G_K \times_{\operatorname{Spec} K} \operatorname{Spec} L = G \times \operatorname{Spec} L \to \operatorname{Spec} L$（命题 2.22），它使态射 $\operatorname{Spec} L \to \operatorname{Spec} K$ 不变。（为方便起见，把 G 在 L 上的作用写在右侧，使所得的 G 在 $\operatorname{Spec} L$ 上的作用自然地写成左作用。）

由本原元定理，作为 K 的扩张，L 由单个元素 u 生成；以 $f \in K[x]$ 表示其极小多项式。那么 $L = K[x]/(f(x))$。群 G 在 f 的根上单纯传递地作用，因此 $f(x) = \prod_{g\in G}(x - ug) \in L[x]$。

态射

$$\delta_\alpha\colon G \times \operatorname{Spec} L \longrightarrow \operatorname{Spec} L \times_{\operatorname{Spec} K} \operatorname{Spec} L = \operatorname{Spec}(L \otimes_K L)$$

对应于 K-代数同态 $L \otimes_K L \to L^G$，定义为

$$a \otimes b \longmapsto ((ag)b)_{g\in G},$$

其中 L^G 表示由 G 编号的若干份 L 的积。有同构

$$L \otimes_K L = K[x]/\Big(\prod_{g\in G}(x - ug)\Big) \otimes_K L \simeq L[x]/\Big(\prod_{g\in G}(x - ug)\Big);$$

由中国剩余定理，投影

$$L[x]/\Big(\prod_{g\in G}(x - ug)\Big) \longrightarrow \prod_{g\in G} L[x]/(x - ug) \simeq L^G$$

是同构。因此得到同构 $L \otimes L \simeq L^G$，容易看出它与对应于 δ_α 的同态相同。于是 δ_α 是同构；又由于 $\operatorname{Spec} L \to \operatorname{Spec} K$ 平展，这说明 $\operatorname{Spec} L$ 是 $\operatorname{Spec} K$ 上的 G_K-挠子。

下面是主要结果。

定理 4.46. 设 $X \to Y$ 是 G-挠子，$\mathcal{F} \to \mathcal{C}$ 是叠。那么 $\mathcal{F}(Y)$ 与 §3.8 定义的 G-等变对象范畴 $\mathcal{F}^G(X)$ 之间存在典范的范畴等价。

证明. 由命题 4.16，$\mathcal{F}(Y)$ 与 $\mathcal{F}(X \to Y)$ 等价，因此只需给出 $\mathcal{F}(X \to Y)$ 与 $\mathcal{F}^G(X)$ 之间的等价。

为此，需要上面定义的同构 $\delta_\alpha\colon G \times X \simeq X \times_Y X$，以及下一个引理中定义的同构。

引理 4.47. 若 $X \to Y$ 是 G-挠子，则用函子语言由规则

$$\delta'_\alpha(g, h, x) = (ghx, hx, x)$$

定义的箭头

$$\delta'_\alpha\colon G \times G \times X \longrightarrow X \times_Y X \times_Y X$$

是同构。

再次利用引理 4.44，可归结为平凡挠子的情形。该情形的证明留给读者。

由于范畴 $\mathcal{F}(X \to Y)$ 不依赖纤维积 $X \times_Y X$ 与 $X \times_Y X \times_Y X$ 的选择，可以取 $X \times_Y X = G \times X$ 及 $X \times_Y X \times_Y X = G \times G \times X$，使 δ_α 和 δ'_α 成为恒等映射。此时有

$$\begin{aligned}
\operatorname{pr}_1 &= \alpha\colon G \times X \longrightarrow X,\\
\operatorname{pr}_{13} &= m_G \times \operatorname{id}_X\colon G \times G \times X \longrightarrow G \times X,\\
\operatorname{pr}_{12} &= \operatorname{id}_G \times \alpha\colon G \times G \times X \longrightarrow G \times X,
\end{aligned}$$

而 $\operatorname{pr}_{23} = X \times_Y X \times_Y X \to X \times_Y X$ 与到第二、第三因子的投影 $G \times G \times X \to G \times X$ 相同。

于是 $\mathcal{F}(X \to Y)$ 的对象 (ρ, ϕ) 就是 $\mathcal{F}(X)$ 的对象 ρ，连同满足余循环条件的同构 $\phi\colon \operatorname{pr}_2^*\rho \simeq \alpha^*\rho$；而由命题 3.49，余循环条件恰好是 ϕ 在 ρ 上定义 G-等变结构的条件。因此范畴 $\mathcal{F}(X \to Y)$ 与 $\mathcal{F}^G(X)$ 典范同构（为此还需检查箭头如何对应，但这是容易的，留给读者）。定理证明完成。 □

4.4.2 概形态射下降的失效

现在构造一个例子，说明对于域上有限型固有概形的固有光滑态射，下降如何可能失效。

出发点是 Hironaka 著名的非射影三维簇例子的一个变式（[Hir62]、[MFK94, Chapter 3, §3]、[Har77, Appendix B, Example 3.4.1]）；它已经被用于给出域上不是概形的三维光滑代数空间的例子（[Knu71, p.14]）。

固定代数闭域 k。构造 k 上一个光滑、固有、连通的三维概形 M，其上有二阶循环群 $C_2 = \{1, \sigma\}$ 的作用，并包含两份被 σ 互换的 $\mathbb{P}^1$，记作 L_1, L_2，使 1-循环 $L_1 + L_2$ 代数等价于 0。这蕴含 M 中不存在同时与 L_1, L_2 相交的仿射开子概形 U：否则 U 的补集 S 将是 M 中的曲面，与 L_1, L_2 都交于有限多个点。但由于 $S \cdot (L_1 + L_2) = 0$，这些点的有限数目必为零，这意味着 L_1, L_2 完全包含于 U 中。因为 U 仿射，这是不可能的。

现在取 C_2-挠子 $V \to U$（群为 C_2 的 Galois 平展覆盖），使 V 不可约，并置 $Y = M \times_k V$。投影 $\pi\colon Y \to V$ 光滑且固有。需要关于覆盖 $V \to U$ 的下降数据；由 M, V 上的两个作用得到的 C_2 在 Y 上的对角作用给出这些数据。更精确地，作用 $C_2 \times Y \to Y$ 给出笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} C_2 \times Y & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ C_2 \times V & \longrightarrow & V, \end{array}$$

从而给出 $C_2 \times Y$ 与 $Y \to V$ 到 $C_2 \times V$ 的拉回之间的同构，并定义覆盖 $V \to V$ 上带下降数据的对象（注意，因 $V \to U$ 是 C_2-挠子，有 $V \times_U V = C_2 \times V$）。

我断言，这些下降数据不有效。假设不然，则存在概形的笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{f} & X \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & U, \end{array}$$

使 f 在 C_2 对 Y 的作用下不变。取与 $f(L_1 \times V) = f(L_2 \times V)$ 相交的仿射开子概形 $W \subseteq X$；则其逆像 $f^{-1}W \subseteq Y$ 仿射。若 p 是 V 的一个一般闭点，则交集 $\pi^{-1}p \cap f^{-1}W \subseteq M$ 是 M 中同时与 L_1, L_2 相交的仿射开子概形。如前所见，这是不可能的。

另一个反例见 [Ray70, XIII 3.2]，例 4.39 中已提及。

注 4.48. 有一种由 Michael Artin 建立的概形理论的扩展，即代数空间（algebraic space）理论（见 [Art71]、[Art73] 和 [Knu71]）。概形 S 上的代数空间是一个平展层 $(\mathrm{Sch}/S)^{\mathrm{op}} \to (\mathrm{Set})$，在某种意义上，它平展局部地是概形。代数叠的范畴包含 S 上具有拟紧对角态射的概形的范畴；此外，由 Artin 的一个重要结果，它在 fppf 拓扑中是叠（它大概也在 fpqc 拓扑中是叠，但我不敢确定；不过，对多数应用而言，需要的是 fppf 下降）。而且，适用于概形的大多数概念和技术都推广到代数空间。对诸如 Cohen–Macaulay、光滑或平坦等在平展拓扑中（在定义域上）局部的概形及概形态射的性质，这是显然的。固有性等整体性质则需要更多工作。

因此，在许多情形下，当 fppf 拓扑中的某些下降数据不能定义概形时，结果便出现一个代数空间。代数空间也可用于在概形下降失效时定义叠。例如，若重新定义例 4.39 的叠 $\mathcal{F}_{1,S}$，使其对象为固有光滑态射 $X \to U$，纤维是亏格 1 的曲线，其中 U 是 S-概形而 X 是代数空间，则 $\mathcal{F}_{1,S}$ 是 fppf 拓扑中的叠。

第 2 部分

Hilbert 概形与 Quot 概形的构造

Nitin Nitsure

第 5 章

Hilbert 概形与 Quot 概形的构造

引言

每个概形 X 都定义一个从概形范畴到集合范畴的反变函子 h_X (称为概形 X 的点函子), 它把每个概形 T 对应到从 T 到 X 的全部态射组成的集合 $\mathrm{Mor}(T, X)$. 由 Yoneda 引理, 可以从 h_X 恢复概形 X (精确到唯一同构). 事实上, 为了恢复概形 X, 只须知道该函子在仿射概形组成的满子范畴上的限制.

直接描述函子 h_X 往往比给出概形 X 容易. 各种参数概形与模概形, 或任意基底上的各种群概形, 通常都是如此: 我们可以直接定义一个从概形范畴到集合范畴的反变函子 F, 它应当是所求概形的点函子, 而事先并不知道这样的概形是否确实存在.

这就提出了从概形范畴到集合范畴的反变函子的可表性问题. 可表性的一个重要必要条件来自如下事实: 函子 h_X 对忠实平坦拟紧覆盖满足下降.

(回忆, 对集合值函子 F, 下降就是层条件: 若 $(f_i : U_i \to U)$ 是 fpqc 拓扑中 U 的一个开覆盖, 则序列

$$F(U) \longrightarrow \prod_i F(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} F(U_i \times_U U_j)$$

是正合的.)

对给定函子 F, 下降条件通常容易验证, 但它并不是可表性的充分条件.

因此, 构造表示各种重要函子 (例如模函子) 的概形, 是代数几何中一个微妙且技术上困难的问题. Grothendieck 通过证明某些基本函子, 即 Hilbert 函子和 Quot 函子的可表性, 处理了这个问题. 他所构造的表示概形称为 Hilbert 概形和 Quot 概形, 是证明大多数模函子可表 (无论是由概形表示还是由代数叠表示) 的基础.

Grothendieck 所用的技巧以他所发展的下降理论与上同调理论为基础. 他在 Bourbaki 讨论班的一系列报告中 (汇集为 *Fondements de la Géométrie Algébriques*, 见 [FGA]) 概述了下降理论, Hilbert 概形与 Quot 概形的构造, 以及这些构造在 Picard 概形构造中的应用 (还概述了形式概形与某些取商技巧).

以下讲义说明 Hilbert 概形和 Quot 概形的构造. 我们假定读者熟悉概形语言与上同调的基本知识, 大致达到 Hartshorne 的 *Algebraic Geometry* [Har77] 第 2、3 章的程度. 我们所需的关于平坦态射的一些更深入的事实 (包括平坦性的局部判别准则), 可以在 Altman 与 Kleiman 的 *Introduction to Grothendieck Duality Theory* [AK70] 中找到. 本书第一部分关于下降理论的讲义, 特别包含了我们所需的下降背景. 射影几何中的某些深入技巧, 即 Castelnuovo–Mumford 正则性和平坦化分层 (我们对这两个主题各用一讲), 在 Mumford 的 *Lectures on Curves on an Algebraic Surface* [Mum66] 中有很好的介绍. Bosch、Lütkebohmert、Raynaud 的 *Neron Models* [BLR90] 简要介绍了下降、Quot 概形和 Picard 概形. 强烈建议本讲义的读者阅读 Grothendieck 在 [FGA] 中的原始论述.

5.1 Hilbert 函子与 Quot 函子

5.1.1 函子 $\mathcal{H}ilb_{\mathbb{P}^n}$

第二部分所讨论的主要问题, 最简单的形式如下. 若 S 是局部 Noether 概形, 则称一个闭子概形 $Y \subset \mathbb{P}^n_S = \mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}} \times S$ 为一个以 S 为参数的 $\mathbb{P}^n$ 的子概形族, 如果 Y 在 S 上平坦. 若 $f : T \to S$ 是任意局部 Noether 概形间的态射, 则由以 S 为参数的族 Y, 通过拉回得到以 T 为参数的族

$$f^*(Y) = (\mathrm{id} \times f)^{-1}(Y) \subset \mathbb{P}^n_T.$$

这就定义了一个从所有局部 Noether 概形的范畴到集合范畴的反变函子 $\mathcal{H}ilb_{\mathbb{P}^n}$, 它把每个 S 对应到所有这些族组成的集合

$$\mathcal{H}ilb_{\mathbb{P}^n}(S) = \{Y \subset \mathbb{P}^n_S \mid Y \text{ 在} S \text{ 上平坦}\}.$$

问题: 函子 $\mathcal{H}ilb_{\mathbb{P}^n}$ 是否可表?

Grothendieck 证明了这个问题的回答是肯定的, 即存在一个局部 Noether 概形 $\mathrm{Hilb}_{\mathbb{P}^n}$, 连同一个以 $\mathrm{Hilb}_{\mathbb{P}^n}$ 为参数的族 $Z \subset \mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}} \times \mathrm{Hilb}_{\mathbb{P}^n}$, 使得 S 上的任意族 Y 都由唯一确定的态射 $\varphi_Y : S \to \mathrm{Hilb}_{\mathbb{P}^n}$ 拉回 Z 而得. 换言之, $\mathcal{H}ilb_{\mathbb{P}^n}$ 同构于函子 $\mathrm{Mor}(-, \mathrm{Hilb}_{\mathbb{P}^n})$.

5.1.2 函子 $\mathcal{Q}uot_{\oplus^r\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}}$

以 S 为参数的 $\mathbb{P}^n$ 的子概形族 Y, 等同于 $\mathbb{P}^n_S$ 上的一个凝聚商层 $q : \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S} \to \mathcal{O}_Y$, 使得 $\mathcal{O}_Y$ 在 S 上平坦. 以这种方式看待函子 $\mathcal{H}ilb_{\mathbb{P}^n}$, 就有如下富有成效的推广.

设 r 为任意正整数. 一个以局部 *Noether* 概形 S 为参数的 $\oplus^r\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}$ 的商族, 是指一个二元组 $(\mathcal{F}, q)$, 其中包括

(i) $\mathbb{P}^n_S$ 上在 S 上平坦的一个凝聚层 $\mathcal{F}$, 以及

(ii) 一个满的 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S}$ 线性层同态 $q : \oplus^r\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S} \to \mathcal{F}$.

以 S 为参数的两个这样的族 $(\mathcal{F}, q)$ 和 $(\mathcal{F}', q')$ 被视为等价, 如果存在一个同构 $f : \mathcal{F} \to \mathcal{F}'$, 把 q 变为 q', 即下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \oplus^r\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S} & \xrightarrow{\ q\ } & \mathcal{F} \\ \| & & \downarrow f \\ \oplus^r\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S} & \xrightarrow[\ q'\ ]{} & \mathcal{F}'. \end{array}$$

这等价于条件 $\ker(q) = \ker(q')$. 我们用 $\langle \mathcal{F}, q \rangle$ 表示一个等价类. 若 $f : T \to S$ 是局部 Noether 概形间的态射, 则沿 $\mathrm{id} \times f : \mathbb{P}^n_T \to \mathbb{P}^n_S$ 拉回商 $q : \oplus^r\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S} \to \mathcal{F}$, 就定义了 T 上的一个族 $f^*(q) : \oplus^r\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_T} \to f^*(\mathcal{F})$. 这有意义, 因为张量积右正合且保持平坦性. 拉回运算保持族之间的等价关系, 因而令

$$\mathcal{Q}uot_{\oplus^r\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}}(S) = \{\text{所有以} S \text{ 为参数的} \langle \mathcal{F}, q \rangle\},$$

便得到一个从所有局部 Noether 概形的范畴到集合范畴的反变函子 $\mathcal{Q}uot_{\oplus^r\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}}$.

显然, 函子 $\mathcal{Q}uot_{\oplus^r\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}}$ 满足忠实平坦下降. Grothendieck 证明, 事实上上述函子在所有局部 Noether 概形的范畴上可由一个概形 $\mathrm{Quot}_{\oplus^r\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}}$ 表示.

5.1.3 函子 $\mathcal{H}ilb_{X/S}$ 与 $\mathcal{Q}uot_{E/X/S}$

上述函子 $\mathcal{H}ilb_{\mathbb{P}^n}$ 与 $\mathcal{Q}uot_{\oplus^r\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}}$ 有如下简单推广. 设 S 为 Noether 概形, $X \to S$ 为其上的有限型概形, E 为 X 上的一个凝聚层. 用 Sch_S 表示 S 上所有局部 Noether 概形的范畴. 对 Sch_S 中任意 $T \to S$, 一个以 T 为参数的 E 的商族是指一个二元组 $(\mathcal{F}, q)$, 其中包括

(i) $X_T = X \times_S T$ 上的一个凝聚层 $\mathcal{F}$, 使得 $\mathcal{F}$ 的概形论支集在 T 上固有, 且 $\mathcal{F}$ 在 T 上平坦, 以及

(ii) 一个满的 $\mathcal{O}_{X_T}$ 线性层同态 $q : E_T \to \mathcal{F}$, 其中 E_T 为 E 沿投影 $X_T \to X$ 的拉回.

以 T 为参数的两个这样的族 $(\mathcal{F}, q)$ 和 $(\mathcal{F}', q')$ 被视为等价, 如果 $\ker(q) = \ker(q')$; 用 $\langle \mathcal{F}, q \rangle$ 表示一个等价类. 由于固有性和平坦性在基变换下保持, 且张量积右正合, 所以 $\langle \mathcal{F}, q \rangle$ 沿 S 态射 $T' \to T$ 的拉回有良好定义. 于是得到一个集合值反变函子 $\mathcal{Q}uot_{E/X/S} : \mathrm{Sch}_S \to \mathrm{Sets}$, 它将

$$T \longmapsto \{\text{所有以} T \text{ 为参数的} \langle \mathcal{F}, q \rangle\}.$$

当 $E = \mathcal{O}_X$ 时, 函子 $\mathcal{Q}uot_{\mathcal{O}_X/X/S} : \mathrm{Sch}_S \to \mathrm{Sets}$ 将 T 对应到 X_T 中在 T 上固有且平坦的所有闭子概形 Y 组成的集合. 我们把这个函子记为 $\mathcal{H}ilb_{X/S}$.

特别注意, 有

$$\mathcal{H}ilb_{\mathbb{P}^n} = \mathcal{H}ilb_{\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}} / \operatorname{Spec} \mathbb{Z}}, \qquad \mathcal{Q}uot_{\oplus^r \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}} = \mathcal{Q}uot_{\oplus^r \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}} / \mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}} / \operatorname{Spec} \mathbb{Z}}.$$

显然, 函子 $\mathcal{Q}uot_{E/X/S}$ 与 $\mathcal{H}ilb_{X/S}$ 满足忠实平坦下降, 因而提出它们的可表性问题是有意义的.

5.1.4 按 Hilbert 多项式分层

设 X 为域 k 上的有限型概形, 并带有一个线丛 L. 回忆, 若 F 是 X 上的凝聚层, 其支集在 k 上固有, 则 F 的 *Hilbert* 多项式 $\Phi \in \mathbb{Q}[\lambda]$ 由函数

$$\Phi(m) = \chi(F(m)) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \dim_k H^i(X, F \otimes L^{\otimes m})$$

定义. 由于凝聚性与固有性条件, 这些上同调的维数都是有限的. 在上述假设下, $\chi(F(m))$ 确实是 m 的多项式; 这一事实是通常所谓 Snapper 引理的一个特例 (证明见第五部分 B.7).

设 $X \to S$ 为 Noether 概形间的有限型态射, L 为 X 上的线丛, $\mathcal{F}$ 为 X 上的任意凝聚层, 其概形论支集在 S 上固有. 对每个 $s \in S$, 我们得到一个多项式 $\Phi_s \in \mathbb{Q}[\lambda]$, 它是 $\mathcal{F}$ 在 s 上的纤维 X_s 上的限制 $\mathcal{F}_s = \mathcal{F}|_{X_s}$ 关于线丛 $L_s = L|_{X_s}$ 的 Hilbert 多项式. 已知若 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦, 则从 S 的点集到多项式环 $\mathbb{Q}[\lambda]$ 的函数 $s \mapsto \Phi_s$ 在 S 上局部常值.

这表明函子 $\mathcal{Q}uot_{E/X/S}$ 自然分解为余积

$$\mathcal{Q}uot_{E/X/S} = \coprod_{\Phi \in \mathbb{Q}[\lambda]} \mathcal{Q}uot^{\Phi, L}_{E/X/S},$$

其中, 对任意多项式 $\Phi \in \mathbb{Q}[\lambda]$, 函子 $\mathcal{Q}uot^{\Phi, L}_{E/X/S}$ 将任意 T 对应到满足如下条件的族 $\langle \mathcal{F}, q \rangle$ 的所有等价类组成的集合: 对每个 $t \in T$, 限制 $\mathcal{F}_t$ 关于 L 的拉回的 Hilbert 多项式为 Φ. 相应地, 表示概形 $\mathrm{Quot}_{E/X/S}$ (若存在) 自然分解为余积

$$\mathrm{Quot}_{E/X/S} = \coprod_{\Phi \in \mathbb{Q}[\lambda]} \mathrm{Quot}^{\Phi, L}_{E/X/S}.$$

注. 我们通常取 X 为 S 上的 (拟) 射影概形, 并取 L 为相对甚丰沛线丛. 此时 Hilbert 函子与 Quot 函子确实可由概形表示, 但一般情形并非如此.

5.1.5 初等例子与习题

(1) 将 $\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}$ 视为 Quot 概形. 证明概形 $\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}} = \operatorname{Proj} \mathbb{Z}[x_0, \ldots, x_n]$ 表示从概形到集合的函子 φ: 它把每个 S 对应到商 $q : \oplus^{n+1} \mathcal{O}_S \to \mathcal{F}$ 的所有等价类 $\langle \mathcal{F}, q \rangle$ 组成的集合, 其中 $\mathcal{F}$ 为可逆 $\mathcal{O}_S$

模. 由于 S 上 $\mathcal{O}_S$ 平坦且每个纤维均为一维的凝聚层, 恰好就是 S 上秩为 1 的局部自由层, 所以 φ 就是函子 $\mathcal{Q}uot^{1,\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}}_{\oplus^{n+1}\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}/\mathbb{Z}/\mathbb{Z}}$ (为简便起见, 有时我们只写 $\mathbb{Z}$ 而不写 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$). 这表明

$$\operatorname{Quot}^{1,\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}}_{\oplus^{n+1}\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}/\mathbb{Z}/\mathbb{Z}} = \mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}.$$

在此等同下, 证明 $\operatorname{Quot}^{1,\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}}_{\oplus^{n+1}\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}/\mathbb{Z}/\mathbb{Z}}$ 上的泛族就是典范商 $\oplus^{n+1}\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}} \to \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}}(1)$.

更一般地, 证明若 E 是 Noether 概形 S 上的局部自由层, 则函子 $\mathcal{Q}uot^{1,\mathcal{O}_S}_{E/S/S}$ 由 S 概形 $\mathbb{P}(E) = \operatorname{Proj}\operatorname{Sym}_{\mathcal{O}_S} E$ 表示, 以典范商 $\pi^*(E) \to \mathcal{O}_{\mathbb{P}(E)}(1)$ 为泛族.

(2) 将 Grassmann 概形视为 Quot 概形. 对任意整数 $r \geq d \geq 1$, 本节末尾给出了 $\mathbb{Z}$ 上 Grassmann 概形 $\operatorname{Grass}(r,d)$ 的显式构造, 连同典范商 $u : \oplus^r\mathcal{O}_{\operatorname{Grass}(r,d)} \to \mathcal{U}$, 其中 $\mathcal{U}$ 为 $\operatorname{Grass}(r,d)$ 上秩为 d 的局部自由层. 那里还证明了 $\pi : \operatorname{Grass}(r,d) \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 的固有性, 并给出了一个闭浸入

$$\operatorname{Grass}(r,d) \hookrightarrow \mathbb{P}(\pi_* \det \mathcal{U}) = \mathbb{P}^m_{\mathbb{Z}}, \qquad m = \binom{r}{d} - 1.$$

证明 $\operatorname{Grass}(r,d)$ 连同商 $u : \oplus^r\mathcal{O}_{\operatorname{Grass}(r,d)} \to \mathcal{U}$ 表示从概形到集合的反变函子

$$\mathcal{G}rass(r,d) = \mathcal{Q}uot^{d,\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}}_{\oplus^r\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}/\mathbb{Z}/\mathbb{Z}},$$

它把每个 T 对应到商 $q : \oplus^r\mathcal{O}_T \to \mathcal{F}$ 的所有等价类 $\langle \mathcal{F}, q\rangle$ 组成的集合, 其中 $\mathcal{F}$ 是 T 上秩为 d 的局部自由层. 因而 $\operatorname{Quot}^{d,\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}}_{\oplus^r\mathcal{O}_{\mathbb{Z}}/\mathbb{Z}/\mathbb{Z}}$ 存在, 且等于 $\operatorname{Grass}(r,d)$.

向量丛的 Grassmann 概形. 证明对任意环 A, 群 $GL_r(A)$ 在自由模 $\oplus^r A$ 上的作用诱导了 $GL_r(A)$ 在集合 $\mathcal{G}rass(r,d)(A)$ 上的作用, 并使得对任意环同态 $A \to B$, 集合映射 $\mathcal{G}rass(r,d)(A) \to \mathcal{G}rass(r,d)(B)$ 关于群同态 $GL_r(A) \to GL_r(B)$ 等变. (用概形语言来说, 这意味着我们有群概形 $GL_{r,\mathbb{Z}}$ 在 $\operatorname{Grass}(r,d)$ 上的作用.)

利用上述结果证明: 更一般地, 若 S 是概形, E 是秩为 r 的局部自由 $\mathcal{O}_S$ 模, 则所有 S 概形上的函子 $\mathcal{G}rass(E,d) = \mathcal{Q}uot^{d,\mathcal{O}_S}_{E/S/S}$ 可表; 按定义, 它把每个 T 对应到商 $q : E_T \to \mathcal{F}$ 的所有等价类 $\langle \mathcal{F}, q\rangle$ 组成的集合, 其中 $\mathcal{F}$ 在 T 上局部自由且秩为 d. 表示概形记为 $\operatorname{Grass}(E,d)$, 称为 E 在 S 上的秩 d 相对 *Grassmann* 概形. 它参数化一个泛商 $\pi^*E \to \mathcal{F}$, 其中 $\pi : \operatorname{Grass}(E,d) \to S$ 为投影. 证明 $\operatorname{Grass}(E,d)$ 上的行列式线丛 $\bigwedge^d \mathcal{F}$ 在 S 上相对甚丰沛, 并给出闭浸入

$$\operatorname{Grass}(E,d) \hookrightarrow \mathbb{P}(\pi_* \textstyle\bigwedge^d \mathcal{F}) \subset \mathbb{P}(\bigwedge^d E).$$

(此浸入的固有性由 $\pi : \operatorname{Grass}(E,d) \to S$ 的固有性推出; 后者在 S 上局部可由 $\operatorname{Grass}(r,d)$ 在 $\mathbb{Z}$ 上的固有性经基变换得到, 见下面习题 (5) 或 (7).)

凝聚层的 Grassmann 概形. 若 E 是 S 上的凝聚层, 不一定局部自由, 则按定义, 所有 S 概形上的函子 $\mathcal{G}rass(E,d) = \mathcal{Q}uot^{d,\mathcal{O}_S}_{E/S/S}$ 将每个 T 对应到商 $q : E_T \to \mathcal{F}$ 的所有等价类 $\langle \mathcal{F}, q\rangle$ 组成的集合, 其中 $\mathcal{F}$ 在 T 上局部自由且秩为 d. 若 $r : E' \to E$ 是 S 上凝聚层的满射, 证明由此诱导的函子态射

$$\mathcal{G}rass(E,d) \longrightarrow \mathcal{G}rass(E',d), \qquad \langle \mathcal{F}, q\rangle \longmapsto \langle \mathcal{F}, q\circ r\rangle,$$

是闭浸入. 由此, 把凝聚层在局部表示为向量丛的商, 证明即使 E 是 S 上不一定局部自由的凝聚层, $\mathcal{G}rass(E,d)$ 仍然可表. 表示概形 $\operatorname{Grass}(E,d)$ 在 S 上固有, 因为它在 S 上局部是某个向量丛的 Grassmann 概形的闭子概形. 通过在 S 上作局部论证, 证明 $\operatorname{Grass}(E,d)$ 上的线丛 $\bigwedge^d \mathcal{F}$ 在 S 上相对甚丰沛, 再利用固有性得出 $\operatorname{Grass}(E,d)$ 在 S 上射影.

(3) 将 Grassmann 概形视为 Hilbert 概形. 令 $\Phi = 1 \in \mathbb{Q}[\lambda]$. 则 Hilbert 概形 $\operatorname{Hilb}^{1,\mathcal{O}(1)}_{\mathbb{P}^n}$ 就是 $\mathbb{P}^n_{\mathbb{Z}}$ 本身. 更一般地, 令 $\Phi_r = \binom{r+\lambda}{r} \in \mathbb{Q}[\lambda]$, 其中 $r \geq 0$. Hilbert 概形 $\operatorname{Hilb}^{\Phi_r,\mathcal{O}(1)}_{\mathbb{P}^n}$ 同构于 $\mathbb{Z}$ 上的 Grassmann 概形 $\operatorname{Grass}(n+1, r+1)$. 这可通过以下步骤看出, 细节的验证留给读者作为习题.

(i) $\mathbb{Z}$ 上的 Grassmann 概形 $\mathrm{Grass}(n+1,r+1)$ 参数化一个 Hilbert 多项式为 Φ_r 的 $\mathbb{P}^n$ 的子概形典范族. 因此得到自然变换 $h_{\mathrm{Grass}(n+1,r+1)} \to \mathcal{H}ilb_{\mathbb{P}^n}^{\Phi_r,\mathcal{O}(1)}$.

(ii) 对任意域 k, Hilbert 多项式为 Φ_r 的任意闭子概形 $Y \subset \mathbb{P}_k^n$, 都同构于在 k 上线性嵌入 $\mathbb{P}_k^n$ 的 $\mathbb{P}_k^r$. 若 V 是 Noether 基底 S 上的向量丛, 而 $Y \subset \mathbb{P}(V)$ 是在 S 上平坦的闭子概形, 每个概形论纤维 Y_s 都是射影空间 $\mathbb{P}(V_s)$ 的 r 维线性子空间, 则 Y 定义了一个秩为 $r+1$ 的商向量丛

$$V = \pi_*\mathcal{O}_{\mathbb{P}(V)}(1) \longrightarrow \pi_*\mathcal{O}_Y(1),$$

其中 $\pi : \mathbb{P}(V) \to S$ 为投影. 这给出自然变换 $\mathcal{H}ilb_{\mathbb{P}^n}^{\Phi_r,\mathcal{O}(1)} \to h_{\mathrm{Grass}(n+1,r+1)}$.

(iii) 上述两个自然变换互逆.

(4) $\mathbb{P}^n$ 中超曲面的 Hilbert 概形. 令 $\Phi_d = \binom{n+\lambda}{n} - \binom{n-d+\lambda}{n} \in \mathbb{Q}[\lambda]$, 其中 $d \geq 1$. Hilbert 概形 $\mathrm{Hilb}_{\mathbb{P}^n}^{\Phi_d,\mathcal{O}(1)}$ 同构于 $\mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^m$, 其中 $m = \binom{n+d}{d} - 1$. 这可由以下步骤看出, 留作习题.

(i) 对任意域 k, Hilbert 多项式为 Φ_d 的任意闭子概形 $Y \subset \mathbb{P}_k^n$, 都是 $\mathbb{P}_k^n$ 中次数为 d 的超曲面. 提示: 若 $Y \subset \mathbb{P}_k^n$ 为 Hilbert 多项式次数为 $n-1$ 的闭子概形, 证明其高度 1 的准素分量的概形论闭包 Z 是 $\mathbb{P}_k^n$ 中的超曲面, 且 $\deg(Z) = \deg(Y)$.

(ii) 任意族 $Y \subset \mathbb{P}_S^n$ 都是 $\mathbb{P}_S^n$ 中的 Cartier 除子. 它产生一个线子丛

$$\pi_*(\mathcal{I}_Y \otimes \mathcal{O}_{\mathbb{P}_S^n}(d)) \subset \pi_*\mathcal{O}_{\mathbb{P}_S^n}(d),$$

从而定义自然态射 $f_Y : S \to \mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^m$, 其中 $m = \binom{n+d}{d} - 1$. 这给出函子态射 $\mathcal{H}ilb_{\mathbb{P}^n}^{\Phi_d} \to \mathbb{P}^m$, 这里将 $h_{\mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^m}$ 简记为 $\mathbb{P}^m$.

(iii) 概形 $\mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^m$ 参数化次数为 d 的超曲面的典范族, 因而给出反方向的函子态射 $\mathbb{P}^m \to \mathcal{H}ilb_{\mathbb{P}^n}^{\Phi_d,\mathcal{O}(1)}$. 二者互逆.

(5) Hilbert 概形与 Quot 概形的基变换性质. 设 S 是 Noether 概形, X 是 S 上的有限型概形, E 是 X 上的凝聚层. 若 $T \to S$ 是 Noether 概形间的态射, 证明有函子的自然同构

$$\mathcal{Q}uot_{E_T/X_T/T} \longrightarrow \mathcal{Q}uot_{E/X/S} \times_{h_S} h_T.$$

因此, 若 $\mathrm{Quot}_{E/X/S}$ 存在, 则 $\mathrm{Quot}_{E_T/X_T/T}$ 也存在, 且自然同构于 $\mathrm{Quot}_{E/X/S} \times_S T$. 对 $\mathcal{Q}uot_{E/X/S}^{\Phi,L}$ 可以证明类似结论. 特别地, $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ 与 $\mathrm{Hilb}_{X/S}^{\Phi,L}$ (若存在) 正确地与基变换相容.

(6) fpqc 拓扑中的下降条件. 若 U 为 S 概形, 而 $(f_i : U_i \to U)$ 为 fpqc 拓扑中 U 的开覆盖, 证明以下集合序列正合:

$$\mathcal{Q}uot_{E/X/S}(U) \longrightarrow \prod_i \mathcal{Q}uot_{E/X/S}(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathcal{Q}uot_{E/X/S}(U_i \times_U U_j).$$

(7) 固有性的赋值判别准则. 当 $X \to S$ 固有时, 证明函子态射 $\mathcal{Q}uot_{E/X/S} \to h_S$ 对离散赋值环满足固有性的赋值判别准则. 即若 R 是离散赋值环, 并给定态射 $\mathrm{Spec}\, R \to S$, 使其成为 S 概形, 则证明限制映射

$$\mathcal{Q}uot_{E/X/S}(\mathrm{Spec}\, R) \longrightarrow \mathcal{Q}uot_{E/X/S}(\mathrm{Spec}\, K)$$

为双射, 其中 K 是 R 的分式域, $\mathrm{Spec}\, K$ 以显然的方式视为 S 概形.

(8) Hironaka 的反例. Hironaka 构造了复数域 $\mathbb{C}$ 上的一个三维光滑固有概形 X, 连同群 $G = \mathbb{Z}/(2)$ 的一个自由作用, 使商 X/G 不作为概形存在. (X 的构造见 [Har77, 附录 B, 例 3.4.1]. G 作用的定义以及 X/G 不存在的证明留给读者.) 特别地, 这意味着 Hilbert 函子 $\mathcal{H}ilb_{X/\mathbb{C}}$ 不能由概形表示.

5.1.6 Grassmann 概形的构造

以下对 $\mathbb{Z}$ 上 Grassmann 概形 $\mathrm{Grass}(r,d)$ 的显式构造, 最适合看成商 $GL_{d,\mathbb{Z}}\backslash V$ 的构造, 其中 V 为所有秩为 d 的 $d\times r$ 矩阵组成的概形, 群概形 $GL_{d,\mathbb{Z}}$ 通过矩阵乘法在 V 上左作用. 不过, 这里不使用群概形作用的语言, 而是直接给出 Grassmann 概形的初等构造. 初读时, 读者可以在下面取 $d=1$, 得到特例 $\mathrm{Grass}(r,1)=\mathbb{P}^{r-1}_{\mathbb{Z}}$, 后者另有构造 $\operatorname{Proj}\mathbb{Z}[x_1,\dots,x_r]$.

通过黏合仿射片构造. 对任意整数 $r\geq d\geq 1$, $\mathbb{Z}$ 上的 Grassmann 概形 $\mathrm{Grass}(r,d)$, 连同典范商 $u:\oplus^r\mathcal{O}_{\mathrm{Grass}(r,d)}\to\mathcal{U}$ (其中 $\mathcal{U}$ 为 $\mathrm{Grass}(r,d)$ 上秩为 d 的局部自由层), 可以显式构造如下.

若 M 为 $d\times r$ 矩阵, $I\subset\{1,\dots,r\}$ 的基数 $\#(I)$ 等于 d, 则 M 的第 I 个子式 M_I, 指 M 中列由 I 标号的 $d\times d$ 子矩阵.

对任意满足 $\#(I)=d$ 的子集 $I\subset\{1,\dots,r\}$, 考虑 $d\times r$ 矩阵 X^I: 其第 I 个子式 X^I_I 为 $d\times d$ 单位矩阵 $1_{d\times d}$, 而 X^I 的其余元素为 $\mathbb{Z}$ 上的独立变量 $x^I_{p,q}$. 记 $\mathbb{Z}[X^I]$ 为变量 $x^I_{p,q}$ 的多项式环, 令 $U^I=\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[X^I]$; 它非典范地同构于仿射空间 $\mathbb{A}^{d(r-d)}_{\mathbb{Z}}$.

对任意满足 $\#(J)=d$ 的 $J\subset\{1,\dots,r\}$, 令 $P^I_J=\det(X^I_J)\in\mathbb{Z}[X^I]$, 其中 X^I_J 是 X^I 的第 J 个子式. 令 $U^I_J=\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[X^I,1/P^I_J]$ 为 U^I 中 P^I_J 可逆的开子概形. 这意味着 $d\times d$ 矩阵 X^I_J 在 U^I_J 上有逆矩阵 $(X^I_J)^{-1}$.

对任意 I,J, 定义环同态

$$\theta_{I,J}:\mathbb{Z}[X^J,1/P^J_I]\longrightarrow\mathbb{Z}[X^I,1/P^I_J]$$

如下: 变量 $x^J_{p,q}$ 的像由矩阵公式 $\theta_{I,J}(X^J)=(X^I_J)^{-1}X^I$ 的各元素给出. 特别地, 有 $\theta_{I,J}(P^J_I)=1/P^I_J$, 所以这个映射扩张到 $\mathbb{Z}[X^J,1/P^J_I]$.

注意 $\theta_{I,I}$ 是 $U^I_I=U^I$ 上的恒等映射. 对 $\{1,\dots,r\}$ 中任意三个基数为 d 的子集 I,J,K, 验证余循环条件 $\theta_{I,K}=\theta_{I,J}\theta_{J,K}$ 成立, 留给读者. 因而让 I 遍历 $\{1,\dots,r\}$ 中全部 $\binom{r}{d}$ 个基数为 d 的不同子集时, 概形 U^I 可以利用余循环 $(\theta_{I,J})$ 黏合, 得到 $\mathbb{Z}$ 上的有限型概形 $\mathrm{Grass}(r,d)$. 由于每个 U^I 都同构于 $\mathbb{A}^{d(r-d)}_{\mathbb{Z}}$, 所以 $\mathrm{Grass}(r,d)\to\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 是相对维数为 $d(r-d)$ 的光滑态射.

分离性. 容易看出, $\mathrm{Grass}(r,d)$ 的对角线与 $U^I\times U^J$ 的交, 是由矩阵公式 $X^J_IX^I-X^J=0$ 的各元素定义的闭子概形 $\Delta_{I,J}\subset U^I\times U^J$, 因而 $\mathrm{Grass}(r,d)$ 是分离概形.

固有性. 现在证明 $\pi:\mathrm{Grass}(r,d)\to\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 固有. 只须验证离散赋值环的固有性赋值判别准则. 设 R 是离散赋值环, K 是其分式域, $\varphi:\operatorname{Spec}K\to\mathrm{Grass}(r,d)$ 为一个态射. 它由某个 I 的环同态 $f:\mathbb{Z}[X^I]\to K$ 给出. 固定这样的 I 后, 再选取 J, 使 $v(f(P^I_J))$ 最小, 其中 $v:K\to\mathbb{Z}\cup\{\infty\}$ 表示离散赋值. 由于 $P^I_I=1$, 注意到 $v(f(P^I_J))\leq 0$, 因而 $f(P^I_J)\neq 0$, 所以矩阵 $f(X^I_J)$ 属于 $GL_d(K)$.

现在考虑由矩阵公式

$$g(X^J)=f((X^I_J)^{-1}X^I)$$

的各元素定义的同态 $g:\mathbb{Z}[X^J]\to K$. 则 g 定义同一个态射 $\varphi:\operatorname{Spec}K\to\mathrm{Grass}(r,d)$, 而且所有 $d\times d$ 子式 X^J_K 都满足 $v(g(P^J_K))\geq 0$. 由于子式 X^J_J 是单位矩阵, 由上述结论可得, 事实上对 X^J 的每个元素都有 $v(g(x^J_{p,q}))\geq 0$. 因而映射 $g:\mathbb{Z}[X^J]\to K$ 唯一地经由 $R\subset K$ 分解. 所得概形态射 $\operatorname{Spec}R\to U^J\hookrightarrow\mathrm{Grass}(r,d)$ 延拓了 $\varphi:\operatorname{Spec}K\to\mathrm{Grass}(r,d)$. 我们已经验证了 $\mathrm{Grass}(r,d)$ 的分离性, 因此现在知道 $\mathrm{Grass}(r,d)\to\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 固有.

泛商. 接着定义 $\mathrm{Grass}(r,d)$ 上秩为 d 的局部自由层 $\mathcal{U}$, 连同满同态 $\oplus^r\mathcal{O}_{\mathrm{Grass}(r,d)}\to\mathcal{U}$. 在每个 U^I 上, 用矩阵 X^I 定义满同态 $u^I:\oplus^r\mathcal{O}_{U^I}\to\oplus^d\mathcal{O}_{U^I}$. 与黏合仿射片 U^I 的余循环 $(\theta_{I,J})$ 相容, 令

$$g_{I,J}=(X^I_J)^{-1}\in GL_d(U^I_J),$$

给出黏合平凡丛 $\oplus^d\mathcal{O}_{U^I}$ 的黏合数据 $(g_{I,J})$. 它与同态 u^I 相容, 因而得到满同态 $u:\oplus^r\mathcal{O}_{\mathrm{Grass}(r,d)}\to\mathcal{U}$.

射影浸入. 由于 $\mathcal{U}$ 由上述转移函数 $g_{I,J}$ 给出, 行列式线丛 $\det(\mathcal{U})$ 由转移函数 $\det(g_{I,J})=1/P_J^I\in GL_1(U_J^I)$ 给出. 对每个 I, 利用开覆盖 (U^J) 上的平凡化, 令

$$\sigma_I|_{U^J}=P_I^J\in\Gamma(U^J,\mathcal{O}_{U^J}),$$

定义一个整体截面 $\sigma_I\in\Gamma(\mathrm{Grass}(r,d),\det(\mathcal{U}))$. 验证截面 σ_I 构成无基点且相对于 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 分离点的线性系, 留给读者; 所以它给出 $\mathrm{Grass}(r,d)$ 到 $\mathbb{P}^m_{\mathbb{Z}}$ 的一个浸入, 其中 $m=\binom{r}{d}-1$. 由 $\pi:\mathrm{Grass}(r,d)\to\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 的固有性, 这是闭浸入. 特别地, $\det(\mathcal{U})$ 是 $\mathrm{Grass}(r,d)$ 上相对于 $\mathbb{Z}$ 的相对甚丰沛线丛.

注. 这些 σ_I 称为 Plücker 坐标, 它们满足某些称为 Plücker 关系的二次多项式, 后者定义 Grassmann 概形的射影像. 我们不需要用到这些事实.

5.2 Castelnuovo–Mumford 正则性

Mumford 对 m 正则性的运用简化了 Quot 概形的构造. Grothendieck 最初的构造则依靠 Chow 坐标.

设 k 为域, $\mathcal{F}$ 为 k 上射影空间 $\mathbb{P}^n$ 上的凝聚层, m 为整数. 若

$$H^i(\mathbb{P}^n,\mathcal{F}(m-i))=0\qquad\text{对每个}i\geq 1,$$

则称层 $\mathcal{F}$ 是 m 正则的. 这个定义乍看可能有些奇怪, 但它适于通过限制到适当的超平面, 对 $n=\dim(\mathbb{P}^n)$ 作归纳论证. 若超平面 $H\subset\mathbb{P}^n$ 不包含 $\mathcal{F}$ 的任何相伴点, 则有层的短正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{F}(m-i-1)\xrightarrow{\alpha}\mathcal{F}(m-i)\longrightarrow\mathcal{F}_H(m-i)\longrightarrow 0,$$

其中映射 α 在局部由乘以 H 的定义方程给出, 因而是单射. 所得到的上同调长正合列

$$\cdots\longrightarrow H^i(\mathbb{P}^n,\mathcal{F}(m-i))\longrightarrow H^i(\mathbb{P}^n,\mathcal{F}_H(m-i))\longrightarrow H^{i+1}(\mathbb{P}^n,\mathcal{F}(m-i-1))\longrightarrow\cdots$$

表明若 $\mathcal{F}$ 是 m 正则的, 则它在不包含 $\mathcal{F}$ 的任何相伴点的超平面 $H\simeq\mathbb{P}^{n-1}$ 上的限制 $\mathcal{F}_H$, 也对同一 m 正则. 注意, 只要 $\mathcal{F}$ 凝聚, 它的相伴点集就是有限的; 因此当域 k 无限时, 至少存在一个这样的超平面 H.

据 Mumford [Mum66], 以下引理归功于 Castelnuovo.

引理 5.1. 若 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{P}^n$ 上的 m 正则层, 则以下结论成立:

(a) 只要 $r\geq m$, 典范映射

$$H^0(\mathbb{P}^n,\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(1))\otimes H^0(\mathbb{P}^n,\mathcal{F}(r))\longrightarrow H^0(\mathbb{P}^n,\mathcal{F}(r+1))$$

就是满射.

(b) 当 $i\geq 1$ 且 $r\geq m-i$ 时, 有 $H^i(\mathbb{P}^n,\mathcal{F}(r))=0$. 换言之, 若 $\mathcal{F}$ 是 m 正则的, 则对所有 $m'\geq m$, 它都为 m' 正则的.

(c) 只要 $r\geq m$, 层 $\mathcal{F}(r)$ 就由整体截面生成, 且所有高阶上同调都为零.

证明. 由于上同调在域扩张下正确地与基变换相容, 可以假定域 k 无限. 对 n 作归纳. 当 $n=0$ 时, (a)、(b)、(c) 显然成立; 以下设 $n\geq 1$. 因为 k 无限, 存在不包含 $\mathcal{F}$ 的任何相伴点的超平面 H, 所以如前所述, 限制 $\mathcal{F}_H$ 仍是 m 正则的. 由于 H 同构于 $\mathbb{P}^{n-1}_k$, 由归纳假设, 引理的结论对层 $\mathcal{F}_H$ 成立.

当 $r = m - i$ 时, (b) 中的等式 $H^i(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r)) = 0$ 对所有 $n \geq 0$ 都由 m 正则性的定义得到. 为证明 (b), 现在对 r 作归纳, 其中 $r \geq m - i + 1$. 考虑正合列

$$H^i(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r-1)) \longrightarrow H^i(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r)) \longrightarrow H^i(H, \mathcal{F}_H(r)).$$

由关于 $r-1$ 的归纳假设, 第一项为零; 由关于 $n-1$ 的归纳假设, 最后一项为零. 因而中间一项为零, 完成 (b) 的证明.

现在考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r)) \otimes & \xrightarrow{\sigma} & H^0(H, \mathcal{F}_H(r)) \otimes \\ H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(1)) & & H^0(H, \mathcal{O}_H(1)) \\ \downarrow \mu & & \downarrow \tau \\ H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r)) \xrightarrow{\alpha} H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r+1)) & \mathrm{arr} \xrightarrow{\nu_{r+1}} & H^0(H, \mathcal{F}_H(r+1)). \end{array}$$

最上方的映射 σ 是满射, 理由如下: 由 $\mathcal{F}$ 的 m 正则性和已经证明的 (b), 当 $r \geq m$ 时有 $H^1(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r-1)) = 0$, 因而限制映射 $\nu_r : H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r)) \to H^0(H, \mathcal{F}_H(r))$ 为满射. 此外, 限制映射 $\rho : H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(1)) \to H^0(H, \mathcal{O}_H(1))$ 是满射. 所以这两个映射的张量积 $\sigma = \nu_r \otimes \rho$ 为满射.

由关于 $n - 1 = \dim(H)$ 的归纳假设, 第二个竖直映射 τ 是满射.

因此复合 $\tau \circ \sigma$ 为满射, 从而复合 $\nu_{r+1} \circ \mu$ 为满射, 所以

$$H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r+1)) = \mathrm{im}(\mu) + \ker(\nu_{r+1}).$$

由于最下面一行正合, 得到 $H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r+1)) = \mathrm{im}(\mu) + \mathrm{im}(\alpha)$. 然而 $\mathrm{im}(\alpha) \subset \mathrm{im}(\mu)$, 因为映射 α 由张量乘以 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(1)$ 的某个截面给出 (其除子为 H). 因而 $H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r+1)) = \mathrm{im}(\mu)$. 这就对所有 n 完成了 (a) 的证明.

为证明 (c), 考虑映射

$$H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r)) \otimes H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(p)) \longrightarrow H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r+p)).$$

反复使用 (a) 可知, 当 $r \geq m$ 且 $p \geq 0$ 时它是满射. 当 $p \gg 0$ 时, 已知 $H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r+p))$ 由其整体截面生成. 所以当 $r \geq m$ 时, $H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r))$ 也由其整体截面生成. 由 (b) 已知当 $r \geq m$ 时, 对 $i \geq 1$ 有 $H^i(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r)) = 0$. 这证明了 (c), 并完成引理的证明. □

注 5.2. 以下事实基于上述证明中所用的交换图, 后面会用到. 沿用上述记号, 设限制映射 $\nu_r : H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r)) \to H^0(H, \mathcal{F}_H(r))$ 为满射. 再设 $\mathcal{F}_H$ 是 r 正则的, 因而由引理 5.1(a), 映射

$$H^0(H, \mathcal{O}_H(1)) \otimes H^0(H, \mathcal{F}_H(r)) \longrightarrow H^0(H, \mathcal{F}_H(r+1))$$

为满射. 那么限制映射 $\nu_{r+1} : H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r+1)) \to H^0(H, \mathcal{F}_H(r+1))$ 仍是满射. 因此, 若 $\mathcal{F}_H$ 是 m 正则的, 且对某个 $r \geq m$, 限制映射 $\nu_r : H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(r)) \to H^0(H, \mathcal{F}_H(r))$ 为满射, 则对所有 $p \geq r$, 限制映射 $\nu_p : H^0(\mathbb{P}^n, \mathcal{F}(p)) \to H^0(H, \mathcal{F}_H(p))$ 都为满射.

习题. 求使可逆层 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(r)$ 为 m 正则的所有 m.

习题. 设 $0 \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}'' \to 0$ 是 $\mathbb{P}^n$ 上凝聚层的正合列. 证明: 若 $\mathcal{F}'$ 与 $\mathcal{F}''$ 都为 m 正则的, 则 $\mathcal{F}$ 也为 m 正则的; 若 $\mathcal{F}'$ 为 $(m+1)$ 正则的且 $\mathcal{F}$ 为 m 正则的, 则 $\mathcal{F}''$ 为 m 正则的; 若 $\mathcal{F}$ 为 m 正则的且 $\mathcal{F}''$ 为 $(m-1)$ 正则的, 则 $\mathcal{F}'$ 为 m 正则的.

m 正则性通过以下定理用于构造 Quot 概形.

定理 5.3. (Mumford) 对任意非负整数 p, n, 存在一个 $n+1$ 元整系数多项式 $F_{p,n}$, 具有以下性质:

设 k 为任意域, $\mathbb{P}^n$ 为 k 上的 n 维射影空间. 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{P}^n$ 上的任意凝聚层, 同构于 $\oplus^p\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}$ 的一个子层. 将 $\mathcal{F}$ 的 Hilbert 多项式写成二项式系数的形式

$$\chi(\mathcal{F}(r)) = \sum_{i=0}^{n} a_i \binom{r}{i}, \qquad a_0, \dots, a_n \in \mathbb{Z}.$$

则 $\mathcal{F}$ 是 m 正则的, 其中 $m = F_{p,n}(a_0, \dots, a_n)$.

证明. (取自 Mumford [Mum66].) 如前可假定 k 无限. 对 n 作归纳. 当 $n = 0$ 时, 显然可取 $F_{p,0}$ 为任意多项式. 以下设 $n \geq 1$. 设超平面 $H \subset \mathbb{P}^n$ 不包含 $\oplus^p\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}/\mathcal{F}$ 的有限多个相伴点中的任何一个 (因 k 无限, 这样的 H 存在). 则下述挠层为零:

$$\underline{\mathrm{Tor}}_1^{\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}}(\mathcal{O}_H, \oplus^p\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}/\mathcal{F}) = 0.$$

因此正合列 $0 \to \mathcal{F} \to \oplus^p\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n} \to \oplus^p\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}/\mathcal{F} \to 0$ 限制到 H 后得到短正合列 $0 \to \mathcal{F}_H \to \oplus^p\mathcal{O}_H \to \oplus^p\mathcal{O}_H/\mathcal{F}_H \to 0$. 这表明 $\mathcal{F}_H$ 同构于 $\oplus^p\mathcal{O}_{\mathbb{P}^{n-1}_k}$ 的一个子层 (将 H 与 $\mathbb{P}^{n-1}_k$ 等同); 这是归纳论证所需的基本步骤.

注意 $\mathcal{F}$ 若非零, 就是无挠层, 所以有短正合列 $0 \to \mathcal{F}(-1) \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}_H \to 0$. 由相应的上同调序列, 得到

$$\begin{aligned}\chi(\mathcal{F}_H(r)) &= \chi(\mathcal{F}(r)) - \chi(\mathcal{F}(r-1)) \\ &= \sum_{i=0}^{n} a_i \binom{r}{i} - \sum_{i=0}^{n} a_i \binom{r-1}{i} = \sum_{i=0}^{n} a_i \binom{r-1}{i-1} = \sum_{j=0}^{n-1} b_j \binom{r}{j},\end{aligned}$$

其中系数 $b_0, \dots, b_{n-1}$ 可写成 $b_j = g_j(a_0, \dots, a_n)$, g_j 为不依赖于域 k 和层 $\mathcal{F}$ 的整系数多项式. (**习题:** 显式写出 g_j.)

由关于 $n-1$ 的归纳假设, 存在多项式 $F_{p,n-1}(x_0, \dots, x_{n-1})$, 使 $\mathcal{F}_H$ 为 m_0 正则的, 其中 $m_0 = F_{p,n-1}(b_0, \dots, b_{n-1})$. 代入 $b_j = g_j(a_0, \dots, a_n)$, 得到 $m_0 = G(a_0, \dots, a_n)$, 其中 G 为不依赖于域 k 和层 $\mathcal{F}$ 的整系数多项式.

当 $m \geq m_0 - 1$ 时, 因而有上同调长正合列

$$\begin{aligned}0 \longrightarrow H^0(\mathcal{F}(m-1)) &\longrightarrow H^0(\mathcal{F}(m)) \xrightarrow{\nu_m} H^0(\mathcal{F}_H(m)) \\ &\longrightarrow H^1(\mathcal{F}(m-1)) \longrightarrow H^1(\mathcal{F}(m)) \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots,\end{aligned}$$

它对 $i \geq 2$ 给出同构 $H^i(\mathcal{F}(m-1)) \xrightarrow{\sim} H^i(\mathcal{F}(m))$. 由于 $m \gg 0$ 时有 $H^i(\mathcal{F}(m)) = 0$, 这些等式表明

$$H^i(\mathcal{F}(m)) = 0 \quad \text{对所有} i \geq 2 \text{ 且} m \geq m_0 - 2.$$

满射 $H^1(\mathcal{F}(m-1)) \to H^1(\mathcal{F}(m))$ 表明, 当 $m \geq m_0 - 2$ 时, 函数 $h^1(\mathcal{F}(m))$ 关于变量 m 单调递减. 事实上, 我们将证明, 当 $m \geq m_0$ 时, 函数 $h^1(\mathcal{F}(m))$ 严格递减, 直至其值变成零; 这将推出

$$H^1(\mathcal{F}(m)) = 0 \qquad \text{当} m \geq m_0 + h^1(\mathcal{F}(m_0)).$$

接着我们将给出 $h^1(\mathcal{F}(m_0))$ 的适当上界, 从而完成定理的证明. 注意当 $m \geq m_0$ 时, 有 $h^1(\mathcal{F}(m-1)) \geq h^1(\mathcal{F}(m))$, 且对某个 $m \geq m_0$ 等号成立, 当且仅当限制映射 $\nu_m : H^0(\mathcal{F}(m)) \to H^0(\mathcal{F}_H(m))$ 为满射. 因为 $\mathcal{F}_H$ 为 m 正则的, 由注 5.2 可知, 对所有 $j \geq m$, 限制映射 $\nu_j : H^0(\mathcal{F}(j)) \to H^0(\mathcal{F}_H(j))$ 都是满射, 因而对所有 $j \geq m$, 有

$h^1(\mathcal{F}(j-1)) = h^1(\mathcal{F}(j))$. 又因 $j \gg 0$ 时有 $h^1(\mathcal{F}(j)) = 0$, 这就证明了我们的断言: 当 $m \geq m_0$ 时, $h^1(\mathcal{F}(m))$ 严格递减, 直至其值变成零.

为给出 $h^1(\mathcal{F}(m_0))$ 的界, 利用 $\mathcal{F} \subset \oplus^p \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}$, 必有

$$h^0(\mathcal{F}(r)) \leq p h^0(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(r)) = p\binom{n+r}{n}.$$

由已经证明的事实 $H^i(\mathcal{F}(m)) = 0$ (对所有 $i \geq 2$ 且 $m \geq m_0 - 2$), 现在得到

$$\begin{aligned} h^1(\mathcal{F}(m_0)) &= h^0(\mathcal{F}(m_0)) - \chi(\mathcal{F}(m_0)) \\ &\leq p\binom{n+m_0}{n} - \sum_{i=0}^{n} a_i \binom{m_0}{i} \\ &= P(a_0, \ldots, a_n), \end{aligned}$$

其中 $P(a_0, \ldots, a_n)$ 是 $a_0, \ldots, a_n$ 的多项式表达式, 由在上述 (不) 等式的第二行代入 $m_0 = G(a_0, \ldots, a_n)$ 得到. 因而相应多项式 $P(x_0, \ldots, x_n)$ 的系数也不依赖于域 k 和层 $\mathcal{F}$. 此外注意, 因为 $h^1(\mathcal{F}(m_0)) \geq 0$, 必有 $P(a_0, \ldots, a_n) \geq 0$.

代入先前的表达式, 得到

$$H^1(\mathcal{F}(m)) = 0 \qquad \text{当} m \geq G(a_0, \ldots, a_n) + P(a_0, \ldots, a_n).$$

取 $F_{p,n}(x_0, \ldots, x_n) = G(x_0, \ldots, x_n) + P(x_0, \ldots, x_n)$, 并注意 $P(a_0, \ldots, a_n) \geq 0$, 就知 $\mathcal{F}$ 为 $F_{p,n}(a_0, \ldots, a_n)$ 正则的. 定理得证. □

习题. 写出这样的多项式 $F_{p,n}$.

5.3 半连续性与基变换

5.3.1 无平坦性假设的基变换

以下关于基变换的引理不需要任何平坦性假设. 代价在于整数 r_0 可能依赖于 ϕ.

引理 5.4. 设 $\phi : T \to S$ 是 Noether 概形间的态射, $\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{P}^n_S$ 上的凝聚层, $\mathcal{F}_T$ 为 $\mathcal{F}$ 沿诱导态射 $\mathbb{P}^n_T \to \mathbb{P}^n_S$ 的拉回. 设 $\pi_S : \mathbb{P}^n_S \to S$ 和 $\pi_T : \mathbb{P}^n_T \to T$ 为投影. 则存在整数 r_0, 使得对所有 $r \geq r_0$, 基变换同态

$$\phi^* \pi_{S*} \mathcal{F}(r) \longrightarrow \pi_{T*} \mathcal{F}_T(r)$$

为同构.

证明. 因为基变换对开浸入成立, 取 S 的有限仿射开覆盖 U_i, 再对每个 $\phi^{-1}(U_i)$ 取有限仿射开覆盖 $V_{i,j}$ (由 Noether 假设, 这是可能的), 就只须考虑 S 和 T 都仿射的情形.

注意对所有整数 i, 基变换同态

$$\phi^* \pi_{S*} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S}(i) \longrightarrow \pi_{T*} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_T}(i)$$

为同构. 此外, 若 a, b 为任意整数, $f : \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S}(a) \to \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S}(b)$ 为任意同态, 而 $f_T : \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_T}(a) \to \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_T}(b)$ 为它到 $\mathbb{P}^n_T$ 的拉回, 则对所有 i, 有以下交换图, 其中竖直映射为基变换同构:

$$\begin{array}{ccc} \phi^* \pi_{S*} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S}(a+i) & \xrightarrow{\phi^* \pi_{S*} f(i)} & \phi^* \pi_{S*} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S}(b+i) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_{T*} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_T}(a+i) & \xrightarrow[\pi_{T*} f_T(i)]{} & \pi_{T*} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_T}(b+i). \end{array}$$

因 S 为 Noether 仿射概形, 存在正合列

$$\oplus^p \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S}(a) \xrightarrow{u} \oplus^q \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S}(b) \xrightarrow{v} \mathcal{F} \longrightarrow 0,$$

其中 a, b 为某些整数, p, q 为某些非负整数. 它到 $\mathbb{P}^n_T$ 的拉回为正合列

$$\oplus^p \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_T}(a) \xrightarrow{u_T} \oplus^q \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_T}(b) \xrightarrow{v_T} \mathcal{F}_T \longrightarrow 0.$$

令 $\mathcal{G} = \ker(v)$, $\mathcal{H} = \ker(v_T)$. 对任意整数 r, 得到正合列

$$\pi_{S*} \oplus^p \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S}(a+r) \longrightarrow \pi_{S*} \oplus^q \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S}(b+r) \longrightarrow \pi_{S*}\mathcal{F}(r) \longrightarrow R^1\pi_{S*}\mathcal{G}(r)$$

和

$$\pi_{T*} \oplus^p \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_T}(a+r) \longrightarrow \pi_{T*} \oplus^q \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_T}(b+r) \longrightarrow \pi_{T*}\mathcal{F}_T(r) \longrightarrow R^1\pi_{T*}\mathcal{H}(r).$$

存在整数 r_0, 使得对所有 $r \geq r_0$, 有 $R^1\pi_{S*}\mathcal{G}(r) = 0$ 和 $R^1\pi_{T*}\mathcal{H}(r) = 0$. 因而对所有 $r \geq r_0$, 有正合列

$$\pi_{S*} \oplus^p \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S}(a+r) \xrightarrow{\pi_{S*}u(r)} \pi_{S*} \oplus^q \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S}(b+r) \xrightarrow{\pi_{S*}v(r)} \pi_{S*}\mathcal{F}(r) \longrightarrow 0$$

和

$$\pi_{T*} \oplus^p \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_T}(a+r) \xrightarrow{\pi_{T*}u_T(r)} \pi_{T*} \oplus^q \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_T}(b+r) \xrightarrow{\pi_{T*}v_T(r)} \pi_{T*}\mathcal{F}_T(r) \longrightarrow 0.$$

把倒数第二个正合列沿 $\phi : T \to S$ 拉回, 得到行正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
\phi^*\pi_{S*}\oplus^p & & \phi^*\pi_{S*}\oplus^q & & & & \\
\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S}(a+r) & \xrightarrow{\phi^*\pi_{S*}u} & \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_S}(b+r) & \xrightarrow{\phi^*\pi_{S*}v} & \phi^*\pi_{S*}\mathcal{F}(r) & \longrightarrow & 0 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\pi_{T*}\oplus^p & & \pi_{T*}\oplus^q & & & & \\
\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_T}(a+r) & \xrightarrow{\pi_{T*}u_T(r)} & \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n_T}(b+r) & \xrightarrow{\pi_{T*}v_T(r)} & \pi_{T*}\mathcal{F}_T(r) & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

其中第一行由张量积的右正合性可知正合. 竖直映射为基变换同态, 其前两个对所有 r 都是同构. 因此由五引理, 对所有 $r \geq r_0$, $\phi^*\pi_{S*}\mathcal{F}(r) \to \pi_{T*}\mathcal{F}_T(r)$ 为同构. □

上述结论的以下初等证明取自 Mumford [Mum66]: 令 M 为分次 $\mathcal{O}_S$ 模 $\bigoplus_{m\in\mathbb{Z}} \pi_{S*}\mathcal{F}(m)$, 于是 $\mathcal{F} = M^\sim$. 令 ϕ^*M 为 M 拉回所得的分次 $\mathcal{O}_T$ 模, 则有 $\mathcal{F}_T = (\phi^*M)^\sim$. 另一方面, 令 $N = \bigoplus_{m\in\mathbb{Z}} \pi_{T*}\mathcal{F}_T(m)$, 则 $\mathcal{F}_T = N^\sim$. 因此, 在分次 $\mathcal{O}_T[x_0, \ldots, x_n]$ 模的范畴中, ϕ^*M 与 N 之间有一个诱导的等价, 这意味着分次部分的自然同态 $(\phi^*M)_m \to N_m$ 对所有 $m \gg 0$ 都是同构. □

5.3.2 由 $\pi_*\mathcal{F}(r)$ 的局部自由性推出 $\mathcal{F}$ 的平坦性

引理 5.5. 设 S 是 Noether 概形, $\mathcal{F}$ 是 $\mathbb{P}^n_S$ 上的凝聚层. 假设存在整数 N, 使得对所有 $r \geq N$, 正像 $\pi_*\mathcal{F}(r)$ 都局部自由. 则 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦.

证明. 考虑 $\mathcal{O}_S$ 上的分次模 $M = \bigoplus_{r\geq N} M_r$, 其中 $M_r = \pi_*\mathcal{F}(r)$. 层 $\mathcal{F}$ 同构于 $\mathbb{P}^n_S = \mathrm{Proj}_S \mathcal{O}_S[x_0, \ldots, x_n]$ 上由分次 $\mathcal{O}_S$ 模层 M 构造的层 $M^\sim$. 因为每个 M_r 都在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦, M 也如此. 因而对任意 x_i, 局部化 M_{x_i} 在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦. 在 M_{x_i} 上有以 $\mathbb{Z}$ 为指标的分次: 对 $v_p \in M_p$, 令 $\deg(v_p/x_i^q) = p - q$ (这有良好定义). 因此零次分量 $(M_{x_i})_0$ 是 M_{x_i} 的直和因子, 仍在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦. 但由 $M^\sim$ 的定义, 它就是 $\Gamma(U_i, \mathcal{F})$, 其中 $U_i = \mathrm{Spec}_S \mathcal{O}_S[x_0/x_i, \ldots, x_n/x_i] \subset \mathbb{P}^n_S$. 由于 U_i 构成 $\mathbb{P}^n_S$ 的开覆盖, 得到 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦. □

习题. 证明上述引理的逆命题成立: 若 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦, 则对所有充分大的 r, $\pi_*\mathcal{F}(r)$ 都局部自由.

5.3.3 用于半连续性的 Grothendieck 复形

以下是 Grothendieck 的一个非常重要的基本结果, 其中出现的复形 $K^\bullet$ 称为 *Grothendieck* 复形.

定理 5.6. 设 $\pi : X \to S$ 为 Noether 概形间的固有态射, 其中 $S = \operatorname{Spec} A$ 为仿射概形, $\mathcal{F}$ 为在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦的凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模. 则存在有限生成投射 A 模的有限复形

$$0 \longrightarrow K^0 \longrightarrow K^1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow K^n \longrightarrow 0,$$

并在所有 A 模 M 的范畴上有一个函子性的 A 线性同构

$$H^p(X, \mathcal{F} \otimes_A M) \xrightarrow{\sim} H^p(K^\bullet \otimes_A M).$$

上述定理是关于平坦层族的正像与基变换的一切结果 (例如定理 5.10) 的基础.

作为上述定理的另一个推论, 有以下结论.

定理 5.7. ([EGA] III 7.7.6) 设 S 为 Noether 概形, $\pi : X \to S$ 为固有态射, $\mathcal{F}$ 为 X 上在 S 上平坦的凝聚层. 则存在 S 上的凝聚层 $\mathcal{Q}$, 连同在 S 上所有拟凝聚层 $\mathcal{G}$ 的范畴上的函子性 $\mathcal{O}_S$ 线性同构

$$\theta_{\mathcal{G}} : \pi_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \pi^*\mathcal{G}) \longrightarrow \underline{\operatorname{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{Q}, \mathcal{G}).$$

由其泛性质, 二元组 $(\mathcal{Q}, \theta)$ 精确到唯一同构是唯一的.

证明. 若 $S = \operatorname{Spec} A$, 则可取 $\mathcal{Q}$ 为 A 模 Q 对应的凝聚层, 其中 Q 是转置 $\partial^\vee : (K^1)^\vee \to (K^0)^\vee$ 的余核, $\partial : K^0 \to K^1$ 为任取的层 $\mathcal{F}$ 的 Grothendieck A 模复形 $0 \to K^0 \to K^1 \to \cdots \to K^n \to 0$ 的微分; 此复形的存在性由定理 5.6 保证. 对任意 A 模 M, 对右正合列 $(K^1)^\vee \to (K^0)^\vee \to Q \to 0$ 应用 $\operatorname{Hom}_A(-, M)$ 得到左正合列

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(Q, M) \longrightarrow K^0 \otimes_A M \longrightarrow K^1 \otimes_A M.$$

因此由定理 5.6, 有同构

$$\theta_M^A : H^0(X_A, \mathcal{F}_A \otimes_A M) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(Q, M).$$

所以当 $S = \operatorname{Spec} A$ 时, 二元组 $(\mathcal{Q}, \theta^A)$ 满足定理. 更一般地, 可用仿射开子概形覆盖 S, 然后在它们的交叠上, 所得二元组 $(\mathcal{Q}, \theta)$ 由唯一性黏合在一起. □

Noether 基概形 S 上的线性概形 $V \to S$, 是形如 $\operatorname{Spec} \operatorname{Sym}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{Q}$ 的概形, 其中 $\mathcal{Q}$ 为 S 上的凝聚层. 它自然是群概形. 线性概形推广了 (几何) 向量丛的概念, 后者就是 $\mathcal{Q}$ 为常秩局部自由层的特例.

线性概形 $V = \operatorname{Spec} \operatorname{Sym}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{Q}$ 的零截面 $V_0 \subset V$, 是由 $\mathcal{Q}$ 生成的理想定义的闭子概形. 注意投影 $V_0 \to S$ 为同构, 而 V_0 正是该群概形的零截面 $0 : S \to V$ 的像.

定理 5.8. ([EGA] III 7.7.8, 7.7.9) 设 S 为 Noether 概形, $\pi : X \to S$ 为射影态射, $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 为 X 上的凝聚层. 考虑 S 概形上的集合值反变函子 $\mathcal{H}om(\mathcal{E}, \mathcal{F})$, 它将任意 $T \to S$ 对应到所有 $\mathcal{O}_{X_T}$ 线性同态组成的集合 $\operatorname{Hom}_{X_T}(\mathcal{E}_T, \mathcal{F}_T)$, 其中 $\mathcal{E}_T, \mathcal{F}_T$ 为 $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ 沿投影 $X_T \to X$ 的拉回. 若 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦, 则上述函子可由 S 上的线性概形 V 表示.

证明. 首先注意, 若 $\mathcal{E}$ 为局部自由 $\mathcal{O}_X$ 模, 则 $\mathcal{H}om(\mathcal{E}, \mathcal{F})$ 就是函子 $T \mapsto H^0(X_T, (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}^\vee)_T)$. 层 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}^\vee$ 仍在 S 上平坦, 所以可应用定理 5.7 得到凝聚层 $\mathcal{Q}$, 使得对 S 上所有拟凝聚层 $\mathcal{G}$, 都有

$$\pi_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}^\vee \otimes_{\mathcal{O}_X} \pi^*\mathcal{G}) = \underline{\operatorname{Hom}}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{Q}, \mathcal{G}).$$

特别地, 若 $f:\operatorname{Spec}R\to S$ 为任意态射, 取 $\mathcal{G}=f_*\mathcal{O}_R$, 得到

$$\begin{aligned}\operatorname{Mor}_S(\operatorname{Spec}R,\operatorname{Spec}\operatorname{Sym}_{\mathcal{O}_S}\mathcal{Q}) &= \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_S\text{-mod}}(\mathcal{Q},f_*\mathcal{O}_R)\\ &= H^0(X,\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{E}^\vee\otimes_{\mathcal{O}_X}\pi^*f_*\mathcal{O}_R)\\ &= H^0(X_R,(\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{E}^\vee)_R)\\ &= \operatorname{Hom}_{X_R}(\mathcal{E}_R,\mathcal{F}_R).\end{aligned}$$

这表明当 $\mathcal{E}$ 在 X 上局部自由时, $V=\operatorname{Spec}\operatorname{Sym}_{\mathcal{O}_S}\mathcal{Q}$ 就是所求线性概形. 更一般地, 对任意凝聚层 $\mathcal{E}$, 在任意仿射开集 $U\subset S$ 上, X_U 上存在向量丛 E_1,E_0 以及右正合列 $E_1\to E_0\to\mathcal{E}\to 0$. (这正是需要 $X\to S$ 射影的地方. 也可以只假定固有, 再加上在 S 上局部存在这样的 $\mathcal{E}$ 的消解这一条件.) 对函子 $\mathcal{H}om(E_1,\mathcal{F})$ 和 $\mathcal{H}om(E_0,\mathcal{F})$ 应用上述论证, 得到 U 上的凝聚层 $\mathcal{Q}_1,\mathcal{Q}_0$; 由同态 $E_1\to E_0$ 诱导的自然变换 $\mathcal{H}om(E_0,\mathcal{F})\to\mathcal{H}om(E_1,\mathcal{F})$, 得到同态 $\mathcal{Q}_1\to\mathcal{Q}_0$. 令 $\mathcal{Q}_U$ 为其余核, 并令 $V_U=\operatorname{Spec}\operatorname{Sym}_{\mathcal{O}_U}\mathcal{Q}_U$. 由定义 (以及 Hom 的左正合性) 可知, 概形 V_U 在 U 上具有所求泛性质. 因此当 U 遍历 S 的一个仿射开覆盖时, 所有这样的 V_U 可以黏合, 得到所求线性概形 V. (用层的语言来说, 层 $\mathcal{Q}_U$ 将黏合成 S 上的凝聚层 $\mathcal{Q}$, 且 $V=\operatorname{Spec}\operatorname{Sym}_{\mathcal{O}_S}\mathcal{Q}$.) □

注 5.9. 特别注意, 零截面 $V_0\subset V$ 是泛同态消失之处. 若 $f\in\operatorname{Hom}_{X_T}(\mathcal{E}_T,\mathcal{F}_T)$ 定义态射 $\varphi_f:T\to V$, 则逆像 $f^{-1}V_0$ 为 T 的一个闭子概形 T', 具有如下泛性质: 若 $U\to T$ 为任意概形态射, 且 f 的拉回为零, 则 $U\to T$ 经由 T' 分解.

5.3.4 平坦层的基变换

以下是 Grothendieck 关于平坦层族的基变换的主要结果, 它是定理 5.6 的推论.

定理 5.10. 设 $\pi:X\to S$ 是 Noether 概形间的固有态射, $\mathcal{F}$ 是在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦的凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模. 则以下结论成立:

(1) 对任意整数 i, 函数 $s\mapsto\dim_{\kappa(s)}H^i(X_s,\mathcal{F}_s)$ 在 S 上是上半连续的.

(2) 函数 $s\mapsto\sum_i(-1)^i\dim_{\kappa(s)}H^i(X_s,\mathcal{F}_s)$ 在 S 上局部常值.

(3) 若对某个整数 i, 存在整数 $d\geq 0$, 使得对所有 $s\in S$, 都有 $\dim_{\kappa(s)}H^i(X_s,\mathcal{F}_s)=d$, 则 $R^i\pi_*\mathcal{F}$ 局部自由且秩为 d, 并且对所有 $s\in S$, $(R^{i-1}\pi_*\mathcal{F})_s\to H^{i-1}(X_s,\mathcal{F}_s)$ 为同构.

(4) 若对某个整数 i 和点 $s\in S$, 映射 $(R^i\pi_*\mathcal{F})_s\to H^i(X_s,\mathcal{F}_s)$ 为满射, 则存在包含 s 的开子概形 $U\subset S$, 使对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_U$ 模 $\mathcal{G}$, 自然同态

$$(R^i\pi_{U*}\mathcal{F}_{X_U})\otimes_{\mathcal{O}_U}\mathcal{G}\longrightarrow R^i\pi_{U*}(\mathcal{F}_{X_U}\otimes_{\mathcal{O}_{X_U}}\pi_U^*\mathcal{G})$$

为同构, 其中 $X_U=\pi^{-1}(U)$, $\pi_U:X_U\to U$ 由 π 诱导. 特别地, 对 U 中所有 s', $(R^i\pi_*\mathcal{F})_{s'}\to H^i(X_{s'},\mathcal{F}_{s'})$ 为同构.

(5) 若对某个整数 i 和点 $s\in S$, 映射 $(R^i\pi_*\mathcal{F})_s\to H^i(X_s,\mathcal{F}_s)$ 为满射, 则下述条件 (a)、(b) 等价:

  (a) 映射 $(R^{i-1}\pi_*\mathcal{F})_s\to H^{i-1}(X_s,\mathcal{F}_s)$ 是满射.

  (b) 层 $R^i\pi_*\mathcal{F}$ 在 S 中 s 的一个邻域上局部自由.

证明例如见 [Har77, 第 III 章, 第 12 节]. 在证明上述结论 (4) 时, 可以不用 [Har77] 中的形式函数定理 (或 [EGA] 中基于完备化的原始论证), 而用一个初等论证替代, 即对 Grothendieck 复形应用 Nakayama 引理.

5.4 泛平坦性与平坦化分层

5.4.1 泛平坦性引理

引理 5.11. 设 A 为 Noether 整环, B 为有限型 A 代数, M 为有限 B 模. 则存在 $f \in A$, $f \neq 0$, 使得局部化 M_f 为 A_f 上的自由模.

证明. 在 A 的分式域 K 上, K 代数 $B_K = K \otimes_A B$ 是有限型的, 而 $M_K = K \otimes_A M$ 是有限 B_K 模. 令 n 为 M_K 在 $\operatorname{Spec} B_K$ 上的支集的维数. 对 n 作归纳, 从 $n = -1$ 开始, 此即 $M_K = 0$ 的情形. 此时, 由于 $K \otimes_A M = S^{-1}M$, 其中 $S = A - \{0\}$, 每个 $v \in M$ 都被 A 的某个非零元素零化. 取有限生成元集, 以及相应零化元素的一个公倍数, 就知 A 中存在 $f \neq 0$, 使 $fM = 0$. 因而 $M_f = 0$, 证明了 $n = -1$ 时的引理.

现在设 $n \geq 0$, 并假设引理对较小的值已证. 因为 B 为 Noether 环, 而且假定 M 为有限 B 模, 存在有限滤链

$$0 = M_0 \subset \cdots \subset M_r = M,$$

其中每个 M_i 为 M 的 B 子模, 对每个 $i \geq 1$, 商模 M_i/M_{i-1} 都同构于 $B/\mathfrak{p}_i$, 其中 $\mathfrak{p}_i$ 是 B 的某个素理想.

注意, 若 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 为 B 模的短正合列, f', f'' 为 A 的非零元素, 使 $M'_{f'}$ 和 $M''_{f''}$ 分别在 $A_{f'}$ 和 $A_{f''}$ 上自由, 则 M_f 在 A_f 上自由, 其中 $f = f'f''$. 我们将反复使用这一事实. 因而只须对形如 $M = B/\mathfrak{p}$ 的情形证明结论, 其中 $\mathfrak{p}$ 为 B 的素理想. 于是化归到 B 为整环且 $M = B$ 的情形.

由于假定 $K \otimes_A B$ 的维数为 $n \geq 0$ (即 $K \otimes_A B$ 非零), 映射 $A \to B$ 必为单射. 由 Noether 正规化引理, 存在元素 $b_1, \ldots, b_n \in B$, 使得 $K \otimes_A B$ 在其子代数 $K[b_1, \ldots, b_n]$ 上有限, 且 $b_1, \ldots, b_n$ 在 K 上代数无关. (为简化记号, 将 $1 \otimes b$ 简写为 b.) 在 A 中选取 $g \neq 0$, 为 $K \otimes_A B$ 在 $K[b_1, \ldots, b_n]$ 上的有限代数生成元集所满足的整依赖方程的系数取一个“公分母”, 就知 B_g 在 $A_g[b_1, \ldots, b_n]$ 上有限.

令 m 为有限模 B_g 在整环 $A_g[b_1, \ldots, b_n]$ 上的泛秩. 则有形如下式的 $A_g[b_1, \ldots, b_n]$ 模短正合列:

$$0 \longrightarrow A_g[b_1, \ldots, b_n]^{\oplus m} \longrightarrow B_g \longrightarrow T \longrightarrow 0,$$

其中 T 为有限挠 $A_g[b_1, \ldots, b_n]$ 模. 因此 $K \otimes_{A_g} T$ 作为 $K \otimes_{A_g} (B_g)$ 模的支集的维数严格小于 n. 所以由关于 n 的归纳假设 (应用于数据 A_g, B_g, T), A 中存在 $h \neq 0$, 使得 T_h 在 A_{gh} 上自由. 取 $f = gh$, 引理由上述短正合列得到. □

将注意力限制到 S 的一个非空仿射开子概形, 从上述定理可推出以下结论.

定理 5.12. 设 S 为 Noether 整概形, $p : X \to S$ 为有限型态射, $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模层. 则存在非空开子概形 $U \subset S$, 使 $\mathcal{F}$ 在 $X_U = p^{-1}(U)$ 上的限制在 $\mathcal{O}_U$ 上平坦.

5.4.2 平坦化分层的存在性

定理 5.13. 设 S 为 Noether 概形, $\mathcal{F}$ 为 S 上射影空间 $\mathbb{P}^n_S$ 上的凝聚层. 则 $\mathcal{F}$ 在 $\mathbb{P}^n_S \to S$ 的各纤维上的限制的 Hilbert 多项式组成的集合 I 是有限集. 此外, 对每个 $f \in I$, 存在 S 的一个局部闭子概形 S_f, 满足下述条件.

(i) **点集:** S_f 的底集 $|S_f|$ 由 S 中使 $\mathcal{F}$ 在 $\mathbb{P}^n_s$ 上的限制的 Hilbert 多项式为 f 的全部点 s 组成. 特别地, 子集 $|S_f| \subset |S|$ 两两不交, 且其集合论并为 $|S|$.

(ii) **泛性质:** 令 $S' = \coprod_f S_f$ 为 S_f 的余积, $i : S' \to S$ 为包含 $S_f \hookrightarrow S$ 诱导的态射. 则 $\mathbb{P}^n_{S'}$ 上的层 $i^*(\mathcal{F})$ 在 S' 上平坦. 此外, $i : S' \to S$ 具有如下泛性质: 对任意态射 $\varphi : T \to S$,

$\mathbb{P}^n_T$ 上的拉回 $\varphi^*(\mathcal{F})$ 在 T 上平坦, 当且仅当 φ 经由 $i: S' \to S$ 分解. 子概形 S_f 由多项式 f 唯一确定.

(iii) **层的闭包:** 在 Hilbert 多项式集合 I 上赋予全序, 规定当对所有 $n \gg 0$ 有 $f(n) < g(n)$ 时 $f < g$. 则子集 $|S_f|$ 在 S 中的闭包, 包含于所有满足 $f \leq g$ 的 $|S_g|$ 的并.

证明. 只须对覆盖 S 的开子概形证明定理, 因为所得的层将由其泛性质黏合.

特殊情形: 设 $n = 0$, 于是 $\mathbb{P}^n_S = S$. 对任意 $s \in S$, $\mathcal{F}$ 在 s 上的纤维 $\mathcal{F}|_s$, 指 $\mathcal{F}$ 到子概形 $\operatorname{Spec}\kappa(s)$ 的拉回, 其中 $\kappa(s)$ 为 s 处的剩余域. (它由 $\mathcal{F}$ 在 s 处的茎与 s 处的剩余域作张量积而得, 二者均视为 $\mathcal{O}_{S,s}$ 模.) $\mathcal{F}$ 在 s 上的纤维上的限制的 Hilbert 多项式为零次多项式 $e \in \mathbb{Q}[\lambda]$, 其中 $e = \dim_{\kappa(s)} \mathcal{F}|_s$.

由 Nakayama 引理, $\mathcal{F}|_s$ 的任意一组基均可延拓到 s 的一个邻域 U, 给出 $\mathcal{F}|_U$ 的一组生成元. 重复这一论证, 可知存在 s 的更小邻域 V, 其上有右正合列

$$\mathcal{O}_V^{\oplus m} \xrightarrow{\psi} \mathcal{O}_V^{\oplus e} \xrightarrow{\phi} \mathcal{F} \longrightarrow 0.$$

令 $I_e \subset \mathcal{O}_V$ 为同态 $\mathcal{O}_V^{\oplus m} \xrightarrow{\psi} \mathcal{O}_V^{\oplus e}$ 的 $e \times m$ 矩阵 $(\psi_{i,j})$ 的各元素构成的理想层. 令 V_e 为 I_e 定义的 V 的闭子概形. 对任意概形态射 $f: T \to V$, 由张量积的右正合性, 拉回序列

$$\mathcal{O}_T^{\oplus m} \xrightarrow{f^*\psi} \mathcal{O}_T^{\oplus e} \xrightarrow{f^*\phi} f^*\mathcal{F} \longrightarrow 0$$

正合. 因而拉回 $f^*\mathcal{F}$ 为秩 e 的局部自由 $\mathcal{O}_T$ 模, 当且仅当 $f^*\psi = 0$, 即 f 经由所有元素 $\psi_{i,j}$ 的消失所定义的子概形 $V_e \hookrightarrow V$ 分解. 这样就证明了定理的结论 (i)、(ii).

由于矩阵 $(\psi_{i,j})$ 的秩是下半连续的, 函数 e 为上半连续, 这证明了定理的结论 (iii), 完成了 $n = 0$ 时的证明.

一般情形: 现在允许整数 n 任意. 证明思路如下: 证明存在 S 的一个分层, 它是正像 $\pi_*\mathcal{F}(i)$ 对所有 $i \geq N$ 的平坦化分层的一个“最大公因子”, 其中 N 为某个整数 (由上面已处理的 $n = 0$ 情形, $\pi_*\mathcal{F}(i)$ 的平坦化分层存在). 由引理 5.5, 这就是所求的 $\mathcal{F}$ 在 S 上的平坦化分层.

因为 S 为 Noether 概形, 它是有限多个不可约分支的并, 且这些分支在 S 中闭. 令 Y 为 S 的一个不可约分支, U 为 Y 中所有不在 S 的任何其他不可约分支上的点组成的非空开子集. 赋予 U 约化子概形结构. 注意这使 U 成为整概形, 且为 S 的局部闭子概形. 由泛平坦性定理 5.12, U 有一个非空开子概形 V, 使 $\mathcal{F}$ 在 $\mathbb{P}^n_V$ 上的限制在 $\mathcal{O}_V$ 上平坦. 现在将 S 替换为其约化闭子概形 $S - V$, 并重复这个论证; 由对 S 的 Noether 归纳法, 存在有限多个约化、局部闭且两两不交的子概形 V_i, 使 $|S|$ 在集合论意义上为 $|V_i|$ 的并, 且 $\mathcal{F}$ 在 $\mathbb{P}^n_{V_i}$ 上的限制在 $\mathcal{O}_{V_i}$ 上平坦. 由于每个 V_i 都是 Noether 概形, 且平坦层族的 Hilbert 多项式局部常值, 当 s 遍历 V_i 的点时, Hilbert 多项式族 $P_s(m) = \chi(\mathbb{P}^n_s, \mathcal{F}_s(m))$ 中仅出现有限多个多项式. 这使我们得到以下结论:

(A) 当 s 遍历整个 S 时, 只出现有限多个不同的 Hilbert 多项式 $P_s(m) = \chi(\mathbb{P}^n_s, \mathcal{F}_s(m))$.

对以有限多个 Noether 概形 V_i 为参数的平坦族 $\mathcal{F}_{V_i} = \mathcal{F}|_{\mathbb{P}^n_{V_i}}$ 应用半连续性定理, 得到:

(B) 存在整数 N_1, 使对所有 $r \geq 1$ 且 $m \geq N_1$, 有 $R^r\pi_*\mathcal{F}(m) = 0$, 而且对所有 $s \in S$, 有 $H^r(\mathbb{P}^n_s, \mathcal{F}_s(m)) = 0$.

对每个 V_i, 由引理 5.4, 存在整数 $r_i \geq N_1$, 使对任意 $m \geq r_i$, 基变换同态

$$(\pi_*\mathcal{F}(m))|_{V_i} \longrightarrow \pi_{i*}\mathcal{F}_{V_i}(m)$$

为同构, 其中 $\mathcal{F}_{V_i}$ 为 $\mathcal{F}$ 在 $\mathbb{P}^n_{V_i}$ 上的限制, $\pi_i: \mathbb{P}^n_{V_i} \to V_i$ 为投影. 由 (B), 所有纤维的高阶上同调 (特别是一次上同调) 为零, 因而由 V_i 上平坦族 $\mathcal{F}_{V_i}$ 的半连续性理论, 对任意 $s \in V_i$, 基变换同态

$$(\pi_{i*}\mathcal{F}_{V_i}(m))|_s \longrightarrow H^0(\mathbb{P}^n_s, \mathcal{F}_s(m))$$

当 $m \geq r_i$ 时为同构. 令 N 为有限多个非空 V_i 对应的所有 r_i 的最大值, 并复合上述两个基变换同构, 得到以下结论.

(C) 存在整数 $N \geq N_1$, 使对所有 $m \geq N$ 和 $s \in S$, 基变换同态

$$(\pi_*\mathcal{F}(m))|_s \longrightarrow H^0(\mathbb{P}^n_s, \mathcal{F}_s(m))$$

为同构. 注. 现在忘掉子概形 V_i, 但保留利用 V_i 证明的事实 (A)、(B)、(C).

令 $\pi : \mathbb{P}^n_S \to S$ 为投影. 考虑 S 上的凝聚层 $E_0, \ldots, E_n$, 定义为

$$E_i = \pi_*\mathcal{F}(N+i), \qquad i = 0, \ldots, n.$$

将定理的特殊情形 ($\mathbb{P}^n_S$ 的相对维数 n 为 0) 应用于 $\mathbb{P}^0_S = S$ 上的层 E_0, 得到 S 的一个以整数 e_0 为指标的分层 (W_{e_0}), 使对任意态射 $f : T \to S$, 拉回 f^*E_0 为秩 e_0 的局部自由 $\mathcal{O}_T$ 模, 当且仅当 f 经由 $W_{e_0} \hookrightarrow S$ 分解. 接着, 对每一层 W_{e_0}, 取 $E_1|_{W_{e_0}}$ 的平坦化分层 (W_{e_0,e_1}), 依此继续. 如此经过 $n+1$ 步, 得到有限多个局部闭子概形

$$W_{e_0,\ldots,e_n} \subset S,$$

使对任意态射 $f : T \to S$, 对 $i = 0, \ldots, n$, 拉回 f^*E_i 为常秩 e_i 的局部自由 $\mathcal{O}_T$ 模, 当且仅当 f 经由 $W_{e_0,\ldots,e_n} \hookrightarrow S$ 分解.

对任意整数 N, n, 其中 $n \geq 0$, 次数 $\leq n$ 的数值多项式 $f \in \mathbb{Q}[\lambda]$ 的集合与 $\mathbb{Z}^{n+1}$ 之间有双射, 由下式给出:

$$f \longmapsto (e_0, \ldots, e_n), \qquad e_i = f(N+i).$$

因此每个元组 $(e_0, \ldots, e_n) \in \mathbb{Z}^{n+1}$ 均可唯一地替换为一个次数 $\leq n$ 的数值多项式 $f \in \mathbb{Q}[\lambda]$, 从而可将 $W_{e_0,\ldots,e_n} \subset S$ 改记为 $W_f \subset S$.

注意由 (B), 在任意点 $s \in S$, 对所有 $r \geq 1$ 且 $m \geq N$, 有 $H^r(\mathbb{P}^n_s, \mathcal{F}_s(m)) = 0$. 多项式 $P_s(m) = \chi(\mathbb{P}^n_s, \mathcal{F}_s(m))$ 的次数 $\leq n$, 所以由其 $n+1$ 个值 $P_s(N), \ldots, P_s(N+n)$ 确定. 这表明在任意点 $s \in W_f$, Hilbert 多项式 $P_s(m)$ 等于 f. 定理断言存在的局部闭子概形 $S_f \subset S$, 将是某个闭子概形 $S_f \subset W_f$, 其底集为整个 $|W_f|$. S_f 的概形结构 (一般可能不同于 W_f 的结构) 定义如下.

对任意 $i \geq 0$ 和 $s \in S$, 由 (C), 基变换同态

$$(\pi_*\mathcal{F}(N+i))|_s \longrightarrow H^0(\mathbb{P}^n_s, \mathcal{F}_s(N+i))$$

为同构. 因而每个 $\pi_*\mathcal{F}(N+i)$ 在子概形 W_f 上的纤维都有常秩 $f(N+i)$. 然而这并不意味着 $\pi_*\mathcal{F}(N+i)$ 限制为秩 $f(N+i)$ 的局部常值层. 但这意味着 W_f 有一个底集为整个 $|W_f|$ 的闭子概形 W^i_f, 使 $\pi_*\mathcal{F}(N+i)$ 限制到 $W^{(i)}_f$ 后局部自由且秩为 $f(N+i)$, 并且还具有如下性质: 任意使 $\pi_*\mathcal{F}(N+i)$ 拉回为秩 $f(N+i)$ 的局部自由层的基变换 $T \to S$, 均经由 W^i_f 分解. $W^{(i)}_f$ 的概形结构由凝聚理想层 $I_i \subset \mathcal{O}_{W_f}$ 定义. 令 $I \subset \mathcal{O}_{W_f}$ 为所有 $i \geq 0$ 的 I_i 的和. 由 Noether 条件, 递增序列

$$I_0 \subset I_0 + I_1 \subset I_0 + I_1 + I_2 \subset \cdots$$

在有限步后终止, 表明 I 仍是凝聚理想层. 令 $S_f \subset W_f$ 为理想层 I 定义的闭子概形. 因而注意 $|S_f| = |W_f|$, 且对所有 $i \geq 0$, 层 $\pi_*\mathcal{F}(N+i)$ 限制到 S_f 后局部自由且秩为 $f(N+i)$. 由定义可知, S_f 满足定理的性质 (i).

现在证明态射 $\coprod_f S_f \to S$ 确实满足定理的性质 (ii). 由引理 5.4, 存在某个 $N' \geq N$, 使对所有 $i \geq N'$, 基变换 $(\pi_*\mathcal{F}(i))|_{S_f} \to (\pi_{S_f})_*\mathcal{F}_{S_f}(i)$ 对每个 S_f 都是同构. 因为对所有 $i \geq N'$, 正像 $\pi_*\mathcal{F}(i)$ 在 S_f 上局部自由, 由引理 5.5, $\mathcal{F}_{S_f}$ 在 S_f 上平坦. 反过来, 若 $\phi : T \to S$ 为使 $\mathcal{F}_T$ 平坦的态射, 则 Hilbert 多项式在 T 上局部常值. 令 T_f 为 T 中 Hilbert 多项式为 f 的开

闭子概形. 显然集合映射 $|T_f| \to |S|$ 经由 $|S_f|$ 分解. 但因正像 $\pi_{T*}\mathcal{F}_T(i)$ 在 T_f 上局部自由且秩为 $f(i)$, 事实上概形态射 $T_f \to S$ 经由 S_f 分解, 证明了定理的性质 (ii).

由 (A), 仅出现有限多个多项式 f, 因此存在某个 $p \geq N$, 使得对任意两个出现的多项式 f, g, 有 $f < g$ 当且仅当 $f(p) < g(p)$. 由于 S_f 为 $\pi_*\mathcal{F}(p)$ 的平坦化分层, 定理的性质 (iii) 可由 $n = 0$ 情形中的相应性质应用于 S 上的层 $\pi_*\mathcal{F}(p)$ 得到.

这就完成了定理的证明. □

习题. 对 S 上的凝聚层 $\mathcal{O}_{S^{\mathrm{red}}}$, S 的平坦化分层是什么? 其中 S^{red} 为 S 的底约化概形.

5.5 Quot 概形的构造

5.5.1 射影性的概念

设 S 为 Noether 概形. 回忆, 按 Grothendieck 的定义, 态射 $X \to S$ 称为射影态射, 如果存在 S 上的凝聚层 E, 连同 S 上 X 到 $\mathbb{P}(E) = \operatorname{Proj} \operatorname{Sym}_{\mathcal{O}_S} E$ 的一个闭浸入. 等价地, 当 $X \to S$ 固有, 且 X 上存在相对于 S 的相对甚丰沛线丛 L 时, $X \to S$ 射影. 这些条件的联系是: 取 L 为 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}(E)}(1)$ 在 X 上的限制; 反方向则取 E 为 L 在 S 上的正像. 若态射 $X \to S$ 可以分解为一个开浸入 $X \hookrightarrow Y$, 后接一个射影态射 $Y \to S$, 则称它为拟射影态射.

Altman 与 Kleiman 引入了一个更强的射影性版本: Noether 概形间的态射 $X \to S$ 称为强射影的 (分别称为强拟射影的), 如果存在 S 上的向量丛 E, 连同 S 上的闭浸入 (分别为局部闭浸入) $X \subset \mathbb{P}(E)$.

最后, 最强版本的 (拟) 射影性如下 (例如 Hartshorne 的教科书 [Har77] 采用这一版本): 若 Noether 概形间的态射 $X \to S$ 中, X 对某个 n 有一个到 $\mathbb{P}^n_S$ 的 (局部) 闭浸入, 则它在最强意义下射影.

注意, 这三种射影性都不是关于基底 S 的局部性质.

习题. (i) 举例说明上述三个射影性概念一般互不相同.

(ii) 证明若 $X \to S$ 射影且平坦, 其中 S 为 Noether 概形, 则 $X \to S$ 强射影. (iii) 注意若每个凝聚 $\mathcal{O}_S$ 模层都是一个向量丛的商, 则基底 S 上的射影性等价于强射影性. 若 S 有丰沛线丛 (例如 S 在仿射基底上拟射影), 则 S 上的全部三个射影性概念彼此等价.

5.5.2 主要存在性定理

Grothendieck 关于 Quot 概形的原始定理如下, 其证明在 [FGA] TDTE-IV 中给出了梗概.

定理 5.14. (Grothendieck) 设 S 为 Noether 概形, $\pi : X \to S$ 为射影态射, L 为 X 上的相对甚丰沛线丛. 则对任意凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模 E 及任意多项式 $\Phi \in \mathbb{Q}[\lambda]$, 函子 $\mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 可由射影 S 概形 $\mathrm{Quot}^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 表示.

Altman 与 Kleiman 在 [AK80] 中给出了 Quot 概形存在性的完整详细证明. 他们得以去掉 Noether 假设, 代之以 $X \to S$ 的强 (拟) 射影性假设, 以及对凝聚层 E 的性质的一个假设, 并推出概形 $\mathrm{Quot}^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 此时在 S 上强 (拟) 射影.

为简便起见, 本讲义在 Noether 情形中陈述并证明 [AK80] 中的结果.

定理 5.15. (Altman–Kleiman) 设 S 为 Noether 概形, X 为 $\mathbb{P}(V)$ 的闭子概形, 其中 V 是 S 上的某个向量丛; 设 $L = \mathcal{O}_{\mathbb{P}(V)}(1)|_X$, E 为 $\pi^*(W)(\nu)$ 的凝聚商层, 其中 W 为 S 上的向量丛, ν 为整数; 并设 $\Phi \in \mathbb{Q}[\lambda]$. 则函子 $\mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 可由概形 $\mathrm{Quot}^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 表示, 后者可以在 S 上作为闭子概形嵌入 $\mathbb{P}(F)$, 其中 F 是 S 上的某个向量丛.

向量丛 F 可以取为 W 与 V 的某个对称幂的张量积的一个外幂.

在上述结论中取 V, W 均为平凡丛, 得到以下结论.

定理 5.16. 若 S 为 Noether 概形, X 为某个 $n \geq 0$ 的 $\mathbb{P}^n_S$ 的闭子概形, $L = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(1)|_X$, E 为某些整数 $p \geq 0$ 和 ν 的 $\oplus^p \mathcal{O}_X(\nu)$ 的凝聚商层, 且 $\Phi \in \mathbb{Q}[\lambda]$, 则函子 $\mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 可由概形 $\mathrm{Quot}^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 表示, 后者可以在 S 上作为闭子概形嵌入某个 $r \geq 0$ 的 $\mathbb{P}^r_S$.

本节余下部分用于在额外的 Noether 假设下证明定理 5.15. 最后将说明此证明如何也给出 Grothendieck 的原始版本.

5.5.3 化归到 $\mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{\pi^*W/\mathbb{P}(V)/S}$ 的情形

由下一个引理可知, 只须在特殊情形 $X = \mathbb{P}(V)$ 且 $E = \pi^*(W)$ 下证明定理 5.15, 其中 V, W 为 S 上的向量丛.

引理 5.17. (i) 设 ν 为任意整数. 张量乘以 L^ν 给出从 $\mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 到 $\mathcal{Q}uot^{\Psi,L}_{E(\nu)/X/S}$ 的函子同构, 其中多项式 $\Psi \in \mathbb{Q}[\lambda]$ 定义为 $\Psi(\lambda) = \Phi(\lambda + \nu)$.

(ii) 设 $\phi : E \to G$ 为 X 上凝聚层的满同态. 则相应的自然变换 $\mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{G/X/S} \to \mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 为闭浸入.

证明. 结论 (i) 显然. 结论 (ii) 只是说, 给定任意局部 Noether 概形 T 及族 $\langle \mathcal{F}, q\rangle \in \mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S}(T)$, 存在闭子概形 $T' \subset T$, 具有以下泛性质: 对任意局部 Noether 概形 U 及态射 $f : U \to T$, 拉回所得的 $\mathcal{O}_{X_U}$ 模同态 $q_U : E_U \to \mathcal{F}_U$ 经由拉回同态 $\phi_U : E_U \to G_U$ 分解, 当且仅当 $U \to T$ 经由 $T' \hookrightarrow T$ 分解. 取 T' 为 X_T 上凝聚层的复合同态

$$\ker(\phi) \hookrightarrow E \; xrightarrowq \longrightarrow \mathcal{F}$$

的消失概形, 就满足这一性质 (见注 5.9); 这在此处有意义, 因为 $\ker(\phi)$ 与 $\mathcal{F}$ 都在 X_T 上凝聚, 且 $\mathcal{F}$ 在 T 上平坦. □

因此若 $\mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{\pi^*W/\mathbb{P}(V)/S}$ 可表, 则对 $\pi^*W(\nu)|_X$ 的任意凝聚商 E, 可以取 $\mathrm{Quot}^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 为 $\mathrm{Quot}^{\Phi,L}_{\pi^*W/\mathbb{P}(V)/S}$ 的闭子概形.

5.5.4 m 正则性的运用

考虑 $X = \mathbb{P}(V)$ 上的层 $E = \pi^*(W)$, 其中 V 为 S 上的向量丛, 并取 $L = \mathcal{O}_{\mathbb{P}(V)}(1)$. 对任意域 k 及 S 的一个 k 值点 s, 有同构 $\mathbb{P}(V)_s \simeq \mathbb{P}^n_k$, 其中 $n = \mathrm{rank}(V) - 1$, 而 E 在 $\mathbb{P}(V)_s$ 上的限制层 E_s 同构于 $\oplus^p \mathcal{O}_{\mathbb{P}(V)_s}$, 其中 $p = \mathrm{rank}(W)$. 由定理 5.3 可知, 给定任意 $\Phi \in \mathbb{Q}[\lambda]$, 存在仅依赖于 $\mathrm{rank}(V), \mathrm{rank}(W), \Phi$ 的整数 m, 使对任意域 k 和 S 的 k 值点 s, $\mathbb{P}(V)_s$ 上的层 E_s 都为 m 正则的; 对 $\mathbb{P}(V)_s$ 上 Hilbert 多项式为 Φ 的任意凝聚商 $q : E_s \to \mathcal{F}$, 层 $\mathcal{F}$ 及 q 的核层 $\mathcal{G} \subset E_s$ 都为 m 正则的. 特别地, 由 Castelnuovo 引理 5.1 可知, 当 $r \geq m$ 时, 所有上同调

$$H^i(X_s, E_s(r)), \quad H^i(X_s, \mathcal{F}(r)), \quad H^i(X_s, \mathcal{G}(r))$$

对 $i \geq 1$ 都为零, 而 $H^0(X_s, E_s(r))$, $H^0(X_s, \mathcal{F}(r))$, $H^0(X_s, \mathcal{G}(r))$ 由其整体截面生成.

由上述结果和定理 5.10 可知, 若 T 为 S 概形, $q : E_T \to \mathcal{F}$ 为 Hilbert 多项式为 Φ 的 T 平坦凝聚商, 则有以下结论, 其中 $\mathcal{G} \subset E_T$ 为 q 的核.

(*) 层 $\pi_{T*}\mathcal{G}(r)$, $\pi_{T*}E_T(r)$, $\pi_{T*}\mathcal{F}(r)$ 均局部自由, 其固定秩由数据 n, p, r, Φ 确定; 同态

$$\pi_T^*\pi_{T*}(\mathcal{G}(r)) \to \mathcal{G}(r), \quad \pi_T^*\pi_{T*}(E_T(r)) \to E_T(r), \quad \pi_T^*\pi_{T*}(\mathcal{F}(r)) \to \mathcal{F}(r)$$

均为满射; 对所有 $r \geq m$ 和 $i \geq 1$, 高阶正像 $R^i\pi_{T*}\mathcal{G}(r)$, $R^i\pi_{T*}E_T(r)$, $R^i\pi_{T*}\mathcal{F}(r)$ 均为零.

(**) 特别地, 在 X_T 上有如下局部自由层的交换图, 两行均正合, 且三个竖直映射均为满射:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \pi_T^*\pi_{T*}(\mathcal{G}(r)) & \longrightarrow & \pi_T^*\pi_{T*}(E_T(r)) & \longrightarrow & \pi_T^*\pi_{T*}(\mathcal{F}(r)) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{G}(r) & \longrightarrow & E(r) & \longrightarrow & \mathcal{F}(r) & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

5.5.5 把 Quot 嵌入 Grassmann 概形

现在固定一个正整数 r, 使 $r \geq m$. 注意 $\pi_{T*}\mathcal{F}(r)$ 的秩为 $\Phi(r)$, 且 $\pi_* E(r) = W \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Sym}^r V$. 因此满同态 $\pi_{T*}E_T(r) \to \pi_{T*}\mathcal{F}(r)$ 定义集合 $\mathcal{G}rass(W \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Sym}^r V, \Phi(r))(T)$ 的一个元素. 从而得到函子态射

$$\alpha : \mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S} \longrightarrow \mathcal{G}rass(W \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Sym}^r V, \Phi(r)).$$

它把 $q : E_T \to \mathcal{F}$ 对应到商 $\pi_{T*}(q(r)) : \pi_{T*}E_T(r) \to \pi_{T*}\mathcal{F}(r)$.

上述态射 α 是单射, 因为商 $q : E_T \to \mathcal{F}$ 可以如下从 $\pi_{T*}(q(r)) : \pi_{T*}E_T(r) \to \pi_{T*}\mathcal{F}(r)$ 恢复.

若 $G = \mathrm{Grass}(W \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Sym}^r V, \Phi(r))$, 其投影为 $p_G : G \to S$, $u : p_G^*E \to \mathcal{U}$ 为 G 上的泛商, 核为 $v : \mathcal{K} \hookrightarrow p_G^*E$, 则同态 $\pi_T^*\pi_{T*}(\mathcal{G}(r)) \to \pi_T^*\pi_{T*}E_T(r)$ 可以从态射 $T \to G$ 恢复为 $v : \mathcal{K} \hookrightarrow p_G^*E$ 的拉回. 令 h 为复合 $\pi_T^*\pi_{T*}(\mathcal{G}(r)) \to \pi_T^*\pi_{T*}(E_T(r)) \to E_T(r)$. 由交换图 (**) 的性质, 下式为 X_T 上的右正合列:

$$\pi_T^*\pi_{T*}(\mathcal{G}(r)) \xrightarrow{h} E_T(r) \xrightarrow{q(r)} \mathcal{F} \longrightarrow 0.$$

所以 $q(r) : E_T(r) \to \mathcal{F}(r)$ 可以恢复为 h 的余核. 最后, 扭转 $-r$, 就恢复了 q, 证明函子态射

$$\alpha : \mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S} \longrightarrow \mathcal{G}rass(W \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Sym}^r V, \Phi(r))$$

具有所求单射性.

5.5.6 平坦化分层的运用

接下来证明

$$\alpha : \mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S} \longrightarrow \mathcal{G}rass(W \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Sym}^r V, \Phi(r))$$

相对可表. 事实上, 将证明给定任意局部 Noether S 概形 T 和满同态 $f : W_T \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathrm{Sym}^r V_T \to \mathcal{J}$, 其中 $\mathcal{J}$ 为秩 $\Phi(r)$ 的局部自由 $\mathcal{O}_T$ 模, 存在 T 的局部闭子概形 T', 具有以下泛性质 **(F)**:

(F) 给定任意局部 Noether S 概形 Y 和 S 态射 $\phi : Y \to T$, 令 f_Y 为 f 的拉回, $\mathcal{K}_Y = \ker(f_Y) = \phi^* \ker(f)$. 令 $\pi_Y : X_Y \to Y$ 为投影, $h : \pi_Y^*\mathcal{K}_Y \to E_Y$ 为复合映射

$$\pi_Y^*\mathcal{K}_Y \longrightarrow \pi_Y^*(W \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Sym}^r V) = \pi_Y^*\pi_{Y*}E_Y \longrightarrow E_Y.$$

令 $q : E_Y \to \mathcal{F}$ 为 h 的余核. 则 $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦, 且所有纤维上的 Hilbert 多项式均为 Φ, 当且仅当 $\phi : Y \to T$ 经由 $Y' \hookrightarrow Y$ 分解.

这样的 T 的局部闭子概形 T' 的存在性由定理 5.13 给出, 该定理表明 T' 为 X_T 上层 $\mathcal{F}$ 在 T 上的平坦化分层中对应于 Hilbert 多项式 Φ 的层.

当取 T 为 $\mathrm{Grass}(W \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Sym}^r V, \Phi(r))$, 并带有泛商 $u : p_G^*E \to \mathcal{U}$ 时, 相应局部闭子概形 T' 由构造可知表示函子 $\mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S}$.

所以已经证明, $\mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 可由 $\mathrm{Grass}(W \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Sym}^r V, \Phi(r))$ 的局部闭子概形表示. 因为 $\mathrm{Grass}(W \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Sym}^r V, \Phi(r))$ 可作为闭子概形嵌入 $\mathbb{P}(\bigwedge^{\Phi(r)} W \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Sym}^r V)$, 得到 S 概形的局部闭浸入

$$\mathrm{Quot}^{\Phi,L}_{E/X/S} \subset \mathbb{P}\left(\bigwedge^{\Phi(r)}(W \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Sym}^r V)\right).$$

特别地, 态射 $\mathrm{Quot}^{\Phi,L}_{E/X/S} \to S$ 分离且为有限型.

5.5.7 固有性的赋值判别准则

以下论证的原始参考文献为 EGA IV (2) 2.8.1.

函子 $\mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 在 S 上满足以下固有性的赋值判别准则: 给定 S 上任意离散赋值环 R, 其分式域为 K, 则限制映射

$$\mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S}(\operatorname{Spec} R) \longrightarrow \mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S}(\operatorname{Spec} K)$$

为双射. 这可如下看出. 给定 X_R 上任意凝聚商 $q : E_K \to \mathcal{F}$, 它定义 $\mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S}(\operatorname{Spec} K)$ 的元素 $\langle \mathcal{F}, q\rangle$, 令 $\overline{\mathcal{F}}$ 为复合同态 $E_R \to j_*(E_K) \to j_*\mathcal{F}$ 的像, 其中 $j : X_K \hookrightarrow X_R$ 为开包含. 令 $\bar{q} : E_R \to \overline{\mathcal{F}}$ 为诱导满射. 验证 $\langle \overline{\mathcal{F}}, \bar{q}\rangle$ 是 $\mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S}(\operatorname{Spec} R)$ 中映至 $\langle \mathcal{F}, q\rangle$ 的元素, 且为唯一这样的元素, 留给读者. (使用基本事实: 在离散赋值环上平坦等同于无挠.)

由于 S 为 Noether 概形, 且已证明 $\mathrm{Quot}^{\Phi,L}_{E/X/S} \to S$ 为有限型, 可知 $\mathrm{Quot}^{\Phi,L}_{E/X/S} \to S$ 为固有态射. 因此 $\mathrm{Quot}^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 到 $\mathbb{P}(\bigwedge^{\Phi(r)}(W \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathrm{Sym}^r V))$ 的浸入是闭浸入.

这就完成了定理 5.15 的证明. □

5.5.8 Grothendieck 的版本

现在说明如何从上述证明得到定理 5.14. 因为 S 为 Noether 概形, 可以找到统一的 m, 使得给定任意域值点 $s : \operatorname{Spec} k \to S$ 和 X_s 上 Hilbert 多项式为 Φ 的凝聚商 $q : E_s \to \mathcal{F}$, 当 $r \geq m$ 时, 层 $E_s(r), \mathcal{F}(r), \mathcal{G}(r)$ (其中 $\mathcal{G} = \ker(q)$) 都由整体截面生成, 且其全部高阶上同调为零. 这由 m 正则性理论与半连续性得到.

由于有这样的统一 m, 如前得到从函子 $\mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 到 Grassmann 函子

$$\mathcal{G}rass(\pi_*E(r), \Phi(r))$$

的单射态射. 层 $\pi_*E(r)$ 凝聚, 但未必为 S 上向量丛的商. 因此概形 $\mathrm{Grass}(\pi_*E(r), \Phi(r))$ 在基底上射影, 但未必强射影.

最后, 运用可在 S 的仿射开覆盖上进行的平坦化分层, 得到 $\mathrm{Grass}(\pi_*E(r), \Phi(r))$ 的一个局部闭子概形, 它表示 $\mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S}$; 由赋值判别准则, 它事实上是闭子概形. 于是得到 $\mathrm{Quot}^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 为 S 上的射影概形.

5.6 若干变体与应用

5.6.1 拟射影情形中的 Quot 概形

习题. 设 $\pi : Z \to S$ 为 Noether 概形间的固有态射, $Y \subset Z$ 为闭子概形, $\mathcal{F}$ 为 Z 上的凝聚层. 则存在开子概形 $S' \subset S$, 具有如下泛性质: 态射 $T \to S$ 经由 S' 分解, 当且仅当 $Z_T = Z \times_S T$ 上的拉回 $\mathcal{F}_T$ 的支集与 $Y_T = Y \times_S T$ 不交.

习题. 作为上述结论的推论, 证明: 若 $\pi : Z \to S$ 为固有态射, S 为 Noether 概形, $X \subset Z$ 为开子概形, E 为 Z 上的凝聚层, 则 $\mathcal{Q}uot_{E|_X/X/S}$ 为 $\mathcal{Q}uot_{E/Z/S}$ 的开子函子. 经过上述准备, Quot 概形的构造可推广到强拟射影情形, 得到以下结论.

定理 5.18. (Altman 与 Kleiman) 设 S 为 Noether 概形, X 为 $\mathbb{P}(V)$ 的局部闭子概形, 其中 V 为 S 上的某个向量丛; 设 $L = \mathcal{O}_{\mathbb{P}(V)}(1)|_X$, E 为 $\pi^*(W)(\nu)|_X$ 的凝聚商层, 其中 W 为 S 上的向量丛, ν 为整数, 且 $\Phi \in \mathbb{Q}[\lambda]$. 则函子 $\mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 可由概形 $\mathrm{Quot}^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 表示, 后者可在 S 上作为局部闭子概形嵌入 $\mathbb{P}(F)$, 其中 F 为 S 上的某个向量丛. 而且向量丛 F 可取为 W 与 V 的一个对称幂的张量积的一个外幂.

证明. 令 $\overline{X} \subset \mathbb{P}(V)$ 为 $X \subset \mathbb{P}(V)$ 的概形论闭包, $\overline{E}$ 为 $\overline{X}$ 上由复合同态

$$\pi^*(W)(\nu)|_{\overline{X}} \longrightarrow j_*(\pi^*(W)(\nu)|_X) \longrightarrow j_*E$$

的像定义的凝聚层. 于是得到商 $\pi^*(W)(\nu)|_{\overline{X}} \to \overline{E}$, 它限制到 $X \subset \overline{X}$ 后为给定的商 $\pi^*(W)(\nu)|_X \to E$. 因而由上述习题, $\mathcal{Q}uot_{E/X/S}$ 为 $\mathcal{Q}uot_{\overline{E}/\overline{X}/S}$ 的开子函子. 现在结论由定理 5.15 得到. □

为了把 Grothendieck 的 Quot 概形构造推广到拟射影情形, 首先需要以下本身也有意义的引理.

引理 5.19. Noether 概形 S 的一个开子概形上的任意凝聚层, 均可延拓为整个 S 上的凝聚层.

证明. 先考虑 $S = \operatorname{Spec} A$ 为仿射概形的情形, 令 $j : U \hookrightarrow S$ 为包含. 拟凝聚层 $j_*(\mathcal{F})$ 对应于 A 模 $M = H^0(S, j_*(\mathcal{F}))$, 即 $j_*(\mathcal{F}) = M^\sim$. 给定任意 $u \in U$, 存在有限多个元素 $e_1, \dots, e_n \in M$, 生成视为剩余域 $\kappa(u)$ 上向量空间的纤维 $\mathcal{F}_u$. 由 Nakayama 引理, 这些元素在 U 中 u 的一个开邻域中生成 $\mathcal{F}$ 的各茎. 因而由 Noether 假设, 存在有限多个元素 $e_1, \dots, e_r \in M$, 在 U 的每一点生成 $\mathcal{F}$ 的茎. 若 $N \subset M$ 为这些元素生成的子模, 则 $\mathcal{G} = N^\sim$ 是 $\mathcal{F}$ 到 $S = \operatorname{Spec} A$ 的凝聚延拓, 证明了仿射情形的结论.

在一般情形中, 由 Noether 条件, 存在 $\mathcal{F}$ 的极大凝聚延拓 $(U', \mathcal{F}')$. 除非 $U' = S$, 否则可利用仿射情形得到 $\mathcal{F}'$ 的进一步延拓. 因为若 $u \in S - U'$, 可取包含 u 的仿射开子概形 V, 以及 $\mathcal{F}'|_{U' \cap V}$ 到整个 V 的凝聚延拓 $\mathcal{G}'$, 然后沿 $U' \cap V$ 黏合 $\mathcal{G}'$ 与 $\mathcal{F}'$, 把 $\mathcal{F}'$ 进一步延拓到 $U' \cup V$, 这与 $(U', \mathcal{F}')$ 的极大性矛盾. □

定理 5.20. (Grothendieck) 设 S 为 Noether 概形, X 为 S 上的拟射影概形, L 为 X 上相对于 S 相对甚丰沛的线丛, E 为 X 上的商层, $\Phi \in \mathbb{Q}[\lambda]$. 则函子 $\mathcal{Q}uot^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 可由 S 上的拟射影概形 $\operatorname{Quot}^{\Phi,L}_{E/X/S}$ 表示.

证明. 由 $X \to S$ 拟射影的定义, 注意 X 可以在 S 上作为局部闭子概形嵌入 $\mathbb{P}(V)$, 其中 V 为 S 上的某个凝聚层, 并且 L 同构于 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}(V)}(1)|_X$. 令 $\overline{X} \subset \mathbb{P}(V)$ 为 X 在 $\mathbb{P}(V)$ 中的概形论闭包. 这是 S 上的射影概形, X 作为开子概形嵌入其中. 由引理 5.19, 凝聚层 E 有到 $\overline{X}$ 的凝聚延拓 $\overline{E}$. 对任意这样的延拓 $\overline{E}$, 函子 $\mathcal{Q}uot_{E/X/S}$ 是 $\mathcal{Q}uot_{\overline{E}/\overline{X}/S}$ 的开子函子. 因而所求结论由定理 5.14 得到. □

5.6.2 态射概形

回忆以下关于平坦性的基本事实.

引理 5.21. (1) Noether 概形间的任意有限型平坦态射都是开映射.

(2) 设 $\pi : Y \to X$ 为 Noether 概形间的有限型态射. 则使得 π 在 y 处平坦 (即 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 为平坦 $\mathcal{O}_{X,\pi(y)}$ 模) 的全部 $y \in Y$ 构成 Y 的开子集.

(3) 设 S 为 Noether 概形, $f : X \to S$ 与 $g : Y \to S$ 为有限型平坦态射, $\pi : Y \to X$ 为满足 $g = f \circ \pi$ 的任意态射. 令 $y \in Y$, $x = \pi(y)$, $s = g(y) = f(x)$. 若 s 上纤维之间的限制态射 $\pi_s : Y_s \to X_s$ 在 $y \in Y_s$ 处平坦, 则 π 在 $y \in Y$ 处平坦.

证明. 例如见 Altman 与 Kleiman [AK70] 第 V 章. 结论 (3) 是通常所谓**平坦性局部判别准则**的推论. □

定理 5.22. 设 S 为 Noether 概形, $f : X \to S$ 与 $g : Y \to S$ 为固有平坦态射, $\pi : Y \to X$ 为满足 $g = f \circ \pi$ 的任意射影态射. 则 S 有开子概形 $S_2 \subset S_1 \subset S$, 具有以下泛性质:

(a) 对任意局部 Noether S 概形 T, 基变换 $\pi_T : Y_T \to X_T$ 为平坦态射, 当且仅当结构态射 $T \to S$ 经由 S_1 分解. (这不需要 π 射影.)

(b) 对任意局部 Noether S 概形 T, 基变换 $\pi_T : Y_T \to X_T$ 为同构, 当且仅当结构态射 $T \to S$ 经由 S_2 分解.

证明. (a) 由引理 5.21(2), 使 π 在 y 处平坦的全部 $y \in Y$ 构成一个开子集 $Y' \subset Y$. 因为 g 固有, $S_1 = S - g(Y - Y')$ 为 S 的开子集. 赋予 S_1 由 S 诱导的开子概形结构. 由平坦性的局部判别准则 (引理 5.21(3)), S_1 恰好由使得 s 上纤维间的限制态射 $\pi_s : Y_s \to X_s$ 平坦的全部 $s \in S$ 组成. 因而再次利用平坦性局部判别准则, S_1 具有所求泛性质.

(b) 令 $\pi_1 : Y_1 \to X_1$ 为 π 沿包含 $S_1 \hookrightarrow S$ 的拉回. 设 L 为射影态射 $\pi_1 : Y_1 \to X_1$ 的相对甚丰沛线丛. 由 Noether 性, 存在整数 $m \geq 1$, 使 $\pi_{1*}L^m$ 由整体截面生成, 且对所有 $i \geq 1$, 有 $R^i\pi_{1*}L^m = 0$. 由 π_1 的平坦性, $\pi_{1*}L^m$ 为局部自由层. 令 $U \subset X_1$ 为使 $\pi_{1*}L^m$ 在其上秩为 1 的开子概形. 最后, 令 $S_2 = S_1 - f(X_1 - U)$, 因 f 固有, 它是开集. 赋予 S_2 诱导的开子概形结构, 它确实具有所求泛性质 (b) 的验证留给读者. □

若 X, Y 为基底 S 上的概形, 则对任意 S 概形 T, 一个**以 T 为参数的从 X 到 Y 的 S 态射**, 是指从 $X \times_S T$ 到 $Y \times_S T$ 的一个 T 态射. 所有这些态射的集合记为 $\mathcal{M}or_S(X,Y)(T)$. 对应 $T \mapsto \mathcal{M}or_S(X,Y)(T)$ 定义了一个从 S 概形到 Sets 的反变函子 $\mathcal{M}or_S(X,Y)$.

习题. 设 k 为域, $S = \operatorname{Spec} k[[t]]$, $X = \operatorname{Spec} k = \operatorname{Spec}(k[[t]]/(t))$, $Y = \mathbb{P}^1_S$. $\mathcal{M}or_S(X,Y)$ 是否可表?

定理 5.23. 设 S 为 Noether 概形, X 为 S 上的射影概形, Y 为 S 上的拟射影概形. 再假设 X 在 S 上平坦. 则函子 $\mathcal{M}or_S(X,Y)$ 可由 $\mathrm{Hilb}_{X\times_S Y/S}$ 的一个开子概形 $\mathrm{Mor}_S(X,Y)$ 表示.

证明. 对每个态射 $f : X_T \to Y_T$ (其中 T 为 S 上的概形), 可以对应它的图形 $\Gamma_T(f) \subset (X \times_S Y)_T$; 由 $Y \to S$ 的分离性, 它在 $(X \times_S Y)_T$ 中闭. 将 $\Gamma_T(f)$ 视为 $(X \times_S Y)_T$ 的闭子概形, 它在图形态射 $(\mathrm{id}_X, f) : X \to \Gamma_T(f)$ 和投影 $\Gamma_T(f) \to X$ 下同构于 X, 这两个态射互逆. 因为 X 在 S 上固有且平坦, $\Gamma_T(f)$ 也如此; 因而这定义了集合映射 $\Gamma_T : \mathcal{M}or_S(X,Y)(T) \to \mathcal{H}ilb_{X\times_S Y/S}(T)$, 它关于 T 是函子性的, 所以得到函子态射

$$\Gamma : \mathcal{M}or_S(X,Y) \longrightarrow \mathcal{H}ilb_{X\times_S Y/S}.$$

给定 $\mathcal{H}ilb_{X\times_S Y/S}(T)$ 的任意元素, 由族 $Z \subset (X \times_S Y)_T$ 表示, 将定理 5.22(b) 应用于投影 $Z \to X$, 可知 T 有一个开子概形 T', 具有以下泛性质: 对任意基变换 $U \to T$, 拉回 $Z_U \subset (X \times_S Y)_U$ 在投影 $p : (X \times_S Y)_U \to X_U$ 下同构地映到 X_U, 当且仅当 $U \to T$ 经由 T' 分解. 因此注意, 在 T' 上, 概形 $Z_{T'}$ 将是唯一确定的态射 $X_{T'} \to Y_{T'}$ 的图形.

这表明函子态射 $\Gamma : \mathcal{M}or_S(X,Y) \to \mathcal{H}ilb_{X\times_S Y/S}$ 为可表态射, 且是开浸入. 因此 $\mathcal{M}or_S(X,Y)$ 的表示概形 $\mathrm{Mor}_S(X,Y)$ 作为 $\mathrm{Hilb}_{X\times_S Y/S}$ 的开子概形存在. □

习题. 设 S 为 Noether 概形, $X \to S$ 为平坦射影态射. 考虑局部 Noether S 概形上的集合值反变函子 $\mathcal{A}ut_{X/S}$, 它把任意 T 对应到 X_T 在 T 上的所有自同构组成的集合. 证明此函子可由 $\mathrm{Mor}_S(X,X)$ 的开子概形表示.

习题. 设 S 为 Noether 概形, $\pi : Z \to X$ 为 S 概形的态射, 其中 X 在 S 上固有, Z 在 S 上拟射影. 考虑局部 Noether S 概形上的集合值反变函子 $\Pi_{Z/X/S}$, 它把任意 T 对应到 $\pi_T : Z_T \to X_T$ 的所有截面组成的集合. 证明此函子可由 $\mathrm{Hilb}_{Z/S}$ 的开子概形表示.

5.6.3 对平坦射影等价关系取商

设 X 为基底 S 上的概形. S 上 X 的一个概形论等价关系, 是指一个 S 概形 R, 连同 S 上的态射 $f: R \to X \times_S X$, 使得对任意 S 概形 T, 集合映射 $f(T): R(T) \to X(T) \times X(T)$ 为单射, 且其像为 $X(T)$ 上某个等价关系的图形. (这里用 $Z(T)$ 表示 Z 的所有 T 值点组成的集合 $\mathrm{Mor}_S(T, Z) = h_Z(T)$, 其中 Z, T 为 S 概形.) 若 S 概形的态射 $q: X \to Q$ 为 S 上的概形论等价关系 $f: R \to X \times_S X$ 的分量态射 $f_1, f_2: R \rightrightarrows X$ 的余等化子, 则称它为该等价关系的一个商. 这意味着 $q \circ f_1 = q \circ f_2$, 且给定任意 S 概形 Z 和满足 $g \circ f_1 = g \circ f_2$ 的 S 态射 $g: X \to Z$, 都存在唯一的 S 态射 $h: Q \to Z$, 使 $g = h \circ q$. 概形论商 $q: X \to Q$ 若存在, 则精确到唯一同构是唯一的. **习题:** 概形论商若存在, 则在 S 概形范畴中必为满态射.

注意. 即使 $q: X \to Q$ 是 R 的概形论商, 对给定的 T, 映射 $q(T): X(T) \to Q(T)$ 也未必是集合范畴中 $R(T)$ 的商. 映射 $q(T)$ 可能不是满射, 而且可能将两个不同的等价类等同. **习题:** 举例说明这种现象会发生.

若诱导态射 $(f_1, f_2): R \to X \times_Q X$ 为 S 概形的同构, 则称商 $q: X \to Q$ 是有效的. 特别地, 这保证在 $q(T): X(T) \to Q(T)$ 下不同等价类不会被等同. 但 $q(T)$ 仍可能不是满射, 如下例所示.

习题. 设 $S = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, $X \subset \mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}}$ 为 $\mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}}$ 的零截面的补. 注意对任意环 B, $X(\operatorname{Spec} B)$ 的一个元素是至少有一个分量在 B 中可逆的向量 $u \in B^n$. 证明 $X \times_S X$ 有一个闭子概形 R, 对任意环 B, 其 B 值点为所有满足如下条件的二元组 $(u, v) \in X(\operatorname{Spec} B) \times X(\operatorname{Spec} B)$: 存在可逆元素 $\lambda \in B^\times$, 使 $\lambda u = v$. 证明有效商 $q: X \to Q$ 存在, 其中 $Q = \mathbb{P}^{n-1}_{\mathbb{Z}}$. 然而, 证明 q 没有整体截面, 因而 $q(Q): X(Q) \to Q(Q)$ 不是满射.

Hironaka 的著名例子 (见 [Har77, 附录 B, 例 3.4.1]) 是 $\mathbb{C}$ 上的一个非射影光滑完备簇 X, 连同概形论等价关系 R (态射 $f_i: R \to X$ 有限平坦, 事实上是次数为 2 的平展态射), 它表明概形论商并不总存在. 但在射影性这一强有力的假设下, Grothendieck 证明了商的一个存在性结果, 本节余下部分将用于这一结果.

需要用到 Grothendieck 忠实平坦下降理论中的以下初等引理 (这是 [SGA1, Exposé VIII, 推论 1.9] 的一个特例). 下降理论的说明可参阅第一部分.

引理 5.24. (1) 任意忠实平坦拟紧的概形态射 $f: X \to Y$ 都是有效满态射, 即 f 是投影 $p_1, p_2: X \times_Y X \rightrightarrows X$ 的余等化子.

(2) 设 $p: D \to H$ 为忠实平坦拟紧态射, $Z \subset D$ 为满足

$$p_1^{-1} Z = p_2^{-1} Z \subset D \times_H D$$

的闭子概形, 其中 $p_1, p_2: D \times_H D \rightrightarrows D$ 为投影, $p_i^{-1} Z$ 为 Z 在 p_i 下的概形论逆像. 则 H 中存在唯一闭子概形 Q, 使 $Z = p^{-1} Q \subset D$. 由 $p: D \to H$ 作基变换可知, 诱导态射 $p|_Z: Z \to Q$ 忠实平坦且拟紧. □

使用 Hilbert 概形对平坦射影等价关系取商的想法归功于 Grothendieck, 他在构造相对 Picard 概形时运用了这一想法. 用集合论语言说, 这个想法其实非常简单: 设 X 为集合, $R \subset X \times X$ 为 X 上的等价关系. 令 H 为 X 的幂集 (即 X 的所有子集组成的集合), $\varphi: X \to H$ 为把 $x \in X$ 映至其等价类 $[x] \in H$ 的映射. 若 $Q \subset H$ 为 φ 的像, 则诱导映射 $q: X \to Q$ 是集合范畴中 X 模 R 的商. 上述想法的概形论类似物就是以下 Grothendieck 定理, 其中 X 的 Hilbert 概形扮演幂集的角色. 第一个详细证明见于 Altman 与 Kleiman [AK80].

定理 5.25. 设 S 为 Noether 概形, $X \to S$ 为拟射影态射. 设 $f: R \to X \times_S X$ 为 S 上 X 的概形论等价关系, 使投影 $f_1, f_2: R \rightrightarrows X$ 固有且平坦. 则 S 上的概形论商 $X \to Q$ 存在. 此外, Q 在 S 上拟射影, 态射 $X \to Q$ 忠实平坦且射影, 诱导态射 $(f_1, f_2): R \to X \times_Q X$ 为同构 (即此商有效).

证明. (遵循 Altman 与 Kleiman [AK80].) f_i 的固有性与 $X \to S$ 的分离性一起, 推出 $f : R \to X \times_S X$ 固有. 此外, 由概形论等价关系的定义, f 在函子意义下单射. 因此 f 是闭浸入, 从而可以将 R 视为 $X \times_S X$ 的闭子概形 (**习题:** Noether 概形间在点函子层面单射的任意固有态射, 都是闭浸入). 由于投影 $p_2|_R = f_2$ 固有且平坦, 这定义了 $\mathcal{H}ilb_{X/S}(X)$ 的一个元素 $\langle R\rangle$.

由定理 5.20, 存在表示函子 $\mathcal{H}ilb_{X/S}$ 的概形 $\mathrm{Hilb}_{X/S}$. 因为参数概形 X 为 Noether 概形, 且 Hilbert 多项式局部常值, 对于所选的 X 上相对于 S 的相对甚丰沛线丛 L, $f_2 : R \to X$ 的纤维的 Hilbert 多项式只出现有限多个多项式 Φ. 令 H 为 $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ 中相应开子概形 $\mathrm{Hilb}^{\Phi,L}_{X/S}$ 的有限不交并. 由定理 5.20, 每个 $\mathrm{Hilb}^{\Phi,L}_{X/S}$ 都在 S 上拟射影, 所以 H 是 S 上的拟射影概形. 因而族 $\langle R\rangle \in \mathcal{H}ilb_{X/S}(X)$ 定义分类态射 $\varphi : X \to H$, 满足 $\varphi^*D = R$, 其中 $D \subset X \times_S H$ 表示 $\mathrm{Hilb}_{X/S}$ 上泛族在 H 上的限制, φ^*D 表示 $(\mathrm{id}_X \times \varphi)^{-1}D$. 还要注意, 投影 $p : D \to H$ 固有且平坦. 若 X 非空, 由于对角线 Δ_X 包含于 R, $f_2 : R \to X$ 的每个纤维也非空, 所以每个纤维的 Hilbert 多项式都非零. 因此 $p : D \to H$ 满射, 从而 p 忠实平坦.

对任意 S 概形 T, 由定义可知 D 的一个 T 值点是二元组 (x, V), 其中 $x \in X(T)$, $V \in H(T)$, 且

$$x \in V.$$

这里记号“$x \in V$”更精确地指图形态射 $(x, \mathrm{id}_T) : T \to X \times_S T$ 经由 $V \subset X \times_S T$ 分解. 使用这一记号, 我们将证明以下关键性质:

(***) 对任意 S 概形 T 和 T 值点 $x, y \in X(T)$, 有以下等价关系:

$$(x, y) \in R(T) \quad \Longleftrightarrow \quad x \in \varphi(y) \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi(x) = \varphi(y) \in H(T).$$

为此, 注意对任意 $x, y \in X(T)$, 态射 $(x, y) : T \to X \times_S X$ 分解为复合

$$T \xrightarrow{(x,\mathrm{id}_T)} X \times_S T \xrightarrow{\mathrm{id}_X \times y} X \times_S X.$$

由于 $\varphi^*D = R$ 且 $(\varphi \circ y)^*D = \varphi(y)$, 得到 $y^*R = \varphi(y)$, 换言之, $R \subset X \times_S X$ 沿 $\mathrm{id}_X \times y : X \times_S T \to X \times_S X$ 的概形论逆像为 $\varphi(y) \subset X \times_S T$. 因而上述 $(x, y) : T \to X \times_S X$ 的分解表明

$$\begin{aligned}(x, y) \in R(T) &\Longleftrightarrow (x, \mathrm{id}_T) : T \to X \times_S T \text{ 经由} \varphi(y) \subset X \times_S T \text{ 分解}\\ &\Longleftrightarrow x \in \varphi(y).\end{aligned}$$

此外, 由于 $\Delta_X \subset R$, 有 $x \in \varphi(x)$. 因而若 $\varphi(x) = \varphi(y)$, 则 $x \in \varphi(y)$.

现在只须证明, 若 $(x, y) \in R(T)$, 则 $\varphi(x) = \varphi(y)$, 即 $X \times_S T$ 的子概形 $\varphi(x)$ 与 $\varphi(y)$ 相同. 注意 $\varphi(x) = (\varphi \circ x)^*D = x^*\varphi^*D = x^*R$, 同理 $\varphi(y) = y^*R$, 因而要证明 $x^*R = y^*R$. 为了用点函子说明这一点, 对任意 T 概形 $u : U \to T$, 只须证明 $(x^*R)(U) = (y^*R)(U)$ 作为 $(X \times_S T)(U)$ 的子集相同. 因为 x^*R 为 R 沿 $\mathrm{id}_X \times x : X \times_S T \to X \times_S X$ 的逆像, x^*R 的一个 U 值点等同于满足 $(\mathrm{id}_X \times x) \circ (z, u) \in R(U)$ 的元素 $z \in X(U)$. 但因 $(\mathrm{id}_X \times x) \circ (z, u) = (z, x \circ u)$, 得到

$$z \in (x^*R)(U) \quad \Longleftrightarrow \quad (z, x \circ u) \in R(U).$$

因为 $R(U)$ 为集合 $X(U)$ 上的等价关系, 且假定 $(x, y) \in R(T)$, 有 $(x \circ u, y \circ u) \in R(U)$, 所以由传递性得到

$$\begin{aligned}z \in (x^*R)(U) &\Longleftrightarrow (z, x \circ u) \in R(U)\\ &\Longleftrightarrow (z, y \circ u) \in R(U) \Longleftrightarrow z \in (y^*R)(U).\end{aligned}$$

所以对任意 T 概形 U, $X \times_S T$ 的子概形 x^*R 与 y^*R 有相同的 U 值点, 因而 $x^*R = y^*R$, 正是所求. 性质 (***) 得证.

因为 H 在 S 上分离, 图形态射 $(\mathrm{id}_X,\varphi): X \to X\times_S H$ 是闭浸入. 因 $\Delta_X \subset R$ 且 $\varphi^*D = R$, (id_X,φ) 经由 $D \subset X\times_S H$ 分解. 于是得到闭子概形 $\Gamma_\varphi \subset D$, 它是 X 在 (id_X,φ) 下的同构像. 我们要将引理 5.24(2) 应用于忠实平坦拟紧态射 $p: D \to H$ 及闭子概形 $Z = \Gamma_\varphi \subset D$.

Γ_φ 的任意 T 值点都是一个二元组 $(x,\varphi(x)) \in D(T)$, 其中 $x \in X(T)$. $D\times_H D$ 的任意 T 值点是三元组 (x,y,V), 其中 $x,y \in X(T)$, $V \in H(T)$, 且 $x,y \in V$. 在投影 $p_1,p_2: D\times_H D \rightrightarrows D$ 下, 有 $p_1(x,y,V) = (x,V)$, $p_2(x,y,V) = (y,V)$. 现在有

$$\begin{aligned} p_1(x,y,V) \in \Gamma_\varphi(T) &\iff (x,V) \in \Gamma_\varphi(T) \text{ 且} y \in V \\ &\iff V = \varphi(x) \text{ 且} y \in V \\ &\iff y \in \varphi(x) = V \\ &\iff \varphi(y) = \varphi(x) = V \qquad (\text{由性质 (***)}). \end{aligned}$$

同理有 $p_2(x,y,V) \in \Gamma_\varphi(T)$ 当且仅当 $\varphi(y) = \varphi(x) = V$. 因而 $p_1(x,y,V) \in \Gamma_\varphi(T)$ 当且仅当 $p_2(x,y,V) \in \Gamma_\varphi(T)$. 这对所有 S 概形 T 的全部 T 值点成立, 所以 $p_1^{-1}\Gamma_\varphi = p_2^{-1}\Gamma_\varphi \subset D\times_H D$. 因而由引理 5.24(2), 存在唯一闭子概形 $Q \subset H$, 使 Γ_φ 为 Q 在 $D \to H$ 下的拉回. 令 $p: \Gamma_\varphi \to Q$ 为 $p: D \to H$ 限制到 Γ_φ 后诱导的态射, $q: X \to Q$ 为复合

$$X \xrightarrow{(\mathrm{id}_X,\varphi)} \Gamma_\varphi \xrightarrow{p} Q.$$

注意复合 $X \xrightarrow{q} Q \hookrightarrow H$ 等于 φ. 现在证明如上定义的 $q: X \to Q$ 是所求的 X 模 R 的商, 并具有要求的各项性质.

(i) $Q \to S$ 的拟射影性: 因为 Q 在 H 中闭, 且 H 在 S 上拟射影, 此性质成立.

(ii) q 的忠实平坦性与射影性: 这由忠实平坦射影态射 $p: D \to H$ 作基变换得到, 因为下方块是笛卡尔方块:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{(\mathrm{id}_X,\varphi)} & D \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ Q & \longrightarrow & H. \end{array}$$

(iii) $R \rightrightarrows X \to Q$ 的正合性以及同构 $R \to X\times_Q X$: 由 (***), 对任意 T 值点 $x,y \in X(T)$, 有 $(x,y) \in R(T)$ 当且仅当 $\varphi(x) = \varphi(y)$. 在点函子层面验证这些陈述, 就表明复合 $R \xrightarrow{f_1} X \xrightarrow{q} Q$ 等于复合 $R \xrightarrow{f_2} X \xrightarrow{q} Q$, 且诱导态射 $(f_1,f_2): R \to X\times_Q X$ 是同构. 在同构 $R \to X\times_Q X$ 下, 态射 $f_1,f_2: R \rightrightarrows X$ 成为投影态射 $p_1,p_2: X\times_Q X \rightrightarrows X$. 由引理 5.24, 态射 $q: X \to Q$ 是 p_1,p_2 的余等化子, 因而 q 是 f_1,f_2 的余等化子.

这就完成了定理 5.25 的证明. □

Altman 与 Kleiman 在 [AK80] 中实际证明的是上述定理的强射影形式 (不带 Noether 假设). 在上述证明中, 强拟射影性假设用于以下各处: 若 $X \to S$ 强拟射影, 则由定理 5.18, $H \to S$ 也强拟射影, 因而 Q 在 S 上强拟射影. 此外, $D \to H$ 将强射影, 因而由基变换, $X \to Q$ 强射影. 在 Noether 情形中, 得到以下结果.

定理 5.26. 设 S 为 Noether 概形, $X \to S$ 为强拟射影态射. 设 $f: R \to X\times_S X$ 为 S 上 X 的概形论等价关系, 使投影 $f_1,f_2: R \rightrightarrows X$ 固有且平坦. 则 S 上的概形论商 $X \to Q$ 存在. 此外, 该商有效, 态射 $X \to Q$ 忠实平坦且强射影, Q 在 S 上强拟射影.

第 3 部分

局部性质与点的 Hilbert 概形

Barbara Fantechi 与 *Lothar Göttsche*

引言

第六章初步介绍形变理论，随后用它研究 Hilbert 概形与 Quot 概形的局部性质，例如切空间、维数和非奇异性。其思想是，研究从局部 Artin 代数的谱到概形 X、并将闭点映到 p 的映射，就能得到关于 X 在点 p 处局部性质的大量信息。当概形 X 自然地表示某个函子时，这一方法尤为有用；Hilbert 概形就是一个例子。这时，需要研究由点 $[Z] \in X$ 所参数化的对象 Z 的无穷小形变，即局部 Artin 代数的谱上的族，其在闭点上的限制是 Z。事实表明，切空间与障碍理论能够包含大量信息：需要考察函子的切空间（即 $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon)^2$ 上的族），以及将形变从一个局部 Artin 代数扩张到稍大的局部 Artin 代数时的障碍。利用切空间与障碍理论，至少可以描述 X 中点 $[Z]$ 的一个形式邻域。

第七章研究点的 Hilbert 概形 $X^{[n]}$，它参数化光滑拟射影簇 X 上长度为 n 的有限子概形。当 X 是曲面时，由于点的 Hilbert 概形具有良好的性质，并与数学的许多其他领域，包括层的模空间、顶点代数，乃至理论物理，都有联系，近年来受到了广泛关注。

我们将构造从 n 点的 Hilbert 概形到第 n 个对称幂的 Hilbert–Chow 态射，它将一个概形映到带有重数的支集。我们研究 n 较小时的几个简单情形，并证明光滑曲线上点的 Hilbert 概形同构于相应的对称幂。随后，我们研究曲面上点的 Hilbert 概形 $S^{[n]}$ 的一个自然分层，并用它概述 Betti 数的计算。事实表明，这些 Betti 数会自然地组织成一个对所有 n 求和的生成函数。这说明不同 n 对应的 $S^{[n]}$ 的上同调群应当紧密联系在一起。例如，Heisenberg 代数在这些上同调群对所有 n 的直和上的作用，就给出了这种联系。本讲义的最后一节简述这一结果，由此引出 Hilbert 概形与顶点代数的联系。

感谢 Leila Khatami 和 Angelo Vistoli 在交换代数方面给予的帮助。

第 6 章

初等形变理论

本章初步介绍形变理论的开端。第四部分还将从更深入的角度讨论形变理论。

约定 6.0.1. 设 k 为域。在本章中，除非另有说明，所有概形都假定为 k 上局部有限型概形，点指 k 值点。

设 Y 为概形，$p \in Y$ 为一点。我们想研究 Y 在 p 附近的局部性质，例如切空间、(非) 奇异性和维数。事实表明，这可以通过研究态射 $f : \operatorname{Spec} A \to Y$ 来实现，其中 A 是局部 Artin 代数，且 f 将闭点映到 p。

我们尤其关心 Hilbert 概形的情形。设 X 是域 k 上的射影概形，$Z \subset X$ 是闭子概形 (或更一般地，X 拟射影，$Z \subset X$ 闭且固有)，我们想研究 $\mathrm{Hilb}(X)$ 在由 Z 给出的点 $[Z]$ 附近的局部性质。根据上面的讨论，这意味着需要研究 Z 的无穷小形变，即 $\operatorname{Spec} A$ 上闭纤维为 Z 的平坦族。

6.1 概形的无穷小研究

约定 6.1.1. 对于局部环 A，以 m_A 表示它的极大理想。

定义 6.1.2. 以 (Art/k) 表示剩余域为 k 的局部 Artin k 代数所成的范畴。

注 6.1.3. 设 A 是剩余域为 k 的局部 k 代数。则下列条件等价:

(1) A 是 Artin 环;

(2) A 作为 k 向量空间是有限维的;

(3) A 的极大理想有限生成且幂零，即存在 $N > 0$ 使 $m_A^N = 0$。

从几何上说，k 代数 A 属于 (Art/k)，当且仅当 $S := \operatorname{Spec} A$ 是满足 $S_{\mathrm{red}} = \operatorname{Spec} k$ 的有限型 k 概形。

定义 6.1.4. 形变函子 (deformation functor) D 指协变函子

$$(Art/k) \longrightarrow (Sets),$$

其中 $D(k)$ 只有一个点。若 $\varphi : B \to A$ 是 (Art/k) 中的同态，且 $\alpha \in D(A)$，则当 $\varphi_*(\beta) = \alpha$ 时，称 $\beta \in D(B)$ 是 α 的一个提升 (lifting 或 lift)。形变函子的态射 $D \to D'$ 指自然变换; 若对每个 $A \in (Art/k)$，映射 $D(A) \to D'(A)$ 均为双射，则该态射为同构。

其思想是，$D(k)$ 是我们想要形变的对象，而 $D(A)$ 是 $S := \operatorname{Spec} A$ 上形变的 (同构类的) 集合。

例 6.1.5. 设 X 是概形，Z 是闭子概形; 定义 $H_{Z,X}(A)$ 为 Z 在 X 中在 $S := \operatorname{Spec} A$ 上的形变所成的集合，即 $X \times S$ 的 S 平坦闭子概形 Z_S 所成的集合，其中 Z_S 在 S_{red} 上的纤维为 Z。显然 $H_{Z,X}(k)$ 是单元素集合 (唯一的元素就是 Z 本身)，而函子性来自下列事实: 若 Z_S 在 S 上平坦，$T \to S$ 为态射，则 $Z_T := Z_S \times_S T \subset X \times T$ 在 T 上平坦。

例 6.1.6. 许多有趣的形变函子以如下方式作为模函子的无穷小局部版本出现。设 $F:(schemes)\to(sets)$ 是反变函子，$p\in F(\operatorname{Spec}k)$ 是 F 的一点。可以为 (F,p) 配备一个形变函子 $D_{F,p}$，令

$$D_{F,p}(A):=\{\alpha\in F(\operatorname{Spec}A)\mid \alpha|_{\operatorname{Spec}(A/m_A)}=p\}.$$

例如，上面定义的函子 $H_{Z,X}$ 就对应于 X 的 Hilbert 函子 H_X 的点 $[Z]$；这里 $H_X(S)$ 定义为 $X\times S$ 的 S 平坦闭子概形 W 所成的集合。

例 6.1.7. 设 X 为概形，$\mathcal{F}$ 为 X 上的凝聚层。与 $\mathcal{F}$ 对应的 Quot 函子 $Q_{\mathcal{F}}$ 定义如下。对任意概形 S，令 $p:X\times S\to S$ 为投影；定义 $Q_{\mathcal{F}}(S)$ 为 $p^*\mathcal{F}$ 的凝聚子层 $\mathcal{S}$ 所成的集合，要求商 $p^*\mathcal{F}/\mathcal{S}$ 在 S 上平坦；拉回以显然的方式定义。第二部分证明了，当 X 射影时，这个函子可表。注意，Hilbert 概形是 $\mathcal{F}=\mathcal{O}_X$ 的特殊情形。我们稍后将研究所诱导的形变函子。

注 6.1.8. 特别地，若 X 为概形，$p\in X$，则可将 p 看成 $h_X(\operatorname{Spec}k)$ 中的一点，其中 h_X 是 X 的点函子，定义为 $h_X(S)=\operatorname{Hom}(S,X)$。我们以 $D_{X,p}$ 表示 $D_{h_X,p}$。

要理解形变函子 D，关键是理解 (Art/k) 中的满射 $\sigma:B\to A$ 所引起的情形。我们尤其着重回答下列问题。

(1) 哪些形变 $F\in D(A)$ 可以提升为 $D(B)$ 的元素，即 $D(\sigma):D(B)\to D(A)$ 的像是什么?

(2) 这样的提升在多大程度上唯一，即 $D(\sigma)$ 的非空纤维有多大?

定义 6.1.9. 小扩张（small extension）

$$0\longrightarrow M\longrightarrow B\longrightarrow A\longrightarrow 0$$

是 (Art/k) 中的满射 $B\to A$，其核 M 满足 $M\cdot m_B=0$。注意，这等价于说，M 的 B 模结构由其 k 向量空间结构经自然映射 $B\to k$ 诱导。

注 6.1.10. 容易证明，(Art/k) 中每个满射都可以写成有限个小扩张的复合；因此，在回答上面的问题时，只需考虑 σ 为小扩张的情形。

注 6.1.11. 设 D 为形变函子，$B\in(Art/k)$。则 $D(B)\to D(k)$ 为满射（即 $D(B)$ 非空）。事实上，$D(B)$ 含有一个特殊元素 0。由于 B 是 k 代数，有典范同态 $k\to B$，使得 $k\to B\to k$ 为恒等映射：令 0 为 $D(k)$ 的唯一元素在 $D(k)\to D(B)$ 下的像。

形变函子 $D:(Art/k)\to Sets$ 的基本例子是由局部环定义的函子。

定义 6.1.12. 以 (Loc/k) 表示剩余域为 k 的局部 k 代数 R 所成的范畴，要求切空间 $T_R=(m_R/m_R^2)^\vee$ 是有限维 k 向量空间。对 (Loc/k) 中的每个对象 R，可以配备形变函子 h_R，定义为 $h_R(A)=\operatorname{Hom}_k(R,A)$。容易验证，这给出了从 (Loc/k) 到形变函子范畴的协变函子。对 (Loc/k) 中的任一对象 R，可以考虑其完备化 $\widehat{R}=\varprojlim R/m_R^N$。有自然同态 $\varphi_R:R\to\widehat{R}$；若它为同构，就称 R 完备。以 $(CLoc/k)$ 表示完备环所成的满子范畴。

习题 6.1.13.

(1) 证明，(Loc/k) 中的任一同态 $\psi:R\to S$ 都是局部同态，即 $\psi(m_R)\subset m_S$。

(2) 设 A 为 (Art/k) 中的对象；证明 A 完备。证明，(Loc/k) 中的每个同态 $\psi:R\to A$，对某个 $N>0$ 都通过 R/m_R^N 分解（提示：使用注 6.1.3(3)）。

(3) 证明，(Loc/k) 中的任一同态 $\psi:R\to S$ 都诱导同态 $\widehat{\psi}:\widehat{R}\to\widehat{S}$，使得 $\varphi_S\circ\psi=\widehat{\psi}\circ\varphi_R$。

(4) 证明，(Loc/k) 中的任一同态 $\varphi:R\to S$ 都诱导态射 $\varphi^*:h_S\to h_R$。事实上，$R\mapsto h_R$ 定义了从 (Loc/k) 到形变函子范畴的反变函子 h。

(5) 证明，h 在 $(CLoc/k)$ 上的限制是全忠实的，即它在态射集合之间诱导双射。

(6) 证明，对每个 $R \in (Loc/k)$，自然映射 $h_{\widehat{R}} \to h_R$ 是同构。

(7) 设 $\psi : R \to S$ 为 (Loc/k) 中的态射；证明 $\psi^* : h_S \to h_R$ 为同构，当且仅当 $\widehat{\psi} : \widehat{R} \to \widehat{S}$ 为同构。

(8) 设 $S = k[[t_1, \ldots, t_n]]$ 为形式幂级数环；证明 S 完备，且对每个 $R \in (CLoc/k)$，由 $\psi \mapsto (\psi(t_1), \ldots, \psi(t_n))$ 定义的映射 $\mathrm{Mor}(S, R) \to m_R \times \cdots \times m_R$ 为双射。

注 6.1.14. 特别要注意 $R = \mathcal{O}_{X,p}$ 的情形，其中 X 为概形，p 为 X 的一点。设 A 为局部 Artin 环。则 $h_R(A)$ 就是将闭点映到 p 的态射 $\operatorname{Spec} A \to X$ 所成的集合。换言之，$h_R = D_{X,p}$。

注 6.1.15. 若 $R = \mathcal{O}_{X,p}$，容易看出，$d = \dim T_R$ 是包含 X 中 p 的一个开邻域作为闭子概形的光滑概形的最小维数。

定义 6.1.16. R 的切空间的维数称为 R 的嵌入维数（embedding dimension）。

引理 6.1.17. $(CLoc/k)$ 中的同态 $\varphi : R \to S$ 为满射，当且仅当所诱导的线性映射 $T_S \to T_R$ 为单射。

证明. 由对偶性，$T_S \to T_R$ 单射等价于 $m_R/m_R^2 \to m_S/m_S^2$ 满射；因此必要性是显然的。现在假定 $T_S \to T_R$ 为单射。只需证明，对每个 $N > 0$，所诱导的映射 $R/m_R^N \to S/m_S^N$ 都是满射（这可以直接验证，也可以应用 [Har77] 中的命题 II.9.1）。由假设，$N = 2$ 的情形是清楚的。由于 $\mathrm{Sym}^{N-1}(m_S/m_S^2) \to m_S^{N-1}/m_S^N$ 为满射，可知对每个 $N > 0$，$m_R^{N-1}/m_R^N \to m_S^{N-1}/m_S^N$ 都是满射；对 N 归纳即完成证明。 □

命题 6.1.18.

(1) 设 $R \in (Loc/k)$，$b := (b_1, \ldots, b_d)$ 为 m_R/m_R^2 的一组基；记 $S := k[[t_1, \ldots, t_d]]$。则满足 $\psi(b)(t_i) = b_i$ 的同态 $\psi_b : S \to \widehat{R}$ 是满射，其核 J 包含于 m_S^2。

(2) R 正则，当且仅当对于 m_R/m_R^2 的某一组（从而任一组）基 b，态射 φ_b 为同构；这又等价于 $\widehat{R}$ 同构于一个自由幂级数环。

证明. (1) 是引理 6.1.17 和习题 6.1.13(8) 的推论。

(2) 由 [AM69] 推论 11.24，R 正则当且仅当 $\widehat{R}$ 正则。由于 S 正则且 $\dim T_S = \dim T_R$，所以 R 正则当且仅当 $\dim \widehat{R} = \dim S$，当且仅当 ψ_b 为同构。 □

为简化记号，下文经常以 n 代替 m_S，表示 S 的极大理想。现在我们要说明，h_R 在小扩张下的行为可以用 T 和 J/nJ 很好地描述。这也意味着，考察 h_R 就可以得到关于 R 的大量信息。

定理 6.1.19. 设 $R \in (Loc/k)$ 的嵌入维数为 d，并假定已经固定 R 与 S/J 的一个同构，其中 $S = k[[t_1, \ldots, t_d]]$，$J \subset m_S^2$。记 $n := m_S$。对每个小扩张 $0 \to M \to B \to A \to 0$，有一个自然的集合正合列（其定义见下面的注 6.1.20(1)）

$$0 \longrightarrow T \otimes_k M \longrightarrow h_R(B) \longrightarrow h_R(A) \xrightarrow{ob} (J/nJ)^\vee \otimes_k M.$$

此外，这一序列关于小扩张具有函子性。

注 6.1.20.

(1) 序列在 $h_R(A)$ 处正合，意味着元素 $\alpha \in h_R(A)$ 可以提升到 B，当且仅当 $ob(\alpha) = 0$，即 $ob(\alpha)$ 是提升的一个障碍。在 $h_R(B)$ 处正合，意味着若提升存在，则 $T \otimes_k M$ 在提升集合上的作用是传递的。最后，序列以 0 开始，意味着提升集合是一个以 $T \otimes_k M$ 为平移空间的仿射空间。

(2) 序列的函子性含义如下：对任意小扩张的态射，即交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & B & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_M} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_B} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_A} & & \\ 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

可得交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & T\otimes_k M & \longrightarrow & h_R(B) & \longrightarrow & h_R(A) & \longrightarrow & (J/nJ)^\vee\otimes_k M \\ & & \downarrow{\scriptstyle id\otimes\varphi_M} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_{B*}} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_{A*}} & & \downarrow{\scriptstyle id\otimes\varphi_M} \\ 0 & \longrightarrow & T\otimes_k M' & \longrightarrow & h_R(B') & \longrightarrow & h_R(A') & \longrightarrow & (J/nJ)^\vee\otimes_k M'. \end{array}$$

注意，还要求 φ_{B*} 为 $T\otimes_k M$ 等变映射，其中 $T\otimes B$ 在 $h_R(B')$ 上的作用，由 $T\otimes_k M'$ 的作用经 $id\otimes\varphi_M$ 诱导。

证明. 设 $0\to M\to B\to A\to 0$ 为小扩张。给定 k 代数同态 $\varphi: R\to A$。与自然映射 $S\to S/J=R$ 复合，便诱导同态 $\varphi': S\to A$。由于 S 为幂级数环，它可以提升为同态 $\widetilde{\varphi}: S\to B$。$\varphi$ 的提升 $\psi: R\to B$，与满足 $\widetilde{\varphi}|_J=0$ 的提升 $\widetilde{\varphi}: S\to B$ 一一对应。

固定 φ 的一个提升 $\alpha: S\to B$，另取一个提升 $\beta: S\to B$。则 $h:=(\beta-\alpha)$ 是线性映射 $S\to M$。由于 $M\cdot m_B=0$，对任意 $f\in S$、$x\in M$，有 $\alpha(f)x=\beta(f)x=f(0)x$，其中 $f(0)$ 为 f 在 k 中的剩余类。设 $f,g\in S$，则

$$\begin{aligned} h(fg) &= \alpha(f)\alpha(g)-\beta(f)\alpha(g)+\beta(f)\alpha(g)-\beta(f)\beta(g) \\ &= h(f)g(0)+f(0)h(g). \end{aligned}$$

因此 h 是从 S 到 M 的导子；于是 φ 的提升 $\widetilde{\varphi}: S\to B$ 所成的集合是一个仿射空间，其平移空间为从 S 到 M 的导子空间，即 $(n/n^2)^\vee\otimes_k M$。

由于 h 为导子且 $J\subset n^2$，故 $h|_J=0$。因此 $\widetilde{\varphi}|_J$ 不依赖于提升 $\widetilde{\varphi}$ 的选择；又由 $m_B\cdot M=0$，它的核包含 nJ。以 $ob(\varphi): J/nJ\to M$ 表示所诱导的映射。则 φ 的提升 $\widetilde{\varphi}: S\to B$ 给出同态 $R\to B$，当且仅当 $ob(\varphi)=0$。

正合列的函子性留作习题。 □

对形变理论中出现的许多函子，都可以证明与定理 6.1.19 类似的性质（本章稍后会给出几个例子）。

定义 6.1.21. 若存在有限维 k 向量空间 T_1（又称切空间）、T_2（又称障碍空间），使下列性质成立，就称形变函子 D 具有切空间与障碍理论（tangent-obstruction theory）。

(1) 对所有小扩张 $0\to M\to B\to A\to 0$，都有集合正合列

$$T_1\otimes_k M\longrightarrow D(B)\longrightarrow D(A)\xrightarrow{ob} T_2\otimes_k M.$$

(2) 当 $A=k$ 时，该序列为

$$0\longrightarrow T_1\otimes_k M\longrightarrow D(B)\longrightarrow D(A)\xrightarrow{ob} T_2\otimes_k M.$$

(3) (1)、(2) 中的正合列按上面定义的意义，关于小扩张具有函子性。

若去掉前一定义中的有限维条件，则称 D 具有广义切空间与障碍理论。

注 6.1.22. 若 D 是具有上述切空间与障碍理论的形变函子，$i: T_2 \to T_2'$ 是线性单射，则令 $T_1' = T_1$、$ob' := (i \otimes id_M) \circ ob$，即可定义一个切空间与障碍理论。因此，障碍空间并不由 D 唯一确定。另一方面，T_1 由 D 唯一确定。

命题 6.1.23. 设 D 是具有广义切空间与障碍理论 T_1, T_2 的函子。则向量空间 T_1 由 D 确定到典范同构。

证明. 考虑小扩张 $0 \to (\varepsilon) \to k[\varepsilon]/\varepsilon^2 \to k \to 0$。为简便，记 $A_1 := k[\varepsilon]/\varepsilon^2$。由定义中的 (2)，$D(A_1)$ 是以 T_1 为平移空间的仿射空间（因为 (ε) 典范同构于 k）。注 6.1.11 告诉我们，$D(A_1)$ 有特殊元素 0。因此存在典范双射 $\iota: D(A_1) \to T_1$。若 $\lambda \in K$，可用 $D(\varphi_\lambda)$ 定义 $D(A_1)$ 上乘以 λ 的运算，其中 $\varphi_\lambda: A_1 \to A_1$ 定义为 $\varphi_\lambda(\varepsilon) = \lambda\varepsilon$。请读者验证，由函子性，对每个 $\alpha \in D(A_1)$ 有 $\iota(\lambda\alpha) = \lambda\iota(\alpha)$。

令 $A_2 = k[\varepsilon_1, \varepsilon_2]/(\varepsilon_1^2, \varepsilon_2^2, \varepsilon_1\varepsilon_2)$，定义映射 $p_1, p_2: A_2 \to A_1$ 为 $p_i(\varepsilon_j) = \delta_{ij}\varepsilon$。由定义 6.1.21 及函子性，自然映射 $(D(p_1), D(p_2)): D(A_2) \to D(A_1) \times D(A_1)$ 为双射。将这一双射的逆映射与 $D(f): D(A_2) \to D(A_1)$ 复合，便定义了 $D(A_1)$ 上的加法，其中 $f: A_2 \to A_1$ 定义为 $f(\varepsilon_i) = \varepsilon$。请读者再次验证，对每个 $\alpha, \alpha' \in D(A_1)$ 有 $\iota(\alpha + \alpha') = \iota(\alpha) + \iota(\alpha')$。 □

在接下来的两节中，我们将考察，已知 D 的切空间与障碍空间，能得到关于 D 的哪些信息；先讨论 D 普罗可表的情形，再讨论一般情形。还将讨论定义 6.1.21 中 T_2 在何种程度上唯一。

6.2 普罗可表函子

定义 6.2.1. 若存在代数 $R \in (Loc/k)$，使形变函子 D 同构于 h_R，则称 D 普罗可表（pro-representable）。这时称 R 普罗表示 D。

注意，若 D 是对应于反变函子 $F: (schemes) \to (sets)$ 的一点 p 的形变函子，则当 F 可表时，D 普罗可表；但反之不成立。

注 6.2.2. 按通常的范畴论语言，F 可表是指它对某个 $A \in (Art/k)$ 同构于 h_A。普罗可表通常是指它同构于 h_R，其中 R 为普罗对象，即 (Art/k) 中对象的逆极限。这比我们所用的概念更一般（即允许 R 为剩余域为 k 的任意完备局部 k 代数，而不论其切空间是否有限维）。这一轻微的术语滥用是在 [Sch68] 中引入的，现已成为形变理论中的标准用法。

注 6.2.3. 命题 6.1.18 表明，若 D 为普罗可表形变函子，则 D 同构于 h_R，其中 $R = S/J$、$S = k[[x_1, \ldots, x_d]]$、$J \subset m_S^2$。此外，由定理 6.1.19，函子 h_R 具有自然的切空间与障碍理论 $T_1(R), T_2(R)$，其中 $T_1(R) = T_R = T_S$，$T_2(R) = (J/m_S J)^\vee$。

定理 6.2.4. 考虑注 6.2.3 中的函子 h_R。设 T_1, T_2 为 h_R 的一个切空间与障碍理论。则有典范同构 $T_1 \to T_1(R)$，并有与障碍映射交换的典范线性单射 $T_2(R) \to T_2$。

证明. 第一个断言已在命题 6.1.23 中证明。因此只需构造线性单射 $T_2(R) \to T_2$。如前，为简便以 n 代替 m_S。

第一步。为说明证明的思想，先作一个（错误的）假设：T_2 也是完备局部环的小扩张的障碍空间。第二步再说明必要的修改。

令 $M := J/nJ$、$B := S/nJ$。于是有小扩张 $0 \to M \to B \to R \to 0$。将 $id: R \to R$ 提升为映射 $\varphi: R \to B$ 的障碍，是典范元素

$$o = ob(id) \in (J/nJ) \otimes_k T_2 = \mathrm{Hom}((J/nJ)^\vee, T_2).$$

假定 o 不是单射。则存在余维为 1 的向量子空间 $V \subset J/nJ$，使得在投影 $\pi : M \to M/V$ 下，$\pi(o) = 0$。因此存在 $id : R \to R$ 的提升 $R \to B/V$。另一方面，在图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & J & \longrightarrow & S & \longrightarrow & R & \to & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \to & J/nJ = M & \longrightarrow & B & \longrightarrow & R & \to & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & M/V & \longrightarrow & B/V & \to & R & \to & 0 \end{array}$$

中，映射 $J \to M \to M/V$ 正是典范商映射，特别地，它非零。因此由定理 6.1.19，不存在提升。因此 $(J/nJ)^\vee \to T_2$ 为单射。

第二步。实际上需要在 Artin 代数的小扩张中工作。只需稍作修改，仍可使用基本相同的论证。

由 Artin–Rees 定理（[AM69] 命题 10.9），存在 $i > 0$，使 $n^i \cap J \subset nJ$。令 $M = (J + n^i)/(nJ + n^i) = J/nJ$、$B := S/(nJ + n^i)$。于是有小扩张 $0 \to M \to B \to R/n^i \to 0$。将商映射 $p : R \to R/n^i$ 提升为 $\varphi : R \to B$ 的障碍为 $o := ob(p) \in \mathrm{Hom}((J/nJ)^\vee, T_2)$。若 o 不是单射，同样存在余维为 1 的向量子空间 $V \subset M$，使得 p 有提升 $R \to B/V$。另一方面，如上所述，所诱导的映射 $J \to M/V$ 仍是典范商映射，故非零。因此由定理 6.1.19，不存在提升，o 为单射。 □

现在说明，切空间与障碍理论如何用来得到关于 R 结构的信息。

若 (Loc/k) 中的局部环 A 可以写成 $A = R/I$，其中 R 为正则局部环，I 是由 $\mathrm{codim}(A, R)$ 个元素生成的理想，则称 A 为完全交（complete intersection）。若 $\mathcal{O}_{X,p}$ 为完全交，则称概形 X 在点 p 处为局部完全交；等价地，存在 p 在 X 中的一个开邻域 U，以及闭嵌入 $i : U \to Y$，使得 Y 光滑，U 为纯维的，且 $\mathcal{I}_{U/Y}/\mathcal{I}^2_{U/Y}$ 为秩 $\mathrm{codim}_p(X, Y)$ 的局部自由层。

推论 6.2.5. 在定理 6.2.4 的假设下，令 $d := \dim(T_1)$、$r := \dim(T_2)$。则 $d \geq \dim(R) \geq d - r$。此外，若 $\dim(R) = d - r$，则 R 是完全交。若 $r = 0$，则 $R \simeq k[[x_1, \ldots, x_d]]$。

证明. 有 $R = S/J$，其中 $S = k[[x_1, \ldots, x_d]]$。由定理 6.2.4，得 $\dim(J/nJ) \leq r$。因此，由 Nakayama 引理，J 至多有 r 个生成元。再由主理想定理，$\dim(R) \geq d - r$；若 $\dim(R) = d - r$，则 R 是 S 中的完全交。 最后，若 $r = 0$，则 $J = 0$，故 $R = S = k[[x_1, \ldots, x_d]]$。 □

推论 6.2.6. 若 R 是概形在一点处的局部环的完备化 $\widehat{\mathcal{O}}_{V,p}$，则在定理 6.2.4 的假设下，有 $d \geq \dim_p(V) \geq d - r$。此外，若 $\dim_p(V) = d - r$，则 V 在 p 处为局部完全交；若 $r = 0$，则 V 在 p 处非奇异。

证明. 已知 $\dim(R) = \dim(\mathcal{O}_{V,p}) = \dim_p(V)$（[AM69] 推论 11.19）。此外，$\mathcal{O}_{V,p}$ 正则当且仅当 $\widehat{\mathcal{O}}_{V,p}$ 正则（[AM69] 推论 11.24）。最后，假定 $\mathcal{O}_{V,p} = A/I$，其中 A 为正则局部环，I 为理想。则 $R = \widehat{A}/\widehat{I}$，其中 $\widehat{I}$ 是 I 的 m_A 进完备化。于是 $I/m_A I = \widehat{I}/m_A\widehat{I}$。由 Nakayama 引理，若 $\widehat{I}$ 由 s 个元素生成，则 I 也是如此。 □

6.3 非普罗可表函子

上一节研究了函子 $D : (Art/k) \to (Sets)$ 普罗可表的情形；但形变理论中出现的许多函子并非如此（通常是因为所要形变的对象可能具有无穷小自同构，即自同构空间的切空间非零）。不过，若 D 具有切空间与障碍理论，则它在下面的意义上接近于普罗可表。

定义 6.3.1. 设 $\alpha : F \to G$ 为形变函子的态射。若对所有小扩张 $0 \to M \to B \to A \to 0$, 典范映射 $F(B) \to F(A) \times_{G(A)} G(B)$ 均为满射，则称态射 α 光滑。这意味着，$a \in F(A)$ 可以提升到 $F(B)$，当且仅当 $\alpha(a) \in G(A)$ 可以提升到 $G(B)$。

设 F 为形变函子。若 $R \in (Loc/k)$，则当 $h_R(k[\varepsilon]/\varepsilon^2) \to F(k[\varepsilon]/\varepsilon^2)$ 为双射时，光滑态射 $h_R \to F$ 使 h_R 成为 F 的一个普罗可表包（pro-representable hull）。

注 6.3.2.

(1) 注意，由命题 6.1.23，若 F 具有切空间与障碍理论，则 $F(k[\varepsilon]/\varepsilon^2)$ 可视为函子 F 的切空间。因此，$\alpha : h_R \to F$ 为包，当且仅当它光滑，且在切空间上为同构。

(2) 光滑性的形式判别准则说，若 $p \in X$ 且 $f(p)$ 的剩余域为 k，则概形态射 $f : X \to Y$ 在 p 处光滑，当且仅当相应的函子态射 $D_{X,p} \to D_{Y,f(p)}$ 光滑；光滑态射为平展态射，当且仅当它还在切空间上为同构。

引理 6.3.3. 若 F 是具有切空间与障碍理论 T_1, T_2 的函子，$\alpha : h_R \to F$ 为普罗可表包，则 T_1, T_2 也是 h_R 的切空间与障碍理论。特别地，T_1 典范同构于 T_R，且可将推论 6.2.5 的估计应用于 R 的维数和奇性。

证明. T_1 自然同构于 T_R, 这是由定义以及下列事实得到的: 若 F 具有切空间与障碍理论, 则 $F(k[\varepsilon]/\varepsilon^2)$ 的向量空间结构由函子 F 本身决定（如命题 6.1.23 的证明）。

为证明 T_2 给出 h_R 的障碍理论, 固定核为 M 的小扩张 $B \to A$, 定义 $o : h_R(A) \to T_2 \otimes M$ 为 $ob_F \circ \alpha_{A*}$。设 $a \in h_R(A)$；则 由光滑性，a 可以提升到 $h_R(B)$，当且仅当 $\alpha_{A*}(a)$ 可以提升到 $F(B)$，当且仅当 $o(a) = 0$。 □

现在，主要结果是：具有切空间与障碍理论的函子 $D : (Art/k) \to (Sets)$ 有普罗可表包。

定理 6.3.4. （Schlessinger）设 $D : (Art/k) \to (Sets)$ 具有切空间与障碍理论。则存在一个普罗可表函子 h_R，它是 D 的包。

我们不证明这个定理：它的证明最早见于 Schlessinger 的学位论文；请读者参阅 [Sch68], 作者在那里还给出了形变函子具有普罗可表包的充要条件。这些条件比具有切空间与障碍理论更弱：一个例子见 [FM98]。Schlessinger 定理的阐释性证明还可参见 [Art74a]。

实际中, 验证一个形变函子具有切空间与障碍理论 (或在文献中找到相应证明), 往往比验证它满足 Schlessinger 公理更容易。主要原因在于，由 Artin 意义下的代数叠的局部研究所产生的函子，都具有切空间与障碍理论：代数叠与形变理论之间的联系，可追溯到 Artin 的原始论文 [Art74b]。

D 的包的存在，是复解析形变理论中 Kuranishi 族或极小万有形变的无穷小对应物。Schlessinger 定理有如下重要推论。注意，Schlessinger 在 [Sch68] 中给出了另一组普罗可表的充要条件。

推论 6.3.5. 形变函子普罗可表，当且仅当它具有切空间与障碍理论，使定义 6.1.21 中的正合列 (2) 对每个小扩张均正合。

证明. 一个方向就是定理 6.2.4。为证明另一方向，假定 $\alpha : h_R \to F$ 为 F 的普罗可表包。我们对 $\dim_k B$ 归纳，证明对每个 $B \in (Art/k)$，$h_R(B) \to F(B)$ 均为双射。$\dim_k B = 1$ 的情形是清楚的，因为这意味着 $B = k$。

一般地，令 $M := \{b \in B \mid b \cdot m_B = 0\}$、$A = B/M$。则 $B \to A$ 为小扩张，并可由假设认定 $h_R(A) \to F(A)$ 为双射。固定 $a \in h_R(A)$；由光滑性，a 可以提升到 $h_R(B)$，当且仅当 $\alpha(a) \in F(A)$ 可以提升到 $F(B)$。

假定确实如此，令 $h_R(B)_a := \{b \in h_R(B) \mid b|_A = a\}$，并类似地定义 $F(B)_{\alpha(a)}$。由于映射 $\alpha : h_R(B)_a \to F(B)_{\alpha(a)}$ 为 $T_1 \otimes M$ 等变映射，且定义域和目标都是以 $T_1 \otimes M$ 为平移空

间的仿射空间，它必为双射。 □

注 6.3.6. 容易看出，包在如下意义下唯一到同构：若 $\alpha : h_R \to F$ 和 $\beta : h'_R \to F$ 是两个普罗可表包，则存在同构 $\gamma : h_R \to h'_R$，使 $\alpha = \beta \circ \gamma$。一般而言，这个同构并不唯一。

如前所述，形变理论中出现的大多数函子并不普罗可表。我们不加证明地给出几个具有切空间与障碍理论、但不一定普罗可表的函子的例子。这些断言将在第四部分用稍有不同的语言证明。

例 6.3.7.

(1) 设 X 为光滑簇。X 的形变函子定义如下：令 $\mathrm{Def}_X(A)$ 为二元组 (W, α) 的同构类所成的集合，其中 W 为 $\mathrm{Spec}\, A$ 上的平坦概形，$\alpha : W \times_{\mathrm{Spec}\, A} \mathrm{Spec}\, k \to X$ 为同构；拉回由纤维积定义。

此时 $T_1 = H^1(X, T_X)$、$T_2 = H^2(X, T_X)$（见第四部分，第 5.B 节）。若 $H^0(X, T_X) = 0$，则函子 Def_X 普罗可表（但反之不成立）。

(2) 设 $\mathcal{E}$ 为簇 X 上的凝聚层。$\mathcal{E}$ 的形变函子定义如下：令 $\mathrm{Def}_{\mathcal{E}}(A)$ 为二元组 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 的同构类所成的集合，其中 $\mathcal{F}$ 为 $X \times \mathrm{Spec}\, A$ 上的凝聚层，在 $\mathrm{Spec}\, A$ 上平坦，α 为 $\mathcal{F}$ 在 $X \times \mathrm{Spec}\, k$ 上的限制与 $\mathcal{E}$ 之间的同构。

此时 $T_1 = \mathrm{Ext}^1(\mathcal{E}, \mathcal{E})$、$T_2 = \mathrm{Ext}^2(\mathcal{E}, \mathcal{E})$；若 $\mathcal{E}$ 局部自由，则 $T_1 = H^1(X, \mathrm{End}(\mathcal{E}))$、$T_2 = H^2(X, \mathrm{End}(\mathcal{E}))$（见第四部分，第 8.5.A 节）。

若（但不必仅当）$\mathcal{E}$ 为单层，即 $\mathrm{Hom}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) = k \cdot id_{\mathcal{E}}$，则这个函子普罗可表。

从这些例子可以看到，T_i 通常是上同调群或 Ext 群。通常，若 T_1 是指标为 i 的群，则 T_2 是指标为 $i+1$ 的群。此时，指标为 $i-1$ 的群通常就是无穷小自同构群；例如，$H^0(X, T_X)$ 是 X 的自同构的切空间：它的消失通常蕴含函子的普罗可表性。

6.4 切空间与障碍理论的例子

设 X 为 k 上的概形，$Y \subset X$ 为固有闭子概形；以 $\mathcal{I}_Y$ 表示 Y 在 X 中的理想层。我们将证明，例 6.1.5 中 Y 在 X 中的形变函子 $H_{Y,X}$ 具有切空间与障碍理论，其中 $T_1 = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$、$T_2 = \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$。当 X 拟射影时，函子 $H_{Y,X}$ 普罗可表，因为它是对应于 X 的 Hilbert 函子中点 $[Y]$ 的形变函子（见例 6.1.6），而根据第二部分，Hilbert 函子可表。因此推论 6.2.6 给出了关于 Hilbert 概形的局部结构的信息。

这一结果将作为与 Quot 概形对应的形变函子的切空间与障碍理论的计算的推论得到。

设定 6.4.1. 设 X 为 k 上的概形，F 为 X 上的凝聚层。设

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow B \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

为 (Art/k) 中的短正合列，且 $M^2 = 0$；特别地，M 自然是一个 A 模（这是小扩张的推广，因为 $M \subset m_B$）。以 $\otimes$ 代替 $\otimes_k$，以 $\times$ 代替 $\times_{\mathrm{Spec}\, k}$；记 $X_A := X \times \mathrm{Spec}\, A$、$X_B = X \times \mathrm{Spec}\, B$。

定义 6.4.2. 假定给定 X_A 上在 $\mathrm{Spec}\, A$ 上平坦的凝聚层的短正合列

$$0 \longrightarrow S \longrightarrow F \otimes A \longrightarrow Q \longrightarrow 0 \qquad (e).$$

若 $S' \otimes_B A$ 与 S 作为 $F \otimes A$ 的子层相同，则称 X_B 上在 $\mathrm{Spec}\, B$ 上平坦的凝聚层的正合列

$$0 \longrightarrow S' \longrightarrow F \otimes B \longrightarrow Q' \longrightarrow 0 \qquad (e')$$

为 (e) 的一个扩张。

引理 6.4.3. 设 Q' 为 X_B 上的凝聚层。则 Q' 在 B 上平坦，当且仅当映射 $Q' \otimes_B M \to Q'$ 为单射，且 $Q' \otimes_B A$ 在 A 上平坦。

证明. 可以假定 $B \to A$ 为小扩张（否则将其分解成有限个小扩张，并用归纳法）。回忆，Q' 在 B 上平坦，当且仅当对所有理想 $I \subset B$，映射 $Q' \otimes_B I \to Q'$ 均为单射（[Har77] III,9.1A(a)）。

“⇒”第一个断言是 $I = M$ 的特殊情形。第二个断言成立，是因为平坦性在基扩张下不变（[Har77]，III，9.1A(b)）。

“⇐”设 $I \subset B$ 为理想。以存在正合列

$$0 \longrightarrow M \cap I \longrightarrow I \longrightarrow I' \longrightarrow 0$$

为条件，定义理想 $I' \subset A$。应用 $Q' \otimes_B -$，得到具有正合行的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} & & Q' \otimes_B (I \cap M) & \longrightarrow & Q' \otimes_B I & \longrightarrow & (Q' \otimes_B A) \otimes_A I' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} \\ 0 & \longrightarrow & Q' \otimes_B M & \longrightarrow & Q' & \longrightarrow & Q' \otimes_B A \longrightarrow 0. \end{array}$$

由于 $Q' \otimes_B A$ 在 A 上平坦，γ 为单射。因此，α 单射蕴含 β 单射。由于 $m_B \cdot M = 0$，M 作为 B 模是 k 向量空间，$I \cap M$ 也是如此。选取 M 的向量子空间（从而也是 B 子模）C，使 $M = (I \cap M) \oplus C$。于是 $Q' \otimes_B (I \cap M) \to Q' \otimes_B M$ 为单射，$Q' \otimes_B M \to Q'$ 为单射。 □

回顾一个关于扩张的标准引理（例如见 [Har77] 习题 III.6.1）。

引理 6.4.4. 设 $0 \to \mathcal{E} \to \mathcal{F} \xrightarrow{\pi} \mathcal{G} \to 0$ 为凝聚层的正合列。则 π 有截面，当且仅当此序列在 $\mathrm{Ext}^1(\mathcal{G}, \mathcal{F})$ 中的扩张类为零。此时，π 的截面构成一个以 $\mathrm{Hom}(\mathcal{G}, \mathcal{F})$ 为平移空间的仿射空间。

定理 6.4.5. (a) 可以为正合列 (e) 配备元素 $ob(e) \in \mathrm{Ext}^1_{X_A}(S, Q \otimes_A M)$。

(b) (e) 存在扩张 (e')，当且仅当 $ob(e) = 0$。若 $ob(e) = 0$，则所有可能的扩张自然构成一个 $\mathrm{Hom}_{X_A}(S, Q \otimes_A M)$ 挠子。

证明. 步骤 (a)：构造 $ob(e)$。由于 Q 在 A 上平坦，下列 $\mathcal{O}_{X_B}$ 上的凝聚层所成的图的行和列都是正合的：

$$\begin{array}{ccccccccc} & & 0 & & 0 & & & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\ & & S \otimes_A M & & S & & & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\ 0 & \longrightarrow & F \otimes M & \longrightarrow & F \otimes B & \longrightarrow & F \otimes A & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & Q \otimes_A M & & Q & & & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\ & & 0 & & 0 & & & & \end{array}$$

考虑所诱导的映射 $\alpha : S \otimes_A M \to F \otimes B$ 和 $\beta : F \otimes B \to Q$；显然有 $\mathrm{im}\,\alpha \subset \mathrm{Ker}\,\beta$。定义 $\widetilde{F} := \mathrm{Ker}(\beta)/\mathrm{im}(\alpha)$；容易看出，存在 X_B 上凝聚层的正合列

$$0 \longrightarrow Q \otimes_A M \longrightarrow \widetilde{F} \longrightarrow S \longrightarrow 0. \tag{6.4.1}$$

为完成步骤 (a)，只需证明 (e) 实际上是一个 $\mathcal{O}_{X_A}$ 模的序列，即验证 $M \cdot \widetilde{F} = 0$；然后便可定义 $ob(e)$ 为扩张 (6.4.1) 的类。

固定 $m \in M$ 及 $f = \sum f_i \otimes b_i \in F \otimes B$。则 $m \cdot \sum f_i \otimes b_i = \sum f_i \otimes mb_i \in F \otimes M$。设 $a_i \in A$ 为 b_i 的像。由于 $M^2 = 0$，得 $m \cdot \sum f_i \otimes b_i = \sum f_i \otimes ma_i$，这里将 M 看成 A 模。因此，$f \otimes m \in (F \otimes B) \otimes_B M$ 等于 $\bar{f} \otimes m \in (F \otimes A) \otimes_A M$，其中 $\bar{f}$ 是 f 在 $F \otimes A$ 中的像。

若 $f \in \operatorname{Ker}\beta$，则 $\bar{f}$ 为 S 的截面；此时 $m \cdot f = m \cdot \bar{f}$ 包含于 $S \otimes_A M \subset F \otimes M$，因此它在 $F \otimes B$ 中的像包含于 $\operatorname{im}\alpha$。所以，乘以 m 在 $\widetilde{F}$ 上为零映射，证明完成。

步骤 (b)。只需证明，扩张与正合列 (6.4.1) 的分裂自然一一对应。假定给定一个分裂，即态射 $\xi : S \to \widetilde{F}$，它是满射 $\widetilde{F} \to S$ 的右逆。令 S' 为 $\xi(S)$ 在 $\operatorname{Ker}\beta$ 中的逆像。可将上面的 H 形图补成行、列均正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & S \otimes_A M & \longrightarrow & S' & \longrightarrow & S & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & F \otimes M & \longrightarrow & F \otimes B & \longrightarrow & F \otimes A & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & Q \otimes_A M & \longrightarrow & Q' & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 0 & &
\end{array}$$

其中 Q' 就是所求的扩张（为证明它在 B 上平坦，使用引理 6.4.3）。

反之，给定 Q 的扩张 Q'，仅由正合性便可构造上图；而 $\widetilde{F}$ 的子层 $S'/\operatorname{im}(\alpha)$ 同构地映到 S，因而给出 $\widetilde{F} \to S$ 的一个分裂。 □

注 6.4.6. 在上面断言 (b) 中，可以将 $\operatorname{Hom}_{X_A}(S, Q \otimes_A M)$ 换成 $\operatorname{Hom}_X(S \otimes_A k, Q \otimes_A M)$，因为这两个向量空间自然同构。

命题 6.4.7. 若 $m_A \cdot M = 0$，则在定理 6.4.5 的断言 (a) 中，可以将 $\operatorname{Ext}^1_{X_A}(S, Q \otimes_A M)$ 换成 $\operatorname{Ext}^1_X(S \otimes_A k, Q \otimes_A M)$。

证明. 由于序列 (6.4.1) 正合，且 S 在 A 上平坦，应用 $\otimes_A k$ 后，该序列仍然正合。这给出具有正合行及正合列的交换图：

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & & & 0 & & \\
 & & & & & & \downarrow & & \\
 & & & & & & S \otimes_A m_A & & \\
 & & & & & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & Q \otimes_A M & \longrightarrow & \widetilde{F} & \longrightarrow & S & \longrightarrow & 0 \\
 & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & Q \otimes_A M & \to & \widetilde{F} \otimes_A k & \longrightarrow & S \otimes_A k & \longrightarrow & 0 \\
 & & & & & & \downarrow & & \\
 & & & & & & 0 & &
\end{array}$$

这里右列正合（仍是由于 S 在 A 上平坦），且 $Q \otimes_A M \otimes_A k = Q \otimes_A M$（因为 $M \cdot m_A = 0$

蕴含 $M \otimes_A k = M$)。用初等的图表追踪，可以将上图补成行、列均正合的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 0 & & 0 & & \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & & & S \otimes_A m_A & = & S \otimes_A m_A & & \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & Q \otimes_A M & \longrightarrow & \widetilde{F} & \longrightarrow & S & \longrightarrow & 0 \\
 & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & Q \otimes_A M & \longrightarrow & \widetilde{F} \otimes_A k & \longrightarrow & S \otimes_A k & \longrightarrow & 0 \\
 & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & & & 0 & & 0 & &
\end{array}$$

从而可知，中间一行分裂，当且仅当最下一行分裂。注意，按定义，最下一行是 $\mathcal{O}_X$ 模层的序列，因此它是否分裂，由其在下列空间中的类决定：

$$\mathrm{Ext}^1_X(S \otimes_A k, Q \otimes_A M) = \mathrm{Ext}^1_X(S|_X, Q|_X) \otimes M.$$

□

定义 6.4.8. 设 X 为 k 上的概形，F_0 为 X 上的凝聚层，S_0 为 F_0 的凝聚子层，$Q_0 = F_0/S_0$ 为商。定义形变函子 D_{F_0,Q_0}：令 $D_{F_0,Q_0}(A)$ 为 $F := F_0 \otimes A$ 的凝聚子层 S 所成的集合，要求 $Q = F/S$ 在 A 上平坦，且 $S \otimes_A k = S_0$ 作为 F_0 的子层成立。若 X 射影，则 D_{F_0,Q_0} 是对应于 F_0 的 Quot 概形在点 Q_0 处的形变函子。

定理 6.4.9. 刚才定义的形变函子 D_{F_0,Q_0} 具有广义切空间与障碍理论，其中 $T_1 = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(S_0, Q_0)$、$T_2 = \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(S_0, Q_0)$。定义 6.1.21 中的正合列 (2) 对任意 A 均正合。

证明. 唯一尚需证明的是障碍的函子性。这一点留给读者。 □

推论 6.4.10. 形变函子 $H_{Y,X}$ 具有广义切空间与障碍理论，其中 $T_1 = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$、$T_2 = \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}_Y, \mathcal{O}_Y)$。

证明. 这正是定理中 $F_0 = \mathcal{O}_X$、$S_0 = \mathcal{I}_Y$ 的特殊情形。 □

应用推论 6.4.10 和推论 6.2.6，便得到关于 Hilbert 概形局部结构的信息。

推论 6.4.11. 设 X 拟射影，$[Z] \in \mathrm{Hilb}(X)$（即假定 Z 是 X 的固有闭子概形）。令 $d := \dim(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}_Z, \mathcal{O}_Z))$、$r := \dim(\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}_Z, \mathcal{O}_Z))$。

则 $d \geq \dim_{[Z]} \mathrm{Hilb}(X) \geq d - r$。此外，若 $\dim_{[Z]} \mathrm{Hilb}(X) = d$，则 $\mathrm{Hilb}(X)$ 在 $[Z]$ 处非奇异。若 $\dim_{[Z]} \mathrm{Hilb}(X) = d - r$，则 $\mathrm{Hilb}(X)$ 在 $[Z]$ 处为局部完全交。

现在概述另一个具有切空间与障碍理论的函子的例子。设 X, Y 为概形，且假定 Y 非奇异。设 $f : X \to Y$ 为态射，以 D_f 表示其形变函子，即

$$D_f(A) := \{f_A : X \times \mathrm{Spec}\, A \to Y \mid f_A|_X = f\}.$$

若 X 射影，则可考虑开子集 $\mathrm{Mor}(X, Y) \subset \mathrm{Hilb}(X \times Y)$，它参数化从 X 到 Y 的态射的图像；此时 D_f 是对应于点 $[f] \in \mathrm{Mor}(X, Y)$ 的形变函子。

定理 6.4.12. 假定 X 分离。则函子 D_f 具有广义切空间与障碍理论，其中 $T_i = H^{i-1}(X, f^*T_Y)$。定义 6.1.21 中的正合列 (2) 对任意 A 均正合。

证明. 先假定 X 和 Y 都是仿射的；此时的定理就是 [Har77] 中的习题 II.8.6。对于一般情形，选取 Y 的仿射开覆盖 Y_i 和 X 的仿射开覆盖 X_i，使 $f(X_i)\subset Y_i$（习题：证明这样的覆盖存在）。令 $X_{ij}=X_i\cap X_j$。

假定给定 $g: X\times\operatorname{Spec}A\to Y\in D_f(A)$，并设 $B\to A$ 为核为 M 的小扩张。任意选取态射 $h_i: X_i\times\operatorname{Spec}B\to Y_i\subset Y$，使 $h_i|_{X_i\times\operatorname{Spec}A}=g|_{X_i\times\operatorname{Spec}A}$。由仿射情形，存在唯一元素 $\eta_{ij}\in\Gamma(X_{ij},f^*T_Y)\otimes M$，使得 $\eta_{ij}(h_i|_{X_{ij}\times\operatorname{Spec}B})=h_j|_{X_{ij}\times\operatorname{Spec}B}$。容易验证，如此定义的 η_{ij} 构成一个 Čech 上闭链，且 g 的整体扩张 $h: X\times\operatorname{Spec}B\to Y$ 存在，当且仅当此上闭链为上边缘。此外，这个上闭链的类不依赖于 h_i 的具体选择，也不依赖于开覆盖 X_i 和 Y_i 的选择。论证的细节留给读者补全。 □

6.5 更多切空间与障碍理论

本节简要介绍更多具有切空间与障碍理论的形变函子的例子。因为后文不需要用到，我们不在这些情形中给出完整证明。

命题 6.5.1. 设 X 为射影概形，$\mathcal{E}$ 为 X 上的凝聚层。则形变函子 $\mathrm{Def}_{\mathcal{E}}$ 具有由 $T_i=\operatorname{Ext}^i(\mathcal{E},\mathcal{E})$ 定义的切空间与障碍理论。

证明. 证明分为两步。切空间可以直接如下构造。设

$$0\longrightarrow\mathcal{E}\xrightarrow{f}\mathcal{E}'\xrightarrow{p}\mathcal{E}\longrightarrow 0$$

为 $\mathcal{E}$ 被 $\mathcal{E}$ 的扩张。我们想赋予 $\mathcal{E}'$ 以 $X_\varepsilon:=X\times\operatorname{Spec}k[\varepsilon]/\varepsilon^2$ 上凝聚层的结构，使其在 X_ε 上平坦，并使上面的序列由 $\mathcal{E}'$ 与正合列 $0\to k\xrightarrow{\cdot\varepsilon}k[\varepsilon]/\varepsilon^2\to k\to 0$ 作张量积得到。这很容易：对 $\mathcal{E}'$ 的截面 e'，只需定义 $\varepsilon\cdot e':=f(p(e'))$。请读者验证，如此定义的映射 $\operatorname{Ext}^1(\mathcal{E},\mathcal{E})\to\mathrm{Def}_{\mathcal{E}}(k[\varepsilon]/\varepsilon^2)$ 在 $\operatorname{Ext}^1(\mathcal{E},\mathcal{E})$ 与 $T_1(\mathrm{Def}_{\mathcal{E}})$ 之间诱导同构（后者的向量空间结构如命题 6.1.23 中所定义）。所以，若 $\mathrm{Def}_{\mathcal{E}}$ 具有切空间与障碍理论，则它的切空间必为 $\operatorname{Ext}^1(\mathcal{E},\mathcal{E})$。

对于障碍空间，固定 X 上的极丰沛线丛 $\mathcal{O}_X(1)$。于是存在 $N\gg 0$，使 $\mathcal{E}(N)$ 由整体截面生成，且没有高次上同调。第一个断言也就是说，可以将 $\mathcal{E}$ 写成 $\mathcal{F}:=\mathcal{O}_X(-N)\otimes V$ 的商，其中 V 为向量空间 $H^0(X,\mathcal{E}(N))$。令 S 为满射 $\mathcal{F}\to\mathcal{E}$ 的核。利用上同调与基变换（[Har77] 定理 III.12.11），可以证明自然态射 $D_{\mathcal{F},\mathcal{E}}\to\mathrm{Def}_{\mathcal{E}}$ 光滑；因此 $\operatorname{Ext}^1(S,\mathcal{E})$ 是 $\mathrm{Def}_{\mathcal{E}}$ 的一个障碍空间。现在容易验证，自然映射 $\operatorname{Ext}^1(S,\mathcal{E})\to\operatorname{Ext}^2(\mathcal{E},\mathcal{E})$ 为同构。

为完成证明，还需证明 T_1 满足所声称的性质；这也可以通过研究形变函子的态射 $D_{\mathcal{F},\mathcal{E}}\to\mathrm{Def}_{\mathcal{E}}$ 来实现，但我们不再展开。 □

若对所有点 $p\in Z$，理想层 $\mathcal{I}_{Z/X}$ 局部由 $\operatorname{codim}_p(Z,X)$ 个元素生成，则称概形 X 的子概形 Z 为 X 中的局部完全交。对于 X 中的局部完全交，可以将 Ext 群换成上同调群。设 $Z\subset X$ 是 X 中的局部完全交。令 $N_{Z/X}=(\mathcal{I}_Z/\mathcal{I}_Z^2)^\vee$ 为 Z 在 X 中的法丛，它是局部自由的。

命题 6.5.2. 若 Z 是 X 中的局部完全交，则 $H_{Z,X}$ 具有广义切空间与障碍理论，其中 $T_i=H^{i-1}(Z,N_{Z/X})$。

证明. 切空间的断言无需证明，因为对任意闭子概形 Y，都有

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}_Y,\mathcal{O}_Y)=\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{I}_Y/\mathcal{I}_Y^2,\mathcal{O}_Y).$$

障碍空间的证明可仿照定理 6.4.12 的证明（这里的断言实际上是该定理的推广）。第一步是证明 X 从而 Y 均仿射时的结果。我们不证明这一点，请参阅 [Art74a] §1.3 中的论证。

对于一般情形，假定给定 $Z_S\subset X\times S$，它在 S 上平坦，闭纤维为 Z。由于 Z 是局部完全交，Z_S 也是如此，且局部地（在 X 的每个仿射开子集上）形变函子没有障碍（论证见

[Art74a] §1.3)。因此, 在 X 上局部总存在提升。以仿射开集 X^i 覆盖 X, 并选取 $Z_S^i = Z_S \cap X^i$ 的提升 Z_T^i。在 $X^{ij} := X^i \cap X^j$ 上，两个可能的提升 $Z_T^i \cap X^{ij}$ 与 $Z_T^j \cap X^{ij}$ 相差一个元素 $\eta_{ij} \in N_{Z/X}(Z^{ij}) \otimes M$;容易验证,$\eta_{ij}$ 构成 Čech 上闭链,相应的上同调类 $\eta \in H^1(Z, N_{Z/X}) \otimes M$ 定义良好（即改变提升 Z_T^i 的选择，只会使上闭链改变一个上边缘），并且是整体提升存在性的一个障碍。请不熟悉此类论证的读者写出详细过程。 □

注 6.5.3. 类似的 Čech 上同调论证可用来说明：若 X 为分离光滑概形，则 Def_X 具有广义切空间与障碍空间，其中 $T_i = H^i(X, T_X)$；关键步骤是证明仿射情形（即光滑仿射簇的每个无穷小形变均平凡)。其证明可见 [Art74a]。一旦确立这一点，任意光滑分离概形 X 的任意形变都可以在仿射开覆盖上平凡化，而黏合映射是恒等映射的形变；这时只需应用定理 6.4.12 即可完成证明。

为研究一般的形变理论，需要考虑某种形式的余切复形；这一概念由 Illusie 在 [Ill71]、[Ill72a] 中定义；这两部著作也在平方零扩张（而非小扩张）这一更一般、在某种意义上也更自然的背景下，非常全面地研究了切空间与障碍。若仅关注局部完全交（lci）态射，则可像 [Vis97] 那样采用更初等的方法。

第 7 章

点的 Hilbert 概形

引言

在本章中，设 k 是特征为 0 的代数闭域。设 X 为 k 上的拟射影概形，带有丰沛线丛 $\mathcal{O}(1)$。X 的 Hilbert 概形 $\mathrm{Hilb}(X)$ 参数化 X 的所有闭且固有的子概形。我们知道，$\mathrm{Hilb}(X)$ 可以写成拟射影概形的不交并

$$\mathrm{Hilb}(X) = \coprod_P \mathrm{Hilb}^P(X),$$

其中 $\mathrm{Hilb}^P(X)$ 参数化 Hilbert 多项式为 P 的子概形（即它表示这样的反变函子：将概形 T 映到所有闭子概形 $Z \subset X \times T$ 所成的集合，其中 Z 在 T 上平坦，纤维的 Hilbert 多项式为 P）。见第二部分。

我们想处理最简单的情形，即 P 为常数多项式 n。由于 Hilbert 多项式的次数就是子概形的维数，可见 $\mathrm{Hilb}^n(X)$ 参数化 X 中长度为 n 的零维子概形。换言之，这意味着

$$\dim H^0(Z, \mathcal{O}_Z) = \sum_{p \in \mathrm{supp}(Z)} \dim_k(\mathcal{O}_{Z,p}) = n.$$

这里 $\mathrm{len}(Z) := \dim H^0(Z, \mathcal{O}_Z)$ 为 Z 作为自身上的模的长度。下文也将以 $X^{[n]}$ 表示 $\mathrm{Hilb}^n(X)$。$X^{[n]}$ 中元素的最简单例子，是由 X 上 n 个互异点组成的集合 $\{p_1, \ldots, p_n\}$。容易看出，它们构成 $X^{[n]}$ 的一个开子集。$X^{[n]}$ 参数化 X 上 n 个不必互异的点所成的集合，当其中一些点汇合时，还附带额外的非约化结构。另一个以不同方式参数化 X 上 n 点集的空间，是 X 的对称幂 $X^{(n)}$，即 X^n 对 n 元对称群 S_n 置换因子的作用的商。$X^{(n)}$ 参数化 X 上次数为 n 的有效零维圈，即形式和 $\sum_i n_i[p_i]$，其中 $p_i \in X$、$n_i \in \mathbb{Z}_{>0}$，且 $\sum n_i = n$。有一个显然的集合映射

$$\rho : X^{[n]} \longrightarrow X^{(n)}, \qquad Z \longmapsto \sum_p \mathrm{len}(\mathcal{O}_{Z,p})[p],$$

它将 Z 映到带重数的支集。下面将会看到，这确实是概形的态射。

当 X 为非奇异曲线时，我们将证明，对所有 n，ρ 都是同构。若 X 为非奇异曲面，则 $X^{[n]}$ 非奇异且不可约，ρ 是 $X^{(n)}$ 的双有理奇点消解。这对于维数至少为 3 的 X 并不成立。

曲面上点的 Hilbert 概形在数学和理论物理中都受到广泛关注。这部分是因为它们给出对称幂的典范奇点消解，也因为它们与向量丛的模空间及无限维 Lie 代数有关。关于其中若干联系的综述，见 [Göt02]。关于点的 Hilbert 概形及一些较新结果，既优美又易读的介绍是 [Nak99]。

7.1 对称幂与 Hilbert–Chow 态射

如引言所述，X 上 n 点的 Hilbert 概形 $X^{[n]}$ 与对称幂 $X^{(n)} = X^n/S_n$ 密切相关。我们首先需要知道，对称幂作为代数簇存在。

定义 7.1.1. 设 X 为 k 上的拟射影簇，群 G（通过自同构）作用于 X。若下列条件成立，则称簇 Y 连同满射态射 $\pi : X \to Y$ 为 X 对 G 的商（quotient）。

(1) π 的纤维是 G 的轨道。

(2) 到概形 Z 的任一 G 不变态射 $\varphi : X \to Z$ 都通过 π 分解。

由此可知，商若存在，则唯一到同构。以 X/G 表示它。

一般地，商是否存在是一个困难问题。不过，当 G 有限且 X 拟射影时，问题很容易。

定理 7.1.2. 设 X 为带有有限群 G 作用的拟射影簇。则商 X/G 作为簇存在。

证明（梗概）. 先假定 X 仿射。以 $k[X]$ 表示仿射坐标环。商的定义中的条件 (2) 意味着，$k[X/G]$ 应当是不变元环 $k[X]^G \subset k[X]$。容易看出，$k[X]^G$ 是有限生成 k 代数，因此定义 $X/G := \mathrm{Spec}(k[X]^G)$，这是一个仿射簇。令 $\pi : X \to X/G$ 为包含映射 $k[X]^G \subset k[X]$ 所诱导的态射。不难证明，π 为满射，纤维为 G 轨道。

若 X 不仿射，则它具有仿射开覆盖 (U_i)；由于 G 有限，可以选取这些仿射开集，使每条轨道都包含于某个 U_i。以 $W_i = \bigcap_{g\in G} g(U_i)$ 替代 U_i，便得到由 G 不变仿射开子集组成的 X 的开覆盖（因为 X 是拟射影簇，从而分离，所以仿射开集的交仍仿射）。这时不难证明，W_i/G 可黏合成商 X/G。 □

进一步仔细论证（例如见 [Har92] 第 10 讲），可证明：若 G 有限且 X 拟射影，则 X/G 拟射影；若 X 射影，则 X/G 也射影。

特别地，若 X 为拟射影簇，则对称幂 $X^{(n)} := X^n/S_n$（其中对称群 S_n 通过置换因子作用）作为拟射影簇存在。

例 7.1.3.

(1) 由对称函数基本定理，$k[x_1,\dots,x_n]^{S_n} = k[s_1,\dots,s_n]$，其中 s_i 为变量 x_i 的初等对称函数。因此 $(\mathbb{A}^1)^{(n)} = \mathbb{A}^n$。类似地，可证明 $(\mathbb{P}^1)^{(n)} = \mathbb{P}^n$。

(2) 我们要说明，$(\mathbb{A}^2)^{(2)}$ 同构于 $\mathbb{A}^2$ 与二次锥面 $\mathrm{Spec}(k[u,v,w]/(uw-v^2))$ 的乘积。设 x_1, y_1 和 x_2, y_2 为两个因子的坐标。令 $x := x_1 - x_2$、$y = y_1 - y_2$。则 $x, y, x' := x_1 + x_2, y' := y_1 + y_2$ 也是 $(\mathbb{A}^2)^2$ 上的坐标，S_2 中的对换 τ 按 $\tau(x) = -x$、$\tau(y) = -y$、$\tau(x') = x'$、$\tau(y') = y'$ 作用。因此 $k[x,y,x',y']^\tau = (k[x,y]^\tau)[x',y']$。注意，$x, y$ 的每个单项式都是 τ 的特征向量，因为 $\tau(x^iy^j) = (-1)^{i+j}x^iy^j$；即 $k[x,y]$ 有一组由 τ 的特征向量组成的基。因此，$k[x,y]^\tau$ 是由特征值为 1 的特征向量 x^iy^j 张成的线性子空间，即要求 $i+j$ 为偶数。令 $u = x^2$、$v = xy$、$w = y^2$，可见 $k[x,y,x',y']^{S_2}$ 是由 u, v, w, x', y' 生成的子代数，它同构于 $k[u,v,w,x',y']/(uw-v^2)$。特别地，可见 $(\mathbb{A}^2)^{(2)}$ 的奇异轨迹是 $(\mathbb{A}^2)^2$ 中对角线的像。

更一般地，若 S 为非奇异曲面，则 S 在平展拓扑下局部同构于 $\mathbb{A}^2$；因此，同样的论证表明，$S^{(2)}$ 的奇异轨迹是对角线的像。若 $k = \mathbb{C}$，则在解析拓扑中也同样成立。

按定义,对称幂 $X^{(n)}$ 的点是 X 上的 n 元点组在置换作用下的轨道,即有效零维圈 $\sum n_i[x_i]$，其中 $x_i \in X$、$n_i > 0$，且 $\sum n_i = n$。由此可将 $X^{(n)}$ 另行描述为零维圈的 Chow 簇。

设 $X \subset \mathbb{P}^d$ 为局部闭的。可见 $X^{(n)}$ 是 $(\mathbb{P}^d)^{(n)}$ 的局部闭子簇。以 $\check{\mathbb{P}}^d$ 表示 $\mathbb{P}^d$ 的超平面所成的对偶射影空间。以 $\mathrm{Div}^n(\check{\mathbb{P}}^d) \simeq \mathbb{P}^{\binom{n+d}{d}-1}$ 表示 $\check{\mathbb{P}}^d$ 上次数为 n 的有效除子的空间。对任意 $p \in \mathbb{P}^d$，令

$$H_p := \{l \in \check{\mathbb{P}}^d \mid p \in l\}.$$

于是 $p \mapsto H_p$ 定义了同构 $\mathbb{P}^d \simeq \mathrm{Div}^1(\check{\mathbb{P}}^d)$。对 $(x_1,\dots,x_n) \in (\mathbb{P}^d)^n$，令

$$ch(x_1,\dots,x_n) := \sum_i H_{x_i} \in \mathrm{Div}^n(\check{\mathbb{P}}^d).$$

则 $ch : (\mathbb{P}^d)^n \to \mathrm{Div}^n(\check{\mathbb{P}}^d)$ 是 S_n 不变态射，因而给出态射 $ch : (\mathbb{P}^d)^{(n)} \to \mathrm{Div}^n(\check{\mathbb{P}}^d)$。由于 $(\mathbb{P}^d)^n$ 射影，可见其像是闭的。可以验证，ch 到其像为同构。特别地，也可以将 $X^{(n)}$ 与它在 $\mathrm{Div}^n(\check{\mathbb{P}}^d)$ 中的像等同。

现在定义 Hilbert–Chow 态射 $\rho : X^{[n]}_{\mathrm{red}} \to X^{(n)}$。我们将定义一个像的支集包含于 $X^{(n)}$ 的态射 $X^{[n]} \to \mathrm{Div}^n(\check{\mathbb{P}}^d)$ 来给出它。$\mathrm{Div}^n(\check{\mathbb{P}}^d)$ 表示这样的反变函子：为每个概形 T 配备 $\check{\mathbb{P}}^d \times T$ 中次数为 n 的有效相对 Cartier 除子 D。这里“相对的”有两个等价的含义：D 在 T 上平坦，或它在每个点 $t \in T$ 上的纤维上的限制都是 Cartier 除子。因此，为构造 ρ，需要一种得到有效 Cartier 除子的方法。

为此，先回顾 Mumford 的一个构造：在适当条件下，它为概形 Y 上的凝聚层 $\mathcal{F}$ 配备 Y 上的有效 Cartier 除子 $\mathrm{div}(\mathcal{F})$。我们不会给出这一构造的全部细节或最一般形式，而只在关心的情形下给出梗概。一般构造可见 [MFK94] 第 5 章第 3 节。

引理 7.1.4. 设 R 为局部环，M 为 R 模，具有解消

$$0 \longrightarrow R^n \xrightarrow{\varphi} R^n \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

则 $\det\varphi \in R/R^*$ 的类只依赖于 M，不依赖于所选的解消（即 $\det\varphi$ 在相差 R 中一个单位的乘法的意义下定义良好）；此外，$\det\varphi$ 不是零因子。

证明. 固定映射 $R^n \xrightarrow{\psi} M \to 0$，所有可能的 $\varphi' : R^n \to R^n$ 都由 φ 与 R^n 的一个自同构 α 复合得到。因此 $\det(\varphi') = \det(\alpha)\det(\varphi)$，且 $\det(\alpha) \in R^*$。

映射 $\psi : R^n \to M$ 对应于选取 M 作为 R 模的一组生成元。逐次添加和删除生成元，可以得到其他任何一种选择。因此，设 $\psi : R^n \to M$ 由 $m_1, \dots, m_n \in M$ 给出，$\psi' : R^{n+1} \to M$ 由 $m_1, \dots, m_n, x \in M$ 给出。则在 M 中有关系

$$\sum_{i=1}^{n} a_i m_i + x = 0, \qquad a_i \in R;$$

给定解消 $0 \to R^n \xrightarrow{\varphi} R^n \xrightarrow{\psi} M \to 0$，便得到解消

$$0 \longrightarrow R^{n+1} \xrightarrow{\varphi'} R^{n+1} \xrightarrow{\psi'} M \longrightarrow 0, \qquad \varphi' = \begin{pmatrix} & \varphi & & 0 \\ a_1 & \cdots & a_n & 1 \end{pmatrix},$$

且 $\det(\varphi') = \det(\varphi)$。 □

注 7.1.5. 设 X 为 k 上的光滑连通簇，$\mathcal{F}$ 为 X 上满足 $\mathrm{supp}(\mathcal{F}) \neq X$ 的凝聚层。对不可约超曲面 $V \subset X$，以 $[V]$ 表示其一般点，并令 $R := \mathcal{O}_{X,[V]}$。设 M 为 $\mathcal{F}$ 在 $[V]$ 处的茎。则 R 为离散赋值环，由 [Har77] III.6.11A、III.6.12A，M 的同调维数为 1，即存在自由解消

$$0 \longrightarrow R^n \xrightarrow{\varphi} R^n \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

注意，由于 $\mathrm{supp}(\mathcal{F}) \neq X$，左侧两个模的秩相同。令 $m_V \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 为 $\det(\varphi) \in R$ 的赋值。

从更几何的角度，可以如下描述：存在开子集 $U \subset X$，其与 V 的交为开集，并在 U 上有解消

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}^n \xrightarrow{\varphi} \mathcal{O}^n \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0.$$

于是，令 m_V 为 $\det(\varphi)$ 在 V 的一个开子集上的消失阶数。

由上一个引理，m_V 不依赖于解消的选择。

定义 7.1.6. 在注 7.1.5 的假设下，令

$$\mathrm{div}(\mathcal{F}) := \sum_V m_V V.$$

按定义，这是 X 上的有效 Cartier 除子。因为只有当 $V \subset \mathrm{supp}(\mathcal{F})$ 时，m_V 才可能非零，所以此和为有限和。

我们想在相对情形下构造这样的除子 $\mathrm{div}(\mathcal{F})$。在陈述和证明为此所需的主要定理之前，先汇集几个有用的结果。

引理 7.1.7. 设 X 为 n 维光滑射影簇，$\mathcal{F}$ 为 $X \times S$ 上在 S 上平坦的凝聚层。则 $\mathcal{F}$ 具有长为 n 的局部自由解消。

证明. 第一步：证明 $\mathcal{F}$ 是一个局部自由层的商。

对每个 $s \in S$，以 $\mathcal{F}_s$ 表示 $\mathcal{F}|_{X\times\{s\}}$。由于 X 射影且 S 为有限型，存在 $N > 0$，使 $\mathcal{F}_s(N)$ 由整体截面生成，且对所有 $i > 0$ 和所有 $s \in S$，都有 $H^i(\mathcal{F}_s(N)) = 0$。由平坦性，$\pi_*\mathcal{F}(N)$ 局部自由，其中 $\pi : X \times S \to S$ 为投影。因此得到满射 $\pi^*\pi_*\mathcal{F}(N) \to \mathcal{F}(N)$；与 $\mathcal{O}(-N)$ 作张量积，得到满射 $\mathcal{E}_0 \to \mathcal{F}$，其中 $\mathcal{E}_0 := (\pi^*\pi_*\mathcal{F}(N)) \otimes \mathcal{O}(-N)$ 局部自由。

第二步：存在 $X \times S$ 上凝聚层的正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{E}_n \longrightarrow \mathcal{E}_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathcal{E}_0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0,$$

其中 $i = 0, \ldots, n-1$ 时每个 $\mathcal{E}_i$ 都局部自由，且 $\mathcal{E}_n$ 在 S 上平坦。

令 $\mathcal{E}_0 \to \mathcal{F}$ 为第一步构造的满射；注意，它的核在 S 上平坦。对这个核重复第一步，并继续归纳即可。

最后的第三步：证明 $\mathcal{E}_n$ 局部自由。

对每个 $s \in S$，$\mathcal{E}_n$ 在 $X \times \{s\}$ 上的限制都局部自由（由 [Har77] 命题 III.6.12A）。这一断言是局部的：因此，为完成证明，只需使用下面的引理。 □

引理 7.1.8. 设 R 为正则局部环，A 为 (Loc/k) 中任意局部环（见定义 6.1.12）。设 M 为有限生成 $S := A \otimes_k R$ 模，在 A 上平坦，并假定 $M \otimes_S R$ 作为 R 模自由。则 M 作为 S 模自由。

证明. 注意 $M \otimes_S R = M \otimes_A k$。设 $\bar{m}_1, \ldots, \bar{m}_r$ 为 $M \otimes_S R$ 作为 R 模的一组自由生成元。将它们提升为 M 中的元素 $m_1, \ldots, m_r$，并考虑由 $\alpha(e_i) = m_i$ 定义的同态 $\alpha : S^{\oplus r} \to M$；由 Nakayama 引理，它为满射。考虑所诱导的正合列

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow S^{\oplus r} \xrightarrow{\alpha} M \longrightarrow 0;$$

由于 M 在 A 上平坦，该序列在 $\otimes_A k$ 后仍正合，这意味着 $K \otimes_A k = K \otimes_S R$ 为零。再次由 Nakayama 引理，可知 K 为零。 □

在本节余下部分，我们也考虑非闭点。

定义 7.1.9. 设 Y 为概形。若 $\mathrm{depth}\,\mathcal{O}_{Y,p} = d$，则称 Y 的点 p（不必为闭点）的深度（depth）为 d。特别地，它的深度为 1，是指 $m_p \subset \mathcal{O}_{Y,p}$ 含有一个非零因子，且对每个非零因子 $t \in m_p$，商环 $\mathcal{O}_{Y,p}/(t)$ 的极大理想中的每个元素都是零因子。

注 7.1.10. 若 Y 为光滑簇，则深度为 1 的点就是素除子即闭不可约超曲面的一般点。

下述引理的证明可见 [EGAIV4] 命题 21.1.8。

引理 7.1.11. 设 Y 为概形，f, g 为 Y 上两个 Cartier 除子（即 $\mathcal{K}^*/\mathcal{O}^*$ 的整体截面）。则 $f = g$，当且仅当它们在每个深度为 1 的点处的茎相同。

引理 7.1.12. (1) 设 $\mathcal{E}$ 为概形 Y 上秩为 r 的自由凝聚层。则 $\det\mathcal{E} := \bigwedge^r \mathcal{E}$ 同构于 $\mathcal{O}_Y$；此同构在相差 $\mathcal{O}_Y^*$ 的一个截面的意义下唯一。

(2) 设

$$0 \longrightarrow \mathcal{E}_n \longrightarrow \mathcal{E}_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathcal{E}_0 \longrightarrow 0$$

为概形 Y 上局部自由凝聚层的正合列。则有典范同构

$$\bigotimes_{i=0}^{n} (\det \mathcal{E}_i)^{(-1)^i} \longrightarrow \mathcal{O}_Y.$$

证明. (1) 是平凡的。(2) 用归纳法证明。先考虑 $n = 2$ 的情形。若 $0 \to \mathcal{E}_2 \to \mathcal{E}_1 \to \mathcal{E}_0 \to 0$ 为局部自由层的短正合列，则有典范同构

$$\det \mathcal{E}_2 \otimes \det \mathcal{E}_0 \simeq \det \mathcal{E}_1.$$

事实上，在一个开集上局部选取 $\mathcal{E}_1$ 的一组基 $f_1, \ldots, f_{r_2}, g_1, \ldots, g_{r_0}$，使 f_i 为 $\mathcal{E}_2$ 的一组基的像，而 g_i 映到 $\mathcal{E}_0$ 的一组基（均以相同字母表示）。则同构由下式给出：

$$(f_1 \wedge \cdots \wedge f_{r_2}) \otimes (g_1 \wedge \cdots \wedge g_{r_0}) \longmapsto f_1 \wedge \cdots \wedge f_{r_2} \wedge g_1 \wedge \cdots \wedge g_{r_0}.$$

容易验证，它不依赖于 g_i 的选择，因此黏合成一个整体同构。

对于归纳步骤，注意可以将给定的正合列分解成两个局部自由层的正合列

$$0 \longrightarrow \widetilde{\mathcal{E}} \longrightarrow \mathcal{E}_1 \longrightarrow \mathcal{E}_0 \longrightarrow 0,$$
$$0 \longrightarrow \mathcal{E}_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathcal{E}_2 \longrightarrow \widetilde{\mathcal{E}} \longrightarrow 0,$$

从而由归纳假设得到典范同构 $\bigotimes_{i=0}^{n} (\det \mathcal{E}_i)^{(-1)^i} \simeq \mathcal{O}_Y$。 □

定理 7.1.13. 设 X 为光滑不可约射影簇，S 为概形，$\mathcal{F}$ 为 $X \times S$ 上在 S 上平坦的凝聚层。假定对所有 $s \in S$，有 $\operatorname{supp}(\mathcal{F}_s) \neq X$。则存在 $X \times S$ 上的有效 Cartier 除子 $\operatorname{div}(\mathcal{F})$，满足：

(1) $\operatorname{div}(\mathcal{F})$ 的形成与基变换交换。

(2) 若 S 为一点，则 $\operatorname{div}(\mathcal{F})$ 与定义 7.1.6 中的除子相同。

证明. 设

$$0 \longrightarrow \mathcal{E}_n \longrightarrow \cdots \longrightarrow \mathcal{E}_0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0 \tag{7.1.1}$$

为 $\mathcal{F}$ 在 $X \times S$ 上的有限局部自由解消；由引理 7.1.7，它存在。设 $U \subset X \times S$ 为使各 $\mathcal{E}_i$ 在其上自由的开子集。令 $V := U \setminus \operatorname{supp}(\mathcal{F})$。则由引理 7.1.12(2)，在 V 上有典范同构

$$\mathcal{O}_{X\times S}|_V \simeq \bigotimes_{i=0}^{n} (\det \mathcal{E}_i)^{(-1)^i} \Big|_V .$$

另一方面，由于各 $\mathcal{E}_i$ 自由，由引理 7.1.12(1)，在 U 上有同构

$$\bigotimes_{i=0}^{n} (\det \mathcal{E}_i)^{(-1)^i} \simeq \mathcal{O}_{X\times S},$$

它在相差一个单位的意义下唯一。这些同构的复合定义非零截面 $f \in \mathcal{O}_X^*(V)$,它在相差 $\mathcal{O}_X^*(U)$ 的一个截面的意义下唯一。由于 V 为 U 的稠密开子集，$\mathcal{O}_X^*(V)$ 的任一截面都定义 $\mathcal{K}^*(U)$ 的一个截面；因此，选定解消 $\mathcal{E}_i$ 和开子集 U，便可配备 U 上的一个 Cartier 除子。现在证明，如此局部构造的 Cartier 除子只依赖于 $\mathcal{F}$，不依赖于解消的选择；这将意味着，它们黏合成一个整体 Cartier 除子。

为验证 Cartier 除子定义良好，设 $v \in X \times S$ 为深度 1 的点，并令 V 为 $X \times S$ 中以 v 为一般点的闭子集。设 $\widetilde{\mathcal{E}}$ 为 $\mathcal{E}_0 \to \mathcal{F} \to 0$ 的核，于是有 S 平坦层的正合列

$$0 \longrightarrow \widetilde{\mathcal{E}} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{E}_0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0.$$

取 v 处的茎后，此序列仍然正合；它成为有限生成 $\mathcal{O}_{X\times S,v}$ 模的序列，其中 $\mathcal{E}_0$ 自由。由于局部环 $\mathcal{O}_{X\times S,v}$ 的深度为 1，模 $\widetilde{\mathcal{E}}_v$ 也必为自由模；因此可在 $X \times S$ 中选取 v 的一个开邻域 W（即与 V 的交非空的开子集），使得 $\mathcal{E}_i|_W$ 和 $\widetilde{\mathcal{E}}|_W$ 均自由。

在 W 上，有典范同构

$$\det \widetilde{\mathcal{E}} \simeq \bigotimes_{i=1}^{n} (\det \mathcal{E}_i)^{(-1)^{i-1}},$$

且 $\operatorname{div}(\mathcal{F})$ 在 W 上与 $\det \varphi$ 一致（如引理 7.1.4 中的构造）。

由引理 7.1.11，两个 Cartier 除子若在深度为 1 的点处一致就相等；因此 (f) 不依赖于解消的选择，从而黏合成 $X \times S$ 上的有效 Cartier 除子 $\operatorname{div}(\mathcal{F})$。

此外，由于光滑簇上深度为 1 的点恰好是素除子的一般点，这也说明，当 S 为一点时，所得定义与定义 7.1.6 相同。

设 $h : T \to S$ 为态射。对 $X \times S$ 上的层 $\mathcal{E}$，以 $\mathcal{E}_T$ 表示其经 $id_X \times h$ 的拉回。利用 $\mathcal{F}$ 的平坦性，可以验证，若 $0 \to \mathcal{E}_n \to \cdots \to \mathcal{E}_0 \to \mathcal{F} \to 0$ 为 $\mathcal{F}$ 在 $X \times S$ 上的解消，则

$$0 \longrightarrow (\mathcal{E}_n)_T \longrightarrow \cdots \longrightarrow (\mathcal{E}_0)_T \longrightarrow (\mathcal{F})_T \longrightarrow 0$$

为 $(\mathcal{F})_T$ 的解消。因此，$\operatorname{div}(\mathcal{F})$ 的拉回是 $\operatorname{div}(\mathcal{F}_T)$，即 $\operatorname{div}(\mathcal{F})$ 与基变换相容。 □

最后，可以构造 Hilbert–Chow 态射了。设 $H \subset \mathbb{P}^d \times \check{\mathbb{P}}^d$ 为关联对应。H 是 $\mathbb{P}^d$ 上以 $\mathbb{P}^{d-1}$ 为纤维的纤维丛。以 $p, \check{p}$ 分别表示到 $\mathbb{P}^d$ 和 $\check{\mathbb{P}}^d$ 的投影。设 S 为概形，$Z \subset \mathbb{P}^d \times S$ 为在 S 上次数为 n 的平坦闭子概形。令 $p_S := p \times id_S$、$\check{p}_S := \check{p} \times id_S$，$Z^* := p_S^{-1}(Z) \subset H \times S$。令 $\mathcal{F} := (\check{p}_S)_*(\mathcal{O}_{Z^*})$。则 $\mathcal{F}$ 是 $\check{\mathbb{P}}^d \times S$ 上在 S 上平坦的凝聚层。设 Z_s 为 Z 在 $s \in S$ 上的纤维。则

$$\operatorname{supp}(\mathcal{F}_s) = \{l \in \check{\mathbb{P}}^d \mid l \cap Z_s \neq \varnothing\},$$

特别地，$\operatorname{supp}(\mathcal{F}_s) \neq \check{\mathbb{P}}^d$。因此，$\operatorname{div}(\mathcal{F})$ 是 $\check{\mathbb{P}}^d \times S$ 上的相对 Cartier 除子。这样便构造了态射 $\rho : X^{[n]} \to \operatorname{Div}^n(\check{\mathbb{P}}^d)$。最后，直接由定义可以验证，$\operatorname{div}(\mathcal{F}_s) = \sum_{p\in\operatorname{supp}(Z_s)} \operatorname{len}(\mathcal{O}_{Z,p}) H_p$。因而可见，$X^{[n]}$ 的像的支集为 $X^{(n)}$，所以若赋予 $X^{[n]}$ 以约化结构，该态射便通过 $X^{(n)}$ 分解。于是我们证明了下列定理。

定理 7.1.14. 设 X 为光滑拟射影簇。存在满射态射 $\rho : X^{[n]}_{\mathrm{red}} \to X^{(n)}$，它在点的层面上由 $Z \mapsto \sum_{p\in\operatorname{supp}(Z)} \operatorname{len}(\mathcal{O}_{Z,p})[p]$ 给出。

7.2 不可约性与非奇异性

我们将证明，若 X 为 k 上的非奇异拟射影曲线或曲面，则 $X^{[n]}$ 不可约且非奇异。下面引理和定理的证明，部分受到 [Leh04] 的启发。

引理 7.2.1. 设 X 为 k 上的连通簇。则对所有 $n \geq 0$，$X^{[n]}$ 都连通。

证明. 先回顾，Quot 概形使我们能够定义 X 上任意凝聚层的射影化。

对 X 上凝聚层 $\mathcal{F}$，令 $\mathbb{P}(\mathcal{F}) := \operatorname{Quot}^1(\mathcal{F})$，则 $\mathbb{P}(\mathcal{F})$ 参数化 $\mathcal{F}$ 的纤维的一维商。$\mathbb{P}(\mathcal{F})$ 是带有到 X 的态射的拟射影概形，且 $\mathbb{P}(\mathcal{F})$ 在 $x \in X$ 上的纤维为

$$\mathbb{P}(\{\lambda : \mathcal{F}(x) \to k(x) \text{ 为满射}\}) \simeq \mathbb{P}(\mathcal{F}(x)).$$

现在对 n 归纳证明断言。$X^{[0]}$ 是对应于空集的一个点。假定已经证明 $X^{[n]}$ 连通。则 $X\times X^{[n]}$ 连通。设 $Z_n(X)\subset X\times X^{[n]}$ 为万有族，理想层为 $\mathcal{I}_{Z_n(X)}$。令 $\mathbb{P}:=\mathbb{P}(\mathcal{I}_{Z_n(X)})$，其投影为 $\pi:\mathbb{P}\to X\times X^{[n]}$。$\mathbb{P}$ 在 (x,Z) 上的纤维为射影空间，因而连通。所以 $\mathbb{P}$ 连通。

在 $X\times\mathbb{P}$ 上有万有正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{I}\longrightarrow\mathcal{I}_{\pi^{-1}(Z_n(X))}\longrightarrow Q\longrightarrow 0.$$

这里 Q 为万有商线丛，核 $\mathcal{I}$ 是 $X\times\mathbb{P}$ 上的理想层，定义子概形 $\mathcal{Z}\subset X\times\mathbb{P}$。上面的正合列给出正合列

$$0\longrightarrow Q\longrightarrow\mathcal{O}_{\mathcal{Z}}\longrightarrow\mathcal{O}_{\pi^{-1}Z_n(X)}\longrightarrow 0.$$

由于 $\mathcal{O}_{\pi^{-1}Z_n(X)}$ 在 $\mathbb{P}$ 上平坦且次数为 n，而 Q 平坦且次数为 1，可见 $\mathcal{Z}$ 在 $\mathbb{P}$ 上平坦且次数为 $n+1$。于是有态射 $\psi:\mathbb{P}\to X^{[n+1]}$，它在点上将 $(\lambda:\mathcal{I}_Z\to k(x))$ 映到理想为 $\ker(\lambda)$ 的 X 的子概形。我们要说明 ψ 为满射。设 $W\in X^{[n+1]}$，$p\in\operatorname{supp}(W)$。在乘以 p 处极大理想 m 的作用的核中，选取元素 $f\in\mathcal{O}_W$。设 $Z\subset W$ 为理想 (f) 所定义的子概形，则 $Z\in X^{[n]}$。令 $f=g_0,g_1,\dots,g_k$ 为 $\mathcal{I}_Z/m\mathcal{I}_Z$ 的一组基，并定义 $\lambda:\mathcal{I}_Z\to k(p)$ 为 $\sum a_ig_i\mapsto a_0$。则 $\mathcal{I}_W=\ker(\lambda)$。所以 ψ 为满射，故 $X^{[n+1]}$ 连通。 □

注 7.2.2. 若 X 为光滑不可约曲面 S，则可以证明，$\mathbb{P}=\mathbb{P}(\mathcal{I}_{Z_n(S)})$ 正是 $S\times S^{[n]}$ 沿万有族 $Z_n(S)$ 的爆破 [Ell]、[ES98]。那里还证明了，$\mathbb{P}(\mathcal{I}_{Z_n(S)})$ 是关联对应

$$S^{[n,n+1]}:=\{(Z,W)\in S^{[n]}\times S^{[n+1]}\mid Z\subset W\}.$$

这里 $Z\subset W$ 是指 Z 为 W 的子概形。常用 $S^{[n,n+1]}$ 来归纳研究点的 Hilbert 概形的性质。

设 X 为 d 维非奇异拟射影簇。令 $X_0^n\subset X^n$ 为由各 p_i 互异的点组 $(p_1,\dots,p_n)$ 构成的稠密开集。以 $X_0^{(n)}$ 表示它在 $X^{(n)}$ 中的像，后者参数化各 p_i 互异的有效零维圈 $\sum_i[p_i]$。这同样是稠密开集。由于 S_n 在 $(X^n)_0$ 上自由作用，可见 $X_0^{(n)}$ 非奇异，维数为 nd。以 $X_0^{[n]}$ 表示它在 $X^{[n]}$ 中的逆像。可以验证，$X_0^{[n]}$ 的每一点处的切空间维数都为 nd，且 $\rho|_{X_0^{[n]}}$ 为同构。因此，$X^{[n]}$ 包含非奇异开子集，它同构于 $X^{(n)}$ 的一个开子集。当 X 为曲线或曲面时，可以用这一点证明 $X^{[n]}$ 非奇异且不可约。

定理 7.2.3.

(1) 设 C 为不可约非奇异拟射影曲线，$n\geq 0$。则 $C^{[n]}$ 非奇异且不可约，维数为 n。

(2)（Fogarty [Fog68]）设 S 为不可约非奇异拟射影曲面，$n\geq 0$。则 $S^{[n]}$ 非奇异且不可约，维数为 $2n$。

证明. 令 $X=C$ 或 $X=S$，并令 $d=\dim(X)$。由于 $X^{[n]}$ 连通，且包含一个 nd 维非奇异开子集，只需证明：对所有 $[Z]\in X^{[n]}$，切空间 $T_{[Z]}X^{[n]}$ 的维数均为 nd。首先，这会说明 $X^{[n]}$ 在闭包 $\overline{X_0^{[n]}}$ 的每一点处都非奇异。若 $X^{[n]}$ 可约，则由连通性，必有另一个不可约分支与 $\overline{X_0^{[n]}}$ 相交，而交点必为 $X^{[n]}$ 的奇异点。

已知 $T_{[Z]}X^{[n]}=\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}_Z,\mathcal{O}_Z)$。将 $\operatorname{Hom}(\bullet,\mathcal{O}_Z)$ 应用于 $0\to\mathcal{I}_Z\to\mathcal{O}_X\to\mathcal{O}_Z\to 0$，得到

$$\begin{aligned}\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Z,\mathcal{O}_Z)&\longrightarrow\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X,\mathcal{O}_Z)\\&\longrightarrow\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}_Z,\mathcal{O}_Z)\longrightarrow\operatorname{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Z,\mathcal{O}_Z).\end{aligned}$$

第一个映射是同构 $k^n\to k^n$。因此 $\operatorname{Hom}(\mathcal{I}_Z,\mathcal{O}_Z)\subset\operatorname{Ext}^1(\mathcal{O}_Z,\mathcal{O}_Z)$，只需证明 $ext^1(\mathcal{O}_Z,\mathcal{O}_Z)\leq nd$。

对于曲线 C，有 $\operatorname{Hom}(\mathcal{O}_Z,\mathcal{O}_Z)=H^0(\mathcal{O}_Z)=k^n$；由 Serre 对偶性，$\operatorname{Ext}^1(\mathcal{O}_Z,\mathcal{O}_Z)=H^0(\mathcal{O}_Z\otimes K_C)^\vee=k^n$。

对于曲面 S，有 $\mathrm{Hom}(\mathcal{O}_Z,\mathcal{O}_Z)=H^0(\mathcal{O}_Z)=k^n$；由 Serre 对偶性，$\mathrm{Ext}^2(\mathcal{O}_Z,\mathcal{O}_Z)=H^0(\mathcal{O}_Z\otimes K_S)^\vee=k^n$。因此只需证明

$$\chi(\mathcal{O}_Z,\mathcal{O}_Z)=\sum_{i=0}^{2}ext^i(\mathcal{O}_Z,\mathcal{O}_Z)=0.$$

设 $0\to\mathcal{E}_l\to\cdots\to\mathcal{E}_0\to\mathcal{O}_Z\to 0$ 为 $\mathcal{O}_Z$ 在 S 上的局部自由解消。则 $\sum_i(-1)^i\,\mathrm{rk}(\mathcal{E}_i)=0$，且

$$\chi(\mathcal{O}_Z,\mathcal{O}_Z)=\sum_{i=0}^{l}(-1)^i\chi(\mathcal{E}_i,\mathcal{O}_Z)=\sum_{i=0}^{l}(-1)^i n\cdot\mathrm{rk}(\mathcal{E}_i)=0.$$

□

注 7.2.4. 注意，在这个证明中，并没有证明障碍空间 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}_Z,\mathcal{O}_Z)$ 消失；事实上，它通常不为零。

注 7.2.5. 设 X 为非奇异簇。则当 $n\le 3$ 时，$X^{[n]}$ 非奇异。

证明. 令 $d=\dim(X)$。只需证明，对所有 $[Z]\in X^{[n]}$，有 $hom_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}_Z,\mathcal{O}_Z)\le dn$。显然，

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}_Z,\mathcal{O}_Z)=\bigoplus_{p\in\mathrm{supp}(Z)}\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X,p}}(\mathcal{I}_{Z,p},\mathcal{O}_{Z,p}).$$

因此可以归结到 $\mathrm{supp}(Z)$ 为一个点 p 的情形。设 m 为 p 处的极大理想。容易证明，在 p 处存在局部参数 $x_1,\dots,x_d$，使 $\mathcal{O}_{Z,p}$ 具有下列形式：

$$\begin{cases}k[x_1,\dots,x_d]/m, & n=1,\\ k[x_1,\dots,x_d]/(m^2+(x_2,\dots,x_d)), & n=2,\\ k[x_1,\dots,x_d]/(m^3+(x_2,\dots,x_d)), & n=3,\\ \text{或}k[x_1,\dots,x_d]/(m^2+(x_3,\dots,x_d)).\end{cases}$$

在所有情形下，都容易验证 $\underline{Hom}_{\mathcal{O}_{X,p}}(\mathcal{I}_{Z,p},\mathcal{O}_{Z,p})=d\,\mathrm{len}(\mathcal{O}_{Z,p})$。 □

注 7.2.6. 设 X 非奇异且维数为 3。则 $X^{[4]}$ 奇异。

证明. 设 $[Z]\in X^{[4]}$ 为点 $\mathcal{O}_Z=\mathcal{O}_p/m^2$。则

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}_Z,\mathcal{O}_Z)=\mathrm{Hom}_k(m^2/m^3,m/m^2)=k^{18}.$$

所以维数大于 $dn=12$。 □

注 7.2.7. 设 X 为非奇异簇。注意，长度至多为 3 的零维子概形 $Z\subset X$ 的嵌入维数为 2，即它局部是一个非奇异曲面的子概形。事实上，不难看出，若 $Z\subset X^{[n]}$ 的嵌入维数至多为 2，则 $[Z]$ 是 X 的非奇异点。

例 7.2.8. Iarrobino 的一个例子 [Iar72] 表明，若 X 非奇异，维数 $d\ge 3$，而且 n 充分大，则 $X^{[n]}$ 可约。

其思想很简单：Iarrobino 证明，当 n 大时，$X^{[n]}$ 中集中于一点 $p\in X$ 的子概形所成的闭子集 $\rho^{-1}(n[p])$ 的维数大于或等于 nd。另一方面，我们知道，由 n 个互异点构成的轨迹 $X_0^{[n]}$ 在 $X^{[n]}$ 中是开集，维数为 nd。因此，其闭包为维数 nd 的不可约分支，不可能包含 $\rho^{-1}(n[p])$。

现在验证关于 $\rho^{-1}(n[p])$ 维数的结果。设 m 为 $\mathcal{O}_{X,p}$ 的极大理想。考虑形如 $I = q^{-1}(V) \subset \mathcal{O}_{X,p}$ 的向量子空间, 其中 V 为 m^k/m^{k+1} 中余维为 l 的向量子空间, $q := \mathcal{O}_{X,p} \to \mathcal{O}_{X,p}/m^{k+1}$ 为商映射。注意, 对上述任意 I, m 中任意元素在 I/m^{k+1} 上的乘法作用都为零。因此, I 为 $\mathcal{O}_{X,p}$ 的理想, 定义子概形 $Z \in \rho^{-1}(n[p])$, 其中 $n := \binom{k+d-1}{d} + l$。这样, 便得到 $\rho^{-1}(n[p])$ 的一个闭子集, 它同构于 $s := \binom{k+d-1}{d-1}$ 维向量空间 m^k/m^{k+1} 的 l 维商所成的 Grassmann 簇, 因此维数为 $l(s-l)$。

若 $d \geq 3$, k 充分大, 且 l 接近 $s/2$, 则容易看出 $l(s-l) \geq nd$。例如, 当 $d = 3$、$k = 7$ 时, 得 $s := 36$, 且 $\binom{k+d-1}{d} := 84$。因此, 例如取 $l = 12$, 得到 $n = 96$, 而 $l(s-l) = 288 = 3n$。所以, 对光滑三维簇 X, $X^{[96]}$ 可约。

注 7.2.9. 可以证明（见 [Iar85]）:

(1) 对 $n \leq 7$ 和所有 d, $(\mathbb{P}^d)^{[n]}$ 不可约;

(2) 当 $d = 3$ 时, $(\mathbb{P}^d)^{[8]}$ 不可约, 而当 $d \geq 4$ 时它可约。

不难证明, 将 $\mathbb{P}^d$ 换成任意 d 维光滑拟射影簇 X, 这些结果仍然成立。

7.3 Hilbert 概形的例子

设 X 为 d 维非奇异射影簇。当 n 较小时, 我们给出几个 $X^{[n]}$ 的例子。

例 7.3.1.

(1) $X^{[0]}$ 是一个约化点, 对应于 X 的空子概形。

(2) X 的长度为 1 的子概形就是 X 的点, 且 $X^{[1]} = X$。万有族就是对角线 $\Delta \subset X \times X$。

(3) $X^{[2]}$ 的点要么是 X 上两个互异点的集合 $\{p_1, p_2\}$, 要么是集中于一点 p 的长度为 2 的子概形 Z。设 m 为 p 的理想, 则 $m \supset \mathcal{I}_Z \supset m^2$。因此, $\mathcal{I}_Z$ 由 m/m^2 的一个余维为 1 的子空间给出, 即由 $\mathbb{P}(T_{X,p}) = \mathbb{P}^{n-1}$ 中的一点给出。换言之, $X^{[2]}$ 的一点要么是 X 的两个点组成的集合, 要么是一个点 p 及 p 处的一条切方向。

由此可如下整体地描述 $X^{[2]}$: 设 $\widetilde{X^2}$ 为 $X \times X$ 沿对角线的爆破, E 为例外除子。S_2 在 X^2 上的作用扩张到 $\widetilde{X^2}$。设 Y 为商。E 是 S_2 的非平凡元素的不动点轨迹。由于它是除子, 可见 Y 非奇异。容易看出, $\pi : \widetilde{X^2} \to Y$ 平坦且次数为 2。这给出双有理且双射的态射 $Y \to X^{[2]}$。因此, 由 Zariski 主定理, 它为同构。

习题 7.3.2. 验证 $\mathrm{Hilb}^2\,\mathbb{A}^2$ 是 $\mathbb{A}^2$ 的第二对称幂沿对角线的爆破。提示: 显式构造一个万有族。事实上, 将 $\mathbb{A}^2$ 换成任意光滑代数簇, 这一点仍然成立。

对一般的 n, 若 X 的维数为 1 或 2, 则仍可以描述 $X^{[n]}$ 的一些性质。对于非奇异曲线, 点的 Hilbert 概形就是对称幂。

命题 7.3.3. 设 C 为非奇异拟射影曲线。则 $\rho : C^{[n]} \to C^{(n)}$ 为同构。

证明. 由于 C 在点 p 处的局部环为离散赋值环, $\mathcal{O}_{C,p}$ 中所有理想都是极大理想 m_p 的幂。因此, 对所有 $[Z] \in C^{[n]}$, 有

$$\mathcal{O}_Z = \bigoplus_i \mathcal{O}_{C,p_i}/m_{p_i}^{n_i}, \qquad \sum_i n_i = n.$$

于是, ρ 将 Z 映到 $\sum_i n_i[p_i]$。因此 ρ 为双射。又因为它也是双有理的, 由 Zariski 主定理, ρ 为同构。

另一种方法是注意到

$$\pi : C \times C^{(n-1)} \longrightarrow C^{(n)}, \qquad \Big(p, \sum n_i[p_i]\Big) \longmapsto \sum n_i[p_i] + [p]$$

在 $C^{(n)}$ 上平坦且次数为 n，从而定义 ρ 的逆。 □

现在设 S 为非奇异曲面。我们已经看到，$S^{(n)}$ 中由 n 个互异点之和构成的开子集 $S_0^{(n)}$ 非奇异。现在说明，$S^{(n)} \setminus S_0^{(n)}$ 是 $S^{(n)}$ 的奇异轨迹。由例 7.1.3，当 $n=2$ 时，这一点成立，因为 $S^{(2)} \setminus S_0^{(2)}$ 是 S^2 中的对角线在商映射 $S^2 \to S^{(2)}$ 下的像。设 $\Delta = \bigcup_{1\le i<j\le n} \Delta_{i,j}$ 为 S^n 中的大对角线，其中 $\Delta_{i,j} = \{(x_1,\dots,x_n) \in S^n \mid x_i = x_j\}$，并令 Δ_0 为其中恰有两个 x_i 相等的开子集。设 $p \in \Delta_0$；可以假定 $p = (z,z,z_3,\dots,z_n) \in \Delta_{1,2}$。则 p 在 S_n 中的稳定子为 $\{1,\tau\}$，其中 τ 为交换第一、第二因子的对换。因此由例 7.1.3，p 在 $S^{(n)}$ 中的像的一个形式邻域（即 $S^{(n)}$ 在 p 处的完备局部环）同构于 $k[[u,v,w,x',y',x_3,y_3,\dots,x_n,y_n]]/(uw-v^2)$。所以，$\Delta_0$ 的像中的所有点都是 $S^{(n)}$ 的奇异点。Δ_0 的像的闭包为 $S^{(n)} \setminus S_0^{(n)}$。由于 $S^{(n)}$ 的奇异轨迹是闭集，可知 $S^{(n)}$ 的奇异轨迹恰为 $S^{(n)} \setminus S_0^{(n)}$。

定理 7.3.4.（Fogarty [Fog68]）设 S 为非奇异拟射影曲面。则 $\rho : S^{[n]} \to S^{(n)}$ 为奇点消解。

证明. $S^{[n]}$ 非奇异且不可约，而 ρ 在开子集 $S_0^{(n)}$ 上为同构，该开子集正是 $S^{(n)}$ 的非奇异轨迹。因此，它为奇点消解。 □

注 7.3.5.

(1) 曲面上点的 Hilbert 概形受到关注的原因之一，是它们给出对称幂的典范奇点消解。

(2) 事实上，已经知道 [Bea83]，$\rho : S^{[n]} \to S^{(n)}$ 有一个特别好的性质：$S^{(n)}$ 为 Gorenstein，且 $K_{S^{[n]}} = \rho^*(K_{S^{(n)}})$。这时称 ρ 为保典（crepant）奇点消解。

(3) 当 S 为 K3 曲面或 Abel 簇时，[Bea83] 还证明，$S^{[n]}$ 为全纯辛簇，即它具有处处非退化的全纯二形式。这是点的 Hilbert 概形受到关注的另一个原因，因为全纯辛簇非常稀少。事实上，几乎所有已知的全纯辛射影簇都可以与点的 Hilbert 概形联系起来。

7.4 Hilbert 概形的一个分层

在第七章的余下部分，设 S 为复数域上的光滑射影曲面。

我们要研究 $S^{(n)}$ 和 $S^{[n]}$ 的一个自然分层。

定义 7.4.1. 对 n 的任意分拆 $\nu = (n_1,\dots,n_r)$（即 $n_1 \ge n_2 \ge \cdots \ge n_r > 0$，且 $\sum n_i = n$），定义 $S^{(n)}$ 的局部闭子集

$$S_\nu^{(n)} := \left\{ \sum n_i[x_i] \in S^{(n)} \mid x_i \in S \text{ 为互异点} \right\}.$$

这样便有由局部闭层组成的分层

$$S^{(n)} = \coprod_\nu S_\nu^{(n)}.$$

令 $S_\nu^{[n]} := \rho^{-1}(S_\nu^{(n)})$，也得到 $S^{[n]}$ 的局部闭分层。

现在研究各层 $S_\nu^{(n)}$。首先注意，它们非奇异。设 $\nu = (n_1,\dots,n_r)$。写作 $\nu = (1^{\alpha_1}, 2^{\alpha_2}, \dots, s^{\alpha_s})$，其中 α_i 为 i 在 $(n_1,\dots,n_r)$ 中出现的次数。设

$$(S^{\alpha_1} \times \cdots \times S^{\alpha_s})_* \subset S^{\alpha_1} \times \cdots \times S^{\alpha_s}$$

为所有分量 $p_i \in S$ 均互异的开子集。则 $S_\nu^{(n)}$ 是 $(S^{\alpha_1} \times \cdots \times S^{\alpha_s})_*$ 对 $S_{\alpha_1} \times \cdots \times S_{\alpha_s}$ 作用的商，其中每个 S_{α_i} 置换 S^{α_i} 的各因子。由于此作用自由，$S_\nu^{(n)}$ 非奇异，且其维数为 $\alpha_1 + \cdots + \alpha_s = r$。

习题 7.4.2. 设 $\overline{S_\nu^{(n)}}$ 为 $S_\nu^{(n)}$ 在 $S^{(n)}$ 中的闭包。令

$$\pi_\nu : S^{(\alpha_1)} \times \cdots \times S^{(\alpha_s)} \longrightarrow S^{(n)}, \qquad (\xi_1, \ldots, \xi_s) \longmapsto \sum_{i=1}^{s} i\xi_i.$$

设 $(S^{(\alpha_1)} \times \cdots \times S^{(\alpha_s)})_*$ 为 $(S^{\alpha_1} \times \cdots \times S^{\alpha_s})_*$ 对 $S_{\alpha_1} \times \cdots \times S_{\alpha_s}$ 的商。

验证，上面的论证表明，π_ν 在 $(S^{(\alpha_1)} \times \cdots \times S^{(\alpha_s)})_*$ 上的限制是到 $S_\nu^{(n)}$ 的同构。因此，π_ν 的像是闭包 $\overline{S_\nu^{(n)}}$。证明，$\pi_\nu : S^{(\alpha_1)} \times \cdots \times S^{(\alpha_s)} \to \overline{S_\nu^{(n)}}$ 是正规化。

定义 7.4.3. 令 $H_n := \mathrm{Hilb}^n(\mathrm{Spec}(k[[x,y]]/(x,y)^n))$，它参数化 $k[[x,y]]$ 中余长度为 n 的理想（注意，$k[[x,y]]$ 中余长度为 n 的每个理想都包含 $(x,y)^n$）。H_n 称为点支撑 *Hilbert* 概形（punctual Hilbert schemes）。

命题 7.4.4. 设 $\nu := (n_1, \ldots, n_r)$ 为 n 的一个分拆。则经 Hilbert–Chow 态射，$S_\nu^{[n]}$ 为 $S_\nu^{(n)}$ 上以 $H_{n_1} \times \cdots \times H_{n_r}$ 为纤维的局部平凡纤维丛（对解析拓扑和平展拓扑而言）。

证明. 先考察最坏的一层 $\rho : S_{(n)}^{[n]} \to S_{(n)}^{(n)} \simeq S$。对 S 中一点 p，纤维 $\rho^{-1}(n[p])$ 是 S 中长度为 n、支集为 p 的子概形 Z 所成的集合。任意这样的概形的理想都包含于 m_p^n。于是，在 p 的邻域 U 中选取全纯局部坐标 x, y，就确定同构

$$\rho^{-1}(U) \simeq U \times H_n.$$

因此，$\rho : S_{(n)}^{[n]} \to S$ 为解析拓扑下以 H_n 为纤维的局部平凡纤维丛。进一步仔细论证，可以在这个论证中将局部坐标换成 p 的一个 Zariski 开邻域中的局部参数（即 x, y，使 dx, dy 在 U 的每一点都张成余切空间）。因此，这甚至是 Zariski 拓扑下的局部平凡纤维丛。

现在设 $\nu = (n_1, \ldots, n_r) = (1^{\alpha_1}, 2^{\alpha_2}, \ldots, s^{\alpha_s})$ 为 n 的分拆。令 $\xi := n_1[p_1] + \cdots + n_r[p_r] \in S_\nu^{(n)}$。则纤维 $\rho^{-1}(\xi)$ 同构于 $H_{n_1} \times \cdots \times H_{n_r}$。事实上，可以在 S 中为各 p_i 选取（解析拓扑下的）互不相交的开邻域 U_i；它们给出 ξ 在 $S_\nu^{(n)}$ 中的开邻域 U，使得

$$\rho^{-1}(U) \simeq U \times H_{n_1} \times \cdots \times H_{n_r}.$$

因此，$\rho : S_\nu^{[n]} \to S_\nu^{(n)}$ 是解析拓扑下以 $H_{n_1} \times \cdots \times H_{n_r}$ 为纤维的局部平凡纤维丛。

再次仔细论证，可以证明更多：此丛在平展拓扑下局部平凡。有

$$(S^{\alpha_1+\cdots+\alpha_s})_* \times_{S_\nu^{(n)}} S_\nu^{[n]} = \left(S_{(n_1)}^{[n_1]} \times \cdots \times S_{(n_r)}^{[n_r]}\right)_*,$$

其中右侧的 $*$ 表示子概形的支集互异。$(S^{\alpha_1+\cdots+\alpha_s})_* \to S_\nu^{(n)}$ 为平展态射，而

$$\left(S_{(n_1)}^{[n_1]} \times \cdots \times S_{(n_r)}^{[n_r]}\right)_* \longrightarrow S^r$$

是 Zariski 拓扑下的局部平凡纤维丛；因此 $S_\nu^{[n]} \to S_\nu^{(n)}$ 平展局部平凡。 □

现在考察 ρ 的纤维。由上面的讨论，只需考察点支撑 Hilbert 概形 H_n。它们已被广泛研究（例如见 [Iar77]、[Bri77]）。综述还可见 [Iar87]。

显然，H_1 为对应于极大理想 (x,y) 的一个点，而 $H_2 = \mathbb{P}_1$，对应于由 $(x,y)/(x,y)^2$ 中余维为 1 的线性子空间所给出的理想。

当 $n \geq 3$ 时，需要根据概形 Z 的嵌入维数分两种情形。若概形 $Z \in H_n$ 的嵌入维数为 1，则称它为曲线型（curvilinear）。这意味着它局部位于一条光滑曲线上。以 $H_n^c \subset H_n$ 表示曲线型子概形构成的开子概形。

注 7.4.5. H_n^c 是 $\mathbb{P}^1$ 上的局部平凡 $\mathbb{A}^{n-2}$ 丛。特别地，H_n^c 不可约，维数为 $n-1$。

证明. 有态射 $H_n^c \to \mathbb{P}^1$，将 Z 映到它在 $(0,0)$ 处的切空间。设 $U \subset H_n^c$ 为 $\mathbb{A}^1 = \mathbb{P}^1 \setminus (x=0)$ 的逆像。则 $Z \in U$ 位于一条曲线 C 上，后者由幂级数 $y = \sum_{i\geq 1} a_i x^i$ 的图像给出。因此可写成

$$I_Z = (y - a_1 x - \cdots - a_{n-1}x^{n-1}, x^n).$$

所以，U 同构于以 $a_1, \ldots, a_{n-1}$ 为坐标的 $\mathbb{A}^{n-1}$，到 $\mathbb{A}^1$ 的映射由 $(a_1, \ldots, a_{n-1}) \mapsto a_1$ 给出。$\mathbb{P}^1 \setminus (y=0)$ 的逆像上的论证类似。 □

当 $n=3$ 时，可见唯一不是曲线型的子概形是理想为 $(x,y)^2$ 的概形，且 H_3^c 在 H_3 中稠密。事实上，一般地也成立。

定理 7.4.6. [Bri77] H_n 不可约，且 H_n^c 在 H_n 中为稠密开集。

[Ell]、[ES98] 中关于这一不可约性的另一个证明, 利用了如下事实: 可经关联簇 $S^{[n,n+1]} = \{(Z,W) \in S^{[n]} \times S^{[n+1]} \mid Z \subset W\} = \mathbb{P}(\mathcal{I}_{Z_n(S)})$ 对 $S^{[n]}$ 作归纳描述（见注 7.2.2)。

7.5 点的 Hilbert 概形的 Betti 数

现在概括迄今已证明的结果，并将它们放到相应的背景中。随后，将利用这些结果计算曲面上点的 Hilbert 概形的 Betti 数。本节假定 S 为 $\mathbb{C}$ 上的光滑射影曲面。

定义 7.5.1. 设 $f: X \to Y$ 为 $\mathbb{C}$ 上代数簇的射影态射。假定 Y 有局部闭子簇组成的分层

$$Y = \coprod_{\alpha} Y_\alpha,$$

且所有 Y_α 都非奇异。记 $X_\alpha := f^{-1}(Y_\alpha)$。假定对所有 α，限制 $f: X_\alpha \to Y_\alpha$ 都是解析拓扑下以 F_α 为纤维的局部平凡纤维丛。

若对所有 α 都有

$$2\dim(F_\alpha) = \operatorname{codim}(Y_\alpha),$$

则称 f（相对于该分层）为严格半小的（strictly semismall)。

上一节的结果可表述如下。

命题 7.5.2. $\rho: S^{[n]} \to S^{(n)}$ 相对于由 $S_\nu^{(n)}$ 组成的分层严格半小。此外，ρ 的纤维不可约。

证明. 已知 $S^{[n]}$ 非奇异且不可约,维数为 $2n$,这也是 $S^{(n)}$ 的维数。对 n 的分拆 $\nu = (n_1, \ldots, n_r)$, 我们已看到, $S_\nu^{(n)}$ 非奇异, 维数为 $2r$, 即其余维为 $\sum_{i=1}^r 2(n_i - 1)$。我们已经证明, $S_\nu^{[n]} \to S_\nu^{(n)}$ 是解析拓扑下以 $H_{n_1} \times \cdots \times H_{n_r}$ 为纤维的局部平凡纤维丛, 而各 H_{n_i} 不可约, 维数为 $n_i - 1$。这就证明了断言。 □

这个结果可以用来计算 Hilbert 概形的 Betti 数。利用交叉上同调和反常层的性质，可以得到一个几乎完全不需计算的简短论证。这种方法的缺点是必须使用较深的工具与结果。这里非常简要地描述这些工具。随后可以将它们作为黑箱使用，即无需真正理解交叉上同调和反常层是什么，也可以相当容易地确定 Hilbert 概形的 Betti 数。

设 Y 为 $\mathbb{C}$ 上的代数簇。我们只使用 $\mathbb{C}$ 上的解析拓扑，所考虑的上同调均取 $\mathbb{Q}$ 系数。记 $H^i(Y) := H^i(Y, \mathbb{Q})$。

设 IC_Y 为 Y 上的交叉上同调复形。这是 Y 上的层复形 (严格地说, 是导出范畴中的一个元素), 其上同调 $IH^i(Y) := H^i(Y, IC_Y)$ 为 Y 的交叉上同调。对任意代数簇 Y, 均可定义交叉上同调群 $IH^i(Y)$, 并且 $IH^{-i}(Y)$ 与 $IH^i(Y)$ 之间满足 Poincaré 对偶性。若 Y 光滑射影且复维数为 n, 则 $IC_Y = \mathbb{Q}_Y[n]$ 就是放在次数 n 上的常值层 $\mathbb{Q}$。因此, 此时 $IH^{i-n}(Y) = H^i(Y)$。更一般地, 若 $Y = X/G$ 是光滑射影簇对有限群的商，同样成立。关于交叉上同调和反常层

最有力的结果之一，是 [BBD82] 中关于代数簇固有态射的分解定理。对半小态射而言，这一结果简单得多；在这一情形下，它用 Y 中各层的闭包 $\overline{Y_\alpha}$ 的交叉上同调来计算 X 的交叉上同调。

引理 7.5.3. [GS93] 设 $f : X \to Y$ 为固有态射，相对于由局部闭非奇异层组成的分层 $Y = \coprod_\alpha Y_\alpha$，它严格半小且纤维不可约。则 $Rf_*(IC_X) = \sum_\alpha IC_{\overline{Y_\alpha}}$。

这里 Rf_* 是导出范畴中的正像，而 $\overline{Y_\alpha}$ 为 Y_α 的闭包。

引理 7.5.4. [GS93] 设 $\pi : X \to Y$ 为不可约代数簇的有限双有理态射。则 $R\pi_*(IC_X) = IC_Y$。

现在用这两个结果计算 Hilbert 概形的 Betti 数。以 $b_i(Y) := \dim H^i(Y)$ 表示 Y 的第 i 个 Betti 数，以 $p(Y) := \sum_i b_i(Y) z^i$ 表示 Poincaré 多项式。

定理 7.5.5. 设 S 为 $\mathbb{C}$ 上的光滑射影曲面。则

$$\sum_{n=0}^{\infty} p(S^{[n]}) t^n = \prod_{k>0} \frac{(1+z^{2k-1}t^k)^{b_1(S)}(1+z^{2k+1}t^k)^{b_3(S)}}{(1-z^{2k-2}t^k)^{b_0(S)}(1-z^{2k}t^k)^{b_2(S)}(1-z^{2k+2}t^k)^{b_4(S)}}.$$

证明. 如上，记 $\nu = (n_1, \dots, n_r) = (1^{\alpha_1}, 2^{\alpha_2}, \dots, s^{\alpha_s})$。由于 Hilbert–Chow 态射 ρ 相对于 $S^{(n)}$ 的 $S^{(n)}_\nu$ 分层为半小态射，且纤维不可约，而 $S^{[n]}$ 为 $2n$ 维非奇异射影簇，由引理 7.5.3，得到

$$R\rho_*(\mathbb{Q}_{X^{[n]}}[2n]) = R\rho_*(IC_{X^{[n]}}) = \sum_\nu IC_{\overline{X^{(n)}_\nu}}.$$

在习题 7.4.2 中，我们看到，$\pi_\nu : S^{(\alpha_1)} \times \cdots \times S^{(\alpha_r)} \to \overline{S^{(n)}_\nu}$ 为 $\overline{S^{(n)}_\nu}$ 的正规化。因此，由引理 7.5.4，得

$$IC_{\overline{S^{(n)}_\nu}} = R(\pi_\nu)_* \left(\mathbb{Q}_{S^{(\alpha_1)}\times\dots\times S^{(\alpha_s)}}[2(\alpha_1+\cdots+\alpha_2)]\right).$$

于是得到

$$R\rho_*(\mathbb{Q}_{S^{[n]}}) = \sum_\nu R(\pi_\nu)_* \left(\mathbb{Q}_{S^{(\alpha_1)}\times\dots\times S^{(\alpha_s)}}[2(\alpha_1+\cdots+\alpha_2)]\right),$$

其中 $\nu = (1^{\alpha_1}, \dots, s^{\alpha_s})$ 仍遍历 n 的所有分拆。现在对这一关系取上同调。回忆，总上同调 $H^*(Y)$ 就是正像 $Rp_*(\mathbb{Q})$，其中 $p : Y \to pt$ 为到一点的映射。因此，取上同调与取正像交换。由此得到

$$H^{i+2n}(S^{[n]}) = \sum_\nu H^{i+2(\alpha_1+\cdots+\alpha_s)}(S^{(\alpha_1)} \times \cdots \times S^{(\alpha_s)}).$$

这样便用 S 的对称幂的 Betti 数表示了 Hilbert 概形的 Betti 数。因此，可以使用关于 $S^{(n)}$ 的 Betti 数的 Macdonald 公式 [Mac62]：

$$\sum_{n>0} p(S^{(n)}) t^n = \frac{(1+zt)^{b_1(S)}(1+z^3t)^{b_3(S)}}{(1-t)^{b_0(S)}(1-z^2t)^{b_2(S)}(1-z^4t)^{b_4(S)}}.$$

现在容易将各项合在一起:

$$\begin{aligned}\sum_{n>0} p(S^{[n]})t^n &= \sum_{n>0} \sum_{\alpha_1+\cdots+s\alpha_s=n} p(S^{(\alpha_1)})\cdots p(S^{(\alpha_s)})z^{2(n-\alpha_1-\cdots-\alpha_s)}t^n \\ &= \prod_{k>0}\left(\sum_{l\geq 0} p(S^{(l)})z^{2l(k-1)}t^{lk}\right) \\ &= \prod_{k>0} \frac{(1+z^{2k-1}t^k)^{b_1(S)}(1+z^{2k+1}t^k)^{b_3(S)}}{(1-z^{2k-2}t^k)^{b_0(S)}(1-z^{2k}t^k)^{b_2(S)}(1-z^{2k+2}t^k)^{b_4(S)}}.\end{aligned}$$

□

这一结果有多种不同的证明方式: 对于 $\mathbb{P}^2$, Ellingsrud 和 Strømme [ES87] 给出了 $(\mathbb{P}^2)^{[n]}$ 的胞腔分解 (即 $(\mathbb{P}^2)^{[n]}$ 可以写成与仿射空间同构的局部闭子簇的不交并)。这意味着, 可以将 $H^{2i}((\mathbb{P}^2)^{[n]})$ 计算为 i 维胞腔的个数。为得到这种胞腔分解, 他们利用 $(\mathbb{P}^2)^{[n]}$ 上一个具有有限个不动点的自然 $\mathbb{C}^*$ 作用, 再应用 Białynicki-Birula 的结果 [BB73]。这一胞腔分解还诱导 H_n 的胞腔分解。[Göt90] 利用这一结果, 结合 $S^{[n]}_{(n)} \to S$ 在 Zariski 拓扑下局部平凡、$S^{[n]}_{(\nu)} \to S^{(n)}_{(\nu)}$ 在平展拓扑下局部平凡的事实, 计算了 $S^{[n]}$ 在有限域上的点数, 再用 Weil 猜想计算 $S^{[n]}$ 的 Betti 数。[Che96] 使用所谓的虚 Hodge 多项式确定 $S^{[n]}$ 的 Hodge 数。这些多项式 $h(Z,x,y)$ 对 $\mathbb{C}$ 上任意代数簇都有定义, 对不交并满足可加性, 对乘积满足乘法性; 若 Z 光滑射影, 则它们与通常的 Hodge 多项式 $\sum_{p,q} h^{p,q}(Z)x^p y^q$ 一致。我们上面的论证可以加以细化: 用混合 Hodge 模 (基本上就是交叉上同调上的混合 Hodge 结构) 替代反常层, 也可得到 $S^{[n]}$ 的 Hodge 数, 见 [GS93]。[dCM00] 将此结果推广到了复曲面的 Douady 空间 (点的 Hilbert 概形的类似物)。[Göt01] 和 [dCM02] 将结果细化到了代数簇的 Grothendieck 环以及动机。

7.6 Heisenberg 代数

本节所考虑的所有上同调均取 $\mathbb{Q}$ 系数。定理 7.5.5 的生成函数公式提示, 不同 n 的 $S^{[n]}$ 的所有上同调群以某种方式联系在一起, 应当尝试同时考察它们。因此记 $\mathbb{H}_n := H^*(S^{[n]})$, 考虑所有这些上同调的直和

$$\mathbb{H} := \bigoplus_{n\geq 0} \mathbb{H}_n.$$

我们要说明, 它具有额外的结构: $\mathbb{H}$ 承载一个以 $S^{[n]}$ 的上同调为模型的 Heisenberg 代数的不可约表示。这是 Vafa 和 Witten [VW94] 的猜想, 由 Nakajima 和 Grojnowski 证明 [Nak97]、[Gro96]。[Nak99] 以及 [EG00] 对这一结果及其证明作了解释。这里仅试图简要说明结果。为表述简便, 假定 $H^1(S) = H^3(S) = 0$。

我们想将不同 n 的 Hilbert 概形 $S^{[n]}$ 联系起来, 因此需要找到从 $S^{[n]}$ 到 $S^{[n+m]}$ 的方法。为联系 $S^{[n]}$ 与 $S^{[n+1]}$, 显然应给任意子概形 $Z \in S^{[n]}$ 添加 S 中的一个点。如上所述, 这可以通过考察关联对应

$$S^{[n,n+1]} := \{(Z,W) \in S^{[n]} \times S^{[n+1]} \mid Z \subset W\}$$

来实现, 其中 $Z \subset W$ 是指 Z 为 W 的子概形。于是, $S^{[n,n+1]}$ 参数化向长度为 n 的子概形添加一点, 以得到长度为 $n+1$ 的子概形的所有方式。

因此, 为联系 $S^{[n]}$ 与 $S^{[n+m]}$, 也想使用一个关联对应。显然的推广是直接使用 $S^{[n]}$ 与 $S^{[n+m]}$ 的关联簇, 它参数化向长度为 n 的子概形添加长度为 m 的子概形, 从而得到长度为

$n+m$ 的子概形的所有方式；但实际上，我们希望这个差支撑于 S 的一个点。因此令

$$Z_{n,m} := \{(Z,p,W) \in S^{[n]} \times S \times S^{[n+m]} \mid \rho(W) - \rho(Z) = m[p]\},$$

投影 pr_1, pr_2, pr_3 分别到 $S^{[n]}$、S、$S^{[n+m]}$。注意，上面的 $\rho(W)$ 和 $\rho(Z)$ 分别是次数为 $n+m$ 和 n 的有效零维圈，因此它们的差为次数为 m 的零维圈，并要求它有效且支撑于点 p。

这个对应为每个 $\alpha \in H^*(S)$ 定义映射

$$\begin{aligned} p_m(\alpha) : H^*(S^{[n]}) &\longrightarrow H^*(S^{[n+m]}), \\ y &\longmapsto PD\left(pr_{3*}\left(pr_2^*(\alpha) \cup pr_1^*(y) \cap [Z_{n,m}]\right)\right). \end{aligned}$$

其中 $[Z_{n,m}]$ 为 $Z_{n,m}$ 的基本类，PD 表示 Poincaré 对偶。我们称 $p_m(\alpha)$ 为产生算子（creation operators）。直观地，这个映射可描述如下：假定 α 和 y 可表示为分别与子流形 $A \subset S$、$Y \subset S^{[n]}$ 的基本类 Poincaré 对偶的上同调类。则 $p_m(\alpha)y$ 是下列集合的闭包的类：

$$\{Z \sqcup P \mid [Z] \in Y,\ P \in S^{[n]}_{(n)} \text{ 且 } \operatorname{supp}(P) \in A\}.$$

因此，$p_m(\alpha)$ 是在 A 中添加一个肥点的操作。于是，对所有 $m > 0$ 和所有 $\alpha \in H^*(S)$，得到算子 $p_m(\alpha) : \mathbb{H} \to \mathbb{H}$，将 $\mathbb{H}_n$ 映到 $\mathbb{H}_{n+m}$。注意，$S^{[0]}$ 为一点，因此 $\mathbb{H}_0 = \mathbb{Q}$。令 $\mathbf{1}$ 为其单位元。

Nakajima 和 Grojnowski 的结果的一个较弱版本说，只要将产生算子作用于 $\mathbf{1}$，就可以得到 Hilbert 概形的全部上同调。事实上，给定 $H^*(S)$ 的一组基，就得到 $H^*(S^{[n]})$ 的一组典范基。

定理 7.6.1. 当 $m > 0$、$\alpha \in H^*(S)$ 时，各 $p_m(\alpha)$ 相互交换。

设 $\{\alpha_i\}_{i\in L}$ 为 $H^*(S)$ 的一组基。则所有单项式

$$p_{n_1}(\alpha_{i_1}) \cdots p_{n_k}(\alpha_{i_k})\mathbf{1}, \qquad k \geq 0, \quad i_j \in L, \quad \sum n_j = n$$

组成 $\mathbb{H}_n$ 的一组基。

这意味着，根据上面对 $p_m(\alpha)$ 的直观描述，至少可以直观地对 Hilbert 概形的上同调作出非常具体的描述：假定各 α_i 由子流形 $A_i \subset S$ 表示。则 $H^*(S^{[n]})$ 的一组基由 $S^{[n]}$ 中形如下列集合的闭包的类给出：

$$\{P_1 \sqcup P_2 \sqcup \cdots \sqcup P_r \mid P_j \in S^{[n_j]}_{(n_j)} \text{ 且支集位于} A_{i_j}\}.$$

为得到 Heisenberg 代数,还需要考虑湮灭算子(annihilation operators)$p_{-m}(\alpha) : \mathbb{H}_{n+m} \to \mathbb{H}_n$。定义 $p_0(\alpha) = 0$，并令 $p_{-m}(\alpha)$ 为 $p_m(\alpha)$ 关于 $S^{[n]}$ 和 $S^{[n+m]}$ 的上同调上的相交配对的伴随算子。

同样，也有类似的直观解释。若 y 为 $Y \subset S^{[n+m]}$ 的类，α 为子流形 $A \subset S$ 的类，则 $p_{-m}(\alpha)y$ 应当是下列集合的闭包的类：

$$\{Z \in S^{[n]} \mid Z \sqcup P \in Y \text{ 对某个支集位于} A \text{ 的} P \in S^{[n]}_{(n)} \text{ 成立}\}.$$

因此，$p_{-m}(\alpha)$ 通过减去 A 中的一个肥点得到。

以 $\langle\ ,\ \rangle$ 表示 S 上的相交配对。以 $[p_n(\alpha), p_m(\beta)] := p_n(\alpha)p_m(\beta) - p_m(\beta)p_n(\alpha)$ 表示交换子。则 [Nak97]、[Gro96] 的主要结果为：

定理 7.6.2. $[p_n(\alpha), p_m(\beta)] = n\delta_{n,-m}\langle\alpha,\beta\rangle id_{\mathbb{H}}$。

因此，所有产生算子 $p_n(\alpha)$ 彼此交换，所有湮灭算子 $p_{-m}(\beta)$ 也彼此交换。此外，除非 $n = m$，$p_n(\alpha)$ 与 $p_{-m}(\beta)$ 交换；当 $n = m$ 时，所得仅为恒等算子的一个倍数。由直观描述

看，这是相当合理的：在 A 中添加一个长度为 n 的肥点，与在 B 中添加一个长度为 m 的肥点应当交换；减去肥点的情形类似。在 A 中添加长度为 n 的肥点，与在 B 中减去长度为 m 的肥点，也应当在 $n \neq m$ 时交换。但是，当 $n = m$ 时，就不再成立，因为减去刚刚添加的那个点会带来一个额外项，而该额外项正是最初对象的一个倍数。这显然不是证明，但仍给出了基本思想。这种论证也无法说明恒等算子前的系数是多少。[ES98] 再次利用如注 7.2.2 中那样，经 $S^{[n,n+1]} = \mathbb{P}(\mathcal{I}_{Z_n(S)})$ 对 $S^{[n]}$ 的归纳描述，确定了这个倍数；[Nak97] 则使用了顶点算子的论证。

定理 7.6.2 如何蕴含定理 7.6.1? 它与 Heisenberg 代数有何联系? 设 V 为带有非退化双线性型 $\langle\ ,\ \rangle$ 的 $\mathbb{Q}$ 向量空间。令 T 为 $V[t,t^{-1}]$ 上的张量代数。T 的元素形如

$$v_1 t^{i_1} \otimes \cdots \otimes v_k t^{i_k}, \qquad v_j \in V, \quad i_j \in \mathbb{Z}, \quad j \geq 0.$$

令 e 为对应于空张量积的张量代数的单位元。有 $T = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} T^i$，其中分次由赋予 t^i 次数 i 来确定。以 V 为模型的 *Heisenberg* 代数 $H(V)$，由 T 加上关系

$$[ut^i, vt^j] = i\delta_{i,-j}\langle u, v\rangle e$$

得到。*Fock* 空间 $F(V)$ 是将 $V[t,t^{-1}]$ 换成 $tV[t]$ 而得到的 $H(V)$ 的子代数。对所有 $w \in F(V)$，令 $ut^0 \cdot w := 0$，并对所有 $i > 0$，令 $ut^{-i} \cdot e := 0$，便使 $F(V)$ 成为 $H(V)$ 模。可以证明，$F(V)$ 是 $H(V)$ 的不可约模。以 $F(V)^d$ 表示次数为 d 的部分，其中 t 的次数为 1。这时不难看出，

$$\sum_{n\geq 0} \dim(F(V)^d) z^d = \prod_{k\geq 1} \frac{1}{(1-z^k)^{\dim(V)}}.$$

现在令 $V = H^*(S)$，配以相交配对。则定理 7.6.2 表明，存在 $H(V)$ 模同态

$$F(V) \longrightarrow \mathbb{H}, \qquad ut^i \longmapsto p_i(u)\mathbf{1}.$$

由于 $F(V)$ 不可约，且由定理 7.5.5，两者有相同的 Poincaré 级数，故此同态为同构。特别地，这意味着 $H^*(S^{[n]})$ 具有定理 7.6.1 中给出的基。注意，$p_i(u)$ 与 $p_{-i}(u)$ 关于 Hilbert 概形上的相交配对互为伴随算子，这一事实也使得在这组基下确定相交配对很容易。

这种 Heisenberg 代数作用进一步被用来研究 $H^*(S^{[n]})$ 的环结构，最早见于 [Leh99]，随后 [LQW02]、[LS01] 在此基础上继续推进。主要之处在于理解环结构与乘法结构之间的关系：需要理解 Heisenberg 算子与乘以某些典范（或重言）上同调类的算子之间的交换关系。$S^{[n,n+1]}$ 再次在论证中起到重要作用。

第 4 部分

形式几何中的 Grothendieck 存在定理

附 Jean-Pierre Serre 的一封信

Luc Illusie

第 8 章

形式几何中的 Grothendieck 存在定理

引言

本讲义的主题是 Grothendieck 在 Séminaire Bourbaki 上所作的第 182 号报告 [Gro95a]. 该文中的大部分材料已在 [EGAIII1]、[EGAIII2] 和 [SGA1] 中得到详尽处理. 我们的目的是给出一个导论, 解释关键定理的证明, 讨论典型应用, 并在必要时补入较新的进展. 核心结果是固有态射的形式上同调与代数上同调之间的比较定理, 以及形式层的存在定理. 我们先在 §8.1 中回顾形式概形的若干基本术语 (始终限于局部 Noether 的情形, 这对我们的目的已经足够), 然后在 §8.2 和 §8.4 中给出证明的要点. §8.3 重新讨论 [EGAIII2, 7] 中的若干问题: 基变换公式与上同调平坦性. 我们认为, 导出范畴, 特别是完美复形的使用, 能使叙述简化. 不过, 后文并不依赖这一节. §8.5 把前几节的 Grothendieck 定理与形变理论的基本结果相结合, 主要在光滑情形下讨论形式提升或代数提升的存在性的一些应用. 最后, §8.6 讨论 Serre 在 [Ser61] 中给出的例子: 特征 $p>0$ 上不能提升到特征零的射影光滑概形.

我十分感谢 Serre 就他在 [Ser61] 中的例子与我交谈, 寄给我 Mumford 致他的未发表信件 [Mum] 的副本, 并允许我在此收入他写给我的一封信, 其中解决了 [Ser61] 中遗留的一个问题. Esnault、Messing、Raynaud 和 Serre 阅读了本讲义的初稿, 提出了多处订正与修改意见. 我衷心感谢他们, 也感谢暑期学校的学生提出的大量问题和意见.

约定. 我们用符号 lim (相应地, colim) 表示射影极限 (相应地, 归纳极限).

8.1 局部 Noether 形式概形

8.1.1. 进 *Noether* 环 *(adic Noetherian ring)* 是指赋有满足下述性质的拓扑的 Noether 环 A: 存在一个理想 I, 使其各次幂 I^n $(n\geq 0)$ 组成 A 中 0 的一组基本邻域, 而且 A 对此拓扑是分离且完备的; 即 A 是离散环 $A_n=A/I^{n+1}$ $(n\geq 0)$ 的射影极限. A 的一个定义理想 *(ideal of definition)* 是满足这一性质的理想 I; 等价地, 它是一个开理想且其各次幂趋于 0. 若 I 是定义理想, 则称 A 是 I 进的, 此拓扑称为 I 进拓扑, A 按 I 的各次幂所作的滤过称为 I 进滤过. 若 I 是定义理想, 则理想 J 是定义理想的充要条件是存在正整数 p,q, 使得 $J\supset I^p\supset J^q$.

与一个 I 进 Noether 环 A 相联系的是一个带拓扑的赋环空间

$$\mathcal{X}=(\operatorname{Spf}A,\mathcal{O}_{\mathcal{X}}),\tag{8.1.1.1}$$

其定义如下. 对 $n\in\mathbb{N}$, 令 $X_n=\operatorname{Spec}A_n$ $(A_n=A/I^{n+1})$. 这些概形构成 $\operatorname{Spec}A$ 的一个递增闭子概形序列 (转移映射为闭幂零浸入)

$$X_0=\operatorname{Spec}A_0\longrightarrow X_1\longrightarrow\cdots\longrightarrow X_n\longrightarrow\cdots.$$

它们有相同的底空间 $\mathcal{X}$, 称为 A 的形式谱 *(formal spectrum)*. 注意, I 包含在 A 的根基中 [EGAI, Ch. 0, 7.1.10]; 即对所有 $x\in I$, $1-x$ 都可逆, 这意味着 $\mathcal{X}$ 作为 $\operatorname{Spec}A$ 的一个闭子空间, 包含它的所有闭点. $\operatorname{Spec}A$ 中任何包含 $\mathcal{X}$ 的开子集都等于 $\operatorname{Spec}A$. 环层 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 定义为 $\mathcal{X}$ 上各层 $\mathcal{O}_{X_n}$ 的逆极限, 并赋予自然拓扑, 使得对 $\mathcal{X}$ 的任何开子集 U, 有

$\Gamma(U,\mathcal{O}_{\mathcal{X}})=\lim_n\Gamma(U,\mathcal{O}_{X_n})$, 其中 $\Gamma(U,\mathcal{O}_{X_n})$ 带离散拓扑. 特别地, $\Gamma(\mathcal{X},\mathcal{O}_{\mathcal{X}})=A$; 对 $f\in A$, 若 $D(f)=\mathcal{X}_f$ 是 $\mathcal{X}$ 中 f 在 A_0 中的像可逆的开子集, 则 $\Gamma(\mathcal{X}_f,\mathcal{O}_{\mathcal{X}})=A_{\{f\}}$, 即完备分式环 $\lim_n S_f^{-1}A/S_f^{-1}I^{n+1}$. 茎

$$\mathcal{O}_{\mathcal{X},x}=\operatorname{colim}_{f\in A,\,f(x)\neq 0}A_{\{f\}}$$

是局部环 (但不完备).

带拓扑的赋环空间 (8.1.1.1) 只依赖于作为拓扑环的 A. 把 I 换成另一个定义理想并不改变它. 空间 $\mathcal{X}$ 是由 A 的开素理想组成的 $\operatorname{Spec}A$ 的子空间, 而 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 是各层 $(A/J)^{\sim}$ 的逆极限, 其中 J 遍历 A 的定义理想.

仿射 *Noether* 形式概形 *(affine Noetherian formal scheme)* 是指同构于形如 (8.1.1.1) 的带拓扑的赋环空间. 局部 *Noether* 形式概形 *(locally Noetherian formal scheme)* 是指每一点都有一个开邻域为仿射 Noether 形式概形的带拓扑赋环空间. 若其底空间为 Noether 空间, 则称它是 *Noether* 的. 局部 Noether 形式概形之间的一个态射 $f:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 是指一个局部且连续的赋环空间态射: 局部是说对每个 $x\in\mathcal{X}$, 映射 $\mathcal{O}_{\mathcal{Y},f(x)}\to\mathcal{O}_{\mathcal{X},x}$ 都是局部同态; 连续是说对每个仿射开集 $V\subset\mathcal{Y}$, 映射 $\Gamma(V,\mathcal{O}_{\mathcal{Y}})\to\Gamma(f^{-1}(V),\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 都连续. 局部 Noether 形式概形以显然的方式组成一个范畴.

与通常概形的情形一样, 可以验证: 若 $\mathcal{Y}=\operatorname{Spf}(A)$ 是 Noether 仿射形式概形 (下文通常从记号中略去环层), 而 $\mathcal{X}$ 是任意局部 Noether 形式概形, 则

$$\operatorname{Hom}(\mathcal{X},\mathcal{Y})=\operatorname{Hom}_{\mathrm{cont}}(A,\Gamma(\mathcal{X},\mathcal{O}_{\mathcal{X}})),\tag{8.1.1.2}$$

其中 $\operatorname{Hom}_{\mathrm{cont}}$ 表示连续环同态的集合. 特别地, 若 $\mathcal{X}$ 仿射且其环为 B, 则

$$\operatorname{Hom}(\mathcal{X},\mathcal{Y})=\operatorname{Hom}_{\mathrm{cont}}(A,B).$$

8.1.2. 设 $\mathcal{X}=\operatorname{Spf}A$ 是一个仿射 Noether 形式概形, I 是 A 的一个定义理想. 设 M 是有限型 A 模. 与 M 相联系的是 $X=\operatorname{Spec}A$ 上的凝聚模 $\widetilde{M}$. 类似地, 与 M 相联系的还有 $\mathcal{X}$ 上的模 $M^{\triangle}$, 定义如下. 对 $n\in\mathbb{N}$, 如 8.1.1 中那样令 $X_n=\operatorname{Spec}A/I^{n+1}$. 置

$$M^{\triangle}=\lim_n\widetilde{M}_n,$$

其中 $M_n=M/I^{n+1}M$. 容易验证, $M^{\triangle}$ 不依赖于 I 的选择, 函子 $M\mapsto M^{\triangle}$ 正合,

$$\Gamma(\mathcal{X},M^{\triangle})=M,$$

并且 $M^{\triangle}$ 的形成与张量积和内部 $\mathcal{H}om$ 交换. 关键在于: 若

$$i:\mathcal{X}\longrightarrow X$$

是由底拓扑空间的包含映射以及环层上的典范映射 $\mathcal{O}_X\to\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 定义的自然态射, 那么由于 M 有限型, Krull 定理给出

$$M^{\triangle}=i^*\widetilde{M}.$$

因为对任何 $f\in A$, $A_{\{f\}}$ 都是进 Noether 环, 所以 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 是凝聚环层, $M^{\triangle}$ 是凝聚模, 而 $\mathcal{X}$ 上的凝聚模恰为形如 $M^{\triangle}$ 的模, 其中 M 是有限型 A 模.

8.1.3. 局部 Noether 形式概形可以更方便地描述为一个递增幂零加厚链的余极限, 而且在实际中通常正是这样出现的. 所谓加厚 *(thickening)*, 是指其理想 I 为幂零元理想的概形闭浸入 $X\to X'$; 此时概形 X 与 X' 有相同的底空间. 若 X' 是 Noether 的, 则 X 也是 Noether 的且 I 幂零; 反过来, 若 X 是 Noether 的, I/I^2 是凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模, 则 X' 是 Noether 的 [EGAI,

Ch. 0, 7.2.6, 10.6.4]. 若 X' 是 Noether 的, 则 X' 仿射当且仅当 X 仿射 [EGAI, 6.1.7]. 若 $I^{n+1}=0$, 则称该加厚为 n 阶加厚.

设 $\mathcal{X}$ 是局部 Noether 形式概形. 由仿射情形的讨论可知, $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 是凝聚环层, 而 $\mathcal{X}$ 上的凝聚模恰为有限呈示模; 等价地, 它们在任何仿射开集 $\mathcal{U}=\operatorname{Spf}A$ 上都具有 $M^{\triangle}$ 的形式, 其中 M 为有限型 A 模.

$\mathcal{X}$ 的一个定义理想是 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 的一个凝聚理想 $\mathcal{I}$, 使得对任意 $x\in\mathcal{X}$, 存在 x 的仿射邻域 $\mathcal{U}=\operatorname{Spf}A$, 使 $\mathcal{I}|\mathcal{U}$ 具有 $I^{\triangle}$ 的形式, 其中 I 是 A 的一个定义理想. 凝聚理想 $\mathcal{I}$ 是定义理想, 当且仅当赋环空间 $(\mathcal{X},\mathcal{O}_{\mathcal{X}}/\mathcal{I})$ 是以 $\mathcal{X}$ 为底空间的概形. $\mathcal{X}$ 的定义理想存在. 实际上, 存在一个最大的定义理想

$$\mathcal{T}=\mathcal{T}_{\mathcal{X}}, \tag{8.1.3.1}$$

它是使 $(\mathcal{X},\mathcal{O}_{\mathcal{X}}/\mathcal{I})$ 约化的唯一一个定义理想 $\mathcal{I}$. 若 $\mathcal{U}=\operatorname{Spf}A$ 是仿射开子集, 则 $\mathcal{T}|\mathcal{U}=T^{\triangle}$, 其中 T 是由 A 的拓扑幂零元 a 组成的理想, 即 a 在 A/I 中的像幂零. 若 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{X}$ 的定义理想, 则对任何 $n\geq 1$, $\mathcal{I}^n$ 也是定义理想. 若 $\mathcal{X}$ 是 Noether 的, 则如仿射情形一样, 当 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{X}$ 的定义理想而 $\mathcal{J}$ 是凝聚理想时, $\mathcal{J}$ 是定义理想的充要条件是存在正整数 p,q, 使 $\mathcal{J}\supset\mathcal{I}^p\supset\mathcal{J}^q$.

固定 $\mathcal{X}$ 的一个定义理想 $\mathcal{I}$. 对 $n\in\mathbb{N}$, 赋环空间 $(\mathcal{X},\mathcal{O}_{\mathcal{X}}/\mathcal{I}^{n+1})$ 是一个局部 Noether 概形 X_n, 并且有递增加厚链

$$X_\bullet=(X_0\longrightarrow X_1\longrightarrow\cdots\longrightarrow X_n\longrightarrow\cdots), \tag{8.1.3.2}$$

其余极限 (在局部 Noether 形式概形范畴中) 为 $\mathcal{X}$: 各加厚在底空间上诱导恒等映射, 这些底空间都等于 $\mathcal{X}$ 的底空间, 并且作为拓扑环有

$$\mathcal{O}_{\mathcal{X}}=\varinjlim_n\mathcal{O}_{X_n}$$

(在任何仿射开集 U 上, $\Gamma(U,\mathcal{O}_{X_n})$ 带离散拓扑). 设 J_n 为 X_0 在 X_n 中的理想, 即 $J_n=\ker(\mathcal{O}_{X_n}\to\mathcal{O}_{X_0})$. 则对 $m\leq n$, X_m 在 X_n 中的理想为 J_n^{m+1} (特别地, $J_n^{n+1}=0$), J_1 是 X_0 上的凝聚模, 而且 $J_n=\mathcal{I}/\mathcal{I}^{n+1}$.

反过来, 考虑满足下列条件的赋环空间序列 (8.1.3.2):

(i) X_0 是局部 Noether 概形;

(ii) 底拓扑空间的映射均为同胚, 借助它们将各底空间等同后, 环映射 $\mathcal{O}_{X_{n+1}}\to\mathcal{O}_{X_n}$ 满射;

(iii) 若 $J_n=\ker(\mathcal{O}_{X_n}\to\mathcal{O}_{X_0})$, 则对 $m\leq n$, 有 $\ker(\mathcal{O}_{X_n}\to\mathcal{O}_{X_m})=J_n^{m+1}$;

(iv) J_1 作为 $\mathcal{O}_{X_0}$ 模是凝聚的.

那么带拓扑的赋环空间 $\mathcal{X}=(X_0,\lim_n\mathcal{O}_{X_n})$ 是局部 Noether 形式概形; 若 $\mathcal{I}=\ker(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}\to\mathcal{O}_{X_0})=\lim J_n$, 则 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{X}$ 的定义理想, 且 $\mathcal{I}^{n+1}=\ker(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}\to\mathcal{O}_{X_n})$.

验证是直接的 [EGAI, 10.6.3–10.6.5]: 归结到 X_0 为环 A_0 的仿射概形的情形, 此时每个 X_n 自动为环 A_n 的仿射 Noether 概形, 而 $\mathcal{X}=\operatorname{Spf}A$, 其中 $A=\lim_n A_n$.

8.1.4. 设 $\mathcal{X}$ 是局部 Noether 形式概形, $\mathcal{I}$ 为 $\mathcal{X}$ 的定义理想, 并考虑相应的加厚链 (8.1.3.2). 对 $m\leq n$, 以

$$u_{mn}:X_m\longrightarrow X_n,\qquad u_n:X_n\longrightarrow\mathcal{X}$$

记典范态射. 若 E 是 $\mathcal{X}$ 上的凝聚模, 则 $E_n:=u_n^*E$ 是 X_n 上的凝聚模, 这些模组成一个逆系, 转移映射 $E_n\to E_m$ 是 $\mathcal{O}_{X_n}$ 线性的并诱导同构 $u_{mn}^*E_n\xrightarrow{\sim}E_m$, 而 $E=\lim_n E_n$. 反过来, 设 $F_\bullet=(F_n,f_{mn}:F_n\to F_m)$ 是 $\mathcal{O}_{X_n}$ 模的逆系, 转移映射 f_{mn} 是 $\mathcal{O}_{X_n}$ 线性的. 若每个 F_n 都凝聚, 且转移映射 f_{mn} 诱导同构 $u_{mn}^*F_n\xrightarrow{\sim}F_m$, 则称 $F_\bullet$ 凝聚. 若 $F_\bullet$ 凝聚, $F:=\lim_n F_n$

是相应的 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 模, 则 F 凝聚, 且 $F_\bullet$ 典范同构于逆系 (u_n^*F). 从 $\mathcal{X}$ 上的凝聚层范畴到凝聚逆系 (F_n) 的范畴 $\mathrm{Coh}(X_\bullet)$ 的函子

$$\mathrm{Coh}(\mathcal{X}) \longrightarrow \mathrm{Coh}(X_\bullet), \qquad E \longmapsto (u_n^*E) \tag{8.1.4.1}$$

是一个等价. 对如上的 $E = \lim_n E_n \in \mathrm{Coh}(\mathcal{X})$, E 的支集是闭的 (因为 E 凝聚), 并且与 E_0 的支集一致. 由平坦性判别法 [Bou61, III, §5, th. 1] (的一个特例), E 平坦 (等价地, 为有限型局部自由模) 当且仅当对所有 n, E_n 都为有限型局部自由模.

8.1.5. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是局部 Noether 形式概形的态射, $\mathcal{J}$ 为 $\mathcal{Y}$ 的一个定义理想. 因为 $\mathcal{J} \subset \mathcal{T}_{\mathcal{Y}}$, f 的连续性蕴含理想 $f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 包含在 $\mathcal{T}_{\mathcal{X}}$ 中 (8.1.3.1). 固定一个满足 $f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathcal{X}} \subset \mathcal{I}$ 的定义理想 $\mathcal{I}$ (例如 $\mathcal{I} = \mathcal{T}_{\mathcal{X}}$), 并如 (8.1.3.2) 那样考虑分别由 $\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{J}$ 定义的归纳系 $X_\bullet, Y_\bullet$. 于是, 因为 $f^*(\mathcal{J}^{n+1})\mathcal{O}_{\mathcal{X}} \subset \mathcal{I}^{n+1}$, f 诱导一个归纳系态射

$$f_\bullet : X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet, \tag{8.1.5.1}$$

即一些使下列方块交换的概形态射 $f_n : X_n \to Y_n$:

$$\begin{array}{ccc} X_m & \longrightarrow & X_n \\ {\scriptstyle f_m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_n} \\ Y_m & \longrightarrow & Y_n \end{array} \tag{8.1.5.2}$$

而 f 是各态射 f_n 的余极限, 其特征在于使下列方块交换:

$$\begin{array}{ccc} X_n & \xrightarrow{u_n} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f_n}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y_n & \xrightarrow[u_n]{} & \mathcal{Y} \end{array} \tag{8.1.5.3}$$

容易验证 [EGAI, 10.6.8], $f \mapsto f_\bullet$ 给出了从满足 $f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathcal{X}} \subset \mathcal{I}$ 的 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的态射集合, 到形如 (8.1.5.1) 的归纳系态射集合的双射.

一般说来, $f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 并不是 $\mathcal{X}$ 的定义理想. 若它是定义理想, 则称 f 为进制态射 *(adic morphism)* (并称 $\mathcal{X}$ 为 $\mathcal{Y}$ 进制形式概形). 此时可取 $\mathcal{I} = f^*(\mathcal{J})\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$, 而方块 (8.1.5.2) 均为笛卡尔方块. 反过来, 任何使方块 (8.1.5.2) 为笛卡尔方块的归纳系态射 (8.1.5.1), 都定义一个从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的进制态射.

设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为进制态射, E 是 $\mathcal{X}$ 上的凝聚层. 则下列条件等价:

(i) E 在 $\mathcal{Y}$ 上平坦 (或称 $\mathcal{Y}$ 平坦); 即对 $\mathcal{X}$ 的每一点 x, 茎 E_x 在 $\mathcal{O}_{\mathcal{Y},f(x)}$ 上平坦;

(ii) 用 (8.1.5.3) 中的记号, 对所有 $n \geq 0$, $E_n = u_n^*E$ 都是 Y_n 平坦的;

(iii) E_0 是 Y_0 平坦的, 且自然的 (满射) 映射

$$\mathrm{gr}^n \mathcal{O}_{\mathcal{Y}} \otimes_{\mathrm{gr}^0 \mathcal{O}_{\mathcal{Y}}} \mathrm{gr}^0 E \longrightarrow \mathrm{gr}^n E,$$

对所有 $n \geq 0$ 都是同构, 其中伴随分次 gr 是相对于 $\mathcal{J}$ 进滤过取的.

这是平坦性判别法 [Bou61, III, §5, th. 2, prop. 2] 的推论. 当 $E = \mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 满足上述等价条件时, 就称 f 平坦.

8.1.6. 设 X 为局部 Noether 概形, X' 为 X (的底空间) 的一个闭子集. 选取 $\mathcal{O}_X$ 的一个凝聚理想 I, 使 I 定义的 X 的闭子概形以 X' 为底空间. 这样的理想存在, 实际上存在最大的一个, 由在 X' 上为零的 $\mathcal{O}_X$ 的局部截面组成; 对这个理想, X' 具有约化概形结构. 考虑以 X' 为共同底空间的 (局部 Noether) 概形归纳系

$$X_0 \longrightarrow X_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow X_n \longrightarrow \cdots,$$

其中 X_n 是由 I^{n+1} 定义的 X 的闭子概形. 它满足 8.1.3 中的条件 (i)–(iv), 因而其余极限

$$X_{/X'} := \operatorname{colim}_n X_n \tag{8.1.6.1}$$

是一个以 X' 为底空间的局部 Noether 形式概形, 称为 X 沿 X' 的形式完备化 *(formal completion)*. 在不致混淆时, 有时也简记为 $\widehat{X}$. 容易验证, $X_{/X'}$ 不依赖于理想 I 的选择. 事实上, $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ 是各环 $\mathcal{O}_X/J$ 的逆极限, 其中 J 遍历 $\mathcal{O}_X$ 中使 $\mathcal{O}_X/J$ 的支集为 X' 的所有凝聚理想 (在 X 的任何 Noether 开子集上, I 的各次幂组成一个共尾系). 若 X 仿射, $X = \operatorname{Spec} A$ 且 $I = \widetilde{J}$, 则 $\widehat{X} = \operatorname{Spf} \widehat{A}$, 其中 $\widehat{A}$ 是 A 的 J 进完备化.

闭浸入 $i_n : X_n \to X$ 定义一个赋环空间态射

$$i_X : \widehat{X} \longrightarrow X \tag{8.1.6.2}$$

(或记为 i), 它是平坦的, 且对 X 上的任何凝聚层 F, 自然映射

$$i^*F \longrightarrow F_{/X'} := \varprojlim_n i_n^* F \tag{8.1.6.3}$$

是一个同构. 当 $X = \operatorname{Spec} A$, $F = \widetilde{M}$, M 是有限型 A 模时, 有 $F_{/X'} = \widehat{M}^{\triangle}$ (8.1.2), 其中 $\widehat{M}$ 是 A 的 I 进完备化 $\widehat{A}$ 上的模 $\lim_n(M/I^{n+1}M)$. 上述断言来自 Krull 定理: 若 A 是 Noether 环, J 是 A 的一个理想, 则 J 进完备化 $\widehat{A}$ 在 A 上平坦, 而对任何有限型 A 模 M, 有 $\widehat{M} = M \otimes \widehat{A}$. 在不致混淆时, 有时把 $F_{/X'}$ 写成 $\widehat{F}$. 注意, 若 F 不凝聚, 则 (8.1.6.3) 一般不是同构. 类似地可以验证, 伴随映射

$$F \longrightarrow i_* i^* F \tag{8.1.6.4}$$

的核由那些在 X' 的某个邻域中为零的 F 的截面组成.

设 $f : X \to Y$ 是局部 Noether 概形的一个态射, X' (相应地, Y') 为 X (相应地, Y) 的闭子集, 满足 $f(X') \subset Y'$. 选取凝聚理想 $J \subset \mathcal{O}_X$, $K \subset \mathcal{O}_Y$, 分别定义以 X' 与 Y' 为底空间的闭子概形, 并满足 $f^*(K)\mathcal{O}_X \subset J$ (例如, 可取 K 为任何定义以 Y' 为底空间的闭子概形的理想, 并取 J 为在 X' 上为零的 $\mathcal{O}_X$ 的截面所组成的理想). 于是 f 诱导归纳系态射

$$f_\bullet : X_\bullet \longrightarrow Y_\bullet,$$

其中 X_n (相应地, Y_n) 如上定义. 由 8.1.5 中说明的对应, $f_\bullet$ 给出态射

$$\widehat{f} : X_{/X'} \longrightarrow Y_{/Y'}, \tag{8.1.6.5}$$

它不依赖于 J, K 的选择, 称为 f 到完备化 $X_{/X'}$ 和 $Y_{/Y'}$ 的延拓. 这一态射包含在交换方块

$$\begin{array}{ccc} X_{/X'} & \xrightarrow{\ i\ } & X \\ {\scriptstyle \widehat{f}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y_{/Y'} & \xrightarrow[\ i\ ]{} & Y \end{array} \tag{8.1.6.6}$$

中, 其中水平映射为典范态射 (8.1.6.2). 当 $X' = f^{-1}(Y')$ 时, 可取 $J = f^*(K)\mathcal{O}_X$, 所有方块

$$\begin{array}{ccc} X_n & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle f_n}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y_n & \longrightarrow & Y \end{array}$$

都是笛卡尔方块, 因而方块 (8.1.5.2) 也一样, 所以 $\widehat{f}$ 是进制态射.

8.2 比较定理

8.2.1. 设 $f : X \to Y$ 是局部 Noether 概形的一个态射, Y' 是 Y 的闭子集, $X' = f^{-1}(Y')$. 记 $\widehat{X} = X_{/X'}$, $\widehat{Y} = Y_{/Y'}$. 若 F 是 $\mathcal{O}_X$ 模, 则方块 (8.1.6.6) 定义基变换映射 (见 8.2.19)

$$i^* R^q f_* F \longrightarrow R^q \widehat{f}_*(i^* F) \tag{8.2.1.1}$$

(对所有 $q \in \mathbb{Z}$), 它们是 $\mathcal{O}_{\widehat{Y}}$ 模的映射. 因为函子 i_* 正合, 8.2.19 中给出的一般定义在这里归结如下: 与 (8.2.1.1) 伴随的映射

$$R^q f_* F \longrightarrow i_* R^q \widehat{f}_*(i^* F) = R^q f_*(i_* i^* F)$$

是对伴随映射 $F \to i_* i^* F$ 施行 $R^q f_*$ 所得到的映射. 若 F 凝聚, 则由 (8.1.6.3) 可将 $i^* F$ 与 $\widehat{F} = F_{/X'}$ 等同; 类似地, 若 $R^q f_* F$ 凝聚, 可将 $i^* R^q f_* F$ 与 $(R^q f_* F)_{/Y'}$ 等同: 当 F 凝聚而 f 固有时, 由固有态射的有限性定理 [EGAIII1, 3.2.1, 3.2.4] 可知这一点成立 (更一般地, f 有限型且 F 的支集在 Y 上固有也足够; 后一条件意指存在 X 的一个在 Y 上固有的闭子概形 Z, 其底空间就是 F 的支集 [EGAII, 5.4.10]). 此时 (8.2.1.1) 可以重写为

$$(R^q f_* F)^\wedge \longrightarrow R^q \widehat{f}_* \widehat{F}. \tag{8.2.1.2}$$

另一方面, 若 F 凝聚, 则取 $\mathcal{X} = \widehat{X}$, $\mathcal{Y} = \widehat{Y}$ 时的方块 (8.1.5.3) 定义 $\mathcal{O}_{Y_n}$ 线性的基变换映射

$$u_n^* R^q \widehat{f}_* \widehat{F} \longrightarrow R^q (f_n)_* F_n,$$

其中 $F_n = u_n^* \widehat{F} = i_n^* F$ (用 (8.1.6.2) 中的记号). 由伴随, 可将这些映射视为 $\mathcal{O}_{\widehat{Y}}$ 线性映射

$$R^q \widehat{f}_* \widehat{F} \longrightarrow R^q (f_n)_* F_n$$

(它们由对伴随映射 $\widehat{F} \to (u_n)_* F_n$ 施行 $R^q \widehat{f}_*$ 得到), 因而定义 $\mathcal{O}_{\widehat{Y}}$ 线性映射

$$R^q \widehat{f}_* \widehat{F} \longrightarrow \varprojlim_n R^q (f_n)_* F_n. \tag{8.2.1.3}$$

注意, 更一般地, 对 $F \in D^+(X, \mathcal{O}_X)$ 也定义了基变换映射 (8.2.1.1), 它由 $D^+(\widehat{Y}, \mathcal{O}_{\widehat{Y}})$ 中的基变换映射

$$i^* R f_* F \longrightarrow R \widehat{f}_* i^* F \tag{8.2.1.4}$$

在各层 $\mathcal{H}^q$ 上诱导.

定理 8.2.2. 设 $f : X \to Y$ 是 Noether 概形的有限型态射, Y' 是 Y 的闭子集, $X' = f^{-1}(Y')$, $\widehat{f} : \widehat{X} \to \widehat{Y}$ 是 f 到 X 和 Y 沿 X' 与 Y' 的形式完备化的延拓. 设 F 是 X 上的凝聚层, 其支集在 Y 上固有. 则对所有 q, 典范映射 (8.2.1.2)、(8.2.1.3) 都是拓扑同构.

注 8.2.3.

(a) 在 8.2.2 对 f 的假设下, 对任何 $F \in D^+(X, \mathcal{O}_X)$, 若所有 $\mathcal{H}^i F$ 都凝聚且其支集在 Y 上固有, 则 (8.2.1.4) 是同构. 利用 X 上凝聚层的有界导出范畴 $D^b(\mathrm{Coh}(X))$ 到 $D^b(X) := D^b(X, \mathcal{O}_X)$ 中由具有凝聚上同调的复形组成的满子范畴 $D^b(X)_{\mathrm{coh}}$ 的自然函子是一个等价 [SGA6, II 2.2.2.1], 可将 8.2.2 中的同构 (8.2.1.3) 推广到 $F \in D^b(X)_{\mathrm{coh}}$ 的情形. 我们略去细节.

(b) 考虑 X 的一个以 F 的支集为底空间的闭子概形 Z, 可将 8.2.2 归结到 f 固有的情形.

(c) Grothendieck 的原始证明没有发表. 从 [Gro95a, p. 05] 可以推测, 它包含两步: (i) 在 f 为射影态射时, 对 q 作下降归纳 (当 Y' 是一点时, 见 [Har77, III 11.1]); (ii) 在一般情形, 借助 Chow 引理与 Noether 归纳归结到射影情形. [EGAIII1, 4.1.7, 4.1.8] 中给出的证明采用了 Serre 的一个论证.

(d) 容易看出, 8.2.2 实际等价于下面的特殊情形.

推论 8.2.4. 在 8.2.2 的假设下, 设 $Y = \operatorname{Spec} A$, 其中 A 是 Noether 环, I 是 A 的一个理想, 满足 $\operatorname{Supp}(\mathcal{O}_Y/\mathcal{I}) = Y'$, 这里 $\mathcal{I} = \widetilde{I}$. 令 $Y_n = \operatorname{Spec}(A/I^{n+1})$, $X_n = Y_n \times_Y X$, $F_n = i_n^* F = F/I^{n+1}F$. 则对所有 q, 由 (8.2.1.2) 与 (8.2.1.3) 的复合定义的自然映射

$$\varphi_q : H^q(X, F)^\wedge \longrightarrow \lim_n H^q(X, F_n), \tag{8.2.4.1}$$

以及由 (8.2.1.3) 定义的自然映射

$$\psi_q : H^q(\widehat{X}, \widehat{F}) \longrightarrow \lim_n H^q(X, F_n), \tag{8.2.4.2}$$

都是拓扑同构.

8.2.4 的证明 [EGAIII1, 4.1.7] 使用两个要素, 第一个是标准而初等的交换代数与同调代数, 第二个则深刻得多: (a) Artin–Rees 引理与 Mittag-Leffler 条件; (b) 固有态射的有限性定理 [EGAIII1, 3.2], 特别是其一个分次变体 [EGAIII1, 3.3.2].

我们将简要回顾 (a) 与 (b), 然后给出 8.2.4 证明的要点.

8.2.5. Artin–Rees 与 Mittag-Leffler.

8.2.5.1. 设 A 是 Noether 环, I 是 A 的一个理想, M 是一个有限生成 A 模, 赋有由子模组成的下降滤过 $(M_n)_{n\in\mathbb{Z}}$. 若该滤过穷尽 (即存在 n_1 使 $M_{n_1} = M$) 并满足下列两个条件, 则称 (M_n) 为 I 良滤过:

(i) 对所有 $n \in \mathbb{Z}$, $IM_n \subset M_{n+1}$ (意即由 (M_n) 滤过的 M 是由 I 进滤过滤过的环 A 上的滤过模);

(ii) 存在整数 n_0, 使对所有 $n \geq n_0$, $M_{n+1} = IM_n$.

例如, 由 $n \leq 0$ 时 $M_n = M$, $n \geq 0$ 时 $M_n = I^n M$ 定义的 M 的 I 进滤过就是 I 良滤过. 所有 I 良滤过在 M 上定义同一个拓扑, 即 I 进拓扑.

假定条件 (i) 成立. 考虑分次环

$$A' := \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} I^n,$$

有时也写作 $\bigoplus I^n t^n$, 其中 t 是不定元, 以明确表示 $I^n = I^n t^n$ 是 A' 的第 n 个分量; 再考虑 A' 上的分次模

$$M' = \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} M_n,$$

它有时也写作 $\bigoplus_{n\in\mathbb{N}} M_n t^n$. 一个基本观察 [Bou61, III, §3, th. 1] 是, 条件 (ii) 等价于

(ii′) M' 是有限生成 A' 模.

这一观察的证明是直接的.

因为 A' 是 Noether 的, 这立即蕴含经典的 *Artin–Rees* 定理: 若 N 是 M 的子模, 则 M 的 I 进滤过在 N 上诱导的滤过是 I 良滤过; 换言之, 存在 $n_0 \geq 0$, 使对所有 $n \geq n_0$,

$$I^n M \cap N = I^{n-n_0}(I^{n_0} M \cap N).$$

(ii′) 蕴含 (ii) 是下面性质 [EGAII, 2.1.6] 的一个特例 (其证明同样是直接的):

(iii) 设 A 为交换环, $S = \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} S_n$ 为 S_0 上有限型且由 S_1 生成的分次 A 代数, $M = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} M_n$ 为有限型分次 S 模. 则存在 $n_0 \in \mathbb{N}$, 使对所有 $n \geq n_0$, $M_{n+1} = S_1 M_n$.

8.2.5.2. 设 A 是交换环, $M_\bullet = (M_n, u_{mn} : M_n \to M_m)$ 是由 $\mathbb{N}$ 编指标的 A 模射影系. 我们作如下定义:

(i) 若转移映射 u_{mn} 满射, 称 $M_\bullet$ 为严格的;

(ii) 若对每个 m, 存在 $n \geq m$ 使 $u_{mn} = 0$, 即 $M_\bullet$ 定义的 pro 对象为零, 称 $M_\bullet$ 为本质为零的;

(iii) 若对每个 m, 存在 $n \geq m$, 使对所有 $n' \geq n$, 在 M_m 中有 $\operatorname{Im} u_{mn'} = \operatorname{Im} u_{mn}$, 则称 $M_\bullet$ 满足 *Mittag-Leffler* 条件 (简称 ML).

有时考虑下列更强的条件是有用的:

(ii′) 若存在整数 $r \geq 0$, 使对所有 n, $u_{n,n+r} = 0$, 则称 $M_\bullet$ 为 *Artin–Rees* 零 (简称 AR 零);

(iii′) 若存在整数 $r \geq 0$, 使对所有 m 和所有 $n' \geq m + r$, 有 $\operatorname{Im} u_{mn'} = \operatorname{Im} u_{m,m+r}$, 则称 $M_\bullet$ 满足 *Artin–Rees–Mittag-Leffler* 条件 (简称 ARML).

关于 Mittag-Leffler 条件的讨论, 参见 [EGAIII1, Ch. 0, 13]. 这里只回顾两个基本的 (容易的) 事实:

(a) 若 $M_\bullet$ 本质为零, 则 $\lim_n M_n = 0$.

(b) 函子 $M_\bullet \mapsto \lim_n M_n$ 左正合. 此外, 设

$$0 \longrightarrow L_\bullet \longrightarrow M_\bullet \longrightarrow N_\bullet \longrightarrow 0$$

是 A 模逆系的一个正合列; 若 $L_\bullet$ 满足 ML, 则序列

$$0 \longrightarrow \lim_n L_n \longrightarrow \lim_n M_n \longrightarrow \lim_n N_n \longrightarrow 0$$

正合.

更强的条件 (iii′) (有时称为一致 *Mittag-Leffler* 条件) 与 Artin–Rees 定理有密切关系. 相关讨论见 [SGA5, V]. 术语 AR 零、ARML 即取自该处.

我们将用到一个关于 $H^q(X, -)$ 与逆极限交换的一般结果 [EGAIII1, Ch. 0, 13.3.1] 的一个 (很) 特殊的情形; 其证明是初等的:

命题 8.2.5.3. 设 X 是概形, $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是 X 上拟凝聚层的一个逆系, 其转移映射满射. 假定对所有 $i \in \mathbb{Z}$, (作为 $\mathbb{Z}$ 模的) 逆系 $H^i(X, F_\bullet)$ 满足 ML. 则对所有 $i \in \mathbb{Z}$, 自然映射

$$H^i(X, \lim_n F_n) \longrightarrow \lim_n H^i(X, F_n)$$

是同构.

8.2.6. 有限性定理. 固有态射的基本有限性定理 [EGAIII1, 3.2.1] 断言: 若 $f : X \to Y$ 是固有态射, Y 局部 Noether, F 是 X 上的凝聚层, 则对所有 $q \in \mathbb{Z}$, Y 上的层 $R^q f_* F$ 都凝聚. 我们需要下面的变体 [EGAIII1, 3.3.1]:

定理 8.2.6.1. 设 $f : X \to Y$ 是固有态射, Y 是 Noether 的. 设 $S = \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} S_n$ 是在 S_0 上有限型且由 S_1 生成的拟凝聚分次 $\mathcal{O}_Y$ 代数. 设 $M = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} M_n$ 是有限型拟凝聚分次 $f^*(S)$ 模. 则对所有 $q \in \mathbb{Z}$,

$$R^q f_* M := \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} R^q f_* M_n$$

是有限型分次 S 模, 并且存在整数 n_0, 使对任何 $n \geq n_0$,

$$R^q f_* M_n = S_{n-n_0} R^q f_* M_{n_0}.$$

这里 $R^q f_* M$ 上的分次 S 模结构来自乘法映射, 即下列复合:

$$\begin{aligned} S_k \otimes R^q f_* M_n &\longrightarrow f_* f^* S_k \otimes R^q f_* M_n \\ &\longrightarrow R^q f_*((f^* S_k) \otimes M_n) \longrightarrow R^q f_* M_{n+k}. \end{aligned}$$

8.2.6.1 的最后一个断言是第一个断言的推论 (利用 8.2.5.1 (iii)); 而第一个断言则来自将有限性定理应用于由笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & \widetilde{X} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tilde{f}} \\ Y & \longleftarrow & \widetilde{Y} \end{array}$$

定义的 (固有) 态射 $\widetilde{f} : \widetilde{X} \to \widetilde{Y}$, 以及 $\widetilde{X}$ 上的凝聚模 $\widetilde{M}$. 这里 $\widetilde{Y} = \operatorname{Spec} S$, $\widetilde{X} = \operatorname{Spec} f^*(S)$.

推论 8.2.6.2. 在 8.2.4 的假设下, 令 $B := \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} I^n$. 则对所有 q, $\bigoplus_{n\in\mathbb{N}} H^q(X, I^n F)$ 是有限生成分次 B 模, 并且存在 $n_0 \geq 0$, 使对所有 $n \geq n_0$, 有 $H^q(X, I^n F) = I^{n-n_0} H^q(X, I^{n_0} F)$.

8.2.7. 8.2.4 的证明. 与 Grothendieck 的原始证明不同, [EGAIII1, 4.1.7] 中给出的证明不对 q 作下降归纳. 整个证明中整数 q 都固定, 证明由对映射逆系

$$H^q(F) \longrightarrow H^q(F_n), \tag{8.2.7.1}$$

的细致分析组成, 其中为简洁起见写 $H^q = H^q(X, -)$. 映射 (8.2.7.1) 包含在短正合列

$$0 \longrightarrow I^{n+1} F \longrightarrow F \longrightarrow F_n \longrightarrow 0$$

所对应的上同调长正合列的一段中, 即

$$\begin{aligned} H^q(I^{n+1} F) &\longrightarrow H^q(F) \longrightarrow H^q(F_n) \\ &\longrightarrow H^{q+1}(I^{n+1} F) \longrightarrow H^{q+1}(F). \end{aligned} \tag{8.2.7.2}$$

由 (8.2.7.2) 得到正合列

$$0 \longrightarrow R_n \longrightarrow H^q(F) \longrightarrow H^q(F_n) \longrightarrow Q_n \longrightarrow 0, \tag{8.2.7.3}$$

其中

$$R_n = \operatorname{Im}(H^q(I^{n+1} F) \longrightarrow H^q(F)),$$

而

$$\begin{aligned} Q_n &= \operatorname{Im}(H^q(F_n) \longrightarrow H^{q+1}(I^{n+1} F)) \\ &= \ker(H^{q+1}(I^{n+1} F) \longrightarrow H^{q+1}(F)). \end{aligned}$$

关键点如下:

(1) $H^q(F)$ 上的滤过 (R_n) 为 I 良滤过 (8.2.5.1); 特别地, (R_n) 在 $H^q(F)$ 上定义的拓扑为 I 进拓扑.

(2) 逆系 $Q_\bullet = (Q_n)$ 为 AR 零 (8.2.5.2 (ii′)).

(3) 逆系 $H^q(F_\bullet) = (H^q(F_n))$ 满足 ARML (8.2.5.2 (iii′)).

先说明 (1)、(2)、(3) 蕴含 8.2.4. 考虑 (8.2.7.3) 定义的逆系正合列:

$$0 \longrightarrow H^q(F)/R_n \longrightarrow H^q(F_n) \longrightarrow Q_n \longrightarrow 0. \tag{*}$$

由 (2), 有 $\lim_n Q_n = 0$ (8.2.5.2 (a)). 因而由函子 $\lim_n$ 的左正合性得到同构

$$\lim_n H^q(F)/R_n \xrightarrow{\sim} \lim_n H^q(F_n). \tag{**}$$

由 (1), 从满射 $H^q(F)/I^{n+1}H^q(F) \to H^q(F)/R_n$ 得到的映射

$$H^q(F)^\wedge = \lim_n H^q(F)/I^{n+1}H^q(F) \longrightarrow \lim_n H^q(F)/R_n \tag{***}$$

是同构. 把 (**) 与 (***) 合在一起, 就得到 (8.2.4.1) 为同构. 由定义,

$$\begin{aligned} H^q(\widehat{X}, \widehat{F}) &= H^q(\widehat{X}, \lim F_n) \\ &= H^q(X, i_* \lim F_n) = H^q(X, \lim (i_n)_* F_n). \end{aligned}$$

由 (3), 8.2.5.3 的假设成立, 因而 (8.2.4.2) 为同构.

还需证明 (1)、(2)、(3).

(1) 的证明. 有 $R_{-1} = H^q(F)$. 包含关系

$$I^m R_n \subset R_{m+n}$$

来自自然映射

$$\bigoplus_{n\in\mathbb{N}} H^q(I^{n+1}F)t^n \longrightarrow \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} H^q(F)t^n$$

是分次 B 模映射这一事实, 其中 $B = \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} I^n t^n$ (8.2.6.2). 对 IF 应用 8.2.6.2, 可知 $\bigoplus_{n\in\mathbb{N}} H^q(I^{n+1}F)t^n$ 在 B 上有限型, 故其商 $R := \bigoplus_n R_n$ 也是如此. 利用 8.2.5.1 中条件 (ii) 与 (ii′) 的等价性, 即得 (1).

(2) 的证明. 这是最细致的一点. 再用 8.2.6.2, 模 $N := \bigoplus_n H^{q+1}(I^{n+1}F)$ 在 B 上有限生成. 因为 B 是 Noether 的, N 的 (分次) B 子模 $Q := \bigoplus_n Q_n$ 也有限生成, 因而存在 $r \geq 0$, 使对所有 $n \geq r$, 有 $Q_{n+1} = IQ_n$. 因为 Q_k 作为 $H^q(F_k)$ 的商被 I^{k+1} 消灭 (作为 A 模), 所以每个 Q_n 都被 I^{r+1} 消灭 (作为 A 模). 现在, 对 $a \in I^p$, 从 $H^{q+1}(I^{n+1}F)$ 到 $H^{q+1}(I^{p+n+1}F)$ 的乘 a 映射与从 $H^{q+1}(I^{p+n+1}F)$ 到 $H^{q+1}(I^{n+1}F)$ 的转移映射的复合, 就是 $H^{q+1}(I^{n+1}F)$ 中的乘 a 映射. 因为对 $n \geq r$ 有 $Q_{n+r+1} = I^{r+1}Q_n$, 所以对所有 $n \geq r$, 转移映射 $Q_{n+r+1} \to Q_n$ 为零; 因而若取 $s = 2r+1$, 则对所有 n, 转移映射 $Q_{n+s} \to Q_n$ 都为零.

(3) 的证明. 这是 (2) 的形式推论. 正合列 (*) 的左项具有满射转移映射 (故显然满足 ARML), 右项为 AR 零, 因此它们都显然满足 ARML. 由下面引理 [SGA5, V 2.1.2] 的第二个断言, 中间项也满足 ARML; 引理的证明是初等的:

引理 8.2.7.4. 设

$$0 \longrightarrow L'_\bullet \longrightarrow L_\bullet \longrightarrow L''_\bullet \longrightarrow 0$$

为 A 模逆系的正合列. 若 $L_\bullet$ 满足 ARML, 则 $L''_\bullet$ 也满足; 若 $L'_\bullet$ 与 $L''_\bullet$ 都满足 ARML, 则 $L_\bullet$ 也满足.

注 8.2.8.

(a) 8.2.7 中的性质 (2) 是 Deligne 为 Noether 概形的一个可紧化态射 $f : X \to S$ (即形如 gi, 其中 g 固有而 i 为开浸入) 构造从 $\operatorname{pro} D^b(X)_{\mathrm{coh}}$ 到 $\operatorname{pro} D^b(S)_{\mathrm{coh}}$ 的 $Rf_!$ 函子的关键技术点 [Har66, Appendix, Prop. 5]. 更精确地说, 在 8.2.4 的情形下, 若假定 f 诱导从 $X - X'$ 到 $Y - Y'$ 的同构, 则该处证明的是对 $q > 0$, 逆系 $H^q(I^{n+1}F)$ 为 AR 零; 这是因为对 $q > 0$, $H^q(F)$ 被 I 的某次幂消灭.

(b) 8.2.2 的证明表明, 若 $f : X \to Y$, Y', X' 如 8.2.2 中所述, F 是 X 上的凝聚层, 且对某个整数 q, 分次 $\mathcal{O}_Y$ 代数 $\bigoplus_n I^n$ 上的分次模 $\bigoplus_n R^q f_*(I^n F)$ 和 $\bigoplus_n R^{q+1} f_*(I^n F)$ 都有限生成, 则 $R^q f_* F$ 凝聚, 并且 (8.2.1.3) 与 (8.2.1.4) 为同构. 细节与例子见 [SGA2, IX]. 这一精细的比较定理是 Grothendieck 关于基本群与 Picard 群的 Lefschetz 型定理的关键工具 [SGA2, X, XI].

比较定理 8.2.2 有许多推论与应用. 我们只提其中几个. 下面的推论 (对 $r = 0, 1$) 是 §8.3 将讨论的 Grothendieck 存在定理证明的主要要素.

推论 8.2.9. [EGAIII1, 4.5.1] 设 A 是 Noether 环, I 是 A 的一个理想, $f : X \to Y$ 是有限型态射, $\widehat{f} : \widehat{X} \to \widehat{Y}$ 是如 8.2.4 中那样沿 $Y' = V(I)$ 与 $X' = f^{-1}(Y')$ 的完备化. 设 F, G 是 X 上的凝聚层, 其支集的交在 Y 上固有. 则对所有 $r \in \mathbb{Z}$, $\operatorname{Ext}^r(F, G)$ 是有限型 A 模, 而自然映射 $\operatorname{Ext}^r(F, G) \to \operatorname{Ext}^r(\widehat{F}, \widehat{G})$ 诱导同构

$$\operatorname{Ext}^r(F, G)^\wedge \xrightarrow{\sim} \operatorname{Ext}^r(\widehat{F}, \widehat{G}). \tag{8.2.9.1}$$

有

$$\operatorname{Ext}^r(F, G) = H^r R\operatorname{Hom}(F, G) = H^r R\Gamma(X, R\mathcal{H}om(F, G)).$$

对 F, G 的假设蕴含 $R\mathcal{H}om(F, G)$ 的上同调层凝聚且其支集在 Y 上固有. 因而由有限性定理, $R\operatorname{Hom}(F, G) = R\Gamma(X, R\mathcal{H}om(F, G))$ 的上同调群在 A 上有限生成, 并由注 8.2.3 (a), 基变换映射

$$R\Gamma(X, R\mathcal{H}om(F, G))^\wedge \longrightarrow R\Gamma(\widehat{X}, R\mathcal{H}om(F, G)^\wedge),$$

其中 $(-)^\wedge = i^*$, 是一个同构. 而且, 因为 i 平坦,

$$R\mathcal{H}om(F, G)^\wedge = R\mathcal{H}om(\widehat{F}, \widehat{G}),$$

结论随之成立.

下面的推论在几何应用中十分有用:

推论 8.2.10. (形式函数定理, [EGAIII1, 4.2.1]) 设 $f : X \to Y$ 是局部 Noether 概形的固有态射, y 是 Y 的一点, $X_y = X \times_Y \operatorname{Spec} k(y)$ 是 f 在 y 处的纤维, F 是 X 上的凝聚层. 令 $F_n = F \otimes \mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}$, 视为 $X_n = X \times_Y \operatorname{Spec} \mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}$ 上的层. 则对所有 $q \in \mathbb{Z}$, 茎 $R^q f_*(F)_y$ 是有限型 $\mathcal{O}_y$ 模, 且自然映射

$$\begin{aligned}(R^q f_*(F)_y)^\wedge &= \lim_n (R^q f_*(F)_y/\mathfrak{m}_y^{n+1} R^q f_*(F)_y) \\ &\longrightarrow \lim_n H^q(X_y, F_n)\end{aligned} \tag{8.2.10.1}$$

是同构.

映射 (8.2.10.1) 由基变换映射

$$(R^q f_*(F)_y/\mathfrak{m}_y^{n+1} R^q f_*(F)_y) \longrightarrow H^q(X_y, F_n)$$

定义, 其中右边把 X_y 视为概形 X_n 的底空间. 当 y 为闭点时, 8.2.10 是 8.2.2 的特殊情形. 通过基变换 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_y \to Y$, 可归结到这一情形.

8.2.11. 设 $f : X \to Y$ 是局部 Noether 概形的固有态射. 则 $f_*\mathcal{O}_X$ 是一个有限 $\mathcal{O}_Y$ 代数. 其谱 $Y' = \operatorname{Spec} f_*\mathcal{O}_X$ 是 Y 上的一个有限概形, 而 $f_*\mathcal{O}_X$ 的恒等映射定义 f 的分解

$$X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{g} Y,$$

其中 f' 固有, g 有限, 称为 f 的 *Stein* 分解. 其主要性质由下述定理描述:

定理 8.2.12. (Zariski 连通性定理, [EGAIII1, 4.3.1]) 在 8.2.11 的假设和记号下, $f'_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{Y'}$, 且 f' 的各纤维连通而非空.

第一个断言直接来自定义. 对第二个断言, 先归结到 $Y' = Y$ 且 y 是 Y 的闭点的情形. 此时若 $\widehat{X}$ 为 X 沿 X_y 的完备化, 则由 8.2.10,

$$\widehat{\mathcal{O}}_{Y,y} = (f_*\mathcal{O}_X)^\wedge_y = H^0(X_y, \mathcal{O}_{\widehat{X}}),$$

它不可能是两个非零环的积.

特别地, 若 $Y' = Y$, 即 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$, 则 f 的各纤维连通而非空. 利用下文的基变换公式 8.3.3, 不难看出, 它们实际上几何连通 (即连通且在任意域扩张后仍然连通) [EGAIII1, 4.3.4].

下面的推论是容易的, 细节见 [EGAIII1, 4.3, 4.4].

推论 8.2.13. 在 8.2.12 的假设下, 对 Y 的每一点 y, 纤维 X_y 的连通分支与 Y'_y 的点, 即有限 $\mathcal{O}_y$ 代数 $f_*(\mathcal{O}_X)_y$ 的极大理想, 一一对应.

这是因为 Y'_y 的底空间 $g^{-1}(y)$ 有限且离散.

推论 8.2.14. 设 $f : X \to Y$ 是整 Noether 概形的固有满射态射, Y 正规. 假定 f 的一般纤维几何连通 (例如当 f 双有理时即如此). 则 f 的所有纤维都几何连通.

设 ζ (相应地, η) 为 X (相应地, Y) 的一般点 (于是 $f(\zeta) = \eta$). 关于一般纤维的假设意味着 $K = k(\eta)$ 在 $k(\zeta)$ 中的代数闭包 K' 是 K 的一个 (有限) 纯不可分扩张 [EGAIV2, 4.5.15]. 设 $y \in Y$. 因为 $\mathcal{O}_y$ 正规, 且 K' 在 K 上纯不可分, $\mathcal{O}_y$ 在 K' 中的正规化 A 是局部环, 而其剩余域扩张纯不可分 [Bou64, Ch. 5, §8.2, n°3, Lemme 4]. 因为 A 包含 $(f_*\mathcal{O}_X)_y$, 所以 $(f_*\mathcal{O}_X)_y$ 也具有同样性质. 因而由 8.2.12 (及其后的注), 纤维 X_y 几何连通.

推论 8.2.15. 在 8.2.12 的假设下, X 的一点 x 在其纤维中孤立, 即在 $f^{-1}(f(x))$ 中既开又闭, 当且仅当 $f'^{-1}(f'(x)) = \{x\}$. 这些点组成的集合 U 在 X 中开, $U' = f'(U)$ 在 Y' 中开, 而 $f' : X \to Y'$ 诱导同构 $f'|_U : U \xrightarrow{\sim} f'(U)$.

设 $y = f(x)$, $y' = f'(x)$. 因为 $g^{-1}(y)$ 有限且离散, x 在 $f^{-1}(y)$ 中孤立当且仅当它在 $f'^{-1}(y')$ 中孤立. 因此可假定 $Y' = Y$, 即 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$; 由 8.2.13, x 在 $f^{-1}(y)$ 中孤立当且仅当 $f^{-1}(y) = \{x\}$. 对 $x \in U$, 分别选取 x 和 y 的仿射开邻域 $V = \operatorname{Spec} B$, $W = \operatorname{Spec} A$, 使 $f(V) \subset W$. 因为 f 为闭映射, $f(X - V)$ 是 Y 中不含 y 的闭子集. 因而存在 y 的一个形如 $W_s = \operatorname{Spec} A_s$ 的仿射开邻域, 其中 $s \in A$, 使 $f^{-1}(W_s) \subset V$. 此时 $f^{-1}(W_s) = V_s = \operatorname{Spec} B_s$. 因为 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$, f 在 W_s 上诱导同构 $V_s \xrightarrow{\sim} W_s$.

推论 8.2.16. 设 $f : X \to Y$ 是局部 Noether 概形的固有态射. 若 f 拟有限 (即各纤维有限), 则 f 有限.

推论 8.2.17. (Zariski 主定理) 设 $f : X \to Y$ 是局部 Noether 概形的一个可紧化态射 (8.2.8 (a)) (例如一个拟射影态射 [EGAII, 5.3.2]). 若 f 拟有限, 则 f 可分解为 $f = gj$, 其中 $j : X \to Z$ 为开浸入, $g : Z \to Y$ 为有限态射.

若 Y 是 Noether 的, 则只要假定 f 分离且有限型, 就可去掉 f 可紧化的假设; 见 [EGAIV3, 8.12.6], 那里的证明不使用比较定理 8.2.2, 而依赖于更深刻的交换代数.

最后提及 8.2.13 的一个有用应用. 若 X 为局部 Noether 概形, 用 $\pi_0(X)$ 表示其连通分支的集合.

推论 8.2.18. 设 A 是 hensel Noether 局部环, $S = \operatorname{Spec} A$, s 为其闭点, X 是 S 上的固有概形. 则自然映射

$$\pi_0(X_s) \longrightarrow \pi_0(X)$$

是双射.

考虑结构态射 $f : X \to S$ 的 Stein 分解

$$X \xrightarrow{f'} S' \longrightarrow S.$$

有 $S' = \operatorname{Spec} A'$, 其中 A' 是一个有限 A 代数. 因为 A 是 hensel 的, A' 分解为一些局部 A 代数 A'_i 的积, 它们由 S'_s 的点 i 参数化. 令 $S'_i = \operatorname{Spec} A'_i$, $X_i = S'_i \times_S X$, 于是 X 是各 X_i 的不交并. 由 8.2.13, X_i 在 i 处的纤维 $(X_i)_i = f'^{-1}(i)$ 连通. 因为 X_i 在 S'_i 上固有而 S'_i 为局部的, X_i 的任何分支都不可能与其特殊纤维不交, 因而 X_i 连通. 所以各 X_i 就是 X 的连通分支; 把一个分支对应到其特殊纤维, 便得到它们与 X_s 的连通分支的一一对应.

8.2.19. 基变换映射. 设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow[g]{} & X \end{array} \tag{8.2.19.1}$$

是一个赋环空间的交换方块, F 是一个 $\mathcal{O}_X$ 模. 则存在典范的 $\mathcal{O}_{Y'}$ 模映射

$$\gamma : g^* f_* F \longrightarrow f'_* h^* F, \tag{8.2.19.2}$$

称为基变换映射, 它可用下列两种等价方式定义. 令 $a = gf' = fh$.

(a) 由 g^* 与 g_* 的伴随, 定义 γ 等价于定义

$$\gamma_1 : f_* F \longrightarrow g_* f'_* h^* F = a_* h^* F.$$

有 $a_* h^* F = f_* h_* h^* F$, 对伴随映射 $F \to h_* h^* F$ 施行 f_*, 就定义了 γ_1.

(b) 由 f'^* 与 f'_* 的伴随, 定义 γ 等价于定义

$$\gamma_2 : f'^* g^* f_* F = a^* f_* F \longrightarrow h^* F.$$

有 $a^* f_* F = h^* f^* f_* F$, 对伴随映射 $f^* f_* F \to F$ 施行 h^*, 就定义了 γ_2.

这两个定义的等价性是一个非平凡事实, 由 Deligne 在更一般的背景下证明 [SGA4, XVII].

沿着同样的思路, 对所有 $q \in \mathbb{Z}$, 可定义典范映射

$$\gamma : g^* R^q f_* F \longrightarrow R^q f'_* (h^* F), \tag{8.2.19.3}$$

同样称为基变换映射. 再次利用 g^* 与 g_* 的伴随, 这等价于定义

$$\gamma_1 : R^q f_* F \longrightarrow g_* R^q f'_* (h^* F).$$

将 γ_1 定义为下列两个映射的复合 vu:

$$u : R^q f_* F \longrightarrow R^q a_* (h^* F),$$

$$v : R^q a_*(h^*F) \longrightarrow g_* R^q f'_*(h^*F).$$

映射 u 是上同调上的经典函子性映射. 也就是说, 在 $D^+(X)$ 中有伴随映射

$$\alpha : F \longrightarrow Rh_* h^* F,$$

定义为复合 $F \to h_* h^* F \to h_* C(h^* F)$, 其中第一个映射为经典伴随映射, 第二个则由选取 h^*F 的一个由 h_* 无上同调模组成的分解 $h^*F \to C(h^*F)$ 给出. 对 α 施行 Rf_*, 得到映射

$$Rf_*(\alpha) : Rf_* F \longrightarrow Rf_* Rh_* h^* F = Ra_* h^* F,$$

取上同调层即得 u. 换言之, 若 V 是 Y 的开子集, $U = f^{-1}(V)$, $U' = a^{-1}(V) = h^{-1}(U)$, 则 $R^q f_* F$ 是预层 $V \mapsto H^q(U, F)$ 的相伴层, $R^q a_*(h^*F)$ 是预层 $V \mapsto H^q(U', h^*F)$ 的相伴层, 而 u 对应于函子性映射 $H^q(U, F) \to H^q(U', h^*F)$.

映射 v 是谱序列

$$E_2^{ij} = R^i g_* R^j f'_*(h^*F) \Longrightarrow R^{i+j} a_*(h^*F)$$

的一个边缘同态 $H^q \to E_\infty^{0q} \to E_2^{0q}$. 更明确地说, 用上述记号且令 $V' = g^{-1}(V)$, v 对应于映射

$$H^q(U', h^*F) \longrightarrow H^0(V', R^q f'_*(h^*F)),$$

它由把 $H^q(U', h^*F)$ 中的元素限制到开子集 $f'^{-1}(W)$ 得到, 其中 W 在 V' 中开.

在适当的上同调有限性假设下, 可以在 $D(Y')$ 中定义一个基变换映射

$$Lg^* Rf_* F \longrightarrow Rf'_* Lh^* F, \tag{8.2.19.4}$$

它诱导 (8.2.19.3) (参见 [SGA4, XVII 4.1.5]). 然而, 当 (8.2.19.1) 为概形的笛卡尔方块, F 是拟凝聚层时, 这一映射一般并无良好性质 (见 8.3.5).

8.3 上同调平坦性

8.3.1. 本节的结果不用于 §8.4, 它们是对 §8.2 的补充. 更确切地说, 按照 [EGAIII2, 7], 我们讨论如下问题: 在 8.2.10 的情形下, 若 F 在 Y 上平坦, 何时可以断言各个基变换映射

$$R^q f_*(F)_y / \mathfrak{m}_y^{n+1} R^q f_*(F)_y \longrightarrow H^q(X_y, F_n)$$

为同构? 更一般地, 何时可以断言 $R^q f_*(F)$ 的形成与任意基变换交换, 何时 $R^q f_*(F)$ 是有限型局部自由模? 正如 [SGA6, III] 所表明的, 使用导出范畴可简化 [EGAIII2, 7] 中的叙述. 其他叙述见 [Har77, III 12] 与 [Mum70, 5].

下文中, 若 X 是概形, 用 $D(X)$ 表示 $\mathcal{O}_X$ 模范畴的导出范畴. 主要工具是下面的基变换公式:

定理 8.3.2. 设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow[g]{} & Y \end{array} \tag{8.3.2.1}$$

是概形的笛卡尔方块, 其中 X, Y 拟紧且分离. 设 F (相应地, G) 是 X (相应地, Y') 上的拟凝聚层. 假定 F 与 G 在 Y 上 Tor 无关, 即对所有满足 $g(y') = f(x)$ 的点 $x \in X$, $y' \in Y'$, 以及所有 $q > 0$, 有

$$\mathrm{Tor}_q^{\mathcal{O}_{Y,y}}(G_{y'}, F_x) = 0$$

(例如当 F 或 G 在 Y 上平坦时即如此). 则在 $D(Y')$ 中有自然同构

$$G \otimes_Y^L Rf_*F \xrightarrow{\sim} Rf'_*(G \otimes_Y F), \tag{8.3.2.2}$$

其中 $G \otimes_Y^L Rf_*F := G \otimes^L Lg^*Rf_*F$, $G \otimes_Y F = f'^*G \otimes h^*F$.

当 $Y = Y'$ (相应地, $G = \mathcal{O}_{Y'}$) 时, 同构 (8.3.2.2) 称为投影同构 (相应地, 基变换同构). 当 $G = \mathcal{O}_{Y'}$ 时, 由 (8.3.2.2) 对 $q \in \mathbb{Z}$ 得到典范映射

$$g^*R^qf_*F \longrightarrow R^qf'_*(h^*F). \tag{8.3.2.3}$$

这一映射是典范映射 $g^*R^qf_*F \to H^q(Lg^*Rf_*F)$ 与对 (8.3.2.2) 施行 H^q 所得到的同构 $H^q(Lg^*Rf_*F) \xrightarrow{\sim} R^qf'_*(h^*F)$ 的复合. 从 (8.3.2.2) 的构造可知, 这一映射就是 (8.2.19.3) 中定义的基变换映射. 它一般不是同构. 这一问题将在 8.3.10–8.3.11 中讨论.

下列推论是最有用的特殊情形:

推论 8.3.3. 若笛卡尔方块 (8.3.2.1) 中的 g 平坦, 则 (8.3.2.2) 给出基变换同构

$$g^*Rf_*F \xrightarrow{\sim} Rf'_*h^*F,$$

且所诱导的基变换映射 (8.3.2.3) 均为同构.

推论 8.3.4. 设 $f : X \to Y$ 是拟紧分离概形之间的态射. 设 y 是 Y 的一点, 以 X_y 记 f 在 y 处的纤维, 即 $\operatorname{Spec} k(y) \times_Y X$, 设 F 是 X 上在 Y 上平坦的拟凝聚层. 则 (8.3.2.2) 给出自然同构 (在 $k(y)$ 向量空间的导出范畴中)

$$k(y) \otimes_{\mathcal{O}_Y}^L Rf_*F \xrightarrow{\sim} R\Gamma(X_y, \mathcal{O}_{X_y} \otimes_{\mathcal{O}_X} F).$$

现在证明 8.3.2. 首先考虑 X, Y, Y' 仿射, 其环分别为 B, A, A' 的情形. 此时 X' 为环 $B' = A' \otimes_A B$ 的仿射概形, 并且对某个 B 模 M 与 A' 模 N, 有 $F = \widetilde{M}$, $G = \widetilde{N}$. 于是 Rf_*F 由 M 的底 A 模 $M_{[A]}$ 表示, 而 $Rf'_*(G \otimes_Y F)$ 由 $(N \otimes B') \otimes_{B'} (B' \otimes M)$ 的底 A' 模 $(N \otimes_A M)_{[A']}$ 表示. 另一方面, $G \otimes_Y^L Rf_*F$ 由 $N \otimes_A^L M_{[A]} := N \otimes_{A'}^L (A' \otimes_A^L M_{[A]})$ 表示; 若 P 是 $M_{[A]}$ 的平坦分解, 这可计算为 $N \otimes_A P$. Tor 无关假设意指对 $q > 0$, 有 $\operatorname{Tor}_q^A(N, M_{[A]}) = 0$; 即自然映射

$$N \otimes_A^L M_{[A]} \longrightarrow N \otimes_A M_{[A]} \tag{*}$$

是同构 (在 $D(A')$ 中). 同构 (8.3.2.2) 就是 (*) 与 (平凡的) 同构

$$N \otimes_A M_{[A]} \xrightarrow{\sim} (N \otimes_A M)_{[A']} \tag{**}$$

的复合.

现在假定态射 f 仿射 (但概形 Y 不必仿射). 此时对某个拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$ 代数 B, 有 $X = \operatorname{Spec} B$; 对某个拟凝聚 B 模 M, 有 $F = \widetilde{M}$. 仍有 $Rf_*F = f_*F$, 它由 M 的底 (拟凝聚) $\mathcal{O}_Y$ 模 $M_{[A]}$ 表示. 将前面的讨论应用于 Y 的仿射开子集之上的 Y' 的仿射开子集, 得到自然等同

$$\begin{aligned} G \otimes_Y^L Rf_*F &\xrightarrow{\sim} G \otimes g^*f_*F \\ &\xrightarrow{\sim} f'_*(G \otimes_Y F) \xrightarrow{\sim} Rf'_*(G \otimes_Y F). \end{aligned}$$

其复合定义同构 (8.3.2.2).

在一般情形, 选取 X 的一个有限仿射开覆盖 $\mathcal{U} = (U_i)_{i \in I}$ ($I = \{1, \dots, r\}$). 因为 X, Y 分离, 各 U_i 的任意有限交 $U_{i_0 \cdots i_n} = U_{i_0} \cap \cdots \cap U_{i_n}$ ($i_0 < \cdots < i_n$) 都在 Y 上仿射 [EGAII, 1.6.2]. 因而 (由 [EGAIII1, 1.4]) 有

$$Rf_*F = f_*\check{C}(\mathcal{U}, F),$$

其中 $\check{C}(\mathcal{U},F)$ 是覆盖 $\mathcal{U}$ 的以 F 为值的交错 Čech 复形. 由 f 仿射时的讨论得到同构

$$\begin{aligned} G\otimes^L_Y Rf_*F &\xrightarrow{\sim} G\otimes g^*f_*\check{C}(\mathcal{U},F)\\ &\xrightarrow{\sim} f'_*\check{C}(\mathcal{U}',G\otimes_Y F)\xrightarrow{\sim} Rf'_*(G\otimes_Y F), \end{aligned} \tag{***}$$

其中 $\mathcal{U}'$ 为由各 U_i 的逆像组成的 X' 的覆盖. 容易验证, 复合 (***) 不依赖于 $\mathcal{U}$ 的选择. 我们就用这一复合作为同构 (8.3.2.2) 的定义.

(8.3.2.3) 与 (8.2.19.3) 的相容性留给读者验证.

注 8.3.5. 容易将 8.3.2 推广到 Y 拟紧且 f 拟紧拟分离的情形 (在论证的最后一部分, 各交 $U_{i_0\cdots i_n}$ 仅为拟紧的, 必须把 Čech 复形换成适当的 "超 Čech" 变体).

不过, 去掉 Tor 无关假设似乎很困难. 例如, 当 (8.3.2.1) 如 8.3.2 证明开头那样是仿射概形的笛卡尔方块, $F=\mathcal{O}_X$, 但不作 Tor 无关假设时, 确实有一个形如 (8.2.19.4) 的基变换映射, 即 $D(A')$ 中对应于映射

$$A'\otimes^L_A B\longrightarrow A'\otimes_A B$$

的映射; 但这一映射为同构当且仅当 A' 与 B 在 A 上 Tor 无关.

为得到令人满意的形式体系, 必须使用同伦代数的一些工具, 例如环的导出张量积. 至今还没有写成的系统叙述.

8.3.6. 8.3.2 的主要应用是 f 为 Noether 概形的固有态射, F 是 X 上在 Y 上平坦的凝聚层的情形. 此时复形 Rf_*F 具有良好性质, 即它是完美复形, 而基变换公式 8.3.4 使我们能在 Y 的一点 y 附近分析各上同调层 R^qf_*F 与基变换的相容性.

先回顾 $D(X)$ 中对象的若干基本有限性条件, 其中 X 为局部 Noether 概形. [SGA6, I, II, III] 在更大的一般性下讨论了这些条件. 主要有三个条件: 伪凝聚性、有限 Tor 维数和完美性; 最后一个是前两个的结合.

8.3.6.1. 伪凝聚性. 若复形 $E\in D^b(X)$ 具有凝聚上同调 (即对所有 q, $H^q(E)$ 凝聚), 则称它为伪凝聚的 *(pseudo-coherent)*. 通常用 $D^b(X)_{\mathrm{coh}}$ 表示 $D^b(X)$ 中由伪凝聚复形组成的满子范畴. 它是一个三角子范畴. 若 X 仿射, $E\in D^b(X)$ 满足对 $q>a$, $H^q(E)=0$, 则 E 伪凝聚当且仅当 E 在 $D(X)$ 中同构于一个复形 $L\in D^b(X)$, 使对 $q>a$ 有 $L^q=0$, 且对所有 q, L^q 都是有限型自由模. 特别地, 在任意局部 Noether 概形 X 上, 伪凝聚复形在导出范畴中局部同构于一个由有限型自由 $\mathcal{O}$ 模组成的有上界复形; 对 X 的任何一点 x, 茎 E_x 作为 $\mathcal{O}_{X,x}$ 模复形, (在导出范畴 $D(\mathcal{O}_{X,x})$ 中) 同构于一个由有限型自由 $\mathcal{O}_{X,x}$ 模组成的有上界复形. 当 E 的各分量拟凝聚时, 通过简单的逐步构造即可证明上述断言 [EGAIII1, Ch. 0, 11.9.1]. 在一般情形, 必须先把 E 替换为一个分量拟凝聚的有界复形, 这较为细致 (见 [Har66, II 7.19]、[SGA6, II 2.2.1]).

8.3.6.2. 有限 Tor 维数. 设 $a,b\in\mathbb{Z}$, $a\le b$. 若复形 $E\in D(X)$ 满足以下等价条件, 则称其 *Tor* 幅度在 $[a,b]$ 中:

(i) E 在 $D(X)$ 中同构于复形 L, 其中当 $q\notin[a,b]$ 时 $L^q=0$, 且对所有 q, L^q 都平坦;

(ii) 对任意 $\mathcal{O}_X$ 模 M, 当 $q\notin[a,b]$ 时, 有 $H^q(M\otimes^L E)=0$.

(i) 与 (ii) 等价的证明是直接的. 若存在区间 $[a,b]$, 使复形 E 的 Tor 幅度在 $[a,b]$ 中, 则称 E 具有有限 *Tor* 维数 (或有限 *Tor* 幅度). $D(X)$ 中由有限 Tor 维数的复形组成的满子范畴是一个三角子范畴.

复形 E 的 Tor 幅度在 $[a,b]$ 中, 当且仅当对所有 $x\in X$, 茎 E_x 作为 $\mathcal{O}_{X,x}$ 模复形的 Tor 幅度在 $[a,b]$ 中, 即它在 $D(\mathcal{O}_{X,x})$ 中同构于一个次数集中在 $[a,b]$ 且每一次数都平坦的复形 L; 等价地, 对任何 $\mathcal{O}_{X,x}$ 模 M, 当 $q\notin[a,b]$ 时, 有 $H^q(M\otimes^L E_x)=0$.

8.3.6.3. 完美性. 若复形 $E \in D^b(X)$ 伪凝聚且局部具有有限 Tor 维数, 则称它是完美的 *(perfect)*. 若它伪凝聚且 Tor 幅度在 $[a,b]$ 中 (其中 $a,b \in \mathbb{Z}$, $a \leq b$), 则称其完美幅度在 $[a,b]$ 中. 严格完美复形是指由有限型局部自由模组成的有界复形. $D^b(X)$ 中由完美复形组成的满子范畴是一个三角子范畴.

因为 $\mathcal{O}_X$ 模为有限型局部自由模当且仅当它凝聚且平坦, 由 8.3.6.1 和 8.3.6.2 可知, 复形 $E \in D^b(X)$ 完美当且仅当它在导出范畴中局部同构于一个严格完美复形. 同样地, 有下列有用的判别法:

命题 8.3.6.4. 设 x 是 X 的一点, $E \in D^b(X)$ 是 X 上的伪凝聚复形, 对某个区间 $[a,b]$, 当 $q \notin [a,b]$ 时 $H^q(E_x) = 0$. 则下列条件等价:

(i) 在 x 的某个邻域中, E 的完美幅度在 $[a,b]$ 中;

(ii) $H^{a-1}(k(x) \otimes^L E) = 0$;

(iii) 在 x 的某个邻域中, E 在导出范畴中同构于一个由有限型自由 $\mathcal{O}$ 模组成且次数集中在 $[a,b]$ 的复形.

由 8.3.6.1, 可以假定 E 的分量凝聚, 次数集中在 $[a,b]$, 且当 $q > a$ 时 E^q 为有限型自由模. 我们需说明 (ii) 蕴含 E^a 在 x 附近为有限型局部自由模. 从正合列

$$0 \longrightarrow E^{[a+1,b]} \longrightarrow E \longrightarrow E^a[-a] \longrightarrow 0,$$

其中 $E^{[a+1,b]}$ 是 E 在次数 $\geq a+1$ 的朴素截断, 得到

$$\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_{X,x}}(k(x), E_x^a) = 0.$$

由标准平坦性判别法 [Bou61, III, §5, th. 3], 这蕴含 E_x^a 为有限型自由模, 因而 E^a 在 x 的某个邻域中为有限型自由模.

推论 8.3.6.5. 设 x 是 X 的一点, $q \in \mathbb{Z}$, $E \in D^b(X)$ 是 X 上的伪凝聚复形, 满足对某个整数 b, 当 $i > b$ 时 $H^i E = 0$. 对 $i \in \mathbb{Z}$, 令

$$\alpha^i(x) : k(x) \otimes H^i(E) \longrightarrow H^i(k(x) \otimes^L E)$$

表示典范映射.

(a) 下列条件等价:

(i) $\alpha^q(x)$ 满射;

(ii) $\tau_{>q}E$ 在 x 的某个邻域中的完美幅度在 $[q+1,b]$ 中.

当这些条件满足时, 存在 x 的开邻域 U, 使对所有 $y \in U$, $\alpha^q(y)$ 双射, 而且对 U 上所有拟凝聚模 M, 自然映射

$$\alpha^q(M) : M \otimes H^q(E) \longrightarrow H^q(M \otimes^L E)$$

双射.

(b) 假定 (a) (i) 成立. 则下列条件等价:

(i) $\alpha^{q-1}(x)$ 满射;

(ii) $H^q(E)$ 在 x 的某个邻域中为有限型局部自由模.

这里, 若 L 是 (某个 Abel 范畴中的) 复形, $i \in \mathbb{Z}$, 则 $\tau_{\geq i}L$ 表示 L 在次数 $\geq i$ 的典范截断, 定义为 $0 \to L^i/dL^{i-1} \to L^{i+1} \to \cdots$, 并置 $\tau_{>i} = \tau_{\geq i+1}$.

现在证明 (a). 投影 $E \to \tau_{\geq q}E$ 诱导同构

$$H^q(k(x) \otimes^L E) \xrightarrow{\sim} H^q(k(x) \otimes^L \tau_{\geq q}E). \tag{*}$$

考虑典范的区别三角

$$H^q(E)[-q] \longrightarrow \tau_{\geq q}E \longrightarrow \tau_{>q}E \longrightarrow . \tag{**}$$

结合 (*), 从 (**) 得到

$$\operatorname{Coker}\alpha^q(x) = H^q(k(x) \otimes^L \tau_{>q}E). \tag{***}$$

于是 (i) 与 (ii) 的等价性来自 8.3.6.4. 假定这些条件成立. 只需证明 (a) 的最后一个断言. 设 U 是 x 的开邻域, 使 $\tau_{>q}E|U$ 的完美幅度在 $[q+1, b]$ 中. 设 M 是 U 上的拟凝聚层. 对 (**) 施行 $M \otimes^L -$, 并注意到当 $i \leq q$ 时 $H^i(M \otimes^L \tau_{>q}E) = 0$, 即得 $\alpha^q(M)$ 双射. 再证明 (b). 因为 $\tau_{>q}E$ 在 x 的某个邻域中的完美幅度在 $[q+1, b]$ 中, 三角 (**) 表明: $H^q(E)$ 在 x 的某个邻域中为有限型局部自由模, 当且仅当 $\tau_{\geq q}E$ 在 x 的某个邻域中的完美幅度在 $[q, b]$ 中. 而由 (i), 这一条件等价于 $\alpha^{q-1}(x)$ 的满射性.

8.3.7. 设 $f : X \to Y$ 是局部 Noether 概形的一个态射, F 是 X 上的凝聚层. 如前所述, 8.3.2 的主要应用涉及 F 在 Y 上平坦的情形. 按定义, F 在 Y 上平坦当且仅当对所有 $x \in X$, $\mathcal{O}_{X,x}$ 模 F_x 在 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 上平坦, 其中 $y = f(x)$. 利用平坦性判别法 [Bou61, III, §5, th. 3], 常可方便地将这一点表达如下: F 在 Y 上平坦, 当且仅当对所有 $y \in Y$, 自然的 (满射) 映射

$$\operatorname{gr}^n \mathcal{O}_{Y,y} \otimes_{k(y)} \operatorname{gr}^0 F_y \longrightarrow \operatorname{gr}^n F_y \tag{8.3.7.1}$$

对所有 $n \geq 0$ 都是同构, 其中 gr 意指 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 上 $\mathfrak{m}_y$ 进滤过的伴随分次 ($\mathfrak{m}_y$ 为极大理想), F_y 为 F 在 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{Y,y} \times_Y X$ 上的逆像. (8.3.7.1) 的双射性也等价于 $\operatorname{Tor}_1^{\mathcal{O}_{Y,y}}(k(y), F_y) = 0$; 即自然映射 $\tau_{\geq -1}(k(y) \otimes^L F) \to k(y) \otimes F$ 为同构, 也等价于对每个 $n \geq 0$, $F_y/\mathfrak{m}_y^{n+1}F$ 在 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_y^{n+1}$ 上平坦.

定理 8.3.8. 设 $f : X \to Y$ 是 Noether 概形的固有态射, F 是 X 上的凝聚层. 则 Rf_*F 在 Y 上伪凝聚 (8.3.6.1). 若 F 在 Y 上平坦, 则 Rf_*F 完美 (8.3.6.3).

第一个断言只是 Grothendieck 有限性定理 [EGAIII1, 3.2.1] (断言各层 R^qf_*F 凝聚) 与 [EGAIII1, 1.4.12] (蕴含 Rf_*F 属于 $D^b(Y)$) 的另一种表述. 为证明第二个断言, 可假定 Y 仿射. 设 N 为整数, 使对 X 上所有拟凝聚层 E 及所有 $q > N$, 都有 $R^qf_*E = 0$ (可取 N, 使 X 有一个由 $N+1$ 个仿射开子集组成的覆盖 [EGAIII1, 1.4.12]). 由 (8.3.2.2), 对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$ 模 G, 有

$$G \otimes^L Rf_*F \xrightarrow{\sim} Rf_*(G \otimes_Y F),$$

特别地, 当 $q \notin [0, N]$ 时,

$$H^q(G \otimes^L Rf_*F) = 0.$$

因此, 对 Y 的任意一点 y 和任何 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 模 M, 当 $q \notin [0, N]$ 时, 有

$$H^q(M \otimes^L (Rf_*F)_y) = 0.$$

由 8.3.6.2, 这意味着 Rf_*F 的完美幅度在 $[0, N]$ 中.

8.3.9. 在 8.3.8 的假设下, 设 F 在 Y 上平坦, Y 仿射, $Y = \operatorname{Spec}A$, Y' 为理想 I 定义的 Y 的闭子概形. 如 [EGAIII2, 7.4.8] 所说明的, Rf_*F 的伪凝聚性结合基变换公式 8.3.2, 给出了映射 φ_q (8.2.4.1) 为同构这一事实的另一证明 (在这一特殊情形下).

由 8.3.2, 对 $n \geq 0$, 有

$$A/I^{n+1} \otimes^L R\Gamma(X, F) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(X, F_n). \tag{*}$$

映射 φ_q 是下列映射的逆极限:

$$\varphi_{q,n} : A/I^{n+1} \otimes H^q(X, F) \longrightarrow H^q(X, F_n),$$

它由自然映射 $A/I^{n+1} \otimes H^q(X, F) \to H^q(A/I^{n+1} \otimes^L R\Gamma(X, F))$ 与同构 $H^q(*)$ 的复合得到. 因为 Rf_*F 伪凝聚, $R\Gamma(X, F)$ 同构于一个由有限型自由 A 模组成的有上界复形 P. 映射 $\varphi_{q,n}$ 可重写为

$$H^q(P)/I^{n+1}H^q(P) \longrightarrow H^q(P/I^{n+1}P).$$

一般地, 这些映射没有一个是同构, 但由 Artin–Rees 定理可知, 极限映射

$$\lim H^q(P)/I^{n+1}H^q(P) \longrightarrow \lim H^q(P/I^{n+1}P)$$

是同构.

8.3.10. 设 $f : X \to Y$ 是分离 Noether 概形的一个固有态射, F 是 X 上在 Y 上平坦的凝聚层. 设 $q \in \mathbb{Z}$. 若对任意态射 $g : Y' \to Y$, 基变换映射 (8.3.2.3)

$$g^* R^q f_* F \longrightarrow R^q f'_* F' \tag{8.3.10.1}$$

都是同构, 则称 F 在 Y 上在次数 q 上同调平坦, 其中用 (8.3.2.1) 的记号, $F' = h^*F$. 当 $F = \mathcal{O}_X$ (即 f 平坦) 时, 简称 f 在次数 q 上同调平坦.

若 y 是 Y 的一点, $X_y = \operatorname{Spec} k(y) \times_Y X$ 为 f 在 y 处的纤维, 则映射 (8.3.10.1) 写成

$$k(y) \otimes R^q f_* F \longrightarrow H^q(X_y, F/\mathfrak{m}_y F). \tag{8.3.10.2}$$

仿照 8.3.6.5 中的记号, 我们将它记为 $\alpha^q(y)$. 下面的判别法是将 8.3.6.5 应用于 Y 上的伪凝聚复形 $E = Rf_*F$ 的直接推论 (参见 [EGAIII2, 7.8.4]、[Har77, III, 12.11]):

推论 8.3.11. 设 $f : X \to Y$ 与 F 如 8.3.10 中所述, $q \in \mathbb{Z}$, y 为 Y 的一点. 设整数 b 满足当 $i > b$ 时 $R^i f_* F = 0$.

(a) 下列条件等价:

(i) 映射 $\alpha^q(y)$ (8.3.10.2) 满射;

(ii) $\tau_{>q} Rf_* F$ 在 y 的某个邻域中的完美幅度在 $[q+1, b]$ 中.

当这些条件满足时, 存在 y 的开邻域 U, 使对所有 $z \in U$, $\alpha^q(z)$ 双射, 并使 $F|f^{-1}(U)$ 在 U 上在次数 q 上同调平坦.

(b) 假定 (a) (i) 成立. 则下列条件等价:

(i) $\alpha^{q-1}(y)$ 满射;

(ii) $R^q f_* F$ 在 y 的某个邻域中为有限型局部自由模.

注 8.3.11.1. 因为 $q = -1$ 时条件 (a) 对所有 y 都显然满足, 所以得到 Rf_*F 的完美幅度在 $[0, b]$ 中, 如 8.3.8 证明末尾已经观察到的.

另一方面, $q = b$ 时条件 (b) 对所有 y 都显然满足. 因而 F 在次数 b 上同调平坦.

注 8.3.11.2. (参见 [EGAIII1, 4.6.1]) 下列判别法十分有用: 若 $H^{q+1}(X_y, F/\mathfrak{m}_y F) = 0$, 则 $\alpha_q(y)$ 满射; 特别地, 由 (b), 若 $H^1(X_y, F/\mathfrak{m}_y F) = 0$, 则在 y 的某个邻域中, f_*F 为有限型局部自由模且与基变换交换.

事实上, 若 $H^{q+1}(X_y, F/\mathfrak{m}_y F) = 0$, 则形式函数定理 8.2.10 蕴含

$$(R^q f_*(F)_y)^\wedge = 0,$$

从而 $R^q f_*(F)_y = 0$, 因此 $\tau_{>q} Rf_*(F)_y = \tau_{>q+1} Rf_*(F)_y$. 因为 (显然) $\alpha_{q+1}(y) = 0$, 由 (a) 可知 $\tau_{>q} Rf_* F$ 的完美幅度在 $[q+2, b]$ 中, 因而当然也在 $[q+1, b]$ 中, 所以 $\alpha_q(y)$ 满射.

8.3.12. 假定 8.3.11 的 (a) (i) 对所有 $y \in Y$ 都成立, 即 $\tau_{>q}Rf_*F$ 的完美幅度在 $[q+1, b]$ 中. 对偶

$$K = R\mathcal{H}om(\tau_{>q}Rf_*F, \mathcal{O}_Y)$$

是完美复形, 其完美幅度在 $[-b, -q-1]$ 中. 令

$$Q := H^{-q-1}(K).$$

则对任何拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$ 模 M, 有自然同构

$$R^{q+1}f_*(M \otimes_Y F) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om(Q, M). \tag{8.3.12.1}$$

此外, Q 的形成与任意基变换交换. (这就是所谓的交换性质, 参见 [EGAIII2, 7.7.5, 7.7.6, 7.8.9].)

证明仍是 8.3.2 的简单应用. 由 8.3.2, 有

$$R^{q+1}f_*(M \otimes_Y F) = H^{q+1}(M \otimes^L Rf_*F). \tag{*}$$

投影 $Rf_*F \to \tau_{>q}Rf_*F$ 诱导同构

$$H^{q+1}(M \otimes^L Rf_*F) \xrightarrow{\sim} H^{q+1}(M \otimes^L \tau_{>q}Rf_*F). \tag{**}$$

令 $L := \tau_{>q}Rf_*F$, 于是 $K = R\mathcal{H}om(L, \mathcal{O}_Y)$. 因为 L 完美, 有自然的双重对偶同构

$$L \xrightarrow{\sim} R\mathcal{H}om(K, \mathcal{O}_Y),$$

它诱导同构

$$M \otimes^L L \xrightarrow{\sim} R\mathcal{H}om(K, M). \tag{***}$$

复合 (*)、(**) 和 $H^{q+1}(***)$, 得到

$$R^{q+1}f_*(M \otimes_Y F) \xrightarrow{\sim} H^{q+1}R\mathcal{H}om(K, M) = \mathcal{E}xt^{q+1}(K, M).$$

但因为 K 的完美幅度在 $[-b, -q-1]$ 中, 即局部同构于一个由自由模组成且次数集中在 $[-b, -q-1]$ 的复形, 所以

$$\mathcal{E}xt^{q+1}(K, M) = \mathcal{H}om(H^{-q-1}K, M),$$

这就给出 (8.3.12.1). Q 与基变换相容的证明留给读者.

8.3.13. 在 8.3.8 的假设下, Rf_*F 的完美性蕴含 Y 上函数

$$y \longmapsto \operatorname{rk} H^q(X_y, F/\mathfrak{m}_y F)$$

(对固定的 q), 以及

$$y \longmapsto \sum (-1)^q \operatorname{rk} H^q(X_y, F/\mathfrak{m}_y F)$$

的良好性质. 第一个函数上半连续, 第二个函数局部常值. 这来自 8.3.4. 验证留给读者. 关于这些问题的详细讨论, 见 [EGAIII2, 7.7, 7.9] 与 [SGA6, III].

8.4 存在定理

8.4.1. 设 A 是进 Noether 环 (8.1.1), I 为 A 的一个定义理想, $Y = \operatorname{Spec} A$, $Y_n = \operatorname{Spec} A/I^{n+1}$, $\widehat{Y} = \operatorname{colim}_n Y_n = \operatorname{Spf}(A)$. 本节讨论如下问题: 给定一个进 Noether $\widehat{Y}$ 形式概形 $\mathcal{Z} = \operatorname{colim}_n Z_n$ (8.1.5), 何时可以断言存在 (唯一的) (适当的) Y 上的局部 Noether 概形 X, 使它的 I 进完备化 $\widehat{X} = \operatorname{colim}_n X_n$ ($X_n = X \times_Y Y_n$) 同构于 $\mathcal{Z}$? 这就是所谓的代数化 *(algebraization)* 问题. 如同复解析几何中的类似问题 (Serre 的 GAGA), Grothendieck 的处理方法是先固定 X, 比较 X 与 $\widehat{X}$ 上的凝聚层. 基本结果为下述定理:

定理 8.4.2. [EGAIII1, 5.1.4] 设 X 是 Y 上分离且有限型的 Noether 概形, $\widehat{X}$ 为其如 8.4.1 中所述的 I 进完备化. 则函子 $F \mapsto \widehat{F}$ (8.1.6) 从 X 上支集在 Y 上固有的凝聚层范畴到 $\widehat{X}$ 上支集在 $\widehat{Y}$ 上固有的凝聚层范畴, 是一个等价.

回顾: $\widehat{X}$ 上凝聚层 $\mathcal{E}$ 的支集是 X_0 上 $E_0 = \mathcal{E} \otimes \mathcal{O}_{X_0}$ 的支集 (8.1.4). 若它作为 X_0 的闭子集在 Y_0 上固有, 则称它在 $\widehat{Y}$ 上固有.

8.4.3. 8.4.2 的证明. 设 F, G 是 X 上支集在 Y 上固有的凝聚层. 由 8.2.9, $\operatorname{Hom}(F, G)$ 是有限型 A 模, 因而对 I 进拓扑分离且完备, 所以自然映射

$$\operatorname{Hom}(F, G) \longrightarrow \operatorname{Hom}(\widehat{F}, \widehat{G})$$

是同构. 这证明函子 $(-)^\wedge$ 全忠实. 还需证明它本质满射. 证明分为几步. 我们只说明要点.

(a) 射影情形. 假定 $f : X \to Y$ 射影. 设 L 是 X 上的丰沛线丛. 若 M 是 $\mathcal{O}_X$ 模 (相应地, $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ 模), $n \in \mathbb{Z}$, 如常用 $M(n)$ 记 $M \otimes L^{\otimes n}$ (相应地, $M \otimes \widehat{L}^{\otimes n}$). 关键是下面的结果, 它是 [EGAIII1, 5.2.4] 的特殊情形:

引理 8.4.3.1. 设 E 是 $\widehat{X}$ 上的凝聚层. 则存在非负整数 m, r 及一个满同态

$$\mathcal{O}_{\widehat{X}}(-m)^r \longrightarrow E.$$

假定 8.4.3.1 成立, 先说明如何证明此时的本质满射性. 设 E 为 $\widehat{X}$ 上的凝聚层. 由 8.4.3.1, 对某些非负整数 m_0, m_1, r_0, r_1, 可以找到正合列

$$\mathcal{O}_{\widehat{X}}(-m_1)^{r_1} \xrightarrow{u} \mathcal{O}_{\widehat{X}}(-m_0)^{r_0} \longrightarrow E \longrightarrow 0.$$

由 $(-)^\wedge$ 的全忠实性, 存在唯一态射 $v : \mathcal{O}_X(-m_1)^{r_1} \to \mathcal{O}_X(-m_0)^{r_0}$, 使 $u = \widehat{v}$. 令 $F := \operatorname{Coker} v$. 则由 $(-)^\wedge$ (在 X 上凝聚层范畴中) 的正合性, $E = \widehat{F}$.

现在证明 8.4.3.1. 因为 L 丰沛, 所以 $L_0 = \mathcal{O}_{X_0}(1)$ 在 X_0 上也丰沛. 考虑分次 $\mathcal{O}_{Y_0}$ 代数

$$S = \operatorname{gr}_I \mathcal{O}_Y = \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} \widetilde{I}^n / \widetilde{I}^{n+1} = \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{I}^n / \mathcal{I}^{n+1},$$

及分次 $f_0^*(S)$ 模 $M = \operatorname{gr}_I E = \bigoplus_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{I}^n E / \mathcal{I}^{n+1} E$, 其中 $\mathcal{I} = I^\triangle$. 因为 $\operatorname{gr}_0 E$ 在 X_0 上凝聚, 典范映射 $\operatorname{gr}_I \mathcal{O}_Y \otimes_{\operatorname{gr}_0 \mathcal{O}_Y} \operatorname{gr}_0 E \to \operatorname{gr}_I E$ 满射, 所以 M 在 $f_0^*(S)$ 上有限型, 因而对应于 $X' := \operatorname{Spec} f_0^*(S)$ 上的凝聚模 $\widetilde{M}$. 因为 $\mathcal{O}_X(1)$ 在 X' 上的逆像 $\mathcal{O}_{X'}(1)$ 丰沛, 对 $\widetilde{M}$, $\mathcal{O}_{X'}(1)$ 以及由 f_0 经基变换 $Y' = \operatorname{Spec} S \to Y$ 得到的态射 $f' : X' \to Y' = \operatorname{Spec} S$, 应用 Serre 消没定理 [EGAIII1, 2.2.1], 得到存在整数 n_0, 使对所有 $n \geq n_0$, 所有 $k \in \mathbb{N}$ 及所有 $q > 0$, 有

$$H^q(X_0, \operatorname{gr}_k E(n)) = 0.$$

因而对所有 $n \geq n_0$ 和 $k \geq 0$, 转移映射 $H^0(X_0, E_{k+1}(n)) \to H^0(X_0, E_k(n))$ 满射, 从而典范映射

$$H^0(\widehat{X}, E(n)) = \lim_k H^0(X_0, E_k(n)) \longrightarrow H^0(X_0, E_0(n))$$

满射. 因为 $\mathcal{O}_{X_0}(1)$ 丰沛, 可假定 n_0 已取到足够大, 使存在有限多个 $E_0(n_0)$ 的整体截面生成 $E_0(n_0)$. 把这些截面提升到 $H^0(\widehat{X}, E(n_0))$, 就得到映射

$$u : \mathcal{O}_{\widehat{X}}(-n_0)^r \longrightarrow E,$$

使 $u_0 = u \otimes \mathcal{O}_{X_0} : \mathcal{O}_{X_0}(-n_0)^r \to E_0$ 满射. 由 Nakayama 引理 (因为 I 包含在 A 的根基中 (8.1.1)), 这蕴含 u 满射.

注 8.4.3.2. 上述证明表明, 若把 $\widehat{X}$ 换成一个满足 $X_0 = \mathcal{X} \times_{\widehat{Y}} Y_0$ 固有的进 $\widehat{Y}$ 形式概形 $\mathcal{X}$, 并把 $\mathcal{O}_{\widehat{X}}(1)$ 换成可逆 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 模 L, 满足 $L_0 = L \otimes \mathcal{O}_{X_0}$ 丰沛, 则 8.4.3.1 的结论仍成立. 证明还表明, 在这些假设下, 存在整数 n_0, 使对所有 $n \geq n_0$, $\Gamma(\mathcal{X}, E(n)) \to \Gamma(X_0, E_0(n))$ 满射, 这里仍用常用记号 $E(n) = E \otimes L^{\otimes n}$.

(b) 拟射影情形. 假定存在开浸入 $j : X \to Z$, 其中 Z 在 Y 上射影. 设 E 是 $\widehat{X}$ 上的凝聚层, 其支集 T_0 在 $\widehat{Y}$ 上固有. 则零延拓 $\widehat{j}_! E$ 在 $\widehat{Z}$ 上凝聚, 因而由 (a), 它具有 $\widehat{F}$ 的形式, 其中 F 是 Z 上的凝聚层. F 的支集 T 包含在 X 中 (因为 $X \cap T$ 在 T 中开且包含 T_0, 故等于 T), 从而 $F = j_! j^* F$, $E = (j^* F)^\wedge$.

(c) 一般情形. 对 X 作 Noether 归纳. 假定对 X 的每个底空间严格包含于 X 的底空间的闭子概形 T, $\widehat{T}$ 上所有支集在 $\widehat{Y}$ 上固有的凝聚层都可代数化, 即形如 $\widehat{F}$, 其中 F 为 T 上支集在 Y 上固有的凝聚层; 要说明 $\widehat{X}$ 上每个支集在 $\widehat{Y}$ 上固有的凝聚层都可代数化. 主要工具是 Chow 引理 [EGAIII1, 5.6.1]: 假定 X 非空, 可以找到态射

$$Z \xrightarrow{g} X \xrightarrow{f} Y,$$

使 g 射影且满射, fg 拟射影, 并且存在非空的开浸入 $j : U \to X$, 使 g 在 U 上诱导同构. 令 $T = X - U$ 赋予约化概形结构, J 为 T 在 X 中的理想. 设 E 为 $\widehat{X}$ 上支集在 $\widehat{Y}$ 上固有的凝聚层. 考虑正合列

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow E \longrightarrow \widehat{g}_* \widehat{g}^* E \longrightarrow C \longrightarrow 0. \tag{*}$$

只需说明以下各点:

(1) $\widehat{g}_* \widehat{g}^* E$ 可代数化.

(2) K, C 被 $\widehat{J}$ 的某个正次幂 $\widehat{J}^N$ 消灭, 因而可视为 $\widehat{T'}$ 上的凝聚层, 其中 T' 为 J^N 定义的 T 的加厚.

(3) K, C 作为 $\widehat{T'}$ 上的凝聚层可代数化.

(4) 对 $\widehat{X}$ 上支集在 $\widehat{Y}$ 上固有的凝聚层, 可代数化的性质对核、余核与扩张稳定.

对 (1), 注意由情形 (b), $\widehat{g}^* E$ (其支集在 $\widehat{Y}$ 上固有, 因为 g 固有) 可代数化. 随后由比较定理 8.2.2 得到 $\widehat{g}_* \widehat{g}^* E$ 可代数化.

为证明 (2), 可在 $\widehat{X}$ 上局部工作. 可以把 X 换成 $\operatorname{Spec} B$, 其中 B 是进 Noether 环且 IB 是 B 的定义理想. 此时对 $\operatorname{Spec} B$ 上的某个凝聚层 F, 有 $E = \widehat{F}$; 由 8.2.9, (2) 来自 $F \to g_* g^* F$ 的核与余核被 J 的某个正次幂消灭这一事实.

根据 (2), (3) 来自 Noether 归纳假设.

在 (4) 中, 对核与余核的稳定性是直接的, 对扩张的稳定性来自 $r = 1$ 时的 8.2.9.

这就完成了 8.4.2 的证明.

8.4.4. 首先给出 8.4.2 对闭形式子概形、有限形式概形以及形式概形之间态射的代数化的应用. 我们需要一些定义.

(a) 闭形式子概形. 设 $\mathcal{X}$ 是局部 Noether 形式概形. 若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 的凝聚理想, 则由 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}/\mathcal{A}$ 的支集 $\mathcal{Y}$ (它是 $\mathcal{X}$ 的闭子集) 以及限制到 $\mathcal{Y}$ 的环层 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}/\mathcal{A}$ 组成的带拓扑赋环空间 $\mathcal{Y}$, 是一

个在 $\mathcal{X}$ 上进的局部 Noether 形式概形 (8.1.5), 称为 $\mathcal{A}$ 定义的 $\mathcal{X}$ 的闭形式子概形. 若 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个定义理想 (8.1.3), $X_n = (\mathcal{X}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}}/\mathcal{I}^{n+1})$, 于是 $\mathcal{X} = \operatorname{colim}_n X_n$, 则 $\mathcal{Y} = \operatorname{colim}_n Y_n$, 其中 Y_n 是 X_n 的闭子概形, 满足 $\mathcal{O}_{Y_n} = \mathcal{O}_{X_n} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}} \mathcal{O}_{\mathcal{Y}}$. 反过来, 任意归纳系态射 $Y_\bullet \to X_\bullet$, 若 $Y_n \to X_n$ 为闭子概形且 $Y_n = X_n \times_{X_{n+1}} Y_{n+1}$ (参见 8.1.5), 则定义 $\mathcal{X}$ 的一个闭形式子概形 $\mathcal{Y} = \operatorname{colim}_n Y_n$, 满足 $X_n \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Y} = Y_n$. 若 $\mathcal{X}$ 仿射, $\mathcal{X} = \operatorname{Spf} A$, 则对 A 的一个理想 $\mathfrak{a}$, 有 $\mathcal{A} = \mathfrak{a}^{\triangle}$, $\mathcal{Y} = \operatorname{Spf}(A/\mathfrak{a})$. 最后, 若 X 是局部 Noether 概形, $\widehat{X}$ 是其沿一个闭子概形 X_0 的完备化, 而 Y 是 X 的闭子概形, $\widehat{Y}$ 是其沿 $Y_0 = X_0 \times_X Y$ 的完备化, 则 $\widehat{Y}$ 为 $\widehat{X}$ 的闭形式子概形.

(b) 有限态射. 设 $\mathcal{X} = \operatorname{colim} X_n$ 是如 (a) 中所述的局部 Noether 形式概形. 若局部 Noether 形式概形态射 $f : \mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 为进制态射 (8.1.5), 且 $f_0 : Z_0 \to X_0$ 有限, 则称 f 有限 [EGAIII1, 4.8.2]. 由标准交换代数 [Bou61, III §8.2, 11] (或 [EGAI, Ch. 0, 7.2.9]), 这等价于局部地 f 形如 $\operatorname{Spf}(B) \to \operatorname{Spf}(A)$, 其中 B 在 A 上有限且为 IB 进的, I 是 A 的定义理想; 也等价于 f 为进制态射且每个 $f_n : Z_n = X_n \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Z} \to X_n$ 都有限. 若 f 有限, 则 $f_*\mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$ 是一个有限 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 代数 $\mathcal{B}$, 使对所有 n, $\mathcal{O}_{X_n} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}} \mathcal{B} = f_*\mathcal{O}_{X_n}$. 若 $\mathcal{X} = \widehat{X}$, X 如 (a) 中所述, Z 是 X 上的有限概形, 则 Z 沿 $Z_0 = X_0 \times_X Z$ 的完备化 $\widehat{Z}$ 在 $\widehat{X}$ 上有限.

推论 8.4.5. 设 X/Y 如 8.4.2 中所述. 则 $Z \mapsto \widehat{Z}$ 给出从 X 的在 Y 上固有的闭子概形集合到 $\widehat{X}$ 的在 $\widehat{Y}$ 上固有的闭形式子概形集合的双射 (8.4.4 (a)).

非平凡之处是满射性. 设 $\mathcal{Z} = \operatorname{colim} Z_n$ 是 $\widehat{X}$ 的一个在 $\widehat{Y}$ 上固有的闭形式子概形. 它对应于 $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ 的一个凝聚商 $\mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$, 其支集在 $\widehat{Y}$ 上固有. 由 8.4.2, 存在唯一凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模 F, 使 $\widehat{F} = \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$. 问题在于代数化满射 $u : \mathcal{O}_{\widehat{X}} \to \mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$. 不能应用 8.4.2, 因为 $\mathcal{O}_X$ 的支集不一定在 Y 上固有. 不过, F 的支集, 即 $\mathcal{O}_X$ 与 F 的支集之交, 在 Y 上固有. 由 8.2.9, 这足以保证映射 $\operatorname{Hom}(\mathcal{O}_X, F) \to \operatorname{Hom}(\mathcal{O}_{\widehat{X}}, \mathcal{O}_{\mathcal{Z}})$ 双射. 因而存在唯一 $v : \mathcal{O}_X \to F$, 使 $\widehat{v} = u$. 因为 $v_0 = u_0$ 满射, 所以 v 也满射, 因此 $F = \mathcal{O}_Z$, 其中 Z 是 X 的一个在 Y 上固有且满足 $\widehat{Z} = \mathcal{Z}$ 的闭子概形.

推论 8.4.6. 设 X/Y 如 8.4.2 中所述. 则 $Z \mapsto \widehat{Z}$ 给出从在 Y 上固有的有限 X 概形范畴到在 $\widehat{Y}$ 上固有的有限 $\widehat{X}$ 形式概形范畴的等价 (8.4.4 (b)).

通过 $Z \mapsto g_*\mathcal{O}_Z$ (相应地, $\mathcal{Z} \mapsto g_*\mathcal{O}_{\mathcal{Z}}$), 其中 g 为结构态射, 第一个 (相应地, 第二个) 范畴反等价于有限且支集在 Y (相应地, $\widehat{Y}$) 上固有的 $\mathcal{O}_X$ (相应地, $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$) 代数的范畴. 若 A, B 是支集在 Y 上固有的有限 $\mathcal{O}_X$ 代数, $u : A \to B$ 是一个 $\mathcal{O}_X$ 模映射, 满足 $\widehat{u}$ 是 $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ 代数映射, 则由 8.4.2, u 自动是 $\mathcal{O}_X$ 代数映射. 于是得到全忠实性. 若 $\mathcal{A}$ 是支集在 $\widehat{Y}$ 上固有的有限 $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ 代数, 则由 8.4.2, 存在支集在 Y 上固有的凝聚 $\mathcal{O}_X$ 模 A, 使 $\widehat{A} = \mathcal{A}$ 作为 $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ 模成立. 再由 8.4.2, 给出 $\mathcal{A}$ 上代数结构的映射 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ 与 $\mathcal{O}_{\widehat{X}} \to \mathcal{A}$, 唯一地代数化为赋予 A 一个 $\mathcal{O}_X$ 代数结构的映射, 且作为 $\mathcal{O}_{\widehat{X}}$ 代数有 $\widehat{A} = \mathcal{A}$.

推论 8.4.7. 设 X 是固有 Y 概形, Z 是 Y 上分离且有限型的 Noether 概形. 则映射

$$\operatorname{Hom}_Y(X, Z) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\widehat{Y}}(\widehat{X}, \widehat{Z}), \qquad f \longmapsto \widehat{f}$$

双射. 特别地, 从固有 Y 概形范畴到 $\widehat{Y}$ 形式概形范畴的函子 $X \mapsto \widehat{X}$ 全忠实.

若 $\widehat{f} = \widehat{g}$, 则关于 (8.1.6.4) 的核的说明表明 (参见 [EGAI, 10.9.4]), 在 X_0 的某个邻域中 $f = g$; 因为 $X \to Y$ 固有 (特别地, 是闭映射), 且 I 包含在 A 的根基中, 所以处处有 $f = g$. 为证明满射性, 对给定态射 $\widehat{X} \to \widehat{Z}$ 的图应用 8.4.5, 把图视为 $(X \times_Y Z)^\wedge$ 的闭形式子概形.

注 8.4.8. 若在 8.4.7 中去掉 X 固有的假设, 则结论一般不再成立. 例如, 若 $X = Z = \operatorname{Spec} A[t]$, 则 $\widehat{X} = \widehat{Z} = \operatorname{Spf} A\{t\}$, $\operatorname{Hom}_Y(X, Z) = A[t]$, 而

$$\operatorname{Hom}_{\widehat{Y}}(\widehat{X}, \widehat{Z}) = \operatorname{Hom}_{A,\mathrm{cont}}(A\{t\}, A\{t\}) = A\{t\},$$

其中 $A\{t\} = A[t]^\wedge$ 是限制形式幂级数 $\sum a_n t^n$ 的环, 即当 n 趋于无穷时, a_n 在 I 进拓扑中趋于 0.

8.4.9. 若 X 是固有 Y 概形, 则 $\widehat{X}$ 是在 $\widehat{Y}$ 上固有的 Noether 进 $\widehat{Y}$ 形式概形 (这里意指 $X_0 = X \times_Y Y_0$ 在 $Y_0 = \operatorname{Spec}(A/I)$ 上固有). 若 $\mathcal{X}$ 是一个固有进 $\widehat{Y}$ 形式概形, 且 $\mathcal{X}$ 可代数化, 即对某个固有 Y 概形 X 有 $\mathcal{X} \simeq \widehat{X}$, 则由 8.4.7, X 唯一 (相差一个在 $\widehat{X}$ 上诱导恒等的唯一同构). 形变理论能构造出不可代数化的固有进 $\widehat{Y}$ 形式概形, 参见 8.5.24 (b). 然而, 下面这个极为有用的结果表明, 在射影形式情形这不可能发生.

定理 8.4.10. [EGAIII1, 5.4.5] 设 $\mathcal{X} = \operatorname{colim} X_n$ 是一个固有进 $\widehat{Y}$ 形式概形, 其中 $X_n = \mathcal{X} \times_{\widehat{Y}} Y_n$. 设 L 是一个可逆 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 模, 满足 $L_0 = L \otimes \mathcal{O}_{X_0} = L/IL$ 丰沛 (所以 X_0 在 Y_0 上射影). 则 $\mathcal{X}$ 可代数化; 若 X 是满足 $\widehat{X} = \mathcal{X}$ 的固有 Y 概形, 则存在唯一的 X 上的线丛 M, 使 $L = \widehat{M}$, 并且 M 丰沛 (特别地, X 在 Y 上射影).

利用 8.4.3.2, 选取 n 使:

(i) $L_0^{\otimes n}$ 很丰沛, 即对某个标准射影空间 $P_0 = \mathbb{P}^r_{Y_0}$ 及闭浸入 $i_0 : X_0 \to P_0$, 有 $L_0^{\otimes n} = i_0^* \mathcal{O}_{P_0}(1)$;

(ii) $\Gamma(\mathcal{X}, L^{\otimes n}) \to \Gamma(X_0, L_0^{\otimes n})$ 满射.

利用 (ii), 将 i_0 给出的典范满射 $u_0 : \mathcal{O}_{X_0}^{r+1} \to L_0^{\otimes n}$ 提升为一个 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 线性映射 $u : \mathcal{O}_{\mathcal{X}}^{r+1} \to L^{\otimes n}$. 由 Nakayama 引理, 每个 $u_k = u \otimes \mathcal{O}_{X_k} : \mathcal{O}_{X_k}^{r+1} \to L_k^{\otimes n}$ $(k \in \mathbb{N})$ 都满射, 因而对应于 Y_k 概形态射 $i_k : X_k \to P_k = \mathbb{P}^r_{Y_k}$, 使 $L_k^{\otimes n} = i_k^* \mathcal{O}_{P_k}(1)$. 由 8.4.4 (b), i_k 有限, 故由 Nakayama 引理为闭浸入. 这些闭浸入 i_k 组成归纳系 $i_\bullet : X_\bullet \to P_\bullet$, 并具有形如 (8.1.5.2) 的笛卡尔方块, 因而定义一个闭形式子概形 (8.4.4 (a)) $i : \mathcal{X} \to \widehat{P}$, 其中 $\widehat{P}$ 为 $Y = \operatorname{Spec} A$ 上标准射影空间 $P = \mathbb{P}^r_Y$ 的完备化, 且 $L^{\otimes n} = i^* \mathcal{O}_{\widehat{P}}(1)$. 由 8.4.5, 存在 (唯一的) 闭子概形 $j : X \to P$, 使 $\widehat{X} = \mathcal{X}$. 此外, 由 8.4.2, 存在 X 上 (唯一的) 线丛 M, 使 $L = \widehat{M}$. 因为 $L^{\otimes n} = i^* \mathcal{O}_{\widehat{P}}(1)$ 且 $(M^{\otimes n})^\wedge = \widehat{M}^{\otimes n}$, 得到 $(M^{\otimes n})^\wedge = (j^* \mathcal{O}_P(1))^\wedge$, 因而 (由 8.4.2) $M^{\otimes n} = j^* \mathcal{O}_P(1)$, 所以 M 丰沛.

注 8.4.11.

(a) §8.2、§8.4 中的主要定理与 Serre 关于代数几何和解析几何之间比较的结果 (GAGA) 类似. 见 [Ser56] 与 [SGA1, XII].

(b) Knutson 已将 §8.2、§8.4 的结果推广到代数空间 [Knu71, chap. V]. 最近也已得到对叠 (Deligne-Mumford 叠或 Artin 叠 [Art74b]、[LMB00]) 的推广. Zariski 主定理 (8.2.17) 的推广见 [LMB00, 16.5]. Faltings [Fal03] 和 Olsson [Ols] 独立地给出了固有态射有限性定理到 Artin 叠的推广; 后者从 Artin 叠的一个 Chow 引理导出该结果. Olsson 在同一文献中还将 Grothendieck 的主要存在定理 8.4.2 推广到 Artin 叠.

8.5 对提升问题的应用

8.5.1. 设 A 为局部 Noether 环, 极大理想为 $\mathfrak{m}$, 剩余域为 $k = A/\mathfrak{m}$. 令 $S = \operatorname{Spec} A$, 其闭点为 $s = \operatorname{Spec} k$. 提升问题的一个原型如下. 给定 s 上的有限型概形 X_0, 能否找到一个在 S 上有限型且平坦的概形 X 来提升 X_0, 即使 $X_s \simeq X_0$? 例如, A 可以是一个混合特征离散赋值环, k 的特征为 $p > 0$ 而分式域 K 的特征为零, 于是如上的概形 X 就提供了 "X_0 到特征零的提升" (即一般纤维 X_η, $\eta = \operatorname{Spec} K$). 通常 X_0 还满足一些附加假设 (例如固有、光滑等), 有时还带有附加结构 (例如群结构), 这些都要求在提升中保留. 为简单起见, 这里略去这些要求. Grothendieck 处理这一问题的策略包含几个步骤.

(1) 尝试将 X_0 提升为一些 (平坦且有限型的) 概形 X_n 的归纳系, 使 $X_{n+1}\times_{S_{n+1}}S_n = X_n$. 闭浸入 $S_n \to S_{n+1}$ 是一个 1 阶加厚 (8.1.3): 其理想 $\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{O}_{S_{n+1}}$ 被 $\mathfrak{m}$ 消灭, 因而更是平方为零的. 假定对 $m \le n$ 已构造 X_m. 要将 X_n 提升为 S_{n+1} 上的 X_{n+1}, 通常会在 X_0 的一个上同调群中遇到障碍; 当该障碍消失时, 这样的 X_{n+1} 的同构类集合与 X_0 的另一个上同调群一一对应. 在 X_n 上诱导恒等的给定 X_{n+1} 的自同构, 也可以由 X_0 的一个适当上同调群描述. 这种研究是形变理论的课题.

(2) 假定已经找到了如 (1) 中的归纳系 $X_\bullet$. 它定义 S 在 s 处的完备化 $\widehat{S} = \operatorname{Spf}\widehat{A}$ 上的一个进 (局部 Noether) 形式概形 $\mathcal{X}$, 它 (按定义) 在 $\widehat{S}$ 上平坦且有限型 (8.1.5). 下一个问题是把 $\mathcal{X}$ 在 $\operatorname{Spec}\widehat{A}$ 上代数化, 即寻找一个 $\operatorname{Spec}\widehat{A}$ 上的有限型概形 X, 使 $\widehat{X} = \mathcal{X}$. 这里可尝试应用 §4 的存在定理, 假定 X_0 固有; 此时若代数化存在, 它就是唯一的. 主要工具 (即使不说是唯一的工具) 是 8.4.10. 为此, 首先必须假定 X_0 射影. 设 L_0 是 X_0 上的丰沛可逆层. 若能选取这样的 L_0, 使它可提升到 $\mathcal{X}$, 即各 X_n 上存在可逆层的射影系 L_n, 满足 $L_n = L_{n+1}\otimes\mathcal{O}_{X_n}$, 则由 8.4.10, 问题已获解决: 存在 $\operatorname{Spec}\widehat{A}$ 上的射影概形 X, 使 $\widehat{X} = \mathcal{X}$. 假定对 $m \le n$ 已构造 L_m, 则将 L_n 提升到 L_{n+1} 有一个上同调障碍, 它类似于 (1) 中提到的障碍且与之密切相关.

(3) 找到 $\operatorname{Spec}\widehat{A}$ 上的 X 后, 一般不能再进一步, 即不能把 X 下降到 $S = \operatorname{Spec}A$. 但有时在模问题中, $X/\operatorname{Spec}\widehat{A}$ 具有万有形变性质. 若此外 k 可分闭, 则 Artin 的逼近理论 [Art69a]、[Art74b] 通常允许把 X 至少下降到 S 的 hensel 化 S^h, 即找到 S^h 上的 Z, 使 $X = \operatorname{Spec}\widehat{A}\times_{S^h} Z$. 在某种意义上, Artin 理论回答了 Grothendieck 在 [Gro95a, p. 15] 中提出的问题: "要从关于一个局部环的完备化的已知结果, 过渡到关于这个局部环本身的相应结果, 就需要第四个'基本定理', 其最终表述尚待找到."

本节回顾形变理论的基本事实, 并给出与 (1)、(2) 有关的问题的应用.

A. 向量丛的形变

8.5.2. 最简单的形变问题是向量丛, 即有限秩局部自由层的形变问题. 设 $i : X_0 \to X$ 是一个 1 阶加厚 (8.1.3), 由平方为零的理想 I 定义. 设 E_0 是 X_0 上的向量丛. 我们希望把 E_0 "形变" (或 "延拓") 到 X 上, 即找到 X 上的向量丛 E, 使 $\mathcal{O}_{X_0}\otimes E = E/IE = E_0$. 更精确地, E_0 在 X 上的一个形变, 是指由 X 上的向量丛 E 及一个 $\mathcal{O}_X$ 线性映射 $E \to i_*E_0$ 组成的二元组, 此映射诱导同构 $i^*E \xrightarrow{\sim} E_0$. 所谓形变的态射 $u : E' \to E$, 是指满足 $i^*u = \mathrm{id}_{E_0}$ 的态射 u. 这样的态射自动是同构.

定理 8.5.3. 设 $i : X_0 \to X$ 如 8.5.2 中所述.

(a) 设 E, F 是 X 上的向量丛, $E_0 = i^*E$, $F_0 = i^*F$, $u_0 : E_0 \to F_0$ 为 $\mathcal{O}_{X_0}$ 线性映射. 延拓 u_0 的 $\mathcal{O}_X$ 线性映射 $u : E \to F$ 的存在性有一个障碍

$$o(u_0, i) \in H^1(X_0, I\otimes\mathcal{H}om(E_0, F_0)).$$

当 $o(u_0, i) = 0$ 时, 延拓 u_0 的 u 的集合是 $H^0(X_0, I\otimes\mathcal{H}om(E_0, F_0))$ 下的仿射空间.

(b) 设 E_0 是 X_0 上的向量丛. 存在一个障碍

$$o(E_0, i) \in H^2(X_0, I\otimes\mathcal{E}nd(E_0)),$$

其消失是 E_0 在 X 上存在形变 E 的充要条件. 当 $o(E_0, i) = 0$ 时, E_0 在 X 上的形变集合是 $H^1(X_0, \mathcal{E}nd(E_0)\otimes I)$ 下的仿射空间, 而给定形变 E 的自同构群通过 $a \mapsto a - \mathrm{id}$ 与 $H^0(X_0, \mathcal{E}nd(E_0)\otimes I)$ 等同.

证明是初等的, 在更一般的背景下 (赋环空间或拓扑斯) 也适用. 首先证明 (a). 第二个断言是清楚的. 而且, u_0 的延拓 u 局部存在. 因而得到 X_0 上 $I\otimes\mathcal{H}om(E_0, F_0)$ 下的一个挠子 P, 其在 X_0 的开子集 U 上的截面是 $u_0|U$ 的 $\mathcal{O}_X$ 线性延拓. P 在 $H^1(X_0, I\otimes\mathcal{H}om(E_0, F_0))$ 中的类就是障碍 $o(u_0, i)$.

为证明 (b), 首先为简单起见, 假定 X_0 (或等价地, X) 分离. 选取 $(\mathcal{U}=(U_i)_{i\in K},(E_i)_{i\in K})$, 其中 $\mathcal{U}$ 是 X_0 的仿射开覆盖, E_i 是 $E_0|U_i$ 到 $X\cap U_i$ 的一个形变. 因为 X_0 分离, $U_{ij}=U_i\cap U_j$ 仿射, 所以由 (a) 可找到同构 $g_{ij}:E_i|U_{ij}\xrightarrow{\sim}E_j|U_{ij}$ (在 X_0 上诱导恒等). 这样的同构是唯一的, 相差加上一个 $h_{ij}\in H^0(U_{ij},I\otimes\mathcal{E}nd(E_0))$. 于是

$$(i,j,k)\longmapsto c_{ijk}=g_{ij}g_{ik}^{-1}g_{jk}-\mathrm{id}\in H^0(U_{ijk},I\otimes\mathcal{E}nd(E_0))$$

是 $\mathcal{U}$ 的以 $I\otimes\mathcal{E}nd(E_0)$ 为值的一个 2 余循环, 它是余边界 dh, $h=(h_{ij})$, 当且仅当可以修改 g_{ij}, 使其成为 (E_i) 的黏合资料, 换言之, 当且仅当 E_0 可在 X 上形变. 因此, c 的类

$$[c]=o(E_0,i)\in H^2(X_0,I\otimes\mathcal{E}nd(E_0))$$

就是所求障碍; 可以验证它不依赖于各项选择. 若 E_1,E_2 是 E_0 在 X 上的两个形变, 则由 (a), 从 E_1 到 E_2 的局部同构组成一个 $I\otimes\mathcal{E}nd(E_0)$ 下的挠子, 其类

$$[E_2]-[E_1]\in H^1(X_0,I\otimes\mathcal{E}nd(E_0))$$

仅依赖于 E_1,E_2 的同构类 $[E_i]$, 并且为零当且仅当 $[E_1]=[E_2]$. 可以验证, 这就在形变的同构类集合上定义了所求的仿射结构. 这完成了 X_0 分离时的证明. 在一般情形, 资料 $(U_i),(E_i),(g_{ij})$ 必须换成资料 $(U_i),(E_i),(g_{ij}^\alpha)$, 其中对 U_{ij} 的一个开覆盖 $(U_{ij}^\alpha)_{\alpha\in A_{ij}}$, g_{ij}^α 是从 $E_i|U_{ij}^\alpha$ 到 $E_j|U_{ij}^\alpha$ 的同构. 此时各 g_{ij}^α 给出由 $(U_i),(U_{ij}^\alpha)$ 定义的超覆盖的一个 2 余循环, 其在 $H^2(X_0,I\otimes\mathcal{E}nd(E_0))$ 中的上同调类就是所求的障碍 (参见 [SGA4, V 7]); 证明的其余部分只需略作修改.

用 Giraud 的 gerbe 语言 [Gir71] 可更内在地呈现这一证明. E_0 在 X_0 的可变开子集 U 上的形变 $U\mapsto\mathcal{E}(U)$ 组成一个群胚叠, 实际上是一个 gerbe, 即具有下列性质: $\mathcal{E}(U)$ 中任意两个对象局部同构, 且对任意 U, 存在 U 的开覆盖 (U_i), 使 $\mathcal{E}(U_i)$ 非空. $\mathcal{E}(U)$ 中对象的自同构层组成 X_0 上的一个整体层, 即 $I\otimes\mathcal{E}nd(E_0)$, 称为 gerbe $\mathcal{E}$ 的带 *(band, "lien")*. 障碍 $o(E_0,i)$ 是 $\mathcal{E}$ 的上同调类. 当此类为零时, gerbe 是中性的, 这意味着选定一个整体对象 E (E_0 在 X 上的一个形变) 后, 就可将 $\mathcal{E}$ 与 $I\otimes\mathcal{E}nd(E_0)$ 下的挠子的 gerbe 等同 (在 X_0 的可变开子集上). 关于把上述讨论推广到以光滑群概形 G 取代 $\mathrm{GL}(n)$ (以 G 下的挠子取代秩 n 局部自由层) 的情形, 见 [Gir71, VII 1.3.1].

注 8.5.4.

(a) 8.5.3 (b) 中余循环 c 的构造表明, 若 L_0,M_0 是 X_0 上的线丛, 则在 $H^2(X_0,I)$ 中有

$$o(L_0\otimes M_0,i)=o(L_0,i)+o(M_0,i).$$

因此在线丛上, 障碍的行为类似于第一 Chern 类. 事实上, 8.5.3 (b) 中的类 $o(E_0,i)$ 可视为一种 Atiyah 类, 类似于 Atiyah 在 [Ati57] 中为构造 Hodge 上同调中的 Chern 类而定义的类; 见 [Ill71, chap. IV, V] 与 [KS04, 1.4.1].

(b) 实际中, 理想 I 被一个更大的理想 J 消灭. 更确切地, 改变一下记号, 设 $X_0\longrightarrow X_1\xrightarrow{i_1}X_2$ 为闭浸入, I (相应地, J) 为 X_1 (相应地, X_0) 在 X_2 中的理想, 假定 $I\cdot J=0$. 特别地, $I^2=0$, 而 I 不仅可视为 $\mathcal{O}_{X_1}$ 模, 还可视为 $\mathcal{O}_{X_0}(=\mathcal{O}_{X_2}/J)$ 模. 对 X_2 上的向量丛 E,F, 8.5.3 (a) 中出现的群 $H^q(X_1,I\otimes\mathcal{H}om(E_1,F_1))$, 将 i 换成 i_1, 并置 $E_1=i_1^*E$, $F_1=i_1^*F$, 可重写为

$$H^q(X_1,I\otimes_{\mathcal{O}_{X_1}}\mathcal{H}om(E_1,F_1))=H^q(X_0,I\otimes_{\mathcal{O}_{X_0}}\mathcal{H}om(E_0,F_0)),$$

其中 $E_0=\mathcal{O}_{X_0}\otimes E$, $F_0=\mathcal{O}_{X_0}\otimes F$. 类似地, 对 X_1 上的向量丛 E_1, 8.5.3 (b) 中出现的群 $H^q(X_1,I\otimes_{\mathcal{O}_{X_1}}\mathcal{E}nd(E_1))$ (把 i 换成 i_1), 可重写为

$$H^q(X_1,I\otimes_{\mathcal{O}_{X_1}}\mathcal{E}nd(E_1))=H^q(X_0,I\otimes_{\mathcal{O}_{X_0}}\mathcal{E}nd(E_0)),$$

其中 $E_0 = \mathcal{O}_{X_0} \otimes E_1$.

推论 8.5.5. 设 A 是完备局部 Noether 环, 极大理想为 $\mathfrak{m}$, 剩余域为 k. 令 $S = \operatorname{Spec} A$, $\widehat{S} = \operatorname{colim} S_n$, 其中 $S_n = \operatorname{Spec} A/\mathfrak{m}^{n+1}$. 设 $\mathcal{X} = \operatorname{colim} X_n$, $X_n = S_n \times_{\widehat{S}} \mathcal{X}$, 为 $\widehat{S}$ 上平坦的进局部 Noether 形式概形 (8.1.5), 假定 $H^2(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) = 0$. 则 X_0 上任意线丛 L_0 均可提升到 $\mathcal{X}$ 上的线丛 L. 若此外 $H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) = 0$, 则这样的提升 L 唯一, 相差一个 (在 L_0 上诱导恒等的非唯一) 同构.

假定 L_0 已提升到 X_n 上的 L_n. 令 I_n 为 X_n 在 X_{n+1} 中的理想. 由 $\mathcal{X}$ 在 $\widehat{S}$ 上平坦, 有

$$I_n = \mathcal{O}_{X_0} \otimes_k \mathfrak{m}^{n+1}/\mathfrak{m}^{n+2}.$$

结合 8.5.4 (b), 可知把 L_n 提升到 X_{n+1} 上的 L_{n+1} 的障碍位于

$$H^2(X_0, I_n) = H^2(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes_k \mathfrak{m}^{n+1}/\mathfrak{m}^{n+2} = 0,$$

于是得到第一个断言. 对第二个断言, 设 L, L' 是 L_0 在 $\mathcal{X}$ 上的两个提升. 假定对 $m \leq n$ 已构造同构 $u_m : L_m \xrightarrow{\sim} L'_m$, 且 $u_0 = \mathrm{id}$. 因为 $H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) = 0$, 由 8.5.3 (a), 存在延拓 u_n 的同构 $u_{n+1} : L_{n+1} \xrightarrow{\sim} L'_{n+1}$; $u = \lim u_n$ 就是从 L 到 L' 的在 L_0 上诱导恒等的同构.

推论 8.5.6. 设 $\mathcal{X}$ 为 $\widehat{S}$ 上固有、平坦的进局部 Noether 形式概形. 则:

(a) 若 X/S 为固有概形且 $\mathcal{X} = \widehat{X}$, 则 X 在 S 上平坦. 此外, 若 $H^2(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) = 0$, 则 X_0 上的任意线丛 L_0 均可提升到 X 上的线丛 L; 若 $H^1(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) = 0$, 则此提升唯一 (相差一个同构).

(b) 若 X_0 射影, 且 X_0 上的某个丰沛线丛 L_0 可提升到 $\mathcal{X}$ 上的线丛 $\mathcal{L}$, 则存在射影且平坦的概形 X/S, 使 $\mathcal{X} = \widehat{X}$, 以及 X 上的丰沛线丛 L, 使 $\widehat{L} = \mathcal{L}$.

先证明 (a). 设 x 是 $X_0 = X_s$ 的一点 ($s = S_0 = \operatorname{Spec} k$). 对所有 $n \geq 0$, $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{O}_{X,x} = \mathcal{O}_{X_n,x}$ 在 $A_n = A/\mathfrak{m}^{n+1}$ 上平坦, 故由通常的平坦性判别法, $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 A 上平坦. 因为态射平坦的点组成开集, 所以 X 在特殊纤维 X_s 的某个邻域中在 S 上平坦; 又因为 X 在 S 上固有, 所以处处平坦. 第二个断言来自 8.4.2 与 8.5.5. 断言 (b) 来自 (a) 与 8.4.10.

B. 光滑概形的形变

8.5.7. 现在转向概形的形变问题. 设 $i : S_0 \to S$ 是由平方为零的理想 I 定义的 1 阶加厚 (8.1.3), X_0 是 S_0 上的平坦概形. 所谓 X_0 在 S 上的形变 (或提升), 是指一个笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{j} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_0 & \longrightarrow & S \end{array} \tag{8.5.7.1}$$

其中 X 在 S 上平坦. 平坦性条件可表达为自然映射

$$f_0^* I \longrightarrow J, \tag{8.5.7.2}$$

是同构, 其中 $f_0 : X_0 \to S_0$ 为结构态射, J 为 X_0 在 X 中的理想. 所谓形变的态射, 是指满足 $uj = j'$ 的 S 态射 $u : X \to X'$ (其中 $j' : X_0 \to X'$). 这样的态射 u 必为同构.

8.5.8. 先讨论初等的光滑情形. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射. 回顾: 若 f 局部有限呈示 (当 Y 局部 Noether 时即为局部有限型), 且满足下列等价条件, 则称 f 光滑:

(i) f 平坦, 且 X/Y 的几何纤维 $X_{\bar{y}}$ 正则 (这里 $\bar{y} \to y \in Y$ 遍历 Y 的几何点, $k(\bar{y})$ 代数闭);

(ii) (Jacobi 判别法) 对每个 $x \in X$, 存在 x 的仿射开邻域 U 及 $y = f(x)$ 的仿射开邻域 V, 使 $f(U) \subset V$, 且 U 是标准仿射空间 $\mathbb{A}^n_V = \operatorname{Spec} A[t_1, \dots, t_n]$ (其中 $V = \operatorname{Spec} A$) 中由方程 $g_1 = \cdots = g_r = 0$ ($g_i \in A[t_1, \dots, t_n]$) 定义的闭子概形, 满足 $\operatorname{rk}(\partial g_i/\partial t_j)(x) = r$;

(iii) (形式光滑性) 对每个交换方块

$$\begin{array}{ccc} S_0 & \xrightarrow{g_0} & X \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S & \xrightarrow[h]{} & Y \end{array}$$

其中 i 为 1 阶加厚, 在 S 上 Zariski 局部存在延拓 g_0 的 Y 态射 $g : S \to X$, 即 $gi = g_0$.

(这些条件的等价性以及光滑、平展态射的基本事实, 见 [BLR90]、[Ill72a]; 更全面的处理见 [EGAIV2, §17]、[SGA1, I, II, III].)

假定 f 光滑. 则相对微分层 $\Omega^1_{X/Y}$ 是有限型局部自由层, 切层

$$T_{X/Y} = \mathcal{H}om(\Omega^1_{X/Y}, \mathcal{O}_X)$$

也是如此. 它们在 X 的一点 x 处的共同秩 $r(x)$, 等于纤维 $X_{f(x)}$ 在 x 处的维数, 即 X 在 x 处的相对维数. 它是 x 的局部常值函数. 若态射 $f : X \to Y$ 光滑且在每一点相对维数为零, 则称 f 平展; 换言之, f 光滑且 $\Omega^1_{X/Y} = 0$, 或等价地, f 平坦、局部有限呈示且 $\Omega^1_{X/Y} = 0$. 光滑性 (相应地, 平展性) 对复合与基变换稳定.

我们还需要形式概形背景下的光滑性定义. 设 $\mathcal{Y} = \operatorname{colim} Y_n$ 是局部 Noether 形式概形, 使用 8.1.5 的记号. 若进制态射 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 平坦 (8.1.5), 且每个 X_n 都在 Y_n 上光滑 (或等价地, 由 8.5.8 (i), X_0 在 Y_0 上光滑), 则称 f 光滑. 我们将称 $\mathcal{X}$ 为提升 X_0 的 $\mathcal{Y}$ 上光滑形式概形.

关于光滑概形形变的主要结果概括于下述定理中.

定理 8.5.9.

(a) 设 X, Y 是概形 S 上的概形, Y 在 S 上光滑, $j : X_0 \to X$ 为一个由平方为零的理想 J 定义的闭子概形. 设 $g : X_0 \to Y$ 为 S 态射. 存在一个障碍

$$o(g, j) \in H^1(X_0, J \otimes_{\mathcal{O}_{X_0}} g^* T_{Y/S}),$$

其消失是存在延拓 g 的 S 态射 $h : X \to Y$ (即 $hj = g$) 的充要条件. 当 $o(g, j) = 0$ 时, g 的各延拓 h 的集合是 $H^0(X_0, J \otimes_{\mathcal{O}_{X_0}} g^* T_{Y/S})$ 下的仿射空间.

(b) 设 $i : S_0 \to S$ 为一个由平方为零的理想 I 定义的 1 阶加厚, X_0 为光滑 S_0 概形. 存在一个障碍

$$o(X_0, i) \in H^2(X_0, f_0^* I \otimes T_{X_0/S_0})$$

(其中 $f_0 : X_0 \to S_0$ 为结构态射), 其消失是 X_0 在 S 上存在形变 X 的充要条件 (8.5.7). 当 $o(X_0, i) = 0$ 时, 这样的形变的同构类集合是 $H^1(X_0, f_0^* I \otimes T_{X_0/S_0})$ 下的仿射空间, 一个固定形变的自同构群同构于 $H^0(X_0, f_0^* I \otimes T_{X_0/S_0})$. 特别地, 若 X_0 在 S_0 上平展, 则存在 X_0 在 S 上的形变 X, 且它唯一, 相差一个唯一同构.

注意, 若 X_0 光滑 (相应地, 平展), 则 X_0 在 S 上的任意形变都光滑 (相应地, 平展). 这来自 8.5.8 (i).

8.5.9 的证明类似于 8.5.3. 首先证明 (a). 因为 Y 在 S 上光滑, g 的延拓 h 在 X_0 上局部存在. 而且, 两个这样的延拓之差是一个从 $\mathcal{O}_Y$ 到 $g_* J$ 的 S 导子, 即 $J \otimes_{\mathcal{O}_{X_0}} g^* T_{Y/S}$ 的一个截面. 因此, 在 X 的可变开子集上的延拓 h 组成 X 上 $J \otimes_{\mathcal{O}_{X_0}} g^* T_{Y/S}$ 下的一个挠子, $o(g, j)$ 就是该挠子的类. 为证明 (b), 首先注意到 X_0 的形变在 X_0 上局部存在. 这来自 8.5.8 (ii) (提升各多项式 g_i). 而且, (a) 蕴含任意两个形变局部同构, 并且对 X_0 的任意开子集 U_0,

U_0 的一个形变 U 的自同构层通过 $a \mapsto a - \mathrm{id}$ 与 $f_0^*I \otimes T_{X_0/S_0}$ 等同. 因此 (参见 [Gir71, VII 1.2]), 把 X_0 的每个开子集 U_0 对应到 U_0 的形变群胚, 就定义一个 gerbe $\mathcal{G} = \mathcal{G}_{X_0}$, 其带为 $f_0^*I \otimes T_{X_0/S_0}$. $\mathcal{G}$ 在 $H^2(X_0, f_0^*I \otimes T_{X_0/S_0})$ 中的类 $o(X_0, i)$, 是 $\mathcal{G}(X_0)$ 中存在对象 (即 X_0 的一个形变) 的障碍. 当 $o(X_0, i) = 0$ 时, $\mathcal{G}$ 中性, 即存在 X_0 的一个 (整体) 形变 X. 选定这样的 X 后, 把 X_0 的开子集 U_0 的形变 U 对应到 U 与 $X|U_0$ 之间局部同构的挠子, 就可将 $\mathcal{G}$ 与 X_0 上 $f_0^*I \otimes T_{X_0/S_0}$ 下的挠子 gerbe 等同. 特别地, 此时 X_0 的形变同构类集合与 $H^1(X_0, f_0^*I \otimes T_{X_0/S_0})$ 等同.

如 8.5.3 的证明一样, 可以写出定义 $o(X_0, i)$ 的一个 2 余循环. 为简单起见, 假定 X_0 分离. 选取 $(\mathcal{U} = ((U_0)_i)_{i\in K}, (U_i)_{i\in K})$, 其中 $\mathcal{U}$ 是 X_0 的仿射开覆盖, U_i 是 $(U_0)_i$ 的一个形变. 因为 X_0 分离, $(U_0)_{ij} = (U_0)_i \cap (U_0)_j$ 仿射, 所以由 (a) 存在形变的同构 $g_{ij} : U_i|(U_0)_{ij} \xrightarrow{\sim} U_j|(U_0)_{ij}$. 于是

$$(i, j, k) \longmapsto c_{ijk} = g_{ij}g_{ik}^{-1}g_{jk} - \mathrm{id} \in H^0((U_0)_{ijk}, f_0^*I \otimes T_{X_0/S_0})$$

为 $\mathcal{U}$ 的以 $f_0^*I \otimes T_{X_0/S_0}$ 为值的 2 余循环, 其在 $H^2(X_0, f_0^*I \otimes T_{X_0/S_0})$ 中的类表示 $o(X_0, i)$.

注 8.5.10.

(a) 障碍 $o(X_0, i)$ 满足如下函子性. 设 $g_0 : Y_0 \to S_0$ 是光滑态射, $h_0 : X_0 \to Y_0$ 是 S_0 态射 (于是 $f_0 = g_0h_0 : X_0 \to S_0$). 则 $o(X_0, i)$ 与 $o(Y_0, i)$ 在典范映射

$$\begin{aligned} H^2(X_0, f_0^*I \otimes T_{X_0/S_0}) &\longrightarrow H^2(X_0, f_0^*I \otimes h_0^*T_{Y_0/S_0}) \\ &\longleftarrow H^2(Y_0, g_0^*I \otimes T_{Y_0/S_0}) \end{aligned}$$

之下有相同的像. 此外, 若 X_0, Y_0 是光滑 S_0 概形, 则将 $X_0 \times_{S_0} Y_0$ 提升到 S 的障碍 $o(X_0 \times_{S_0} Y_0, i)$ 满足公式

$$o(X_0 \times_{S_0} Y_0, i) = \mathrm{pr}_1^*\, o(X_0, i) + \mathrm{pr}_2^*\, o(Y_0, i),$$

其中 pr_1 (相应地, pr_2) 是从 $X_0 \times_{S_0} Y_0$ 到 X_0 (相应地, Y_0) 的投影, pr_1^* 是函子性映射与第一个直和项的包含映射的复合

$$\begin{aligned} H^2(X_0, I \otimes T_{X_0/S_0}) &\longrightarrow H^2(X_0 \times_{S_0} Y_0, I \otimes \mathrm{pr}_1^*\, T_{X_0/S_0}) \\ &\longrightarrow H^2(X_0 \times_{S_0} Y_0, I \otimes T_{X_0 \times_{S_0} Y_0}), \end{aligned}$$

pr_2^* 类似.

障碍 $o(g, j)$ 对态射复合满足一种相容性: 在 8.5.9 (b) 的情形, 若 X, Y, Z 是 S 上的光滑概形, $f_0 : X_0 \to Y_0$, $g_0 : Y_0 \to Z_0$ 是它们拉回到 S_0 后所得概形之间的 S_0 态射, 则将 $h_0 = g_0f_0$ 提升为 $h : X \to Z$ 的障碍, 是将 g_0 提升为 $g : Y \to Z$ 的障碍经 g_0^* 的拉回.

(b) 如 8.5.4 (b), 假定 $S_0 \longrightarrow S_1 \xrightarrow{i_1} S_2$ 是闭浸入, 其中 i_1 的理想 I 被 S_0 在 S_2 中的理想 J 消灭. 则若 $f_1 : X_1 \to S_1$ 是光滑态射, 8.5.9 (b) 中与 X_1 在 S_2 上的形变有关的群可重写为 $H^q(X_0, f_0^*I \otimes T_{X_0/S_0})$, 其中 $f_0 : X_0 \to S_0$ 由 f_1 经基变换得到.

C. 基本群的特殊化

8.5.11. 存在定理 8.4.2 与 8.5.3、8.5.9 的结合具有有力的应用. 先讨论与基本群有关的应用.

设 X 是局部 Noether 概形. X 的一个平展覆盖 ("revêtement étale" [SGA1, I 4.9]) 是指一个有限且平展的态射 $Y \to X$. 平展覆盖的态射 $Y' \to Y$ 定义为从 Y' 到 Y 的 X 态射. 它自动是 Y 的平展覆盖. 用

$$\mathrm{Et}(X) \tag{8.5.11.1}$$

记 X 的平展覆盖范畴. 假定 X 连通, 并固定 X 的一个几何点 $\bar{x}$, 位于某点 x 上, 即态射 $\operatorname{Spec} k(\bar{x}) \to \operatorname{Spec} k(x)$, 其中 $k(\bar{x})$ 为可分闭域. 此时定义了一个 profinite 群

$$\pi_1(X, \bar{x}), \tag{8.5.11.2}$$

称为 X 在 $\bar{x}$ 处的基本群, 以及范畴等价

$$\mathrm{Et}(X) \xrightarrow{\sim} \{\pi_1(X, \bar{x})\text{–}fsets\}, \tag{8.5.11.3}$$

其中 $\{\pi_1(X, \bar{x})\text{–}fsets\}$ 表示带有 $\pi_1(X, \bar{x})$ 连续作用的有限集范畴 [SGA1, V 7]. 更确切地, 函子

$$\mathrm{Et}(X) \longrightarrow \{fsets\}, \qquad Y \longmapsto Y(\bar{x}) = Y_{\bar{x}},$$

将 X 的平展覆盖 Y 对应到它在 $\bar{x}$ 之上的点的有限集合, 称为 $\bar{x}$ 处的纤维函子, 它是 pro 可表示的: 存在 $\mathrm{Et}(X)$ 的一个 pro 对象 $P = (P_i)_{i\in I}$, 称为 X 的万有 *(pro)* 平展覆盖, 以及同构

$$\mathrm{Hom}(P, Y) = \operatorname{colim}_i \mathrm{Hom}(P_i, Y) \xrightarrow{\sim} Y(\bar{x}) \tag{8.5.11.4}$$

它对 $Y \in \mathrm{Et}(X)$ 具有函子性. P 的恒等映射通过 (8.5.11.4) 对应于一点 $\xi \in P(\bar{x}) = \lim P_i(\bar{x})$, 反过来, 该点通过 $(u : P \to Y) \mapsto u(\xi) \in Y(\bar{x})$ 定义 (8.5.11.4). 那些为 Galois 的 P_i, 即连通、非空且使自然映射 $\mathrm{Aut}(P_i) = \mathrm{Hom}(P_i, P_i) \to \mathrm{Hom}(P, P_i)(\simeq P_i(\bar{x}))$ 双射的 P_i, 组成一个共尾系, 因而有

$$\mathrm{Hom}(P, P) = \mathrm{Aut}(P) = \lim_{i\in J} \mathrm{Aut}(P_i),$$

其中 J 是 I 中使 P_i 为 Galois 的指标 i 组成的子集. 按定义, P 的自同构群 $\mathrm{Aut}(P)$ 的反群就是 $\pi_1(X, \bar{x})$. 换言之, 它是 $\bar{x}$ 处纤维函子的自同构群. 它连续且函子性地 (从左边) 作用在 $Y(\bar{x})$ 上, 这定义了等价 (8.5.11.3). 平展覆盖 Y 连通当且仅当 $\pi_1(X, \bar{x})$ 在 $Y(\bar{x})$ 上传递作用.

若 $\bar{a} \to X$, $\bar{b} \to X$ 为两个几何点, 则因 X 连通, $\bar{a}$ 处纤维函子 $F_{\bar{a}}$ 与 $\bar{b}$ 处纤维函子 $F_{\bar{b}}$ 同构 [SGA1, V 5.6]. 选定从 $F_{\bar{a}}$ 到 $F_{\bar{b}}$ 的一个同构, 称为从 $\bar{a}$ 到 $\bar{b}$ 的一条道路. 这样的道路诱导同构

$$\pi_1(X, \bar{a}) \xrightarrow{\sim} \pi_1(X, \bar{b}). \tag{8.5.11.5}$$

若不假定 X 连通, 则将 X 在 $\bar{x}$ 处的基本群定义为包含 x 的连通分支的基本群. 基本群以自然方式成为带几何基点的局部 Noether 概形上的函子. 若 $f : X \to Z$ 是连通局部 Noether 概形之间的态射, 则逆像函子

$$f^* : \mathrm{Et}(Z) \longrightarrow \mathrm{Et}(X), \qquad Z' \longmapsto X \times_Z Z'$$

为等价当且仅当同态

$$f_* : \pi_1(X, \bar{x}) \longrightarrow \pi_1(Z, \bar{z})$$

为同构, 其中 $\bar{z}$ 是 $\bar{x}$ 经 f 所得到的几何点 $\bar{x} \to x \to z$. 同态 f_* 满射当且仅当函子 f^* 全忠实; 等价地, 对 Z 的任意连通平展覆盖 Z', f^*Z' 连通 [SGA1, V 6.9]. 它单射当且仅当对 X 的任意平展覆盖 X', 存在 Z 的平展覆盖 Z' 以及从 f^*Z' 的一个连通分支到 X' 的映射 [SGA1, V 6.8].

下面的结果补充了 8.2.18.

定理 8.5.12. [SGA1, IX 1.10] 设 A 是完备局部 Noether 环, 极大理想为 $\mathfrak{m}$, 剩余域为 k. 令 $S = \operatorname{Spec} A$, $\widehat{S} = \operatorname{Spf} A = \operatorname{colim} S_n$, 其中 $S_n = \operatorname{Spec} A/\mathfrak{m}^{n+1}$. 设 X 是 S 上的固有概形. 则逆像函子

$$\mathrm{Et}(X) \longrightarrow \mathrm{Et}(X_s),$$

其中 $s = S_0 = \operatorname{Spec} k$, 是一个等价. 换言之, 对 X_s 的任意几何点 $\bar{x}$, 自然同态

$$\pi_1(X_s, \bar{x}) \longrightarrow \pi_1(X, \bar{x})$$

是同构.

设 $\widehat{X}$ 是 X 沿 X_s 的形式完备化, 于是 $\widehat{X} = \operatorname{colim}_n X_n$, 其中 $X_n = S_n \times_S X$, $S_n = \operatorname{Spec} A/\mathfrak{m}^{n+1}$. 考虑自然态射

$$X_s \xrightarrow{i} \widehat{X} \xrightarrow{j} X.$$

有逆像函子

$$\operatorname{Et}(X) \xrightarrow{j^*} \operatorname{Et}(\widehat{X}) \xrightarrow{i^*} \operatorname{Et}(X_s),$$

其中 $\operatorname{Et}(\widehat{X})$ 表示 $\widehat{X}$ 的平展覆盖范畴, 即 $\widehat{X}$ 上平展的有限形式概形 $\mathcal{Y} = \operatorname{colim} Y_n$ 的范畴 (8.4.4 (b)); 这里平展是说对所有 $n \geq 0$, Y_n 在 X_n 上平展. 由 8.5.9 (b), i^* 是等价. 另一方面, 由 8.4.6, $(ji)^*$ 全忠实. 还需证明 j^* 本质满射. 设 $\mathcal{Y}$ 是 $\widehat{X}$ 的一个平展覆盖. 由 8.4.6, 存在唯一的 X 上有限的概形 Y, 使 $\widehat{Y} = \mathcal{Y}$. 若 y 是 Y_s 的一点, $n \geq 0$, 则 $\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{O}_{Y,y} = \mathcal{O}_{Y_n,y}$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{O}_{X,x} = \mathcal{O}_{X_n,x}$ 上平坦, 其中 x 是 y 在 X_s 中的像. 因而 Y 在 Y_s 的某个邻域中在 X 上平坦; 又因 Y 在 S 上固有, 所以 Y 在 X 上平坦. 此外,

$$j^*\Omega^1_{Y/X} = \lim_n \Omega^1_{Y_n/X_n} = 0,$$

因为 Y_n 在 X_n 上平展. 因而由 8.4.2, $\Omega^1_{Y/X} = 0$, 所以 Y 在 X 上平展 (8.5.8).

注 8.5.13. 由 Artin 逼近定理可知, 若只假定 A 为 hensel 环而不要求完备, 8.5.12 的结论仍成立; 见 [SGA4-1/2, IV 2.2]. 断言 8.2.18 与 8.5.12 在平展上同调的固有基变换定理的证明中至关重要 (同上及 [SGA4, XII]).

8.5.14. 定理 8.5.12 是 Grothendieck 的基本群特殊化理论 [SGA1, X] 的出发点. 设 $f : X \to Y$ 是局部 Noether 概形的固有态射, 其几何纤维连通. 设 s, η 是 Y 的点, 满足 $s \in \overline{\{\eta\}}$, $\bar{s}$ (相应地, $\bar{\eta}$) 是 s (相应地, η) 之上的几何点, a (相应地, b) 为 $X_{\bar{s}}$ (相应地, $X_{\bar{\eta}}$) 的几何点. 此时定义了一个同态 (同上 2.1, 2.4)

$$\pi_1(X_{\bar{\eta}}, b) \longrightarrow \pi_1(X_{\bar{s}}, a), \tag{8.5.14.1}$$

称为特殊化同态. 这个同态定义良好, 相差一个目标群的内自同构. 若 Y 是 hensel 局部 Noether 环 A 的谱, 闭点为 s 且 $s = \bar{s}$, 则 (8.5.14.1) 是复合

$$\pi_1(X_{\bar{\eta}}, b) \longrightarrow \pi_1(X, b) \xrightarrow{\sim} \pi_1(X, a) \xrightarrow{\sim} \pi_1(X_s, a),$$

其中第一个映射为函子性映射, 第二个为对应于从 a 到 b 的道路的同构 (8.5.11) (这样的道路存在, 因为由 8.2.18, 假设蕴含 X 连通), 最后一个为 8.5.12、8.5.13 中同构的逆. 一般情形的定义较为细致, 见上述文献. 它使用如下事实: 对代数闭域 k 上的固有连通概形 X, X 的基本群在 k 的代数闭扩张下不变 (这是 8.5.12 的一个非平凡推论). Grothendieck 关于 (8.5.14.1) 的主要结果如下:

定理 8.5.15. [SGA1, X 2.4, 3.8] (Grothendieck 特殊化定理) 设 $f : X \to Y$ 如 8.5.14 中所述.

(a) 若 f 平坦且具有几何约化的纤维 (即对任意态射 $\bar{y} \to y \in Y$, 其中 $\bar{y}$ 为代数闭域的谱, $X_{\bar{y}}$ 都约化), 则 (8.5.14.1) 满射;

(b) 若 f 光滑, p 是 s 的特征指数, 则 (8.5.14.1) 在基本群的最大素于 p 的商上诱导同构

$$\pi_1^{(p')}(X_{\bar{\eta}}, b) \xrightarrow{\sim} \pi_1^{(p')}(X_{\bar{s}}, a).$$

(我们用记号 $\pi_1^{(p')}$ 表示最大素于 p 的商; 这一记号如今比上述文献中使用的记号 $\pi_1^{(p)}$ 更为常见.)

先在 Y 为 hensel 局部 Noether 环 A 的谱、剩余域 k 代数闭且 $s = \operatorname{Spec} k$ 的情形证明 (a) (一般情形可归结到此). 需说明: 若 Z 是 X 的连通平展覆盖, 则 $Z_{\bar\eta}$ 连通. 注意, Z 也在 Y 上固有且平坦, 纤维几何约化. 因为 Z 连通, 由 8.2.18, 特殊纤维 Z_s 也连通. 所以 $H^0(Z_s, \mathcal{O}_{Z_s})$ 是剩余域为 k 的 artin 局部 k 代数. 因为 Z_s 约化, $H^0(Z_s, \mathcal{O}_{Z_s}) = k$. 典范映射的复合

$$\mathcal{O}_Y \otimes k \longrightarrow g_*\mathcal{O}_Z \otimes k \longrightarrow H^0(Z_s, \mathcal{O}_{Z_s}) = k,$$

其中 $g : Z \to Y$ 是结构态射, 是恒等映射, 特别地,

$$g_*\mathcal{O}_Z \otimes k \longrightarrow H^0(Z_s, \mathcal{O}_{Z_s})$$

满射. 因为 Z 在 Y 上平坦, 由 8.3.11, 这个映射实际上是同构, 且 $g_*\mathcal{O}_Z$ 为秩 1 自由模, 它的形成与任意基变换交换; 换言之, $g_*\mathcal{O}_Z = \mathcal{O}_Y$ 普遍地成立 (即在任意基变换后成立). 特别地, $Z_{\bar\eta}$ 连通.

再概述 (b) 的证明, 其中 Y 如上述 (a) 的证明, 并进一步假定 A 是一致化参数为 π 的离散赋值环 (细节见 [SGA1, X 3], 综述见 [OV00]). 由 (a), 限制函子 $\mathrm{Et}(X) \to \mathrm{Et}(X_{\bar\eta})$ 全忠实. 因而只需说明 $X_{\bar\eta}$ 的群为 G 的任意 Galois 平展覆盖 V (其中 G 为阶素于 p 的有限群), 都由 X 的一个 G Galois 平展覆盖诱导. 利用 8.5.12, 将 Y 换成某个有限扩张后, 可假定 V 是由 X_η 的一个 G 平展覆盖 V_0 经基变换得到的. 令 n 为 G 的阶, $Y' = \operatorname{Spec} A'$, 其中 $A' = A[t]/(t^n - \pi)$; 令 $X' = Y' \times_Y X$, $V' = \eta' \times_\eta V$ (η' 为 Y' 的一般点), 即由 X 与 V 经基变换得到的概形. 设 R 为 X 在 X_s 的一般点 ζ 处的局部环. 它是以 π 为一致化参数的离散赋值环. X' 在 ζ 处的局部环为 $R' = R[t]/(t^n - \pi)$. 由 Abhyankar 引理, V' 在 $\operatorname{Spec} R'$ 的一般点上的限制可延拓为 $\operatorname{Spec} R'$ 的平展 G 覆盖, 进而延拓为 X' 的某开子集 U' 的平展 G 覆盖 W', 其补集是 X_s 的一个在 X_s 中余维至少为 1 的闭子集, 因而在 X' 中余维至少为 2. 因为 X' 在 Y' 上光滑, 所以正则, Zariski–Nagata 纯性定理蕴含 W' 可延拓为 X' 的一个平展 G 覆盖 Z'. 由 8.5.12, Z' 来自 X 的一个平展 G 覆盖 Z, 证明完成.

(a) 的证明中概述的论证实际上给出如下结果 ([SGA1, 1.2]、[EGAIII2, 7.8.6]):

命题 8.5.16. 设 $f : X \to Y$ 是局部 Noether 概形的固有平坦态射, 其纤维几何约化, 设

$$X \longrightarrow Y' \longrightarrow Y$$

是其 Stein 分解 (8.2.11). 则 Y' 是 Y 的一个平展覆盖, 且它的形成与任意基变换交换. 特别地, f 在次数零上同调平坦 (8.3.10), 而且下列条件等价:

(i) $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$;

(ii) f 的几何纤维连通.

注 8.5.17.

(a) 在 8.5.15 (a) 的假设下, 即 $f : X \to Y$ 固有且平坦, 并具有几何约化且连通的纤维时, 特殊化同态 (8.5.14.1) 在近几年中得到广泛研究, 特别是在相对曲线的情形. 关于其中某些方面的讨论, 见 [BLR00].

(b) Fujiwara–Kato [FK95] 已在 "对数几何" 中构造了基本群理论的一个变体. 导论见 [Ill02]; 关于 Grothendieck 特殊化定理 8.5.15 在此背景下的推广, 以及对局部域上簇的素于 p 的基本群的野惯性外自同构作用的应用 [Kis00], 见 [Vid01, I 2.2].

D. 曲线

8.5.18. 现在讨论对曲线提升的应用. 设 Y 为局部 Noether 概形. 所谓 Y 上的曲线, 是指一个在 Y 上平坦、分离且有限型, 相对维数为 1 的态射 $f : X \to Y$. 假定 f 固有. 则对 X 上

的任意凝聚层 F, 由 8.2.10, 当 $q>1$ 时 $R^qf_*F=0$; 若此外 F 在 Y 上平坦, 例如 $F=\mathcal{O}_X$, 则复形 Rf_*F 完美, 其完美幅度在 $[0,1]$ 中 (8.3.11). 简单例子表明 [Har77, III 12.9.2], 一般地 f 在次数 0 和 1 都不必上同调平坦. 然而, 若 f 的纤维几何约化, 则由 8.5.16, f 在次数 0 上同调平坦, 从而由 8.3.11 在次数 1 也上同调平坦, 即对所有 q, $R^qf_*\mathcal{O}_X$ 为有限型局部自由模. 若此外 f 的几何纤维连通, 从而 $f_*\mathcal{O}_X=\mathcal{O}_Y$, 则局部自由层 $R^1f_*\mathcal{O}_X$ 的秩称为 Y 上曲线 X 的 *(算术)* 亏格. 若 f 固有且光滑, 则由 Grothendieck 对偶定理, 各层 $R^qf_*\Omega^1_{X/Y}$ 也是有限型局部自由层, 并定义了迹映射

$$\mathrm{Tr}: R^1f_*\Omega^1_{X/Y}\longrightarrow\mathcal{O}_Y,$$

而由到 $R^1f_*\Omega^1_{X/Y}$ 的自然配对与 Tr 复合而得的配对

$$R^qf_*\mathcal{O}_X\otimes R^{1-q}f_*\Omega^1_{X/Y}\longrightarrow\mathcal{O}_Y$$

是有限型局部自由层之间的完美配对. 特别地, 若 f 具有连通几何纤维且亏格为 g, 则 $f_*\Omega^1_{X/Y}$ 为秩 g 的局部自由层. 最后回顾: 域上的任何曲线都拟射影. 对曲线为代数闭域上固有曲线的情形, 见 [Har77, III Ex. 5.8] (一般情形可归结到此).

关于曲线提升的主要结果为下述定理:

定理 8.5.19. [SGA1, III 7.3] 设 A 为完备局部 Noether 环, 剩余域为 k. 令 $S=\operatorname{Spec}A$, $s=\operatorname{Spec}k$, 设 X_0 是 s 上的射影光滑概形, 满足

$$H^2(X_0,T_{X_0/s})=0. \tag{i}$$

则存在 $\widehat{S}$ 上提升 X_0 的固有光滑形式概形 $\mathcal{X}$ (8.5.8). 若 X_0 除了满足 (i), 还满足

$$H^2(X_0,\mathcal{O}_{X_0})=0, \tag{ii}$$

则存在 S 上的射影光滑概形 X, 使 $X_s=X_0$.

例如, 当 X_0 是 s 上的固有光滑曲线时, 条件 (i)、(ii) 均满足. 注意, 若 X_0 是亏格为 g 的固有、几何连通光滑曲线, 则 X 在 S 上的各纤维也有同样性质.

令 $\widehat{S}=\operatorname{Spf}A=\operatorname{colim}S_n$, 其中 $S_n=\operatorname{Spec}A/\mathfrak{m}^{n+1}$, $\mathfrak{m}$ 表示 A 的极大理想. 先说明在假设 (i) 下, 存在 $\widehat{S}$ 上提升 X_0 的 (固有) 光滑形式概形 $\mathcal{X}=\operatorname{colim}_nX_n$. 假定对 $m\leq n$, 已构造在 S_m 上光滑的 X_m, 满足 $X_m=S_m\times_{S_n}X_n$; 令 $i_n:S_n\to S_{n+1}$ 为包含映射. 则由 8.5.9、8.5.10 (b), X_n 在 S_{n+1} 上存在光滑提升 X_{n+1} 的障碍为

$$o(X_n,i_n)\in H^2(X_0,T_{X_0/s}\otimes\mathfrak{m}^{n+1}/\mathfrak{m}^{n+2}).$$

但

$$H^2(X_0,T_{X_0/s}\otimes\mathfrak{m}^{n+1}/\mathfrak{m}^{n+2})=H^2(X_0,T_{X_0/s})\otimes\mathfrak{m}^{n+1}/\mathfrak{m}^{n+2},$$

由 (i), 该群为零. 这证明了 $\mathcal{X}$ 的存在性. 对 8.5.19 的第二个断言, 由 8.5.6 得到存在 S 上的射影平坦概形 X, 使 $X_s=X_0$. 此时 X 在 X_s 的每一点都在 S 上光滑, 从而在 X_s 的某个开邻域中光滑; 又因 X 在 S 上固有, 该邻域必须等于 X.

由 8.5.19, 正特征固有光滑曲线可 *"无分歧地"* 提升到特征零: 若 k 的特征为 $p>0$, 可取 A 为 k 的 Cohen 环, 即剩余域为 k、分式域特征为零、极大理想由 p 生成的完备离散赋值环 (当 k 完美时, 就是 k 上的 Witt 向量环 $W(k)$). 利用这一点及紧 Riemann 曲面 (拓扑) 基本群的已知结构, Grothendieck 从特殊化定理 8.5.15 导出了关于正特征固有光滑曲线的 (代数) 基本群的如下结果:

定理 8.5.20. [SGA1, X, 3.9, 3.10] 设 k 为特征指数为 p 的代数闭域, C 是 k 上亏格为 g 的固有、光滑连通曲线. 设 x 为 C 的有理点. 以 Π_g 记由生成元 a_i,b_i $(1\leq i\leq g)$ 和关系

$\prod_{1\le i\le g}(a_i,b_i)=1$ 定义的群, 其中 $(a,b):=aba^{-1}b^{-1}$, 以 $\widehat{\Pi}_g$ 记其 profinite 完备化. 则存在一个满同态

$$\widehat{\Pi}_g \longrightarrow \pi_1(C,x),$$

它在最大素于 p 的商上诱导同构

$$\widehat{\Pi}_g^{(p')} \xrightarrow{\sim} \pi_1(C,x)^{(p')}.$$

下面概述论证. 首先处理 $k=\mathbb{C}$ 的情形. 设 C^{an} 为对应于 C 的 (紧、连通且亏格为 g 的) Riemann 曲面. 由 Riemann 存在定理, 从 C 的有限平展覆盖范畴到 C^{an} 的有限平展覆盖范畴的函子 $C'\mapsto C'^{\mathrm{an}}$ 为等价. 因而 $\pi_1(C,x)$ 是 $\pi_1(C^{\mathrm{an}},x)$ 的 profinite 完备化. 将 C^{an} 表示为具有 $4g$ 条边 $(e_i,e_i^{-1},f_i,f_i^{-1})$ $(1\le i\le g)$ 的多边形按字 $\prod_{1\le i\le g}(e_i,f_i)$ 所指定的黏合所得的商, 拓扑论证表明 $\pi_1(C^{\mathrm{an}},x)=\Pi_g$. 因而结果在此情形成立. 当 $p=1$ 时, 利用 (固有概形的) (代数) 基本群在代数闭域的任意扩张下不变, 通过标准极限论证归结到这一情形. 最后, 设 $p\ge 2$. 在 8.5.19 中, 取 $X_0=C$, $A=W(k)$ 为 k 上的 Witt 向量环. 设 X 为 S 上的射影光滑概形, 使 $X_s=C$. 则由 8.5.18, X/S 是具有亏格 g 的连通几何纤维的射影光滑曲线. 于是结论来自 $p=1$ 的情形与 8.5.15.

注 8.5.21.

(a) 若 $g=0$, 则 C 同构于 $\mathbb{P}^1_k$, 因而单连通 (由 Riemann–Hurwitz). 更一般地, 所有 $\mathbb{P}^r_k$ 都单连通 [SGA1, XI 1.1].

(b) 若 $g=1$, 则 C 为椭圆曲线, $\pi_1(C)$ 是 C 的 *Tate* 模, $T(C)=\lim_n {}_nC(k)$, 其中 n 遍历所有 ≥ 1 的整数, ${}_nC(k)$ 表示 $C(k)$ 上乘 n 的核, 当 $m=nd$ 时, ${}_mC(k)$ 通过乘 d 映到 ${}_nC(k)$. 更一般地, 若 A 是 k 上的 Abel 簇, 则

$$\pi_1(A)=T(A),$$

其中 $T(-)$ 为类似定义的 Tate 模 [Mum70, IV 18].

(c) 由 8.5.20, $\pi_1(C,x)$ 为拓扑有限型. 如 Grothendieck 在 [SGA1, X 2.8] 中所指出的, $\pi_1(C,x)$ 似乎不太可能拓扑有限呈示, 但这个问题仍然未决. 使用超平面截面的某些 Lefschetz 型论证, Grothendieck 证明, 更一般地, 对 k 上任何固有连通概形 X, $\pi_1(X)$ 都拓扑有限生成 [SGA1, X, 2.9].

(d) 8.5.20 的最后一个断言对仿射曲线也有一个变体. 更确切地说, 设 C 为 k 上亏格 $g\ge 0$ 的固有光滑连通曲线. 设整数 $n\ge 1$, $x_1,\dots,x_n$ 为 C 的互异有理点, 令 $X=C-\{x_1,\dots,x_n\}$, 并选取 X 的一个有理点 x. 则有同构

$$\widehat{\Pi}_{g,n}^{(p')} \xrightarrow{\sim} \pi_1(X,x)^{(p')},$$

其中 $\widehat{\Pi}_{g,n}^{(p')}$ 是 (自由) 群 $\Pi_{g,n}$ 的 profinite 完备化的素于 p 的商, $\Pi_{g,n}$ 由生成元 a_i,b_i $(1\le i\le g)$、s_i $(1\le i\le n)$ 及关系 $\prod_{1\le i\le g}(a_i,b_i)\prod_{1\le i\le n}s_i=1$ 定义 [SGA1, XIII 2.12]. 然而, 即使对 $X=\mathbb{A}^1_k$, $\pi_1(X,x)$ 也不是拓扑有限型. 有限群 G 是 $\mathbb{A}^1_k$ 的一个连通平展覆盖的 Galois 群, 当且仅当它的最大素于 p 的商平凡 (Abhyankar 猜想, 由 Raynaud 证明 [Ray94]).

(e) 当 C 固有、连通且光滑, 亏格 $g\ge 2$ 时, C 的 (完整) 基本群编码了关于 C 的极其深刻的信息. 例如, 提及下面这个 Tamagawa 的引人注目的结果:

定理 [Tam04]. 设 k 为特征 $p>0$ 的代数闭域, $A=\operatorname{Spec}k[[t]]$, X 为 S 上具有亏格 $g\ge 2$ 的连通几何纤维的固有光滑曲线. 令 $s=\operatorname{Spec}k$. 假定特殊纤维 X_s 可定义在

$\operatorname{Spec} k_0$ 上, 其中 k_0 为 k 的一个有限子域. 设 $\bar{\eta}$ 为 S 的一般点 η 之上的几何点. 则若 (8.5.14.1) 的特殊化同态

$$\pi_1(X_{\bar{\eta}}, b) \longrightarrow \pi_1(X_s, a)$$

为同构, 则 X 在 S 上为常值, 即同构于 $X_s \times_s S$.

E. Abel 簇

8.5.22. 现在讨论 Abel 簇的提升. 设 S 为概形. 回顾: S 上的 *Abel* 概形 (当 S 为域的谱时称 *Abel* 簇) 是指一个固有且平坦的 S 群概形, 其几何纤维约化且不可约. 设 X 是 S 上的 Abel 概形. 则 X 自动光滑且交换; 当 S 为代数闭域的谱时, 见 [Mum70, II 4], 一般情形见 [Mum65, 6.5]. 还已知, 若 S 正规, 甚至只要几何单支, 则 X 在 S 上射影 [Mur95]. Raynaud [Ray70] 已给出了不满足这些假设时的反例.

Grothendieck 证明了 (未发表) Abel 簇具有形式提升:

定理 8.5.23. 设 $\widehat{S} = \operatorname{Spf} A$ 如 8.5.12 中所述, X_0 是 $s = \operatorname{Spec} k$ 上的 Abel 簇. 则:

(a) 存在 $\widehat{S}$ 上的固有光滑形式概形 $\mathcal{X}$, 使 $s \times_{\widehat{S}} \mathcal{X} = X_0$, 并有 $\mathcal{X}$ 在 $\widehat{S}$ 上的截面 e 延拓 X_0 的单位截面 e_0.

(b) 设 $(\mathcal{X}, e)$ 为如 (a) 中所述的 (X_0, e_0) 在 $\widehat{S}$ 上的提升, 令 $X_n = S_n \times_{\widehat{S}} \mathcal{X}$, 其中 S_n 如 8.2.12 中所述. 可唯一地归纳定义 X_n 上的 S_n Abel 概形结构, 使其以 e_n 为单位截面, 且作为 Abel 概形有 $X_n = S_n \times_{S_{n+1}} X_{n+1}$.

假定对固定整数 n, 已构造提升 X_0 的 Abel 概形 X_n (单位截面为 e_n), 需说明:

(i) 存在 S_{n+1} 上提升 X_n 的光滑概形 X_{n+1}, 以及 e_n 的提升 e_{n+1};

(ii) 给定 X_n 作为概形的光滑提升 X_{n+1} 以及 e_n 的提升 e_{n+1}, 存在唯一的 S_{n+1} 群概形结构, 提升 X_n 上的 S_n 群概形结构, 并以 e_{n+1} 为单位截面.

(i)、(ii) 的证明类似. 在两种情形都会遇到位于某个非零上同调群中的障碍. 利用障碍对于适当态射的函子性 (8.5.10 (a)), 可说明该障碍为零.

概述 (i) 的证明 (参见 [Oor71, p. 238]). 考虑将 X_n 提升到 S_{n+1} 的障碍 (8.5.9 (b))

$$o(X_n) \in H^2(X_0, T_{X_0}) \otimes I,$$

其中为简洁起见, 以 T_{X_0} 记 $T_{X_0/s}$, 以 I 记 $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$. 同时考虑将 $X_n \times X_n$ 提升到 S_{n+1} 的障碍

$$o(X_n \times X_n) \in H^2(X_0 \times X_0, T_{X_0 \times X_0}) \otimes I.$$

由障碍与乘积的相容性 (8.5.10 (a)), 有

$$o(X_n \times X_n) = \operatorname{pr}_1^* o(X_n) + \operatorname{pr}_2^* o(X_n). \tag{1}$$

令

$$s : X_n \times X_n \longrightarrow X_n, \qquad (x, y) \longmapsto x + y$$

为求和态射. 由障碍的函子性 (8.5.10 (a)), $o(X_n)$ 与 $o(X_n \times X_n)$ 在下列两个映射下有相同的像:

$$\begin{aligned} H^2(X_0, T_{X_0}) \otimes I &\longrightarrow H^2(X_0 \times X_0, s^* T_{X_0}) \otimes I \\ &\longleftarrow H^2(X_0 \times X_0, T_{X_0 \times X_0}) \otimes I. \end{aligned}$$

这两个映射可重写为

$$\begin{aligned} H^2(X_0) \otimes t_{X_0} \otimes I &\xrightarrow{s^* \otimes \mathrm{id}} H^2(X_0 \times X_0) \otimes t_{X_0} \otimes I \\ &\xleftarrow{\mathrm{id} \otimes s} H^2(X_0 \times X_0) \otimes t_{X_0 \times X_0} \otimes I, \end{aligned}$$

其中以 $H^*(-)$ 代替 $H^*(-,\mathcal{O})$, t 表示原点处的切空间, 即切丛 T 沿单位截面的拉回. 换言之, 有

$$(s^*\otimes \mathrm{id})(o(X_n)) = (\mathrm{id}\otimes s)(o(X_n\times X_n)). \tag{2}$$

另一方面, 已知 [Ser59, VII 21]

$$H^q(X_0) = \Lambda^q H^1(X_0), \qquad H^q(X_0\times X_0) = \Lambda^q H^1(X_0\times X_0),$$

而

$$s^*: H^1(X_0) \longrightarrow H^1(X_0\times X_0) = H^1(X_0)\oplus H^1(X_0)$$

为对角映射. 选取 $H^1(X_0)$ 的一组基 (e_i) $(1\le i\le g,\ g=\dim X_0)$, 以及 t_{X_0} 的一组基 ε_k $(1\le k\le g)$ (事实上, $H^1(X_0)$ 与 t_{X_0} 自然对偶, 可以选取对偶基, 但不需要这一点). 写作

$$o(X_n) = \sum_{\substack{1\le i<j\le g\\ 1\le k\le g}} a_{ij}^k e_i\wedge e_j\otimes \varepsilon_k,$$

其中 $a_{ij}^k\in I$. 令 $e_i' = \mathrm{pr}_1^* e_i$, $e_i'' = \mathrm{pr}_2^* e_i$, $\varepsilon_k' = (\varepsilon_k, 0)$, $\varepsilon_k'' = (0,\varepsilon_k)$. 由 (1), 有

$$o(X_n\times X_n) = \sum a_{ij}^k e_i'\wedge e_j'\otimes \varepsilon_k' + \sum a_{ij}^k e_i''\wedge e_j''\otimes \varepsilon_k''. \tag{3}$$

利用 s^* 为对角映射, 从而把 e_i 映到 $e_i'+e_i''$, 得到

$$(s^*\otimes\mathrm{id})(o(X_n)) = \sum a_{ij}^k (e_i'\wedge e_j' + e_i''\wedge e_j' + e_i'\wedge e_j'' + e_i''\wedge e_j'')\otimes\varepsilon_k.$$

最后, 因为 $s: t_{X_0\times X_0}\to t_{X_0}$ 将 $\varepsilon_k', \varepsilon_k''$ 均映到 ε_k, 由 (2) 得到

$$\begin{aligned}&\sum a_{ij}^k (e_i'\wedge e_j' + e_i''\wedge e_j' + e_i'\wedge e_j'' + e_i''\wedge e_j'')\otimes\varepsilon_k\\ &= \sum a_{ij}^k (e_i'\wedge e_j' + e_i''\wedge e_j'')\otimes\varepsilon_k.\end{aligned}$$

因此对所有 i,j,k, 有

$$a_{ij}^k = 0,$$

即 $o(X_n)=0$. 单位截面 e_n 的提升 e_{n+1} 的存在性是直接的.

(ii) 的证明见 [Mum65, 6.15]: 首先利用障碍与对角映射 $x\mapsto(x,x)$ 及映射 $x\mapsto(x,0)$ 的复合的相容性 (8.5.10 (a)), 说明提升差映射 $\mu_n: X_n\times_{S_n} X_n\to X_n$, $(x,y)\mapsto x-y$ 的障碍为零; 用 e_{n+1} 将 μ_n 的提升规范化; 最后由一个刚性引理得出结论.

注 8.5.24.

(a) 使用上述论证, Grothendieck 实际证明了比 8.5.23 更一般且更精确的结果: 若 $S_0\to S$ 是仿射概形的闭浸入, 由平方为零的理想 I 定义, 且 X_0 是 S_0 上的 Abel 概形, 则存在 S 上提升 X_0 的 Abel 概形 X; 此外, S 上提升 X_0 的 Abel 概形 X 的同构类集合是 $\Gamma(S_0, t_{\widehat{X}_0}\otimes t_{X_0}\otimes I)$ 下的仿射空间, 其中 $\widehat{X}_0$ 是对偶 Abel 概形, 而任意提升 X 的 (在 X_0 上诱导恒等的) 自同构群为零. [Ill85, A 1.1] 使用余切复形理论给出了另一证明, 该理论给出把 X_0 作为平坦交换群概形提升的障碍, 而该障碍所在的上同调群为零.

(b) 考虑如 8.5.23 (b) 中的形式 Abel 概形 $\mathcal{X} = \operatorname{colim} X_n$. 一般地, $\mathcal{X}$ 并不一定可代数化: 使用 Abel 簇的形式模理论, 甚至在 $k=\mathbb{C}$, $A=\mathbb{C}[[t]]$, $g=\dim X_0=2$ 时, 已可构造不可代数化的 $\mathcal{X}$ 的例子. 与曲线情形不同, X_0 上的丰沛可逆层 L_0 确实不总能提升到 $\mathcal{X}$ (甚至 X_1). 这种逐步提升的障碍位于形如 $H^2(X_0,\mathcal{O})\otimes I$ 的群中, 当 $g\ge 2$ 时该群非零, 而这些障碍也可能非零.

另一方面, Mumford 证明了正特征的任意 *Abel* 簇都可提升到特征零 [Mum69]. 更确切地, 若 k 是特征 $p>0$ 的代数闭域, X_0 是 k 上的 Abel 簇, 则存在以 k 为剩余域、分式域特征为零的完备离散赋值环 A, 以及 $\operatorname{Spec} A$ 上的一个 (射影) Abel 概形 X, 使 $X\otimes k=X_0$ (环 A 是 k 上 Witt 向量环 $W(k)$ 的一个有限扩张, 一般是分歧的).

F. 曲面

8.5.25. 设 Y 为局部 Noether 概形. 所谓 Y 上的曲面, 是指一个在 Y 上平坦、分离且有限型, 相对维数为 2 的概形 X. 我们只考虑固有光滑曲面. 由 Zariski 的一个定理 ([Zar58]、[Har70]), 域上的固有光滑曲面都是射影的. 与曲线和 Abel 簇的情形不同, 域上存在不能作形式提升的固有光滑曲面. 更确切地, 设 k 是特征 $p>0$ 的代数闭域. 不可提升现象有两种类型.

(a) 不能提升到 W_2. 令 $W=W(k)$ 为 k 上的 Witt 向量环, $W_n=W/p^nW$ 为长度 n 的 Witt 向量环. 设 X_0 是 k 上的一个具有非闭的 1 次整体微分形式的固有光滑曲面. Mumford [Mum61a] 构造了这样的曲面, 后来 Lang [Lan79]、Raynaud 和 Szpiro (见 [Fos81]) 也给出了构造. 由 Deligne–Illusie 的一个定理 [DI87, 2.4], 这一病态现象阻止 X_0 提升到 W_2.

(b) 不能提升到特征零. Mumford [Mum] 改进 Serre 的一个结果 [Ser61], 构造了 $s=\operatorname{Spec} k$ 上具有如下性质的固有光滑曲面 X_0 的例子: 对任何剩余域为 k、分式域特征为零的整完备局部 Noether 环 A, 都不存在 $\operatorname{Spec} A$ 上的固有光滑概形 X, 使 $X_s=X_0$.

利用 Hodge–Witt 数 (用 de Rham–Witt 复形定义的 X_0 的深刻不变量), Ekedhal [Eke86, p. 114] 观察到, (a) 中提到的适当 Raynaud 曲面也提供类似例子.

(a)、(b) 两类现象之间的关系还没有得到很好的理解.

8.5.26. 下面给出一些肯定方向的结果. 如 8.5.12, 设 A 为完备局部 Noether 环, 极大理想为 $\mathfrak{m}$, 剩余域为 k. 令 $S=\operatorname{Spec} A$, $\widehat{S}=\operatorname{Spf} A=\operatorname{colim} S_n$, 其中 $S_n=\operatorname{Spec} A/\mathfrak{m}^{n+1}$. 设 X_0 是 $s=\operatorname{Spec} k$ 上的固有光滑曲面. 利用 8.5.19 及 [Har77, IV 2, 5] 的一般结果, 容易看出, 若 X_0 有理或为直纹曲面, 则 X_0 可提升到 S 上的射影曲面. 另一方面, 已经看到若 X_0 是 Abel 曲面, 则 X_0 具有 $\widehat{S}$ 上的形式光滑提升 $\mathcal{X}$. 若 X_0 是 K3 曲面, 即固有、光滑连通曲面, 满足 $\Omega^2_{X_0/s}$ 平凡且 $H^1(X_0,\mathcal{O}_{X_0})=0$, 则同样成立. 更确切地, 有下面这个 Rudakov–Shafarevitch 与 Deligne 的结果:

定理 8.5.27. [Del81, 1.8] 用 8.5.26 的记号, 设 X_0 是代数闭域 k 上的 K3 曲面.

(a) 存在 $\widehat{S}$ 上提升 X_0 的固有光滑形式概形 $\mathcal{X}$.

(b) 设 L_0 是 X_0 上的丰沛线丛. 则存在一个在 Witt 向量环 $W(k)$ 上有限的完备离散赋值环 R, 一个 $T=\operatorname{Spec} R$ 上提升 X_0 的固有光滑概形 X, 以及 L_0 到 X 上某个丰沛线丛 L 的提升.

证明 (a). 由 Rudakov–Shafarevitch 的一个基本结果 [RS76] (另见 [Nyg79] 与 [LN80]), 有

$$H^0(X_0,T_{X_0/k})=0.$$

因为 $\Omega^2_{X_0/k}$ 平凡, 有 $T_{X_0/k}=\Omega^1_{X_0/k}$, 所以由 Serre 对偶得到 $H^2(X_0,T_{X_0/k})=0$. 因此结论来自 8.5.19. (b) 的证明困难得多, 因为 $H^2(X_0,\mathcal{O})=k$, 不能应用 8.5.19. 细节见 [Del81].

注 8.5.28.

(a) 与 Abel 簇的情形一样, 在 8.5.27 (a) 的情形下, X_0 的给定极化可能无法提升到 $\mathcal{X}$; 更精确的陈述见 [Del81, 1.6].

(b) 当 $p=3$ 时, M. Hirokado [Hir99] 构造了一个 Calabi–Yau 三维簇 X_0/k (即满足 $\Omega^3_{X_0/k}\simeq\mathcal{O}_{X_0}$ 及 $H^1(X_0,\mathcal{O}_{X_0})=H^2(X_0,\mathcal{O}_{X_0})=0$ 的三维光滑射影概形), 使 $b_3=0$,

其中

$$b_3 = \dim H^3(X_0, \mathbb{Q}_\ell), \qquad \ell \neq p.$$

由 Hodge 理论, 这样的概形没有到特征零的光滑射影提升. 这个 Calabi–Yau 三维簇由 $\mathbb{P}^3_k$ 的一个爆破对某个向量场取商而构造. 因此, 虽然 Calabi–Yau 三维簇可视为 K3 曲面的类似物, Deligne 的结果 8.5.27 却不能推广到维数 3.

G. 余切复形

8.5.29. 至此我们只讨论了光滑态射的形变. 要处理更一般的态射, 必须使用余切复形理论 [Ill71]. 全面的综述见 [Ill72b]. 这里只给出非常简短的说明.

设 $f : X \to Y$ 为概形态射. f (或 X/Y) 的余切复形, 记作

$$L_{X/Y},$$

是一个次数集中在 ≤ 0 的 $\mathcal{O}_X$ 模复形, 定义如下.

一对函子: 由集合层生成的自由 $f^{-1}(\mathcal{O}_Y)$ 代数, 与 $f^{-1}(\mathcal{O}_Y)$ 代数的底集合层, 定义了一个 Godement 风格的、增广到 $\mathcal{O}_X$ 的标准单纯 $f^{-1}(\mathcal{O}_Y)$ 代数 P, 其分量是集合层上的自由 $f^{-1}(\mathcal{O}_Y)$ 代数, 而且底增广单纯 $f^{-1}(\mathcal{O}_Y)$ 模对应的链复形无上同调. 逐分量施行函子 Ω^1 (Kähler 微分), 得到单纯 $f^{-1}(\mathcal{O}_Y)$ 模 $\Omega^1_{P/f^{-1}(\mathcal{O}_Y)} \otimes_P \mathcal{O}_X$, 其对应的链复形就是 $L_{X/Y}$. 此复形有一个到 $\Omega^1_{X/Y}$ 的自然增广, 定义同构 $\mathcal{H}^0(L_{X/Y}) \xrightarrow{\sim} \Omega^1_{X/Y}$. 它的各分量都是平坦 $\mathcal{O}_X$ 模. 它对 X/Y 具有函子性.

此外, 态射序列 $X \xrightarrow{f} Y \to Z$ 给出 $D(X)$ 中的一个区别三角, 称为传递性三角

$$f^* L_{Y/Z} \longrightarrow L_{X/Z} \longrightarrow L_{X/Y} \longrightarrow .$$

假定 f 是局部 Noether 概形之间的局部有限型态射. 则 $L_{X/Y}$ 伪凝聚 (8.3.6.1). 若 f 光滑, 则增广 $L_{X/Y} \to \Omega^1_{X/Y}$ 为拟同构. 若 f 是一个由理想 I 定义的闭浸入, 则存在自然增广 $L_{X/Y} \to I/I^2[1]$; 当 f 为正则浸入 (即局部由一个正则序列定义) 时, 该增广为拟同构; 此时 I/I^2 局部自由. 若 f 为局部完全交, 即局部地 (在 X 上) 是一个正则浸入与一个光滑态射的复合, 则 $L_{X/Y}$ 完美, 其完美幅度在 $[-1, 0]$ 中 (8.3.6.3).

8.5.30. 余切复形与形变理论的关系来自下列事实. 设 $f : X \to Y$ 为概形态射. 若 $i : X \to X'$ 是到一个 Y 概形中的闭浸入, 由平方为零的理想 I 定义, 则 I 是 X 上的拟凝聚模. 我们称 i (或 X') 为 X 以 I 为核的一个 Y 扩张. 对固定的 I, 这些 Y 扩张组成一个 Abel 群, 可证明它典范同构于 $\mathrm{Ext}^1(L_{X/Y}, I)$. 此同构对 I 具有函子性. 利用传递性三角 (8.5.29), 容易导出 8.5.9 的如下推广 (见 [Ill71, III 2]):

定理 8.5.31. (a) 设 X, Y 是概形 S 上的概形, $j : X_0 \to X$ 为一个由平方为零的理想 J 定义的闭子概形. 设 $g : X_0 \to Y$ 是 S 态射. 存在障碍

$$o(g, j) \in \mathrm{Ext}^1(g^* L_{Y/S}, J),$$

其消失是存在延拓 g 的 S 态射 $h : X \to Y$ (即 $hj = g$) 的充要条件. 当 $o(g, j) = 0$ 时, g 的延拓 h 的集合 是 $\mathrm{Ext}^0(g^* L_{Y/S}, J) = \mathrm{Hom}(g^* \Omega^1_{Y/S}, J)$ 下的仿射空间.

(b) 设 $i : S_0 \to S$ 为由平方为零的理想 I 定义的 1 阶加厚, X_0 为平坦 S_0 概形. 存在障碍

$$o(X_0, i) \in \mathrm{Ext}^2(L_{X_0/S_0}, f_0^* I)$$

(其中 $f_0 : X_0 \to S_0$ 为结构态射), 其消失是存在 X_0 在 S 上的形变 X 的充要条件 (8.5.7). 当 $o(X_0, i) = 0$ 时, 这样的形变的同构类集合是 $\mathrm{Ext}^1(L_{X_0/S_0}, f_0^* I)$ 下的仿射空间, 一个固定形变的自同构群同构于 $\mathrm{Ext}^0(L_{X_0/S_0}, f_0^* I) = \mathrm{Hom}(\Omega^1_{X_0/S_0}, f_0^* I)$.

下面给出对某些奇异曲线提升的一个应用 (推广 8.5.19 中处理的光滑情形):

推论 8.5.32. 设 $S = \operatorname{Spec} A$ 如 8.5.19 中所述, X_0 是 s 上的固有曲线 (8.5.18). 假定 X_0 在 s 上为局部完全交, 且除有限个闭点外在 s 上光滑. 则存在 S 上的射影平坦曲线 X, 使 $X_s = X_0$.

注意, 这样的提升 X 自动在 S 上为局部完全交 ([EGAIV3, 11.3.8]、[EGAIV4, 19.2.4]), 且除一个有限子概形外在 S 上光滑 (X/S 的非光滑轨迹是闭的, 其特殊纤维有限, 故由 8.2.16, 该轨迹有限).

如 8.5.19 的证明, 先说明存在 $\widehat{S}$ 上提升 X_0 的 (固有) 平坦形式概形 $\mathcal{X} = \operatorname{colim} X_n$. 假定对 $m \leq n$, 已构造 S_m 上平坦的 X_m, 满足 $X_m = S_m \times_{S_n} X_n$, 令 $i_n : S_n \to S_{n+1}$ 为包含映射. 则由 8.5.31, 存在障碍

$$\begin{aligned} o(X_n, i_n) &\in \operatorname{Ext}^2(L_{X_0/s}, \mathcal{O}_{X_0} \otimes \mathfrak{m}^{n+1}/\mathfrak{m}^{n+2}) \\ &= \operatorname{Ext}^2(L_{X_0/s}, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes_k \mathfrak{m}^{n+1}/\mathfrak{m}^{n+2}, \end{aligned}$$

它是存在 X_n 在 S_{n+1} 上的平坦提升 X_{n+1} 的障碍. 因而只需说明

$$\operatorname{Ext}^2(L_{X_0/s}, \mathcal{O}_{X_0}) = 0. \tag{*}$$

有

$$\operatorname{Ext}^2(L_{X_0/s}, \mathcal{O}_{X_0}) = H^2(X_0, R\mathcal{H}om(L_{X_0/s}, \mathcal{O}_{X_0})).$$

因为 $L_{X_0/s}$ 的完美幅度在 $[-1, 0]$ 中, $R\mathcal{H}om(L_{X_0/s}, \mathcal{O}_{X_0})$ 的完美幅度在 $[0, 1]$ 中, 特别地, 当 $i \neq 0, 1$ 时,

$$\mathcal{E}xt^i(L_{X_0/s}, \mathcal{O}_{X_0}) = 0.$$

所以只需说明

$$H^2(X_0, \mathcal{H}om(L_{X_0/s}, \mathcal{O}_{X_0})) = 0; \tag{1}$$

$$H^1(X_0, \mathcal{E}xt^1(L_{X_0/s}, \mathcal{O}_{X_0})) = 0. \tag{2}$$

(1) 显然成立, 因为 X_0 的维数为 1. 因为 X_0 在某个有限闭子集 Σ 之外在 s 上光滑, $\mathcal{E}xt^1(L_{X_0/s}, \mathcal{O}_{X_0})$ 集中在 Σ 上, 这蕴含 (2), 从而得到 (*).

还需说明 $\mathcal{X}$ 可代数化为 S 上的射影概形. 若 D 是支集包含于 X_0 的光滑轨迹且与 X_0 的每个不可约分支相交的任意有效除子, 则 $\mathcal{O}_{X_0}(D)$ 丰沛; 因为 $H^2(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) = 0$, 结论来自 8.5.6.

注 8.5.33. 可以证明, 在 8.5.32 的假设下, 自然映射 $L_{X_0/s} \to \Omega^1_{X_0/s}$ 是 $D(X_0)$ 中的同构.

8.6 Serre 的例子

8.6.1. 设 k 为特征 $p > 0$ 的代数闭域, $n \geq 0$, $r \geq 1$ 为整数, G 为有限群, 并有表示

$$\rho_0 : G \longrightarrow \mathrm{PGL}_{n+1}(k) \quad (= \mathrm{GL}_{n+1}(k)/k^*).$$

令 $P_0 = \mathbb{P}^n_k$. 因为 P_0 的 k 自同构群为 $\mathrm{PGL}_{n+1}(k)$ [Har77, II 7.1.1], ρ_0 定义 G 在 P_0 上的一个 (右) 作用. 对 $g \in G$, 以 $\operatorname{Fix}(g)$ 记 g 的不动点 (闭) 子概形 (即 $P_0 \times_k P_0$ 中 g 的图与对角线之交). 设 $Q_0 \subset P_0$ 为所有 $g \neq e$ 的 $\operatorname{Fix}(g)$ 的并. 考虑条件

$$r + \dim(Q_0) < n. \tag{8.6.1.1}$$

Serre 构造的出发点是如下结果 [Ser58, Prop. 15]:

命题 8.6.2. 假定 (8.6.1.1) 成立. 则存在整数 $d_0 \geq 1$, 使对任何被 d_0 整除的整数 d, 都可在 P_0 中找到一个维数为 r 的光滑完全交 $Y_0 = V(h_1, \ldots, h_{n-r})$, 满足当 $1 \leq i \leq r$ 时 $\deg(h_i) = d$, 它在 G 下稳定且 G 在其上自由作用.

由 [SGA2, V 1.8], G 在 P_0 上的作用是可容许的, 特别地, 商 $Z_0 = P_0/G$ 存在. 投影 $f : P_0 \to Z_0$ 有限, 且 $(f_*\mathcal{O}_{P_0})^G = \mathcal{O}_{Z_0}$. 由 [EGAII, 6.6.4], Z_0 射影 (事实上, [EGAII, 6.5.1] 的条件 (II bis) 满足: 因为 P_0 正规, Z_0 也正规, 这来自上述 $\mathcal{O}_{Z_0}$ 的公式). 选取一个嵌入 $i : Z_0 \to \mathbb{P}_k^s$. 则对某个整数 $d_0 > 0$, 有 $(if)^*\mathcal{O}_{\mathbb{P}_k^s}(1) = \mathcal{O}_{P_0}(d_0)$. 对任意整数 $m \geq 1$, 以 $i_m : Z_0 \to \mathbb{P}_k^{N(m)}$ $(N(m) = \binom{s+m}{s} - 1)$ 记 i 的 m 次倍嵌入. 则 $(i_m f)^*\mathcal{O}_{\mathbb{P}_k^{N(m)}}(1) = \mathcal{O}_{P_0}(d)$, 其中 $d = md_0$. 因为 f 有限, $f(Q_0)$ 在 Z_0 中闭且 $\dim(f(Q_0)) = \dim(Q_0)$. 因为 (8.6.1.1) 成立, 由 Bertini 的一个定理 [Jou79, 6.11], 存在 $\mathbb{P}_k^{N(m)}$ 中余维为 $n-r$ 的线性子空间 $L_0 = V(\ell_1, \ldots, \ell_{n-r})$ (其中 $\deg(\ell_i) = 1$), 使 $L_0 \cap Z_0$ 包含于 $U_0 = Z_0 - f(Q_0)$ 且 L_0 与 U_0 横截. 因为 $f|U_0 : f^{-1}(U_0) \to U_0$ 平展, 齐次多项式 $h_i = (i_m f)^*\ell_i \in \Gamma(P_0, \mathcal{O}(d))$ $(1 \leq i \leq n-r)$ 在 P_0 中定义一个光滑完全交 Y_0, 它在 G 下稳定, 且不与 Q_0 相交, 因而 G 在其上自由作用.

8.6.3. 设 d, Y_0 如 8.6.2, 且 $d \geq 2$, 令

$$X_0 = Y_0/G$$

为 Y_0 对 G 的商. 因为 G 在 Y_0 上自由作用, X_0/k 是维数 r 的光滑射影概形, 投影

$$f : Y_0 \longrightarrow X_0$$

是群为 G 的平展覆盖 [SGA1, V 2.3]. 此外, 因为 Y_0 是维数 $r \geq 1$ 的完全交, Y_0 连通 [Ser55, n°78, Prop. 5].

Serre 构造的关键是下述结果.

命题 8.6.4. 假定 $r \geq 3$, 或者 $r = 2$, $(p, n+1) = 1$ 且 $p \mid d$. 设 A 是剩余域为 k 的完备局部 Noether 环. 设 $\mathcal{X}$ 是 A 上提升 X_0 的平坦形式概形. 则 $\mathcal{X}$ 可代数化, 即 (8.4.9) 存在 (唯一的) 固有概形 X/A, 使 $\widehat{X} = \mathcal{X}$. 此外, X 在 A 上射影且光滑, 而表示 ρ_0 (8.6.1) 可提升为表示

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{PGL}_{n+1}(A) \quad (= \mathrm{GL}_{n+1}(A)/A^*).$$

$r \geq 3$ 的情形已在 [Ser61] 中处理. $r = 2$ 的情形归功于 Mumford [Mum].

由 8.5.9 (b), Y_0 唯一地提升为 $\mathcal{X} = \operatorname{colim} X_m$ 的一个形式平展覆盖 $\mathcal{Y} = \operatorname{colim} Y_m$ (相差一个唯一同构), 即对所有 $m \geq 0$, Y_m 在 X_m 上有限平展 (其中 $X_m = \mathcal{X} \otimes A/\mathfrak{m}^{m+1}$). 再由 8.5.9 (b), G 在 Y_0 上的作用 (唯一地) 延拓为 G 在 $\mathcal{Y}$ 上的作用, 使 $\mathcal{Y}$ 成为 $\mathcal{X}$ 的群为 G 的平展 Galois 覆盖 (即一个 G Galois 平展覆盖 $Y_m \to X_m$ 的归纳系). 因为 $r \geq 2$, 有 $H^1(Y_0, \mathcal{O}_{Y_0}) = 0$ 及 $H^0(Y_0, \mathcal{O}_{Y_0}) = k$ ([Ser55, n°78] 或 [SGA7, IX]), 所以 8.3.11.2 蕴含对所有 m, $H^0(Y_m, \mathcal{O}_{X_m}) = A_m$.

令 $i : Y_0 \to P_0$ 为包含映射, $L_0 = \mathcal{O}_{Y_0}(1) = i^*\mathcal{O}_{P_0}(1)$. 我们将说明:

L_0 可提升到 $\mathcal{Y}$ 上的可逆层 $\mathcal{L}$, 且唯一, 相差一个在 L_0 上诱导恒等的非唯一同构. (*)

先假定 $r \geq 3$. 则由上述文献, $H^2(Y_0, \mathcal{O}_{Y_0}) = 0$. 因为也有 $H^1(Y_0, \mathcal{O}_{Y_0}) = 0$, 由 8.5.5, (*) 成立. 现在假定 $r = 2$. 此时 $H^2(Y_0, \mathcal{O}_{Y_0}) = 0$ 不再成立. 为说明 L_0 可提升 (若可提升, 则因 $H^1(Y_0, \mathcal{O}_{Y_0}) = 0$ 而唯一), Mumford 作如下论证. 有

$$\Omega^2_{Y_0/k} = \mathcal{O}_{Y_0}(N), \qquad (**_0)$$

其中 $N=(n-r)d-n-1$. 假设蕴含 $(p,N)=1$. 假定对 $m\geq 0$, L_0 已提升为 X_m 上的可逆层 L_m, 且同构 $(**_0)$ 已提升为同构

$$L_m^{\otimes N}\simeq \Omega^2_{Y_m/A_m}. \qquad (**_m)$$

令 $i_m: Y_m\to Y_{m+1}$ 为包含映射. 考虑把 L_m 提升到 Y_{m+1} 的障碍 $o(L_m,i_m)$ (8.5.3 (b)). 由 8.5.4 (a), 有

$$o(L_m^{\otimes N},i_m)=No(L_m,i_m).$$

因为 $\Omega^2_{Y_{m+1}/A_{m+1}}$ 提升 $\Omega^2_{Y_m/A_m}$, 同构 $(**_m)$ 蕴含 $o(L_m^{\otimes N},i_m)=0$, 从而 $o(L_m,i_m)=0$, 因为 p 不整除 N. 所以 L_m 可提升为 Y_{m+1} 上的可逆层 L_{m+1}. 因为 $H^1(Y_0,\mathcal{O}_{Y_0})=0$, 由 8.5.3 (a), 同构 $(**_m)$ 可提升为同构 $(**_{m+1})$. 因而 L_0 可提升为 $\mathcal{Y}$ 上的可逆层 $\mathcal{L}$.

因为 L_0 丰沛, 由 8.5.6, 存在 A 上的射影平坦概形 Y, 使 $\widehat{Y}=\mathcal{Y}$, 并有 Y 上的丰沛线丛 L, 使 $\widehat{L}=\mathcal{L}$. 由 [EGAIII2, 6.6.1], L_0 的范数 $E_0=N_{Y_0/X_0}L_0$ 是 X_0 上的丰沛线丛. 对 $m\in\mathbb{N}$, 令 $E_m=N_{Y_m/X_m}L_m$, $\mathcal{E}=\lim E_m$. 则 $\mathcal{E}$ 提升 E_0, 所以由 8.4.10, 存在射影概形 X/A, 使 $\widehat{X}=\mathcal{X}$, 并有 X 上的丰沛线丛 E, 使 $\widehat{E}=\mathcal{E}$. 由 8.5.6 (以及 8.5.19 证明末尾的论证), X 在 A 上光滑. 此外, 由 8.4.7, 平展 Galois 覆盖 $\widehat{Y}\to\widehat{X}$ 由一个 (唯一的) 群为 G 的平展 Galois 覆盖 $Y\to X$ 的完备化得到; 由 8.4.2, $E=N_{Y/X}L$.

还需说明 ρ_0 可提升到 A. 因为 $d\geq 2$, 由 [FAC n°78], 有 $H^0(Y_0,L_0)=k^{n+1}$, $H^1(Y_0,L_0)=0$. 因而由 8.3.11.2, 对所有 m, 有 $H^0(Y_m,L_m)=A_m^{n+1}$, 从而由 8.2.4, $H^0(Y,L)=A^{n+1}$. 设 $g\in G$. 因为 $H^1(Y_0,\mathcal{O}_{Y_0})=0$, 由 8.5.3 (a) 与 8.4.2, 存在 $g: Y\xrightarrow{\sim}Y$ 之上的同构 $a(g): L\xrightarrow{\sim}L$, 即同构 $g^*L\xrightarrow{\sim}L$, 它唯一到相差 L 的一个自同构, 并使 $a(g)_0$ 为 G 在 Y_0 上的作用给出的 $g: Y_0\xrightarrow{\sim}Y_0$ 之上的同构 $L_0\xrightarrow{\sim}L_0$ (后者定义良好, 相差 L_0 的一个自同构). 对 G 中的 g,h, 有 $a(g)a(h)=a(gh)$ 与 $a(e)=\mathrm{id}$, 相差 L 的一个自同构. 因而得到表示

$$\rho: G\longrightarrow \mathrm{PGL}(H^0(Y,L))=\mathrm{PGL}_{n+1}(A),$$

将 g 对应到二元组 $(g,a(g))$ 诱导的 $H^0(Y,L)=A^{n+1}$ 的自同构 $\rho(g)$; 该自同构定义良好, 相差乘以 A^* 的一个元素. 此表示提升 ρ_0.

8.6.5. 现在设 r,n 为满足 $1\leq r<n$ 的整数, G 为阶 p^s 的 $(p,\dots,p)$ 型群, 即 $G\simeq\mathbb{F}_p^s$, 其中 $s\geq n+1$. 再假定 $p\geq n+1$. 选取一个单同态 $h: G\to k$ (这里 k 视为加法群). 令 $N=(u_{ij})$ 为 $n+1$ 阶幂零矩阵, 定义为当 $j=i+1$ 时 $u_{ij}=1$, 否则 $u_{ij}=0$. 对 $g\in G$, 令

$$\widetilde{\rho}_0(g)=\exp(h(g)N)\in\mathrm{GL}_{n+1}(k)$$

(因为 $p\geq n+1$, 这有意义), 并令 $\rho_0(g)$ 为 $\widetilde{\rho}_0(g)$ 在 $\mathrm{PGL}_{n+1}(k)$ 中的像. 因而得到表示

$$\rho_0: G\longrightarrow\mathrm{PGL}_{n+1}(k), \qquad (8.6.5.1)$$

它是忠实的, 因为 h 单射. 对任意 $g\in G$, $g\neq e$, $\mathrm{Fix}(g)$ 由 P_0 的单个有理点 $(1,0,\dots,0)$ 组成. 特别地, 用 8.6.1 的记号, $\dim Q_0=0$, 故条件 (8.6.1.1) 满足.

命题 8.6.6. 假定 $p>n+1$. 设 A 为剩余域为 k、分式域 K 的特征为零的整局部环. 则不存在提升 ρ_0 (8.6.5.1) 的同态 $\rho: G\to\mathrm{PGL}_{n+1}(A)$.

下面的论证归功于 Serre (私人交流). 假定存在这样的同态 ρ. 因为 ρ_0 单射, ρ 也单射, 与包含映射 $\mathrm{PGL}_{n+1}(A)\to\mathrm{PGL}_{n+1}(K)$ 的复合也单射; 仍以 ρ 记该复合. 因为 K 的特征为零且 p 不整除 $n+1$, 这个表示可提升为一个 (忠实) 表示 $\rho': G\to\mathrm{SL}(V)$, 其中 $V=K^{n+1}$. 因

为 G 交换且 K 的特征为零, 将标量扩张到 K 的一个有限扩张后, V 分解为 G 稳定的一维子空间之和

$$V = \bigoplus_{1\le i\le n+1} V_i,$$

对应于乘积为 1 的特征标 $\chi_i : G \to \mathrm{Aut}(V_i) = K^*$. ρ 的核 Z 是各 χ_i 的核 H_i $(1 \le i \le n)$ 的交. 每个 χ_i 为从 G 到 $\mu_p(K)$ 的同态, 所以可视为把 G 当作 $\mathbb{F}_p$ 向量空间后的一个线性形式 φ_i. 因为 $\sum \varphi_i = 0$, 而 G 在 $\mathbb{F}_p$ 上的维数为 $s \ge n+1$, Z 不可能为零, 与 ρ 的忠实性矛盾.

推论 8.6.7. 设 r, n 为满足 $2 \le r < n$ 且 $p > n+1$ 的整数. 令 $G = \mathbb{F}_p^s$, 其中 $s \ge n+1$. 则 P_0 中存在维数 r 的光滑射影完全交 Y_0, 它在 (8.6.5.1) 所构造的表示 ρ_0 定义的 G 在 P_0 上的作用下稳定, G 在其上自由作用, 并且光滑射影概形 $X_0 = Y_0/G$ 具有如下性质: 对任何剩余域为 k、分式域 K 的特征为零的整完备局部 Noether 环 A, 都不存在 A 上提升 X_0 的平坦形式概形 $\mathcal{X}$.

令 $d_0 \ge 1$ 为具有 8.6.2 所述性质的整数. 若 $r \ge 3$, 取 d_0 的任意非零倍数 $d \ge 2$; 若 $r = 2$, 取 d_0 的任意被 p 整除的非零倍数 d. 由 8.6.2, 在 P_0 中选取多重次数为 $(d, \dots, d)$ 的光滑完全交 Y_0, 使它在 (8.6.5.1) 所构造的表示 ρ_0 定义的 G 在 P_0 上的作用下稳定, 且 G 在其上自由作用. 令 $X_0 = Y_0/G$. 假定存在 A 上提升 X_0 的平坦形式概形 $\mathcal{X}$. 因为 $p > n+1$, 而当 $r = 2$ 时 p 整除 d, 所以 8.6.4 的假设满足; 其结论与 8.6.6 合起来得到矛盾.

最小的例子由 $r = 2$, $n = 3$, $s = 4$, $p = 5$ 得到. (在 [Ser61] 中, 最小的例子对应于 $r = 3$, $n = 4$, $s = 5$, $p = 7$.)

注 8.6.8. 设 X_0 为 8.6.7 考虑的概形. 设 A 为剩余域为 k 的完备局部 Noether 环, 它是 X_0 的一个形式万有形变 $\mathcal{X}$ 的底 [Sch68]. 这样的环 A 是一个形式有限型的 W 代数, 其中 $W = W(k)$ 为 k 上的 Witt 向量环. 令 $K_0 = W[1/p]$ 为 W 的分式域. 由 8.6.7 可知 $A \otimes_W K_0 = 0$; 换言之, 存在整数 $n_0 \ge 1$, 使 $p^{n_0} A = 0$. 否则, 可找到 $\mathrm{Spec}\, A$ 的一个整的闭子概形 $T = \mathrm{Spec}\, B$, 其一般点特征为零. 将 $\mathcal{X}$ 拉回到 $\mathrm{Spf}\, B$, 就会得到矛盾.

8.7 Serre 的一封信

在下面的信中, Serre 证明了实际上 $n_0 = 1$. 他的论证还表明, 在 8.6.7 中只需假定 $s \ge 2$, 无需 $s \ge n+1$.

Paris, 2003 年 10 月 11 日

亲爱的 Illusie:

下面证明你知道的那个形式模簇 “被 p 消灭”.

记号. 我考虑一个局部环 A, 其剩余域 k 的特征为 p. 设 $n > 1$, $n \le p$. 我们考虑 $\mathrm{GL}(n, k)$ 的一个 (p, p) 型子群 G, 它具有如下性质: 对每个 $s \in G$, $s \ne 1$, $s - 1$ 的核的维数为 1 (换言之, 可以用一个长度为 n 的 Jordan 块表示 s).

定理 1. 若 G 可提升到 $\mathrm{GL}(n, A)$ 中, 则在 A 中有 $p = 0$.

定理 2. 若 $p > n$, 且 G 可提升到 $\mathrm{PGL}(n, A)$ 中, 则它可提升到 $\mathrm{SL}(n, A)$ 中 (从而由定理 1, 在 A 中有 $p = 0$).

当然, 对形式模簇有用的是定理 2, 第一个有趣的情形为 $n = 4$; 此时当 $p \ge 5$ 时定理 2 适用.

定理 2 几乎是直接的: 若 z 为 $\mathrm{PGL}(n, A)$ 中的一个 p 阶元素, 则可唯一地将其提升为 $\mathrm{SL}(n, A)$ 中的一个 p 阶元素 z'. 事实上, 选取 s 在 $\mathrm{GL}(n, A)$ 中的一个提升 z''; 有 $z''^p = c$, 其中 $c \in A^*$. 若 $d = \det(z'')$, 则 $d^p = c^n$; 因为 n 不被 p 整除, 这表明 c 形如 u^p, 其中 $u \in A^*$.

元素 $z' = z''/u$ 属于 $\mathrm{SL}(n, A)$ 且是 z 的一个提升. 将此应用于 G 的各个元素 (把 G 视为 $\mathrm{PGL}(n, A)$ 的子群). 所得的各提升彼此交换 (这来自提升的唯一性), 并给出 G 到 $\mathrm{SL}(n, A)$ 的一个嵌入. 还需说明这个 "G" 在 $\mathrm{SL}(n, k)$ 中的像确为最初的群 G, 但这很清楚, 因为上述 G 显然包含于 $\mathrm{SL}(n, k)$.

现在进入正题, 即定理 *1* 的证明.

假定 G 已提升到 $\mathrm{GL}(n, A)$ 中, 我们希望证明在 A 中 $p = 0$. 令 $\mathfrak{m} = \ker(A \to k)$ 为 A 的极大理想. 若能证明 p 属于理想 $p\mathfrak{m}$, 则 (由一个显然的 Nakayama 论证) 即得 $p = 0$. 换言之, 只需证明 p 在 $A/p\mathfrak{m}$ 中的像为 0. 因此可以假定 $p\mathfrak{m} = 0$.

设 (s, s') 为 G 的一组生成元, 把 G 视为 $\mathrm{GL}(n, A)$ 的子群. 我将 s 写成 $s = 1 + e$; 用 $\underline{e}$ 表示 e 模 $\mathfrak{m}$ 的约化, 可假定 $\underline{e}$ 为秩 $n-1$ 的标准幂零矩阵 (单个 Jordan 块). $\underline{e}$ 的特征多项式为 T^n, 它同时也是最小多项式. e 的特征多项式形如 $T^n + a_1 T^{n-1} + \cdots + a_n$, 其中 $a_i \in \mathfrak{m}$. 因为当 $i = 0, \ldots, n-1$ 时, 各 $\underline{e}^i$ 在 k 上线性无关, 所以各 e^i 在 A 上也线性无关, 从而环 $A[e]$ 在 A 上自由且秩为 n, 一组基为 $1, e, \ldots, e^{n-1}$. 而且, A 模 A^n 在 $A[e]$ 上自由且秩为 *1*. 这蕴含 A^n 的每个与 e 交换的自同态都属于 $A[e]$. 这特别适用于 G 的第二个生成元 s': 可以将 s' 写成一个 A 系数的 e 的多项式:

$$s' = a_0 + a_1 e + \cdots + a_{n-1} e^{n-1},$$

其中 $a_i \in A$. 我现在利用关系 $s'^p = 1$ 来得到各 a_i 之间的关系. 一般地, 若 x 为 $A[e]$ 的元素, 以 $t_0(x), t_1(x), \ldots$ 记 x 在 $A[e]$ 的基 $1, e, \ldots, e^{n-1}$ 下的各系数.

命题. 有

$$t_1(x^p) = p t_1(x)(t_0(x)^{p-1} - t_1(x)^{p-1}).$$

暂且承认这一断言. 将其应用于 $x = s'$, 结合 $s'^p = 1$, 有 $t_1(x)^p = 0$, 从而 $pu = 0$, 其中 u 为

$$u = a_1(a_0^{p-1} - a_1^{p-1}).$$

但我们知道 a_0, a_1 在 k 中的像. a_0 的像显然是 1, a_1 的像则是 k 中一个不属于 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的元素 t (若该像等于 j, 其中 $0 \le j < p$, 则 G 的元素 $s^{-j}s'$ 将满足 $\dim \ker(1 - s^{-j}s') > 1$). 所以在 k 中有 $t - t^p \neq 0$, 意味着 u 可逆, 方程 $pu = 0$ 就蕴含 $p = 0$, 如我们所愿.

还需证明上述命题. 可以直接作多项式展开, 但会导致一大堆指标. 我将采用一种较为温和的方法. 置 $f(x) = t_1(x^p)$.

引理. 若 $y \in A[e]$ 为 e^2 的倍数, 则 $f(x + y) = f(x)$.

写 $(x+y)^p = x^p + v + y^p$, 其中 v 是一些形如 py' 的项之和, y' 被 e^2 整除. 现在若 y' 为 e^2 的倍数, 则 $t_1(y') = 0 \pmod{\mathfrak{m}}$; 另一方面, $s^p = 1$ 意味着 $(1+e)^p = 1$, 即 $e^p = -\sum \binom{p}{i} e^i$, 其中对满足 $0 < i < p$ 的指标 i 求和. 因为所有 $\binom{p}{i}$ 都被 p 整除, 可见 e^p 被 p 整除, 且 $e^{2p} = 0$ (因为 $p\mathfrak{m} = 0$, 在 A 中有 $p^2 = 0$). 因而 $y^p = 0$, 得到所求结果.

这样, 为证明命题, 可以去掉 x 中的 $e^2, e^3, \ldots$ 各项, 即假定 x 形如 $a + be$. 然后用与上述相同的方法计算 $f(x) = t_1(x^p)$: 写作

$$x^p = a^p + p a^{p-1} b e + \cdots + b^p e^p,$$

从而

$$f(x) = t_1(a^p) + p t_1(a^{p-1} b e) + p t_1(\cdots) + t_1(b^p e^p).$$

这些项的值依次为

$$0, \quad p a^{p-1} b, \quad 0, \ldots, 0, \quad -p b^p$$

(注意, 由上面给出的公式 $e^p = -\sum_{1 \le i \le p-1} \binom{p}{i} e^i$, 有 $t_1(e^p) = -p$).

所以确实得到

$$f(x) = pa^{p-1}b - pb^p,$$

正如所求.

呼, 证毕, 画个小方块, 等等.

祝好,
J-P. Serre

第 5 部分

Picard 概形

Steven L. Kleiman

第 9 章

Picard 概形

9.1 引言

在任意赋环空间 X 上, 可逆层的同构类组成一个群; 记为 $\mathrm{Pic}(X)$, 称为 (绝对) *Picard* 群. 假设 X 是“射影簇”; 换言之, X 是代数闭域 k 上的射影整概形. 如本讲义将证明的, 群 $\mathrm{Pic}(X)$ 带有自然的 k-概形结构, 它是拟射影概形的不交并, 且乘法和取逆运算由 k-映射给出. 这个概形记为 $\mathbf{Pic}_{X/k}$, 称为 *Picard* 概形. 在特征零时它约化, 而在正特征时并不总如此. 当 X 在代数族中变化时, $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 也相应地变化.

Picard 概形由 Grothendieck 于 1962 年引入. 他在两次 Bourbaki 报告, 即第 232 号与第 236 号中, 概述了这个理论; 这些报告连同他的评注一起重印在 [FGA] 中. 不过, Grothendieck 推进的是一个旧课题, 当时还有许多人正在积极发展它. 尽管如此, Grothendieck 的理论在概念和技术上都具有革命性.

要充分理解 Grothendieck 的贡献, 必须回顾 Picard 概形的历史. 回顾这段历史, 也有助于引入 Grothendieck 的理论并说明其动机. 此外, 这段历史丰富而引人入胜, 是代数几何史的重要组成部分.

现在来回顾截至 1962 年的 Picard 概形史. 我们只需概述并展开 Brigaglia, Ciliberto, Pedrini 的文章 [BCP04] 和本文作者的文章 [Kle04] 中分散的一些部分. 两篇文章都给出了许多指向原始文献和二手研究的准确参考; 因此, 这里只列很少的参考文献.

Picard 概形的根源可追溯至 17 世纪. 在那个世纪中, 许多人为了设计透镜、瞄准火炮、制造钟表、悬挂缆索等目的, 共同发展了微积分. 由此, 人们开始关注以不定积分形式出现的函数的性质.

特别地, 1694 年, James Bernoulli 分析杆的弯曲方式, 由此引入“双纽线”(lemniscate), 即方程为 $(x^2+y^2)^2 = a^2(x^2-y^2)$ 的 8 字形曲线, 其中 a 非零. 他用极坐标求得弧长 s 为

$$s = \int_0^r \frac{a^2\,dr}{\sqrt{a^4-r^4}}.$$

他猜测 s 不能用初等函数表达. 在求椭圆轨道弧长的尝试中, 类似积分早已出现; 因而这些积分被称为“椭圆积分”.

1698 年, James 的弟弟 John 回顾到, 对数函数以及反三角函数的和与差所对应的自变量之间存在代数关系. 接着他证明, 类似地, 给定三次抛物线 $y = x^3$ 上从原点出发的两段弧, 它们的长度之差等于某个第三段这样的弧的长度. 他还提出了寻找更多此类现象的问题.

果然, 1714 至 1720 年间, Fagnano 用一些专门的方法, 找到了椭圆、双曲线和双纽线的弦与弧的类似关系. Fagnano 的工作又促使 Euler 于 1757 年发现“加法公式”

$$\int_0^{x_1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} \pm \int_0^{x_2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}} = \int_0^{x_3} \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}},$$

其中变量 x_1, x_2, x_3 必须满足对称关系

$$\begin{aligned} &x_1^4x_2^4x_3^4 + 2x_1^4x_2^2x_3^2 + 2x_1^2x_2^4x_3^2 + 2x_1^2x_2^2x_3^4 \\ &\quad + x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 - 2x_1^2x_2^2 - 2x_1^2x_3^2 - 2x_2^2x_3^2 = 0. \end{aligned}$$

1759 年, Euler 把这个公式推广到另外一些椭圆积分. 具体地说, Euler 发现, 两个这样的积分的和或差, 等于某个第三个积分再加上一个初等函数. 此外, 他遗憾地表示, 自己只能处理平方根和四次幂, 而不能处理更高次的根或幂.

1826 年, Abel 取得重大进展: 他发现了一个具有广泛一般性的加法定理. 它涉及某些代数积分, 不久这些积分就被称为“Abel 积分”. 它们具有如下形式:

$$\psi x := \int_{x_0}^{x} R(x,y)\,dx,$$

其中 x 是独立复变量, R 是有理函数, $y = y(x)$ 是整代数函数; 即 y 是由形如

$$f(x,y) := y^n + f_1(x)y^{n-1} + \cdots + f_n(x) = 0$$

的不可约方程隐式定义的多值函数, 其中 $f_i(x)$ 是 x 的多项式.

设 p 是曲线 $f = 0$ 的亏格, $h_1, \ldots, h_\alpha$ 是有理数. 则 Abel 加法定理断言

$$h_1\psi x_1 + \cdots + h_\alpha \psi x_\alpha = v + \psi x'_1 + \cdots + \psi x'_p,$$

其中 v 是独立变量 $x_1, \ldots, x_\alpha$ 的初等函数, $x'_1, \ldots, x'_p$ 是它们的代数函数. 更确切地说, v 是 $x_1, \ldots, x_\alpha$ 的一个代数函数与另一些代数函数的对数的复线性组合; 而且, $x'_1, \ldots, x'_p$ 对每一种 ψx 的选择都适用. 最后, p 是最小的: 给定 $x_1, \ldots, x_p$ 的代数函数 $x'_1, \ldots, x'_{p-1}$, 存在积分 ψx, 使得对任意初等函数 v, 都有

$$\psi x_1 + \cdots + \psi x_p \neq v + \psi x'_1 + \cdots + \psi x'_{p-1}.$$

Abel 在巴黎完成了这篇 61 页的手稿, 并于 1826 年 10 月 30 日亲自提交给皇家科学院, 后者指定 Cauchy 和 Legendre 为审稿人. 但科学院直到 1841 年才发表它, 距 Abel 于 1829 年 4 月 6 日因肺结核去世已很久.

与此同时, Abel 担心他的手稿永远遗失了. 因此, 他在 Crelle's Journal 第 3 卷 (1828) 中, 非正式地概述了他的一般加法定理. 然后, 他详细处理了一个重要的特殊情形, 即 $f(x,y) := y^2 - \varphi(x)$, 其中 $\varphi(x)$ 是次数为 $d \geq 1$ 的无平方因子多项式. 特别地, Abel 求得

$$p = \begin{cases} (d-1)/2, & \text{若} d \text{ 为奇数;} \\ (d-2)/2, & \text{若} d \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

因此, 若 $d \geq 5$, 则 $p \geq 2$, 所以 Euler 的公式不能延伸到这种情形.

在 Jacobi 的帮助下, Legendre 开始认识到这个情形的重要性. 他在其关于椭圆积分的长篇专著的第三个补编中专门讨论了它; 当 $d = 3, 4$ 时, 就得到椭圆积分. 当 $d \geq 5$ 时, 这些积分有许多相同的形式性质. 因而 Legendre 称它们为“ultra-elliptiques”.

1832 年 3 月 24 日, Legendre 把补编的一份副本寄给 Crelle, 请他安排评论, 而 Crelle 请 Jacobi 撰写评论. Jacobi 把“ultra-elliptiques”译为“hyperelliptischen”, 此后前缀“hyper”沿用至今. 在附信中, Legendre 赞扬 Abel 的加法定理, 用 Horace 的 Ode 3, XXX.1 中那句不朽的话称它为“一座比青铜更长久的纪念碑”(monumentum aere perennius). Jacobi 在评论中说, 若这个定理能获得 Abel 定理之名, 它将成为一座最崇高的纪念碑. 后来果真如此!

受此启发, 几个月后, Jacobi 给出了他对超椭圆情形下 Abel 定理的若干证明中的第一个. 此外, 他提出了著名的问题, 后来称为“Jacobi 反演问题”. 他问道: “在一般情形下, 哪些函数的反函数是 Abel 积分? Abel 定理又揭示了它们的什么性质?”

Jacobi 在 $d = 5, 6$ 时解决了反演问题. 具体地说, 他构造

$$\psi x := \int_{x_0}^{x} \frac{dx}{\sqrt{\varphi(x)}} \quad \text{和} \quad \psi_1 x := \int_{x_0}^{x} \frac{x\,dx}{\sqrt{\varphi(x)}},$$

并置

$$\psi x + \psi y = u \quad \text{和} \quad \psi_1 x + \psi_1 y = v.$$

他证明了 $x+y$ 和 xy 是 u, v 的具有四个周期的单值函数.

有些历史学家认为 Abel 已经考虑过这个反演, 只是时间不够了. 无论如何, 1827 年, Abel 首创了对椭圆积分求反函数的想法, 得到后来所谓的“椭圆函数”. 他和 Jacobi 对它们进行了广泛研究. 此外, Jacobi 引入“theta 函数”来辅助研究; Riemann 于 1857 年推广了这些函数, 并用它们解决了任意亏格的反演问题.

Abel 关于超椭圆积分的论文共十二页. 其中八页用于一个关键中间结果的计算性证明. 半年后, Abel 在 Crelle's Journal 第 4 卷 (1829) 中发表了一篇两页的论文, 对任意 Abel 积分 ψx 给出这个结果的概念性证明. 这个结果说, 若 $x_1, \dots, x_\mu$ 并不独立, 而是曲线 $f = 0$ 与一条在线性系中变化的第二条平面曲线的可变交点的横坐标, 则 $\psi x_1 + \cdots + \psi x_\mu$ 等于一个初等函数 v; 不过, 这个几何表述来自 Clebsch.

在前两篇论文中, Abel 都处理了另外两个中间问题: 首先, 和 $\psi x_1 + \cdots + \psi x_\mu$ 何时为常数? 其次, 能独立变化的 x_i 的数目 α 是多少? 引人注目的是, 答案涉及亏格 p.

对超椭圆积分, Abel 发现, 若 ψx 是以下 p 个积分的线性组合, 则 $\psi x_1 + \cdots + \psi x_\mu$ 为常数:

$$\int_{x_0}^{x} \frac{dx}{\sqrt{\varphi(x)}}, \quad \int_{x_0}^{x} \frac{x\,dx}{\sqrt{\varphi(x)}}, \quad \dots, \quad \int_{x_0}^{x} \frac{x^{p-1}\,dx}{\sqrt{\varphi(x)}}.$$

这里 $x_1, \dots, x_\mu$ 是曲线 $y^2 = \varphi(x)$ 与曲线 $\theta_1(x)y = \theta_2(x)$ 的可变交点的横坐标, 后一条曲线的系数变化, 但 $\theta_2(x)$ 和 $\varphi(x)$ 保持一个固定的公因子 $\varphi_1(x)$. 此外, Abel 发现

$$\mu - \alpha \geq p; \tag{9.1.1}$$

等号不总成立, 但给定 d, α, 通过适当选择 $\theta_1(x)$ 和 $\varphi_1(x)$ 的次数, 可以达到等号.

假设 $\mu - \alpha = p$. 则

$$\psi x_1 + \cdots + \psi x_\alpha = v - (\psi x_{\alpha+1} + \cdots + \psi x_{\alpha+p}),$$

其中 $x_{\alpha+1}, \dots, x_{\alpha+p}$ 是 $x_1, \dots, x_\alpha$ 的代数函数. 类似地, 给定任意 $x'_1, \dots, x'_{\alpha'}$, 得到

$$\psi x'_1 + \cdots + \psi x'_{\alpha'} + \psi x_{\alpha+1} + \cdots + \psi x_{\alpha+p} = v' - (\psi x''_1 + \cdots + \psi x''_p).$$

从上一个公式减去这个公式, 并置 $V := v - v'$. 结果为

$$\psi x_1 + \cdots + \psi x_\alpha - \psi x'_1 - \cdots - \psi x'_{\alpha'} = V + \psi x''_1 + \cdots + \psi x''_p,$$

即 $h_i = \pm 1$ 的加法定理. 这个结果本质上就是 Abel 关于超椭圆积分的主定理.

在巴黎手稿中, Abel 对任意 f 处理了两个中间问题. 不过, 他的计算更复杂, 结果也不那么确定. 他发现, 当 ψx 具有如下形式时, 常值性成立:

$$\psi x := \int_{x_0}^{x} \frac{h(x,y)}{\partial f/\partial y}\,dx, \tag{9.1.2}$$

其中 $\deg h \leq \deg f - 3$. 此外, h 必须满足某些线性条件; 即在曲线 $f = 0$ 上, 无论有限远还是无穷远处, 每当 $\partial f/\partial y$ 为零, h 都必须适当地消失. Abel 把独立的 h 的最大数目作为亏格 p.

此外, Abel 发现存在 $i \geq 0$, 使得

$$\mu - \alpha = p - i. \tag{9.1.3}$$

这与 (9.1.1) 不矛盾, 因为两个 α 不同; (9.1.1) 中的交点线性系是不完全的, 而 (9.1.3) 中的线性系是完全的.

随着时间推移, 许多人的努力澄清并补全了 Abel 的思想. 毫无疑问, Riemann 在其 1857 年关于 Abel 函数的革命性论文中作出了最大的贡献. 在 1851 年的学位论文中, 他发展了一种把复分析推广到单变量 x 的多值函数 y 的方式: 把 y 看作 x-平面的抽象多层覆盖上的单值函数, 这个覆盖就是 y 的“Riemann 曲面”. 1857 年, 他处理了曲面紧的情形, 并证明这恰好对应于 y 为代数函数的情形.

Riemann 从拓扑上定义亏格 p, 本质上就是曲面第一 Betti 数的一半. 不过, “亏格”这个术语并非出自 Riemann, 而出自 Clebsch. Clebsch 于 1865 年引入它, 表明他希望利用 p 来分类代数曲线. 他证明, 每条亏格为 0 的曲线都双有理等价于直线, 每条亏格为 1 的曲线都双有理等价于一条非奇异平面三次曲线.

同在 1865 年, Clebsch 给出了平面曲线亏格 p 的代数几何公式: 若曲线次数为 d, 奇点仅为 δ 个结点和 κ 个尖点, 则

$$p = (d-1)(d-2)/2 - \delta - \kappa.$$

次年, Clebsch 和 Gordan 用这个公式证明了 p 的双有理不变性; 他们确定了 d, δ, κ 如何变化.

显然, 双有理等价的曲线有同胚的 Riemann 曲面, 因而亏格 p 相同. 但 Clebsch 已不满足于仅仅展示 Riemann 工作的推论. 他现在希望以 Cayley, Salmon, Sylvester 所发展的曲线代数理论为基础, 建立 Abel 积分理论. 当时, Riemann 的理论陌生且受到怀疑; 彼时还没有流形理论, 也没有 Dirichlet 原理的证明. Clebsch 的努力引起了代数几何的重大转变, 使它转向双有理不变量的研究.

Riemann 把处处有限的积分定义为“第一类”积分. 他证明这些积分构成维数为 p 的向量空间. 此外, 只要曲线 $f = 0$ 至多有二重点, 每个这样的积分都能表示成 (9.1.2) 的形式; 这时, 对 h 的线性条件只要求 h 在这些二重点处消失. 1874 年, Brill 和 M. Noether 将这一结果推广至普通 m 重点: h 必须消失到 $m-1$ 阶. 他们称这样的 h 为“伴随式”(adjoints). 与此同时, 从 1858 年的 Kronecker 和 1871 年的 Noether 开始, 一直到 1938 年的 Muhly 和 Zariski, 许多代数几何学家都发展了相应的方法, 借助双有理变换约化给定平面曲线的奇点.

Euler 注意到积分 $\int_0^x dx/\sqrt{1-x^4}$ 有一种类似于反三角函数的“多值模”. Abel 注意到任意 Abel 积分也有类似的不确定性, 但将其视为一种积分常数, 并通过把定义域保持得很小来回避它. Riemann 彻底澄清了这个问题. 他证明每个第一类积分都有 $2p$ 个“周期”, 即一些数, 它们生成因积分路径改变而导致的积分值的一切可能变化.

Riemann 实际上做了如下工作. 他固定第一类积分的一组基 $\psi_1 x, \ldots, \psi_p x$, 并固定由 $2p$ 条路径组成的同调基. 然后在向量空间 $\mathbb{C}^p$ 中, 构造由相应的 $2p$ 个 p 维周期向量生成的格 $\mathbb{L}$. 他证明商是一个 p 维复环面

$$J := \mathbb{C}^p/\mathbb{L}.$$

后来, 为纪念 Jacobi 在反演方面的工作, J 被称为“Jacobian”.

设 C 是曲线 $f = 0$, 或更准确地说, 是相应的 Riemann 曲面. 设 $C^{(\mu)}$ 是其 μ 重对称积. Riemann 实际上构造了如下映射:

$$\Psi_\mu : C^{(\mu)} \longrightarrow J,$$
$$\Psi_\mu(x_1, \ldots, x_\mu) = \left(\sum_{i=1}^{\mu} \psi_1 x_i, \ldots, \sum_{i=1}^{\mu} \psi_p x_i \right).$$

映射 Ψ_μ 十分重要. 它被称为“Abel–Jacobi 映射”和“Abel 映射”. 后一个名称在历史上更准确, 也更简短, 所以更好.

Riemann 实际上研究了 Abel 映射 Ψ_μ 的纤维. 他证明, 若两个除子 $x_1+\cdots+x_\mu$ 和 $x'_1+\cdots+x'_\mu$ 线性等价, 则

$$\Psi_\mu(x_1,\ldots,x_\mu)=\Psi_\mu(x'_1,\ldots,x'_\mu).$$

Riemann 把这个结果称为“Abel 加法定理”, 并引用了 Jacobi 于 1832 年在超椭圆情形下给出的证明.

这个结果的逆命题也成立. 不过 Abel 没有认识到它, 而在 Riemann 的论文中, 充其量也只是隐含于字里行间. 这个逆命题最早由 Clebsch 于 1864 年明确陈述, 又在后来某个时候由 Weierstrass 首次完整地证明. 1913 年, 在 Weyl 那本著名的 Riemann 曲面专著中, Weyl 把这个结果及其逆命题合在 Abel 定理的名下. 此后, 大多数数学家都沿用了这种做法, 尽管 Weyl 曾解释, 这样做在历史上并不准确.

上述结果及其逆命题一起意味着, 纤维 $\Psi_\mu^{-1}\Psi_\mu(x_1,\ldots,x_\mu)$ 是由 $x_1+\cdots+x_\mu$ 决定的完全线性系. 它的维数正是 Abel 的 α, 即在线性系中能够独立变化的 x_i 的数目. 此外, Riemann 实际上重新发现了 Abel 的公式 (9.1.3), 而 1864 年, Roch 把 i 确定为在 $x_1,\ldots,x_\mu$ 上消失的独立伴随式的数目. 1874 年, 受到 Clebsch 启发的 Brill 和 Noether 首次以代数几何方式处理这个公式, 并把它的陈述命名为“Riemann–Roch 定理”.

最后, Riemann 处理了反演问题. 他实际上证明 Abel 映射 Ψ_p 在某个饱和的 Zariski 开子集 $U\subseteq C^{(p)}$ 上是双全纯的; 具体地, U 是 $C^{(p-1)}$ 经映射

$$(x_2,\ldots,x_p)\longmapsto(x_0,x_2,\ldots,x_p)$$

在 $C^{(p)}$ 中的像的补集. 逆映射 $\Psi_pU\to U$ 可用 $C^{(p)}$ 上的坐标函数来表达, 从而用 Ψ_pU 上的函数来表达. 因为 $J:=\mathbb{C}^p/\mathbb{L}$, 这些函数可以提升到 $\mathbb{C}^p$ 的开子集上, 再延拓为 $\mathbb{C}^p$ 上具有 $2p$ 个周期的亚纯函数. Riemann 称这些特殊函数为“Abel 函数”.

两年后, 即 1859 年, Riemann 证明每个 p 变量亚纯函数 F 至多有 $2p$ 个独立的周期向量. 恰有 $2p$ 个的那些 F, 很快被称为“Abel 函数”. 许多人研究了它们, 包括 Weierstrass, Frobenius 和 Poincaré. 特别地, 1869 年, Weierstrass 注意到并非每个 F 都来自曲线.

取所有周期群包含 $\mathbb{C}^p$ 中给定秩 $2p$ 格 $\mathbb{L}$ 的“Abel 函数”组成的集合 K. 结果表明, K 是 $\mathbb{C}$ 上超越次数为 p 的域. 因此, K 是某个 p 维射影代数簇 A 的有理函数域, 而 A 的一个 Zariski 开集由其中 p 个函数参数化. 这样的 A 有很多, 起初它们都被称为“Abel 簇”. 1919 年, Lefschetz 证明存在一个特殊的 A, 其底集合可以自然地与 $\mathbb{C}^p/\mathbb{L}$ 等同, 并把“Abel 簇”这个术语限制于它.

Abel 簇 A 的点不仅组成群, 而且加法和取逆运算由多项式给出. 因而 A 是完备代数群, 或 Weil 于 1948 年所定义的“Abel 簇”. Weil 证明了每个这样的抽象 Abel 簇都是交换的. 更早的 1889 年, Picard 实际上已在曲面情形下证明了这个交换性.

每个连通射影代数群, 都可用具有共同周期格的 Abel 函数作整体参数化. Picard 于 1889 年对曲面证明了这个事实, 又于 1895 年在群交换的假设下对任意维数证明了它. 1903 年, Painlevé 补全了其证明中的某些分析细节. 因此 Lefschetz 和 Weil 对 Abel 簇的两个定义一致; 不过, Weil 是在任意特征中工作的.

对上述曲线 C, 它的 Jacobian J 因而是 Abel 簇. 而且对任意 $\mu\geq p$, J 都是 $C^{(\mu)}$ 模掉线性等价的商. 所以 J,Ψ_μ 虽由积分定义, 却由多项式给出! J 上的加法对应于除子的加法. 因此, 只需构造这个商, 就可以用代数几何方法构造 J,Ψ_μ. Severi 把这个构造归于 Castelnuovo.

1905 年, Castelnuovo 把这个构造推广至曲面. 为了铺垫, 他回顾了曲线情形, 称其为众所周知的 (notissimo). 他的工作是不规则曲面史上的里程碑, 而这段历史始于 1868 年.

1868 年, Clebsch 把 Abel 的公式 (9.1.2) 推广到具有普通奇点、且 z 轴上的无穷远点不在其上的曲面 $f(x,y,z)=0$; 换言之, $f=0$ 是一个光滑曲面的一般投影. Clebsch 证明每个第

一类二重积分都具有形式

$$\iint \frac{h(x,y,z)}{\partial f/\partial z}\,dx\,dy,$$

其中 $\deg h = \deg f - 4$, 且每当 $\partial f/\partial z$ 为零时, h 也消失. 独立积分的数目后来称为“几何亏格”, 记为 p_g.

1870 年, M. Noether 找到了 Clebsch 所猜测的 p_g 的双有理不变性的代数几何证明. 1871 年, Cayley 找到了独立 h 的预期数目的公式, 后来称为“算术亏格”, 记为 p_a. 他注意到, 若 $f=0$ 是以亏格为 p 的曲线为底的直纹曲面, 则 $p_a = -p$, 但 $p_g = 0$. 同年稍后, Zeuthen 用 Cayley 的公式给出了 p_a 也为双有理不变量的代数几何证明.

1875 年, Noether 解释了 p_g, p_a 之间出乎意料的差别: h 的消失条件不必独立; 无论如何, $p_g \geq p_a$. 他指出, 若三维空间中的曲面 $f=0$ 光滑或有理, 则 $p_g = p_a$. 人们预期等式通常成立; 因而成立时就称 $f=0$ 为“规则的”. 差 $p_g - p_a$ 定量衡量了 $f=0$ 偏离规则情形的程度, 因此 $p_g - p_a$ 被称为其“不规则度”.

1884 年, Picard 在曲面 $f=0$ 上研究闭的单重积分

$$\int P(x,y,z)\,dx + \int Q(x,y,z)\,dy,$$

即满足 $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$ 的积分; 它们后来称为“Picard 积分”. 用 q 表示独立的第一类 Picard 积分的数目. Picard 指出, 若 $f=0$ 光滑, 则 $q=0$. 1894 年, Humbert 证明, 若 $q=0$, 则每个代数曲线系都包含在某个线性系中.

受 Humbert 结果启发, 1896 年, Castelnuovo 证明, 若 $p_g - p_a = 0$, 则在某个限制条件下, $f=0$ 上的每个代数曲线系都包含在某个线性系中. 1899 年, Enriques 去掉了这个限制. 这个结果及其逆命题共同刻画规则曲面; 它们的现代表述见习题 9.5.16 和 9.5.17.

1897 年, Castelnuovo 固定曲面 $f=0$ 上的一个线性曲线系, 研究其他成员在一般成员上截出的“特征”线性系. 设 δ 是特征系的维数比其完全线性系的维数少的数目, 称为“亏量” (deficiency). Castelnuovo 证明

$$\delta \leq p_g - p_a,$$

而对适当高次曲面截出的系, 等号成立.

1904 年 2 月, Severi 推广了 Castelnuovo 的工作. Severi 取曲面 $f=0$ 上无重复的完全代数曲线系, 设其参数空间为维数 R 的 Σ. 设 $\sigma \in \Sigma$ 是一般点, C_σ 是对应曲线. 假设 C_σ 在维数为 r 的完全线性系中变化. 现在, Severi 以单射方式给 $\sigma \in \Sigma$ 处的每个切方向配上 C_σ 上的完全特征系的一个成员. 这样就得到一个 R 维的“特征”线性子系. 完全特征系的维数为 $r+\delta$. 因此,

$$R \leq r + p_g - p_a.$$

几个月后, Enriques, 以及稍后的 Severi, 都给出了如下断言的证明: 若 C_σ 充分正, 则上式等号成立; 换言之, 这时 Σ 的特征系是完全的. 如 Severi 本人于 1921 年指出的, 这两个证明都有严重缺口. 与此同时, 1910 年, Poincaré 以分析方法构造了一个 $R = p_g - p_a$, $r=0$ 的族. 借助曲面的 Riemann–Roch 定理, 可以形式地推出: 每当 C_σ 充分正, 特征系就完全. 在 Severi 提出批评之后, 寻找这个问题的纯代数几何处理方式, 成为一个重要的公开问题. 不过, 参见推论 9.5.5 和注 9.5.18: 最终的解决在四十年后到来, 依靠的是 Grothendieck 对幂零元的系统使用!

1905 年 1 月中旬, Severi 证明了 $p_g - p_a \geq q$ 和 $p_g - p_a = b - q$, 其中 b 是独立的第二类 Picard 积分的数目, 它等于第一 Betti 数. 同时且独立地, Picard 也证明了 $p_g - p_a = b - q$.

一周之后, 以及同年 5 月、6 月更完整地, Castelnuovo 朝这个方向迈出了最后一步. 他固定充分正的 C_σ, 并构造 Σ 模掉线性等价的商, 记为 P. 因此 P 是射影的, 且 $\dim P = p_g - p_a$.

此外, 因为两条充分正的曲线之和是第三条这样的曲线, 所以 P 与 C_σ 的选择无关, 并且是交换群簇. 因而, 由上面提到的、经 Painlevé 补全的 Picard 的一般定理, P 是 Abel 簇. 所以 P 由 $\dim P$ 个 Abel 函数参数化. Castelnuovo 证明, 它们在 $f=0$ 上诱导独立的 Picard 积分. 因此 $p_g - p_a \leq q$. 这样, Castelnuovo 得到了不规则曲面的基本定理:

$$\dim P = p_g - p_a = q = b/2. \tag{9.1.4}$$

这个结果的现代讨论见注 9.5.15 和习题 9.5.16. 1905 年, “Abel 簇”这个术语还没有使用, 所以 Castelnuovo 很自然地把 P 称为曲面 $f=0$ 的“Picard 簇”.

Picard 也研究了曲面 $f=0$ 上的第三类 Picard 积分. 1901 年, 他证明存在最小整数 ϱ, 使得任意 $\varrho+1$ 条曲线都是某个这样的积分的对数曲线. 基于这个结果, 1905 年, Severi 实际上证明 ϱ 是所有曲线模掉代数等价所成群的秩. 1952 年, Néron 在任意特征中证明了这个结果. 因此, 这个群现在称为“Néron–Severi 群”, 而 ϱ 称为“Picard 数”.

1908 年和 1910 年, Severi 实际上研究了 Néron–Severi 群的挠子群, 特别是证明了它有限. 1957 年, Matsusaka 在任意特征中证明了这个有限性. 不过, 这个子群及其阶并没有专门的名称. 关于它们及 ϱ 的更多内容, 见推论 (9.6.17) 和注 (9.6.19).

在任意特征中工作的动力来自数论的发展. 1921 年, E. Artin 在学位论文中, 实际上对奇特征素域上的超椭圆曲线提出了 Riemann 假设的类似物. 1929 年, F. K. Schmidt 把 Artin 的工作推广到所有有限域上的所有曲线, 并用 Dedekind 和 Weber 的几何风格重新表述. 1882 年, 他们曾把曲线看作 $\mathbb{C}$ 上超越次数为 1 的有限生成域中的离散赋值环的集合, 并对 Riemann–Roch 定理给出了抽象代数处理. Schmidt 注意到, 他们的处理只需少量修改就能用于任意特征; 他用 Riemann–Roch 定理证明了 Artin 的 zeta 函数满足自然的函数方程.

1936 年, Hasse 借助椭圆函数理论的类似物, 在亏格 1 时证明了 Artin 的 Riemann 假设. 随后, 他和 Deuring 注意到, 要将证明推广至更高亏格, 需要发展一种曲线间的对应理论, 类似于 Hurwitz 等人所发展的理论. 这项工作启发 Weil 研究 Frobenius 对应的不动点, 引出了他 1940 年的结果宣布及 1948 年的两个伟大证明: 证明任意曲线 zeta 函数的 Artin 的 Riemann 假设, 以及证明他对 Artin 于 1923 年和 1930 年引入的 L-函数的类似物的整性.

首先, 1946 年, Weil 从头仔细重建了代数几何的基础. 追随 E. Noether, van der Waerden 和 Schmidt 的脚步, Weil 在一个固定的、具有无限超越次数的代数闭坐标域中, 取任意特征的可变系数域. 然后, 他通过拼接射影簇的片段构造“抽象”簇, 并规定何时这些簇“完备”. 最后, 他发展了代数闭链的演算.

1948 年, Weil 出版了两部令人振奋的专著. 在第一部中, 他重新证明了 (光滑完备) 曲线的 Riemann–Roch 定理, 这是他视为基础性的定理 (见 [Wei79, I, 第 562 页上部; II, 第 541 页上部]). 随后, 他发展了曲线间对应的初等理论, 其中包括 Castelnuovo 于 1906 年给出的对应等价亏量的正定性定理. 当然, Castelnuovo 的证明在 $\mathbb{C}$ 上进行, 但用 Weil 在 1954 年 ICM 报告中的话说, “一旦创造了所需技术, 把它译成抽象语言本质上就只是例行工作了”. 最后, Weil 推出了 Riemann 假设.

在第二部专著中, Weil 建立了 Abel 簇的抽象理论. 他把对称积 $C^{(p)}$ 的某个开子集的若干副本拼接起来, 构造亏格为 p 的曲线 C 的 Jacobian J. 然后, 取不同于特征的素数 l, 利用 J 上所有阶为 l^n $(n \geq 1)$ 的点, 构造对应环的一个 l-进表示, 它等价于 C 的第一上同调群上的表示. 最后, 他证明了这个表示的迹的正定性, 再次证明 zeta 函数的 Riemann 假设, 并完成了他对 Artin 关于数域 L-函数的整性猜想的类似物的证明.

Weil 留下了两个问题: 曲线及其 Jacobian 是否具有相同的系数域? 每个 Abel 簇是否射影? Chow 和 Matsusaka 很快对两个问题都给出了肯定答案. 不过, 构造非射影簇和寻找射影性判别法, 仍一直受到一定关注. 此外, Weil 于 1956 年开始研究系数域下降的一般问题, 而这项工作又启发了 Grothendieck 的一般下降理论, 后者在 [FGA, 第 236 号] 中作了概述.

1949 年, Weil 发表了他关于任意维数簇的 zeta 函数的著名猜想. Weil 没有用某种假想的上同调理论明确解释这些猜想, 但这样的解释隐含在他的论文中. 此外, Serre 于 1956 年的“墨西哥论文”[Ser58, 第 24 页] 和 Grothendieck 于 1958 年的 ICM 报告, 都明确把这种解释归功于他.

Grothendieck 在报告中宣布, 他找到了发展所需“Weil 上同调”的新途径. 他写道: “这一想法一方面来自层论上同调与 Galois 群上同调之间的联系, 另一方面来自簇的非分歧覆盖的分类……, 还来自 Serre 的一个想法: 一个‘合理的’代数主纤维空间……, 如果不是局部平凡的, 就应当在某个于给定点上非分歧的覆盖上变为局部平凡.” 这就是 Grothendieck 拓扑的宣布.

1960 年, Grothendieck 和 Dieudonné [EGAI, 第 6 页] 列出了计划撰写的各章标题. 最后一章, 即第 XIII 章, 标题为“Cohomologie de Weil”. 倒数第二章标题为“Schémas abéliens et schémas de Picard”. 更早, 在 1958 年 ICM 报告的结尾, Grothendieck 曾列出五个公开问题; 第五个就是构造 Picard 概形.

1950 年, Weil 发表了一篇关于 Abel 簇的重要短文. 对每个任意维数、任意特征的完备正规簇 X, 他说应当有两个相联系的 Abel 簇, 即“Picard”簇 P 和“Albanese”簇 A, 并具有下面将讨论的某些性质. 他说明自己对光滑复簇 X 已有完整证明, 而在一般情形下有“纲要”. 很快, 所有结论都得到了证明.

Weil 的纲要依赖于线性等价的两个判别法, 由 Severi 于 1906 年发展, 又由 Weil 在 1950 年短文中重新表述. 他于 1952 年宣布了它们的证明, 并于 1954 年发表细节. 更多资料见 [Zar71, 第 120 页] 和注 9.5.8. Weil 在对其 1954 年论文的评注中写道: “自 1949 年以来, 我一直认为构造 Picard 簇的代数理论是抽象代数几何中最紧迫的任务.”

这些性质如下. 首先, P 参数化 X 上除子的线性等价类. 存在映射 $X \to A$, 它在如下意义下具有“泛性”: 从 X 到 Abel 簇的每个映射都经过它分解. 在对这篇短文的评注中, Weil 解释 P 是由 Castelnuovo 引入并命名的; 因而从历史上说, 以 Castelnuovo 之名命名 P 是有根据的, 但最好不要改动通用名称. 相比之下, Weil 选择以 Albanese 之名命名 A, 为的是纪念他于 1934 年将 A 看作 X 的对称幂的商的工作, 尽管 A 已由 Severi 于 1913 年引入并研究.

其次, 若 X 是 Abel 簇, 则 X 等于 P 的 Picard 簇; 所以 X, P 互为“对偶”. 若 X 任意, 则 A, P 是对偶 Abel 簇; 事实上, 泛映射 $X \to A$ 诱导从 A 的 Picard 簇到 P 的典范同构. 若 X 是曲线, 则 A, P 都与 X 的 Jacobian 相同, 且泛映射 $X \to A$ 就是 Abel 映射; 换言之, Jacobian “自对偶”. 这种自对偶性可以视为第一类积分的 Abel 定理及其逆命题的代数几何表述. 更多内容见注 9.5.24–9.5.26.

1951 年, Matsusaka 给出了 P 的第一个代数构造. 不过, 由于应用了 Weil 的结果, 即一个等价判别法和 Jacobian 的构造, 他不得不扩张底域. 两处应用都涉及“泛曲线”, 即 X 与互补维数的一般线性空间的截面. 1952 年, Matsusaka 给出了不同的构造; 它不必扩张底域, 但要求 X 光滑.

这两个构造都与 Castelnuovo 的构造相似: 首先构造充分正除子的一个完全代数系, 然后构造模掉线性等价的商. 为参数化除子, Matsusaka 使用了“Chow 坐标”理论, 由 Chow 和 van der Waerden 于 1938 年发展, 同期又由 Chow 加以完善. 1952 年, Matsusaka 也用这个理论来构造商. 在同一篇论文中, 他首次构造了 A, 再次使用泛曲线的 Jacobian, 但并未联系 A, P.

1954 年, Chow 发表了一个 Jacobian 的构造, 类似于 Matsusaka 对 P 的第二个构造. Chow 于 1949 年已宣布它, 其间 Weil 和 Matsusaka 都提到过它. 1955 年, Chow 用一种新方法构造了 A, P; 他取泛曲线的 Jacobian 的“像”和“迹”. 此外, 他证明泛映射 $X \to A$ 诱导从 A 的 Picard 簇到 P 的同构.

在 1954–55 年芝加哥大学的一门课程中, Weil 给出了更完整、更优美的处理, 以他从 Severi 那里改造而来的“跷跷板原理” (see-saw principle), 以及他自己的平方定理和立方定理为基

础. 这种处理成为 Lang 于 1959 年出版的著作 Abelian Varieties 的核心. 想法是先用泛曲线构造 A, 再把 P 构造为 A 模掉有限子群的商; 因而不必使用 Chow 坐标.

1959 年和 1960 年, Nishi 和 Cartier 独立地在完整的一般性下建立了 A, P 之间的对偶性.

1952 至 1957 年间, Rosenlicht 发表了一系列重要论文, 源自他 1950 年的 Harvard 学位论文. 论文由 Zariski 指导, 而 Zariski 曾于 1921 至 1927 年在罗马跟随 Castelnuovo, Enriques 和 Severi 学习 Abel 函数与代数几何. 特别地, Rosenlicht 把线性等价和第一类微分的概念推广到具有任意奇点的曲线. 随后, 他在 $\mathbb{C}$ 上通过积分、在任意特征中通过拼接, 构造了“广义 Jacobian”. 它不是 Abel 簇, 而是正规化曲线的 Jacobian 被仿射代数群的扩张.

Rosenlicht 引用了 Severi 1947 年的专著 Funzioni Quasi Abeliane, 其中首次讨论广义 Jacobian, 但只涉及具有二重点的曲线. Severi 又将相应的拟 Abel 函数理论的历史追溯到 Klein, Picard, Poincaré 和 Lefschetz.

1956 年, Igusa 在任意特征中证明, 当一般曲线光滑、特殊曲线至多有一个结点时, 曲线的特殊化与其广义 Jacobian 的特殊化相容. Igusa 解释说, 1952 年, Néron 已研究过这样一个 Jacobian 族的总空间, 但没有明确分析特殊纤维. Igusa 的方法在精神上类似于此前 Castelnuovo, Chow, Matsusaka 和此后 Grothendieck 的方法. 不过, Grothendieck 走得远得多: 他对具有任意奇点、任意维数的簇族证明了与特殊化的相容性, 同时适用于等特征和混合特征.

1960 年, Chevalley 利用局部主除子闭链为任意正规簇 X 构造了 Picard 簇. Cartier 已在 1958 年的巴黎学位论文中关注过这些闭链. 不过, Chevalley 说他将简单地称它们为“除子”, 我们也如此, 尽管它们现在通常称为“Cartier 除子”.

首先, Chevalley 构造了一个“严格的”Albanese 簇; 它对于到 Abel 簇的正则映射 (态射) 具有泛性. 然后, 他把它的 Picard 簇作为 X 的 Picard 簇. 他指出, 他的 Picard 簇和 Albanese 簇不必等于 X 的某个解奇点的相应簇. 相比之下, Weil 的 P, A 是双有理不变量, 其泛映射 $X \to A$ 是有理映射, 在 X 光滑的地方都有定义. 1962 年, Seshadri 把 Chevalley 的构造推广到具有任意奇点的簇, 从而恢复了 Rosenlicht 的广义 Jacobian.

早在 1924 年, van der Waerden 就发起了以交换代数为基础重建代数几何全部基础的计划. 他的目标是响应 Hilbert 第十五问题的要求, 发展 Schubert 枚举几何的严格理论. Van der Waerden 借助了 Kronecker, Dedekind 和 Hilbert 学派所发展的消元理论、理想理论和域论. 特别地, van der Waerden 首创了代数的特殊化概念, 以代替拓扑的连续性概念.

1934 年, Zariski 在撰写其著作 [Zar71] 时, 对他的意大利老师们的代数几何的清晰性、精确性和完整性失去了信心. 他花了几年时间研究 E. Noether 和 Krull 的代数, 目标是严格地约化奇点. 他引入了三个代数工具: 正规化、赋值论和完备化. 他广泛使用把任意域上的仿射坐标整环在任意素理想处局部化所得到的环. 1944 年, 他又在一个代数函数域中所有赋值环的集合上赋予拓扑, 并使用了每个开覆盖都有有限子覆盖的性质.

1949 年, Weil 看出, 可以在他的抽象簇上赋予“Zariski 拓扑”, 简化旧有叙述, 并提示人们构造新对象, 如局部平凡纤维空间. 在 1950 年关于 Abel 簇的论文中, 他指出线丛与除子的线性等价类相对应, 并预言线丛将在拟 Abel 函数理论中发挥作用.

1955 年, Serre 为抽象代数几何提供了一个非常强大的新工具: 层上同调. 给定一个赋有 Zariski 拓扑的簇, 他把局部环组织成一个“结构”层的茎. 随后, 他发展了凝聚层的上同调理论, 类似于他与 Cartan, 以及 Kodaira 与 Spencer 刚在复解析几何中发展的理论; 该理论已被如此成功地用于建立并推广以往关于复代数簇的工作.

大约同时, Chevalley 发展了抽象代数几何的一般理论. 他没有使用层和上同调, 但使用了他称为“概形”的对象, 由拼接“仿射概形”得到; 一个仿射概形是把任意域上的有限生成整环局部化所得到的环的集合. 不过, 在研究代数群理论时, 他很快又回到了更传统的“簇”理论.

1954 年 1 月, Chevalley 在 Kyoto University 讲授概形. 他的讲课启发 Nagata 在 [Nag56]

中用 Dedekind 整环代替系数域, 推广这一理论. 不过, Nagata 使用的是 Zariski 的术语“模型”, 而非 Chevalley 的术语“概形”. 更早在 1950 年 ICM 上, Weil 曾回顾 Kronecker 关于整数上代数几何的梦想; 然而 Nagata 没有引用 Weil 的报告, 很可能也并非受其启发.

1955 年秋, Chevalley 在 Séminaire Cartan–Chevalley 讲授域上的概形, Grothendieck 在场. 到 1956 年 2 月 (见 [CS01, 第 32 页]), Grothendieck 已在拼接任意 Noether 环的谱, 并研究 Cartier 的“拟凝聚”层的上同调. 增加这种一般性有充分理由: 幂零元有利于处理高阶无穷小形变、正特征中的不可分性以及向完备化的过渡; 拟凝聚层具有凝聚层在技术上的便利, 却没有其繁重的有限性要求. 到 1958 年 10 月 (见 [CS01, 第 63 页]), Grothendieck 和 Dieudonné 已开始撰写 EGA 的宏大计划: 再次重建代数几何基础, 以提供更灵活的框架、更强大的方法以及更精细的理论.

同在 1958 年, 还出现了另外两篇讨论类似于 Chevalley 概形的对象的论文: Kähler 出版了一部 400 页的基础性专著, 引入一般换基; Chow 和 Igusa 发表了一篇四页的短文, 证明凝聚层的 Künneth 公式. [CS01, 第 101 页], [EGAI, 第 8 页] 和 [EGAG, 第 6 页] 都简略提到这两项工作; 不过, 它们似乎对 Grothendieck 很少有影响, 或没有影响.

最后, 1961–1962 年, Grothendieck 构造了 Hilbert 概形和 Picard 概形. 这个构造是技术上的杰作, 展示了 Grothendieck 新工具的巨大力量. 特别地, 平坦性理论起着核心作用. Serre 于 1956 年把它作为比较代数函数与解析函数的形式工具引入. 随后 Grothendieck 大力发展这个理论, 因为他认识到平坦性是最能表达族中连续性的技术条件.

Grothendieck [FGA, 第 221-1 页] 认为 Hilbert 概形“注定要取代”Chow 坐标. 但他 [FGA, 第 221-7 页] 不得不借助 Chow 坐标理论来获得一个关键的有限性结果: 射影空间中给定次数的子簇构成有界族. 几年后, Mumford [Mum66, 第 14, 15 讲] 给出了这个有限性的简单直接证明; 其证明引入了一个重要的新工具, 现在称为“Castelnuovo–Mumford”正则性. 略作修改后, 这个工具在下面第 6 章将讨论的 Picard 概形有限性定理的证明中起核心作用.

在精神上, Grothendieck 对 Picard 概形的构造与 Castelnuovo 和 Matsusaka 的构造相似. 他从一个充分正的除子确定的 Hilbert 概形的分支 Σ 出发, 然后构造商; 事实上, 为展示不同方法, 他做了两次. 第一次使用“拟截面”; 第二次更优美, 使用 Σ 的 Hilbert 概形.

Grothendieck 对这两个概形的定义, 比它们的构造还是更大的贡献. 他通过点函子定义它们. 这些概形是泛参数空间; 因此当且仅当概形 T 参数化一族子概形或一族可逆层时, T 分别有到它们的映射, 且这个映射唯一.

什么是泛族? 使用概形时, 答案似乎显然. 但 Chow 坐标参数化的是正闭链, 而不是子概形. 即便在 Picard 簇 P 的解析理论中, P 在什么意义下参数化除子类, 也曾有疑问. 事实上, American Journal of Math. 第 74 卷 (1952) 载有三篇关于 P 的论文. 首先, Igusa 构造了 P, 但没有解决泛性. 随后 Weil 和 Chow 用不同论证解决了它.

点函子, 或“可表函子”, 不是从概形到集合的任意反变函子. 它由局部决定, 所以是层. 而要表示一个层, 只需局部表示它, 因为拼接已经确定. 因此, 要构造 Hilbert 概形, 第一步就是检验 Hilbert 函子确实是 Zariski 拓扑中的层, 即“Zariski 层”.

朴素 Picard 函子不是 Zariski 层. 所以第一步是将其局部化, 即构造相伴层. 这一次, Zariski 拓扑还不够细. 不过, 由 Grothendieck 下降理论的一个主要定理, 可表函子是 fpqc 层. 实际中, 只需对平展 Grothendieck 拓扑或 fppf 拓扑局部化, 而且这些局部化更便于使用. 第 2 章讨论 Picard 函子的这些局部化.

下一步是用可表的 Zariski 开子函子覆盖局部化后的 Picard 函子. 这一步是初等的, 但技术上很复杂, 超过本讲义中的任何其他论证. 它在主要结果定理 9.4.8 的证明中完成. 每个子函子由 Hilbert 概形的某个开子概形的商表示. 这样就构造出 Picard 概形.

总之, Grothendieck 的可表函子方法就像 Descartes 的坐标轴方法: 简单而强大. 这是天才的一个标志!

在以下讲义中, 我们的首要目标是详细发展 Grothendieck 关于 Picard 概形的大部分原始

理论, 基本上是补全他在 [FGA] 中的纲要. 次要目标是简要回顾 Grothendieck 及其他人所发展的其余大部分理论. 我们在一系列分散的注中回顾这些次要材料. 这些注彼此引用, 也引用主要论述, 但主要论述从不引用这些注. 因此, 初读时可以放心略过它们.

特别地, 主要论述不发展 Grothendieck 的“相对可表性”方法. 事实上, 细节会使我们偏离主题太远. 另一方面, 若使用这个方法, 可以通过归约到我们实际处理的情形, 在更大的一般性下获得某些存在性定理和有限性定理. 因此, 第 4–6 节的一些结果直接假设 Picard 概形存在, 而不假设保证它存在的条件. 不过, 我们会在注 9.4.18 和其他注中讨论这个方法及其应用.

本讲义还包含许多习题, 要求计算例子和构造证明. 与注不同, 这些习题是主要论述的组成部分; 它们不仅丰富主要论述, 主要论述也部分地建立在它们之上. 此外, 习题旨在帮助理解. 解答不涉及新的概念或技术. 习题原本都应当容易; 若某一部分显得困难, 则也许应当复习和思考. 不过, 所有解答都在附录 9.6 中详细给出.

本讲义假设读者熟悉 Hartshorne 那本广为使用的教材 [Har77] 第 II, III 章中发展的基本代数几何, 并假设在较低程度上熟悉 Grothendieck 和 Dieudonné 的宏大参考著作 [EGAI] 至 [EGAG] 中发展的基础材料. 此外, 本讲义假设读者熟悉基本的 Grothendieck 拓扑、下降理论和 Hilbert 概形理论, 例如 Bosch, Lütkebohmert 和 Raynaud 那本受欢迎的综述著作 [BLR90] 第 129–147, 199–201, 215–221 页所解释的内容; 这些材料及更多内容由 Grothendieck 在三次 Bourbaki 报告, 即第 190, 212, 221 号中引入, 它们重印在 [FGA] 中, 至今仍值得阅读.

当然, 下面使用专门结果时, 都会提供准确的参考文献.

本讲义始终只处理局部 Noether 概形, 正如 Grothendieck 在 [FGA] 中所做的. 不久之后, Grothendieck 提倡消除这个限制, 通过一个极限过程把一般情形归约到 Noether 情形. 此后, 这种归约一直很常用. 不过, 这个过程是初等而直接的. 在这里使用它只会分散注意力.

给定同在第三个概形之上的两个局部 Noether 概形, 它们的 (纤维) 积不必局部 Noether. 因此, 在局部 Noether 概形范畴上使用 fpqc 拓扑会有一些小的技术困难. 另一方面, 实际中不必使用 fpqc 拓扑. 所以, 本讲义不再使用它.

始终固定一个有限型分离映射

$$f : X \longrightarrow S.$$

为方便起见, 给定 S-概形 T 时, 置

$$X_T := X \times_S T,$$

并将投影记为 $f_T : X_T \to T$. 此外, 给定 T-概形 T', 以及 T 上的拟凝聚层 $\mathcal{N}$ 和 X_T 上的拟凝聚层 $\mathcal{M}$, 分别用 $\mathcal{N}|T'$ 或 $\mathcal{N}_{T'}$, 以及 $\mathcal{M}|X_{T'}$ 或 $\mathcal{M}_{T'}$ 表示拉回层.

给定 S-概形 P, 称 S-映射 $T \to P$ 为 P 的一个 T-点, 用 $P(T)$ 表示所有 T-点的集合. 随着 T 变化, 集合 $P(T)$ 在 S-概形范畴上组成反变函子, 称为 P 的点函子.

第 2 节引入并比较四个常见的相对 Picard 函子, 它们是 Picard 概形的点函子的可能候选. 它们就是函子 $T \mapsto \operatorname{Pic}(X_T)/\operatorname{Pic}(T)$ 及其在 Zariski 拓扑、平展拓扑和 fppf 拓扑中的相伴层. 第 3 节处理 X/S 上的相对有效 (Cartier) 除子及线性等价关系. 我们证明, 这些除子由 X/S 的 Hilbert 概形的某个开子概形参数化. 此外, 我们研究参数化纤维线性等价的除子的子概形, 并证明它具有 $\mathbb{P}(\mathcal{Q})$ 的形式, 其中 $\mathcal{Q}$ 是 S 上的某个凝聚层.

第 4 节开始研究 Picard 概形 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 本身. 特别地, 我们证明 Grothendieck 的主要定理: 当 X/S 射影、平坦且几何纤维为整概形时, $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在. 然后, 我们详细讨论 Mumford 的例子, 说明整性假设是必要的. 第 5 节研究 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$, 即 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 各纤维的单位元所在连通分支的并. 特别地, 我们计算每个纤维在单位元处的切空间. 能够形式地证明如此多关于 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 的结论, 是引人注目的. 第 6 节证明两个更深的有限性定理. 它们涉及 $\mathbf{Pic}^\tau_{X/S}$, 其点是某个倍数在 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 中的点, 以及 $\mathbf{Pic}^\varphi_{X/S}$, 其点表示具有给定 Hilbert 多项式 φ 的可逆层.

最后, 有两个附录. 附录 A 包含所有习题的详细解答. 附录 B 发展基本的除子相交理论, 第 6 节中将自由使用它; 这个处理简短、简单且初等.

本讲义得益于 Allen Altman, Ethan Cotterill, Eduardo Esteves, Rebecca Lehman, Joseph Lipman, Jean-Pierre Serre 和 Angelo Vistoli 对早期稿件提出的许多意见. 作者深表感谢.

9.2 几种 Picard 函子

我们的首要任务, 是为 Picard 概形的点函子找出一个可能的候选者. 事实上, 有几个合理的 Picard 函子, 且后一个总比前一个更有希望可表. 本节正式引入并比较这些函子.

定义 9.2.1. 绝对 *Picard* 函子 (absolute Picard functor) Pic_X 是从 (局部 Noether) S-概形 T 所成的范畴到 Abel 群范畴的函子, 由公式

$$\mathrm{Pic}_X(T) := \mathrm{Pic}(X_T)$$

定义, 其中 $\mathrm{Pic}(X_T)$ 就是 X_T, 即 $X \times_S T$ 上可逆层的同构类群.

绝对 Picard 函子是一个“已作准备的预层”(prepared presheaf), 意思是: 给定任意一族 S-概形 T_i, 有

$$\mathrm{Pic}_X\Big(\coprod T_i\Big) = \prod \mathrm{Pic}_X(T_i).$$

因此, 给定 S-概形范畴上 Zariski 拓扑、平展拓扑或任意其他 Grothendieck 拓扑中的覆盖族 $\{T_i \to T\}$, 在考虑与 Pic_X 相关联的层时, 只使用一个映射 $T' \to T$ 并无妨碍, 其中 $T' := \coprod T_i$. 这样可以减轻记号负担, 使阅读更容易. 因此, 全文都采用这一做法, 将 $T' \to T$ 简称为给定拓扑中的一个覆盖.

绝对 Picard 函子 Pic_X 从来不是 Zariski 拓扑中的分离预层. 事实上, 取一个 S-概形 T, 其上有可逆层 $\mathcal{N}$, 使得 $f_T^*\mathcal{N}$ 非平凡. (例如, 取 $T := \mathbf{P}^1_X, \mathcal{N} := \mathcal{O}_T(1)$. 则对角映射 $X \to X \times X$ 诱导 f_T 的一个截面 g; 即 $gf_T = 1_T$. 所以 $f_T^*\mathcal{N}$ 非平凡.) 现在, 存在 Zariski 覆盖 $T' \to T$, 使得拉回 $\mathcal{N}|T'$ 平凡; 这里 T' 就是 T 的一个合适的通常开覆盖中各子集的不交并. 因而拉回 $f_T^*\mathcal{N}|X_{T'}$ 也平凡. 于是 $\mathrm{Pic}_X(T)$ 中有一个非零元素, 其在 $\mathrm{Pic}_X(T')$ 中的限制为零.

根据下降理论, 每个可表函子都是 Zariski 拓扑中的层——事实上, 在平展拓扑与 fppf 拓扑中也都是层. 因此, 绝对 Picard 函子 Pic_X 从不可表. 为了得到一个与 Pic_X 尽可能接近的可表函子, 下面定义依次更有希望的三个相对函子.

定义 9.2.2. 相对 *Picard* 函子 (relative Picard functor) $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 定义为

$$\mathrm{Pic}_{X/S}(T) := \mathrm{Pic}(X_T)/\mathrm{Pic}(T).$$

将其在 Zariski 拓扑、平展拓扑与 fppf 拓扑中的相关联层分别记为

$$\mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{zar})}, \qquad \mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{ét})}, \qquad \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}.$$

现在得到了五个 Picard 函子组成的一个序列, 每个函子都自然地映入下一个. 因而每个函子都自然地映入其后的任意一个函子. 如果后者是刚才列出的三个函子之一, 那么它就是所指拓扑中的层; 事实上, 它是其前任意一个函子的相关联层, 而它们之间的映射就是从预层到相关联层的自然映射, 这容易检验. 特别地, 所列的三个层既是绝对 Picard 函子 Pic_X 的相关联层, 也是相对 Picard 函子 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的相关联层.

由于事先并不知道 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 是层, 它在实际中如此经常可表, 是一件值得注意的事.

注意, 对每个 S-概形 T, $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}$ 的每个 T-点, 即 $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fpqc})}(T)$ 的每个元素, 都由某个 fppf 覆盖 $T' \to T$ 上 $X_{T'}$ 的一个可逆层 $\mathcal{L}'$ 表示. 此外, 必须存在 fppf 覆盖

$T'' \to T' \times_T T'$, 使 $\mathcal{L}'$ 到 $X_{T''}$ 的两个拉回同构——非正式地说, $\mathcal{L}'$ 的限制必须在重叠部分的一个覆盖上一致.

此外, 第二个这样的层 $\mathcal{L}_1$ (定义在 X_{T_1} 上) 表示同一个 T-点, 当且仅当存在 fppf 覆盖 $T_1' \to T_1 \times_T T'$, 使 $\mathcal{L}'$ 与 $\mathcal{L}_1$ 到 $X_{T_1'}$ 的拉回同构. 严格地说, 这个条件包含了前面的条件, 后者涉及 $T_1 = T'$ 且 $\mathcal{L}_1 = \mathcal{L}'$ 的情形, 因为 $\mathcal{L}'$ 必须与自身表示同一个 T-点. 当然, Zariski 与平展拓扑的 Picard 函子也有类似的考虑.

习题 9.2.3. 给定形如 $T = \mathrm{Spec}(A)$ 的 S-概形 T, 其中 A 是局部环, 证明下列自然映射是同构:

$$\mathrm{Pic}_X(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}_{X/S}(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{zar})}(A),$$

其中 $\mathrm{Pic}_X(A) := \mathrm{Pic}_X(T)$, $\mathrm{Pic}_{X/S}(A) := \mathrm{Pic}_{X/S}(T)$, 其余类似.

假设 A 是剩余域代数闭的 Artin 局部环. 证明

$$\mathrm{Pic}_X(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{ét})}(A).$$

假设 A 是代数闭域 k. 证明

$$\mathrm{Pic}_X(k) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}(k).$$

习题 9.2.4. 证明自然映射

$$\mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{zar})} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{ét})}$$

未必是同构. 具体地, 取 X 为实射影平面中的下列曲线:

$$X : u^2 + v^2 + w^2 = 0 \qquad \text{于} \mathbf{P}^2_{\mathbf{R}}.$$

则 X 没有 $\mathbf{R}$-点, 但在复数域 $\mathbf{C}$ 上存在同构

$$\varphi : X_{\mathbf{C}} \xrightarrow{\sim} \mathbf{P}^1_{\mathbf{C}}.$$

证明 $\varphi^*\mathcal{O}(1)$ 定义了 $\mathrm{Pic}_{(X/\mathbf{R})(\text{ét})}(\mathbf{R})$ 的一个元素, 它不在 $\mathrm{Pic}_{(X/\mathbf{R})(\mathrm{zar})}(\mathbf{R})$ 的像中.

本节的主要结果是下面的比较定理. 它找出两个有用的条件: 第一个保证前三个相对函子可以看作第四个的子函子; 两个条件合在一起保证四个函子全都相等. 第二个条件有三个依次更弱的形式. 在证明定理之前, 必须先发展一些理论.

定理 9.2.5 (比较). 假设 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$ 普遍成立; 即对任意 S-概形 T, f_T 的余态射是同构 $\mathcal{O}_T \xrightarrow{\sim} f_{T*}\mathcal{O}_{X_T}$.

1. 则自然映射都是单射:

$$\mathrm{Pic}_{X/S} \hookrightarrow \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{zar})} \hookrightarrow \mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{ét})} \hookrightarrow \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}.$$

2. 如果另外 f 有截面, 则三个映射全都是同构; 如果另外 f 在 Zariski 拓扑下局部有截面, 则后两个映射是同构; 如果另外 f 在平展拓扑下局部有截面, 则最后一个映射是同构.

习题 9.2.6. 假设 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$ 普遍成立. 利用定理 9.2.5, 证明其中的四个函子具有相同的几何点; 换言之, 对包含 S 的某一点的剩余域的任意代数闭域 k, 这四个函子的 k-点自然地相同. 进一步证明, 这些 k-点就是 $\mathrm{Pic}(X_k)$ 的元素.

如果 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$ 未必普遍成立, 情形又如何?

引理 9.2.7. 假设 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$. 则函子 $\mathcal{N} \mapsto f^*\mathcal{N}$, 从 S 上有限秩局部自由层所成的范畴 $\mathcal{C}$ 到 X 上相应范畴, 是全忠实的. 其本质像由 X 上满足下列条件的层 $\mathcal{M}$ 组成: (i) 像 $f_*\mathcal{M}$ 属于 $\mathcal{C}$; (ii) 自然映射 $f^*f_*\mathcal{M} \to \mathcal{M}$ 是同构.

证明. (参见 [EGAIV4, 21.13.2].) 对 $\mathcal{C}$ 中任意 $\mathcal{N}$, 有三个自然同构组成的链

$$\mathcal{N} \xrightarrow{\sim} \mathcal{N} \otimes f_*\mathcal{O}_X \xrightarrow{\sim} \mathcal{N} \otimes f_*f^*\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*f^*\mathcal{N}. \tag{9.2.7.1}$$

第一个同构来自与 f 的余态射作张量积; 该余态射由假设是同构. 第二个同构来自等同 $\mathcal{O}_X = f^*\mathcal{O}_S$. 第三个来自投影公式.

对 $\mathcal{C}$ 中任意 $\mathcal{N}'$, $\mathcal{H}om(\mathcal{N},\mathcal{N}')$ 也属于 $\mathcal{C}$. 因而 (9.2.7.1) 给出同构

$$\mathcal{H}om(\mathcal{N},\mathcal{N}') \xrightarrow{\sim} f_*f^*\mathcal{H}om(\mathcal{N},\mathcal{N}').$$

现在, 由于 $\mathcal{N},\mathcal{N}'$ 都局部自由且秩有限, 自然映射

$$f^*\mathcal{H}om(\mathcal{N},\mathcal{N}') \longrightarrow \mathcal{H}om(f^*\mathcal{N}, f^*\mathcal{N}')$$

局部为同构, 因而整体为同构. 所以有群的同构

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{N},\mathcal{N}') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(f^*\mathcal{N}, f^*\mathcal{N}').$$

换言之, $\mathcal{N} \mapsto f^*\mathcal{N}$ 是全忠实的.

最后, 本质像由那些同构于某个 $\mathcal{N} \in \mathcal{C}$ 所给出的 $f^*\mathcal{N}$ 的层 $\mathcal{M}$ 组成. 给定这样的 $\mathcal{M},\mathcal{N}$, 由 (9.2.7.1) 有同构 $f_*\mathcal{M} \simeq \mathcal{N}$. 所以 $f_*\mathcal{M}$ 属于 $\mathcal{C}$, 且 $f^*f_*\mathcal{M} \to \mathcal{M}$ 局部为同构, 因而整体为同构; 即 (i)、(ii) 成立. 反过来, 如果 (i)、(ii) 成立, 则按定义 $\mathcal{M}$ 属于本质像. □

定理 *9.2.5* 第 *1* 部分的证明. 给定 $\lambda \in \mathrm{Pic}_{X/S}(T)$, 用 X_T 上的可逆层 $\mathcal{L}$ 表示 λ. 假设 λ 在 $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}(T)$ 中映到 0. 则存在 fppf 覆盖 $p : T' \to T$, 以及同构 $p_X^*\mathcal{L} \simeq f_{T'}^*\mathcal{N}'$, 其中 $\mathcal{N}'$ 是 T' 上的某个可逆层. 所以引理 9.2.7 意味着 $f_{T'*}p_X^*\mathcal{L} \simeq \mathcal{N}'$. 现在, p 是平坦的, 所以 $p^*f_{T*}\mathcal{L} \xrightarrow{\sim} f_{T'*}p_X^*\mathcal{L}$. 于是 $p^*f_{T*}\mathcal{L} \simeq \mathcal{N}'$. 因而 $f_{T*}\mathcal{L}$ 可逆, 且自然映射 $f_T^*f_{T*}\mathcal{L} \to \mathcal{L}$ 是同构, 因为这两个断言都在沿忠实平坦映射 p 拉回后成立. 所以 $\lambda = 0$. 因而 $\mathrm{Pic}_{X/S} \hookrightarrow \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}$.

其余是形式推论. 事实上, 取刚得到的单射, 在 Zariski 拓扑中取相关联层. 由一般 (Grothendieck) 拓扑理论, 这一操作是正合的, 且 $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}$ 保持不变, 因为它已经是 Zariski 层. 因而 $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{zar})} \hookrightarrow \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}$. 类似地, $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{ét})} \hookrightarrow \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}$.

另一种方式是, 利用 $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}$ 是 Pic_X 而不只是 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的相关联层这一事实, 从而避免使用引理 9.2.7. 这样可以假设 $\mathcal{N}' = \mathcal{O}_{T'}$. 于是 $f_{T'*}p_X^*\mathcal{L} \simeq \mathcal{N}'$, 因为 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$ 普遍成立. 接下来与前面完全一样. □

定义 9.2.8. 假设 f 有截面 g, 所以 $fg = 1$. 设 T 是 S-概形, $\mathcal{L}$ 是 X_T 上的层. 则 $\mathcal{L}$ 的一个 g-刚性化 (g-rigidification), 就是选取一个同构 $u : \mathcal{O}_T \xrightarrow{\sim} g_T^*\mathcal{L}$, 假定这样的同构存在.

引理 9.2.9. 假设 f 有截面 g, 设 T 是 S-概形. 考虑二元组 $(\mathcal{L},u)$ 的同构类群, 其中 $\mathcal{L}$ 是 X_T 上的可逆层, u 是 $\mathcal{L}$ 的一个 g-刚性化. 则由 $\rho(\mathcal{L},u) := \mathcal{L}$ 定义的同态 ρ, 将这个群同构地映到 $\mathrm{Pic}_{X/S}(T)$.

证明. 给定 $\mathrm{Pic}_{X/S}(T)$ 中的 λ, 用 X_T 上的一个可逆层 $\mathcal{M}$ 表示 λ. 置 $\mathcal{L} := \mathcal{M} \otimes (f_T^*g_T^*\mathcal{M})^{-1}$. 则 $\mathcal{L}$ 也表示 λ. 并且 $g_T^*\mathcal{L} = g_T^*\mathcal{M} \otimes g_T^*f_T^*g_T^*\mathcal{M}^{-1}$. 现在, 由于 $fg = 1$, 有 $g_T^*f_T^* = 1$. 因而自然同构 $g_T^*\mathcal{M} \otimes (g_T^*\mathcal{M})^{-1} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_T$ 诱导 $\mathcal{L}$ 的一个 g-刚性化. 所以 ρ 是满射.

为证明 ρ 是单射, 设 $(\mathcal{L},u)$ 表示其核中的一个元素. 则存在 T 上的可逆层 $\mathcal{N}$ 和同构 $v : \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} f_T^*\mathcal{N}$. 置 $w := g_T^*v \circ u$, 即 $w : \mathcal{O}_T \xrightarrow{\sim} g_T^*\mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \mathcal{N}$. 二元组之间的映射, 就是第一分量之间的映射 w', 使得 g_T^*w' 与两个 g-刚性化相容. 所以 $v : (\mathcal{L},u) \xrightarrow{\sim} (f_T^*\mathcal{N}, w)$, 且 $f_T^*w : (\mathcal{O}_{X_T}, 1) \xrightarrow{\sim} (f_T^*\mathcal{N}, w)$. 因而 ρ 是单射. □

引理 9.2.10. 假设 f 有截面 g, 且 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$ 普遍成立. 设 T 是 S-概形, $\mathcal{L}$ 是 X_T 上的可逆层, u 是 $\mathcal{L}$ 的一个 g-刚性化. 则二元组 $(\mathcal{L}, u)$ 的每个自同构都是平凡的.

证明. $(\mathcal{L}, u)$ 的自同构就是一个自同构 $v : \mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}$, 使得 $g_T^*v \circ u : \mathcal{O}_T \xrightarrow{\sim} g_T^*\mathcal{L} \xrightarrow{\sim} g_T^*\mathcal{L}$ 等于 u. 但这样 $g_T^*v = 1$. 现在,

$$v \in \mathrm{Hom}(\mathcal{L}, \mathcal{L}) = H^0(\mathcal{H}om(\mathcal{L}, \mathcal{L})) = H^0(\mathcal{O}_{X_T}) = H^0(\mathcal{O}_T);$$

中间的等式成立, 因为自然映射 $\mathcal{O}_{X_T} \to \mathcal{H}om(\mathcal{L}, \mathcal{L})$ 局部为同构, 因而整体为同构; 最后一个等式成立, 因为 $\mathcal{O}_T \xrightarrow{\sim} f_{T*}\mathcal{O}_{X_T}$. 但 $g_T^*v = 1$. 因此 $v = 1$. □

定理 *9.2.5(2)* 的证明. 假设 f 有截面 g. 由第 1 部分, 只需证明每个 $\lambda \in \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}(T)$ 都属于 $\mathrm{Pic}_{X/S}(T)$. 用 $\lambda' \in \mathrm{Pic}_{X/S}(T')$ 表示 λ, 其中 $T' \to T$ 是 fppf 覆盖. 则存在 fppf 覆盖 $T'' \to T' \times_T T'$, 使 λ' 到 $X_{T''}$ 的两个拉回相等. 可以假设 $T'' \xrightarrow{\sim} T' \times_T T'$, 因为同样由第 1 部分, $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 fppf 拓扑中是分离的.

由引理 9.2.9, 可以用二元组 $(\mathcal{L}', u')$ 表示 λ', 其中 $\mathcal{L}'$ 是 $X_{T'}$ 上的可逆层, u' 是 $\mathcal{L}'$ 的一个 g-刚性化. 此外, 在 $X_{T'\times_T T'}$ 上存在同构 v', 从 $(\mathcal{L}', u')$ 沿第一投影的拉回映到沿第二投影的拉回.

考虑三个投影 $X_{T'\times_T T'\times_T T'} \to X_{T'\times_T T'}$. 以 v'_{ij} 表示 v' 沿投到第 i, j 个因子的投影的拉回. 则 ${v'_{13}}^{-1}v'_{23}v'_{12}$ 是 $(\mathcal{L}', u')$ 沿第一投影 $X_{T'\times_T T'\times_T T'} \to X_{T'}$ 的拉回的一个自同构. 所以由引理 9.2.10, 这个自同构是平凡的. 因而 $(\mathcal{L}', u')$ 下降为 X_T 上的二元组 $(\mathcal{L}, u)$. 因此 λ 属于 $\mathrm{Pic}_{X/S}(T)$.

其余是形式推论. 事实上, 假设存在 Zariski 覆盖 $T' \to T$, 使 $f_{T'}$ 有截面. 则由上面所证, $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{zar})}|T' \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}|T'$. 所以由一般 (Grothendieck) 拓扑理论, $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{zar})} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}$, 因为源与目标都是 Zariski 拓扑中的层, 而层之间的映射如果局部是同构, 就整体是同构. 类似地, 如果 f 在平展拓扑下局部有截面, 则 $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{ét})} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}$. □

注 9.2.11. 定理 9.2.5 还有另一种证明. 这种方法更精巧, 还能给出一些我们用不到的额外信息. 其想法如下.

回忆 [Har77, Ex. II, 4.5, p. 224], 对任意赋环空间 R, 有自然同构

$$\mathrm{Pic}(R) = H^1(R, \mathcal{O}_R^*). \tag{9.2.11.1}$$

现在, 给定任意 S-概形 T, 在 T 上构造预层 $T' \mapsto H^1(X_{T'}, \mathcal{O}_{X_{T'}}^*)$. 其相关联层 [Har77, Prp. III, 8.1, p. 250] 就是 $R^1 f_{T*}\mathcal{O}_{X_T}^*$. 因此,

$$\mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{zar})}(T) = H^0(T, R^1 f_{T*}\mathcal{O}_{X_T}^*). \tag{9.2.11.2}$$

考虑 Leray 谱序列 [God58, Thm. II, 4.17.1, p. 201]

$$E_2^{pq} := H^p(T, R^q f_{T*}\mathcal{O}_{X_T}^*) \Longrightarrow H^{p+q}(X_T, \mathcal{O}_{X_T}^*),$$

并取其低次项的正合列 [God58, Thm. I, 4.5.1, p. 82]

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^1(T, f_{T*}\mathcal{O}_{X_T}^*) &\longrightarrow H^1(X_T, \mathcal{O}_{X_T}^*) \longrightarrow H^0(T, R^1 f_{T*}\mathcal{O}_{X_T}^*) \\ &\longrightarrow H^2(T, f_{T*}\mathcal{O}_{X_T}^*) \longrightarrow H^2(X_T, \mathcal{O}_{X_T}^*). \end{aligned} \tag{9.2.11.3}$$

如果 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$ 普遍成立, 则 $H^1(T, \mathcal{O}_T^*) \xrightarrow{\sim} H^1(T, f_{T*}\mathcal{O}_{X_T}^*)$. 因而 (9.2.11.3) 的开头变为

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(T) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X_T) \longrightarrow \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{zar})}(T).$$

所以 $\mathrm{Pic}_{X/S} \hookrightarrow \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{zar})}$.

如果另外 f 有截面 g, 则对每个 p, g 都诱导由 f 诱导的映射 $H^p(T, f_{T*}\mathcal{O}_{X_T}^*) \to H^p(X_T, \mathcal{O}_{X_T}^*)$ 的一个左逆. 因而后一个映射为单射. 所以映射

$$H^1(X_T, \mathcal{O}_{X_T}^*) \longrightarrow H^0(T, R^1 f_{T*}\mathcal{O}_{X_T}^*)$$

为满射. 于是 $\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{zar})}$.

上述论证稍作改动, 也适用于平展拓扑与 fppf 拓扑. 首先, 考虑函子

$$\mathbf{G}_{\mathrm{m}}(T) := H^0(T, \mathcal{O}_T^*).$$

设 u 是未定元. 则 $\mathbf{G}_{\mathrm{m}}(T)$ 由 S-概形

$$\mathbf{G}_{\mathrm{m}} := \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_S[u, u^{-1}])$$

表示. 事实上, 给定 S-映射 $T \to \mathbf{G}_{\mathrm{m}}$, 等同于给定从 $H^0(S, \mathcal{O}_S)[u, u^{-1}]$ 到 $H^0(T, \mathcal{O}_T)$ 的 $H^0(S, \mathcal{O}_S)$-同态; 而给定这样的同态, 又等同于给 u 指定 $H^0(T, \mathcal{O}_T)$ 中的一个单位. 现在, 由于 $\mathbf{G}_{\mathrm{m}}(T)$ 可表, 它是平展拓扑与 fppf 拓扑中的层.

Grothendieck 对 Hilbert 第 90 定理的推广 [FGA, p. 190-16] 断言公式

$$\mathrm{Pic}(T) = H^1(T, \mathbf{G}_{\mathrm{m}}),$$

其中 H^1 可以在平展拓扑或 fppf 拓扑中计算. 证明很简单, 与 (9.2.11.1) 的证明相似. H^1 可以作为 Čech 群计算. 而且, 基本上由定义, 对覆盖 $T' \to T$, 取值于 $\mathbf{G}_{\mathrm{m}}$ 的 Čech 上循环等同于 $\mathcal{O}_{T'}$ 上的下降数据. 由下降理论, 这组数据是有效的; 所得到的 T 上的层可逆, 因为覆盖是忠实平坦的.

在当前情境中, 正合列 (9.2.11.3) 变为

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow H^1(T, f_{T*}\mathbf{G}_{\mathrm{m}}) &\longrightarrow H^1(X_T, \mathbf{G}_{\mathrm{m}}) \longrightarrow H^0(T, R^1 f_{T*}\mathbf{G}_{\mathrm{m}}) \\ &\longrightarrow H^2(T, f_{T*}\mathbf{G}_{\mathrm{m}}) \longrightarrow H^2(X_T, \mathbf{G}_{\mathrm{m}}). \end{aligned} \tag{9.2.11.4}$$

此外, (9.2.11.2) 的证明例如在 fppf 拓扑中给出

$$\mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}(T) = H^0(T, R^1 f_{T*}\mathbf{G}_{\mathrm{m}}).$$

如果 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$ 普遍成立, 则由定义得到 $f_{T*}\mathbf{G}_{\mathrm{m}} = \mathbf{G}_{\mathrm{m}}$. 因而 (9.2.11.4) 的开头变为

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(T) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X_T) \longrightarrow \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}(T).$$

所以 $\mathrm{Pic}_{X/S} \hookrightarrow \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}$. 而如果另外 f 有截面, 则 $\mathrm{Pic}_{X/S} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}$. 与前面一样, 定理 9.2.5 的其余部分是形式推论.

Grothendieck [DIX68, pp. 46–188] 详细研究了平展群 $H^2(T, \mathbf{G}_{\mathrm{m}})$. 他证明, 它给出了域上中心单代数的 Brauer 群的两个重要推广之一. 另一个是 T 上 Azumaya 代数所成的群. 他将后者记为 $\mathrm{Br}(T)$, 前者记为 $\mathrm{Br}'(T)$. 因而 [DIX68, pp. 127–128], 如果 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$ 普遍成立, 则 (9.2.11.4) 变为

$$0 \longrightarrow \mathrm{Pic}(T) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X_T) \longrightarrow \mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{ét})}(T) \longrightarrow \mathrm{Br}'(T) \longrightarrow \mathrm{Br}'(X_T); \tag{9.2.11.5}$$

特别地, 用 X_T 上可逆层表示 $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{ét})}(T)$ 的一个元素的障碍, 由 $\mathrm{Br}'(T)$ 中映到 $\mathrm{Br}'(X_T)$ 的 0 的一个元素给出.

利用 $\mathbf{G}_{\mathrm{m}}$ 作为 S-概形的光滑性, Grothendieck [DIX68, p. 180] 证明, 从平展群 $H^p(T, \mathbf{G}_{\mathrm{m}})$ 到相应 fppf 群的自然同态都是同构. 因而, 如果 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$ 普遍成立, 则由 (9.2.11.4) 和五引理得到, 无论 f 是否在平展拓扑下局部有截面, 都有

$$\mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{ét})} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}.$$

不过, 当讨论采用尽可能一般的设定时, 通常使用 $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}$, 并将它称为 *Picard* 函子.

9.3 相对有效除子

Grothendieck 通过选取一族合适的有效除子, 再模去线性等价取商, 构造了 Picard 概形. 本节发展这些概念的基本理论.

9.3.1 (有效除子). 闭子概形 $D \subset X$ 称为有效 *(Cartier)* 除子 (effective (Cartier) divisor), 如果它的理想 $\mathcal{I}$ 可逆. 给定 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和 $n \in \mathbf{Z}$, 置

$$\mathcal{F}(nD) := \mathcal{F} \otimes \mathcal{I}^{\otimes -n}.$$

特别地, $\mathcal{O}_X(-D) = \mathcal{I}$. 所以包含映射 $\mathcal{I} \hookrightarrow \mathcal{O}_X$ 与 $\mathcal{O}_X(D)$ 作张量积, 给出单射 $\mathcal{O}_X \hookrightarrow \mathcal{O}_X(D)$, 后者又对应于 $\mathcal{O}_X(D)$ 的一个整体截面. 这个截面不是任意的, 因为它对应于一个单射. 对应于单射的截面称为正则截面 (regular section).

反过来, 给定 X 上任意可逆层 $\mathcal{L}$, 以 $H^0(X,\mathcal{L})_{\mathrm{reg}}$ 表示 $H^0(X,\mathcal{L})$ 中正则截面组成的子集, 即对应于单射 $\mathcal{L}^{-1} \hookrightarrow \mathcal{O}_X$ 的那些截面. 以 $|\mathcal{L}|$ 表示满足 $\mathcal{O}_X(D)$ 以某种方式同构于 $\mathcal{L}$ 的有效除子 D 所成的集合. 由于历史原因, $|\mathcal{L}|$ 称为与 $\mathcal{L}$ 相关联的完全线性系 (complete linear system) (但如果 X 不是整概形, $|\mathcal{L}|$ 未必是一个 $\mathbf{P}^n$).

习题 9.3.2. 在 (9.3.1) 的条件下, 建立典范同构

$$H^0(X,\mathcal{L})_{\mathrm{reg}}/H^0(X,\mathcal{O}_X^*) \xrightarrow{\sim} |\mathcal{L}|.$$

定义 9.3.3. X/S 上的相对有效除子 (relative effective divisor) 是一个 S-平坦的有效除子 $D \subset X$.

引理 9.3.4. 设 $D \subset X$ 是闭子概形, $x \in D$ 是一点, $s \in S$ 是它的像. 则下列陈述等价:

(i) 子概形 $D \subset X$ 在 x 处 (即在 x 的一个邻域中) 是相对有效除子.

(ii) 概形 X, D 在 x 处都 S-平坦, 且纤维 D_s 在 x 处是 X_s 上的有效除子.

(iii) 概形 X 在 x 处 S-平坦, 且子概形 $D \subset X$ 在 x 处由一个在纤维 X_s 上正则 (即为非零因子) 的元素截出.

证明. 为方便起见, 置 $A := \mathcal{O}_{S,s}$, 以 k 表示其剩余域. 此外, 置 $B := \mathcal{O}_{X,x}$, $C := \mathcal{O}_{D,x}$. 则 $B \otimes_A k = \mathcal{O}_{X_s,x}$.

假设 (i), 来证明 (ii). 由假设, D 在 x 处是有效除子. 所以存在一个生成 D 的理想的正则元素 $b \in B$. 以 b 相乘定义短正合列

$$0 \longrightarrow B \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0.$$

这个序列又诱导如下正合列:

$$\mathrm{Tor}_1^A(B,k) \longrightarrow \mathrm{Tor}_1^A(B,k) \longrightarrow \mathrm{Tor}_1^A(C,k) \longrightarrow B \otimes k \longrightarrow B \otimes k.$$

由假设, D 在 x 处 S-平坦; 因而 $\mathrm{Tor}_1^A(C,k) = 0$. 所以 $B \otimes k \to B \otimes k$ 为单射. 它的像是 D_s 的理想. 因此 D_s 是有效除子.

由于 $\mathrm{Tor}_1^A(C,k) = 0$, 映射 $\mathrm{Tor}_1^A(B,k) \to \mathrm{Tor}_1^A(B,k)$ 为满射. 这个映射由以 b 相乘给出, 而 b 属于 B 的极大理想. 并且 $\mathrm{Tor}_1^A(B,k)$ 是有限生成 B-模. 所以由 Nakayama 引理, $\mathrm{Tor}_1^A(B,k) = 0$. 因而, 由平坦性的局部判别法 [SGA1, Thm. 5.6, p. 98] 或 [OB72, Thm. 6.1, p. 73], B 是 A-平坦的; 换言之, X 在 x 处 S-平坦. 所以 (ii) 成立.

假设 (ii). 为证明 (iii), 以 I 表示 D 在 B 中的理想, 以 I' 表示 D_s 在 $B \otimes k$ 中的理想. 取元素 $b \in I$, 其在 $B \otimes k$ 中的像 b' 生成 I'; 这样的 b 存在, 因为由假设 D_s 在 x 处是有效除子. 同理, b' 是正则的. 还需证明 b 生成 I.

考虑短正合列

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0.$$

由假设, C 是 A-平坦的. 因而映射 $I \otimes k \to B \otimes k$ 是单射. 其像为 I', 由 b' 生成. 所以 b 在 $I \otimes k$ 中的像生成 $I \otimes k$. 于是由 Nakayama 引理, b 生成 I. 所以 (iii) 成立.

假设 (iii). 为证明 (i), 仍以 I 表示 D 在 B 中的理想. 由假设, I 由一个元素 b 生成, 其在 $B \otimes k$ 中的像 b' 正则. 我们必须证明 b 正则, 且 C 是 A-平坦的.

正合列 $0 \to I \to B \to C \to 0$ 给出正合列

$$\mathrm{Tor}_1^A(B,k) \longrightarrow \mathrm{Tor}_1^A(C,k) \longrightarrow I \otimes k \longrightarrow B \otimes k. \tag{9.3.4.1}$$

最后一个映射为单射, 原因如下. 由于 $I = Bb$, 以 b 相乘诱导满射 $B \to I$, 因而诱导满射 $B \otimes k \to I \otimes k$. 考虑复合

$$B \otimes k \longrightarrow I \otimes k \longrightarrow B \otimes k.$$

它由以 b' 相乘给出, 因为 b' 正则, 所以这个复合是单射. 因而 $B \otimes k \xrightarrow{\sim} I \otimes k$. 于是 $I \otimes k \to B \otimes k$ 是单射.

由假设, B 是 A-平坦的. 所以 $\mathrm{Tor}_1^A(B,k) = 0$. 因而由 (9.3.4.1) 的正合性得到 $\mathrm{Tor}_1^A(C,k) = 0$. 于是由局部判别法, C 是 A-平坦的.

由于 B, C 都是 A-平坦的, 且 $0 \to I \to B \to C \to 0$ 正合, I 也是 A-平坦的.

用正合列 $0 \to K \to B \to I \to 0$ 定义 K. 由于 I 是 A-平坦的, 序列

$$0 \longrightarrow K \otimes k \longrightarrow B \otimes k \longrightarrow I \otimes k \longrightarrow 0$$

是正合的. 但 $B \otimes k \xrightarrow{\sim} I \otimes k$. 所以 $K \otimes k = 0$. 因此由 Nakayama 引理, $K = 0$. 但 K 是 B 上以 b 相乘的核. 所以 b 正则. 于是 (i) 成立. □

习题 9.3.5. 设 D, E 是 X/S 上的相对有效除子, $D + E$ 是它们的和. 证明 $D + E$ 也是相对有效除子.

定义 9.3.6. 用下列公式定义函子 $\mathrm{Div}_{X/S}$:

$$\mathrm{Div}_{X/S}(T) := \{X_T/T \text{ 上的相对有效除子 } D\}.$$

注意 $\mathrm{Div}_{X/S}$ 确实是函子. 即给定 X_T/T 上的相对有效除子 D 和任意 S-映射 $p : T' \to T$, 我们须验证 T'-平坦的闭子概形 $D_{T'} \subset X_{T'}$ 是有效除子. 以 $\mathcal{I}$ 表示 D 的理想. 由于 D 是 T-平坦的, $p_{X_T}^*\mathcal{I}$ 等于 $D_{T'}$ 的理想. 但由于 $\mathcal{I}$ 可逆, $p_{X_T}^*\mathcal{I}$ 也可逆. 所以 $D_{T'}$ 是 (相对) 有效除子.

定理 9.3.7. 假设 X/S 射影且平坦. 则 $\mathrm{Div}_{X/S}$ 由 Hilbert 概形 $\mathbf{Hilb}_{X/S}$ 的一个开子概形 $\mathbf{Div}_{X/S}$ 表示.

证明. 置 $H := \mathbf{Hilb}_{X/S}$, 设 $W \subset X \times H$ 是泛 (闭) 子概形, $q : W \to H$ 是投影. 以 V 表示 W 在其处为有效除子的点 $w \in W$ 所成的集合. 显然 V 在 W 中开. 置 $Z := q(W - V)$. 因为 q 为固有态射, 所以 Z 是闭集. 置 $U := H - Z$. 则 U 开, 且 $q^{-1}U$ 是 $X \times U$ 中的有效除子. 事实上, 由于 q 平坦, $q^{-1}U$ 是 $X \times U/U$ 中的相对有效除子.

还需证明 U 表示 $\mathrm{Div}_{X/S}$. 设 T 是 S-概形, $D \subset X_T/T$ 是相对有效除子. 由二元组 (H, W) 的泛性质, 存在唯一映射 $g : T \to H$, 使 $g_X^{-1}W = D$. 我们必须证明 g 经过 U 分解.

对每个 $t \in T$, 纤维 D_t 是有效除子, 因为它由基变换得到 (也可以利用引理 9.3.4). 但 $D_t = W_{g(t)} \otimes k_t$, 其中 k_t 是 t 的剩余域. 因而 $W_{g(t)}$ 也是除子, 因为域扩张是忠实平坦的. 但 $X \times H$ 与 W 都是 H-平坦的. 所以由引理 9.3.4, W 沿 $g(t)$ 上的纤维为相对有效除子. 于是 $g(t) \in U$. 但 U 是开集. 因此 g 经过 U 分解. □

习题 9.3.8. 假设 $f : X \to S$ 平坦, 并且在 S 上 Zariski 局部为射影态射. 假设其纤维是曲线, 即纯维数为 1. 给定 $m \geq 1$, 设 $\mathrm{Div}^m_{X/S}$ 是这样的函子: 其 T-点是 X_T/T 上纤维 D_t 的次数为 m 的相对有效除子 D.

证明各 $\mathrm{Div}^m_{X/S}$ 由有限型的开闭子概形 $\mathbf{Div}^m_{X/S} \subset \mathbf{Div}_{X/S}$ 表示, 它们彼此不交并覆盖 $\mathbf{Div}_{X/S}$.

设 $X_0 \subset X$ 是 X/S 光滑处的子概形. 证明 $X_0 = \mathbf{Div}^1_{X/S}$.

设 X_0^m 是 m 重 S-纤维积. 证明存在自然的 S-映射

$$\alpha : X_0^m \longrightarrow \mathbf{Div}^m_{X/S},$$

其在 T-点上由 $\alpha(\Gamma_1, \ldots, \Gamma_m) = \sum \Gamma_i$ 给出.

注 9.3.9. 考虑习题 9.3.8 的映射 α. 显然 α 与置换 X_0^m 的各因子相容. 因而 α 经过对称积 $X_0^{(m)}$ 分解. 事实上, α 诱导同构

$$X_0^{(m)} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Div}^m_{X_0/S}.$$

这个同构在 [Del73, Prp. 6.3.9, p. 437] 中有详细讨论, [BLR90, Prp. 3, p. 254] 则给出其概要.

9.3.10 (模 $\mathcal{Q}$). 假设 $f : X \to S$ 固有, 设 $\mathcal{F}$ 是 S-平坦的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模. 回忆 [EGAIII2, 7.7.6], 存在凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{Q}$ 以及关于拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{N}$ 的函子同构

$$q : \mathcal{H}om(\mathcal{Q}, \mathcal{N}) \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{F} \otimes f^*\mathcal{N}). \tag{9.3.10.1}$$

二元组 $(\mathcal{Q}, q)$ 在唯一同构的意义下唯一; 并且由 [EGAIII2, 7.7.9], 它的形成与基变换相交换, 特别地, 与局部化相交换.

固定 $s \in S$, 假设 $S = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$. 注意, 下列条件等价:

(i) $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{Q}$ 自由 (等价地, 射影);

(ii) 函子 $\mathcal{N} \mapsto f_*(\mathcal{F} \otimes f^*\mathcal{N})$ 右正合;

(iii) 对所有 $\mathcal{N}$, 自然映射是同构:

$$f_*(\mathcal{F}) \otimes \mathcal{N} \xrightarrow{\sim} f_*(\mathcal{F} \otimes f^*\mathcal{N});$$

(iv) 自然映射是满射:

$$H^0(X, \mathcal{F}) \otimes k_s \twoheadrightarrow H^0(X_s, \mathcal{F}_s).$$

事实上, (i)–(iii) 的等价性是初等且直接的. 此外, (iv) 是 (iii) 的特殊情形. 反过来, 由 [EGAIII2, 7.7.10] 或 [OB72, Cor. 5.1, p. 72], (iv) 蕴涵 (iii); 这个有用的蕴涵称为“交换性质”.

此外, 下列条件蕴涵 (i)–(iv):

(v) 纤维的一阶上同调群消灭, 即 $H^1(X_s, \mathcal{F}_s) = 0$.

事实上, 由 [EGAIII2, 7.5.3] 或 [OB72, Cor. 2.1, p. 68], (v) 意味着对所有 $\mathcal{N}$, 有 $R^1 f_*(\mathcal{F} \otimes f^*\mathcal{N}) = 0$; 这个消灭又由高阶直像的长正合列蕴涵 (ii).

习题 9.3.11. 假设 $f : X \to S$ 固有且平坦, 其几何纤维约化且连通. 证明 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$ 普遍成立.

定义 9.3.12. 设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层. 用下列公式定义 $\mathrm{Div}_{X/S}$ 的子函子 $\mathrm{LinSys}_{\mathcal{L}/X/S}$:

$$\mathrm{LinSys}_{\mathcal{L}/X/S}(T) := \{\, X_T/T \text{ 上的相对有效除子 } D, \text{ 满足} \\ \mathcal{O}_{X_T}(D) \simeq \mathcal{L}_T \otimes f_T^*\mathcal{N}, \quad \text{其中 } \mathcal{N} \text{ 是 } T \text{ 上的某个可逆层} \,\}.$$

注意此定义与 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的定义 9.2.2 的相似之处: 两个定义都考虑 X_T 上可逆层的同构类, 再模去 $\mathrm{Pic}(T)$, 希望由此得到可表函子. 这里, 根据下一个定理, 在 f 满足合适假设时, 这个希望能够实现.

定理 9.3.13. 假设 X/S 固有且平坦, 其几何纤维是整概形. 设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层, $\mathcal{Q}$ 是 9.3.10 小节中与 $\mathcal{F} := \mathcal{L}$ 相关联的 $\mathcal{O}_S$-模. 置 $L := \mathbf{P}(\mathcal{Q})$. 则 L 表示 $\mathrm{LinSys}_{\mathcal{L}/X/S}$.

证明. 设 $D \in \mathrm{LinSys}_{\mathcal{L}/X/S}(T)$. 假定 $\mathcal{O}_{X_T}(D) \simeq \mathcal{L}_T \otimes f_T^*\mathcal{N}$. 则 $\mathcal{N}$ 在同构意义下确定. 事实上, 设 $\mathcal{N}'$ 是另一种选择. 则

$$\mathcal{L}_T \otimes f_T^*\mathcal{N} \simeq \mathcal{L}_T \otimes f_T^*\mathcal{N}'.$$

所以由于 $\mathcal{L}$ 可逆, 有 $f_T^*\mathcal{N} \simeq f_T^*\mathcal{N}'$. 于是由引理 9.2.7, $\mathcal{N} \simeq \mathcal{N}'$; 该引理可用于 $f_T : X_T \to T$, 因为由习题 9.3.11, $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$ 普遍成立.

假定 D 由 $\sigma \in H^0(X_T, \mathcal{L}_T \otimes f_T^*\mathcal{N})$ 定义. 现在, $\mathcal{Q}$ 的形成与向 T 的基变换相交换, 所以 (9.3.10.1) 变为

$$\mathcal{H}om(\mathcal{Q}_T, \mathcal{N}) \xrightarrow{\sim} f_{T*}(\mathcal{L}_T \otimes f_T^*\mathcal{N}). \tag{9.3.13.1}$$

因而 σ 对应于映射 $u : \mathcal{Q}_T \to \mathcal{N}$.

设 $t \in T$. 由于 D 是 X_T/T 上的相对有效除子, 由引理 9.3.4, 其纤维 D_t 是 X_t 上的除子. 由于 D_t 由 $\sigma_t \in H^0(X_t, \mathcal{L}|X_t)$ 定义, 必有 $\sigma_t \neq 0$. 但 σ_t 对应于 $u \otimes k_t$, 所以 $u \otimes k_t \neq 0$. 现在 $\mathcal{N}$ 可逆, 因而 $\mathcal{N} \otimes k_t$ 是维数为 1 的 k_t-向量空间. 所以 $u \otimes k_t$ 是满射. 于是由 Nakayama 引理, u 在 t 处为满射. 但 t 任意. 所以 u 处处为满射.

因此, $u : \mathcal{Q}_T \twoheadrightarrow \mathcal{N}$ 由 [EGAII, 4.2.3] 定义 S-映射 $p : T \to L$. 由于 $(\mathcal{N}, u)$ 在同构意义下确定, 第二种选择给出相同的 p.

显然, 这个构造关于 T 具有函子性. 于是得到函子之间的映射

$$\Lambda : \mathrm{LinSys}_{\mathcal{L}/X/S}(T) \longrightarrow L(T).$$

下面证明 Λ 是同构.

设 $p \in L(T)$, 即 $p : T \to L$ 是 S-映射. 则 p 来自满射 $u : \mathcal{Q}_T \twoheadrightarrow \mathcal{N}$; 即 $u = p^*\alpha$, 其中 $\alpha : \mathcal{Q}_L \twoheadrightarrow \mathcal{O}(1)$ 是典范映射. 此外, 这样的二元组 $(\mathcal{N}, u)$ 在同构意义下只有一个.

通过 (9.3.13.1) 中的同构, 满射 u 对应于整体截面 $\sigma \in H^0(X_T, \mathcal{L}_T \otimes f_T^*\mathcal{N})$. 设 $t \in T$. 则 $u \otimes k_t$ 为满射, 所以 $u \otimes k_t \neq 0$. 但 $u \otimes k_t$ 对应于 $\sigma_t \in H^0(X_t, \mathcal{L}|X_t)$, 所以 $\sigma_t \neq 0$. 由假设, X/S 的几何纤维是整概形, 因而 X_t 是整概形. 所以 σ_t 正则.

截面 σ 定义映射 $(\mathcal{L}_T \otimes f_T^*\mathcal{N})^{-1} \to \mathcal{O}_{X_T}$. 其像是闭子概形 $D \subset X$ 的理想, 这个子概形局部由一个元素截出; 此外, 在纤维 X_t 上, 这个元素对应于 σ_t, 因而正则. 所以由引理 9.3.4, D 是 X_T/T 上的相对有效除子. 事实上, $D \in \mathrm{LinSys}_{\mathcal{L}/X/S}(T)$. 显然 D 是与 $(\mathcal{N}, u)$ 对应的唯一这样的除子, 因而在 Λ 下映到 p.

所以 Λ 是同构. 换言之, L 表示 $\mathrm{LinSys}_{\mathcal{L}/X/S}$. □

习题 9.3.14. 在定理 9.3.13 的条件下, 证明在 X_L/L 上存在自然的相对有效除子 W, 使得

$$\mathcal{O}_{X_L}(W) = \mathcal{L}_L \otimes f_L^*\mathcal{O}_L(1).$$

此外, W 具有如下泛性质: 给定任意 S-概形 T 和任意 X_T/T 上的相对有效除子 D, 使得对 T 上的某个可逆层 $\mathcal{N}$ 有 $\mathcal{O}_{X_T}(D) \simeq \mathcal{L}_T \otimes f_T^*\mathcal{N}$, 则存在唯一的 S-映射 $w : T \to L$, 使得 $(1 \times w)^{-1}W = D$.

9.4 Picard 概形

本节证明 Grothendieck 关于 Picard 概形的主定理：若 X/S 射影且平坦，几何纤维为整概形，则 Picard 概形存在；事实上，函子 $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{ét})}$ 可表。证明采用 Grothendieck 利用函子规定拼接的方法。基本理论见 [EGAG，第 0 章，第 4.5 节，第 102–107 页]，并在 [EGAG，第 1 章，第 9 节，第 354–401 页] 中用于构造 Grassmann 簇及相关的参数概形。这里的构造也运用基本理论，但更精细、更复杂，因为它不只使用 Zariski 拓扑，还使用平展拓扑。

定义 9.4.1. 若定义 9.2.2 中四个相对 Picard 函子中的任一个可表，则称表示它的概形为 *Picard* 概形，记为 $\mathbf{Pic}_{X/S}$。此外，简单地说，Picard 概形 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在。

注意，尽管有四个相对 Picard 函子，Picard 概形至多只有一个。当然，若某个函子可表，则表示概形唯一确定到唯一同构，该同构保持给定函子与表示概形的点函子之间的等同。但是，这里还有更多内容。

事实上，例如假定 $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{ét})}$ 由 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 表示。则由下降理论，$\mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{ét})}$ 已经是 fppf 拓扑中的层；所以它等于其相关联层 $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{fppf})}$。因此，$\mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{fppf})}$ 也由 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 表示。另一方面，$\mathrm{Pic}_{X/S}$ 可能可表，也可能不可表；但若可表，它也必由 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 表示。

习题 9.4.2. 假定 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在，且 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$ 普遍成立。设 T 为 S 概形，$\mathcal{L}$ 为 X_T 上可逆层。证明，存在子概形 $N \subset T$ 及 N 上的可逆层 $\mathcal{N}$，具有以下三个性质：第一，$\mathcal{L}_N \simeq f_N^*\mathcal{N}$；第二，给定任意 S 映射 $t : T' \to T$，若对 T' 上某个可逆层 $\mathcal{N}'$ 有 $\mathcal{L}_{T'} \simeq f_{T'}^*\mathcal{N}'$，则 t 必通过 N 分解，且 $\mathcal{N}' \simeq t^*\mathcal{N}$；第三，若 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 分离，则 N 为闭子概形。还要证明，前两个性质唯一确定 N，并在同构意义下确定 $\mathcal{N}$。

习题 9.4.3. 假定 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在。$X \times \mathbf{Pic}_{X/S}$ 上的可逆层 $\mathcal{P}$ 称为万有层（universal sheaf）或 *Poincaré* 层，若 $\mathcal{P}$ 具有以下性质：给定任意 S 概形 T 以及 X_T 上任意可逆层 $\mathcal{L}$，存在唯一 S 映射 $h : T \to \mathbf{Pic}_{X/S}$，使得对 T 上某个可逆层 $\mathcal{N}$，有

$$\mathcal{L} \simeq (1 \times h)^*\mathcal{P} \otimes f_T^*\mathcal{N}.$$

证明，万有层 $\mathcal{P}$ 存在，当且仅当 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 表示 $\mathrm{Pic}_{X/S}$。

假定 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$ 普遍成立。证明，若 $\mathcal{P}$ 存在，则它在与 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 上唯一一个可逆层的拉回作张量积的意义下唯一。

证明，若 f 还有一个截面，则万有层 $\mathcal{P}$ 存在。

找出一个不存在万有层 $\mathcal{P}$ 的例子。

习题 9.4.4. 假定 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在，并设 S' 为 S 概形。证明，$\mathbf{Pic}_{X_{S'}/S'}$ 也存在，且事实上

$$\mathbf{Pic}_{X_{S'}/S'} = \mathbf{Pic}_{X/S} \times_S S'.$$

因此，Picard 概形的形成与基变换交换。

找出一个例子，使 $\mathbf{Pic}_{X_{S'}/S'}$ 表示 $\mathrm{Pic}_{X_{S'}/S'}$，而 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 不表示 $\mathrm{Pic}_{X/S}$。

习题 9.4.5. 假定 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在，且它表示 $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{fppf})}$，或 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$ 普遍成立。证明，$\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的概形点与 X/S 的纤维上的可逆层 $\mathcal{L}$ 的类自然一一对应。按定义，一个类由某个 X_k 上的 $\mathcal{L}$ 表示，其中 k 是包含某个（概形）点 $s \in S$ 的剩余域 k_s 的域；$X_{k'}$ 上的 $\mathcal{L}'$ 表示同一个类，当且仅当存在包含前两个域的第三个域 k''，使 $\mathcal{L}|X_{k''} \simeq \mathcal{L}'|X_{k''}$。

定义 9.4.6. *Abel* 映射是函子的自然映射

$$A_{X/S}(T) : \mathrm{Div}_{X/S}(T) \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/S}(T),$$

定义为将 X_T/T 上的相对有效除子 D 映到层 $\mathcal{O}_{X_T}(D)$。目标 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 可以换成它的任一相关

联层。若 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在，则术语 Abel 映射也可指相应的概形映射

$$\mathbf{A}_{X/S} : \mathbf{Div}_{X/S} \longrightarrow \mathbf{Pic}_{X/S}.$$

习题 9.4.7. 假定 X/S 固有且平坦，几何纤维为整概形。假定 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在，以 P 表示它。经 Abel 映射，将 $\mathbf{Div}_{X/S}$ 视为 P 概形。假定存在万有层 $\mathcal{P}$，并令 $\mathcal{Q}$ 为如第 9.3.10 小节中那样与 $\mathcal{P}$ 配备的 P 上的层。证明，作为 P 概形，有 $\mathbb{P}(\mathcal{Q}) = \mathbf{Div}_{X/S}$。

定理 9.4.8.（主定理）假定 $f : X \to S$ 在 S 上 Zariski 局部地为射影态射，并且平坦，几何纤维为整概形。

(1) 则 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在，在 S 上分离且局部有限型，并表示 $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{ét})}$。

(2) 若 S 还为 Noether 概形，且 X/S 射影，则 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 为开子概形的不交并，其中每个开子概形又是递增的拟射影 S 开子概形的并。

证明. 由 [EGAG，(0，4.5.5)，第 106 页]，表示 S 概形范畴上的一个 Zariski 层，是 S 上的局部问题。此外，证明 S 概形分离且局部有限型，也是 S 上的局部问题。因此，为证明 (1)，可以假定 S 为 Noether 概形，且 X/S 射影。

显然，若一个 S 概形是分离开子概形的不交并，或是分离开子概形的递增并，则它分离。因此 (1) 由 (2) 得到。

为证明 (2)，由 Yoneda 引理，可以将概形 T 与其点函子等同，从而将概形范畴看作函子范畴的满子范畴。为减轻记号，也以 T 表示这一函子。并且，除了说函子可表之外，也说这个函子是概形。此外，置

$$P := \mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{ét})}\,.$$

注意 $P(T) = \mathrm{Hom}(T, P)$。

给定多项式 $\varphi \in \mathbb{Q}[n]$，令 $P^{\varphi} \subset P$ 为下列预层的相关联平展子层：该预层的 T 点由 X_T 上的可逆层 $\mathcal{L}$ 表示，且满足

$$\chi(X_t, \mathcal{L}_t^{-1}(n)) = \varphi(n) \qquad \text{对所有} t \in T. \tag{9.4.8.1}$$

注意，这个预层定义良好，因为在任意基变换 $p : T' \to T$ 后，(9.4.8.1) 仍然成立；事实上，对任意 $t' \in T'$、任意 i 和任意 n，有

$$H^i(X_{t'}, \mathcal{L}_{t'}^{-1}(n)) = H^i(X_{p(t')}, \mathcal{L}_{p(t')}^{-1}(n)) \otimes_{k_t} k_{t'},$$

因为由 [Har77，命题 III，9.3，第 255 页]，上同调与平坦基变换交换。因此，P^{φ} 也定义良好。

固定映射 $T \to P$，以平展覆盖 $p : T' \to T$ 及 $X_{T'}$ 上的可逆层 $\mathcal{L}'$ 表示它。考虑如下定义的子集 $T'^{\varphi} \subset T'$：

$$T'^{\varphi} := \{t' \in T' \mid \chi(X_{t'}, \mathcal{L}'^{-1}_{t'}(n)) = \varphi(n)\}.$$

则由 [EGAIII2，7.9.11]，T'^{φ} 为开集。

置 $T^{\varphi} := p(T'^{\varphi})$。则 $T^{\varphi} \subset T$ 为开集，因为 $T'^{\varphi} \subset T'$ 为开集且 p 平展。此外，$T'^{\varphi} = p^{-1}(T^{\varphi})$。事实上，设 $t' \in p^{-1}(T^{\varphi})$，记 $p(t') = p(t'_1)$，其中 $t'_1 \in T'^{\varphi}$。现在，存在平展覆盖 $T'' \to T' \times_T T'$，使 $\mathcal{L}'$ 到 $X_{T''}$ 的两个拉回同构。取 $t'' \in T''$，使其在第一个映射 $T'' \to T'$ 下的像为 $t' \in T'$，在第二个映射下的像为 $t'_1 \in T'$。则

$$\chi(X_{t'}, \mathcal{L}'^{-1}_{t'}(n)) = \chi(X_{t''}, \mathcal{L}'^{-1}_{t''}(n)) = \chi(X_{t'_1}, \mathcal{L}'^{-1}_{t'_1}(n)) = \varphi(n).$$

所以 $t' \in T'^{\varphi}$。因而 $T'^{\varphi} \supset p^{-1}(T^{\varphi})$。故 $T'^{\varphi} = p^{-1}(T^{\varphi})$。

此外，T^{φ} 是（表示）函子的纤维积 $P^{\varphi} \times_P T$。事实上，为验证它们有相同的 R 点，设 $r : R \to T$ 为映射；形成 $R' := R \times_T T'$ 和 $r' : R' \to T'$。假定 r 通过 T^{φ} 分解。则 r' 通过

T'^{φ} 分解。所以，基本上由定义，$R' \to T' \to P$ 通过 P^{φ} 分解。现在，$R' \to R$ 为平展覆盖。因此，由于 P^{φ} 是平展层，$R \to T \to P$ 通过 P^{φ} 分解。

反之，假定 $R \to T \to P$ 通过 P^{φ} 分解。则 $R \to P$ 由平展覆盖 $R'' \to R$ 及 $X_{R''}$ 上的可逆层 $\mathcal{L}''$ 定义，且对所有 $u \in R''$，有 $\chi(X_u, \mathcal{L}''^{-1}_u(n)) = \varphi(n)$。由于 $\mathcal{L}''$ 与 $\mathcal{L}'$ 均定义 $R \to P$，存在平展覆盖 $R''' \to R'' \times_R R'$，使 $\mathcal{L}''$ 和 $\mathcal{L}'$ 到 $X_{R'''}$ 的拉回同构。因此，$r' : R' \to T'$ 的像位于 T'^{φ} 中。但后者为开集，所以 r' 通过它分解。因此，$r : R \to T$ 通过 T^{φ} 分解。故 T^{φ} 和 $P^{\varphi} \times_P T$ 有相同的 R 点。

令 φ 变动。显然，各 T'^{φ} 互不相交，并覆盖 T'。所以各 T^{φ} 互不相交，并覆盖 T。因此，由一般结果 [EGAG，(0，4.5.4)，第 103 页]，若各 P^{φ} 是（可由）概形（表示的函子），则 P 为它们的不交并。于是，只需将每个 P^{φ} 表示成拟射影 S 开子概形的递增并。

固定 φ。给定 $m \in \mathbb{Z}$，令 $P^{\varphi}_m \subset P^{\varphi}$ 为下列预层的相关联平展子层：其 T 点由 X_T 上的 $\mathcal{L}$ 表示，除 (9.4.8.1) 外，还要求

$$R^i f_{T*}\mathcal{L}(n) = 0 \qquad \text{对所有} i \geq 1 \text{ 及} n \geq m. \tag{9.4.8.2}$$

注意，这个预层定义良好，因为在任意基变换 $p : T' \to T$ 后，(9.4.8.2) 仍然成立；下面说明这一点。

首先，说明 (9.4.8.2) 等价于下列条件：

$$H^i(X_t, \mathcal{L}_t(n)) = 0 \quad \text{对所有} i \geq 1,\ n \geq m \text{ 及} t \in T. \tag{9.4.8.3}$$

事实上，(9.4.8.3) 蕴含 (9.4.8.2)；给定任意 i, t, n，若 $H^i(X_t, \mathcal{L}_t(n)) = 0$，则由 [EGAIII2, 7.5.3] 或 [OB72, 推论 2.1, 第 68 页]，对 T 上所有拟凝聚层 $\mathcal{N}$，有 $R^i f_{T*}(\mathcal{L}(n) \otimes f_T^*\mathcal{N})_t = 0$。

反之，假定 (9.4.8.2)。固定 t, n。对 i 作降归纳，证明 $H^i(X_t, \mathcal{L}_t(n))$ 消失。由 Serre 定理 [EGAIII1, 2.2.2], 当 $i \gg 1$ 时它消失。假定对某个 $i \geq 2$ 它消失。如刚才所述, 则 $R^i f_{T*}(\mathcal{L}(n) \otimes f_T^*\mathcal{N})_t$ 对 T 上所有拟凝聚层 $\mathcal{N}$ 都消失。因此, 由高阶直像的长正合列, $R^{i-1} f_{T*}(\mathcal{L}(n) \otimes f_T^*\mathcal{N})_t$ 关于 $\mathcal{N}$ 右正合。所以，根据一般原理，有函子的自然同构

$$R^{i-1} f_{T*}(\mathcal{L}(n))_t \otimes \mathcal{N}_t \xrightarrow{\sim} R^{i-1} f_{T*}(\mathcal{L}(n) \otimes f_T^*\mathcal{N})_t.$$

由于 (9.4.8.2) 成立，定义域和目标均消失。取 $\mathcal{N} := k_t$，便得 $H^{i-1}(X_t, \mathcal{L}_t(n))$ 的消失。因此，(9.4.8.2) 蕴含 (9.4.8.3)。

最后，对任意 $t' \in T'$、任意 i 及任意 n，有

$$H^i(X_{t'}, \mathcal{L}_{t'}(n)) = H^i(X_{p(t')}, \mathcal{L}_{p(t')}(n)) \otimes_{k_t} k_{t'},$$

因为上同调与平坦基变换交换。因此, 基变换 $p : T' \to T$ 后, (9.4.8.3) 仍然成立; 从而 (9.4.8.2) 也仍成立。所以预层定义良好，P^{φ}_m 也定义良好。

与考察 $P^{\varphi} \times_P T$ 时基本相同的论证表明：给定映射 $T \to P^{\varphi}$，当 m 变动时，积 $P^{\varphi}_m \times_{P^{\varphi}} T$ 构成 T 的开子概形的嵌套序列，其并为 T。论证中的关键变化在于证明开性。此时不使用 [EGAIII2，7.9.11]，而使用 Serre 定理 [EGAIII1，2.2.2] 的下列部分：给定 Noether 环 A 上的射影概形上的凝聚层 $\mathcal{F}$，仅有有限多个 $i \geq 1$、$n \geq m$，使得 $H^i(\mathcal{F}(n))$ 非零，且这些非零 A 模都有限生成。因此，若存在 A 的素理想 $\mathfrak{p}$，使得对所有 $i \geq 1$、$n \geq m$ 均有 $H^i(\mathcal{F}(n))_{\mathfrak{p}} = 0$，则存在 $a \notin \mathfrak{p}$，使得对所有 $i \geq 1$、$n \geq m$ 均有 $H^i(\mathcal{F}(n))_a = 0$。

因此，再次由 [EGAG，(0，4.5.4)，第 103 页]，只需以拟射影 S 概形表示每个 P^{φ}_m。

固定 φ, m。置 $\varphi_0(n) := \varphi(m+n)$。则有函子同构 $P^{\varphi}_m \xrightarrow{\sim} P^{\varphi_0}_0$，定义如下。首先，定义 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 的自态射 ε，将 X_T 上的可逆层 $\mathcal{L}$ 映到 $\mathcal{L}(m)$。显然，ε 是自同构。所以 ε 诱导相关联层 P 的自同构 ε^+。显然，ε^+ 将 P^{φ}_m 映到 $P^{\varphi_0}_0$ 上。因此，只需以拟射影 S 概形表示 $P^{\varphi_0}_0$。

由 [EGAIII2，7.9.11]，函数 $s \mapsto \chi(X_s, \mathcal{O}_{X_s}(n))$ 在 S 上局部常值。因此，将 S 换成一个既开又闭的子集，可以假定它为常值。置 $\psi(n) := \chi(X_s, \mathcal{O}_{X_s}(n))$。

考虑 Abel 映射 $A_{X/S}:\mathbf{Div}_{X/S}\to P$。注意，由定理 9.3.7，$\mathbf{Div}_{X/S}$ 是概形，事实上是 Hilbert 概形 $\mathbf{Hilb}_{X/S}$ 的开子概形。形成积 $P_0^{\varphi_0}\times_P\mathbf{Div}_{X/S}$。根据上面已证明的内容，它是概形 Z，事实上是 $\mathbf{Div}_{X/S}$ 的开子概形。置 $\theta(n):=\psi(n)-\varphi_0(n)$。显然，$Z$ 位于 $\mathbf{Hilb}_{X/S}^{\theta(n)}$ 中，后者在 S 上射影。因此 Z 拟射影。

现在证明投影 $\alpha:Z\to P_0^{\varphi_0}$ 为平展层的满射。换言之，给定 T 及 $\lambda\in P_0^{\varphi_0}(T)$，需要找出平展覆盖 $T_1\to T$ 以及 $\lambda_1\in Z(T_1)$，使 $\alpha(\lambda_1)\in P_0^{\varphi_0}(T_1)$ 等于 λ 的像。

以平展覆盖 $p:T'\to T$ 及 $X_{T'}$ 上的可逆层 $\mathcal{L}'$ 表示 λ。几乎直接由定义，积 $T'\times_{P_0^{\varphi_0}}Z$ 等于 $\mathrm{LinSys}_{\mathcal{L}'/X_{T'}/T'}$。所以，由定理 9.3.13，这个积等于 $\mathbb{P}(\mathcal{Q})$，其中 $\mathcal{Q}$ 是如第 9.3.10 小节中那样与 $\mathcal{L}'$ 配备的 $\mathcal{O}_{T'}$ 模。现在 $m=0$，因此由 (9.4.8.3)，对所有 $t\in T'$，有 $H^1(X_t,\mathcal{L}'_t)=0$。由于第 9.3.10 小节中的 (v) 蕴含 (i)，$\mathcal{Q}$ 局部自由。

因此，$\mathbb{P}(\mathcal{Q})$ 在 T' 上光滑。所以由 [EGAIV4，17.16.3(ii)]，存在平展覆盖 $T_1\to T'$ 及 T' 映射 $T_1\to\mathbb{P}(\mathcal{Q})$。于是，复合 $T_1\to\mathbb{P}(\mathcal{Q})\to Z\to P_0^{\varphi_0}$ 等于复合 $T_1\to T'\to T\to P_0^{\varphi_0}$。换言之，映射 $T_1\to Z$ 是 $\lambda_1\in Z(T_1)$，使 $\alpha(\lambda_1)\in P_0^{\varphi_0}(T_1)$ 等于 λ 的像。由于复合 $T_1\to T'\to T$ 为平展覆盖，α 因而为平展层的满射。

显然，映射 $\alpha:Z\to P_0^{\varphi_0}$ 由 X_Z/Z 上万有相对有效除子所配备的可逆层定义。因此，在上面取 $T:=Z$、$T':=T$，可知积 $Z\times_{P_0^{\varphi_0}}Z$ 是概形，且第一投影光滑且射影。因此，定理由下列一般引理得到。 □

引理 9.4.9. 设 $\alpha:Z\to P$ 为平展层的映射，并置 $R:=Z\times_P Z$。假定 α 为满射，Z 可由拟射影 S 概形表示，R 可由 S 概形表示，且第一投影 $R\to Z$ 可由光滑固有映射表示。则 P 可由拟射影 S 概形表示，且 α 可由光滑映射表示。

证明. 为减轻记号，也以 Z,R 表示相应的概形。由于结构映射 $Z\to S$ 拟射影，它分离；因而第一投影 $Z\times_S Z\to Z$ 也分离。但第一投影 $R\to Z$ 固有，并自然地通过映射 $h:R\to Z\times_S Z$ 分解。因此 h 固有。又 h 是单态射，即 h 在 T 点上单射。因此，由 [EGAIV3，8.11.5]，h 为闭嵌入。

显然，对每个 S 概形 T，子集 $R(T)\subset Z(T)\times_{S(T)}Z(T)$ 是某个等价关系的图像。此外，概形映射 $R\to Z$ 平坦且固有，Z 是拟射影 S 概形。因此存在拟射影 S 概形 Q，以及忠实平坦射影映射 $Z\to Q$，使 $R=Z\times_Q Z$。（换言之，拟射影概形上的平坦固有等价关系是有效的。）事实上，R 定义从 Z 到 Hilbert 概形 $\mathbf{Hilb}_{Z/S}$ 的映射，其图像作为闭子概形位于万有概形中，并下降为 $Q\subset\mathbf{Hilb}_{Z/S}$；更多细节见 [AK80，定理 (2.9)，第 70 页]。

由于 $Z\to Q$ 平坦，若（且仅若）它的纤维光滑，则它光滑。但是，至多相差底域扩张，这些纤维与 $R\to Z$ 的纤维相同。由假设，$R\to Z$ 光滑。因此 $Z\to Q$ 光滑。

还需证明 Q 表示 P。首先注意，$Z\to Q$ 是（表示）平展层的满射。事实上，给定 $Q(T)$ 的元素，置 $A:=Z\times_Q T$。则 $A\to T$ 光滑。所以由 [EGAIV4，17.16.3(ii)]，存在平展覆盖 $T'\to T$ 以及 T 映射 $T'\to A$。于是，$T'\to A\to Z$ 为 $Z(T')$ 的元素，映到由给定 $Q(T)$ 的元素所诱导的 $Q(T')$ 的元素。

由于 $Z\to Q$ 为平展层的满射，根据下面的习题 9.4.10，Q 在平展层范畴中是映射对 $R\rightrightarrows Z$ 的余等化子；这是一般 Grothendieck 拓扑中的一道初等习题。由同一习题，P 也是这对映射的余等化子。但是，在任意范畴中，余等化子唯一到唯一同构。因此，Q 表示 P。 □

习题 9.4.10. 给定平展层的映射 $F\to G$，证明它为满射，当且仅当 G 为映射对 $F\times_G F\rightrightarrows F$ 的余等化子。

习题 9.4.11. 假定 X/S 射影且平坦，几何纤维为整概形，S 为 Noether 概形。设 $Z\subset\mathbf{Pic}_{X/S}$ 为有限型子概形。证明 Z 拟射影。

习题 9.4.12. 假定 $f:X\to S$ 在 S 上 Zariski 局部地射影，且平坦，几何纤维为整概形。

首先证明，若万有层 $\mathcal{P}$ 存在，则 Abel 映射 $\mathbf{A}_{X/S}:\mathbf{Div}_{X/S}\to\mathbf{Pic}_{X/S}$ 在 S 上 Zariski 局部地为射影态射。

其次证明，一般地，$\mathbf{A}_{X/S}:\mathbf{Div}_{X/S}\to\mathbf{Pic}_{X/S}$ 为固有态射。将这一情形归结到第一种情形来证明：只需用 $f:X\to S$ 本身作基变换。

习题 9.4.13. 假定 $f:X\to S$ 平坦，且在 S 上 Zariski 局部地射影。假定其几何纤维 X_k 为整曲线，算术亏格 $\dim H^1(\mathcal{O}_{X_k})$ 至少为 1。设 $X_0\subset X$ 为 X/S 光滑的开子概形。证明存在自然闭嵌入 $A:X_0\hookrightarrow\mathbf{Pic}_{X/S}$。

例 9.4.14. 在定理 9.4.8 中，假定 f 的几何纤维为整概形。这个条件不仅是证明成立所必需的，也是结论成立所必需的。下列归于 Mumford 的例子说明了这一点，见 [FGA，第 236-1 页] 及 [BLR90，第 210 页]。

设 $\mathbb{R}[[t]]$ 为形式幂级数环，S 为其谱。设 $X\subset\mathbb{P}^2_S$ 为非齐次方程 $x^2+y^2=t$ 所定义的子概形，$f:X\to S$ 为结构映射。泛纤维 X_σ 为非退化二次曲线。特殊纤维 X_0 是一对共轭直线；X_0 不可约且几何连通。因此，在引理 9.3.4 中取 $D:=X$，由蕴含关系 (iii)⇒(i)，f 平坦。并且，由习题 9.3.11，$\mathcal{O}_S\xrightarrow{\sim}f_*\mathcal{O}_X$ 普遍成立。但是，正如将要看到的，$\mathbf{Pic}_{X/S}$ 并不存在！

另一方面，置 $S':=\mathbb{C}[[t]]$、$X':=X\times S'$。则 $f_{S'}$ 有截面：例如，令

$$x:=\sqrt{-1},\qquad y:=\sqrt{1+t}=1+(1/2)t-(1/8)t^2+\cdots$$

便定义一个截面 g'。因此，由比较定理即定理 9.2.5，X'/S' 的四个相对 Picard 函子均相等。此外，正如将要看到的，$\mathbf{Pic}_{X'/S'}$ 存在，却不分离！

事实上，$\mathbf{Pic}_{X'/S'}$ 是同构的非分离开子概形 S'_n（$n\in\mathbb{Z}$）的不交并。每个 S'_n 都由 S' 将原点重复无穷多次而得到；更准确地，为形成 S'_n，对每一对满足 $a+b=n$ 的 $a,b\in\mathbb{Z}$，取 S' 的一个副本 $S'_{a,b}$，并将这些 $S'_{a,b}$ 在闭点之外黏合起来。每个 $S'_{a,b}$ 参数化泛纤维 X'_σ 上次数为 n 的可逆层的一种不同退化；退化后的层在第一条直线上次数为 a，在第二条上次数为 b。此外，复共轭交换这两条直线，所以也交换 $S'_{a,b}$ 与 $S'_{b,a}$。

假定 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在。则由习题 9.4.4，$\mathbf{Pic}_{X/S}\times S'=\mathbf{Pic}_{X'/S'}$。由于 $S'_{a,b}$ 与 $S'_{b,a}$ 的闭点互为共轭，它们映到 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的同一个点。此点位于某个仿射开子概形 U 中。因此，这两个闭点位于 U 在 $\mathbf{Pic}_{X'/S'}$ 中的逆像 U' 中。但 U' 仿射，因为 U,S,S' 都仿射。然而，若 $a\neq b$，则这两个闭点不同，因而不在任何共同的仿射开集 U' 中。矛盾。因此 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 不可能存在。

最后证明，$\mathrm{Pic}_{X'/S'}$ 可由 $\coprod S'_n$ 表示。首先注意 X' 正则；事实上，在 $\mathbb{P}^2_{\mathbb{C}}\times\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$ 中，方程 $x^2+y^2=t$ 定义一个光滑曲面。因此，在 X' 上，每条约化曲线都是有效除子。特别考虑下面三个：直线 $L:x=\sqrt{-1}y,t=0$，直线 $M:x=-\sqrt{-1}y,t=0$，以及上面定义的 $f_{S'}$ 的截面 g 的像 A。

置 $\mathcal{P}'_{a,b}:=\mathcal{O}_{X'}(bL+nA)$，其中 $n=a+b$。它在泛纤维上的限制 $\mathcal{P}'_{a,b}|X'_\sigma$ 的次数为 n，因为 $L\cap X'_\sigma$ 为空，而 A 为一个截面的像。又 $\mathcal{P}'_{a,b}|M$ 的次数为 b，因为 $A\cap M$ 为空，$L\cap M$ 为一个约化 $\mathbb{C}$ 有理点。$\mathcal{P}'_{a,b}|L$ 的次数为 a，因为除此之外还有 $\mathcal{O}_{X'}(L)\otimes\mathcal{O}_{X'}(M)\simeq\mathcal{O}_{X'}$，这是由于 $L+M$ 的理想由 t 生成。最后，S' 上每个可逆层均平凡；固定一个 g 刚化 $\mathcal{O}_{S'}\xrightarrow{\sim}g^*\mathcal{P}'$，并用它等同这两个层。

在 $X'\times_{S'}\coprod S'_n$ 上，通过在 $S'_{a,b}$ 上放置 $\mathcal{P}'_{a,b}$，形成可逆层 $\mathcal{P}'$；显然，这些 $\mathcal{P}'_{a,b}$ 可拼接在一起。现在只需证明：给定任意 S' 概形 T 及 X'_T 上任意可逆层 $\mathcal{L}$，存在唯一 S' 映射 $q:T\to\coprod S'_n$，以及 T 上某个可逆层 $\mathcal{N}$，使 $(1\times q)^*\mathcal{P}'\simeq\mathcal{L}\otimes f_T^*\mathcal{N}$。

以 $\mathcal{L}\otimes f_T^*g_T^*\mathcal{L}^{-1}$ 替换 $\mathcal{L}$。则 $g_T^*\mathcal{L}=\mathcal{O}_T$，因为 $g_T^*f_T^*=1$。因此，若 q 和 $\mathcal{N}$ 存在，则必有 $\mathcal{N}\simeq\mathcal{O}_T$，因为 $g_T^*(1\times q)^*\mathcal{P}'=q^*g^*\mathcal{P}'$，且 $g^*\mathcal{P}'=\mathcal{O}_{S'}$。

显然，可以假定 T 连通。则由 [EGAIII2，7.9.5]，函数 $s\mapsto\chi(X'_t,\mathcal{L}_t)$ 在 T 上为常值。置 $n:=\chi(X'_t,\mathcal{L}_t)-1$。

固定满足 $a+b=n$ 的 a,b。置

$$\mathcal{M}:=\mathcal{L}^{-1}\otimes(1\times\tau)^*\mathcal{P}'_{a,b},\qquad \mathcal{N}:=f_{T*}\mathcal{M}.$$

显然，$g_T^*\mathcal{M}=\mathcal{O}_T$。形成自然映射 $u:f_T^*\mathcal{N}\to\mathcal{M}$。

设 T_σ 为结构映射 $\tau:T\to S'$ 的泛纤维。则 $T_\sigma\subset T$ 为开集。设 $t\in T_\sigma$，则 X'_t 为带有有理点 A_t 的非退化平面二次曲线。所以 $X'_t\simeq\mathbb{P}^1_{k_t}$。因此 $\mathcal{L}_t\simeq\mathcal{O}_{X'_t}(nA_t)$，故 $\mathcal{M}_t\simeq\mathcal{O}_{X'_t}$。由 Serre 的显式计算 [EGAIII1，2.1.12]，$H^1(X'_t,\mathcal{M}_t)=0$，且 $H^0(X'_t,\mathcal{M}_t)=k_t$。

因此，由第 9.3.10 小节的理论，$\mathcal{N}$ 在 t 处可逆，且 $\mathcal{N}$ 的形成与取到 X'_t 上交换。所以 $u:f_T^*\mathcal{N}\to\mathcal{M}$ 的形成也与取到 X'_t 上交换。而 u 在 X'_t 上为同构。因此由 Nakayama 引理，u 沿 X'_t 为满射。但 u 的定义域和目标沿 X'_t 均可逆。因此，u 沿 X'_t 为同构；由于 $t\in T_\sigma$ 任意，u 在 T_σ 上为同构。现在，$g_T^*\mathcal{M}=\mathcal{O}_T$，且 $g_T^*f_T^*=1$。所以 $\mathcal{N}|T_\sigma=\mathcal{O}_{T_\sigma}$。因此，$\mathcal{L}|X'_{T_\sigma}=(1\times\tau)^*\mathcal{P}'_{a,b}|X'_{T_\sigma}$。

设 $T'_{a,b}$ 为满足以下条件的 $t\in T$ 的集合：$\tau(t)\in S'$ 为闭点，$\mathcal{L}|L_t$ 的次数为 a，$\mathcal{L}|M_t$ 的次数为 b。固定 $t\in T'_{a,b}$。则 $\mathcal{M}|L_t$ 的次数为 0，所以 $\mathcal{M}|L_t\simeq\mathcal{O}_{L_t}$。类似地，$\mathcal{M}|M_t\simeq\mathcal{O}_{M_t}$。考虑自然短正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{O}_{L_t}(-1)\longrightarrow\mathcal{O}_{X'_t}\longrightarrow\mathcal{O}_{M_t}\longrightarrow 0.$$

用 $\mathcal{M}$ 扭转并取上同调，得 $H^1(X'_t,\mathcal{M}_t)=0$，且 $H^0(X'_t,\mathcal{M}_t)=k_t$。因此，在 X'_t 上，映射 u 成为映射 $\mathcal{O}_{X'_t}\to\mathcal{M}_t$。由于它限制到 L_t 和 M_t 后均为满射，所以这个映射为满射。因此，它为同构。

如上，可知 u 在 X'_t 的一个开邻域 V' 上为同构。置 $W':=f_T(X'_T-V')$。由于 f 固有，W' 为开集。又 $f^{-1}W'\subset V'$。所以，u 在 W' 上为同构。因此，对所有 $t'\in W'$，有 $\mathcal{O}_{X'_{t'}}\xrightarrow{\sim}\mathcal{M}_{t'}$。所以 $W'\subset T'_{a,b}\cup T_\sigma$。

置 $T_{a,b}:=T'_{a,b}\cup T_\sigma$。则 $T_{a,b}\subset T$ 为开集，因为它包含其每一点的一个邻域。此外，u 在 $T_{a,b}$ 上为同构。因此 $\mathcal{N}|T_\sigma=\mathcal{O}_{T_\sigma}$，仍是由于 $g_T^*\mathcal{M}=\mathcal{O}_T$ 且 $g_T^*f_T^*=1$。所以，$\mathcal{L}|X'_{T_{a,b}}=(1\times\tau)^*\mathcal{P}'_{a,b}|X'_{T_{a,b}}$。

令 $q_{a,b}:T_{a,b}\to\coprod S'_n$ 为结构映射 $\tau:T\to S'$ 与将 S' 作为 $S'_{a,b}$ 包含到 S'_n 中的包含映射的复合。显然，$(1\times q_{a,b})^*\mathcal{P}'=\mathcal{L}|X'_{T_{a,b}}$。显然，当 a,b,n 变动时，各 $q_{a,b}$ 拼接成映射 $q:T\to\coprod S'_n$，使 $(1\times q)^*\mathcal{P}'=\mathcal{L}$。显然，这个映射 q 是唯一的 S' 映射，使得对 T 上某个可逆层 $\mathcal{N}$，有 $(1\times q)^*\mathcal{P}'\simeq\mathcal{L}\otimes f_T^*\mathcal{N}$。因此，$\coprod S'_n$ 表示 $\mathrm{Pic}_{X'/S'}$，且 $\mathcal{P}'$ 是万有层。

习题 9.4.15. 假定 $X=\mathbb{P}(\mathcal{E})$, 其中 $\mathcal{E}$ 为 S 上的局部自由层, 处处秩至少为 2。证明 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在，且表示 $\mathrm{Pic}_{X/S}$；事实上，$\mathbf{Pic}_{X/S}=\mathbb{Z}_S$，其中 $\mathbb{Z}_S$ 表示以 $\mathbb{Z}$ 为指标的 S 的副本的不交并。

习题 9.4.16. 考虑习题 9.2.4 中的曲线 X。证明 $\mathbf{Pic}_{X/\mathbb{R}}=\mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$。

命题 9.4.17. 假定 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在且表示 $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}$。则 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 局部有限型。

证明. 置 $P:=\mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}$。由 [EGAIV3，8.14.2]，只需验证以下条件：对仿射 S 概形的每个滤过逆系统 T_i，自然映射为双射：

$$\varinjlim P(T_i)\xrightarrow{\sim}P(\varprojlim T_i).$$

为验证单射性，置 $T:=\varprojlim T_i$。固定 i，取 $\lambda_i\in P(T_i)$。以 $X_{T'_i}$ 上的层 $\mathcal{L}'_i$ 表示 λ_i，其中 $T'_i\to T_i$ 为 fppf 覆盖。置 $T':=T'_i\times_{T_i}T$、$\mathcal{L}':=\mathcal{L}_i|X_{T'}$。设 λ 为 λ_i 在 $P(T)$ 中的像。则 $\mathcal{L}'$ 表示 λ。

假定 $\lambda=0\in P(T)$。则存在 fppf 覆盖 $T''\to T'$，使 $\mathcal{L}'|X_{T''}\simeq\mathcal{O}_{X_{T''}}$。由 [EGAIV3，8.8.2、8.10.5(vi)、11.2.6、8.5.2(i) 及 8.5.2.4]，存在 $j\geq i$ 及 fppf 覆盖 $T''_j\to T'_j$，其中 $T'_j:=T'_i\times_{T_i}T$，使 $\mathcal{L}'|X_{T''_j}\simeq\mathcal{O}_{X_{T''_j}}$。所以，$\lambda_i$ 映到 $0\in P(T_j)$。因此，该映射为单射。

满射性可类似证明。 □

注 9.4.18. 关于 $\mathbf{Pic}_{X/S}$，有三个重要的存在性定理，它们细化了定理 9.4.8。这些定理在主定理之后不久就被证明，每个都涉及新的思想。

首先，Mumford 证明了定理 9.4.8 的下列推广，它与例 9.4.14 很好地相配合。

定理 9.4.18.1. 假定 X/S 射影且平坦，几何纤维约化且连通；假定其普通纤维的不可约分支几何不可约。则 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在。

Mumford 在 [Mum66] 第 viii 页下部陈述了这个定理。他说，证明是 [Mum66，第 19–21 讲] 中证明的推广；那里考虑 S 为代数闭域的谱、X 为光滑曲面的情形。那个证明基于他的独立零维圈理论。[AK79，第 23–28 页] 进一步发展了这一理论，并用它证明了 [AK79，定理 (3.1)]；该定理断言，当 X/S 平坦且局部射影，几何纤维为整概形时，$\mathbf{Pic}_{X/S}$ 有自然紧化。

另一方面，Grothendieck [FGA，第 236-1 页] 将一个略有不同的定理归于 Mumford；在那个版本中，既不假定几何纤维连通，也不假定普通纤维连通（另见 [BLR90，第 210 页]）。Grothendieck 说，证明基于 Mumford 商构造的一个细化，并引述了即将出版的、Mumford 和 Tate 于 1962 年春在 Harvard 举行的讨论班的讲义。

2003 年 11 月，Mumford 好意将他个人保存的该讨论班手写笔记夹寄给本章作者；文件夹标有“Groth-Mumford-Tate”，包含三人各自报告的笔记，以及各自撰写的笔记。几乎全部内容都已在别处发表；Mumford 的部分见于他的著作 [Mum65]、[Mum66] 及 [Mum70]。

笔记中有 Mumford 亲笔写下的定理的精确陈述及证明粗略梗概。这一陈述也与定理 9.4.18.1 略有不同：他划去了几何纤维连通的假设，改用较弱的普通纤维连通的假设。证明总体上类似于他在 [Mum66，第 19–21 讲] 中的证明。

其次，Grothendieck 证明了下列“泛可表性”定理。

定理 9.4.18.2. 假定 X/S 固有，S 为整概形。则存在非空开子集 $V \subset S$，使得 $\mathbf{Pic}_{X_V/V}$ 存在，表示 $\mathrm{Pic}_{(X_V/V)(\mathrm{fppf})}$，并为拟射影开子概形的不交并。

一个特别重要的特殊情形包含在下面的推论中。

推论 9.4.18.3. 假定 S 为域 k 的谱，X 完备。则 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 存在，表示 $\mathrm{Pic}_{(X/k)(\mathrm{fppf})}$，并为拟射影开子概形的不交并。

在 Grothendieck 发现定理 9.4.18.2 之前，他在假定 X/k 射影的情形下证明了推论 9.4.18.3 [FGA，推论 6.6，第 232-17 页]。为此，他发展了“相对可表性”的方法，由定理 9.4.8 推出其他情形下 Picard 概形的存在性。这个方法结合了 Oort 的一种“逐层分解”（dévissage）[Oor62，§6]；后者将 Picard 概形给出为 $\mathbf{Pic}_{X_{\mathrm{red}}/k}$ 的一个群子概形被仿射群概形的扩张。

在 [FGA，注 6.6，第 232-17 页] 中，Grothendieck 说，推论 9.4.18.3 在一般情形成立是“极其可信的”，并且可通过推广相对可表性的方法来证明，使它涵盖 X' 射影的满射 $X' \to X$ 的情形，例如 Chow 引理 [EGAII，定理 5.6.1] 所给出的映射。此外，他在 [FGA，注 6.6，第 232-17 页] 中猜想，对域上固有概形之间的任意满射 $X' \to X$，所诱导的 Picard 概形之间的映射是仿射的。他说，这个猜想源自对“非平坦下降”的考虑；这是一种不要求映射平坦、而要求对象平坦的下降理论。

Murre [Mur64，(II.15)] 在感谢 Grothendieck 的帮助的同时，给出了推论 9.4.18.3 核心部分的第一个证明：若 X/k 固有，则 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 存在且局部有限型。Murre 没有使用相对可表性的方法，而是找出了七个条件 [Mur64，(1.2.1)]，它们是从域上概形到 Abel 群的函子可表的充要条件。随后，他证明，在 fpqc 拓扑中局部化的 Picard 函子满足这七个条件。为处理最后两个条件，他使用了 Chow 引理和定理 9.4.8。

与此同时，据 Murre [Mur64，第 5 页]，Grothendieck 已经证明了定理 9.4.18.2。后来，证明分两部分发表。第一部分确立了一个关键的中间结果，即下列定理。

定理 9.4.18.4. 假定 X/S 固有。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的凝聚层，$S_{\mathcal{F}} \subset S$ 为由使 $\mathcal{F}_T$ 在 T 上平坦的所有 S 概形 T 所成的子函子。则 $S_{\mathcal{F}}$ 可由有限型非分歧 S 概形表示。

Murre 在 [Mur95，推论 1，第 294-11 页] 中概述了 Grothendieck 对这一定理的证明。证明找出并验证了八个条件，它们是一个函子可由分离、非分歧、局部有限型 S 概形表示的充要条件。如同 Murre 对推论 9.4.18.3 的证明，关键一步是证明函子“普罗可表”：存在某些自然的拓扑环，而且若函子由 Y 表示，则这些环是 Y 的那些在其 S 上纤维中为闭点的点处的局部环的完备化。

Grothendieck 对定理 9.4.18.2 的证明的第二部分，主要结果是下列相对可表性定理。

定理 9.4.18.5. 假定 S 为整概形。设 $X' \to X$ 为固有 S 概形的满射。则存在非空开子集 $V \subset S$，使映射

$$\mathrm{Pic}_{(X_V/V)(\mathrm{fppf})} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{(X'_V/V)(\mathrm{fppf})}$$

可由有限型拟仿射映射表示。

换言之，对每个 S 概形 T 及映射 $T \to \mathrm{Pic}_{(X'_V/V)(\mathrm{fppf})}$，纤维积

$$\mathrm{Pic}_{(X_V/V)(\mathrm{fppf})} \times_{\mathrm{Pic}_{(X'_V/V)(\mathrm{fppf})}} T$$

可表，且其到 T 的投影为概形之间的有限型拟仿射映射。

Raynaud [Ray71，定理 1.1] 给出了 Grothendieck 对定理 9.4.18.5 的证明；主要工具确实是 Oort 逐层分解与非平坦下降。作为第一个推论，Raynaud [Ray71，推论 1.2] 推出了定理 9.4.18.2。为证明 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 是拟射影开子概形的不交并，他使用了关于 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的一个有限性定理；Grothendieck 曾在 [FGA，第 C-08 页] 的 (v) 中陈述它，下文将作为定理 9.6.16 证明。作为定理 9.4.18.5 的第二个推论，Raynaud [Ray71，推论 1.5] 确立了 Grothendieck 的猜想：在域上，固有概形的满射诱导 Picard 概形之间的仿射映射。

$\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的第三个重要存在性定理归于 M. Artin，他的工作极大地澄清了情况。Artin 证明，$\mathbf{Pic}_{X/S}$ 在应当存在时确实存在，但未必作为概形存在；它作为一种更一般的对象存在，称为“代数空间”，其性质更接近于（复）解析空间。

Grothendieck 曾在 [FGA，注 5.2，第 232-13 页] 中说：“不能排除这样的可能性：只要 X/S 固有且平坦，并且 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$ 普遍成立，$\mathbf{Pic}_{X/S}$ 就存在。至少，当 X/S 还射影时，这个断言已在解析空间背景下得到证明。”Mumford 的例子，即例 9.4.14，说明这一断言对概形不成立；Artin 的定理说明它对代数空间成立。

代数空间由 Artin [Art69b，§1] 引入，理论由他与学生 Knutson [Knu71] 发展。这些空间通过沿平展拓扑下局部同构的开子集黏合概形而构造。在 $\mathbb{C}$ 上，这些开集局部解析同构；因此，代数空间是一种复解析空间。一般地，更形式地说，代数空间是平展层范畴中一个概形对某个平展等价关系的商。

Artin [Art69a，定理 3.4，第 35 页] 继承 Grothendieck 和 Murre 的思路，找出了函子的五个条件，它们是函子为域或优 Dedekind 整环上局部有限型、局部分离代数空间的充要条件。必要性的证明中的关键新工具是 Artin 逼近定理；它蕴含由普罗可表性给出的拓扑环可以代数化。随后，再经平展等价关系将所得概形黏合在一起。

通过验证这五个条件成立，Artin [Art69a，定理 7.3，第 67 页] 证明了下列定理。

定理 9.4.18.6. 设 $f : X \to S$ 为代数空间的平坦、固有、有限呈示映射。假定 $f_*\mathcal{O}_X$ 的形成与 S 的变换交换（或称 f“在零维上上同调平坦”）。则 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 作为代数空间存在，且在 S 上局部有限呈示。

由于 f 为有限呈示，这个断言可归结到 S 在域或优 Dedekind 整环上局部有限型的情形。Artin 对定理 9.4.18.6 的证明是直接的：完全不需要归结到定理 9.4.8。

另一方面, 一般情况下, 尚不知道定理 9.4.18.6 是否蕴含断言 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 为概形的定理 9.4.8。不过, 在域上已知得更多。事实上, 给定域上局部有限型的代数空间, Artin [Art69a, 引理 4.2, 第 43 页] 证明: 若这个空间是群层, 则它为群概形。因此, 定理 9.4.18.6 蕴含推论 9.4.18.3 的核心部分。

所以, 在定理 9.4.18.6 中, 代数空间 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 在 S 上的纤维是概形; 它们是纤维 X_s 的 Picard 概形, 尽管 X_s 未必是概形。特别地, 若 S 和 X 都是概形, 从而 X_s 也是概形, 则 $\mathbf{Pic}_{X_s/k_s}$ 为概形。此外, 这时它们形成一个族; 其总空间 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 是代数空间, 但未必是概形。

注 9.4.19. 在一系列颇为重要的工作中, Picard 概形理论在两种非标准情形下得到了发展: 一种没有固有性, 另一种没有平坦性。第一种是域上 Noether 局部代数的去心谱的情形; 所得到的概形称为局部 *Picard* 概形。第二种是完备局部环上固有但不平坦的概形的情形。值得注意的是, 这两种情形密切相关; 它们各自的结果, 都是下面这个称为 *Samuel* 猜想的纯代数断言的唯一已知证明中不可缺少的工具: 给定剩余域代数闭的完备局部唯一分解整环 (UFD) A, 单变量幂级数环 $A[[t]]$ 也是唯一分解整环。

Mumford 在著名论文 [Mum61b, §2(a), 第 13–16 页] 中开创了这一工作。他在正规复代数曲面 F 的奇异点 P 处作解析研究, 构造了全纯函数的局部环 $\mathcal{O}^h_{F,P}$, 并证明其理想类构成一个解析群。为此, 他选取奇点消解 $\pi : F' \to F$, 并分析 $(R^1\pi_*\mathcal{O}^{h*}_{F'})_P$。他证明, 后者是解析群簇, 其点表示沿例外轨迹 $\pi^{-1}P$ 定义的解析除子模去亚纯函数的除子所得的类。然后, 他取这个群对由 $\pi^{-1}P$ 的分支的类生成的子群的商, 并证明这个商参数化 $\mathcal{O}^h_{F,P}$ 的理想类。Mumford 将 §2(a) 命名为 "Local analytic Picard varieties and unique factorization", 但他并没有谈论分解。不过, 他确实提出, 可以利用 $\mathcal{O}^h_{F,P}$ 与 $\mathcal{O}_{F,P}$ 的共同完备化, 将他的工作代数化。

Grothendieck 在 [SGA2, 第 189–193 页] 中说, Mumford 在那篇论文中提出了如下 "基本问题": 给定剩余域为 k 的完备局部环 A 的去心谱 U, 构造局部代数群 G_n/k 的一个射影系统, 以及典范同构 $\mathrm{Pic}(U) = G(k)$, 其中 $G(k) := \varprojlim G_n(k)$。Grothendieck 再次将这一想法归功于 Mumford, 并说, 可以如下尝试解决这个问题。

假定 U 正则且非空, $\operatorname{Spec} A$ 有在 U 上同构于 U 的奇点消解 X。则 $\mathrm{Pic}(U) = \mathrm{Pic}(X)/D$, 其中 D 为由例外轨迹的分支生成的子群。此外, 形式几何的存在定理 [EGAIII1, 5.1.6, 第 150 页] 给出 $\mathrm{Pic}(X) = \varprojlim \mathrm{Pic}(X_n)$, 其中 X_n 为 A 的极大理想的第 $n+1$ 次幂所定义的纤维。若 A 包含一个代表域, 也以 k 表示, 则至少当 k 可分闭时, $\mathrm{Pic}(X_n) = \mathbf{Pic}_{X_n/k}(k)$。因此, 在这种情形下, 可以用 $\mathbf{Pic}_{X_n/k}/D$ 作为 G_n, 且这个系统本质上是常值的。不过, 它依赖于代表域的选择; 根据 [EGAIV1, 19.8.7, 第 115 页], 当 k 为正特征的完全域或数域时, 这一选择唯一, 而其他情形则不唯一。

1969 年 5 月至 1970 年 3 月间, Grothendieck 与 Lipman 的通信进一步阐述了这些想法; Lipman 好意向本章作者提供了副本。特别地, Grothendieck 注意到, 在前述情形下, 由 Oort 逐层分解, 过渡映射 $G_n \to G_{n-1}$ 是仿射的 [Ray71, 命题 3.1, 第 604 页], 另见注 9.4.18。因此, 由 [EGAIV3, §8.2] 的理论, 极限为群概形 G。此外, G 的 "Lie 代数", 即切空间 T_0G, 等于 $H^1(\mathcal{O}_X)$。并且, 为去掉 U 正则和 $\operatorname{Spec} A$ 可消解的假设, Grothendieck 建议寻找固有满射 $f : X \to \operatorname{Spec}(A)$, 它在 U 上限制为同构, 并诱导满射 $\mathrm{Pic}(X) \twoheadrightarrow \mathrm{Pic}(U)$。

Grothendieck 还讨论了 A 为混合特征而 k 为完全域的情形。他建议, 将 A 换成任意 Artin 环, 将 X 换成固有 A 概形, 然后表示函子 $B \mapsto \mathrm{Pic}(X \otimes_A A(B))$ 的相关联 fppf 层 P, 其中 B 为 k 代数, $A(B)$ 为 Greenberg 代数。若 Picard 概形 $\mathbf{Pic}_{X/A}$ 存在, 则它的 "Greenberg 实现" 表示 P。但是, $\mathbf{Pic}_{X/A}$ 可能不存在; Lipman 在 [Lip76, 第 16 页] 给出了一个例子。为在一般情况下表示 P, Grothendieck 建议验证 Artin 的 "方便的" 充要条件, 即上面注 9.4.18 中提到的那些条件。

Lipman 接续了 Grothendieck 的计划, 在 [Lip76] 中表示了 P。不过, Lipman 认为, 尽管两者等价, 使用函子 $B \mapsto \mathrm{Pic}(X_B)$ 的相关联 fpqc 层更好, 其中 $X_B := X \otimes_{W(k)} W(B)$,

$W(k)$ 与 $W(B)$ 为 Witt 向量环。此外，Lipman 没有验证 Artin 的条件，而是作如下论证。对每个 $m \geq 0$，他取 $\mathcal{O}_X$ 的幂零根的第 m 次幂、相应的 X 的子概形 X_m，以及用 X_m 替代 X 所得的函子 P_m。则 X_1 就是 X_{red}，它是 k 概形。所以 $P_1 = \mathrm{Pic}_{(X_{\mathrm{red}}/k)(\mathrm{fppf})}$，由推论 9.4.18.3，$P_1$ 可表。为从 P_{m-1} 过渡到 P_m，Lipman 发展了 Oort 逐层分解的一个适当版本。但当 $m \gg 0$ 时，$X_m = X$。因此 P 可表。最后，Lipman 在 B 为完全环时研究了自然映射 $\mathrm{Pic}(X_B) \to P(B)$。他还计算了 P 的 Lie 代数的维数 λ；有趣的是，$\lambda \geq \mathrm{length}\, H^1(\mathcal{O}_X)$，但也可能严格大于。

Lipman 随后在 [Lip74，§2、§3] 中研究了形式概形 $\mathfrak{X}$。他固定一个完备 Noether 局部环 A，其剩余域 k 为任意特征 p 的完全域。若 $p = 0$，则置 $W(k) := k$，并固定映射 $W(k) \to A$；若 $p > 0$，则如前，$W(k)$ 表示 Witt 向量环，并有典范映射 $W(k) \to A$。Lipman 考虑这样的 $\mathfrak{X}$：它是嵌套的 Noether 闭子概形序列 X_m 的正极限，每个 X_m 在 A 上固有。给定 k 代数 B，置 $\mathfrak{W}_B := \mathrm{Spf}(W(B))$，$\mathfrak{X}_B := \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{W}_k} \mathfrak{W}_B$。Lipman 形成了函子 $B \mapsto \mathrm{Pic}(\mathfrak{X}_B)$ 的相关联 fpqc 层 P，并证明 P 可由 $\varprojlim G_n$ 表示，其中，若 $p = 0$，则 $G_n := \mathbf{Pic}_{X_n/k}$；若 $p > 0$，则 G_n 为上一段取 $X := X_n$ 时的表示概形。在这个取极限的过程中，使用 fpqc 拓扑很有帮助；甚至当 $\mathfrak{X}$ 是固有 A 概形 X 沿闭纤维的完备化时，除非 X 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上泛有限，否则可能非用不可。此外，Lipman 证明，若 K 为代数闭域，则 $\mathrm{Pic}(\mathfrak{X}_K) = P(K)$；并注意到，当 $\mathfrak{X}$ 为某个 X 的完备化时，$\mathrm{Pic}(\mathfrak{X}_K) = \mathrm{Pic}(X_K)$。

Boutot 的学位论文 [Bou78] 专门研究了局部 Picard 概形。他固定任意域 k 以及剩余域为 k 的 Noether 局部 k 代数 A。他直接将局部 Picard 函子 Q 定义为函子 $B \mapsto \mathrm{Pic}(\widetilde{U}_B)$ 的相关联平展层，其中 B 为 k 代数，U 为 A 的去心谱，$\widetilde{U}_B$ 为 U 在 Hensel 化积 $A \widetilde{\otimes}_k B$ 的谱中的逆像。他证明，若 $H^1(\mathcal{O}_U)$ 有限维，且 $\mathrm{depth}(A) \geq 2$，则 Q 可表，且 Lie 代数为 $H^1(\mathcal{O}_U)$；例如，当 A 的完备化正规且 $\dim A \geq 3$ 时，条件成立。他利用 Ramanujam–Samuel 定理的一个变体 [EGAIV4，21.14.1] 验证 Artin 条件，并使用 Elkik–Artin 逼近理论将形式形变代数化。此外，给定任意固有 A 概形 X，他构造了 $\mathrm{Pic}(\mathfrak{X}_B)$ 的一个类似物，即 $\mathrm{Pic}(A \widetilde{\otimes}_k B)$ 中那些在 $\widetilde{U}_B$ 上局部限制平凡的层所成的子群；随后，他研究了其相关联平展层，并将它与局部 Picard 函子联系起来。

上述理论提供了证明 Samuel 猜想所需的工具。在 [Lip75, 第 534、537 页] 中, Lipman 解释了背后的思想; 这主要归功于 Grothendieck, 并包含于他的通信中。思想如下。置 $R := A[[t]]$。若 $\dim A = 1$，则 A 正则；显然，R 也正则，从而由 Auslander–Buchsbaum 定理 [EGAIV4, 定理 21.11.1，第 302 页]，它为唯一分解整环。假定 $\dim A \geq 2$。由于 A 为唯一分解整环，其理想类群 $\mathrm{Cl}(A)$ 平凡。先假定 U 正则；则 $\mathrm{Cl}(A) = \mathrm{Pic}(U)$，因为 A 正规且 $\dim A \geq 2$。由于 k 代数闭，有 $\mathrm{Pic}(U) = Q(k)$，其中 Q 为局部 Picard 概形，假定它存在。于是 Q 只有一个概形点。因此 $Q(k[[t]]) = 0$。所以 $\mathrm{Pic}(U') = 0$，其中 U' 为 R 的去心谱。因 R 正规且 $\dim R \geq 2$，有 $\mathrm{Cl}(R) = 0$。故 R 为唯一分解整环。

假定 U 不一定正则，设 $I \subset R$ 为除子理想。则存在开集 $V \subset \mathrm{Spec}(A)$，其补集余维至少为 2，且层 $\widetilde{I}$ 在 V 上的限制可逆。此外, Boutot 在 [Bou78, 命题 2.4, 第 143 页] 中证明, 存在射影双有理映射 $\varphi : X \to \mathrm{Spec}(A)$，使 $\varphi^{-1}V \to V$ 为同构，且 $\widetilde{I}|\varphi^{-1}V$ 可扩张为 X 上的可逆层。Lipman 使用 Boutot 的结果以及他自己关于 X 的完备化 $\mathfrak{X}$ 的 Picard 概形的理论, 而非局部 Picard 概形理论，在 [Lip74，§1] 中证明了上述完整形式的 Samuel 猜想。Lipman 在引言中讨论了 Scheja、Storch 和 Danilov 的相关工作，并用 [Lip75] 对完备局部环中的唯一分解作了广泛综述。特别地，他指出，Danilov 形式 [Dan70，第 228 页] 的 Samuel 猜想仍未解决：若 A 的严格 Hensel 化是唯一分解整环，则 $A[[t]]$ 是唯一分解整环。

Samuel 本人假定 A 完备，但没有假定 k 代数闭。在这种形式下，猜想是错的！Salmon 给出了第一个反例，见 [Lip75，第 537 页]：A 为域 k 上带有唯一有理点 e 的光滑平面三次曲线 E 的锥在顶点处的局部环的完备化。局部 Picard 概形就是 E。因此，A 是唯一分解整环，而 $A \otimes_k \bar{k}$ 不是，其中 $\bar{k}$ 为代数闭包。现在，$E(k[[t]]) \neq 0$，因为 $\widehat{\mathcal{O}}_{E,e} = k[[t]]$。此外，由序列

9.2.11.5，Brauer 群 $\mathrm{Br}'(k[[t]])$ 容纳了将 $E(k[[t]])$ 的元素表示成 $\mathrm{Spec}(R)$ 的爆破上的可逆层，从而表示成 $\mathrm{Cl}(R)$ 的元素的障碍。由 [Mil80, 注 3.11(a), 第 116 页]，有 $\mathrm{Br}'(k[[t]]) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Br}'(k)$。当 k 为代数闭域上的单变量函数域时，由 Tsen 定理 [FK88, 命题 1.15, 第 15 页]，$\mathrm{Br}'(k)=0$。所以，在这种情形下，$A[[t]]$ 并非唯一分解整环。Danilov 在 [Dan70，§1] 中对本质上相同的例子作了更直接的分析，但适用的 k 更多。

9.5 单位元的连通分支

在讨论过 Picard 概形 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的存在性之后, 现在转向其结构. 本节研究当 $s \in S$ 时, 单位元的连通分支 $\mathbf{Pic}^0_{X_s/k_s}$ 的并 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$. 我们建立若干基本性质, 特别讨论 S 为域的谱的情形.

令人瞩目的是, 仅凭一般原理, 就能形式地或近乎形式地证明 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 的许多性质. 特别地, 可以不使用下一节证明的有限性定理. 为强调论证的形式性质及相应的一般性, 大多数结果均在 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在这一一般假设下陈述, 而不列出保证其存在的具体假设.

引理 9.5.1. 设 k 为域, G 为局部有限型群概形. 令 G^0 表示单位元 e 的连通分支.

(1) G 分离.

(2) 若 G 有一个几何约化的开子概形, 则 G 光滑.

(3) G^0 为有限型的开闭群子概形; 它几何不可约, 且其形成与扩张 k 相容.

证明. 因为 e 为 k 点, 它是闭点. 在 T 值点上通过 $\alpha(g,h) := gh^{-1}$ 定义映射 $\alpha : G\times G \to G$. 则 $\alpha^{-1}e \subset G\times G$ 为闭子概形. 它的 T 值点恰好为 $g \in G(T)$ 对应的二元组 (g,g), 所以 $\alpha^{-1}e$ 是对角线. 因而 (1) 成立.

假设 G 有一个几何约化的开子概形 V. 为证明 G 光滑, 可以将 k 替换为其代数闭包. 此时 V 包含非空光滑开子概形 W. 此外, 给定任意两个闭点 $g,h \in G$, 存在把 g 变为 h 的 G 的自同构, 即乘以 $g^{-1}h$. 取 $g \in W$, 可得 G 在 h 处光滑. 所以 (2) 成立.

考虑 (3). 按定义, G^0 为包含 e 的最大连通子空间. 但连通子空间的闭包显然连通, 所以 G^0 闭. 由 [EGAI, 6.1.9], 任意局部 Noether 拓扑空间的连通分支均为开集. 因而 G^0 也是开集.

因为 G^0 连通且有一个 k 点, 由 [EGAIV2, 4.5.14], G^0 几何连通. 因而 G^0 的形成与扩张 k 相容.

此外, 由 [EGAIV2, 4.5.8], $G^0\times G^0$ 连通. 因而 $\alpha(G^0\times G^0) \subset G$ 连通且包含 e, 所以包含于 G^0. 因此 G^0 为子群.

为证明 G^0 几何不可约且拟紧, 可以将 k 替换为其代数闭包. 此时由 [EGAIV2, 4.6.1], $G^0_{\mathrm{red}}\times G^0_{\mathrm{red}}$ 约化. 因而 α 诱导从 $G^0_{\mathrm{red}}\times G^0_{\mathrm{red}}$ 到 G^0_{red} 的映射. 所以 G^0_{red} 是子群. 因此可将 G^0 替换为 G^0_{red}.

因为 G^0 约化且 k 代数闭, G^0 包含一个非空光滑仿射开子概形 U. 任取 k 点 $g \in U$ 和 $h \in G^0$. 则 $hg^{-1}U$ 光滑、开且包含 h. 所以 G^0 在 h 处局部不可约. 但 h 任意, 且 G^0 连通, 因而由 [EGAI, 6.1.10], G^0 不可约.

因为 G^0 不可约, 它的开子概形 U 与 hU 相交. 所以它们的交中有一个 k 点 g_1, 因为 k 代数闭. 于是对某个 k 点 $h_1 \in U$, 有 $g_1 = hh_1$, 即 $h = g_1h_1^{-1}$. 但 $h \in G^0$ 任意, 所以 $\alpha(U\times U) = G^0$. 又因 $U\times U$ 仿射, 故拟紧. 因而 G^0 拟紧. 按假设 G 局部有限型, 所以 G^0 为有限型. 于是 (3) 成立. □

注 9.5.2. 设 G 为域上的有限型群概形, G_{red} 为其约化概形. 则 G_{red} 未必为群子概形, 因为 $G_{\mathrm{red}}\times G_{\mathrm{red}}$ 未必约化. Waterhouse [Wat79, 第 53 页] 在习题 9 中给出了 G 有限时等价于约化性的两个条件, 并在习题 10 中给出了反例.

命题 9.5.3. 假设 S 为域 k 的谱. 假设 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 存在且表示 $\mathrm{Pic}_{(X/k)\,(\mathrm{fppf})}$. 则 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 分离, 且如果它有一个几何约化的开子概形, 就是光滑的. 此外, 单位元的连通分支 $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 是有限型开闭群子概形; 它几何不可约, 且其形成与扩张 k 相容.

证明. 命题 9.4.17 与引理 9.5.1 在形式上蕴含这一结果. □

定理 9.5.4. 假设 S 为域 k 的谱. 假设 X/k 射影且几何整. 则 $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 存在且拟射影. 若 X/k 还几何正规, 则 $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 射影.

证明. 定理 9.4.8 蕴含 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 存在且表示 $\mathrm{Pic}_{(X/k)\,(\text{ét})}$, 从而表示 $\mathrm{Pic}_{(X/k)\,(\mathrm{fppf})}$. 因而由命题 9.5.3, $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 存在且为有限型 (事实上, 这里在逻辑上不需要命题 9.4.17, 因为由定理 9.4.8, $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 局部有限型). 所以由习题 9.4.11, $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 拟射影.

再假设 X 几何正规. 因为 $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 拟射影, 为证明它射影, 只须证明其固有性. 由引理 9.5.1, $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 的形成与扩张 k 相容. 而由 [EGAIV2, 2.7.1(vii)], k 概形完备, 当且仅当其在扩张 k 后完备. 所以可以且确实假设 k 代数闭.

回忆代数群 (即 k 上有限型的约化连通群概形) 的 Chevalley 与 Rosenlicht 结构定理; 见 [Con02, 定理 1.1, 第 3 页]. 此定理说, 每个代数群都是一个 Abel 簇 (即完备代数群) 被一个线性 (即仿射) 代数群的扩张. 还要回忆, 每个可解线性代数 k 群都可三角化 (Lie–Kolchin 定理), 因而若其非平凡, 则包含乘法群或加法群的一个拷贝; 见 [Bor69, (10.5) 与 (10.2)]. 现在 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 交换, 所以可解. 因此, 若 T 表示去掉原点的仿射直线, 只须证明每个 k 映射 $t : T \to (\mathbf{Pic}^0_{X/k})_{\mathrm{red}}$ 都是常值的.

因为 k 代数闭, X/k 有截面. 所以由比较定理 (定理 9.2.5), t 来自 $X \times T$ 上的可逆层 $\mathcal{L}$. 因为 $X \times T$ 整, 由 [Har77, 习题 II, 6.15, 第 145 页], 存在除子 D, 使 $\mathcal{O}(D) = \mathcal{L}$.

作投影 $p : X \times T \to X$. 将 $\mathcal{L}$ 限制到其泛纤维. 因为 T 是直线的一个开子集, 这一限制平凡. 因而 $X \times T$ 上存在有理函数 φ, 使 $(\varphi) + D$ 限制为平凡除子. 取截面 $s : X \to X \times T$. 令 $E := s^*((\varphi) + D)$, 则 E 是 X 上良好定义的除子. 显然 p^*E 与 $(\varphi) + D$ 作为循环相同; 因为 $X \times T$ 正规, 由 [AK70, 命题 (3.10), 第 139 页], 它们作为除子也相同. 因此 $\mathcal{L} = p^*\mathcal{O}(E)$. 所以 $t : T \to \mathbf{Pic}_{X/k}$ 为常值. □

推论 9.5.5. 假设 S 为代数闭域 k 的谱. 假设 X 射影且整. 令 $P := \mathbf{Pic}^0_{X/k}$, $\mathcal{P}$ 为某个 Poincaré 层在 X_P 上的限制. 则存在 Poincaré 族 W; 按定义, 它是 X_P/P 上的一个相对有效除子, 使

$$\mathcal{O}_{X_P}(W - (W_0 \times P)) \simeq \mathcal{P} \otimes f_P^*\mathcal{N},$$

其中 W_0 为 $0 \in P$ 上的纤维, $\mathcal{N}$ 为 P 上的可逆层.

证明. 注意由定理 9.5.4, P 存在且拟射影; 由习题 9.3.11 和习题 9.4.3, $\mathcal{P}$ 存在. 因为 P 为 Noether 概形, Serre 定理 [EGAIII1, 2.2.1] 蕴含存在 N, 使对所有 $i > 0$ 和 $n \geq N$, 有 $R^i f_{P*}\mathcal{P}(n) = 0$. 回忆 (9.4.8.2) 蕴含 (9.4.8.3); 类似地, 对所有 $t \in P$, 有 $H^i(\mathcal{P}_t(n)) = 0$. 固定 $n \geq N$, 使 $\dim H^0(\mathcal{O}_X(n)) > \dim P$.

设 $\lambda \in \mathbf{Pic}_{X/k}$ 表示 $\mathcal{O}_X(n)$. 作 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 的乘以 λ 的自同构. 显然 P 被送到 λ 的连通分支, 记为 P'. 令 $q : P \xrightarrow{\sim} P'$ 为诱导同构. 令 $\mathcal{P}'$ 为某个 Poincaré 层在 $X_{P'}$ 上的限制. 显然对某个可逆层 $\mathcal{N}$, 有 $(1 \times q)^*\mathcal{P}' \simeq \mathcal{P}(n) \otimes f_P^*\mathcal{N}$.

由习题 9.4.7, P 上存在凝聚层 $\mathcal{Q}$, 使 $\mathbb{P}(\mathcal{Q}) = \mathbf{Div}_{X/S}$. 此外, 由小节 9.3.10, $\mathcal{Q}|_{P'}$ 局部自由, 其秩为 $\dim H^0(\mathcal{O}_X(n))$. 所以 $\mathcal{Q}|_{P'}$ 的秩至少为 $1 + \dim P$. 现在存在 m, 使层 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathcal{Q}|_{P'}, \mathcal{O}_P)(m)$ 由有限多个整体截面生成; 因而由一个归功于 Serre 的众所周知的引理 [Mum66, 第 148 页], 它们的一般线性组合处处不为零. 所以存在满射 $\mathcal{Q}|_{P'} \twoheadrightarrow \mathcal{O}_P(m)$. 相应地有 P' 映射 $h' : P' \to \mathbb{P}(\mathcal{Q}|_{P'})$; 换言之, h' 是 Abel 映射 $A_{X/S} : \mathbf{Div}_{X/S} \to \mathbf{Pic}_{X/S}$ 在 P' 上的限制的截面.

令 $W' \subset X_{P'}$ 为泛相对有效除子沿 $1 \times h'$ 的拉回. 因为 h' 为 $A_{X/S}|_{P'}$ 的截面, 有 $\mathcal{O}_{X_{P'}}(W') = \mathcal{P}'$. 所以特别有 $\mathcal{O}_X(W'_\lambda) = \mathcal{O}_X(n)$. 令 $W := (1\times q)^{-1}W'$. 显然 W 为 Poincaré 族. □

注 9.5.6. 更一般地, 只要 X/k 固有, 定理 9.5.4 就成立, 无论 X 是否整. 证明实质上相同, 但用推论 9.4.18.3 代替定理 9.4.8. 事实上, 拟射影性断言的证明更容易, 不需要命题 9.5.3, 因为已给出 $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 包含于某个拟射影概形. 另一方面, 射影性断言的证明需要额外一步: 当 k 代数闭时, 化归到 X 不可约的情形. 思路如下: 因为 X 正规, 它是不可约分支 X_i 的不交并, 且显然 $\mathbf{Pic}_{X/k} = \prod \mathbf{Pic}_{X_i/k}$; 因而若各 $\mathbf{Pic}^0_{X_i/k}$ 完备, 则 $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 也完备.

Chow [Cho57, 定理, 第 128 页] 证明, 每个代数群, 甚至每个齐性簇, 都是拟射影的. 因而在引理 9.5.1 中, 若 G 约化, 则 G^0 拟射影. 在特征 0 中, 引人注目的是 G 光滑, 所以约化; 此结果通常归功于 Cartier, 证明见 [Mum66, 第 167 页].

由此可知, 在特征 0 中, 只要 X 为固有代数 k 空间, 定理 9.5.4 就成立. 事实上, 由前面的讨论以及注 9.4.18 末尾的讨论, 拟射影性断言成立. 射影性断言的证明又多了一点复杂之处: 必须使用平展覆盖 $U \to X$, 其中 U 为概形, 并使用 $U \times T$ 上的可逆层 $\mathcal{L}$. 不过此证明表明, 在任意特征中, 若 X 为固有正规的代数 k 空间, 则 $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 固有.

习题 9.5.7. 假设 X/S 射影且光滑, 其几何纤维不可约, 且 S 为 Noether 概形. 使用赋值判别准则 [Har77, 定理 4.7, 第 101 页] 而非 Chevalley–Rosenlicht 结构定理, 证明闭子概形 $Z \subset \mathbf{Pic}_{X/S}$ 若为有限型, 则在 S 上射影.

注 9.5.8. 定理 9.5.4 的第二个断言有三个有趣的替代证明. 第一个替代证明使用习题 9.5.7. Grothendieck [FGA, 第 236-12 页] 曾给出其梗概, 基本过程如下. 对 X/k 的维数 r 作归纳. 若 $r = 0$, 则 $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 为 S, 因而显然射影. 若 $r = 1$, 则由习题 9.5.7, $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 射影.

设 $r \geq 2$. 如定理的证明, 化归到 k 代数闭的情形. 令 Y 为 X 的一般超平面截面. 则 Y 也正规 [Sei50, 定理 7', 第 376 页]. 显然包含 $\varphi : Y \to X$ 诱导映射

$$\varphi^* : \mathbf{Pic}^0_{X/k} \longrightarrow \mathbf{Pic}^0_{Y/k}.$$

由归纳假设, $\mathbf{Pic}^0_{Y/k}$ 射影. 所以若 φ^* 有限, 则 $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 也射影.

为处理 φ^*, Grothendieck 建议使用"已知等价判别准则"的一个版本. 与此相关, 他 [FGA, 第 236-02 页] 宣布 [SGA2] 包含一些关键的预备结果, 必须将其与 Picard 概形的存在定理结合使用. 事实上, 当 $r \geq 3$ 时, [SGA2, 推论 3.6, 第 153 页] 直接蕴含 φ^* 为单射. 因而 φ^* 泛有限. 因为 φ^* 是齐性的, 所以它有限.

对任意 $r \geq 2$, [Kle73, 引理 3.11, 第 639 页及注 3.12, 第 640 页] 断言 $\ker \varphi^*$ 有限且幺幂, 因而在特征 0 中平凡; 不过 [Kle73] 中的证明需要 $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 的紧性. 最好能在 $r = 2$ 时也给出这一断言的直接证明, 一个具有 [SGA2] 精神的证明.

在特征 0 中, Mumford [Mum67, 第 99 页] 如下证明了 $\ker \varphi^*$ 为零. 假设不然. 首先, 由 Cartier 定理, $\ker \varphi^*$ 约化. 所以 $\ker \varphi^*$ 包含一个阶为 $n > 1$ 的点 λ. 而 λ 定义群为 $\mathbb{Z}/n$ 的非分歧 Galois 覆盖 X'/X. 令 $Y' := Y \times_X X'$. 因为 $\lambda \in \ker \varphi^*$, Y' 为 n 个 Y 的拷贝的不交并. 另一方面, 因为 Y 丰沛, Y' 也丰沛; 因而 Y' 连通 (例如由推论 B.29). 矛盾. 所以 $\ker \varphi^*$ 为零.

在特征 0 中, φ^* 的单射性还由 Kodaira 消没定理推出. 事实上, 如刚才所述, $\ker \varphi^*$ 约化. 所以 φ^* 为单射, 当且仅当其微分为零.

$$H^1(\mathcal{O}_X) \longrightarrow H^1(\mathcal{O}_Y).$$

由上同调长正合列, 其核等于 $H^1(\mathcal{O}_X(-1))$.

在特征 0 中, 若 X 光滑, 则由 Kodaira 消没定理, $H^1(\mathcal{O}_X(-1))$ 为零. 若还满足 $r = 2$, 则由伴随系正则性定理, 对偶群 $H^1(\Omega^2_X(1))$ 为零; 该定理由 Picard 于 1906 年用 Abel 积分

证明, Severi 于 1908 年用代数几何方法证明. 更多信息见 [Zar71, 第 181、204–206 页] 与 [Mum67, 第 94–97 页].

对任意 $r \geq 2$, 如 Grothendieck [FGA, 第 236-12 页] 所建议的, 存在有限多条光滑不可约曲线 $Y_i \subset X$, 使诱导映射为单射:

$$\mathbf{Pic}^0_{X/k} \longrightarrow \prod_i \mathbf{Pic}^0_{Y_i/k}.$$

因此, 由于 $\mathbf{Pic}^0_{Y_i/k}$ 射影, $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 也射影.

为寻找 Y_i, 使用 Weil [Wei54, 推论 2, 第 159 页] 证明的“等价判别准则”的最终版本; 换言之, 它说若 W/T 为 X 的光滑一维线性空间截面的族 (甚至任意非空开子族), 则诱导映射为单射:

$$\mathbf{Pic}^0_{X/k}(k) \longrightarrow \mathbf{Pic}^0_{W/T}(T).$$

对 T 的 k 点组成的每个有限集 F, 令 K_F 为映射

$$\mathbf{Pic}^0_{X/k} \longrightarrow \prod_{t\in F} \mathbf{Pic}_{W_t/k}$$

的核. 因为 K_F 为闭子概形, 由 Noether 归纳法, 可以假设 K_F 不包含严格更小的 K_G. 假设 K_F 有一个非零 k 点. 它给出 $\mathbf{Pic}_{W/T}$ 的非零 T 点, 从而对 T 的某个 k 点 t, 给出 $\mathbf{Pic}_{W_t/k}$ 的非零 k 点. 令 G 为 F 与 $\{t\}$ 的并. 则 K_G 严格小于 K_F. 因而 $K_F = 0$. 取 Y_i 为 $t \in F$ 对应的 W_t.

在特征 0 中或 $r = 2$ 时, 另一种完成证明的方法是取一个奇点消解 $\vartheta : X' \to X$. 因为 X 正规, 若 $\vartheta^* D$ 为主除子, 则 X 上的除子 D 也为主除子; 因而诱导映射

$$\vartheta^* : \mathbf{Pic}^0_{X/k} \longrightarrow \mathbf{Pic}^0_{X'/k}$$

为单射. 但由习题 9.5.7, $\mathbf{Pic}^0_{X'/k}$ 射影, 所以 $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 也射影.

定理 9.5.4 的第二个替代证明与解答 9.5.7 中的证明相似. (它可能也归功于 Grothendieck, 见 [EGAIV4, 21.14.4, iv], 但作者是从 Mumford 在 1974 年的私人通信中得知的.) 再次化归到 k 代数闭的情形. 然后, 利用赋值判别准则的更精细形式 (通过稍改 [Har77, 习题 4.11, 第 107 页] 得到), 只须验证如下陈述: 给定形如 $T = \mathrm{Spec}(C)$ 的 k 概形, 其中 C 为完备离散赋值环, 具有代数闭剩余域 k_0 及分式域 K, 并给定 X_K 上的除子 D, 则其闭包 D' 为 X_T 上的除子.

这一陈述由 Ramanujam–Samuel 定理 [EGAIV4, 21.14.1] 这一交换代数结果推出. 应用它时, 取 B 为 X_T 的一个闭点的局部环, A 为其在 X_{k_0} 中的像点的局部环. 因为 A, B 具有相同的剩余域 k_0, 各项假设成立. 由 Zariski 的一个定理 [ZS60, 定理 32, 第 320 页], 完备化 $\widehat{A}$ 为正规整环. 并且 $A \to B$ 形式光滑, 因为由 Cohen 的一个定理 [ZS60, 定理 32, 第 320 页], C 为 k_0 上的形式幂级数环.

第三个替代证明与第二个有些相似, 但用某些几何代替 Ramanujam–Samuel 定理; 见 [AK74, 定理 19, 第 138 页]. 此外, C 不必完备, 只须离散, 而 k_0 不必代数闭. 思路如下. 令 $E \subset X_{k_0}$ 为 D'/T 的闭纤维. 在 $\mathbf{Hilb}_{X_L/L}$ 中, 作集合 U, V, 分别参数化与形如 $D_L + H$ 和 $E_L + H$ 的循环线性等价的除子循环; 其中 H 遍历其相伴层代数等价于 $\mathcal{O}_{X_L}(n)$ 的除子, n 充分大.

可以证明 U, V 是 $\mathbf{Hilb}_{X_L/L}$ 的同一个不可约分支中的稠密开子集. 因而它们有公共点. 令 I, J 为 D, E 的理想. 则 X_L 上存在可逆层 $\mathcal{L}, \mathcal{M}$, 使 $I_L \otimes \mathcal{L}$ 与 $J_L \otimes \mathcal{M}$ 同构. 因为 I_L 可逆, J_L 也可逆, 从而 J 也可逆. 因此 E 为除子, 正是所求.

更一般地, 若 X 未必射影, 而仅完备且正规, 则无论 X 是概形还是代数空间, $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 仍完备. 事实上, 原证明及其第二个替代证明无须实质改变就能适用. 第一个和第三个替代证明需要 X 射影. 不过, 如下容易看出, 这一情形蕴含一般情形.

即可以假设 k 代数闭. 由 Chow 引理, 存在射影簇 Y 与双有理映射 $\gamma: Y \to X$. 因为 X, Y 正规, X 上的除子 D 为函数 h 的除子, 当且仅当 $\gamma^* D$ 为 $\gamma^* h$ 的除子. 因而诱导映射 $\mathbf{Pic}^0_{X/k} \to \mathbf{Pic}^0_{Y/k}$ 为单射. 与前面一样, 因为 $\mathbf{Pic}^0_{Y/k}$ 完备, $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 完备.

定义 9.5.9. 假设 S 为域 k 的谱. 设 $\mathcal{L}, \mathcal{N}$ 为 X 上的可逆层. 若对某个 n, 以及每个满足 $1 \leq i \leq n$ 的 i, 存在有限型连通 k 概形 T_i, 其域相同的几何点 s_i, t_i, 以及 X_{T_i} 上的可逆层 $\mathcal{M}_i$, 使

$$\mathcal{L}_{s_1} \simeq \mathcal{M}_{1,s_1}, \quad \mathcal{M}_{1,t_1} \simeq \mathcal{M}_{2,s_2}, \quad \ldots,$$
$$\mathcal{M}_{n-1,t_{n-1}} \simeq \mathcal{M}_{n,s_n}, \quad \mathcal{M}_{n,t_n} \simeq \mathcal{N}_{t_n},$$

则称 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{N}$ 代数等价.

命题 9.5.10. 假设 S 为域 k 的谱. 假设 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 存在且表示 $\mathrm{Pic}_{(X/k)\,(\mathrm{fppf})}$. 设 $\mathcal{L}$ 为 X 上的可逆层, $\lambda \in \mathbf{Pic}_{X/k}$ 为相应的点. 则 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{O}_X$ 代数等价, 当且仅当 $\lambda \in \mathbf{Pic}^0_{X/k}$.

证明. 设 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{O}_X$ 代数等价, 使用定义 9.5.9 的记号. 则 $\mathcal{M}_i$ 定义映射 $\tau_i: T_i \to \mathbf{Pic}_{X/k}$. 现在 $\mathcal{M}_{n,t_n} \simeq \mathcal{O}_{X_{t_n}}$, 所以 $\tau_n(t_n) \in \mathbf{Pic}^0_{X/k}$. 假设 $\tau_i(t_i) \in \mathbf{Pic}^0_{X/k}$. 因为 T_i 连通, $\tau_i(T_i) \subset \mathbf{Pic}^0_{X/k}$, 所以 $\tau_i(s_i) \in \mathbf{Pic}^0_{X/k}$. 但 $\mathcal{M}_{i,s_i} \simeq \mathcal{M}_{i-1,t_{i-1}}$, 所以 $\tau_{i-1}(t_{i-1}) \in \mathbf{Pic}^0_{X/k}$. 递降归纳得到 $\tau_1(s_1) \in \mathbf{Pic}^0_{X/k}$. 又因 $\mathcal{M}_{1,s_1} \simeq \mathcal{L}_{s_1}$, 有 $\lambda \in \mathbf{Pic}^0_{X/k}$.

反过来, 设 $\lambda \in \mathbf{Pic}^0_{X/k}$. 对某个 fppf 覆盖 $T \to \mathbf{Pic}^0_{X/k}$, 包含 $\mathbf{Pic}^0_{X/k} \hookrightarrow \mathbf{Pic}_{X/k}$ 由 X_T 上的可逆层 $\mathcal{M}$ 定义. 令 t_1, t_2 为 T 中分别位于 $\lambda, 0 \in \mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 上方的几何点. 令 $T_1, T_2 \subset T$ 为分别包含 t_1, t_2 的不可约分支, $T_1', T_2' \subset \mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 为它们的像. 因为由 [EGAIV2, 2.4.6], fppf 映射为开映射, 后两者都包含开子集. 由引理 9.5.1, $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 不可约, 这些开子集包含公共点. 设它是 T_1, T_2 的几何点 t_1, s_2 的像. 则由习题 9.2.6, $\mathcal{M}_{1,t_1} \simeq \mathcal{M}_{2,s_2}$. 令 $\mathcal{M}_i := \mathcal{M}|_{T_i}$. 因而 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{O}_X$ 代数等价. □

定理 9.5.11. 假设 S 为域 k 的谱. 假设 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 存在且表示 $\mathrm{Pic}_{(X/k)\,(\text{ét})}$. 令 $\mathrm{T}_0\mathbf{Pic}_{X/k}$ 为 0 处的切空间. 则

$$\mathrm{T}_0\mathbf{Pic}_{X/k} = H^1(\mathcal{O}_X).$$

证明. 设 P 为任意局部有限型 k 概形, $e \in P$ 为有理点, A 为其局部环, $\mathfrak{m}$ 为其极大理想. 通常“切空间” $\mathrm{T}_e P$ 指 Zariski 切空间 $\mathrm{Hom}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, k)$. 不过, 如在微分几何中一样, $\mathrm{T}_e P$ 可视为所有 k 导子 $\delta: A \to k$ 组成的向量空间. 事实上, $\delta(\mathfrak{m}^2) = 0$, 所以 δ 诱导线性映射 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to k$. 反过来, 每个这样的线性映射都来自某个 δ, 且因 $\delta(1) = 0$, δ 唯一.

令 k_ε 为“对偶数”环, 即对 k 添加满足 $\varepsilon^2 = 0$ 的元素 ε 所得的环. 则任意 (固定的) 导子 δ 均通过 $u(a) := \bar{a} + \delta(a)\varepsilon$ 诱导一个 k 代数的局部同态 $u: A \to k_\varepsilon$, 其中 $\bar{a} \in k$ 为 a 的剩余类. 反过来, 每个这样的 u 均来自唯一的 δ.

另一方面, 给出 u, 等同于给出从“自由切向量” $\mathrm{Spec}(k_\varepsilon)$ 到 P 的一个 k 映射 t_ε, 使 t_ε 的像的支集为 e. 将所有 t_ε 的集合记为 $P(k_\varepsilon)_e$. 因而, 作为集合有

$$\mathrm{T}_e P = P(k_\varepsilon)_e. \tag{9.5.11.1}$$

$\mathrm{T}_e P$ 上的向量空间结构如下转移. 给定 $a \in k$, 通过 $\mu_a \varepsilon := a\varepsilon$ 定义 k 代数同态 $\mu_a: k_\varepsilon \to k_\varepsilon$. 现在设 δ 为导子, u 为相应同态. 则 $a\delta$ 对应于 $\mu_a u$. 因而乘以 a 转移为 $P(\mu_a): P(k_\varepsilon)_e \to P(k_\varepsilon)_e$.

令 $k_{\varepsilon,\varepsilon'}$ 为对 k_ε 添加满足 $\varepsilon\varepsilon' = 0$ 及 $(\varepsilon')^2 = 0$ 的元素 ε' 得到的环. 通过 $\varepsilon \mapsto \varepsilon$, $\varepsilon' \mapsto 0$ 定义同态 $\sigma_1: k_{\varepsilon,\varepsilon'} \to k_\varepsilon$. 另通过 $\varepsilon \mapsto 0$, $\varepsilon' \mapsto \varepsilon$ 定义 $\sigma_2: k_{\varepsilon,\varepsilon'} \to k_\varepsilon$. 这些 σ_i 诱导集合映射

$$\pi: P(k_{\varepsilon,\varepsilon'})_e \longrightarrow P(k_\varepsilon)_e \times P(k_\varepsilon)_e,$$

其中 $P(k_{\varepsilon,\varepsilon'})_e$ 为像的支集为 e 的映射的集合. 显然 π 为双射.

通过 $\varepsilon\mapsto\varepsilon$, $\varepsilon'\mapsto\varepsilon$ 定义第三个同态 $\sigma: k_{\varepsilon,\varepsilon'}\to k_\varepsilon$. 给定两个导子 δ,δ', 通过 $v(a):=\bar{a}+\delta(a)\varepsilon+\delta'(a)\varepsilon'$ 定义同态 $v: A\to k_{\varepsilon,\varepsilon'}$. 则 $\delta+\delta'$ 对应于 σv. 因而 T_eP 上的加法转移为

$$\alpha: P(k_\varepsilon)_e\times P(k_\varepsilon)_e\longrightarrow P(k_\varepsilon)_e,\qquad \alpha:=P(\sigma)\pi^{-1}.$$

假设 P 为群概形, $e\in P$ 为单位元. 自然环同态 $\rho: k_\varepsilon\to k$ 诱导群同态 $P(\rho): P(k_\varepsilon)\to P(k)$. 显然

$$P(k_\varepsilon)_e=\ker P(\rho). \tag{9.5.11.2}$$

左边 T_0P 为向量空间, 右边为群. 左边的加法是否与右边的乘法吻合? 的确如此! 已知 α 是加法映射, 必须证明 α 也是乘法映射. 下面来证明这一点.

因为 π 和 $P(\sigma)$ 均来自环同态, 它们都是群同态. 又因 $\alpha:=P(\sigma)\pi^{-1}$, α 也是群同态. 所以

$$\alpha(m,n)=\alpha(m,e)\cdot\alpha(e,n),$$

其中 $e\in P(k_\varepsilon)_e$ 为单位元. 因而要证明 $\alpha(m,e)=m$ 且 $\alpha(e,n)=n$.

考虑包含 $\iota: k_\varepsilon\hookrightarrow k_{\varepsilon,\varepsilon'}$. 显然 $\sigma_2\iota: k_\varepsilon\to k_\varepsilon$ 经由 $\rho: k_\varepsilon\to k$ 分解. 因而由公式 (9.5.11.2), 对任意 $m\in P(k_\varepsilon)_e$, 有 $P(\sigma_2)P(\iota)(m)=e$. 另一方面, $\sigma_1\iota$ 为 k_ε 的恒等映射, 所以 $\pi P(\iota)(m)=(m,e)$.

显然 $\sigma\iota: k_\varepsilon\to k_\varepsilon$ 也是 k_ε 的恒等映射, 所以 $P(\sigma)P(\iota)(m)=m$. 因而

$$\alpha(m,e)=P(\sigma)\pi^{-1}\pi P(\iota)(m)=m.$$

同理 $\alpha(e,n)=n$. 所以 α 就是乘法映射.

取 $P:=\mathbf{Pic}_{X/k}$, 于是 $e=0$. 则公式 (9.5.11.1)、(9.5.11.2) 给出

$$\mathrm{T}_0\mathbf{Pic}_{X/k}=\ker(\mathbf{Pic}_{X/k}(k_\varepsilon)\longrightarrow\mathbf{Pic}_{X/k}(k)). \tag{9.5.11.3}$$

为计算这个核, 令 $X_\varepsilon:=X\otimes_k k_\varepsilon$, 并作 Abel 群层的截断指数序列:

$$0\longrightarrow\mathcal{O}_X\longrightarrow\mathcal{O}_{X_\varepsilon}^*\longrightarrow\mathcal{O}_X^*\longrightarrow 1,$$

其中第一个映射把局部截面 b 映为 $1+b\varepsilon$. 此序列由 $a\mapsto a+0\cdot\varepsilon$ 定义的映射 $\mathcal{O}_X^*\to\mathcal{O}_{X_\varepsilon}^*$ 分裂. 因而取上同调得到以下 Abel 群的分裂正合列:

$$0\longrightarrow H^1(\mathcal{O}_X)\longrightarrow H^1(\mathcal{O}_{X_\varepsilon}^*)\longrightarrow H^1(\mathcal{O}_X^*)\longrightarrow 1.$$

然而, $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 表示 $\mathrm{Pic}_{(X/k)\,(\text{ét})}$, 后者为预层 $T\mapsto H^1(\mathcal{O}_{X_T}^*)$ 的相伴层. 所以有自然的群交换方块

$$\begin{array}{ccc} H^1(\mathcal{O}_{X_\varepsilon}^*) & \longrightarrow & H^1(\mathcal{O}_X^*) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{Pic}_{X/k}(k_\varepsilon) & \longrightarrow & \mathbf{Pic}_{X/k}(k). \end{array} \tag{9.5.11.4}$$

因而有两个水平核之间的诱导同态. 由公式 (9.5.11.3), 此同态为加性映射

$$v: H^1(\mathcal{O}_X)\longrightarrow\mathrm{T}_0\mathbf{Pic}_{X/k}.$$

取 $a\in k$. 由公式 (9.5.11.1) 后的讨论, $\mathrm{T}_0\mathbf{Pic}_{X/k}$ 上的标量乘以 a 是由 $\mu_a: k_\varepsilon\to k_\varepsilon$ 诱导的映射. 现在 μ_a 诱导上述方块的一个自同态. 在上排, 它来自由 $\varepsilon\mapsto a\varepsilon$ 定义的群层映射 $\mathcal{O}_X^*\to\mathcal{O}_X^*$. 所以 $H^1(\mathcal{O}_X)$ 上诱导的自同态是标量乘以 a. 因而 v 是 k 向量空间的映射.

方块 (9.5.11.4) 映到作域扩张 K/k 后所得的相应方块. 因为核为向量空间, 有诱导方块

$$\begin{array}{ccc} H^1(\mathcal{O}_X)\otimes_k K & \longrightarrow & H^1(\mathcal{O}_{X_K}) \\ {\scriptstyle v\otimes_k K}\downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{T}_0\mathbf{Pic}_{X/k}\otimes_k K & \longrightarrow & \mathrm{T}_0\mathbf{Pic}_{X_K/K}. \end{array}$$

两个水平映射均为同构. 因而若右边的映射为同构, 则 v 也为同构. 所以可以假设 k 代数闭.

在方块 (9.5.11.4) 中, 因为 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 表示 $\mathrm{Pic}_{(X/k)\,(\text{ét})}$ 且 k 代数闭, 由习题 9.2.3, 两个竖直映射都是同构. 因此 v 也是同构, 正是所求. □

注 9.5.12. 定理 9.5.11 有一个相对版本. 即假设 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在, 表示 $\mathrm{Pic}_{(X/S)\,(\text{ét})}$, 且局部有限型, 但允许 S 任意. 则 $R^1f_*\mathcal{O}_X$ 等于 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 沿单位截面的法层, 即其“Lie 代数”; 后者就是相对微分层限制到此截面所得的层的对偶. 更多信息见最近的论述 [LLR04, §1] 及其中引用的文献.

推论 9.5.13. 假设 S 为域 k 的谱. 假设 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 存在且表示 $\mathrm{Pic}_{(X/k)\,(\text{ét})}$. 则

$$\dim \mathbf{Pic}_{X/k} \le \dim H^1(\mathcal{O}_X).$$

等号成立, 当且仅当 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 在 0 处光滑; 若如此, 则 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 处处光滑, 且维数为 $\dim H^1(\mathcal{O}_X)$.

证明. 显然可假设 k 代数闭. 给定任意闭点 $\lambda\in\mathbf{Pic}_{X/k}$, 存在 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 的一个自同构把 0 送到 λ, 即“乘以” λ. 因而 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 在 λ 处与 0 处具有相同维数, 且 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 在 λ 处光滑, 当且仅当其在 0 处光滑.

由一般原理, $\dim_0 \mathbf{Pic}_{X/k} \le \dim \mathrm{T}_0\mathbf{Pic}_{X/k}$, 且等号成立当且仅当 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 在 0 处正则. 又因 k 代数闭, $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 在 0 处正则当且仅当其在 0 处光滑. 因而此推论由定理 9.5.11 得到. □

推论 9.5.14. 假设 S 为域 k 的谱. 假设 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 存在且表示 $\mathrm{Pic}_{(X/k)\,(\text{ét})}$. 若 k 的特征为 0, 则 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 处处光滑, 且维数为 $\dim H^1(\mathcal{O}_X)$.

证明. 因为 k 的特征为 0, 由 Cartier 定理 [Mum66, 定理 1, 第 167 页], k 上任意局部有限型群概形都光滑. 所以断言由推论 9.5.13 得到. □

注 9.5.15. 在正特征域 k 上, 即使 X 为连通光滑射影曲面, $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 也未必光滑. Igusa [Igu55] 与 Serre [Ser58, n°20] 构造了例子.

另一方面, Mumford [Mum66, 第 27 讲, 第 193–198 页] 证明 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 光滑, 当且仅当 Serre 的所有 Bockstein 运算 β_i 均为零; 这里

$$\beta_1 : H^1(\mathcal{O}_X) \longrightarrow H^2(\mathcal{O}_X), \qquad \beta_i : \ker\beta_{i-1} \longrightarrow \operatorname{cok}\beta_{i-1} \quad (i\ge 2).$$

事实上, $\mathbf{Pic}_{X_{\mathrm{red}}/k}$ 的切空间为 $H^1(\mathcal{O}_X)$ 的以下子空间:

$$\mathrm{T}_0\mathbf{Pic}_{X_{\mathrm{red}}/k} = \bigcap_i \ker\beta_i.$$

此外, 这里 X 不必光滑或为二维.

这些例子说明了进一步的病态现象. 令

$$g := \dim \mathbf{Pic}_{X/k}, \qquad h^{0,1} := \dim H^1(\mathcal{O}_X), \qquad h^{1,0} := \dim H^0(\Omega^1_X).$$

在 Igusa 的例子中, $g=1$, $h^{0,1}=2$, $h^{1,0}=2$; 在 Serre 的例子中, $g=0$, $h^{0,1}=1$, $h^{1,0}=0$. 此外, Igusa 刚证明了无论如何都有 $g\leq h^{1,0}$.

相比之下, 在特征 0 中, Serre 比较定理 [Har77, 定理 2.1, 第 440 页] 说, $h^{0,1}$ 与 $h^{1,0}$ 可以通过将 X 视为复解析流形来计算. 因而 Hodge 理论给出

$$h^{0,1}=h^{1,0},\qquad h^{0,1}+h^{1,0}=b,$$

其中 b 为第一 Betti 数; 见 [Zar71, 第 200 页]. 因此以下习题现在给出非正则曲面的基本定理 (9.1.4).

习题 9.5.16. 假设 S 为域 k 的谱. 假设 X 为射影、光滑且几何不可约的曲面. 按用现代术语陈述的原始定义, X 的“几何亏格”为数 $p_g:=\dim H^0(\Omega^2_X)$; 其“算术亏格”为数 $p_a:=\varphi(0)-1$, 其中 $\varphi(n)$ 为满足当 $n\gg 0$ 时有 $\varphi(n)=\dim H^0(\Omega^2_X(n))$ 的多项式; 其“非正则数” q 为两个亏格之差, $q:=p_g-p_a$.

证明 $\dim \mathbf{Pic}_{X/k}\leq q$, 且在特征 0 中等号成立.

习题 9.5.17. 假设 S 为代数闭域 k 的谱. 假设 X 射影且整. 令 $q:=\dim H^1(\mathcal{O}_X)$.

证明 $q=0$, 当且仅当每个曲线代数系都“完全包含于一个线性系中”. 后一个条件的意思只是说, 给定 X_T/T 上任意相对有效除子 D, 其中 T 为连通 k 概形, 存在 X 上的可逆层 $\mathcal{L}$ 和 T 上的可逆层 $\mathcal{N}$, 使 $\mathcal{O}_{X_T}(D)\simeq\mathcal{L}_T\otimes f_T^*\mathcal{N}$. 此条件可更几何地表述: 沿用习题 9.3.14 的记号, 它意味着存在映射 $w:T\to L$, 此映射必唯一, 使 $(1\times w)^{-1}W=D$.

在特征 0 中, 证明若此条件对所有这样的光滑 T 成立, 则 $q=0$.

注 9.5.18. 假设 S 为域 k 的谱. 假设 X/k 射影且几何整. 令 $D\subset X$ 为有效除子, $\mathcal{N}_D$ 为其法层. 令 $\delta\in\mathbf{Div}_{X/k}$ 为表示 D 的点, $\lambda\in\mathbf{Pic}_{X/k}$ 为表示 $\mathcal{O}_X(D)$ 的点.

则 δ 处的切空间由公式

$$\mathrm{T}_\delta\mathbf{Div}_{X/k}=H^0(\mathcal{N}_D) \tag{9.5.18.1}$$

给出, 并且此公式保持两边的向量空间结构. 此公式可由一个简单的初等计算证明; 见 [Mum66, 推论, 第 154 页].

作层的基本正合列

$$0\longrightarrow\mathcal{O}_X\longrightarrow\mathcal{O}_X(D)\longrightarrow\mathcal{N}_D\longrightarrow 0,$$

并考虑相应的上同调群长正合列

$$\begin{aligned}0&\longrightarrow H^0(\mathcal{O}_X)\longrightarrow H^0(\mathcal{O}_X(D))\longrightarrow H^0(\mathcal{N}_D)\\&\xrightarrow{\partial^0}H^1(\mathcal{O}_X)\longrightarrow H^1(\mathcal{O}_X(D))\xrightarrow{u}H^1(\mathcal{N}_D)\xrightarrow{\partial^1}H^2(\mathcal{O}_X).\end{aligned}$$

另一个初等计算表明, 边缘映射 ∂^0 等于 Abel 映射的切映射 $\mathrm{T}_\delta\mathbf{Div}_{X/k}\to\mathrm{T}_\lambda\mathbf{Pic}_{X/k}$; 见 [Mum66, 命题, 第 165 页].

按定义, 若边缘映射 ∂^1 为单射, 则称 D “半正则”. 显然这等价于 $u=0$, 因而等价于 $\dim H^0(\mathcal{N}_D)=R$, 其中

$$R:=\dim H^1(\mathcal{O}_X)+\dim H^0(\mathcal{O}_X(D))-1-\dim H^1(\mathcal{O}_X(D)).$$

Severi 于 1944 年认识到, 半正则性恰好是旧的 (1904 年) 特征系完备性定理所需的正确正性条件, 尽管 Severi 用一种等价的对偶方式表述了该条件.

特征系完备性定理的现代表述断言, 若特征为 0, 或更一般地 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 光滑, 则 $\mathbf{Div}_{X/k}$ 在 δ 处光滑且维数为 R, 当且仅当 D 半正则. 事实上, 公式 (9.5.18.1) 表明, $\mathbf{Div}_{X/k}$ 在 D 上的特征系总等于可逆层 $\mathcal{N}_D$ 的完全线性系. 但 $\mathbf{Div}_{X/k}$ 在 δ 处可能有幂零元或奇点. 因此, 实际上 Enriques 与 Severi 所寻求的, 只是保证 $\mathbf{Div}_{X/k}$ 在 δ 处光滑且维数为 R 的条件.

对这一定理的第一个纯代数讨论由 Grothendieck [FGA, 第 221-5.4 至 5.6 节] 作出, 他在两个最重要的情形中证明了它. 具体地说, 他注意到若 $H^1(\mathcal{O}_X(D))=0$, 则 Abel 映射光滑; 见定理 9.4.8 证明的末尾. 因而 $\mathbf{Div}_{X/k}$ 在 δ 处光滑, 当且仅当 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 光滑; 此外, 在特征零中, 由 Cartier 定理, $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 光滑. Grothendieck 指出, Kodaira 于 1956 年已经用超越方法处理了这一情形.

Grothendieck 还观察到, $H^1(\mathcal{N}_D)$ 容纳了在 X 中变形 D 的障碍. 因而若此群为零, 则在任意特征中 $\mathbf{Div}_{X/k}$ 都在 δ 处光滑. Mumford [Mum66, 第 157–159 页] 显式算出了此障碍及其在 ∂^1 下的像. 若 $\partial^1=0$, 从而若 D 半正则, 则当此像为零时 $\mathbf{Div}_{X/k}$ 光滑. 受 Kodaira 与 Spencer 在 1959 年的工作启发, Mumford 在特征 0 中使用指数映射, 证明了此像为零. Mumford 没有使用 Cartier 定理, 所以后者由取满足 $H^1(\mathcal{O}_X(D))=0$ 的 D 推出.

完整的完备性定理的一个纯代数证明见 [Kle73, 定理, 第 307 页]. 这一证明受 Kempf 未发表的学位论文启发. 证明不使用障碍理论, 只使用形如 $\mathbb{P}(\mathcal{Q})$ 的概形的一些简单形式性质, 其中 $\mathcal{Q}$ 如小节 9.3.10 那样由可逆层 $\mathcal{F}$ 产生. 更一般地, 当 S 任意, 且 X/S 射影、平坦并具有整几何纤维时, 此证明也成立. 这里 D 为经过 δ 的几何纤维上的除子. 那么只要 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 光滑, $\mathbf{Div}_{X/S}$ 就在 δ 处光滑且相对维数为 R, 当且仅当 D 半正则.

有一个著名例子, 在任意特征的代数闭域 k 上都成立, 其中 $\mathbf{Div}_{X/k}$ 在 δ 处非约化. 此例由 Severi 与 Zappa 在 1940 年代发现, 说明见 [Mum66, 第 155–156 页]. 思路如下. 设 C 为椭圆曲线, $0\to\mathcal{O}_C\to\mathcal{E}\to\mathcal{O}_C\to 0$ 为非平凡扩张; 令 $X:=\mathbb{P}(\mathcal{E})$.

令 D 为 $\mathcal{E}\to\mathcal{O}_C$ 定义的 X/C 的截面. 则由 [Har77, 命题 2.8, 第 372 页], $\mathcal{N}_D=\mathcal{O}_C$, 所以 $\dim \mathrm{T}_\delta\mathbf{Div}_{X/k}=1$. 然而 δ 是孤立点. 否则, δ 的连通分支包含第二个闭点, 它表示一条与 D 代数等价的曲线 D'. 所以 $\deg\mathcal{O}_D(D')=\deg\mathcal{N}_D=0$, 因而 D 与 D' 不交. 令 F 为一个纤维. 则 $\deg\mathcal{O}_F(D)=\deg\mathcal{O}_F(D')=1$, 从而 D' 是第二个截面. 因此 $\mathcal{E}$ 可分解, 矛盾.

命题 9.5.19. 假设 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在且表示 $\mathrm{Pic}_{(X/S)\,(\text{ét})}$. 设 $s\in S$ 为满足 $H^2(\mathcal{O}_{X_s})=0$ 的点. 则 s 存在一个开邻域, 使 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 在该邻域上光滑.

证明. 由半连续性定理 [EGAIII2, 7.7.5-I], s 存在开邻域 U, 使对所有 $t\in U$, 有 $H^2(\mathcal{O}_{X_t})=0$. 将 S 替换为 U.

由 [EGAIII1, 0-10.3.1, 第 20 页], 存在从 $\mathcal{O}_s$ 到某个剩余域代数闭的 Noether 局部环 B 的平坦局部同态. 由 [EGAIV2, 6.8.3], 若 f_B 光滑, 则 $f:X\to S$ 沿 X_s 光滑. 将 S 替换为 $\mathrm{Spec}(B)$.

由光滑性的无穷小判别准则 [SGA1, 第 67 页], 只须证明如下陈述: 给定形如 $T=\mathrm{Spec}(A)$ 的任意 S 概形, 其中 A 为 Artin 局部环且为有限 $\mathcal{O}_s$ 代数, 并给定任意闭子概形 $R\subset T$, 其理想 $\mathcal{I}$ 的平方为 0, 则 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的每个 R 点均提升为 T 点.

A 的剩余域为 k_s 的有限扩张, 而 k_s 代数闭, 所以二者相同. 因而由习题 9.2.3, 该 R 点由 X_R 上的一个可逆层定义. 所以要证明 X_R 上的可逆层提升到 X_T.

因为 $\mathcal{I}^2=0$, 可以作截断指数序列

$$0\longrightarrow f_T^*\mathcal{I}\longrightarrow\mathcal{O}_{X_T}^*\longrightarrow\mathcal{O}_{X_R}^*\longrightarrow 1.$$

它给出以下正合列:

$$H^1(\mathcal{O}_{X_T}^*)\longrightarrow H^1(\mathcal{O}_{X_R}^*)\longrightarrow H^2(f_T^*\mathcal{I}).$$

因此只须证明 $H^2(f_T^*\mathcal{I})=0$.

因为 T 仿射, 由 [Har77, 命题 8.5, 第 251 页], 有 $H^2(f_T^*\mathcal{I})=H^0(R^2f_{T*}f_T^*\mathcal{I})$. 但对所有 $t\in S$, 有 $H^2(\mathcal{O}_{X_t})=0$. 因而由交换性质 [EGAIII2, 7.7.5 II 与 7.7.10], $R^2(f_T^*\mathcal{I})=0$. 所以 $H^2(f_T^*\mathcal{I})=0$, 正是所求. □

命题 9.5.20. 假设 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在且表示 $\mathrm{Pic}_{(X/S)\,(\text{fppf})}$. 假设对 $s\in S$, 所有 $\mathbf{Pic}^0_{X_s/k_s}$ 都光滑且维数相同. 则 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 有一个有限型开群子概形 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$, 其纤维为 $\mathbf{Pic}^0_{X_s/k_s}$. 此外, 若

S 约化, 则 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 在 S 上光滑. 而且, 若所有 $\mathbf{Pic}^0_{X_s/k_s}$ 都完备, 且 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 在 S 上分离, 则 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 在 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 中闭, 并在 S 上固有.

证明. 首先, 由命题 9.4.17, $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 局部有限型. 现在对每个 $s \in S$, 由习题 9.4.4, 概形 $\mathbf{Pic}_{X/S} \otimes k_s$ 与 $\mathbf{Pic}_{X_s/k_s}$ 相同. 按假设, 各 $\mathbf{Pic}^0_{X_s/k_s}$ 光滑且维数相同. 因而由 [EGAIV3, 15.6.3 与 15.6.4], 各 $\mathbf{Pic}^0_{X_s/k_s}$ 构成 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的一个开子概形 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$, 其结构映射 $\sigma : \mathbf{Pic}^0_{X/S} \to S$ 普遍开. 此外, 若 S 约化, 则由 [EGAIV3, 15.6.7], σ 平坦, 因而由 [EGAIV4, 17.5.1], 它光滑.

通过 $\alpha(g,h) := gh^{-1}$ 定义映射 $\alpha : \mathbf{Pic}^0_{X/S} \times_S \mathbf{Pic}^0_{X/S} \to \mathbf{Pic}_{X/S}$. 因为 α 的形成与取纤维相容, α 经由开子概形 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 分解. 所以 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 为子群.

为证明 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 为有限型, 可在 S 上局部地工作, 从而假设 S 为 Noether 概形. 因为 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 局部有限型, 只须证明 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 拟紧.

设 $V \subset S$ 为非空仿射开子概形, $U \subset \sigma^{-1}V$ 为另一个非空仿射开子概形. 因为 σ 为开映射, $\sigma U \subset S$ 为开集. 令 $U' := \sigma^{-1}\sigma U$. 则 U' 为开集, 且 α 限制为映射 $\alpha' : U \times_V U \to U'$. 事实上, α' 是满射, 因为由引理 9.5.1 证明末尾的论证, 它的几何纤维都是满射. 又因 $U \times_V U$ 拟紧, U' 拟紧.

令 $T := S - \sigma U$. 由 Noether 归纳法, 可假设 $\sigma^{-1}T$ 拟紧. 因而 $U' \cup \sigma^{-1}T$ 拟紧. 但它等于 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$. 所以 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 拟紧, 正是所求.

此外, 若所有 $\mathbf{Pic}^0_{X_s/k_s}$ 都完备, 且 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 在 S 上分离, 则由 [EGAIV3, 15.7.11], $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 在 S 上固有. 最后考虑包含映射 $\mathbf{Pic}^0_{X/S} \hookrightarrow \mathbf{Pic}_{X/S}$. 因为 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 固有且 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 分离, 此映射固有, 所以 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 闭. □

注 9.5.21. 假设特征为 0, $f : X \to S$ 光滑且固有. 如 Vistoli 在 2004 年 5 月初向作者解释的, 对前两个命题还能说得更多. 这些补充来自 Deligne 的文章 [Del68] 中第 123 页定理 (5.5) 的第 (i) 部分 (它在第 121 页使用了 Hodge 理论).

Deligne 定理断言, 在当前条件下, 所有层 $R^q f_* \Omega^p_{X/S}$ 都为有限秩局部自由层, 且其形成与基变换相容.

在命题 9.5.19 中, $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 在 s 的连通分支 S_0 上光滑. 事实上, Deligne 定理蕴含 $R^2 f_* \mathcal{O}_{X/S}|_{S_0}$ 为零, 因为它局部自由, 所以常秩, 且其形成与取每个纤维相容, 特别与取 $s \in S_0$ 上的纤维相容. 因而对每个 $t \in S_0$, 有 $H^2(\mathcal{O}_{X_t}) = 0$. 所以命题 9.5.19 按其现有陈述就蕴含 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 在 S_0 上光滑.

在命题 9.5.20 中, 无须假设所有 $\mathbf{Pic}^0_{X_s/k_s}$ 光滑且维数相同. 事实上, 由推论 9.5.13, 所有 $\mathbf{Pic}^0_{X_s/k_s}$ 都光滑, 维数为 $\dim H^1(\mathcal{O}_{X_s})$. 而由 Deligne 定理, $\dim H^1(\mathcal{O}_{X_s})$ 在 S 的每个连通分支上常值.

此外, 若 $f : X \to S$ 在 S 上 Zariski 局部地光滑且射影, 则无论 S 是否约化, $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 都光滑. 事实上, 可假设 S 为 $\mathbb{C}$ 上的有限型概形; 这一化归是标准的, Deligne 在其定理 (5.5) 证明的开头作了概述. 由光滑性无穷小判别准则 [SGA1, 第 67 页], 只须证明如下陈述: 给定形如 $T = \mathrm{Spec}(A)$ 的任意 S 概形, 其中 A 为 Artin 局部环且为有限 $\mathbb{C}$ 代数, 并给定任意闭子概形 $R \subset T$, $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 的每个 R 点均可提升为 T 点. 但由上述论证, $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 在 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 中开. 因而只须证明 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 的每个 R 点均可提升为 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的 T 点.

A 的剩余域为 $\mathbb{C}$ 的有限扩张, 所以二者相同. 因而由习题 9.2.3, 该 R 点由 X_R 上的可逆层定义. 所以要证明 X_R 上的每个可逆层 $\mathcal{L}$ 都提升到 X_T. 由 Serre 比较定理 [Har77, 定理 2.1, 第 440 页], 因 $f_T : X_T \to T$ 射影, 只须将 $\mathcal{L}$ 提升为解析可逆层. 所以现在转入解析范畴.

令 X_0 表示 X_T 的闭纤维, 并作指数序列:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}_{X_0} \longrightarrow \mathcal{O}_{X_0} \longrightarrow \mathcal{O}^*_{X_0} \longrightarrow 0.$$

考虑 $\mathcal{L}_{X_0}$ 在 $H^1(\mathcal{O}^*_{X_0})$ 中的类. 它在 $H^2(\mathbb{Z}_{X_0})$ 中映为 0, 因为此群离散, 且 $\mathcal{L}$ 定义 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 的一个 R 点.

作指数映射 $\mathcal{O}_{X_R} \to \mathcal{O}^*_{X_R}$, 取其核 $\mathcal{Z}$, 并作自然映射 $\kappa : \mathcal{Z} \to \mathbb{Z}_{X_0}$. 则 κ 为双射. 事实上, 设 a 为 $\mathcal{Z}$ 的一个局部截面, 则 $1 + a + a^2/2 + \cdots = 1$. 令 $u := 1 + a/2 + \cdots$, 则 $au = 0$. 假设 a 映到 $\mathcal{O}_{X_0}$ 的局部截面 0, 则 a 幂零, 所以 u 可逆, 从而 $a = 0$. 因此 κ 为单射. 但 κ 显然为满射, 所以 κ 为双射.

考虑 $\mathcal{L}$ 在 $H^1(\mathcal{O}^*_{X_R})$ 中的类 λ. 可知 λ 在 $H^2(\mathcal{Z})$ 中映为 0, 所以 λ 来自 $H^1(\mathcal{O}_{X_R})$ 中的一个类 γ. 由 Deligne 定理, γ 提升为 $H^1(\mathcal{O}_{X_T})$ 中的类 γ'. γ' 在 $H^1(\mathcal{O}^*_{X_T})$ 中的像给出所求的 $\mathcal{L}$ 到 X_T 的提升.

例 9.5.22. 以下例子补充命题 9.5.20, 由 Vistoli 于 2004 年 5 月初提供. 此例表明, 尽管 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 不光滑, $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 仍可以在 S 上光滑且固有, 并在 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 中开且闭. 事实上, $f : X \to S$ 光滑且射影, 其几何纤维整, S 为任意特征的代数闭域 k 上的光滑曲线. 此外, $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 有一个分支是约化的 k 点, 因而它在 S 上不光滑, 甚至不平坦.

为构造 $f : X \to S$, 令 $P := \mathbb{P}^3_k$ 并固定 $d \geq 4$. 令 $Q := H^0(\mathcal{O}_P(d))^*$, 其中 "$*$" 表示对偶. 令 $H := \mathbb{P}(Q)$. 则由习题 9.5.17 与定理 9.3.13, H 表示如下函子 (定义于 k 概形 T 上): 其 T 点为 P_T 的 T 平坦闭子概形, 其纤维为次数 d 的曲面.

令 $W \subset P \times H$ 为泛子概形. 由习题 9.3.14, 其理想 $\mathcal{O}_{P\times H}(-W)$ 等于 $\mathcal{O}_P(-d)$ 和 $\mathcal{O}_H(-1)$ 的拉回的张量积. 令 $N := \dim H$.

令 G 为 P 中直线的 Grassmann 概形, $L \subset P \times G$ 为泛直线, $\pi : L \to G$ 为投影. 作局部自由层的正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{K} \longrightarrow \pi_*\mathcal{O}_{P\times G}(d) \longrightarrow \pi_*\mathcal{O}_L(d) \longrightarrow 0,$$

它定义了 $\mathcal{K}$; 右边的映射为满射, 因为其形成与取纤维相容, 而在纤维上它显然为满射. 令 $I := \mathbb{P}(\mathcal{K}^*)$. 则 I 光滑、不可约, 且维数为 $4 + N - (d + 1)$, 即 $N - d + 3$.

注意 $\pi_*\mathcal{O}_{P\times G}(d) = Q^*_G$. 所以有满射 $Q_G \to \mathcal{K}^*$, 诱导闭浸入 $I \subset G \times H$. 此外, 给定 $G \times H$ 的一个 T 点, 它属于 I 当且仅当 $L_T \subset W_T$. 事实上, 后一个条件意味着 $W_T \subset P_T$ 的理想在 $\mathcal{O}_{L_T}$ 中映为 0; 换言之, 复合

$$\mathcal{O}_{P_T}(-d) \otimes \mathcal{O}_H(-1)_{P_T} \longrightarrow \mathcal{O}_{P_T} \longrightarrow \mathcal{O}_{L_T}$$

为零. 等价地, 复合

$$\mathcal{O}_H(-1)_T \longrightarrow g_{T*}\mathcal{O}_{P_T}(d) \longrightarrow g_{T*}\mathcal{O}_{L_T}(d)$$

为零. 但第一个映射等于自然映射 $\mathcal{O}_H(-1)_T \to Q^*_T$. 所以这等价于该映射经由 $\mathcal{K}_T$ 分解, 或 $Q_T \to \mathcal{O}_H(1)_T$ 经由 $\mathcal{K}^*_T$ 分解. 等价地, $G \times H$ 的该 T 点属于 I. 因而 I 为关联对应的图形.

令 $J \subset H$ 为 I 的像. 注意 $J \neq H$, 因为 $\dim I = \dim H - d + 3$ 且 $d \geq 4$. 考虑使 $W \to H$ 在其上光滑的开集 $U \subset H$. 则 $U \cap J$ 非空. 事实上, 为 P 选取坐标 w, x, y, z. 则当 $p \nmid d$ 时, $U \cap J$ 包含表示曲面 $\{w^d - x^d = y^d - z^d\}$ 的点; 当 $p \mid d$ 时, 它包含表示曲面 $\{wx^{d-1} = y^{d-1}\}$ 的点, 因为在两种情形中, 该曲面都光滑且包含直线, 分别为 $\{w = x,\ y = z\}$ 或 $\{w = 0,\ y = 0\}$.

令 $s \in U \cap J$ 为单 k 点. 取通过 s 且与 J 横截的直线 $S \subset H$. 将 S 替换为 $S \cap U$. 令 $X \subset W$ 为 S 的逆像, $f : X \to S$ 为诱导映射. 则 f 光滑且射影, 其几何纤维整. 因而由定理 9.4.8, $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在, 分离, 并表示 $\mathrm{Pic}_{(X/S)\,(\text{ét})}$. 此外, 对每个 $t \in S$, 有 $H^1(\mathcal{O}_{X_t}) = 0$; 因而由推论 9.5.13, $\mathbf{Pic}_{X_t/k_t}$ 约化且离散. 特别地, $\mathbf{Pic}^0_{X_t/k_t}$ 光滑、零维且完备. 因此由命题 9.5.20, $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 在 S 上光滑且固有, 并在 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 中开且闭.

因为 $s \in J$, 曲面 $X_s \subset P$ 包含一条直线 M. 又因 $s \in U$, X_s 光滑, 所以 M 是除子. 设 $\mathcal{O}_{X_s}(M)$ 定义 k 点 $\mu \in \mathbf{Pic}_{X/S}$. 将 μ 视为约化闭子概形. 则 μ 为其纤维 $\mathbf{Pic}_{X_s/k}$ 的一个连通分支, 因为如刚才所述, 该纤维约化且离散. 还须证明 μ 为 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的连通分支.

假设不然, 寻求矛盾. 令 Q 为 $\mu \in \mathbf{Pic}_{X/S}$ 的连通分支. 令 k_ε 为“对偶数”环, $T := \mathrm{Spec}(k_\varepsilon)$. 则存在支集为 μ 的闭浸入 $T \hookrightarrow \mathbf{Pic}_{X/S}$. 不过 T 不能嵌入纤维 $\mathbf{Pic}_{X_s/k}$, 因为后者约化且离散. 所以结构映射 $\mathbf{Pic}_{X/S} \to S$ 将 T 嵌入 S.

由于 k 代数闭, 由习题 9.2.3, 浸入 $T \hookrightarrow \mathbf{Pic}_{X/S}$ 对应于 X_T 上的可逆层 $\mathcal{M}$. 此外, 因为浸入的支集为 μ, 有 $\mathcal{M}|_{X_s} \simeq \mathcal{O}_{X_s}(M)$.

注意 $H^1(\mathcal{O}_{X_s}(M)) = 0$. 事实上, 由 Serre 对偶 [Har77, 推论 7.7, 第 244 页及推论 7.12, 第 246 页], 只须证明 $H^1(\omega_{X_s}(-M)) = 0$. 作序列

$$0 \longrightarrow \omega_{X_s}(-M) \longrightarrow \omega_{X_s} \longrightarrow \omega_{X_s}|_M \longrightarrow 0.$$

现在 $\omega_{X_s} \simeq \mathcal{O}_{X_s}(d-4)$, 因为由 [Har77, 命题 8.20, 第 182 页], $\omega_{X_s} \simeq \omega_P \otimes \mathcal{O}_{X_s}(X_s)$, 而由 [Har77, 例 8.20.1, 第 182 页], $\omega_P \simeq \mathcal{O}_P(-4)$. 但因 $X_s \subset P$ 为超曲面, $H^1(\mathcal{O}_{X_s}(d-4)) = 0$; 又因 $H^0(\mathcal{O}_P(d-4)) \to H^0(\mathcal{O}_M(d-4))$ 为满射, $H^0(\mathcal{O}_{X_s}(d-4)) \to H^0(\mathcal{O}_M(d-4))$ 为满射. 所以 $H^1(\mathcal{O}_{X_s}(M)) = 0$.

因此由小节 9.3.10 中蕴含关系 (v)⇒(iv), $H^0(\mathcal{M}) \otimes k \to H^0(\mathcal{O}_{X_s}(M))$ 为满射. 所以定义 M 的 $\mathcal{O}_{X_s}(M)$ 的截面延拓为 $\mathcal{M}$ 的截面. 由引理 9.3.4 的蕴含关系 (iii)⇒(i), 此延拓定义 X_T 上的相对有效除子, 其限制为 M. 可知浸入 $T \hookrightarrow H$ 经由 I 分解, 从而经由 J 分解. 然而 J 与 S 在 s 处横截, 所以 T 不能嵌入 $J \cap S$. 这就是所求矛盾. 讨论至此完成.

习题 9.5.23. 假设 X/S 射影且平坦, 其几何纤维为算术亏格 p_a 的整曲线, 且 S 为 Noether 概形. 证明“广义 Jacobian” $\mathbf{Pic}^0_{X_s/k_s}$ 构成相对维数为 p_a 的光滑拟射影族. 并证明此族射影, 当且仅当 X/S 光滑.

注 9.5.24. 假设 X 为相对维数 g 的 Abel S 概形, 即 X 是光滑固有的 S 群概形, 其几何纤维连通且维数为 g. 则 X 未必在 S 上 Zariski 局部地射影.

事实上, 据 Raynaud [Ray66, 注 8.c, 第 1315 页], Grothendieck 找到了两个这样的例子: 一个例子中 S 约化且为一维; 另一个例子中 S 为特征 0 的域的对偶数环的谱. 在 [Ray70, 第 XII 章] 中, Raynaud 给出了类似例子的详细构造.

假设 X/S 射影, 且 S 为 Noether 概形. 则 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 存在, 且也是相对维数 g 的射影 Abel S 概形. 令 $X^* := \mathbf{Pic}^0_{X/S}$.

事实上, 由主要定理即定理 9.4.8, $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在, 表示 $\mathrm{Pic}_{(X/S)\,(\text{ét})}$, 且局部有限型. 对 $s \in S$, 由 [Mum70, §13], $\mathbf{Pic}^0_{X_s/k_s}$ 光滑且固有, 维数为 g. 因而由命题 9.5.20, X^* 存在, 由习题 9.5.7, 它射影. 最后, X^* 由命题 9.5.19 的证明的一个更深入版本可知光滑; 见 [Mum65, 第 117–118 页].

因为 f 有一个截面 g, 即单位截面, 由习题 9.4.3, $X \times \mathbf{Pic}_{X/S}$ 上存在泛层 $\mathcal{P}$. 通过将 $\mathcal{P}$ 与 $f_X^* g_X^* \mathcal{P}$ 张量相乘, 将其规范化. 则其在 $X \times X^*$ 上的限制定义一个映射, 它是“对偶性”同构

$$\pi : X \xrightarrow{\sim} X^{**}.$$

事实上, π 的形成与改变 S 相容, 且由 [Mum70, 推论, 第 132 页], π 的几何纤维为同构. 而 X, X^{**} 都在 S 上固有, 且 X 平坦. 所以由 [EGAIII1, 4.6.7], π 为同构.

注 9.5.25. 假设 S 为代数闭域 k 的谱, X 正规、整且射影. 则由命题 9.5.3 和定理 9.5.4, $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 不可约且射影. 令 $P := (\mathbf{Pic}^0_{X/k})_{\mathrm{red}}$, $A := \mathbf{Pic}^0_{P/k}$.

则 P 显然为 Abel 簇, 所以由注 9.5.24, A 也为 Abel 簇.

固定点 $x \in X(k)$. 设 B 为 Abel 簇, $B^* := \mathbf{Pic}^0_{B/k}$. 则 B^* 也为 Abel 簇, 且由注 9.5.24, 有典范同构 $B \xrightarrow{\sim} B^{**}$. 令 $\xi : X \to X \times B^*$ 为 $0 \in B^*(k)$ 定义的映射, $\beta : B^* \to X \times B^*$ 为 x 定义的映射.

考虑满足 $a(0) = 0$ 的映射 $a : B^* \to P$. 由比较定理 (定理 9.2.5), 映射 a 对应于 $X \times B^*$

上满足 $\xi^*\mathcal{L} \simeq \mathcal{O}_X$ 的可逆层 $\mathcal{L}$. 将 $\mathcal{L}$ 与 $(\beta^*\mathcal{L})_X$ 张量相乘, 将其规范化. 则 $\mathcal{L}$ 定义映射 $b : X \to B$, 使 $b(x) = 0$.

逆转上述论证, 可见每个这样的 b 均来自唯一满足 $a(0) = 0$ 的映射 $a : B^* \to \mathbf{Pic}_{X/k}$. 因为 B^* 整, a 经由 P 分解. 因此映射 $a : B^* \to P$ 与 $b : X \to B$ 之间为双射对应. 显然, 此对应与满足 $b'(0) = 0$ 的映射 $b' : B \to B'$ 相容. 特别地, 1_P 对应于一个满足 $u(x) = 0$ 的自然映射 $u : X \to A$, 且每个映射 $b : X \to B$ 都唯一地经由 u 分解.

注 9.5.26. 假设 X/S 射影且光滑, 其几何纤维为亏格 $g > 0$ 的连通曲线, 且 S 为 Noether 概形. 令 $J := \mathbf{Pic}^0_{X/S}$; 由习题 9.5.23, 它存在且为射影 Abel S 概形. 令 $J^* := \mathbf{Pic}^0_{J/S}$; 由注 9.5.24, 它存在, 为射影 Abel 概形, 且与 J “对偶”.

假设 X 有一个可逆层 $\mathcal{L}$, 其纤维 $\mathcal{L}_s$ 的次数为 1. 直接在 T 值点上定义相应的“Abel”映射

$$A_{\mathcal{L}} : X \longrightarrow J$$

如下. 给定 $t : T \to X$, 它的图形子概形 $\Gamma_t \subset X \times T$ 为相对有效除子; 见解答 9.4.13. 使用 $\mathcal{L}_T \otimes \mathcal{O}_{X_T}(-\Gamma_t)$ 定义 $A_{\mathcal{L}}(t)$.

则 $A_{\mathcal{L}}$ 通过拉回诱导“自对偶性”同构

$$A^*_{\mathcal{L}} : J^* \xrightarrow{\sim} J.$$

此同构与 $\mathcal{L}$ 的选择无关; 事实上, 即使没有这样的 $\mathcal{L}$, 它仍存在. 这些事实的证明见 [EGK02, 定理 2.1, 第 595 页]. 事实上那里证明了更一般的自对偶性结果: 当 X 的几何纤维未必光滑, 而是整且至多有二重点时, 该结果适用于参数化无挠层的 J 的自然紧化. 证明从头开始, 重新得出了域上一条光滑曲线这一原始情形.

注 9.5.27. 假设 X/S 固有且平坦. 假设其几何纤维为曲线, 但未必整. 则有两个出色的定理断言 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 作为代数空间存在, $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 作为分离 S 概形存在. 这些定理在 Néron 模型理论中很重要; 因而 [BLR90, 第 9.4 节] 概述了它们的证明, 并引用了原始论文.

一个定理归功于 Raynaud. 他还假设 S 为离散赋值环的谱, X 正规, 且 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$. 此外, 给定 X/S 的任意几何纤维, 他度量其各不可约分支的一般点处局部环的长度, 并假设这些长度的最大公因子为 1. 然后他证明了上述存在性断言.

另一个定理归功于 Deligne. 他代之以额外假设 X/S 半稳定, 即其几何纤维约化且连通, 至多具有普通二重点. 然后他还证明 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 光滑且拟射影; 事实上, 它带有典范的 S 丰沛可逆层.

9.6 单位元的挠性分支

本节在 X/S 射影且其几何纤维为整概形时, 证明 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的两个主要有限性定理. 第一个定理断言挠性分支 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 的有限性; 它是一个既开又闭的群子概形. 按定义, 它由某个倍数落在上一节研究的连通分支 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 中的点组成.

第二个定理断言一类更大的子集 $\mathbf{Pic}^{\varphi}_{X/S}$ 的有限性. 它的点表示具有给定 Hilbert 多项式 φ 的可逆层. 本节首先在 S 为代数闭域的谱时, 给出 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}$, 或更确切地说, 相应可逆层的数值刻画. 这部分需要对基本相交理论有一定了解, 相关理论在附录 B 中展开.

定义 9.6.1. 假定 S 为域的谱. 设 $\mathcal{L}$,$\mathcal{N}$ 是 X 上的可逆层. 若对某个依赖于 $\mathcal{L}$,$\mathcal{N}$ 的非零 m, m 次幂 $\mathcal{L}^{\otimes m}$ 与 $\mathcal{N}^{\otimes m}$ 代数等价, 则称 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{N}$ τ 等价.

此外, 若对每条完备曲线 $Y \subset X$, 相应的相交数相等:

$$\int c_1\mathcal{L} \cdot [Y] = \int c_1\mathcal{N} \cdot [Y],$$

则称 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{N}$ 数值等价.

由可加性, 只需取 Y 为完备整曲线. 此时这等价于 $\deg \mathcal{L}_Y = \deg \mathcal{N}_Y$, 也等价于 $\deg \mathcal{L}_{Y'} = \deg \mathcal{N}_{Y'}$, 其中 Y' 为 Y 的正规化, 因为总有

$$\int c_1\mathcal{L} \cdot [Y] = \deg \mathcal{L}_Y = \deg \mathcal{L}_{Y'}.$$

定义 9.6.2. 假定 S 为域的谱. 设 Λ 是 X 上可逆层的一个族. 若存在有限型 S 概形 T 及 X_T 上的可逆层 $\mathcal{M}$, 使给定 $\mathcal{L} \in \Lambda$, 存在 T 的几何点 t, 满足 $\mathcal{L}_t \simeq \mathcal{M}_t$, 则称 Λ 有界.

定理 9.6.3. 假定 S 为代数闭域的谱, X 射影. 设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层. 则下列条件等价:

(a) 层 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{O}_X$ 一等价.

(b) 层 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{O}_X$ 数值等价.

(c) 族 $\{\mathcal{L}^{\otimes p} \mid p \in \mathbb{Z}\}$ 有界.

(d) 对 X 上的每个凝聚层 $\mathcal{F}$, 有 $\chi(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}) = \chi(\mathcal{F})$.

(e) 对每条闭整曲线 $Y \subset X$, 有 $\chi(\mathcal{L}_Y) = \chi(\mathcal{O}_Y)$.

(f) 对每个整数 p, 层 $\mathcal{L}^{\otimes p}(1)$ 丰沛.

若 X 不可约, 则上述所有条件还等价于下列条件:

(g) 对每对整数 p, n, 有 $\chi(\mathcal{L}^{\otimes p}(n)) = \chi(\mathcal{O}_X(n))$.

若 X 不可约且维数 $r \geq 2$, 则上述所有条件还等价于下列条件:

(h) 置 $\ell := c_1\mathcal{L}$, $h := c_1\mathcal{O}_X(1)$, 有 $\int \ell h^{r-1} = 0$ 及 $\int \ell^2 h^{r-2} = 0$.

证明. 我们依次建立下列蕴含关系:

$$(c) \Longrightarrow (a) \Longrightarrow (d) \Longrightarrow (e) \Longleftrightarrow (b) \Longrightarrow (c) \Longrightarrow (f) \Longrightarrow (b);$$
$$(d) \Longrightarrow (g) \Longrightarrow (h) \Longrightarrow (b); \qquad (g) \Longrightarrow (b) \quad \text{当 } \dim X = 1 \text{ 时}.$$

假定 (c). 则按定义, 存在有限型 S 概形 T 和 X_T 上的可逆层 $\mathcal{M}$, 使给定 $p \in \mathbb{Z}$, 存在 T 的几何点 t, 满足 $\mathcal{L}_t^{\otimes p} = \mathcal{M}_t$. 应用抽屉原理: 不妨设 $\mathcal{L}^{\otimes p_1}$ 与 $\mathcal{L}^{\otimes p_2}$ 属于 T 的同一个连通分支, 但 $p_1 \neq p_2$. 置 $m := p_1 - p_2$. 则 $\mathcal{L}^{\otimes m}$ 与 $\mathcal{O}_X$ 代数等价. 因而 (a) 成立.

此外, 对每个 $t \in T$, 由 [EGAII, 4.5.8], 存在 n, 使 $\mathcal{M}_t(n)$ 丰沛. 因而由 [EGAIII1, 4.7.1], t 有一个邻域 U, 使对每个 $u \in U$, $\mathcal{M}_u(n)$ 丰沛. 因为 T 拟紧, 有限多个这样的 U 覆盖 T. 令 N 为相应各 n 的乘积. 则对所有 $t \in T$, $\mathcal{M}_t(N)$ 丰沛. 特别地, 对所有 $p \in \mathbb{Z}$, $\mathcal{L}^{\otimes p}(N)$ 丰沛. 所以对所有 $q \in \mathbb{Z}$, $(\mathcal{L}^{\otimes q}(1))^{\otimes N}$ 丰沛. 因而 (f) 成立.

假定 (a). 函数 $n \mapsto \chi(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$ 是多项式. 要证明它为常数, 可将 $\mathcal{L}$ 换成任意非零 m 的 $\mathcal{L}^{\otimes m}$. 因而可假定 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{O}_X$ 代数等价. 于是设 T 为连通 S 概形, $\mathcal{M}$ 为 X_T 上的可逆层. 对固定的 n, 当 $t \in T$ 变化时, 由 [EGAIII2, 7.9.5], 函数 $t \mapsto \chi(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_t^{\otimes n})$ 为常数. 从而 (d) 成立.

假定 (d). 取 $\mathcal{F} := \mathcal{O}_Y$, 即得 (e). 取 $\mathcal{F} := \mathcal{L}^{\otimes p}(n)$, 得到 $\chi(\mathcal{L}^{\otimes(p+1)}(n)) = \chi(\mathcal{L}^{\otimes p}(n))$. 所以无论 X 是否不可约, (g) 都成立.

假定 (g). 则 X 不可约, 不妨设维数为 r. 置 $\ell := c_1\mathcal{L}$, $h := c_1\mathcal{O}_X(1)$. 写作

$$\chi(\mathcal{L}^{\otimes p}(n)) = \sum_{0 \leq i,j \leq r} a_{ij} \binom{p+i}{i} \binom{n+j}{j},$$

其中当 $i+j=r$ 时 $a_{ij}=\int \ell^i h^j$. 于是 (g) 蕴含当 $i\geq 1$ 时 $a_{ij}=0$. 若 $r\geq 2$, 即得 (h). 设 $r=1$. 则 $\int \ell=0$. 此时 X_{red} 是 X 中唯一的闭整曲线, 而 $\int \ell$ 是 $\int \ell\cdot[X_{\mathrm{red}}]$ 的一个倍数. 因而 (b) 成立.

条件 (e) 和 (d) 等价, 因为由 Riemann 定理, 有 $\chi(\mathcal{L}_Y)=\deg(\mathcal{L}_Y)+\chi(\mathcal{O}_Y)$.

假定 (f). 则对每条闭整曲线 $Y\subset X$ 及每个整数 p, 有

$$0\leq \deg(\mathcal{L}_Y^{\otimes p}(1))=p\deg(\mathcal{L}_Y)+\deg(\mathcal{O}_Y(1)).$$

所以 $\deg(\mathcal{L}_Y)=0$, 因而 (b) 成立.

假定 (h). 则 X 不可约, 维数 $r\geq 2$. 为证明 (b), 显然可将 X 换成其约化. 对 r 作归纳. 若 $r=2$, 则由 Hodge 指数定理, (b) 成立.

设 $r\geq 3$. 给定完备整曲线 $Y\subset X$, 取 n, 使扭曲理想 $\mathcal{I}_{Y,X}(n-1)$ 由整体截面生成. 将这些截面视为 $\mathcal{O}_X(n-1)$ 的截面, 它们定义一个在 $X-Y$ 上无基点的线性系. 所以 $\mathcal{I}_Y(n)$ 的整体截面定义一个在 $X-Y$ 上很丰沛的线性系. 特别地, 该系把 $X-Y$ 映到维数至少为 2 的簇上; 换言之, 该系并非 “由一个线性束复合而成”.

因此, 由 [Zar58, Thm. 1.6.3, p. 30], 一般成员 H_η 几何不可约. 首先必须把所引定理应用于 X 的正规化上的诱导线性系, 得到 H_η 的原像几何不可约. 但于是 H_η 也几何不可约. 因而由 [EGAIV3, 9.7.7], 一般成员 H 不可约.

置 $\ell_1:=c_1\mathcal{L}_H$, $h_1:=c_1\mathcal{O}_H(1)$. 则由投影公式,

$$\int \ell_1 h_1^{r-2}=n\int \ell h^{r-1}=0,\qquad \int \ell_1^2 h_1^{r-3}=n\int \ell^2 h^{r-2}=0.$$

所以由归纳假设, $\mathcal{L}_H$ 在 H 上与 $\mathcal{O}_X$ 数值等价. 但 $Y\subset H$, 因为 H 来自 $\mathcal{I}_Y(n)$ 的一个截面. 因而由投影公式,

$$\int \ell\cdot[Y]=\int \ell_1\cdot[Y]=0.$$

于是 (b) 成立.

最后, 假定 (b). 由下文的引理 9.6.6, 存在 m, 使 X 上任何与 $\mathcal{O}_X$ 数值等价的可逆层 $\mathcal{N}$ 都 m 正则. 因而 $\mathcal{N}(m)$ 由整体截面生成, 且其高阶上同调群消没.

置 $\varphi(n):=\chi(\mathcal{O}_X(n))$, $M:=\varphi(m)$. 则 $\dim H^0(\mathcal{N}(m))=M$, 因为同样由下文引理 9.6.6, $\chi(\mathcal{N}(n))=\varphi(n)$. 置 $\mathcal{F}:=\mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$. 则 $\mathcal{N}$ 是 $\mathcal{F}$ 的商.

置 $T:=\mathbf{Quot}^{\varphi}_{\mathcal{F}/X/k}$. 则 T 有限型. 令 $\mathcal{M}$ 为万有商. 则存在 k 点 $t\in T$, 使 $\mathcal{N}=\mathcal{M}_t$. 令 $U\subset X\times T$ 为 $\mathcal{M}$ 可逆的开集, $R\subset T$ 为 U 的补集的像. 则 R 闭. 将 T 换成 $T-R$, $\mathcal{M}$ 换成其限制, 仍有 $t\in T$. 因而 X 上与 $\mathcal{O}_X$ 数值等价的可逆层组成一个有界族. 特别地, (c) 成立. □

习题 9.6.4. 考虑前一段, 即定理 9.6.3 证明的最后一段. 使用 $\mathbf{Div}_{X/k}$ 代替 $\mathbf{Quot}^{\varphi}_{\mathcal{F}/X/k}$, 另证 X 上与 $\mathcal{O}_X$ 数值等价的可逆层 $\mathcal{N}$ 组成一个有界族.

引理 9.6.5. 假定 S 为代数闭域的谱, X 射影, 维数为 r. 设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的凝聚层. 则存在一个数 $B_{\mathcal{F}}$, 使对 X 上任何与 $\mathcal{O}_X$ 数值等价的可逆层 $\mathcal{L}$, 有

$$\dim H^0(\mathcal{L}\otimes\mathcal{F}(n))\leq B_{\mathcal{F}}\binom{n+r}{r}\qquad \text{对所有 } n\geq 0.$$

证明. 设 $r=0$. 则 $\mathcal{L}\otimes\mathcal{F}(n)=\mathcal{F}$, 故可取 $B_{\mathcal{F}}=\dim H^0(\mathcal{F})$.

设 $r\geq 1$. 给定短正合列 $0\to\mathcal{F}'\to\mathcal{F}\to\mathcal{F}''\to 0$, 有

$$\dim H^0(\mathcal{L}\otimes\mathcal{F}(n))\leq \dim H^0(\mathcal{L}\otimes\mathcal{F}'(n))+\dim H^0(\mathcal{L}\otimes\mathcal{F}''(n)).$$

所以给定 $B_{\mathcal{F}'}$ 与 $B_{\mathcal{F}''}$, 可取 $B_{\mathcal{F}} := B_{\mathcal{F}'} + B_{\mathcal{F}''}$.

设 $X = \mathrm{Proj}(A)$, $\mathcal{F} = \widetilde{M}$, 其中 M 为有限生成分次 A 模. 则存在分次子模滤过

$$M =: M_q \supset M_{q-1} \supset \cdots \supset M_1 \supset M_0 := 0,$$

使 $M_{i+1}/M_i \simeq (A/P_i)[p_i]$, 其中每个 P_i 都为齐次素理想. 因而可假定 X 为整概形, $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X(p)$.

设 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{O}_X$ 数值等价. 置 $\ell := c_1\mathcal{L}$, $h := c_1\mathcal{O}_X(1)$. 设 $\mathcal{L}(p)$ 有非零截面. 它定义一个可能为 0 的除子 D. 因而

$$0 \le \int h^{r-1}[D] = \int h^{r-1}\ell + p\int h^r.$$

但 $\int h^{r-1}\ell = 0$, 因为 $r \ge 1$, h^{r-1} 由一条曲线表示; 而 $\int h^r > 0$. 所以 $p \ge 0$. 因而 $H^0(\mathcal{L}(-1)) = 0$. 设 H 为 X 的一个超平面截面. 则有正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{L}(n-1) \longrightarrow \mathcal{L}(n) \longrightarrow \mathcal{L}_H(n) \longrightarrow 0.$$

对 r 作归纳, 可假定存在数 B, 使

$$\dim H^0(\mathcal{L}_H(n)) \le B\binom{n+r-1}{r-1} \qquad \text{对所有 } n \ge 0;$$

而且 B 对每个 $\mathcal{L}$ 都适用. 因而

$$\dim H^0(\mathcal{L}(n)) - \dim H^0(\mathcal{L}(n-1)) \le B\binom{n+r-1}{r-1} \qquad \text{对所有 } n \ge 0.$$

但 $H^0(\mathcal{L}(-1)) = 0$. 因为 $\binom{n+r-1}{r} + \binom{n+r-1}{r-1} = \binom{n+r}{r}$, 对 n 归纳得到

$$\dim H^0(\mathcal{L}(n)) \le B\binom{n+r}{r} \qquad \text{对所有 } n \ge 0.$$

回顾 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X(p)$. 若 $p \le 0$, 则 $\mathcal{F} \subset \mathcal{O}_X$, 故可取 $B_{\mathcal{F}} := B$. 但若 $p \ge 0$, 则 $\binom{p+n+r}{r} \le \binom{p+r}{r}\binom{n+r}{r}$, 因为每个次数为 $p+n$ 的单项式都是一个次数 p 的单项式与一个次数 n 的单项式的乘积; 因而可取 $B_{\mathcal{F}} := B\binom{p+r}{r}$. □

引理 9.6.6. 假定 S 为代数闭域的谱, X 射影. 则存在整数 m, 使 X 上任何与 $\mathcal{O}_X$ 数值等价的可逆层 $\mathcal{L}$ 都 m 正则, 且

$$\chi(\mathcal{L}(n)) = \chi(\mathcal{O}_X(n)) \qquad \text{对所有 } n.$$

证明. 置 $r := \dim(X)$, 并对 r 归纳. 若 $r = 0$, 两个断言都平凡. 因而假定 $r \ge 1$.

首先建立所断言的等式. 给定 $\mathcal{L}$, 固定 $q \ge 1$, 使 $\mathcal{L}(q)$ 很丰沛. 取有效除子 F, G, 使

$$\mathcal{O}_X(F) = \mathcal{O}_X(q), \qquad \mathcal{O}_X(G) = \mathcal{L}(q).$$

对每个 p, 显然 $\mathcal{L}_F^{\otimes p}$ 和 $\mathcal{L}_G^{\otimes p}$ 分别与 $\mathcal{O}_F$ 和 $\mathcal{O}_G$ 数值等价. 构造 $0 \to \mathcal{O}_X(-F) \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_F \to 0$ 以及 $0 \to \mathcal{O}_X(-G) \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_G \to 0$, 将它们与 $\mathcal{L}^{\otimes p}(n+q)$ 作张量积. 得到

$$0 \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes p}(n) \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes p}(n+q) \longrightarrow \mathcal{L}_F^{\otimes p}(n+q) \longrightarrow 0, \tag{9.6.6.1}$$

$$0 \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes (p-1)}(n) \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes p}(n+q) \longrightarrow \mathcal{L}_G^{\otimes p}(n+q) \longrightarrow 0.$$

施行 $\chi(\bullet)$ 并相减, 得到

$$\chi(\mathcal{L}^{\otimes p}(n))-\chi(\mathcal{L}^{\otimes(p-1)}(n))=\chi(\mathcal{L}_G^{\otimes p}(n+q))-\chi(\mathcal{L}_F^{\otimes p}(n+q)).$$

由归纳假设, 右边是 n 的一个不依赖于 p 的多项式. 因而存在多项式 $\varphi_1(n),\varphi_0(n)$, 使

$$\chi(\mathcal{L}^{\otimes p}(n))=\varphi_1(n)p+\varphi_0(n). \tag{9.6.6.2}$$

设 $\varphi_1\neq 0$. 不妨设对所有 $n\geq n_1$, $\varphi_1(n)\neq 0$.

由归纳假设, 存在整数 n_2, 使对每个 p, $\mathcal{L}_F^{\otimes p}$ 都 n_2 正则. 因而对 $i\geq 1$, $n\geq n_2-i$ 及每个 p, 有 $H^i(\mathcal{L}_F^{\otimes p}(n))=0$. 所以由正合列 (9.6.6.1), 有同构

$$H^i(\mathcal{L}^{\otimes p}(n))\xrightarrow{\sim}H^i(\mathcal{L}^{\otimes p}(n+q))\qquad \text{对 } i\geq 2,\ n\geq n_2 \text{ 及每个 } p.$$

现在对每个 $i\geq 2$, 每个 p 和每个 n, 由 Serre 定理, 存在 $j\geq 0$, 使

$$H^i(\mathcal{L}^{\otimes p}(n+jq))=0.$$

所以

$$H^i(\mathcal{L}^{\otimes p}(n))=0\qquad \text{对 } i\geq 2,\ n\geq n_2 \text{ 及每个 } p.$$

因而对 $n\geq n_2$ 及每个 p, $H^0(\mathcal{L}^{\otimes p}(n))\geq\chi(\mathcal{L}^{\otimes p}(n))$. 取 $n:=\max(n_2,n_1)$. 由等式 (9.6.6.2), 若 $\varphi_1(n)>0$, 则当 $p\to\infty$ 时 $H^0(\mathcal{L}^{\otimes p}(n))\to\infty$; 若 $\varphi_1(n)<0$, 则当 $p\to-\infty$ 时同样如此. 然而, 由引理 9.6.5, 存在数 B, 使对任意 p, 有 $H^0(\mathcal{L}^{\otimes p}(n))\leq B$. 这一矛盾说明 $\varphi_1=0$. 因而由等式 (9.6.6.2), 对所有 n, $\chi(\mathcal{L}(n))=\chi(\mathcal{O}_X(n))$, 如所求.

最后, 为证明存在 m, 使每个与 $\mathcal{O}_X$ 数值等价的 $\mathcal{L}$ 都 m 正则, 必须修改 Mumford 的原始工作 [Mum66, Lect. 14], 因为这些 $\mathcal{L}$ 并不是理想. 然而, 如 Mumford 自己所指出的 [Mum66, pp. 102–103], 他的层 $\mathcal{I}$ 为理想的假设仅通过界 $\dim H^0(\mathcal{I}(n))\leq\binom{n+r}{r}$ 进入论证. 显然, 这一界可用引理 9.6.5 中取 $\mathcal{F}:=\mathcal{O}_X$ 的界 $B_{\mathcal{F}}$ 代替. 当然, 还必须使用刚刚证明的事实, 即所有 $\mathcal{L}$ 有相同的 Hilbert 多项式. □

习题 9.6.7. 假定 S 为代数闭域的谱, X 是维数 $r\geq 1$ 的射影整概形. 置 $h:=c_1\mathcal{O}_X(1)$. 设 $\mathcal{L}$ 为 X 上的可逆层, 置 $\ell:=c_1\mathcal{L}$. 不妨写

$$\chi(\mathcal{L}(n))=\sum_{0\leq i\leq r}a_i\binom{n+i}{i},\qquad a:=\int\ell h^{r-1}.$$

假定 $a<a_r$. 证明对所有 $n\geq 0$, 有 $\dim H^0(\mathcal{L}(n))\leq a_r\binom{n+r}{r}$. 此外, 略微修改 Mumford 的工作 [Mum66, pp. 102–103], 证明存在一个仅依赖于 r 的多项式 Φ_r, 使 $\mathcal{L}$ 为 m 正则, 其中 $m:=\Phi_r(a_0,\dots,a_{r-1})$.

一般地, 证明存在仅依赖于 r 的多项式 Ψ_r, 使 $\mathcal{L}$ 为 m 正则, 其中 $m:=\Psi_r(a_0,\dots,a_r;a)$.

定义 9.6.8. 设 G/S 为群概形. 对 $n>0$, 以 $\varphi_n:G\to G$ 记 n 次幂映射. 于是 G^τ 为下式定义的集合:

$$G^\tau:=\bigcup_{n>0}\varphi_n^{-1}G^0,$$

其中 G^0 为各 $s\in S$ 的单位元连通分支 G_s^0 的并.

引理 9.6.9. 设 k 为域, G 为局部有限型交换群概形. 则 G^τ 是开群子概形, 且其形成与 k 的扩张交换. 此外, 若 G^τ 拟紧, 则它闭且有限型.

证明. 由引理 9.5.1, G^0 为有限型的既开又闭群子概形, 且其形成与 k 的扩张交换. 现在 n 次幂映射 φ_n 连续, 且其形成与 k 的扩张交换; 又因为 G 交换, φ_n 是同态. 所以 G^τ 为既开又闭群子概形 $\varphi_n^{-1}G^0$ 的滤过并, 且这些子概形的形成与 k 的扩张交换. 因而 G^τ 为开群子概形, 且其形成与 k 的扩张交换. 此外, 若 G^τ 拟紧, 则 G^τ 为有限多个 $\varphi_n^{-1}G^0$ 的并, 所以 G^τ 闭; 又因 G 局部有限型, 此时 G^τ 有限型. □

习题 9.6.10. 设 k 为域, G 为局部有限型交换群概形, $H \subset G$ 为有限型群子概形. 证明 $H \subset G^\tau$. (因此, 若 G^τ 有限型, 则它为最大的有限型群子概形.)

习题 9.6.11. 假定 S 为域 k 的谱. 假定 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 存在且表示 $\mathrm{Pic}_{(X/k)(\mathrm{fppf})}$. 设 $\mathcal{L}$ 为 X 上的可逆层, $\lambda \in \mathbf{Pic}_{X/k}$ 为相应的点. 证明 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{O}_X$ τ 等价当且仅当 $\lambda \in \mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$.

命题 9.6.12. 假定 S 为域 k 的谱. 假定 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 存在且表示 $\mathrm{Pic}_{(X/k)(\mathrm{fppf})}$. 则 $\mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$ 是开群子概形, 且其形成与 k 的扩张交换. 此外, 若 X 射影, 则 $\mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$ 闭且有限型.

证明. 由命题 9.4.17, $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 局部有限型. 所以由引理 9.6.9, 只需证明当 X 射影时, $\mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$ 拟紧. 因为 $\mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$ 的形成与 k 的扩张交换, 还可假定 k 代数闭.

在定理 9.6.3 证明的最后, 已证明与 $\mathcal{O}_X$ 数值等价的可逆层 $\mathcal{L}$ 组成有界族. 换言之, 存在有限型 k 概形 T 和 X_T 上的可逆层 $\mathcal{M}$, 使各 $\mathcal{L}$ 出现在纤维 $\mathcal{M}_t$ 之中.

于是 $\mathcal{M}$ 定义映射 $\theta : T \to \mathbf{Pic}_{X/k}$. 由定理 9.6.3 与习题 9.6.11, 有 $\theta(T) \supset \mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$. 因为 T 为 Noether 空间, $\theta(T)$ 也是 Noether 空间; 从而 $\theta(T)$ 的任何子空间都是 Noether 空间. 因此 $\mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$ 拟紧, 如所需. □

习题 9.6.13. 假定 S 为域 k 的谱. 假定 X 射影且几何整. 证明 $\mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$ 拟射影. 若此外 X 几何正规, 证明 $\mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$ 射影.

注 9.6.14. 在命题 9.6.12 中, 若 X 射影, 则由推论 9.4.18.3, $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 确实存在且表示 $\mathrm{Pic}_{(X/k)(\mathrm{fppf})}$. 实际上, 该推论断言只要 X 完备, $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 就存在且表示 $\mathrm{Pic}_{(X/k)(\mathrm{fppf})}$; 不必要求 X 射影. 此外, 虽然证明命题 9.6.12 使用了射影方法, 只要 X 完备, 仍可如下推出该命题.

假定 X 完备. 由 Chow 引理, 存在射影簇 X' 及满射映射 $\gamma : X' \to X$. 由定理 9.4.18.5, 诱导映射

$$\gamma^* : \mathbf{Pic}_{X/k} \longrightarrow \mathbf{Pic}_{X'/k}$$

有限型. 置 $H := (\gamma^*)^{-1}\mathbf{Pic}^\tau_{X'/k}$. 则 H 有限型, 因为由命题 9.6.12, $\mathbf{Pic}^\tau_{X'/k}$ 有限型. 现在显然 $\gamma^*\mathbf{Pic}^0_{X/k} \subset \mathbf{Pic}^0_{X'/k}$. 因为 γ^* 是同态, 有 $\gamma^*\mathbf{Pic}^\tau_{X/k} \subset \mathbf{Pic}^\tau_{X'/k}$; 从而 $\mathbf{Pic}^\tau_{X/k} \subset H$ (事实上由习题 9.6.10, 两者相等). 因为 $\mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$ 开, 所以它是有限型子概形.

类似地, 在定理 9.6.3 中, 只要 X 完备, 条件 (a)–(e) 仍有意义且保持等价. 事实上, 我们对蕴含关系

$$(c) \Longrightarrow (a) \Longrightarrow (d) \Longrightarrow (e) \Longleftrightarrow (b), \qquad (c) \Longrightarrow (f) \Longrightarrow (b)$$

的证明无需改变. 然而, 证明 $(b) \Rightarrow (c)$ 时使用了射影方法. 尽管如此, 只要 X 完备, 仍可如下推出这一蕴含关系.

设 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{O}_X$ 数值等价, $\gamma : X' \to X$ 如上. 则 $\gamma^*\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{O}_{X'}$ 数值等价. 事实上, 设 $Y' \subset X'$ 为闭曲线. 由投影公式, $\int c_1\gamma^*\mathcal{L} \cdot [Y']$ 是 $\int c_1\mathcal{L} \cdot [\gamma Y']$ 的一个倍数; 因而后者消没时前者也消没.

令 $\lambda \in \mathbf{Pic}_{X/k}$ 表示 $\mathcal{L}$. 则 $\gamma^*\lambda \in \mathbf{Pic}_{X'/k}$ 表示 $\gamma^*\mathcal{L}$. 现在 $\gamma^*\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{O}_{X'}$ 数值等价. 所以由定理 9.6.3 和习题 9.6.11, $\gamma^*\lambda \in \mathbf{Pic}^\tau_{X'/k}$. 因而 $\lambda \in H := (\gamma^*)^{-1}\mathbf{Pic}^\tau_{X'/k}$.

包含映射 $H \hookrightarrow \mathbf{Pic}_{X/k}$ 由某个 fppf 覆盖 $T \to H$ 上 X_T 的可逆层 $\mathcal{M}$ 定义. (尽管 k 代数闭, $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$ 可能并不普遍成立, 所以不能简单地取 $T := H$.) 将 T 换成一个开子概形, 使 $T \to H$ 有限型且满射. 因为 H 有限型, T 也有限型.

设 $t\in T$ 是映到 $\lambda\in H$ 的 k 点. 则 $\mathcal{M}_t\simeq\mathcal{L}$. 现在对每个 $p\in\mathbb{Z}$, 显然 $\mathcal{L}^{\otimes p}$ 与 $\mathcal{O}_X$ 数值等价. 因而类似地, 对某个 k 点 $t_p\in T$, 有 $\mathcal{L}^{\otimes p}\simeq\mathcal{M}_{t_p}$. 于是 (c) 成立.

习题 9.6.15. 假定 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在且表示 $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{fppf})}$. 设 Λ 为 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的任意子集, L 为习题 9.4.5 意义下 X/S 各纤维上相应的可逆层类组成的族. 证明 Λ (带诱导拓扑) 拟紧, 当且仅当 L 在如下意义下有界: 存在有限型 S 概形 T 与 X_T 上的可逆层 $\mathcal{M}$, 使 L 中的每个类都由某个 $t\in T$ 的纤维 $\mathcal{M}_t$ 表示.

定理 9.6.16. 假定 $f:X\to S$ 在 S 上 Zariski 局部射影, 且平坦并具有整几何纤维. 则 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 是有限型的既开又闭群子概形, 其形成与 S 的变换交换. 若此外 X/S 射影且 S 为 Noether 的, 则 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 拟射影.

证明. 第二个断言来自第一个断言和习题 9.4.11. 第一个断言在 S 上是局部的; 因而为证明它, 可假定 X/S 射影.

定理 9.4.8 断言 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在且局部有限型. 所以由习题 9.4.4 和引理 9.6.9, 各 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X_{k_s}/k_s}$ 是各 $\mathbf{Pic}_{X_{k_s}/k_s}$ 的子群, 而且 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X_{k_s}/k_s}$ 的形成与 k_s 的扩张交换. 显然, 作为集合有 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}=\bigcup_{s\in S}\mathbf{Pic}^{\tau}_{X_{k_s}/k_s}$. 因而 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 的形成与 S 的变换交换; 而为推出 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 为群子概形, 只需证明它开.

显然, 拓扑空间 B 的子集 Λ 开或闭, 若 (且仅若) 对 B 的一个开覆盖的每个成员 B_i, $\Lambda\cap B_i$ 在 B_i 中开或闭. 因而为推出 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 为既开又闭群子概形, 只需证明对 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 的任意仿射开子概形 U, 交 $U\cap\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 在 U 中既开又闭.

定理 9.4.8 还断言 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 表示 $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{ét})}$. 所以包含映射 $U\hookrightarrow\mathbf{Pic}_{X/S}$ 由某个平展覆盖 $T\to U$ 上 X_T 的可逆层 $\mathcal{M}$ 定义. 将 T 换成开子概形, 使 $T\to U$ 有限型且满射. 令 T^{τ} 为使 $\mathcal{M}_t$ 与 $\mathcal{O}_{X_t}$ τ 等价的 $t\in T$ 的集合. 则由习题 9.6.11, T^{τ} 是 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 在 T 中的原像. 所以需证明 T^{τ} 既开又闭.

因为 U 仿射, 它拟紧, 因而有限型. 从而 T 有限型. 所以它只有有限多个连通分支. 但对每对 p,n, 函数 $t\mapsto\chi(\mathcal{M}_t^{\otimes p}(n))$ 在 T 的每个连通分支上为常数. 因而定理 9.6.3 蕴含 T^{τ} 既开又闭, 如所求.

还需证明 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 有限型. 令 L 为 X/S 各纤维上相应的可逆层类组成的族. 由习题 9.6.15, 只需证明 L 有界. 在定理 9.6.3 证明的最后, 已经在 S 为代数闭域的谱、X 射影但未必整的情形下, 基本上证明了这一断言. 这里可以类似论证, 但必须作两项重要修改.

首先, 若 L 中的一个类由纤维 X_k 上的可逆层 $\mathcal{L}$ 表示, 其中域 k 包含点 $s\in S$ 的域 k_s, 则由引理 9.6.6, 对所有 n, 有 $\chi(\mathcal{L}(n))=\chi(\mathcal{O}_{X_s}(n))$. 但 $\chi(\mathcal{O}_{X_s}(n))$ 可随 s 变化. 尽管如此, 它在 S 的每个连通分支上必须不变. 所讨论的问题在 S 上是局部的, 所以可以且必须假定 S 连通.

其次, 在引理 9.6.6 证明末尾修改 Mumford 的工作时, 我们用了引理 9.6.5 中取 $\mathcal{F}:=\mathcal{O}_X$ 所得的界 $B_{\mathcal{F}}$; 事实上, 在归纳步骤中, 还隐含地使用了 X 的各个子概形的相应界. 不幸的是, 一般并不清楚这些界如何随 X 变化. 但可用习题 9.6.7 代替引理 9.6.6, 它给出一个一致的 m, 使每个表示 L 中某个类的 $\mathcal{L}$ 都 m 正则. □

推论 9.6.17. 假定 S 为 Noether 的. 假定 $f:X\to S$ 在 S 上 Zariski 局部射影, 且平坦并具有几何整纤维. 对每个 $s\in S$, 以 k'_s 记剩余域 k_s 的代数闭包. 则挠群

$$\mathbf{Pic}^{\tau}_{X_{k'_s}/k'_s}(k'_s)\big/\mathbf{Pic}^{0}_{X_{k'_s}/k'_s}(k'_s) \tag{9.6.17.1}$$

有限, 且其阶有界.

证明. 因为由命题 9.5.3, $\mathbf{Pic}^{0}_{X_{k'_s}/k'_s}$ 在 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X_{k'_s}/k'_s}$ 中开, 它们的商的阶等于 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X_{k'_s}/k'_s}$ 的连通分支数. 这个数有限, 因为由命题 9.6.12, $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X_{k'_s}/k'_s}$ 有限型.

此外, 再由命题 9.6.12, $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X_{k'_s}/k'_s}$ 等于 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X_s/k_s}\otimes k'_s$, 从而本质上由定义 9.6.8, 等于 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}\otimes k'_s$. 但由定理 9.6.16, $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 有限型, 所以由 [EGAIV3, 9.7.9], 当 s 属于 S 的某个非空开子集时, $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}\otimes k'_s$ 的连通分支数为常数. 因而由 Noether 归纳, 该数有界. □

习题 9.6.18. 假定 X/S 射影且光滑, 其几何纤维不可约, S 为 Noether 的. 证明 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 射影.

注 9.6.19. 假定 X/S 固有. 若 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在且表示 $\mathrm{Pic}_{(X/k)(\mathrm{fppf})}$, 则 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 是有限型开群子概形. 通过一系列归约步骤, 可由定理 9.6.16 导出此事实; 见 [Kle71, Thm. 4.7, p. 647].

再假定 S 为 Noether 的. 则无论 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 是否存在, 挠群 (9.6.17.1) 都有限且阶有界. 由前一个事实通过推论 9.6.17 的证明可知这一点, 因为由 Grothendieck 定理 9.4.18.2, 存在 S_{red} 的非空开子概形 V, 使 $\mathbf{Pic}_{X_V/V}$ 存在且表示 $\mathrm{Pic}_{(X_V/V)(\mathrm{fppf})}$.

此外, 相应的 "Néron–Severi" 群

$$\mathbf{Pic}_{X_{k'_s}/k'_s}(k'_s)\big/\mathbf{Pic}^{\tau}_{X_{k'_s}/k'_s}(k'_s)$$

的秩有限且有界. 这个事实深刻得多; 见 [Kle71, Thm. 5.1, p. 650, 及 Rem. 5.3, p. 652], 另见 [Zar71, pp. 121–124]. 而且, 该秩本质上是算术性的: 它的值不必是 $s\in S$ 的可构造函数; 一个标准例子在 [BLR90, p. 235] 中讨论.

定理 9.6.20. 假定 X/S 射影且平坦, 并具有整几何纤维. 给定多项式 $\varphi\in\mathbb{Q}[n]$, 令 $\mathbf{Pic}^{\varphi}_{X/S}\subset\mathbf{Pic}_{X/S}$ 为表示满足对所有 n 都有 $\chi(\mathcal{L}(n))=\varphi(n)$ 的可逆层 $\mathcal{L}$ 的点的集合. 则各 $\mathbf{Pic}^{\varphi}_{X/S}$ 为既开又闭的有限型子概形; 它们互不相交且构成覆盖, 其形成与 S 的变换交换. 若此外 S 为 Noether 的, 则 $\mathbf{Pic}^{\varphi}_{X/S}$ 拟射影.

证明. 显然, 各 $\mathbf{Pic}^{\varphi}_{X/S}$ 互不相交且构成覆盖, 其形成与 S 的变换交换. 其余证明类似于定理 9.6.16 的证明. 事实上, 此处更简单, 因为按假设所讨论的层具有相同的 Hilbert 多项式; 无需诉诸定理 9.6.3 或引理 9.6.6. □

习题 9.6.21. 假定 X/S 在 S 上局部射影且平坦, 其几何纤维为整曲线. 给定整数 m, 令 $\mathbf{Pic}^{m}_{X/S}\subset\mathbf{Pic}_{X/S}$ 为表示次数 m 的可逆层 $\mathcal{L}$ 的点的集合.

证明各 $\mathbf{Pic}^{m}_{X/S}$ 是既开又闭的有限型子概形; 证明它们互不相交且构成覆盖, 并证明其形成与 S 的变换交换.

证明这里没有滥用记号: $\mathbf{Pic}^{0}_{X/S}$ 在 $s\in S$ 上的纤维是 $0\in\mathbf{Pic}_{X_s/k_s}$ 的连通分支. 证明没有挠性: $\mathbf{Pic}^{0}_{X/S}=\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}$. 证明每个 $\mathbf{Pic}^{m}_{X/S}$ 都是 $\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 下的 fppf 挠子; 即后者自然作用于前者, 且二者在一个 fppf 覆盖的基变换后同构.

若 X/S 射影且 S 为 Noether 的, 证明各 $\mathbf{Pic}^{m}_{X/S}$ 拟射影.

注 9.6.22. 还有一个重要情形满足 $\mathbf{Pic}^{0}_{X/S}=\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}$, 即 X 为 Abel S 概形时. 事实上, 若等式在 X/S 的每个几何纤维上成立, 则它成立; 因而可假定 S 为代数闭域的谱. 在此情形, Mumford [Mum70, Cor. 2, p. 178] 给出了一个现代证明.

例 9.6.23. 若 X/S 的某个几何纤维可约, 定理 9.6.20 可以失效. 例如, 设 S 为域 k 的谱, X 为两条互不相交直线的并. 对每对 $a,b\in\mathbb{Z}$, 以 $\mathcal{L}_{a,b}$ 记在第一条直线上限制为 $\mathcal{O}(a)$、在第二条直线上限制为 $\mathcal{O}(b)$ 的可逆层.

由 Riemann 定理, $\chi(\mathcal{L}_{a,b}(n))=(a+b)+2n+1$. 容易看出, $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 为由 $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ 编指标的各个 $\mathrm{Spec}(k)$ 副本的不交并; 与习题 9.4.15 比较. 而且, $\mathcal{L}_{a,b}$ 由指标 (a,b) 的点表示. 因而每个集合 $\mathbf{Pic}^{\varphi}_{X/k}$ 都无限, 从而非有限型.

注 9.6.24. 定理 9.6.20 可作如下修改. 假定 S 为 Noether 的, X/S 射影且平坦, 并具有维数 r 的整几何纤维. 则若在相应可逆层的 Hilbert 多项式 $\sum_{i=0}^{r}a_i\binom{n+i}{i}$ 中, a_{r-1} 保持上下

有界, a_{r-2} 仅保持下有界, 子集 $\Lambda \subset \mathbf{Pic}_{X/S}$ 就拟紧. 此外, 若改为 $\int \ell h^{r-1}$ 保持上下有界, $\int \ell^2 h^{r-2}$ 仅保持下有界, 则 Λ 也拟紧, 其中 ℓ, h 使用通常的记号.

将情形归结到纤维正规的情形, 并在此情形用简单初等的方法说明给定的界蕴含所有 a_i 的界, 即可从定理 9.6.20 导出这些事实; 见 [Kle71, Thm. 3.13, p. 641].

在给定定理 9.6.20 与 9.4.18.5 后, 第一个事实本质上等价于下述事实. 假定 S 为 Noether 的, X/S 射影且平坦, 其纤维的各不可约分支维数至少为 3. 设 Y 为一个相对有效除子, 其相伴层为 $\mathcal{O}_X(1)$. 则诱导的 Picard 函子映射可由有限型映射表示. 见 [Kle71, Thm. 3.8, p. 636].

后一个事实最早由 Grothendieck [FGA, p. C-10] 使用注 9.5.8 中提到的 "等价判别法" 直接证明.

推论 9.6.25. 假定 X/S 射影且平坦, 并具有整几何纤维. 则 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的各连通分支是既开又闭的有限型子概形.

证明. 由构造, $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 局部 Noether. 因而其连通分支既开又闭; 见引理 9.5.1 的证明. 现在一个连通分支总包含在它所相交的任意既开又闭集合中. 所以由定理 9.6.20, $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的连通分支有限型. □

注 9.6.26. 在推论 9.6.25 中, X/S 必须射影, 不能只是固有, 甚至在 S 上 Zariski 局部射影也不够. 事实上, Grothendieck [FGA, Rem. 3.3, p. 232-07] 给出了一个 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 有非有限型连通分支的例子: 此处 S 是一条具有两个分支、它们在两点相交的曲线, 例如代数闭域上平面中的一条光滑二次曲线与一条直线的并, 而 X 在 S 的每个分支的某个邻域上射影.

推论 9.6.27. 假定 X/S 射影且平坦, 并具有整几何纤维. 对 $n \neq 0$, n 次幂映射 $\varphi_n : \mathbf{Pic}_{X/S} \to \mathbf{Pic}_{X/S}$ 有限型.

证明. 由推论 9.6.25, 只需证明给定 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的任意连通分支 U, 原像 $\varphi_n^{-1}U$ 也有限型. 因为由定理 9.4.8, $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 表示 $\mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{ét})}$, 包含映射 $U \hookrightarrow \mathbf{Pic}_{X/S}$ 由某个平展覆盖 $T \to U$ 上 X_T 的可逆层 $\mathcal{M}$ 定义.

固定 $t \in T$, 置 $\psi(p,q) := \chi(\mathcal{M}_t^{\otimes p}(q))$. 固定 p, q, 并构造由满足 $\chi(\mathcal{M}_{t'}^{\otimes p}(q)) = \psi(p,q)$ 的 $t' \in T$ 组成的集合 T'. 由 [EGAIII2, 7.9.4], 集合 T' 开, 其补集也开. 因而它们在 U 中的像开, 而这些像显然互不相交. 但 U 连通, 所以 $T' = T$.

设 $\lambda \in \varphi_n^{-1}U$, 用一个可逆层 $\mathcal{L}$ 表示 λ. 置 $\theta(m,q) := \chi(\mathcal{L}^{\otimes m}(q))$. 不妨写 $\theta(m,q) = \sum a_i(m)\binom{q+i}{i}$, 其中 $a_i(m)$ 为多项式. 现在 $\varphi_n(\lambda) \in U$, 所以 $\theta(mn,q) = \psi(m,q)$. 因而对所有 m, $a_i(mn)$ 不依赖于 λ 的选择, 故 $a_i(m)$ 也是如此. 置 $\varphi(n) := \theta(1,q)$. 则 $\varphi_n^{-1}U \subset \mathbf{Pic}_{X/S}^{\varphi}$. 所以定理 9.6.20 蕴含 $\varphi_n^{-1}U$ 有限型. □

注 9.6.28. 推论 9.6.27 在更大的一般性下成立. 假定 X/S 固有, 且 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在并表示 $\mathrm{Pic}_{(X/k)(\mathrm{fppf})}$. 则对 $n \neq 0$, n 次幂映射 $\varphi_n : \mathbf{Pic}_{X/S} \to \mathbf{Pic}_{X/S}$ 有限型. 通过一系列与推广定理 9.6.16 时类似的归约步骤, 可从该推论导出这一事实; 见 [Kle71, Thm. 3.6, p. 635].

习题 9.6.29. 假设 S Noether, X/S 射影且平坦。假设 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 存在并表示 $\mathrm{Pic}_{(X/S)\,(\mathrm{fppf})}$。设 Λ 是 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的任意子集, Π 是相应的 Hilbert 多项式集合。证明: 若 Λ 拟紧, 则 Π 有限。证明: 若 Λ 连通, 则 Π 只有一个元素。

附录 A　全部习题的解答

这些习题并非故意设置难点，而是为了帮助你检查、巩固和拓展对这些思想与方法的理解。因此，为了自己的数学成长，请在阅读这里的解答之前，认真尝试完成每道习题。注意，解答的编号与习题的编号相同。

解答 9.2.3. 由于 A 是局部环，$\mathrm{Pic}(T)$ 平凡；因此定义 9.2.1 和 9.2.2 给出第一个同构 $\mathrm{Pic}_X(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}_{X/S}(A)$。

设 $\mathcal{L}$ 是 X_A 上的可逆层。假设 $\mathcal{L}$ 的同构类在 $\mathrm{Pic}_{(X/S)\,(\mathrm{zar})}(A)$ 中映到 0。那么存在 Zariski 覆盖 $T' \to T$ 及同构 $v' \colon \mathcal{L}_{T'} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{X_{T'}}$。$T'$ 是 T 的若干 Zariski 开子概形的不交并。其中一个包含闭点，因而等于 T。限制 v'，得到同构 $\mathcal{L} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{X_A}$。所以 $\mathrm{Pic}_X(A) \to \mathrm{Pic}_{(X/S)\,(\mathrm{zar})}(A)$ 是单射。

给定 $\lambda \in \mathrm{Pic}_{(X/S)\,(\mathrm{zar})}(A)$，在适当的 Zariski 覆盖 $T' \to T$ 上，用 $X_{T'}$ 上的可逆层 $\mathcal{L}'$ 表示 λ。同样，T' 包含一份作为开闭子概形的 T。限制 $\mathcal{L}'$，得到 X_A 上的可逆层 $\mathcal{L}$。由于 $\mathcal{L}'$ 表示 λ，其到 $T' \times_T T'$ 的两个拉回之间有同构 v''。把 v'' 限制到 $T' \times_T T$，即 T'，得到 $\mathcal{L}'$ 与 $\mathcal{L}_{T'}$ 之间的同构。因此 $\mathcal{L}$ 也表示 λ。所以 $\mathrm{Pic}_X(A) \to \mathrm{Pic}_{(X/S)\,(\mathrm{zar})}(A)$ 也是满射。

假设 A 是剩余域代数闭的 Artin 局部环。由 [EGAIV4, 17.6.2 和 17.6.3]，每个有限型平展 A-代数 B 都是 Artin 局部代数的直积，且每个因子都同构于 A。所以，若 $T' \to T$ 是任意平展覆盖，则 T' 是若干开子概形的不交并，每一个都是一份 T。因此，按上面的论证，得到 $\mathrm{Pic}_X(A) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}_{(X/S)\,(\text{ét})}(A)$。

假设 $A = k$，其中 k 是代数闭域。那么任意 fppf 覆盖 $T' \to T$ 都有截面；事实上，T' 的任意闭点处的局部环在 k 上本质有限型，因此由 Hilbert 零点定理，其剩余域等于 k。这个点不必在 T' 中孤立；但作本质上同样的论证，仍得到 $\mathrm{Pic}_X(k) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}_{(X/S)\,(\mathrm{fppf})}(k)$。　□

解答 9.2.4. 扩张 $\mathbb{C}/\mathbb{R}$ 平展。因此，若 $\varphi^*\mathcal{O}(1)$ 到 $X_{\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}}$ 的两个拉回同构，则 $\varphi^*\mathcal{O}(1)$ 定义 $\mathrm{Pic}_{(X/\mathbb{R})\,(\text{ét})}(\mathbb{R})$ 的元素 λ。

取不定元 z，把 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}[z]/(z^2+1)$ 认同。那么，经纯量扩张，$\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{C}[z]/(z-1)(z+1)$ 认同。因此由中国剩余定理，$\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$ 同构于积 $\mathbb{C}\times\mathbb{C}$。（相应地，$c\otimes 1$ 和 $1\otimes c$ 分别与 (c,c) 和 $(c,\bar{c})$ 认同，其中 $\bar{c}$ 是 c 的共轭，但这里不需要这一事实。）

所以，$X_{\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}}$ 在 $\mathbb{R}$ 上同构于两份 $X_{\mathbb{C}}$ 的不交并。对任意域 k，$\mathbb{P}^1_k$ 上的可逆层 $\mathcal{L}$ 由一个整数，即其 Euler 示性数 $\chi(\mathcal{L})$，唯一确定到同构，见 [Har77, Cor.6.17, p.145]。因此，$\varphi^*\mathcal{O}(1)$ 到 $X_{\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}}$ 的两个拉回同构。于是 $\varphi^*\mathcal{O}(1)$ 定义 $\mathrm{Pic}_{(X/\mathbb{R})\,(\text{ét})}(\mathbb{R})$ 中的 λ。

（类似地，$\varphi^*\mathcal{O}(1)$ 在 $X_{\mathbb{C}}$ 上的同构类不依赖同构 $\varphi \colon X_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ 的选择。因此 λ 也不依赖。但这里同样不需要这一事实。）

最后，必须证明 λ 不在 $\mathrm{Pic}_{(X/\mathbb{R})\,(\mathrm{zar})}(\mathbb{R})$ 的像中。反证，假设它在像中。那么 λ 来自 X 上的可逆层 $\mathcal{L}$。事先不能断定拉回 $\mathcal{L}|X_{\mathbb{C}}$ 同构于 $\varphi^*\mathcal{O}(1)$；只要求这两个可逆层在拉回到 X_A 后成为同构，其中 A 是某个平展 $\mathbb{C}$-代数。

然而，上同调与平坦基变换可交换，所以

$$\dim_{\mathbb{R}} H^0(\mathcal{L}) = \mathrm{rank}_A H^0(\mathcal{L}|X_A) = \dim_{\mathbb{C}} H^0(\varphi^*\mathcal{O}(1)) = 2.$$

因此 $\mathcal{L}$ 有非零截面，定义正合序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{L} \longrightarrow \mathcal{O}_D \longrightarrow 0.$$

类似地，$H^1(\mathcal{O}_X)=0$。因此 $\dim_{\mathbb{R}} H^0(\mathcal{O}_D)=1$，故 D 是 X 的一个 $\mathbb{R}$-点。但 X 没有 $\mathbb{R}$-点。所以 λ 不在 $\mathrm{Pic}_{(X/\mathbb{R})\,(\mathrm{zar})}(\mathbb{R})$ 的像中。 □

解答 9.2.6. 首先，本质上由定义有 $\mathrm{Pic}_{(X/S)\,(\mathrm{fppf})}(k)=\mathrm{Pic}_{(X_k/k)\,(\mathrm{fppf})}(k)$，因为 k-概形的映射 $T'\to T$ 是 fppf 覆盖，当且仅当它作为 S-概形的映射是 fppf 覆盖。其余三个函子也可作类似分析。$f_k\colon X_k\to k$ 有截面；事实上，f_k 有限型且 k 代数闭，因而由 Hilbert 零点定理，X 的任意闭点的剩余域均为 k。于是由定理 9.2.5 的第二部分，四个函子的 k-点相同。最后，$\mathrm{Pic}_{X/S}(k)=\mathrm{Pic}(X_k)$，因为只要 T 仅有一个闭点，$\mathrm{Pic}(T)$ 就平凡。

无论 $\mathcal{O}_S\xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$ 是否普遍成立，由习题 9.2.3，四个函子都有相同的几何点；事实上，给定代数闭域 k，这些函子的 k-点恰好是 $\mathrm{Pic}(X_k)$ 的元素。 □

解答 9.3.2. 由定义，$H^0(X,\mathcal{L})_{\mathrm{reg}}$ 中的截面对应于单射 $\mathcal{L}^{-1}\hookrightarrow\mathcal{O}_X$。其像是理想 $\mathcal{I}$，满足 $\mathcal{L}^{-1}\xrightarrow{\sim}\mathcal{I}$。因此 $\mathcal{I}$ 是某个有效除子 D 的理想。于是 $\mathcal{O}_X(-D)=\mathcal{I}$，故 $\mathcal{L}^{-1}\xrightarrow{\sim}\mathcal{O}_X(-D)$。取逆得到 $\mathcal{O}_X(D)\simeq\mathcal{L}$。所以 $D\in|\mathcal{L}|$。因此有映射 $H^0(X,\mathcal{L})_{\mathrm{reg}}\to|\mathcal{L}|$。

若截面乘以 $H^0(X,\mathcal{O}_X^*)$ 中的可逆元，则单射 $\mathcal{L}^{-1}\hookrightarrow\mathcal{O}_X$ 也乘以同一可逆元，因而像 $\mathcal{I}$ 相同，所以 D 不变。反过来，若 D 来自另一个截面，对应于另一个同构 $\mathcal{L}^{-1}\xrightarrow{\sim}\mathcal{I}$，则两个同构相差 $\mathcal{L}^{-1}$ 的自同构，它由乘以 $H^0(X,\mathcal{O}_X^*)$ 中的可逆元给出；因此两个截面相差乘以这个可逆元。于是

$$H^0(X,\mathcal{L})_{\mathrm{reg}}/H^0(X,\mathcal{O}_X^*)\hookrightarrow|\mathcal{L}|.$$

最后，给定 $D\in|\mathcal{L}|$，由定义存在同构 $\mathcal{O}_X(D)\simeq\mathcal{L}$。由于 $\mathcal{O}_X(-D)$ 是 D 的理想 $\mathcal{I}$，包含 $\mathcal{I}\hookrightarrow\mathcal{O}_X$ 给出单射 $\mathcal{L}^{-1}\hookrightarrow\mathcal{O}_X$。后者对应于 $H^0(X,\mathcal{L})_{\mathrm{reg}}$ 的截面，它按第一段的方法给出 D。因此

$$H^0(X,\mathcal{L})_{\mathrm{reg}}/H^0(X,\mathcal{O}_X^*)\xrightarrow{\sim}|\mathcal{L}|.$$

□

解答 9.3.5. 设 $x\in D+E$。若 $x\notin D\cap E$，则 $D+E$ 在 x 处是相对有效除子，因为 $D+E$ 在 x 的某个邻域上等于 D 或 E。所以假设 $x\in D\cap E$。引理 9.3.4 说明，X 在 x 处 S-平坦，且 D,E 在 x 处各由一个在通过 x 的纤维 X_s 上正则的元素切出。取 这两个元素的乘积。显然，它在 x 处切出 $D+E$，且也在 X_s 上正则。因此，再由引理 9.3.4，$D+E$ 在 x 处是相对有效除子。 □

解答 9.3.8. 考虑 X_T/T 上的相对有效除子 D。每个纤维 D_t 的维数为 0，所以其 Hilbert 多项式 $\chi(\mathcal{O}_{D_t}(n))$ 为常数，值为 $\dim H^0(\mathcal{O}_{D_t})$，恰好是 D_t 的次数。

各个断言在 S 上局部,所以可假设 X/S 射影。由定理 9.3.7,$\mathbf{Div}_{X/S}$ 由开子概形 $\mathbf{Div}_{X/S}\subseteq\mathbf{Hilb}_{X/S}$ 表示。而 $\mathbf{Hilb}_{X/S}$ 是有限型开闭子概形 $\mathbf{Hilb}^{\varphi}_{X/S}$ 的不交并，它们参数化 Hilbert 多项式为 φ 的子概形。置

$$\mathbf{Div}^m_{X/S}:=\mathbf{Div}_{X/S}\cap\mathbf{Hilb}^m_{X/S}.$$

那么 $\mathbf{Div}^m_{X/S}$ 具有所需的全部性质。

一般地，只要 X/S 分离，X 就表示 $\mathrm{Hilb}^1_{X/S}$，对角子概形 $\Delta\subset X\times X$ 是万有子概形。事实上，投影 $\Delta\to X$ 是同构，所以 $\Delta\in\mathrm{Hilb}^1_{X/S}(X)$。给定任意 S-映射 $g\colon T\to X$，注意 $(1\times g)^{-1}\Delta=\Gamma_g$，其中 $\Gamma_g\subset X\times T$ 是 g 的图子概形，因为 $(1\times g)^{-1}\Delta$ 和 Γ_g 的 T'-点恰好都是点对 (gp,p)，其中 $p\colon T'\to T$。因此 $\Gamma_g\in\mathrm{Hilb}^1_{X/S}(T)$。

反过来，设 $\Gamma\in\mathrm{Hilb}^1_{X/S}(T)$。那么 Γ 是 $X\times T$ 的闭子概形。投影 $\pi\colon\Gamma\to T$ 固有，且纤维有限；因此由 Chevalley 定理 [EGAIII1, 4.4.2]，它是有限态射。所以 $\Gamma=\mathrm{Spec}(\pi_*\mathcal{O}_\Gamma)$。此外，$\pi_*\mathcal{O}_\Gamma$ 在 $\mathcal{O}_T$ 上平坦且有限生成，因而局部自由；其形成与取纤维可交换，所以秩为 1。因此 $\mathcal{O}_T\xrightarrow{\sim}\pi_*\mathcal{O}_\Gamma$，故 π 是同构。于是 Γ 是某个映射 $g\colon T\to X$ 的图。所以由上文，$(1\times g)^{-1}\Delta=\Gamma$；

而 g 是唯一具有此性质的映射, 因为映射由其图确定。因此 X 表示 $\mathrm{Hilb}^1_{X/S}$, 且 $\Delta\subset X\times X$ 是万有子概形。

在这里的情形下, 由定理 9.3.7, $\mathbf{Div}^1_{X/S}$ 因而可由开子概形 $U\subset X$ 表示。事实上, 该定理的证明表明, U 由满足纤维 Δ_x 为 X_x 上除子的点 $x\in X$ 组成。对任意 $x\in X$, Δ_x 是 k_x-有理点, 因此 Δ_x 是除子, 当且仅当 X_x 在 Δ_x 处正则。由于 X/S 平坦, X_x 在 Δ_x 处正则, 当且仅当 $x\in X_0$。所以 $X_0=\mathbf{Div}^1_{X/S}$。

最后, 置 $T:=X_0^m$, 令 $\Gamma_i\subset X\times T$ 为第 i 个投影的图子概形。由上述分析, $\Gamma_i\in\mathrm{Div}^1_{X/S}(T)$。置 $\Gamma:=\sum\Gamma_i$。由习题 9.3.5 及次数的可加性, $\Gamma\in\mathrm{Div}^m_{X/S}(T)$。显然 Γ 表示所需的 $\mathbf{Div}^m_{X/S}$ 的 T-点。 □

解答 9.3.11. 设 $s\in S$。令 K 为 k_s 的代数闭包, 置 $A:=H^0(X_K,\mathcal{O}_{X_K})$。由于 f 固有, A 作为 K-向量空间有限维, 所以 A 是 Artin 环。由于 X_K 连通, 由 [EGAIII2, 7.8.6.1], A 不是两个非零环的积; 所以 A 是 Artin 局部环。由于 X_K 约化, A 约化, 因此 A 是域, 是 K 的有限扩张。又因 K 代数闭, 故 $A=K$。由于上同调与平坦基变换可交换, 得到 $k_s\xrightarrow{\sim}H^0(X,\mathcal{O}_{X_s})$。

同构 $k_s\xrightarrow{\sim}H^0(X,\mathcal{O}_{X_s})$ 通过 $f_*(\mathcal{O}_X)\otimes k_s$ 分解为

$$k_s\longrightarrow f_*(\mathcal{O}_X)\otimes k_s\longrightarrow H^0(X_s,\mathcal{O}_{X_s}).$$

所以第二个映射满射。对 $\mathcal{F}:=\mathcal{O}_X$、$\mathcal{N}:=k_s$, 由小节 9.3.10 的蕴含 (iv)⇒(iii), 该映射是同构。因此第一个映射也是同构。

于是 $\mathcal{O}_S\to f_*\mathcal{O}_X$ 在 s 处满射。事实上, 以 $\mathcal{G}$ 表示其余核。由于张量积右正合, 且 $k_s\to f_*(\mathcal{O}_X)\otimes k_s$ 是同构, 有 $\mathcal{G}\otimes k_s=0$。因此由 Nakayama 引理, 茎 $\mathcal{G}_s$ 消失, 断言得证。

设 $\mathcal{Q}$ 是小节 9.3.10 中与 $\mathcal{F}:=\mathcal{O}_X$ 相伴的 $\mathcal{O}_S$-模。由小节 9.3.10 的蕴含 (iv)⇒(i), $\mathcal{Q}$ 在 s 处自由。并且, 对 $\mathcal{N}:=k_s$, 由 (9.3.10.1) 中的同构, $\mathrm{rank}\,\mathcal{Q}_s=1$。但对 $\mathcal{N}:=\mathcal{O}_S$, 该同构成为 $\mathrm{Hom}(\mathcal{Q},\mathcal{O}_X)\xrightarrow{\sim}f_*\mathcal{O}_X$。因此 $f_*\mathcal{O}_X$ 在 s 处也自由且秩为 1。所以满射 $\mathcal{O}_S\to f_*\mathcal{O}_X$ 在 s 处是同构。由于 s 任意, $\mathcal{O}_S\xrightarrow{\sim}f_*\mathcal{O}_X$ 处处成立。

最后, 设 T 为任意 S-概形。那么 $f_T\colon X_T\to T$ 也固有且平坦, 几何纤维约化且连通。因此由刚才所证, $\mathcal{O}_T\xrightarrow{\sim}f_{T*}\mathcal{O}_{X_T}$。 □

解答 9.3.14. 由定理 9.3.13, L 表示 $\mathrm{LinSys}_{\mathcal{L}/X/S}$。所以由 Yoneda 引理 [EGAG, (0,1.1.4), p.20], 存在 $W\in\mathrm{LinSys}_{\mathcal{L}/X/S}(L)$, 具有所需的万有性质。$W$ 对应于恒等映射 $p\colon L\to L$。定理 9.3.13 的证明表明 $\mathcal{O}_{X_L}(W)=(\mathcal{L}|X_L)\otimes f_L^*\mathcal{O}_L(1)$。 □

解答 9.4.2. 结构层 $\mathcal{O}_X$ 定义截面 $\sigma\colon S\to\mathbf{Pic}_{X/S}$。其像是子概形; 若 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 分离, 则它为闭子概形, 见 [EGAG, Cors.(5.1.4), p.275, 及 (5.2.4), p.278]。令 $N\subset T$ 是这个子概形在 $\mathcal{L}$ 定义的映射 $\lambda\colon T\to\mathbf{Pic}_{X/S}$ 下的拉回。那么第三个性质成立。

$\mathcal{L}_N$ 与 $\mathcal{O}_X$ 定义相同的映射 $N\to\mathbf{Pic}_{X/S}$。由于 $\mathcal{O}_S\xrightarrow{\sim}f_*\mathcal{O}_X$ 普遍成立, 比较定理 9.2.5 蕴含, N 上存在可逆层 $\mathcal{N}$, 使第一个性质成立。

考虑第二个性质。此时 $\mathcal{L}_{T'}\simeq f_{T'}^*\mathcal{N}'$。所以 $\lambda t\colon T'\to\mathbf{Pic}_{X/S}$ 也由 $\mathcal{O}_{X_{T'}}$ 定义; 因此 λt 通过 $\sigma\colon S\to\mathbf{Pic}_{X/S}$ 分解。故 $t\colon T'\to T$ 通过 N 分解。由第一个性质, $\mathcal{L}_{T'}\simeq f_{T'}^*t^*\mathcal{N}$。由引理 9.2.7, 得到 $\mathcal{N}'\simeq t^*\mathcal{N}$。所以第二个性质成立。

最后, 假设对 $(N_1,\mathcal{N}_1)$, 第一个性质也成立。取 t 为 N_1 到 T 的包含, 得到 $N_1\subset N$ 且 $\mathcal{N}_1\simeq\mathcal{N}|N$。若 $(N_1,\mathcal{N}_1)$ 也具有第二个性质, 则类似地有 $N\subset N_1$。因此 $N=N_1$ 且 $\mathcal{N}_1\simeq\mathcal{N}$, 正如所求。 □

解答 9.4.3. 由 Yoneda 引理 [EGAG, (0,1.1.4), p.20], 万有层 $\mathcal{P}$ 存在, 当且仅当 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 表示 $\mathrm{Pic}_{X/S}$。置 $P:=\mathbf{Pic}_{X/S}$。

假设 $\mathcal{P}$ 存在。那么对 P 上任意可逆层 $\mathcal{N}$, 显然 $\mathcal{P}\otimes f_P^*\mathcal{N}$ 也是万有层。若 $\mathcal{P}'$ 也是万有层, 则在定义中取 $h:=1_P$, 得到对 P 上某个可逆层 $\mathcal{N}$, 有 $\mathcal{P}'\simeq\mathcal{P}\otimes f_P^*\mathcal{N}$。

假设 $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} f_*\mathcal{O}_X$ 普遍成立。若对 P 上某些可逆层 $\mathcal{N},\mathcal{N}'$，有 $\mathcal{P}\otimes f_P^*\mathcal{N}\simeq\mathcal{P}\otimes f_P^*\mathcal{N}'$，则由引理 9.2.7，$\mathcal{N}\simeq\mathcal{N}'$。

由定理 9.2.5 的第二部分，若 f 还有截面，则 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 确实表示 $\mathrm{Pic}_{X/S}$，所以 $\mathcal{P}$ 存在。此外，习题 9.2.4 中的曲线 $X/\mathbb{R}$ 给出 $\mathcal{P}$ 不存在的例子，因为由定理 9.4.8，$\mathrm{Pic}_{(X/\mathbb{R})\,(\text{ét})}$ 可表，而 $\mathrm{Pic}_{X/\mathbb{R}}$ 不可表，因为两个函子不同。 □

解答 9.4.4. 设 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 表示 $\mathrm{Pic}_{(X/S)\,(\text{ét})}$。对任意 S'-概形 T，有

$$\mathrm{Pic}_{(X_{S'}/S')\,(\text{ét})}(T)=\mathrm{Pic}_{(X/S)\,(\text{ét})}(T).$$

这本质上由定义成立，因为 S'-概形的映射是平展覆盖，当且仅当它作为 S-概形的映射是平展覆盖。然而，由于结构映射 $T\to S'$ 固定，有

$$(\mathbf{Pic}_{X/S}\times_S S')(T)=\mathbf{Pic}_{X/S}(T).$$

两个等式的右侧相等，所以左侧也相等。因此 $\mathbf{Pic}_{X/S}\times_S S'$ 表示 $\mathrm{Pic}_{(X_{S'}/S')\,(\text{ét})}$。当然，当 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 表示其余某个相对 Picard 函子时，也可作类似分析。

习题 9.2.4 中的曲线 $X\subset\mathbb{P}^2_{\mathbb{R}}$ 给出一个例子。事实上，因为函子 $\mathrm{Pic}_{X/\mathbb{R}}$ 与 $\mathrm{Pic}_{(X/\mathbb{R})\,(\text{ét})}$ 不同，$\mathrm{Pic}_{X/\mathbb{R}}$ 不可表。但由主要定理 9.4.8，$\mathrm{Pic}_{(X/\mathbb{R})\,(\text{ét})}$ 可表。最后，由于 $X_{\mathbb{C}}$ 有 $\mathbb{C}$-点，由比较定理 9.2.5，其所有相对 Picard 函子相等。 □

解答 9.4.5. X_k 上的 $\mathcal{L}$ 定义映射 $\mathrm{Spec}(k)\to\mathbf{Pic}_{X/S}$；把它的像对应于 $\mathcal{L}$。那么对包含 k 的任意域 k''，拉回 $\mathcal{L}|X_{k''}$ 对应于 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的同一个概形点。

考虑 $X_{k'}$ 上的 $\mathcal{L}'$。若 $\mathcal{L},\mathcal{L}'$ 表示同一个类，则存在同时包含 k,k' 的 k''，使 $\mathcal{L}|X_{k''}\simeq\mathcal{L}'|X_{k''}$；因此 $\mathcal{L},\mathcal{L}'$ 都对应于 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的同一个概形点。反过来，若 $\mathcal{L},\mathcal{L}'$ 对应于同一点，取同时包含 k,k' 的任意代数闭域 k''。那么 $\mathcal{L}|X_{k''}$ 与 $\mathcal{L}'|X_{k''}$ 定义相同的映射 $\mathrm{Spec}(k'')\to\mathbf{Pic}_{X/S}$，从而由习题 9.2.3 或 9.2.6，$\mathcal{L}|X_{k''}\simeq\mathcal{L}'|X_{k''}$。

最后，给定 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的任意概形点，令 k 是其剩余域的代数闭包。由习题 9.2.3 或 9.2.6，$\mathrm{Spec}(k)\to\mathbf{Pic}_{X/S}$ 由 X_k 上某个 $\mathcal{L}$ 定义。所以给定点对应于 $\mathcal{L}$。因此，X/S 的纤维上可逆层的类与 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的概形点一一对应。 □

解答 9.4.7. S-映射 $h\colon T\to\mathbf{Div}_{X/S}$ 对应于 X_T 上的相对有效除子 D。因此复合 $\mathbf{A}_{X/S}h\colon T\to P$ 对应于可逆层 $\mathcal{O}_{X_T}(D)$。所以对 T 上某个可逆层 $\mathcal{N}$，有 $\mathcal{O}_{X_T}(D)\simeq(1\times\mathbf{A}_{X/S}h)^*\mathcal{P}\otimes f_P^*\mathcal{N}$。故若通过 $\mathbf{A}_{X/S}h$ 把 T 看作 P-概形，D 就定义 $\mathrm{LinSys}_{\mathcal{P}/X\times P/P}$ 的 T-点 η。显然，对应 $h\mapsto\eta$ 对 T 具有函子性。因此，若通过 $\mathbf{A}_{X/S}$ 把 $\mathbf{Div}_{X/S}$ 看作 P-概形，就有从其点函子到 $\mathrm{LinSys}_{\mathcal{P}/X\times P/P}$ 的自然映射 Λ。

此外，Λ 是同构。事实上，设 T 是 P-概形。$\mathrm{LinSys}_{\mathcal{P}/X\times P/P}$ 的 T-点 η 由 X_T 上的相对有效除子 D 给出，满足对 T 上某个可逆层 $\mathcal{N}$，$\mathcal{O}_{X_T}(D)\simeq\mathcal{P}_T\otimes f_T^*\mathcal{N}$。那么 $\mathcal{O}_{X_T}(D)$ 与 $\mathcal{P}_T$ 定义相同的 S-映射 $T\to P$。但 $\mathcal{P}_T$ 定义结构映射，而 $\mathcal{O}_{X_T}(D)$ 定义复合 $\mathbf{A}_{X/S}h$，其中 $h\colon T\to\mathbf{Div}_{X/S}$ 由 D 定义。因此 $\eta=\Lambda(h)$，且 h 由 η 确定，故 Λ 是同构。

换言之，$\mathbf{Div}_{X/S}$ 表示 $\mathrm{LinSys}_{\mathcal{P}/X\times P/P}$。但由定理 9.3.13，$\mathbb{P}(\mathcal{Q})$ 也表示 $\mathrm{LinSys}_{\mathcal{P}/X\times P/P}$。因此作为 P-概形，$\mathbb{P}(\mathcal{Q})=\mathbf{Div}_{X/S}$。 □

解答 9.4.10. 先假设 $F\to G$ 是满射。给定平展层的映射 $\varphi\colon F\to H$，使两个映射 $F\times_G F\to H$ 相等，必须证明存在唯一映射 $G\to H$，使 $F\to G\to H$ 等于 φ。

设 $\eta\in G(T)$。由假设，存在平展覆盖 $T'\to T$ 及元素 $\zeta'\in F(T')$，使 ζ' 与 η 在 $G(T')$ 中的像相同。置 $T''\coloneqq T'\times_T T'$。那么 ζ' 在 $F(T'')$ 中的两个像定义 $(F\times_G F)(T'')$ 的元素 ζ''。由于两个映射 $F\times_G F\to H$ 相等，ζ'' 在 $H(T'')$ 中的两个像相等。但这两个像恰好是 $\varphi(\zeta')\in H(T')$ 的两个像。由于 H 是层，$\varphi(\zeta')$ 是唯一元素 $\theta\in H(T)$ 的像。

注意，$\theta \in H(T)$ 不依赖于 T' 和 $\zeta' \in F(T')$ 的选择。事实上，设 $\zeta_1' \in F(T_1')$ 是另一种选择。按上面的论证，$\varphi(\zeta_1') \in H(T_1')$ 和 $\varphi(\zeta') \in H(T')$ 在 $H(T_1' \times_T T')$ 中有相同的像。所以 ζ_1' 也给出 θ。

以 $\eta \mapsto \theta$ 定义映射 $G(T) \to H(T)$。显然，它对 T 具有函子性，因而有层映射 $G \to H$。显然 $F \to G \to H$ 等于 $\varphi\colon F \to H$。最后，$G \to H$ 是唯一这样的映射，因为 η 在 $H(T)$ 中的像由它在 $G(T')$ 中的像确定，而后者必须映到 $\varphi(\zeta') \in H(T')$。因此 G 是 $F \times_G F \rightrightarrows F$ 的余等化子。

反过来，假设 G 是 $F \times_G F \rightrightarrows F$ 的余等化子。取平展子层 $H \subset G$，它相伴于下述预层：其 T-点是 $F(T)$ 的元素在 $G(T)$ 中的像。于是映射 $F \to G$ 通过 H 分解，所以两个映射 $F \times_G F \to H$ 相等。由于 G 是余等化子，存在映射 $G \to H$，使 $F \to G \to H$ 等于 $F \to H$。因此 $F \to G \to H \hookrightarrow G$ 等于 $F \to G$。由唯一性，$G \to H \hookrightarrow G$ 等于 1_G。故 $H = G$。所以 $F \to G$ 是满射。 □

解答 9.4.11. 由定理 9.4.8，Z 的每个连通分支 Z' 包含在 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的拟射影开子概形的递增并中。由于 Z' 拟紧，Z' 包含在其中某一个子概形中，所以 Z' 拟射影。但 Z 只有有限多个分支 Z'。因此 Z 拟射影。 □

解答 9.4.12. 置 $P := \mathbf{Pic}_{X/S}$，由定理 9.4.8 它存在。若 $\mathcal{P}$ 存在，则由习题 9.4.7，$\mathbf{A}_{X/S}$ 是丛 $\mathbb{P}(\mathcal{Q})$ 的结构映射，其中 $\mathcal{Q}$ 是小节 9.3.10 中与 $\mathcal{P}$ 相伴的 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 上的凝聚层。特别地，$\mathbf{A}_{X/S}$ 在 S 上 Zariski 局部地射影。

一般地，由习题 9.4.4，P 的形成与扩张 S 可交换。类似地，$\mathbf{A}_{X/S}$ 的形成也是如此。而由 [EGAIV2, 2.7.1(vii)]，映射若在 fppf 基扩张后固有，就本身固有。

然而，$f\colon X \to S$ 是 fppf 态射。并且 $f_X\colon X \times X \to X$ 有截面，即对角态射。因此用 f 作基扩张。由习题 9.3.11 和 9.4.3，存在万有层 $\mathcal{P}$。于是由第一种情形，$\mathbf{A}_{X/S}$ 固有。 □

解答 9.4.13. 采用解答 9.4.12 的思想和记号。由习题 9.3.8, X_0 表示 $\mathrm{Div}^1_{X/S}$。因此 Abel 映射 $\mathbf{A}_{X/S}$ 诱导自然映射 $A\colon X_0 \to P$，且 A 的形成与扩张 S 可交换。由 [EGAIV2, 2.7.1(xii)]，一个映射若在 fppf 基扩张后为闭浸入，就本身为闭浸入。因此可假设 $\mathbb{P}(\mathcal{Q}) = \mathbf{Div}_{X/S}$。

函数 $\lambda \mapsto \deg \mathcal{P}_\lambda$ 局部常值。设 $W \subset P$ 为该函数取值 1 的开闭子集。由上文，显然 $\mathbb{P}(\mathcal{Q}_W) = \mathbf{Div}^1_{X/S}$。因此 $X_0 = \mathbb{P}(\mathcal{Q}_W)$，而 $A\colon X_0 \to P$ 等于 $\mathbb{P}(\mathcal{Q}_W)$ 的结构映射。所以还需证明这个结构映射是闭浸入。

固定 $\lambda \in W$。有 $\dim_{k_\lambda}(\mathcal{Q} \otimes k_\lambda) = \dim_{k_\lambda} H^0(X_\lambda, \mathcal{P}_\lambda)$。假设 $\mathcal{P}_\lambda$ 有两个独立的整体截面。每个截面都定义次数为 1 的有效除子，即一个 k_λ-有理点 x_i。由于两个截面互不为倍数，x_i 互不相同。因此这些截面生成 $\mathcal{P}_\lambda$，从而由 [EGAII, 4.2.3] 或 [Har77, Thm.II, 7.1, p.150]，定义映射 $h\colon X_\lambda \to \mathbb{P}^1_{k_\lambda}$。$h$ 双有理，因为每个 x_i 都是 $\mathbb{P}^1_{k_\lambda}$ 的一个 k_λ-有理点的概形论逆像。因此 h 是同构。但由假设，X_λ 的算术亏格至少为 1，矛盾。所以 $\dim_{k_\lambda}(\mathcal{Q} \otimes k_\lambda) \leq 1$。

由 Nakayama 引理，$\mathcal{Q}$ 在 λ 的某个邻域 $V \subset W$ 上可由一个元素生成。因此有满射 $\mathcal{O}_V \twoheadrightarrow \mathcal{Q}_V$，定义闭浸入 $\mathbb{P}(\mathcal{Q}_V) \hookrightarrow \mathbb{P}(\mathcal{O}_V)$。但结构映射 $\mathbb{P}(\mathcal{O}_V) \to V$ 是同构，因此 $\mathbb{P}(\mathcal{Q}_V) \to V$ 是闭浸入。由于 $\lambda \in W$ 任意，$\mathbb{P}(\mathcal{Q}_W) \to W$ 的确是闭浸入。 □

解答 9.4.15. 表示 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 与例 9.4.14 中表示 $\mathrm{Pic}_{X'/S'}$ 类似，但更简单。事实上，在 $X \times_S \mathbb{Z}_S$ 上，把 $\mathcal{O}_X(n)$ 放在第 n 份 X 上，构造可逆层 $\mathcal{P}$。那么只需证明：给定任意 S-概形 T 和 X_T 上任意可逆层 $\mathcal{L}$，存在唯一的 S-映射 $q\colon T \to \mathbb{Z}_S$ 以及 T 上某个可逆层 $\mathcal{N}$，使 $(1 \times q)^*\mathcal{P} = \mathcal{L} \otimes f_T^*\mathcal{N}$。

显然可假设 T 连通。由 [EGAIII2, 7.9.11]，函数 $s \mapsto \chi(X_t, \mathcal{L}_t)$ 在 T 上为常数。X_t 是剩余域 k_t 上维数至少为 1 的射影空间，因此由 [Har77, Prp.6.4, p.132, 及 Cors.6.16 和 6.17, p.145]，对某个 n，$\mathcal{L}_t \simeq \mathcal{O}_{X_t}(n)$。所以 n 不依赖于 t。

置 $\mathcal{M} := \mathcal{L}^{-1}(n)$。那么对所有 $t \in T$，$\mathcal{M}_t \simeq \mathcal{O}_{X_t}$。由 Serre 的显式计算 [EGAIII1, 2.1.12],

$H^1(X_t,\mathcal{M}_t)=0$ 且 $H^0(X_t,\mathcal{M}_t)=k_t$。因此由小节 9.3.10 的理论，$f_{T*}\mathcal{M}$ 可逆，且其形成与改变基 T 可交换。

置 $\mathcal{N}:=f_{T*}\mathcal{M}$，考虑自然映射 $u\colon f_T^*\mathcal{N}\to\mathcal{M}$。由于 $\mathcal{N}$ 的形成与改变 T 可交换，u 的形成也如此。但 u 在每个 $t\in T$ 上的纤维上是同构，所以 $u\otimes k_t$ 是同构。由 Nakayama 引理，u 满射。而 u 的定义域和余域都可逆，因此 u 是同构。故 $\mathcal{L}\otimes f_T^*\mathcal{N}=\mathcal{O}_{X_T}(n)$。

令 $q\colon T\to\mathbb{Z}_S$ 为结构映射 $T\to S$ 与第 n 个包含 $S\hookrightarrow\mathbb{Z}_S$ 的复合。显然 $(1\times q)^*\mathcal{P}=\mathcal{O}_{X_T}(n)$，且 q 是唯一这样的 S-映射。因此 $\mathbb{Z}_S$ 表示 $\mathrm{Pic}_{X/S}$，而 $\mathcal{P}$ 是万有层。 □

解答 9.4.16. 首先，由定理 9.4.8，$\mathbf{Pic}_{X/\mathbb{R}}$ 存在。$X_{\mathbb{C}}\simeq\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$，因此由习题 9.4.4 和 9.4.15，$\mathbf{Pic}_{X/\mathbb{R}}\times_{\mathbb{R}}\mathbb{C}\simeq\mathbb{Z}_{\mathbb{C}}$。在 $\mathbb{Z}_{\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}}$ 上诱导的自同构是恒等映射；事实上，该概形的点对应于 $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ 上的可逆层，每个这样的层都同构于它在 $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ 的任意 $\mathbb{R}$-自同构下的拉回。因此由下降理论，$\mathbf{Pic}_{X/\mathbb{R}}=\mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$。

上述论证还给出 $\mathrm{Pic}_{(X/\mathbb{R})\,(\text{ét})}$ 可表的第二个证明。事实上，置 $P:=\mathrm{Pic}_{(X/\mathbb{R})\,(\text{ét})}$。按上面的论证，映射对

$$(P\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C})\otimes_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C})\rightrightarrows P\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}$$

由映射对 $\mathbb{Z}_{\mathbb{C}\otimes_{\mathbb{R}}\mathbb{C}}\rightrightarrows\mathbb{Z}_{\mathbb{C}}$ 表示，其余等化子是 $\mathbb{Z}_{\mathbb{R}}$。另一方面，由习题 9.4.10，在平展层范畴中，其余等化子是 P。

顺便注意，$\mathbf{Pic}_{X/\mathbb{R}}=\mathbf{Pic}_{\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}/\mathbb{R}}$。但由习题 9.2.4，$\mathrm{Pic}_{X/\mathbb{R}}$ 不可表，而由习题 9.4.15，$\mathrm{Pic}_{\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}/\mathbb{R}}$ 可表。 □

解答 9.5.7. 习题 9.4.11 蕴含 Z 拟射影。因此若 Z 固有，便射影。由 [EGAIV2, 2.7.1]，一个 S-概形若在如 $f\colon X\to S$ 这样的 fppf 基变换后固有，就本身固有。而 $f_X\colon X\times X\to X$ 有截面，即对角态射。因此可假设 f 有截面。

使用固有性的赋值判别法 [Har77, Thm.4.7, p.101]，只需验证：给定形如 $T=\mathrm{Spec}(A)$ 的 S-概形 T，其中 A 是赋值环，分式域为 K，每个 S-映射 $u\colon\mathrm{Spec}(K)\to Z$ 都扩张为 S-映射 $T\to Z$。不必验证扩张若存在是否唯一；事实上，由于 Z 拟射影，因而分离，分离性的赋值判别法 [Har77, Thm.4.3, p.97] 已保证该唯一性。

由于 f 有截面，由定理 9.2.5，u 来自 X_K 上的可逆层 $\mathcal{L}$。需要把 $\mathcal{L}$ 扩张到 X_T 上。这样的扩张定义映射 $t\colon T\to\mathbf{Pic}_{X/S}$，扩张 u；而由于 Z 闭且 T 整，t 通过 Z 分解。

显然，只需对任意 $n\gg 0$ 扩张 $\mathcal{L}(n)$。因此必要时替换 $\mathcal{L}$，可假设 $\mathcal{L}$ 有非零截面。由于 X_K 整，该截面正则。因此 X_K 上有除子 D，使 $\mathcal{O}(D)=\mathcal{L}$。

设 $D'\subset X_T$ 为 D 的闭包。由于 X/S 光滑且 T 正则，由 [EGAIV2, 6.5.2]，X_T 正则，从而由 [EGAIV2, 21.11.1]，它是析因的。因此 D' 是除子，$\mathcal{O}(D')$ 扩张 $\mathcal{L}$。 □

解答 9.5.16. 由 Serre 定理 [Har77, Thm.5.2, p.228]，当 $i>0$ 且 $n\gg 0$ 时，$H^i(\Omega^2_X(n))=0$。所以 $\varphi(n)=\chi(\Omega^2_X(n))$。于是

$$q=H^1(\Omega^2_X)-H^2(\Omega^2_X)+1.$$

Serre 对偶 [Har77, Cor.7.13, p.247] 给出，对一切 i，$\dim H^i(\Omega^2_X)=\dim H^{2-i}(\mathcal{O}_X)$。又由于 X 射影且几何整，$\dim H^0(\mathcal{O}_X)=1$。所以

$$q=\dim H^1(\mathcal{O}_X).$$

因此由推论 9.5.14，$\dim\mathbf{Pic}_{X/S}\le q$，且在特征 0 时取等号。 □

解答 9.5.17. 置 $P:=\mathbf{Pic}_{X/S}$，由定理 9.4.8 它存在。由习题 9.3.11 和 9.4.3，$X\times P$ 上存在万有层 $\mathcal{P}$。

假设 $q=0$。那么由推论 9.5.13，P 处处光滑且维数为 0。设 D 是 X_T/T 上的相对有效除子，其中 T 是连通 S-概形。于是 $\mathcal{O}_{X_T}(D)$ 定义映射 $\tau\colon T\to P$，且对 T 上某个可逆层 $\mathcal{N}$，

有

$$\mathcal{O}_{X_T}(D) \simeq (1\times\tau)^*\mathcal{P}\otimes f_T^*\mathcal{N}.$$

T 连通而 P 离散且约化，所以 τ 为常值。置 $\lambda := \tau T$，把 $\mathcal{P}_\lambda$ 看作 X 上的可逆层 $\mathcal{L}$。那么 $\mathcal{L}_T = (1\times\tau)^*\mathcal{P}$，因此 $\mathcal{O}_{X_T}(D) \simeq \mathcal{L}_T \otimes f_T^*\mathcal{N}$，正如所求。

考虑逆命题。再由习题 9.4.3，P 上有凝聚层 $\mathcal{Q}$，使 $\mathbb{P}(\mathcal{Q}) = \mathbf{Div}_{X/S}$。并且，由小节 9.3.10，$\mathcal{Q}$ 在任何表示 X 上满足 $H^1(\mathcal{L}) = 0$ 的可逆层 $\mathcal{L}$ 的闭点 λ 处都非零且局部自由，例如，可取 $\mathcal{L} := \mathcal{O}_X(n)$，其中 $n \gg 0$。

设 $U \subset P$ 是 λ 的连通开邻域，使 $\mathcal{Q}$ 在其上自由。设 $T \subset \mathbb{P}(\mathcal{Q})$ 是 U 的原像，D 是 X_T/T 上的万有相对有效除子。那么自然映射 $A\colon T \to U$ 光滑且纤维不可约，所以 T 连通。此外，A 是 $\mathcal{O}_{X_T}(D)$ 定义的映射。

假设对 X 上某个可逆层 $\mathcal{M}$ 及 T 上某个可逆层 $\mathcal{N}$，有 $\mathcal{O}_{X_T}(D) \simeq \mathcal{M}_T \otimes f_T^*\mathcal{N}$。那么 $A\colon T \to U$ 也由 $\mathcal{M}_T$ 定义。设 $\mu \in P$ 表示 $\mathcal{M}$，则 A 通过闭点 μ 的包含分解。于是 $\mu = \lambda$；且由于 A 光滑满射，其像，即开集 U，就是约化闭点 λ。P 有一个把 0 送到 λ 的自同构，即与 λ “相乘”。所以 P 在 0 处光滑且维数为 0。由推论 9.5.13，$q = 0$。

在特征 0 时，事先由推论 9.5.14 已知 P 光滑。$A\colon T \to U$ 光滑，因此 T 也光滑。但前面的论证表明，若条件对这个 T 成立，则 $q = 0$，正如所求。 □

解答 9.5.23. 由假设，对 $s \in S$，有 $\dim X_s = 1$，因此 $H^2(\mathcal{O}_{X_s}) = 0$。由命题 9.5.19，$\mathbf{Pic}^0_{X_s/k_s}$ 光滑，因而由命题 9.5.13，其维数为 p_a。因此由命题 9.5.20，$\mathbf{Pic}^0_{X_s/k_s}$ 构成有限型族，其全空间是 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的开子概形 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$。再由命题 9.5.19，$\mathbf{Pic}_{X/S}$ 在 S 上光滑。

因此由习题 9.4.11，$\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 拟射影。

若 X/S 光滑，则由习题 9.5.7，$\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 在 S 上射影。也可再用定理 9.5.4 和命题 9.5.20，得出 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 固有，因而由于拟射影而射影。

反过来，假设 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 固有，证明 X/S 光滑。由于 X/S 平坦，只需证明每个 X_s 光滑。因此可用 k_s 的代数闭包的谱代替 S。若 $p_a = 0$，则 X 光滑，事实上由 [Har77, Ex.1.8(b), p.298]，$X = \mathbb{P}^1$。

假设 $p_a > 0$。设 X_0 是 X 光滑的开子概形。由习题 9.4.13，有闭浸入 $A\colon X_0 \hookrightarrow \mathbf{Pic}_{X/S}$。其像由表示次数为 1 的可逆层的点 λ 组成。固定一个有理点 λ，定义 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的自同构 β 为 $\beta(\kappa) := \kappa\lambda^{-1}$。那么 βA 是 X_0 到 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 的闭浸入。

由假设，$\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 固有，所以 X_0 固有。由于 X 分离，$X_0 \hookrightarrow X$ 固有，因而 X_0 在 X 中闭。但由于 X 整且底域代数闭，X_0 在 X 中稠密。因此 $X_0 = X$，也就是说 X 光滑。 □

解答 9.6.4. 如前所述，由引理 9.6.6，存在 m，使每个 $\mathcal{N}(m)$ 都由整体截面生成。因此，给定 X 的任意伴随点，都有一个截面不在该点消失；由于伴随点只有有限个，取相应截面的一般线性组合 σ，则 σ 在任何伴随点都不消失。所以 σ 正则，从而定义有效除子 D，使

$$\mathcal{O}_X(-D) = \mathcal{N}^{-1}(-m).$$

显然 $\mathcal{N}^{-1}$ 也数值等价于 $\mathcal{O}_X$，所以由引理 9.6.6，$\chi(\mathcal{N}^{-1}(n)) = \chi(\mathcal{O}_X(n))$。因此序列 $0 \to \mathcal{O}_X(-D) \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_D \to 0$ 给出

$$\chi(\mathcal{O}_D(n)) = \psi(n), \qquad \psi(n) := \chi(\mathcal{O}_X(n)) - \chi(\mathcal{O}_X(n-m)).$$

设 $T \subset \mathbf{Div}_{X/k}$ 是参数化 Hilbert 多项式为 $\psi(n)$ 的有效除子的开闭子概形。那么 T 是有限型 k-概形。设 $\mathcal{M}'$ 是 X_T 上与万有除子相伴的可逆层，置 $\mathcal{M} := \mathcal{M}'(-n)$。那么存在有理点 $t \in T$，使 $\mathcal{N} = \mathcal{M}_t$。因此，数值等价于 $\mathcal{O}_X$ 的 $\mathcal{N}$ 构成有界族。 □

解答 9.6.7. 假设 $a < a_r$。假设 $\mathcal{L}(-1)$ 有非零截面，它定义有效除子 D，可能为 0。于是

$$0 \le \int h^{r-1}[D] = \int h^{r-1}\ell - \int h^r = a - a_r < 0,$$

矛盾。因此 $H^0(\mathcal{L}(-1)) = 0$。

设 H 是 X 的超平面截面。则有正合序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{L}(n-1) \longrightarrow \mathcal{L}(n) \longrightarrow \mathcal{L}_H(n) \longrightarrow 0.$$

它给出下述界:

$$\dim H^0(\mathcal{L}(n)) - \dim H^0(\mathcal{L}(n-1)) \le \dim H^0(\mathcal{L}_H(n)). \tag{A.9.6.7.1}$$

由于 $\binom{n+i}{i} - \binom{n-1+i}{i} = \binom{n+i-1}{i-1}$，该序列还给出公式

$$\chi(\mathcal{L}_H(n)) = \sum_{0\le i\le r-1} a_{i+1}\binom{n+i}{i}.$$

假设 $r = 1$。那么 $\dim H^0(\mathcal{L}_H(n)) = \chi(\mathcal{L}_H(n)) = a_1$。因此，由式 (A.9.6.7.1) 对 n 归纳，得到 $\dim H^0(\mathcal{L}(n)) \le a_1(n+1)$，正如所求。

此外，$\mathcal{L}_H$ 是 0-正则的。置 $m := \dim H^1(\mathcal{L}(-1))$。由 [Mum66, p.102] 底部 Mumford 的结论，$\mathcal{L}$ 是 m-正则的。但

$$m = \dim H^0(\mathcal{L}(-1)) - \chi(\mathcal{L}(-1)) = 0 - a_1(-1+1) - a_0 = -a_0.$$

因此可取 $\Phi_1(u_0) := -u_0$，其中 u_0 为不定元。

假设 $r \ge 2$。由 Bertini 定理 [Sei50, Thm.12, p.374] 或 [Jou79, Cor.6.7, p.80]，可取 H 不可约。置 $h_1 := c_1\mathcal{O}_H(1)$ 及 $\ell_1 := c_1\mathcal{L}_H$。那么 $\int \ell_1 h_1^{r-2} = \int \ell h^{r-2}[H] = a < a_r$。因此对 r 归纳，可假设

$$\dim H^0(\mathcal{L}_H(n)) \le a_r\binom{n+r-1}{r-1}.$$

于是由式 (A.9.6.7.1) 对 n 归纳，得到所需的界。

此外，可假设 $\mathcal{L}_H$ 是 m_1-正则的，其中 $m_1 := \Phi_{r-1}(a_1, \dots, a_{r-1})$。置 $m := m_1 + \dim H^1(\mathcal{L}(m_1 - 1))$。由 Mumford 的同一工作，$\mathcal{L}$ 是 m-正则的。但

$$\begin{aligned} m &= m_1 + \dim H^0(\mathcal{L}(m_1-1)) - \chi(\mathcal{L}(m_1-1)) \\ &\le m_1 + a_r\binom{m_1-1+r}{r} - \sum_{0\le i\le r} a_i\binom{m_1-1+i}{i}. \end{aligned}$$

后一个表达式是 $a_0, \dots, a_{r-1}$ 和 m_1 的多项式，所以它是只含 $a_0, \dots, a_{r-1}$ 的多项式 Φ_r，正如所求。

一般地，考虑 $\mathcal{N} := \mathcal{L}(-a)$。那么

$$\chi(\mathcal{N}(n)) = \sum_{0\le i\le r} b_i\binom{n+i}{i}, \qquad b_i := \sum_{j=0}^{r-i} a_{i+j}(-1)^j\binom{a-i-j}{j}.$$

置 $\nu := c_1\mathcal{N}$ 及 $b := \int \nu h^{r-1}$。则

$$b = \int \ell h^{r-1} - a\int h^r = a - aa_r \le 0 < a_r.$$

因此 $\mathcal{N}$ 是 m-正则的，其中 $m := \Phi_r(b_0, \dots, b_{r-1})$。但 b_i 是 $a_0, \dots, a_r$ 及 a 的多项式。因此存在只依赖于 r 的多项式 Ψ_r，使 $m := \Psi_r(a_0, \dots, a_r; a)$，正如所求。 □

解答 9.6.10. 令 k' 为 k 的代数闭包。若 $H\otimes k'\subset G^\tau\otimes k'$，则 $H\subset G^\tau$。但由引理 9.6.10，$G^\tau\otimes k'=(G\otimes k')^\tau$。因此可假设 $k=k'$。

此时 $H\subset\bigcup_{h\in H(k)}hG^0$。但 G^0 开，所以 hG^0 也开，而 H 拟紧。因此 H 包含在有限多个 hG^0 中。所以 $G^0(k)$ 在 $H(k)G^0(k)$ 中的指数有限，记为 n。那么对每个 $h\in H(k)$，有 $h^n\in G^0(k)$。所以 $\varphi_n(H)\subset G^0$。于是 $H\subset G^\tau$。□

解答 9.6.11. 给定 n，显然 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 对应于 $\varphi_n\lambda$。由命题 9.5.10，$\mathcal{L}^{\otimes n}$ 代数等价于 $\mathcal{O}_X$，当且仅当 $\varphi_n\lambda\in\mathbf{Pic}^0_{X/k}$。因此由定义 9.6.1 和 9.6.8，$\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{O}_X$ 为 τ-等价，当且仅当 $\lambda\in\mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$。□

解答 9.6.13. 定理 9.4.8 说明 $\mathbf{Pic}_{X/k}$ 存在并表示 $\mathrm{Pic}_{(X/k)\,(\text{ét})}$。由命题 9.6.12，$\mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$ 有限型。因此由习题 9.4.11，$\mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$ 拟射影。

再假设 X 几何正规。由于 $\mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$ 拟射影，为证明它射影，只需证明它完备。由命题 9.6.12，$\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 的形成与扩张 k 可交换。由 [EGAIV2, 2.7.1(vii)]，一个 k-概形完备，当且仅当它在扩张 k 后完备。因此假设 k 代数闭。

当 λ 遍历 $\mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$ 的 k-点时，陪集 $\lambda\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 覆盖 $\mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$。由命题 9.5.3，$\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 开，且 $\mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$ 拟紧，所以有限多个陪集即可覆盖。由定理 9.5.4，$\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 射影，因而完备。再由命题 9.6.12，$\mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$ 闭。因此 $\mathbf{Pic}^\tau_{X/k}$ 完备。□

解答 9.6.15. 先假设 L 有界。那么 $\mathcal{M}$ 定义映射 $\theta\colon T\to\mathbf{Pic}_{X/S}$，且 $\theta(T)\supset\Lambda$。由于 T Noether，显然 $\theta(T)$ 也 Noether，因而其任意子空间也 Noether。因此 Λ 拟紧。

反过来，假设 Λ 拟紧。由命题 9.4.17，$\mathbf{Pic}_{X/S}$ 局部有限型，所以 Λ 的任意给定点都包含在某个有限型开子概形中。因此有限多个这样的子概形覆盖 Λ，以 U 表示它们的并。

对某个 fppf 覆盖 $T\to U$，包含 $U\hookrightarrow\mathbf{Pic}_{X/S}$ 由 X_T 上的可逆层 $\mathcal{M}$ 定义。用 T 的某个开子概形代替 T，使 $T\to U$ 有限型且满射。由于 U 有限型，T 也有限型。给定 $\lambda\in\Lambda$，取映到 λ 的 $t\in T$，则 λ 对应于 $\mathcal{M}_t$ 的类。□

解答 9.6.18. 定理 9.6.16 断言 $\mathbf{Pic}^\tau_{X/S}$ 有限型。因此由习题 9.5.7，它射影。□

解答 9.6.21. 显然，用 S 的开子集代替 S，可假设 X/S 射影且 S 连通。给定 $s\in S$，置 $\psi(n):=\chi(\mathcal{O}_{X_s}(n))$，则 $\psi(n)$ 不依赖于 s。给定 m，置 $\varphi(n):=m+\psi(n)$。

设 $\lambda\in\mathbf{Pic}_{X/S}$。那么 $\lambda\in\mathbf{Pic}^m_{X/S}$，当且仅当 λ 表示次数为 m 的可逆层 $\mathcal{L}$；而 $\lambda\in\mathbf{Pic}^\varphi_{X/S}$，当且仅当 $\chi(\mathcal{L}(n))=\varphi(n)$。由 Riemann 定理及 $\deg(\bullet)$ 的可加性，

$$\chi(\mathcal{L}(n))=\deg(\mathcal{L}(n))+\psi(0)=\deg(\mathcal{L})+\psi(n).$$

因此 $\mathbf{Pic}^m_{X/S}=\mathbf{Pic}^\varphi_{X/S}$。所以除关于 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 的中间两个断言外，其余断言均由定理 9.6.20 得出。

为证明 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}=\mathbf{Pic}^\tau_{X/S}$，类似地，只需证明 $\deg\mathcal{L}=0$ 当且仅当 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{O}_X$ 为 τ-等价，因为由习题 9.6.11，后一个条件等价于 $\lambda\in\mathbf{Pic}^\tau_{X/S}$。显然可假设 $\mathcal{L}$ 定义在 X/S 的一个几何纤维上。那么由定理 9.6.3，$\mathcal{L}$ 的这两个条件等价。

由于 deg 可加，乘法在集合论意义下把 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}\times\mathbf{Pic}^m_{X/S}$ 映入 $\mathbf{Pic}^m_{X/S}$。由于这两个集合在 $\mathbf{Pic}_{X/S}$ 中开，$\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 作用于 $\mathbf{Pic}^m_{X/S}$。

由于 X/S 平坦且几何纤维整，其光滑轨迹 X_0 给出 S 的 fppf 覆盖。暂时作基变换 $X_0\to S$。之后，新的映射 $X_0\to S$ 有截面，其像是相对有效除子 D，而与 $\mathcal{O}_X(mD)$ 作张量积给出所需的从 $\mathbf{Pic}^0_{X/S}$ 到 $\mathbf{Pic}^m_{X/S}$ 的同构。

最后，为说明记号没有歧义，必须证明纤维 $(\mathbf{Pic}^0_{X/S})_s$ 连通。为此，改作到底域为包含 k_s 的代数闭域 k 的谱的基变换。那么 X_0 有 k-有理点 D，再次与 $\mathcal{O}_X(mD)$ 作张量积，给出从 $\mathbf{Pic}^0_{X/k}$ 到 $\mathbf{Pic}^m_{X/k}$ 的同构。因此，只需证明对某个 $m\geq1$，$\mathbf{Pic}^m_{X/k}$ 连通。

令 $\beta\colon X_0^m \to \mathbf{Div}^m_{X/k} \to \mathbf{Pic}^m_{X/S}$ 为习题 9.3.8 中的映射 α 与 Abel 映射的复合。由于 X 整，m 重积 X_0^m 也整。因此，只需证明对某个 $m \geq 1$，β 满射。

由习题 9.6.7，存在 $m_0 \geq 1$，使 X 上每个次数为 0 的可逆层都是 m_0-正则的。置 $m := \deg(\mathcal{O}_X(m_0))$。那么 X 上每个次数为 m 的可逆层 $\mathcal{L}$ 都是 0-正则的，因而由整体截面生成。

特别地，对 X 的每个奇点，都有一个整体截面在该点不消失。因此，由于 k 无限，取这些截面的一般线性组合，就在任何奇点都不消失。这个组合定义有效除子 E，使 $\mathcal{O}_X(E) = \mathcal{L}$。所以 β 满射，正如所求。 □

解答 9.6.29. 假设 Λ 拟紧。由习题 9.6.15，存在有限型 S-概形 T 及 X_T 上的可逆层 $\mathcal{M}$，使每个多项式 $\varphi \in \Pi$ 都形如 $\varphi(n) = \chi(\mathcal{M}_t(n))$，其中 $t \in T$。因此由 [EGAIII2, 7.9.4]，φ 的个数至多是 T 的连通分支数。所以 Π 有限。

假设 Λ 连通，则其闭包也连通，所以可假设 Λ 闭。赋予 Λ 约化子概形结构。那么对某个 fppf 覆盖 $T \to \Lambda$，包含 $\Lambda \hookrightarrow \mathbf{Pic}_{X/S}$ 由 X_T 上的可逆层 $\mathcal{M}$ 定义。固定 $t \in T$，置 $\varphi(n) := \chi(\mathcal{M}_t(n))$。固定 n，令 T' 为满足 $\chi(\mathcal{M}_{t'}(n)) = \varphi(n)$ 的点 $t' \in T$ 的集合。由 [EGAIII2, 7.9.4]，T' 开，补集也开。因此它们在 Λ 中的像开，且显然互不相交。但 Λ 连通，所以 $T' = T$。因此 $\Pi = \{\varphi\}$。 □

附录 B　基本相交理论

本附录以初等方式介绍基本的相交理论, 对许多用途（包括第 9.6 节的需要）而言都绰绰有余. 这种方法由 Snapper 于 1959–60 年创立. 随后 Cartier [**Car60**] 立即推广了他的结果, 并简化了证明. 作者后来又陆续发展了他们的工作.

指数定理由 Hodge 于 1937 年证明. 紧接着, B. Segre [**Seg37**, §1] 给出了曲面情形的代数证明, Grothendieck 又于 1958 年重新发现了这一证明. [**Kle71**, 第 662 页] 对他们的工作作了小幅推广, 下文定理 B.27 给出一个变式. Segre [**Seg37**, §6] 从指数定理推出了曲面情形下类似推论 B.29 的连通性陈述, 下面的证明基本上就是他的证明.

定义 B.1. 以 $\mathbf{F}(X/S)$ 或 $\mathbf{F}$ 表示 X 上凝聚层 $\mathcal{F}$ 所成的 Abel 范畴, 其中要求支集 $\operatorname{Supp}\mathcal{F}$ 在 S 的某个 Artin 子概形（即一个零维 Noether 闭子概形）上固有. 对每个 $r \geq 0$, 以 $\mathbf{F}_r$ 表示满足 $\dim \operatorname{Supp}\mathcal{F} \leq r$ 的那些 $\mathcal{F}$ 所成的满子范畴.

以 $\mathbf{K}(X/S)$ 或 $\mathbf{K}$ 表示 $\mathbf{F}$ 的“Grothendieck 群”, 即由这些 $\mathcal{F}$ 自由生成的 Abel 群模去短正合序列给出的关系. 滥用记号, 仍以 $\mathcal{F}$ 表示它的类. 若 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_Y$, 其中 $Y \subset X$ 是子概形, 则也用 $[Y]$ 表示这个类. 以 $\mathbf{K}_r$ 表示由 $\mathbf{F}_r$ 生成的子群.

以 $\chi\colon \mathbf{K} \to \mathbb{Z}$ 表示 Euler 特征诱导的同态; Euler 特征就是各上同调群长度的交错和.

给定 $\mathcal{L} \in \operatorname{Pic}(X)$, 以 $c_1(\mathcal{L})$ 表示由下式定义的 $\mathbf{K}$ 的自同态:

$$c_1(\mathcal{L})\mathcal{F} := \mathcal{F} - \mathcal{L}^{-1} \otimes \mathcal{F}.$$

注意 $c_1(\mathcal{L})$ 是良定义的, 因为与 $\mathcal{L}^{-1}$ 张量保持正合序列.

引理 B.2. 设 $\mathcal{L} \in \operatorname{Pic}(X)$. 设 $Y \subset X$ 是满足 $\mathcal{O}_Y \in \mathbf{F}$ 的闭子概形. 设 $D \subset Y$ 是满足 $\mathcal{O}_Y(D) \simeq \mathcal{L}|Y$ 的有效除子. 则

$$c_1(\mathcal{L}) \cdot [Y] = [D].$$

证明. 因 $\mathcal{O}_Y \in \mathbf{F}$, 左端有定义. 又因 $\mathcal{O}_Y(-D) \simeq \mathcal{L}^{-1} \otimes \mathcal{O}_Y$, 等式由序列 $0 \to \mathcal{O}_Y(-D) \to \mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_D \to 0$ 得到. □

引理 B.3. 设 $\mathcal{L}, \mathcal{M} \in \operatorname{Pic}(X)$. 则下列关系成立:

$$\begin{gathered} c_1(\mathcal{L})c_1(\mathcal{M}) = c_1(\mathcal{L}) + c_1(\mathcal{M}) - c_1(\mathcal{L} \otimes \mathcal{M}); \\ c_1(\mathcal{L})c_1(\mathcal{L}^{-1}) = c_1(\mathcal{L}) + c_1(\mathcal{L}^{-1}); \\ c_1(\mathcal{O}_X) = 0. \end{gathered}$$

此外, $c_1(\mathcal{L})$ 与 $c_1(\mathcal{M})$ 可交换.

证明. 设 $\mathcal{F} \in \mathbf{K}$. 由定义, $c_1(\mathcal{O}_X)\mathcal{F} = 0$; 因而第三个关系成立. 显然, 第一个关系的两端都将 $\mathcal{F}$ 映为

$$\mathcal{F} - \mathcal{L}^{-1} \otimes \mathcal{F} - \mathcal{M}^{-1} \otimes \mathcal{F} + \mathcal{L}^{-1} \otimes \mathcal{M}^{-1} \otimes \mathcal{F}.$$

所以第一个关系成立. 它与第三个关系一起推出第二个关系. 此外, 第一个关系也推出 $c_1(\mathcal{L})$ 与 $c_1(\mathcal{M})$ 可交换. □

引理 B.4. 给定 $\mathcal{F}\in\mathbf{F}_r$, 令 $Y_1,\dots,Y_s$ 为 $\operatorname{Supp}\mathcal{F}$ 的 r 维不可约分支, 配备诱导的约化结构; 令 l_i 为 $\mathcal{F}$ 在 Y_i 的一般点处茎的长度. 则在 $\mathbf{K}_r$ 中,

$$\mathcal{F}\equiv\sum_i l_i\cdot[Y_i]\pmod{\mathbf{K}_{r-1}}.$$

证明. 若将 S 换成 $\operatorname{Supp}\mathcal{F}$ 的像的一个邻域后结论成立, 则原结论也成立. 因而可以假定 S 是 Noether 概形.

以 $\mathbf{F}'\subset\mathbf{F}_r$ 表示使结论成立的 $\mathcal{F}$ 所成的族. 由于 $\operatorname{length}(\bullet)$ 是可加函数, $\mathbf{F}'$ 在下述意义下“正合”: 对任意短正合序列 $0\to\mathcal{F}'\to\mathcal{F}\to\mathcal{F}''\to 0$, 如果这三个层中有两个属于 $\mathbf{F}'$, 则第三个也属于它. 显然, 对任意满足 $\mathcal{O}_Y\in\mathbf{F}_r$ 的整的闭子概形 $Y\subset X$, 都有 $\mathcal{O}_Y\in\mathbf{F}'$. 因而由“逐层剖分引理”(Lemma of Dévissage) [**EGAIII1**, 定理 3.1.2], 有 $\mathbf{F}'=\mathbf{F}_r$. □

引理 B.5. 设 $\mathcal{L}\in\operatorname{Pic}(X)$. 则对所有 r, 有 $c_1(\mathcal{L})\mathbf{K}_r\subset\mathbf{K}_{r-1}$.

证明. 设 $\mathcal{F}\in\mathbf{F}_r$. 则在 $\operatorname{Supp}\mathcal{F}$ 的每个分支的一般点处, $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{L}^{-1}\otimes\mathcal{F}$ 同构. 因而引理 B.4 推出 $c_1(\mathcal{L})\mathcal{F}\in\mathbf{K}_{r-1}$. □

引理 B.6. 设 $\mathcal{L}\in\operatorname{Pic}(X)$, $\mathcal{F}\in\mathbf{K}_r$, $m\in\mathbb{Z}$. 则

$$\mathcal{L}^{\otimes m}\otimes\mathcal{F}=\sum_{i=0}^{r}\binom{m+i-1}{i}c_1(\mathcal{L})^i\mathcal{F}.$$

证明. 设 x 为不定元, 考虑形式恒等式

$$(1-x)^n=\sum_{i\geq 0}(-1)^i\binom{n}{i}x^i.$$

用 $1-y^{-1}$ 代替 x, 令 $n:=-m$, 并使用熟知的恒等式

$$(-1)^i\binom{n}{i}=\binom{m+i-1}{i},$$

得到形式恒等式

$$y^m=\sum_i\binom{m+i-1}{i}(1-y^{-1})^i.$$

由引理 B.5, 当 $i>r$ 时有 $c_1(\mathcal{L})^i\mathcal{F}=0$, 因而上式给出所需结论. □

定理 B.7(Snapper). 设 $\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_n\in\operatorname{Pic}(X)$, $m_1,\dots,m_n\in\mathbb{Z}$, $\mathcal{F}\in\mathbf{K}_r$. 则 Euler 特征 $\chi(\mathcal{L}_1^{\otimes m_1}\otimes\cdots\otimes\mathcal{L}_n^{\otimes m_n}\otimes\mathcal{F})$ 由一个关于 m_i 的次数至多为 r 的多项式给出. 事实上,

$$\chi(\mathcal{L}_1^{\otimes m_1}\otimes\cdots\otimes\mathcal{L}_n^{\otimes m_n}\otimes\mathcal{F})=\sum a(i_1,\dots,i_n)\binom{m_1+i_1-1}{i_1}\cdots\binom{m_n+i_n-1}{i_n},$$

其中 $i_j\geq 0$, $\sum i_j\leq r$, 且 $a(i_1,\dots,i_n):=\chi(c_1(\mathcal{L}_1)^{i_1}\cdots c_1(\mathcal{L}_n)^{i_n}\mathcal{F})$.

证明. 由引理 B.6 和 B.5 得到此定理. □

定义 B.8. 设 $\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_r\in\operatorname{Pic}(X)$, 允许重复, 且 $\mathcal{F}\in\mathbf{K}_r$. 用下式定义相交数(intersection number)或相交符号(intersection symbol):

$$\int c_1(\mathcal{L}_1)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)\mathcal{F}:=\chi(c_1(\mathcal{L}_1)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)\mathcal{F})\in\mathbb{Z}.$$

若 $\mathcal{F}=\mathcal{O}_X$, 则也将这个数写成 $\int c_1(\mathcal{L}_1)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)$. 若对某个除子 D_i 有 $\mathcal{L}_i=\mathcal{O}_X(D_i)$, 则也写作 $(D_1\cdots D_r\cdot\mathcal{F})$; 当 $\mathcal{F}=\mathcal{O}_X$ 时, 简写为 $(D_1\cdots D_r)$.

定理 B.9. 设 $\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_r\in\operatorname{Pic}(X)$, $\mathcal{F}\in\mathbf{K}_r$.

(1) 若 $\mathcal{F}\in\mathbf{F}_{r-1}$, 则 $\int c_1(\mathcal{L}_1)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)\mathcal{F}=0$.

(2) (对称性与可加性) 符号 $\int c_1(\mathcal{L}_1)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)\mathcal{F}$ 关于各 $\mathcal{L}_j$ 对称. 此外, 它对每个 $\mathcal{L}_j$ 以及 $\mathcal{F}$ 分别都是同态.

(3) 令 $\mathcal{E}:=\mathcal{L}_1^{-1}\oplus\cdots\oplus\mathcal{L}_r^{-1}$. 则

$$\int c_1(\mathcal{L}_1)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)\mathcal{F}=\sum_{i=0}^{r}(-1)^i\chi\big((\textstyle\bigwedge^i\mathcal{E})\otimes\mathcal{F}\big).$$

证明. 第 (1) 项来自引理 B.5. 因而由引理 B.3 中的关系, 该符号对每个 $\mathcal{L}_j$ 都是同态. 此外, 由引理 B.3 中的交换性, 该符号是对称的. 第 (3) 项由定义得到. □

推论 B.10. 设 $\mathcal{L}_1,\mathcal{L}_2\in\operatorname{Pic}(X)$, $\mathcal{F}\in\mathbf{K}_2$. 则

$$\int c_1(\mathcal{L}_1)c_1(\mathcal{L}_2)\mathcal{F}=\chi(\mathcal{F})-\chi(\mathcal{L}_1^{-1}\otimes\mathcal{F})\\ -\chi(\mathcal{L}_2^{-1}\otimes\mathcal{F})+\chi(\mathcal{L}_1^{-1}\otimes\mathcal{L}_2^{-1}\otimes\mathcal{F}).$$

证明. 此结论是命题 B.9 第 (3) 项的特殊情形. □

推论 B.11. 设 $D_1,\dots,D_r$ 是 X 上的有效除子, $\mathcal{F}\in\mathbf{F}_r$. 令 $Z:=D_1\cap\cdots\cap D_r$. 假定 $Z\cap\operatorname{Supp}\mathcal{F}$ 有限, 且在其中每一点处 $\mathcal{F}$ 都是 Cohen–Macaulay 的. 则

$$(D_1\cdots D_r\cdot\mathcal{F})=\operatorname{length}H^0(\mathcal{F}_Z),\qquad \text{其中}\mathcal{F}_Z:=\mathcal{F}\otimes\mathcal{O}_Z.$$

证明. 对每个 j, 令 $\mathcal{L}_j:=\mathcal{O}_X(D_j)$, 以 $\sigma_j\in H^0(\mathcal{L}_j)$ 表示定义 D_j 的截面. 令 $\mathcal{E}:=\mathcal{L}_1^{-1}\oplus\cdots\oplus\mathcal{L}_r^{-1}$. 构造相应的 Koszul 复形 $(\bigwedge^\bullet\mathcal{E})\otimes\mathcal{F}$ 及其上同调层 $\mathcal{H}^i((\bigwedge^\bullet\mathcal{E})\otimes\mathcal{F})$. 由命题 B.9 第 (3) 项及 χ 的可加性, 有

$$\int c_1(\mathcal{L}_1)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)\mathcal{F}=\sum_{i=0}^{r}(-1)^i\chi\big(\mathcal{H}^i((\textstyle\bigwedge^\bullet\mathcal{E})\otimes\mathcal{F})\big).$$

此外, 实质上由定义, $\mathcal{H}^0((\bigwedge^\bullet\mathcal{E})\otimes\mathcal{F})=\mathcal{F}_Z$. 由标准的局部代数, 高阶 $\mathcal{H}^i$ 都消失. 因而结论成立. □

引理 B.12. 设 $\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_r\in\operatorname{Pic}(X)$, $\mathcal{F}\in\mathbf{F}_r$. 令 $Y_1,\dots,Y_s$ 为 $\operatorname{Supp}\mathcal{F}$ 的 r 维不可约分支, 配备诱导的约化结构; 令 l_i 为 $\mathcal{F}$ 在 Y_i 一般点处茎的长度. 则

$$\int c_1(\mathcal{L}_1)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)\mathcal{F}=\sum_i l_i\int c_1(\mathcal{L}_1)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)[Y_i].$$

证明. 应用引理 B.4 以及命题 B.9 的第 (1)、(2) 项. □

引理 B.13. 设 $\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_r\in\operatorname{Pic}(X)$, $Y\subset X$ 为满足 $\mathcal{O}_Y\in\mathbf{F}$ 的闭子概形. 设 $D\subset Y$ 为满足 $\mathcal{O}_Y(D)\simeq\mathcal{L}_r|Y$ 的有效除子. 则

$$\int c_1(\mathcal{L}_1)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)[Y]=\int c_1(\mathcal{L}_1)\cdots c_1(\mathcal{L}_{r-1})[D].$$

证明. 应用引理 B.2. □

命题 B.14. 设 $\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_r\in\mathrm{Pic}(X)$, $\mathcal{F}\in\mathbf{F}_r$. 若所有 $\mathcal{L}_j$ 都相对丰沛, 且 $\mathcal{F}\notin\mathbf{K}_{r-1}$, 则

$$\int c_1(\mathcal{L}_1)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)\mathcal{F}>0.$$

证明. 对 r 归纳. 当 $r=0$ 时, 实质上由定义, $\int\mathcal{F}=\dim H^0(\mathcal{F})$; 又由假设 $\mathcal{F}\notin\mathbf{K}_{r-1}$, 有 $H^0(\mathcal{F})\neq 0$.

设 $r\geq 1$. 由命题 B.12, 可以假定 $\mathcal{F}=\mathcal{O}_Y$, 其中 Y 为整概形. 由定理 B.9 第 (2) 项, 可以将 $\mathcal{L}_r$ 换成它的某个倍数, 从而假定它非常丰沛. 此时, 对应的 Y 的嵌入的一个超平面截面 D 是非空的有效除子, 满足 $\mathcal{O}_Y(D)\simeq\mathcal{L}_r|Y$. 因而由命题 B.13 和归纳假设得到结论. □

引理 B.15. 设 $g\colon X'\to X$ 是 S-态射. 设 $\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_r\in\mathrm{Pic}(X)$, $\mathcal{F}\in\mathbf{F}_r(X'/S)$. 则

$$\int c_1(g^*\mathcal{L}_1)\cdots c_1(g^*\mathcal{L}_r)\mathcal{F}=\int c_1(\mathcal{L}_1)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)g_*\mathcal{F}.$$

证明. 设 $\mathcal{G}\in\mathbf{F}_r(X'/S)$. 由假设, $\mathrm{Supp}\,\mathcal{G}$ 在 S 的一个 Artin 子概形上固有, 且 $\dim\mathrm{Supp}\,\mathcal{G}\leq r$; 此外, X/S 分离. 因而限制 $g|\mathrm{Supp}\,\mathcal{G}$ 固有; 所以 $g(\mathrm{Supp}\,\mathcal{G})$ 为闭集. 由 Artin 概形上有限型概形的维数理论, $\dim g(\mathrm{Supp}\,\mathcal{G})\leq r$. 故对所有 i, 有 $R^ig_*\mathcal{G}\in\mathbf{F}_r(X/S)$.

以 $\mathcal{G}\mapsto\sum_{i=0}^r(-1)^iR^ig_*\mathcal{G}$ 定义映射

$$\mathbf{F}_r(X'/S)\longrightarrow\mathbf{K}_r(X/S).$$

它诱导同态 $Rg_*\colon\mathbf{K}_r(X'/S)\to\mathbf{K}_r(X/S)$. 由 Leray 谱序列 [**EGAIII1**, 0-12.2.4] 及 χ 的可加性 [**EGAIII1**, 0-11.10.3], 有 $\chi(Rg_*(\mathcal{G}))=\chi(\mathcal{G})$. 此外, 由 [**EGAIII1**, 0-12.2.3.1], 对任意 $\mathcal{L}\in\mathrm{Pic}(X)$ 有 $\mathcal{L}\otimes R^ig_*(\mathcal{G})\simeq R^ig_*(g^*\mathcal{L}\otimes\mathcal{G})$. 因而 $c_1(\mathcal{L})Rg_*(\mathcal{G})=Rg_*(c_1(g^*\mathcal{L})\mathcal{G})$. 于是,

$$\int c_1(g^*\mathcal{L}_1)\cdots c_1(g^*\mathcal{L}_r)\mathcal{F}=\int c_1(\mathcal{L}_1)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)Rg_*\mathcal{F}.$$

最后, $Rg_*\mathcal{F}\equiv g_*\mathcal{F}\pmod{\mathbf{K}_{r-1}(X/S)}$, 因为当 $i\geq 1$ 时有 $R^ig_*\mathcal{F}\in\mathbf{F}_{r-1}$: 若 $W\subset X'$ 为 $\mathrm{Supp}\,\mathcal{F}\to X$ 的纤维维数至少为 1 的点所成之集, 则 $\dim g(W)\leq r-1$. 因此定理 B.9 第 (1) 项给出所述公式. □

命题 B.16 (投影公式). 设 $g\colon X'\to X$ 是 S-态射. 设 $\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_r\in\mathrm{Pic}(X)$. 设 $Y'\subset X'$ 是满足 $\mathcal{O}_{Y'}\in\mathbf{F}_r(X'/S)$ 的整子概形. 令 $Y:=gY'\subset X$, 赋予诱导的约化结构; 定义 $\deg(Y'/Y)$ 为函数域扩张次数（若该次数有限）, 否则定义为 0. 则

$$\int c_1(g^*\mathcal{L}_1)\cdots c_1(g^*\mathcal{L}_r)[Y']=\deg(Y'/Y)\int c_1(\mathcal{L}_1)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)[Y].$$

证明. 引理 B.4 给出 $g_*\mathcal{O}_{Y'}\equiv\deg(Y'/Y)[Y]\pmod{\mathbf{K}_{r-1}(X/S)}$. 故结论由引理 B.15 及定理 B.9 第 (1) 项得到. □

命题 B.17. 假定 S 是一个域的谱, T 是某个扩域的谱. 设 $\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_r\in\mathrm{Pic}(X)$, $\mathcal{F}\in\mathbf{F}_r(X/S)$. 则

$$\int c_1(\mathcal{L}_{1,T})\cdots c_1(\mathcal{L}_{r,T})\mathcal{F}_T=\int c_1(\mathcal{L}_1)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)\mathcal{F}.$$

证明. 换基 $T\to S$ 保持短正合序列, 因而诱导同态 $\kappa\colon\mathbf{K}_r(X/S)\to\mathbf{K}_r(X_T/T)$. 显然 κ 保持 Euler 特征. 结论随即得到. □

命题 B.18. 设 $\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_r\in\mathrm{Pic}(X)$. 设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的平坦凝聚层. 假定 $\mathrm{Supp}\,\mathcal{F}$ 固有且相对维数为 r. 则函数

$$y\longmapsto\int c_1(\mathcal{L}_1)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)\mathcal{F}_y$$

局部常值.

证明. 由定义 B.8 及 [**Mum70**, 第 50 页顶部的推论] 得到结论. □

定义 B.19. 设 $\mathcal{L},\mathcal{N}\in\mathrm{Pic}(X)$. 若对每条满足 $\mathcal{O}_Y\in\mathbf{F}_1$ 的整的闭曲线 $Y\subset X$, 都有 $\int c_1(\mathcal{L})[Y]=\int c_1(\mathcal{N})[Y]$, 则称它们数值等价（numerically equivalent）.

命题 B.20. 设 $\mathcal{L}_1,\dots,\mathcal{L}_r;\mathcal{N}_1,\dots,\mathcal{N}_r\in\mathrm{Pic}(X)$, $\mathcal{F}\in\mathbf{K}_r$. 若对每个 j, $\mathcal{L}_j$ 与 $\mathcal{N}_j$ 数值等价, 则

$$\int c_1(\mathcal{L}_1)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)\mathcal{F}=\int c_1(\mathcal{N}_1)\cdots c_1(\mathcal{N}_r)\mathcal{F}.$$

证明. 若 $r=1$, 则由引理 B.12 得到结论. 设 $r\geq 2$. 由引理 B.5, $c_1(\mathcal{L}_2)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)\mathcal{F}\in\mathbf{K}_1$. 因而

$$\int c_1(\mathcal{L}_1)c_1(\mathcal{L}_2)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)\mathcal{F}=\int c_1(\mathcal{N}_1)c_1(\mathcal{L}_2)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)\mathcal{F}.$$

类似地, $c_1(\mathcal{N}_1)c_1(\mathcal{L}_3)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)\mathcal{F}\in\mathbf{K}_1$, 所以

$$\int c_1(\mathcal{N}_1)c_1(\mathcal{L}_2)c_1(\mathcal{L}_3)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)\mathcal{F}=\int c_1(\mathcal{N}_1)c_1(\mathcal{N}_2)c_1(\mathcal{L}_3)\cdots c_1(\mathcal{L}_r)\mathcal{F}.$$

如此继续即可得到结论. □

命题 B.21. 设 $g\colon X'\to X$ 为 S-态射. 设 $\mathcal{L},\mathcal{N}\in\mathrm{Pic}(X)$.

(1) 若 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{N}$ 数值等价, 则 $g^*\mathcal{L}$ 与 $g^*\mathcal{N}$ 也数值等价.

(2) 反过来, 当 g 固有且满射时, 若 $g^*\mathcal{L}$ 与 $g^*\mathcal{N}$ 数值等价, 则 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{N}$ 也数值等价.

证明. 设 $Y'\subset X'$ 为满足 $\mathcal{O}_{Y'}\in\mathbf{F}_1(X'/S)$ 的整的闭曲线. 令 $Y:=g(Y')$, 并赋予诱导的约化结构. 命题 B.16 给出

$$\int c_1(g^*\mathcal{L})[Y']=\deg(Y'/Y)\int c_1(\mathcal{L})[Y],$$
$$\int c_1(g^*\mathcal{N})[Y']=\deg(Y'/Y)\int c_1(\mathcal{N})[Y].$$

第 (1) 项随之得到.

反过来, 设 g 固有且满射. 设 $Y\subset X$ 为满足 $\mathcal{O}_Y\in\mathbf{F}_1(X/S)$ 的整的闭曲线. 则 Y 是 S 的一个闭点 s 上的纤维 X_s 中的完备曲线. 因 g 固有, X'_s 中存在一条满射到 Y 的完备曲线 Y'. 事实上, 令 $y\in Y$ 为一般点, $y'\in g^{-1}y$ 为一个闭点; 令 Y' 为 y' 的闭包, 赋予 Y' 诱导的约化结构. 显然 $\mathcal{O}_{Y'}\in\mathbf{F}_1(X'/S)$, 且 $\deg(Y'/Y)\neq 0$. 上面显示的两个等式便给出第 (2) 项. □

定义 B.22. 假定 S 是 Artin 概形, X 为固有曲线. 设 $\mathcal{L}\in\mathrm{Pic}(X)$. 用下式定义它的次数（degree）$\deg(\mathcal{L})$:

$$\deg(\mathcal{L}):=\int c_1(\mathcal{L}).$$

设 D 为 X 上的除子. 定义它的次数 $\deg(D)$ 为 $\deg(D):=\deg(\mathcal{O}_X(D))$.

命题 B.23. 假定 S 是 Artin 概形, X 为固有曲线.

(1) 映射 $\deg\colon \mathrm{Pic}(X) \to \mathbb{Z}$ 是同态.

(2) 设 $D \subset X$ 为有效除子. 则 $\deg(D) = \dim H^0(\mathcal{O}_D)$.

(3)（Riemann 定理）设 $\mathcal{L} \in \mathrm{Pic}(X)$. 则

$$\chi(\mathcal{L}) = \deg(\mathcal{L}) + \chi(\mathcal{O}_X).$$

(4) 设 X 为整概形, $g\colon X' \to X$ 为正规化态射. 则 $\deg(\mathcal{L}) = \deg(g^*\mathcal{L})$.

证明. 第 (1) 项由定理 B.9 (2) 得到. 第 (2) 项由引理 B.13 得到. 关于第 (3) 项, 注意由第 (1) 项有 $\deg(\mathcal{L}^{-1}) = -\deg(\mathcal{L})$. 由定义又有 $\deg(\mathcal{L}^{-1}) = \chi(\mathcal{O}_X) - \chi(\mathcal{L})$. 因而第 (3) 项成立. 最后, 第 (3) 项由定义与投影公式得到. □

定义 B.24. 假定 S 是 Artin 概形, X 为固有曲面. 给定 X 上的除子 D, 令

$$p_a(D) := 1 - \chi\big(c_1(\mathcal{O}_X(D))\mathcal{O}_X\big).$$

命题 B.25. 假定 S 是 Artin 概形, X 为固有曲面. 设 D 和 E 为 X 上的除子. 则

$$p_a(D+E) = p_a(D) + p_a(E) + (D \cdot E) - 1.$$

此外, 若 D 有效, 则 $p_a(D) = 1 - \chi(\mathcal{O}_D)$; 换言之, $p_a(D)$ 等于 D 的算术亏格.

证明. 由引理 B.3 和 B.2 得到这些结论. □

命题 B.26（曲面的 Riemann–Roch 定理）. 假定 S 是一个域的谱, X 为约化、射影、等维的 Cohen–Macaulay 曲面. 设 ω 为对偶化层, 并令 $\mathcal{K} := \omega - \mathcal{O}_X$. 设 D 为 X 上的除子. 则 $\mathcal{K} \in \mathbf{K}_1$; 此外,

$$p_a(D) = \frac{(D^2) + (D \cdot \mathcal{K})}{2} + 1, \qquad \chi(\mathcal{O}_X(D)) = \frac{(D^2) - (D \cdot \mathcal{K})}{2} + \chi(\mathcal{O}_X).$$

若 X/S 为 Gorenstein 的, 即对某个“典范”除子 K 有 $\omega = \mathcal{O}_X(K)$, 则

$$p_a(D) = \frac{(D \cdot (D+K))}{2} + 1, \qquad \chi(\mathcal{O}_X(D)) = \frac{(D \cdot (D-K))}{2} + \chi(\mathcal{O}_X).$$

证明. 因 X 约化, 由 [**AK70**, (2.8), 第 8 页], 在 X 的一个稠密开子集上 ω 同构于 $\mathcal{O}_X$. 故 $\mathcal{K} \in \mathbf{K}_1$.

令 $\mathcal{L} := \mathcal{O}_X(D)$. 由定理 B.9 的第 (1)、(2) 项,

$$(D^2) := \int c_1(\mathcal{L})^2 = -\int c_1(\mathcal{L})c_1(\mathcal{L}^{-1}).$$

现在, 定义给出

$$\begin{aligned} c_1(\mathcal{L})\big(-c_1(\mathcal{L}^{-1})\mathcal{O}_X + \mathcal{K}\big) &= c_1(\mathcal{L})(\mathcal{L} - 2\mathcal{O}_X + \omega) \\ &= \mathcal{L} + \omega - 3\mathcal{O}_X + 2\mathcal{L}^{-1} - \mathcal{L}^{-1} \otimes \omega, \end{aligned}$$

以及

$$c_1(\mathcal{L})\big(-c_1(\mathcal{L}^{-1})\mathcal{O}_X - \mathcal{K}\big) = c_1(\mathcal{L})(\mathcal{L} - \omega) = \mathcal{L} - \omega - \mathcal{O}_X + \mathcal{L}^{-1} \otimes \omega.$$

但由对偶理论, $H^i(\mathcal{L})$ 与 $H^{2-i}(\mathcal{L}^{-1}\otimes\omega)$ 对偶; 参见 [**Har77**, 推论 7.7, 第 244 页], 其中不必假定 k 代数闭. 因而 $\chi(\mathcal{L})=\chi(\mathcal{L}^{-1}\otimes\omega)$. 类似地, $\chi(\mathcal{O}_X)=\chi(\omega)$. 所以

$$(D^2)+(D\cdot\mathcal{K})=2\big(\chi(\mathcal{L}^{-1})-\chi(\mathcal{O}_X)\big),$$
$$(D^2)-(D\cdot\mathcal{K})=2\big(\chi(\mathcal{L})-\chi(\mathcal{O}_X)\big).$$

又 $-c_1(\mathcal{O}_X(D))\mathcal{O}_X=\mathcal{L}^{-1}-\mathcal{O}_X$. 第一部分结论随之得到.

设 ω 可逆. 则由定义, $-c_1(\omega^{-1})\mathcal{O}_X=\mathcal{K}$. 由定理 B.9 第 (2) 项, $-\int c_1(\mathcal{L})c_1(\omega^{-1})=\int c_1(\mathcal{L})c_1(\omega)$. 因而 $(D\cdot\mathcal{K})=(D\cdot K)$. 于是由定理 B.9 第 (2) 项得到第二部分结论. □

定理 B.27（Hodge 指数定理）. 假定 S 是一个域的谱, X 为几何不可约的完备曲面. 假定存在 $\mathcal{H}\in\mathrm{Pic}(X)$, 使得 $\int c_1(\mathcal{H})^2>0$. 设 $\mathcal{L}\in\mathrm{Pic}(X)$. 假定 $\int c_1(\mathcal{L})c_1(\mathcal{H})=0$, 且 $\int c_1(\mathcal{L})^2\geq 0$. 则 $\mathcal{L}$ 与 $\mathcal{O}_X$ 数值等价.

证明. 由命题 B.17, 可以将底域扩张到其代数闭包. 此外, 可以将 X 换成其约化概形; 事实上, 由引理 B.12, 假设保持不变, 而由定义 B.19, 结论也保持不变.

由 Chow 引理, 存在满射 $g\colon X'\to X$, 其中 X' 为整射影曲面. 此外, 可以将 X' 换成它的正规化. 现在可以将 X 换成 X', 将 $\mathcal{H}$ 和 $\mathcal{L}$ 换成 $g^*\mathcal{H}$ 和 $g^*\mathcal{L}$. 事实上, 由投影公式即命题 B.16, 假设保持不变; 由命题 B.21 第 (2) 项, 结论保持不变.

用反证法, 假定存在整的闭子概形 $Y\subset X$, 使得 $\int c_1(\mathcal{L})\mathcal{O}_Y\neq 0$. 令 $g\colon X'\to X$ 为沿 Y 的爆破, $E:=g^{-1}Y\subset X$ 为例外除子. 令 $E_1,\dots,E_s$ 为 E 的不可约分支, 并赋予诱导的约化结构.

因 X 正规, 它只有有限个奇点. 在这些奇点之外, Y 是除子, g 是同构. 因而其中一个 E_i, 不妨记作 E_1, 满射到 Y, 而其余的 E_i 都映到点. 所以由投影公式,

$$\int c_1(g^*\mathcal{L})[E_1]=\int c_1(g\mathcal{L})[Y],\qquad \int c_1(g^*\mathcal{L})[E_i]=0\quad(i\geq 2).$$

因此引理 B.12 给出 $\int c_1(g^*\mathcal{L})[E]=\int c_1(\mathcal{L})[Y]$. 根据新假设, 后者非零; 由引理 B.13, 前者等于 $\int c_1(g^*\mathcal{L})c_1(\mathcal{O}_{X'}(E))$.

令 $\mathcal{M}:=\mathcal{O}_{X'}(E)$. 则 $\int c_1(g^*\mathcal{L})c_1(\mathcal{M})\neq 0$. 此外, 由投影公式,

$$\int c_1(g^*\mathcal{H})>0,\qquad \int c_1(g^*\mathcal{L})c_1(g^*\mathcal{H})=0,\qquad \int c_1(g^*\mathcal{L})^2\geq 0.$$

我们来证明这种情形不可能. 先将 X 换成 X', 将 $\mathcal{H}$ 与 $\mathcal{L}$ 换成 $g^*\mathcal{H}$ 与 $g^*\mathcal{L}$.

设 $\mathcal{G}$ 是 X 上的丰沛可逆层. 令 $\mathcal{H}_1:=\mathcal{G}^{\otimes m}\otimes\mathcal{M}$. 由可加性（参见定理 B.9 第 (2) 项）,

$$\int c_1(\mathcal{L})c_1(\mathcal{H}_1)=m\int c_1(\mathcal{L})c_1(\mathcal{G})+\int c_1(\mathcal{L})c_1(\mathcal{M}).$$

又 $\int c_1(\mathcal{L})c_1(\mathcal{M})\neq 0$. 所以存在 $m\gg 0$, 使得 $\int c_1(\mathcal{L})c_1(\mathcal{H}_1)\neq 0$, 且 $\mathcal{H}_1$ 丰沛.

令 $\mathcal{L}_1:=\mathcal{L}^{\otimes p}\otimes\mathcal{H}^{\otimes q}$. 由于 $\int c_1(\mathcal{L})c_1(\mathcal{H})=0$, 可加性给出

$$\int c_1(\mathcal{L}_1)^2=p^2\int c_1(\mathcal{L})^2+q^2\int c_1(\mathcal{H})^2,$$
$$\int c_1(\mathcal{L}_1)c_1(\mathcal{H}_1)=p\int c_1(\mathcal{L})c_1(\mathcal{H}_1)+q\int c_1(\mathcal{H})c_1(\mathcal{H}_1).$$

由于 $\int c_1(\mathcal{L})c_1(\mathcal{H}_1)\neq 0$, 存在 p,q, 其中 $q\neq 0$, 使 $\int c_1(\mathcal{L}_1)c_1(\mathcal{H}_1)=0$. 又因 $\int c_1(\mathcal{L})^2\geq 0$, $\int c_1(\mathcal{H})^2>0$, 有 $\int c_1(\mathcal{L}_1)^2>0$. 将 $\mathcal{L}$ 换成 $\mathcal{L}_1$, 将 $\mathcal{H}$ 换成 $\mathcal{H}_1$. 此时 $\mathcal{H}$ 丰沛, $\int c_1(\mathcal{L})c_1(\mathcal{H})=0$, 且 $\int c_1(\mathcal{L})^2>0$.

令 $\mathcal{N} := \mathcal{L}^{\otimes n} \otimes \mathcal{H}^{-1}$, $\mathcal{H}_1 := \mathcal{L} \otimes \mathcal{H}^a$. 取 $a \gg 0$, 使得 $\mathcal{H}_1$ 丰沛. 由可加性,

$$\int c_1(\mathcal{N})c_1(\mathcal{H}_1) = n\int c_1(\mathcal{L})^2 - a\int c_1(\mathcal{H})^2.$$

取 $n \gg 0$, 使 $\int c_1(\mathcal{N})c_1(\mathcal{H}_1) > 0$. 则由可加性和命题 B.14,

$$\int c_1(\mathcal{N})c_1(\mathcal{H}) = -\int c_1(\mathcal{H})^2 < 0,$$

$$\int c_1(\mathcal{N})^2 = n^2\int c_1(\mathcal{L})^2 + \int c_1(\mathcal{H})^2 > 0.$$

但这种情形与下一个引理矛盾. □

引理 B.28. 假定 S 是一个域的谱, X 为整曲面. 设 $\mathcal{N} \in \mathrm{Pic}(X)$, 并假定 $\int c_1(\mathcal{N})^2 > 0$. 则下列条件等价:

(i) 对每个丰沛层 $\mathcal{H}$, 都有 $\int c_1(\mathcal{N})c_1(\mathcal{H}) > 0$.

(i′) 对某个丰沛层 $\mathcal{H}$, 有 $\int c_1(\mathcal{N})c_1(\mathcal{H}) > 0$.

(ii) 对某个 $n > 0$, 有 $H^0(\mathcal{N}^{\otimes n}) \neq 0$.

证明. 设 (ii) 成立. 则存在有效除子 D, 使得 $\mathcal{N}^{\otimes n} \simeq \mathcal{O}_X(D)$. 又因 $\int c_1(\mathcal{N})^2 > 0$, 有 $D \neq 0$. 所以由对称性、引理 B.13 及命题 B.14,

$$\int c_1(\mathcal{N})c_1(\mathcal{H}) = \int c_1(\mathcal{H})c_1(\mathcal{N}) = \int c_1(\mathcal{H})[D] > 0,$$

从而得到 (i).

显然 (i) 推出 (i′). 最后, 假定 (i′), 来证明 (ii). 设 ω 为 X 的对偶化层; 则 ω 无挠且秩为 1, 并且对 X 上的任意凝聚层 $\mathcal{F}$, $H^2(\mathcal{L})$ 与 $\mathrm{Hom}(\mathcal{L}, \omega)$ 对偶; 参见 [**FGA**, 第 149-17 页]、[**AK70**, (1.3), 第 5 页, 及 (2.8), 第 8 页] 和 [**Har77**, 命题 7.2, 第 241 页]. 令 $\mathcal{K} := \omega - \mathcal{O}_X \in \mathbf{K}_1$.

设 $\mathcal{L}$ 可逆且 $H^2(\mathcal{L})$ 非零. 则存在非零映射 $\mathcal{L} \to \omega$; 因 X 为整概形, 它是单射. 设 $\mathcal{F}$ 为它的余核. 则在 $\mathbf{K}_1$ 中,

$$\mathcal{K} = \mathcal{F} - c_1(\mathcal{L}^{-1})\mathcal{O}_X.$$

故命题 B.14、对称性及可加性给出

$$\int c_1(\mathcal{H})\mathcal{K} \geq \int c_1(\mathcal{L})c_1(\mathcal{H}).$$

取 $\mathcal{L} := \mathcal{N}^{\otimes n}$. 由可加性,

$$\int c_1(\mathcal{H})c_1(\mathcal{L}) = n\int c_1(\mathcal{H})c_1(\mathcal{N}).$$

但由假设, $\int c_1(\mathcal{N})c_1(\mathcal{H}) > 0$. 因而当 $n \gg 0$ 时, $H^2(\mathcal{N}^{\otimes n})$ 消失. 又由 Snapper 定理即定理 B.7,

$$\chi(\mathcal{N}^{\otimes n}) = \int c_1(\mathcal{N})^2\binom{n+1}{2} + a_1 n + a_0,$$

其中 a_1, a_0 为某些常数. 但由假设, $\int c_1(\mathcal{N})^2 > 0$. 因此 (ii) 成立. □

推论 B.29. 假定 S 是一个域的谱, X 为几何不可约的射影 r 维簇, $r \geq 2$. 设 D, E 为有效除子, 允许 E 为零. 假定 D 丰沛. 则 $D + E$ 连通.

证明. 显然可以假定底域代数闭且 X 约化. 固定 $n \gg 0$, 使 $nD+E$ 丰沛; 显然可以将 D, E 换成 $nD+E$ 和 0. 用反证法, 假定 D 是两个闭子概形 D_1, D_2 的不交并. 显然 D_1, D_2 都是除子; 所以 $D = D_1 + D_2$.

对 r 归纳. 设 $r = 2$. 因为 D_1, D_2 不交, 由引理 B.13, $(D_1 \cdot D_2) = 0$. 又 D 丰沛. 因而命题 B.14 给出

$$(D_1^2) = (D \cdot D_1) > 0, \qquad (D_2^2) = (D \cdot D_2) > 0.$$

取 $\mathcal{H} := \mathcal{O}_X(D_1)$, $\mathcal{L} := \mathcal{O}_X(D_2)$, 这些结论便与定理 B.27 矛盾.

最后, 设 $r \geq 3$. 令 H 为 X 的一个一般超平面截面. 则由 Bertini 定理 [**Sei50**, 定理 12, 第 374 页], H 为整概形. 且 H 不是 D 的分支. 令 $D' := D \cap H$, $D'_i := D_i \cap H$. 显然 D'_1 与 D'_2 不交, 且 $D' = D'_1 + D'_2$; 此外, D' 丰沛. 因而归纳假设给出所需的矛盾. □

参考文献

[AK70] Allen Altman and Steven Kleiman, *Introduction to Grothendieck duality theory*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 146, Springer-Verlag, Berlin, 1970.

[AK74] ———, *Algebraic systems of linearly equivalent divisor-like subschemes*, Compositio Math. **29** (1974), 113–139.

[AK79] ———, *Compactifying the Picard scheme. II*, Amer. J. Math. **101** (1979), no. 1, 10–41.

[AK80] ———, *Compactifying the Picard scheme*, Adv. in Math. **35** (1980), no. 1, 50–112.

[AM69] M. F. Atiyah and I. G. Macdonald, *Introduction to commutative algebra*, Addison-Wesley Publishing Co., Reading, Mass.-London-Don Mills, Ont., 1969.

[Art69a] Michael Artin, *Algebraization of formal moduli. I*, Global Analysis (Papers in Honor of K. Kodaira), Univ. Tokyo Press, Tokyo, 1969, 第 21–71 页.

[Art69b] ———, *The implicit function theorem in algebraic geometry*, Algebraic Geometry (Internat. Colloq., Tata Inst. Fund. Res., Bombay, 1968), Oxford Univ. Press, London, 1969, 第 13–34 页.

[Art71] ———, *Algebraic spaces*, Yale University Press, New Haven, Conn., 1971, 1969 年在 Yale University 举行的 James K. Whittemore 数学讲座, Yale Mathematical Monographs, 3.

[Art73] ———, *Théorèmes de représentabilité pour les espaces algébriques*, Les Presses de l'Université de Montréal, Montreal, Quebec, 1973, 与 Alexandru Lascu 和 Jean-François Boutot 合作, Séminaire de Mathématiques Supérieures, No. 44 (Été, 1970).

[Art74a] ———, *Lectures on deformations of singularities*, Tata Institute of Fundamental Research, 1974.

[Art74b] ———, *Versal deformations and algebraic stacks*, Invent. Math. **27** (1974), 165–189.

[Ati57] M. F. Atiyah, *Complex analytic connections in fibre bundles*, Trans. Amer. Math. Soc. **85** (1957), 181–207.

[Bat99] Victor V. Batyrev, *Birational Calabi-Yau n-folds have equal Betti numbers*, New trends in algebraic geometry (Warwick, 1996), London Math. Soc. Lecture Note Ser., vol. 264, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1999, 第 1–11 页.

[BB73] A. Białynicki-Birula, *Some theorems on actions of algebraic groups*, Ann. of Math. (2) **98** (1973), 480–497.

[BBD82] A. A. Beilinson, J. Bernstein, and P. Deligne, *Faisceaux pervers*, Analysis and topology on singular spaces, I (Luminy, 1981), Astérisque, vol. 100, Soc. Math. France, Paris, 1982, 第 5–171 页.

[BCP04] Aldo Brigaglia, Ciro Ciliberto, and Claudio Pedrini, *The Italian school of algebraic geometry and Abel's legacy*, The legacy of Niels Henrik Abel, Springer, Berlin, 2004, 第 295–347 页.

[Bea83] Arnaud Beauville, *Variétés Kähleriennes dont la première classe de Chern est nulle*, J. Differential Geom. **18** (1983), no. 4, 755–782 (1984).

[BLR90] Siegfried Bosch, Werner Lütkebohmert, and Michel Raynaud, *Néron models*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3), vol. 21, Springer-Verlag, Berlin, 1990.

[BLR00] Jean-Benoît Bost, François Loeser, and Michel Raynaud (编), *Courbes semi-stables et groupe fondamental en géométrie algébrique*, Progress in Mathematics, vol. 187, Basel, Birkhäuser Verlag, 2000.

[Bor69] Armand Borel, *Linear algebraic groups*, Hyman Bass 记录, W. A. Benjamin, Inc., New York-Amsterdam, 1969.

[Bor94a] Francis Borceux, *Handbook of categorical algebra. 1*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, vol. 50, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, Basic category theory.

[Bor94b] ———, *Handbook of categorical algebra. 2*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, vol. 51, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, Categories and structures.

[Bor94c] ———, *Handbook of categorical algebra. 3*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, vol. 52, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, Categories of sheaves.

[Bou61] Nicolas Bourbaki, *Éléments de mathématique. Fascicule XXVIII. Algèbre commutative. Chapitre 3: Graduations, filtra- tions et topologies. Chapitre 4: Idéaux premiers associés et décomposition primaire*, Actualités Scientifiques et Industrielles, No. 1293, Hermann, Paris, 1961.

[Bou64] ———, *Éléments de mathématique. Fasc. XXX. Algèbre commutative. Chapitre 5: Entiers. Chapitre 6: Valuations*, Actualités Scientifiques et Industrielles, No. 1308, Hermann, Paris, 1964.

[Bou78] Jean-François Boutot, *Schéma de Picard local*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 632, Springer, Berlin, 1978.

[BR70] Jean Bénabou and Jacques Roubaud, *Monades et descente*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B **270** (1970), A96–A98.

[Bri77] Joël Briançon, *Description de* $\mathrm{Hilb}^n\mathbb{C}\{x,y\}$, Invent. Math. **41** (1977), no. 1, 45–89.

[Car60] Pierre Cartier, *Sur un théorème de Snapper*, Bull. Soc. Math. France **88** (1960), 333–343.

[Che96] Jan Cheah, *On the cohomology of Hilbert schemes of points*, J. Algebraic Geom. **5** (1996), no. 3, 479–511.

[Cho57] Wei-Liang Chow, *On the projective embedding of homogeneous varieties*, Algebraic geometry and topology. A symposium in honor of S. Lefschetz, Princeton University Press, Princeton, N. J., 1957, 第 122–128 页.

[Con02] Brian Conrad, *A modern proof of Chevalley's theorem on algebraic groups*, J. Ramanujan Math. Soc. **17** (2002), no. 1, 1–18.

[CS01] Pierre Colmez and Jean-Pierre Serre (编), *Correspondance Grothendieck-Serre*, Documents Mathématiques (Paris), Société Mathématique de France, Paris, 2001.

[Dan70] V. I. Danilov, *Samuel's conjecture*, Mat. Sb. (N.S.) **81 (123)** (1970), 132–144.

[dCM00] Mark Andrea A. de Cataldo and Luca Migliorini, *The Douady space of a complex surface*, Adv. Math. **151** (2000), no. 2, 283–312.

[dCM02] ———, *The Chow groups and the motive of the Hilbert scheme of points on a surface*, J. Algebra **251** (2002), no. 2, 824–848.

[Del68] Pierre Deligne, *Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1968), no. 35, 259–278.

[Del73] ———, *Cohomologie à supports propres*, Théorie des topos et cohomologie étale des schémas. Tome 3, Springer-Verlag, Berlin, 1973, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1963–1964 (SGA 4), M. Artin, A. Grothendieck 和 J. L. Verdier 主持, P. Deligne 和 B. Saint-Donat 参与合作, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 305.

[Del81] ———, *Relèvement des surfaces K3 en caractéristique nulle*, Algebraic surfaces (Orsay, 1976–78), Lecture Notes in Math., vol. 868, Springer, Berlin, 1981, Luc Illusie 整理出版, 第 58–79 页.

[DG70] Michel Demazure and Pierre Gabriel, *Groupes algébriques. Tome I: Géométrie algébrique, généralités, groupes commutatifs*, Masson & Cie, Éditeur, Paris, 1970, 附 Michiel Hazewinkel 所作 Corps de classes local.

[DHVW85] L. Dixon, J. A. Harvey, C. Vafa, and E. Witten, *Strings on orbifolds*, Nuclear Phys. B **261** (1985), no. 4, 678–686.

[DHVW86] L. Dixon, J. Harvey, C. Vafa, and E. Witten, *Strings on orbifolds. II*, Nuclear Phys. B **274** (1986), no. 2, 285–314.

[DI87] Pierre Deligne and Luc Illusie, *Relèvements modulo p^2 et décomposition du complexe de de Rham*, Invent. Math. **89** (1987), no. 2, 247–270.

[DIX68] *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, Advanced Studies in Pure Mathematics, Vol. 3, North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 1968.

[DL99] Jan Denef and François Loeser, *Germs of arcs on singular algebraic varieties and motivic integration*, Invent. Math. **135** (1999), no. 1, 201–232.

[DM69] Pierre Deligne and David Mumford, *The irreducibility of the space of curves of given genus*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **36** (1969), 75–109.

[EG00] Geir Ellingsrud and Lothar Göttsche, *Hilbert schemes of points and Heisenberg algebras*, School on Algebraic Geometry (Trieste, 1999), ICTP Lect. Notes, vol. 1, Abdus Salam Int. Cent. Theoret. Phys., Trieste, 2000, 第 59–100 页.

[EGAI] Alexander Grothendieck, *Éléments de géométrie algébrique. I. Le langage des schémas*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1960), no. 4, 228.

[EGAII] ———, *Éléments de géométrie algébrique. II. Étude globale élémentaire de quelques classes de morphismes*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1961), no. 8, 222.

[EGAIII1] ———, *Éléments de géométrie algébrique. III. Étude cohomologique des faisceaux cohérents. I*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1961), no. 11, 167.

[EGAIII2] ———, *Éléments de géométrie algébrique. III. Étude cohomologique des faisceaux cohérents. II*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1963), no. 17, 91.

[EGAIV1] ____, *Éléments de géométrie algébrique. IV. Étude locale des schémas et des morphismes de schémas. I*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1964), no. 20, 259.

[EGAIV2] ____, *Éléments de géométrie algébrique. IV. Étude locale des schémas et des morphismes de schémas. II*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1965), no. 24, 231.

[EGAIV3] ____, *Éléments de géométrie algébrique. IV. Étude locale des schémas et des morphismes de schémas. III*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1966), no. 28, 255.

[EGAIV4] ____, *Éléments de géométrie algébrique. IV. Étude locale des schémas et des morphismes de schémas IV*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1967), no. 32, 361.

[EGAG] ____, *Éléments de géométrie algébrique. I*, Grundlehren Math. Wiss., vol. 166, Springer-Verlag, 1971.

[EGK02] Eduardo Esteves, Mathieu Gagné, and Steven Kleiman, *Autoduality of the compactified Jacobian*, J. London Math. Soc. (2) **65** (2002), no. 3, 591–610.

[Eke86] Torsten Ekedahl, *Diagonal complexes and F-gauge structures*, Travaux en Cours, Hermann, Paris, 1986.

[Ell] Geir Ellingsrud, *Irreducibility of the punctual Hilbert scheme of a surface*, 未发表.

[ES87] Geir Ellingsrud and Stein Arild Strømme, *On the homology of the Hilbert scheme of points in the plane*, Invent. Math. **87** (1987), no. 2, 343–352.

[ES98] ____, *An intersection number for the punctual Hilbert scheme of a surface*, Trans. Amer. Math. Soc. **350** (1998), no. 6, 2547–2552.

[Fal03] Gerd Faltings, *Finiteness of coherent cohomology for proper fppf stacks*, J. Algebraic Geom. **12** (2003), no. 2, 357–366.

[FGA] Alexander Grothendieck, *Fondements de la géométrie algébrique. Extraits du Séminaire Bourbaki, 1957–1962*, Secrétariat mathématique, Paris, 1962.

[FK88] Eberhard Freitag and Reinhardt Kiehl, *Étale cohomology and the Weil conjecture*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3), vol. 13, Springer-Verlag, Berlin, 1988.

[FK95] Kazuhiro Fujiwara and Kazuya Kato, *Logarithmic étale topology theory*, (未完成的) 预印本, 1995.

[FM98] Barbara Fantechi and Marco Manetti, *Obstruction calculus for functors of Artin rings. I*, J. Algebra **202** (1998), no. 2, 541–576.

[Fog68] John Fogarty, *Algebraic families on an algebraic surface*, Amer. J. Math **90** (1968), 511–521.

[Fos81] Robert Fossum, *Formes différentielles non fermées*, Séminaire sur les Pinceaux de Courbes de Genre au Moins Deux (Lucien Szpiro 编), Astérisque, vol. 86, Société Mathématique de France, Paris, 1981, 第 90–96 页.

[Gir64] Jean Giraud, *Méthode de la descente*, Bull. Soc. Math. France Mém. **2** (1964), viii+150.

[Gir71] ____, *Cohomologie non abélienne*, Springer-Verlag, Berlin, 1971, Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Band 179.

[God58] Roger Godement, *Topologie algébrique et théorie des faisceaux*, Actualit'es Sci. Ind. No. 1252. Publ. Math. Univ. Strasbourg. No. 13, Hermann, Paris, 1958.

[Göt90] Lothar Göttsche, *The Betti numbers of the Hilbert scheme of points on a smooth projective surface*, Math. Ann. **286** (1990), no. 1–3, 193–207.

[Göt01] ____, *On the motive of the Hilbert scheme of points on a surface*, Math. Res. Lett. **8** (2001), no. 5–6, 613–627.

[Göt02] ____, *Hilbert schemes of points on surfaces*, Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Vol. II (Beijing, 2002) (Beijing), Higher Ed. Press, 2002, 第 483–494 页.

[Gra66] John W. Gray, *Fibred and cofibred categories*, Proc. Conf. Categorical Algebra (La Jolla, Calif., 1965), Springer, New York, 1966, 第 21–83 页.

[Gro95a] Alexander Grothendieck, *Géométrie formelle et géométrie algébrique*, Séminaire Bourbaki, Vol. 5, Soc. Math. France, Paris, 1995, Exp. No. 182, 第 193–220 页, 勘误见第 390 页.

[Gro95b] ____, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. I. Généralités. Descente par morphismes fidèlement plats.*, Séminaire Bourbaki, Exp. No. 190, vol. 5, Soc. Math. France, Paris, 1995, 第 299–327 页.

[Gro95c] ____, *Techniques de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. IV. Les schémas de Hilbert*, Séminaire Bourbaki, Vol. 6, Soc. Math. France, Paris, 1995, Exp. No. 221, 第 249–276 页.

[Gro96] I. Grojnowski, *Instantons and affine algebras. I. The Hilbert scheme and vertex operators*, Math. Res. Lett. **3** (1996), no. 2, 275–291.

[GS93] Lothar Göttsche and Wolfgang Soergel, *Perverse sheaves and the cohomology of Hilbert schemes of smooth algebraic surfaces*, Math. Ann. **296** (1993), no. 2, 235–245.

[Har66] Robin Hartshorne, *Residues and duality*, 1963/64 年在 Harvard 举行的关于 A. Grothendieck 工作的讨论班讲义, 附 P. Deligne 所作附录. Lecture Notes in Mathematics, No. 20, Springer-Verlag, Berlin, 1966.

[Har70] ____, *Ample subvarieties of algebraic varieties*, 与 C. Musili 合作撰写的讲义. Lecture Notes in Mathematics, Vol. 156, Springer-Verlag, Berlin, 1970.

[Har77] ____, *Algebraic geometry*, Graduate Texts in Mathematics, no. 52, Springer-Verlag, New York, 1977.

[Har92] Joe Harris, *Algebraic geometry. a first course*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 133, Springer-Verlag, New York, 1992.

[Hir62] Heisuke Hironaka, *An example of a non-Kählerian complex-analytic deformation of Kählerian complex structures*, Ann. of Math. (2) **75** (1962), 190–208.

[Hir99] Masayuki Hirokado, *A non-liftable Calabi-Yau threefold in characteristic 3*, Tohoku Math. J. (2) **51** (1999), no. 4, 479–487.

[HS] André Hirschowitz and Carlos Simpson, *Descente pour les n-champs*, arXiv: math.AG/9807049.

[Iar72] Anthony Iarrobino, *Reducibility of the families of 0-dimensional schemes on a variety*, Invent. Math. **15** (1972), 72–77.

[Iar77] ____, *Punctual Hilbert schemes*, Mem. Amer. Math. Soc. **10** (1977), no. 188, viii+112.

[Iar85] ____, *Compressed algebras and components of the punctual Hilbert scheme*, Algebraic geometry, Sitges (Barcelona), 1983, Lecture Notes in Math., vol. 1124, Springer, Berlin, 1985, 第 146–165 页.

[Iar87] ____, *Hilbert scheme of points: overview of last ten years*, Algebraic geometry, Bowdoin, 1985 (Brunswick, Maine, 1985), Proc. Sympos. Pure Math., vol. 46, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1987, 第 297–320 页.

[Igu55] Jun-ichi Igusa, *On some problems in abstract algebraic geometry*, Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A. **41** (1955), 964–967.

[Ill71] Luc Illusie, *Complexe cotangent et déformations. I*, Springer-Verlag, Berlin, 1971, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 239.

[Ill72a] ____, *Complexe cotangent et déformations. II*, Springer-Verlag, Berlin, 1972, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 283.

[Ill72b] ____, *Cotangent complex and deformations of torsors and group schemes*, Toposes, algebraic geometry and logic (Conf., Dalhousie Univ., Halifax, N.S., 1971), Springer, Berlin, 1972, 第 159–189 页. Lecture Notes in Math., Vol. 274.

[Ill85] ____, *Déformations de groupes de Barsotti-Tate (d'après A. Grothendieck)*, Astérisque (1985), no. 127, 151–198, Seminar on arithmetic bundles: the Mordell conjecture (Paris, 1983/84).

[Ill02] ____, *An overview of the work of K. Fujiwara, K. Kato, and C. Nakayama on logarithmic étale cohomology*, Astérisque (2002), no. 279, 271–322, Cohomologies p-adiques et applications arithmétiques, II.

[Ive70] Birger Iversen, *Linear determinants with applications to the Picard scheme of a family of algebraic curves*, Springer-Verlag, Berlin, 1970, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 174.

[Jou79] Jean-Pierre Jouanolou, *Théorèmes de Bertini et applications*, Université Louis Pasteur Département de Mathématique Institut de Recherche Mathématique Avancée, Strasbourg, 1979.

[JT84] André Joyal and Myles Tierney, *An extension of the Galois theory of Grothendieck*, Mem. Amer. Math. Soc. **51** (1984), no. 309, vii+71.

[Kis00] Mark Kisin, *Prime to p fundamental groups, and tame Galois actions*, Ann. Inst. Fourier (Grenoble) **50** (2000), no. 4, 1099–1126.

[Kle71] Steven L. Kleiman, *Les théorèmes de finitude pour le foncteur de Picard*, Théorie des intersections et théorème de Riemann-Roch, Springer-Verlag, 1971, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1966–1967 (SGA 6), P. Berthelot, A. Grothendieck 和 L. Illusie 主持, D. Ferrand, J. P. Jouanolou, O. Jussila, S. Kleiman, M. Raynaud 和 J-P. Serre 参与合作, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 225.

[Kle73] ____, *Completeness of the characteristic system*, Advances in Math. **11** (1973), 304–310.

[Kle04] ____, *What is Abel's theorem anyway?*, The legacy of Niels Henrik Abel, Springer, Berlin, 2004, 第 395–440 页.

[Knu71] Donald Knutson, *Algebraic spaces*, Springer-Verlag, Berlin, 1971, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 203.

[KO74] Max-Albert Knus and Manuel Ojanguren, *Théorie de la descente et algèbres d'Azumaya*, vol. 389, Springer-Verlag, Berlin, 1974, Lecture Notes in Mathematics.

[Kod05] Kunihiko Kodaira, *Complex manifolds and deformation of complex structures*, 英文版, Classics in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 2005, Kazuo Akao 据 1981 年日文原版译出.

[KR04a] Maxim Kontsevich and Alexander Rosenberg, *Noncommutative spaces and flat descent*, Max Planck Institute of Mathematics 预印本, 2004.

[KR04b] ____, *Noncommutative stacks*, Max Planck Institute of Mathematics 预印本, 2004.

[KS04] Kazuya Kato and Takeshi Saito, *On the conductor formula of Bloch*, Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. (2004), no. 100, 5–151.

[Lan79] William E. Lang, *Quasi-elliptic surfaces in characteristic three*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **12** (1979), no. 4, 473–500.

[Leh99] Manfred Lehn, *Chern classes of tautological sheaves on Hilbert schemes of points on surfaces*, Invent. Math. **136** (1999), no. 1, 157–207.

[Leh04] ____, *Symplectic moduli spaces*, Intersection Theory and Moduli, ICTP Lect. Notes, Abdus Salam Int. Cent. Theoret. Phys. (Trieste), 2004, 第 139–184 页.

[Lip74] Joseph Lipman, *Picard schemes of formal schemes; application to rings with discrete divisor class group*, Classification of algebraic varieties and compact complex manifolds, Springer, Berlin, 1974, 第 94–132 页. Lecture Notes in Math., Vol. 412.

[Lip75] ____, *Unique factorization in complete local rings*, Algebraic geometry (Proc. Sympos. Pure Math., Vol. 29, Humboldt State Univ., Arcata, Calif., 1974), Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1975, 第 531–546 页.

[Lip76] ____, *The Picard group of a scheme over an Artin ring*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1976), no. 46, 15–86.

[LLR04] Qing Liu, Dino Lorenzini, and Michel Raynaud, *Néron models, Lie algebras, and reduction of curves of genus one*, Invent. Math. **157** (2004), no. 3, 455–518.

[LMB00] Gérard Laumon and Laurent Moret-Bailly, *Champs algébriques*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge., vol. 39, Springer-Verlag, Berlin, 2000.

[LN80] William E. Lang and Niels O. Nygaard, *A short proof of the Rudakov-Šafarevič theorem*, Math. Ann. **251** (1980), no. 2, 171–173.

[LQW02] Wei-ping Li, Zhenbo Qin, and Weiqiang Wang, *Vertex algebras and the cohomology ring structure of Hilbert schemes of points on surfaces*, Math. Ann. **324** (2002), no. 1, 105–133.

[LS67] S. Lichtenbaum and M. Schlessinger, *The cotangent complex of a morphism*, Trans. Amer. Math. Soc. **128** (1967), 41–70.

[LS01] Manfred Lehn and Christoph Sorger, *Symmetric groups and the cup product on the cohomology of Hilbert schemes*, Duke Math. J. **110** (2001), no. 2, 345–357.

[Mac62] I. G. Macdonald, *The Poincaré polynomial of a symmetric product*, Proc. Cambridge Philos. Soc. **58** (1962), 563–568.

[Mat89] Hideyuki Matsumura, *Commutative ring theory*, 第 2 版, Cambridge Studies in Advanced Mathematics, vol. 8, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, M. Reid 由日文译出.

[MFK94] David Mumford, John Fogarty, and Frances C. Kirwan, *Geometric invariant theory*, 第 3 版, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (2), vol. 34, Springer-Verlag, Berlin, 1994.

[Mil80] James S. Milne, *Étale cohomology*, Princeton Mathematical Series, vol. 33, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1980.

[ML98] Saunders Mac Lane, *Categories for the working mathematician*, 第 2 版, Graduate Texts in Mathematics, vol. 5, Springer-Verlag, New York, 1998.

[Moe02] Ieke Moerdijk, *Introduction to the language of stacks and gerbes*, arXiv: math.AT/0212266, 2002.

[Mum] David Mumford, *Letter to Serre*, 1961 年 5 月.

[Mum61a] ———, *Pathologies of modular algebraic surfaces*, Amer. J. Math. **83** (1961), 339–342.

[Mum61b] ———, *The topology of normal singularities of an algebraic surface and a criterion for simplicity*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1961), no. 9, 5–22.

[Mum65] ———, *Geometric invariant theory*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, Neue Folge, Band 34, Springer-Verlag, Berlin, 1965.

[Mum66] ———, *Lectures on curves on an algebraic surface*, 含 G. M. Bergman 所作的一节. Annals of Mathematics Studies, No. 59, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1966.

[Mum67] ———, *Pathologies. III*, Amer. J. Math. **89** (1967), 94–104.

[Mum69] ———, *Bi-extensions of formal groups*, Algebraic Geometry (Internat. Colloq., Tata Inst. Fund. Res., Bombay, 1968), Oxford Univ. Press, London, 1969, 第 307–322 页.

[Mum70] ———, *Abelian varieties*, Tata Institute of Fundamental Research Studies in Mathematics, No. 5, 为 Tata Institute of Fundamental Research, Bombay 出版; Oxford University Press, London, 1970.

[Mur64] J. P. Murre, *On contravariant functors from the category of pre-schemes over a field into the category of abelian groups (with an application to the Picard functor)*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1964), no. 23, 5–43.

[Mur95] ———, *Representation of unramified functors. Applications (according to unpublished results of A. Grothendieck)*, Séminaire Bourbaki, Vol. 9, Soc. Math. France, Paris, 1995, Exp. No. 294, 第 243–261 页.

[Nag56] Masayoshi Nagata, *A general theory of algebraic geometry over Dedekind domains. I. The notion of models*, Amer. J. Math. **78** (1956), 78–116.

[Nak97] Hiraku Nakajima, *Heisenberg algebra and Hilbert schemes of points on projective surfaces*, Ann. of Math. (2) **145** (1997), no. 2, 379–388.

[Nak99] ———, *Lectures on Hilbert schemes of points on surfaces*, University Lecture Series, vol. 18, American Mathematical Society, Providence, RI, 1999.

[Nyg79] Niels O. Nygaard, *A p-adic proof of the nonexistence of vector fields on K3 surfaces*, Ann. of Math. (2) **110** (1979), no. 3, 515–528.

[OB72] Arthur Ogus and George Bergman, *Nakayama's lemma for half-exact functors*, Proc. Amer. Math. Soc. **31** (1972), 67–74.

[Ols] Martin Olsson, *On proper coverings of artin stacks*, 将发表于 Adv. Math.

[Oor62] Frans Oort, *Sur le schéma de Picard*, Bull. Soc. Math. France **90** (1962), 1–14.

[Oor71] ———, *Finite group schemes, local moduli for abelian varieties, and lifting problems*, 载于 Proc. 5th Nordic Summer School Oslo, 1970, Wolters-Noordhoff, 1972, 第 223–254 页 · = · Compositio Math. **23** (1971), 265–296.

[OV00] Fabrice Orgogozo and Isabelle Vidal, *Le théorème de spécialisation du groupe fondamental*, Courbes semi-stables et groupe fondamental en géométrie algébrique (Luminy, 1998), Progr. Math., vol. 187, Birkhäuser, Basel, 2000, 第 169–184 页.

[Ray66] Michel Raynaud, *Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B **262** (1966), A1313–A1315.

[Ray70] ———, *Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes*, Lecture Notes in Mathematics, no. 119, Springer-Verlag, 1970.

[Ray71] ———, *Un théorème de représentabilité pour le foncteur de Picard*, Théorie des intersections et théorème de Riemann-Roch, Springer-Verlag, 1971, Exposé XII, S. Kleiman 整理. 载于 Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1966–1967 (SGA 6), P. Berthelot, A. Grothendieck 和 L. Illusie 主持, D. Ferrand, J. P. Jouanolou, O. Jussila, S. Kleiman, M. Raynaud 和 J-P. Serre 参与合作, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 225.

[Ray94] ———, *Revêtements de la droite affine en caractéristique $p > 0$ et conjecture d'Abhyankar*, Invent. Math. **116** (1994), no. 1–3, 425–462.

[RŠ76] A. N. Rudakov and I. R. Šafarevič, *Inseparable morphisms of algebraic surfaces*, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. **40** (1976), no. 6, 1269–1307, 1439.

[Sch68] Michael Schlessinger, *Functors of Artin rings*, Trans. Amer. Math. Soc. **130** (1968), 208–222.

[Seg37] Beniamino Segre, *Intorno ad un teorema di hodge sulla teoria della base per le curve di una superficie algebrica*, Ann. di Mat. pura e applicata **16** (1937), 157–163.

[Sei50] A. Seidenberg, *The hyperplane sections of normal varieties*, Trans. Amer. Math. Soc. **69** (1950), 357–386.

[Ser55] Jean-Pierre Serre, *Faisceaux algébriques cohérents*, Ann. of Math. (2) **61** (1955), 197–278 ([Ser] 中的第 29 篇).

[Ser56] ———, *Géométrie algébrique et géométrie analytique*, Ann. Inst. Fourier, Grenoble **6** (1955–1956), 1–42 ([Ser] 中的第 32 篇).

[Ser58] ———, *Sur la topologie des variétés algébriques en caractéristique p*, Symposium internacional de topología algebraica, Universidad Nacional Autónoma de México and UNESCO, Mexico City, 1958, 第 24–53 页 ([Ser] 中的第 38 篇).

[Ser59] ____, *Groupes algébriques et corps de classes*, Publications de l'institut de mathématique de l'université de Nancago, VII. Hermann, Paris, 1959.

[Ser61] ____, *Exemples de variétés projectives en caractéristique p non relevables en caractéristique zéro*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. **47** (1961), 108–109 ([Ser] 中的第 50 篇).

[Ser] ____, *Oeuvres (Collected Papers)*, I, II, III, Springer-Verlag (1986); IV, Springer-Verlag (2000).

[SGA1] Alexander Grothendieck, *Revêtements étales et groupe fondamental (SGA 1)*, Lecture Notes in Math., 224, Springer-Verlag, Berlin, 1964, Séminaire de géométrie algébrique du Bois Marie 1960–61, A. Grothendieck 主持, 含 M. Raynaud 所作的两篇论文.

[SGA2] ____, *Cohomologie locale des faisceaux cohérents et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux (SGA 2)*, North-Holland Publishing Co., Amsterdam, 1968, 增补 Michèle Raynaud 的一篇报告, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie, 1962, Advanced Studies in Pure Mathematics, Vol. 2.

[SGA4] Michael Artin, Alexander Grothendieck, and Jean-Louis Verdier, *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas*, 1, 2, 3, Springer-Verlag, Berlin, 1972–73, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1963–1964 (SGA 4), M. Artin, A. Grothendieck 和 J. L. Verdier 主持, N. Bourbaki, P. Deligne 和 B. Saint-Donat 参与合作, Lecture Notes in Mathematics, Voll. 270, 305, 569.

[SGA4-1/2] Pierre Deligne, *Cohomologie étale*, Springer-Verlag, Berlin, 1977, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie SGA $4\frac{1}{2}$, J. F. Boutot, A. Grothendieck, L. Illusie 和 J. L. Verdier 参与合作, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 569.

[SGA5] *Cohomologie l-adique et fonctions L*, Springer-Verlag, Berlin, 1977, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1965–1966 (SGA 5), Luc Illusie 编, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 589.

[SGA6] *Théorie des intersections et théorème de Riemann-Roch*, Springer-Verlag, Berlin, 1971, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1966–1967 (SGA 6), P. Berthelot, A. Grothendieck 和 L. Illusie 主持, D. Ferrand, J. P. Jouanolou, O. Jussila, S. Kleiman, M. Raynaud 和 J-P. Serre 参与合作, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 225.

[SGA7] *Groupes de monodromie en géométrie algébrique. I*, Springer-Verlag, Berlin, 1972, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1967–1969 (SGA 7 I), A. Grothendieck 主持, M. Raynaud 和 D. S. Rim 参与合作, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 288.

[Str96] Stein Arild Strømme, *Elementary introduction to representable functors and Hilbert schemes*, Parameter spaces (Warsaw, 1994), Banach Center Publ., vol. 36, Polish Acad. Sci., Warsaw, 1996, 第 179–198 页.

[Str03] Ross Street, *Categorical and combinatorial aspects of descent theory*, arXiv: math.CT/0303175, 2003.

[Tam04] Akio Tamagawa, *Finiteness of isomorphism classes of curves in positive characteristic with prescribed fundamental groups*, J. Algebraic Geom. **13** (2004), no. 4, 675–724.

[Tho87] Robert W. Thomason, *Algebraic K-theory of group scheme actions*, Algebraic topology and algebraic K-theory (Princeton, N.J., 1983), Ann. of Math. Stud., vol. 113, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 1987, 第 539–563 页.

[Vid01] Isabelle Vidal, *Contributions à la cohomologie étale des schémas et des log schémas*, 博士学位论文, Paris XI Orsay, 2001.

[Vis97] Angelo Vistoli, *The deformation theory of local complete intersections*, arXiv: alg-geom/9703008.

[VW94] Cumrun Vafa and Edward Witten, *A strong coupling test of S-duality*, Nuclear Phys. B **431** (1994), no. 1–2, 3–77.

[Wat79] William C. Waterhouse, *Introduction to affine group schemes*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 66, Springer-Verlag, New York, 1979.

[Wei54] André Weil, *Sur les critères d'équivalence en géométrie algébrique*, Math. Ann. **128** (1954), 95–127.

[Wei79] André Weil, *Commentaire*, Collected papers, vol. Vol. I, 第 518–574 页; Vol. II, 第 526–553 页; Vol. III, 第 443–465 页., Springer-Verlag, 1979.

[Zar58] Oscar Zariski, *Introduction to the problem of minimal models in the theory of algebraic surfaces*, Publications of the Mathematical Society of Japan, no. 4, The Mathematical Society of Japan, Tokyo, 1958.

[Zar71] ———, *Algebraic surfaces*, 增补版, Springer-Verlag, New York, 1971, 附 S. S. Abhyankar, J. Lipman 和 D. Mumford 所作的附录, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, Band 61.

[ZS60] Oscar Zariski and Pierre Samuel, *Commutative algebra. Vol. II*, The University Series in Higher Mathematics, D. Van Nostrand Co., Inc., Princeton, N. J.-Toronto-London-New York, 1960.

索引

(Art/k), 143
(CLoc/k), 145
(Loc/k), 145
D_f, 156
D_{F_0,Q_0}, 155
Def_X, 152
$\mathrm{Def}_{\mathcal{E}}$, 152
I-进的
  滤过, 181
  拓扑, 181
I-良滤过, 188
$\mathfrak{Hilb}$, 108, 109
$\mathfrak{Mor}_S$, 133
$\mathfrak{Quot}$, 109
$\mathcal{F}_{\mathrm{cart}}$, 55
h_X, 13, 107
$\mathrm{h}_{\mathcal{U}}$, 30
h_f, 13
τ-等价的, 291
$\mathrm{div}(\mathcal{F})$, 161
m-正则层, 114
平展覆盖, 215
平展拓扑, 26
  整体, 27
2-Yoneda 引理
  强形式, 60
  弱形式, 59

Abel 映射, 241, 263
Abel 型 (Abelian)
  函数, 242
  积分, 238
  概形, 222, 289
  簇, 222, 242
    对偶, 246
作用
  离散群对象的, 25
  群值函子在集合值函子上的, 20
  群对象在对象上的, 21
    作为群同态, 22
    用图刻画, 21
加法定理, 238, 241
进的 (adic)
  滤过, 181
  Noether 环, 181
  拓扑, 181

Albanese 簇, 246
代数空间, 104, 271
代数等价的, 280
可代数化凝聚层, 205
幅度
  完美, 199
AR 零, 189
算术亏格, 243, 284, 318
ARML, 189
箭头
  笛卡尔的, 41
    性质, 42
  等变的, 21
  不变的, 100
Artin–Rees 定理, 189
Artin–Rees 零, 189
Artin–Rees–Mittag–Leffler 条件, 189
Artin 局部代数, 143

基变换
  公式, 196
  同态, 91, 118, 121
    相容性, 92
  同构, 118, 121, 197
  映射, 91, 118, 121, 195
  Hilbert 与 Quot 概形的性质, 112
  定理, 92, 121
保持底对象的
  函子, 42
  自然变换, 56
有界族, 291
Brauer 群, 257

典范的
  拓扑, 35
  截断, 200
笛卡尔箭头, 41
  性质, 42
Cartier 除子, 247, 257
Castelnuovo 引理, 115
Castelnuovo–Mumford 正则性, 114, 249
范畴
  逗号, 11
  纤维, 42
    $\mathcal{F}_{\mathrm{cart}}$, 55
    等价的刻画, 56

纤维, 42
以等价关系为纤维, 58
以等价关系为纤维的刻画, 58
以群胚为纤维, 52
以集合为纤维, 53
以集合为纤维的刻画, 53
集合纤维范畴与函子的等价, 54
态射, 42
拟凝聚层的, 50
层的, 49
层的, 作为叠, 74
可表的, 59
可表性的刻画, 61
分裂的, 45
Artin 局部代数的 (Art/k), 143
完备局部代数的 (CLoc/k), 145
局部代数的 (Loc/k), 145
反范畴, 11
带离散群对象的, 24
带离散对象的, 23
Chevalley 与 Rosenlicht 定理, 276
箭头类
局部, 89
稳定, 48
经典拓扑, 26
拓扑群的分类叠, 48
分裂选择, 43
余等化子, 134
凝聚层
延拓, 131
上同调平坦层, 202, 272
逗号
范畴, 11
拓扑, 35
比较定理, 253
完全交
局部, 149
局部环, 149
完全线性系, 258
完备局部代数, 145
特征系的完备性, 244, 285
完备化
形式, 185
复形
Grothendieck, 119
伪凝聚, 199
余切, 226
交上同调, 173
完美, 199
严格完美, 199
条件
Artin–Rees–Mittag–Leffler, 189
Mittag–Leffler, 189
e 的连通分支, 275
反变函子, 11
余切复形, 226
覆盖, 25, 252
等典范的 (crepant), 170
曲线 (概形之上), 219
曲线型概形, 172

形变
平坦概形的, 212
向量丛的, 210
形变函子, 143
D_f, 156
D_{F_0,Q_0}, 155
$D_{X,p}$, 144
Def_X, 152
$\mathrm{Def}_{\mathcal{E}}$, 152
$H_{Z,X}$, 144
h_R, 145
例子, 144
态射, 143
普罗可表的, 148
光滑态射, 150
次数, 317
深度, 163
下降
沿挠子的, 103
仿射态射的, 90
模的, 80
拟凝聚层的, 82
交换拟凝聚代数层的, 87
通过丰沛可逆层, 93
下降数据
函子性, 75
带下降数据的对象, 68
通过筛, 71
下降态射, 86
离散的
群对象, 24
对象, 23
对象函子, 23
保持有限积, 24
离散对象函子, 23
保持有限积, 24
除子
Cartier, 247, 257
有效, 257

相对有效, 258
对偶
Abel 簇, 246, 290
自对偶性, 246, 290
数, 281

有效的
Cartier 除子
相对, 161
满态射, 34
商, 134
有效 Cartier 除子
$\mathrm{div}(\mathcal{F})$, 161
嵌入维数, 145
满态射, 34
有效, 34
等化子, 30
等价
范畴的, 10
纤维范畴的, 56
刻画, 56
等价判别法, 246, 278
等价关系
概形的, 133
等价的
τ-, 291
代数, 280
数值, 291, 317
等价拓扑, 33
有相同的叠, 78
有相同的层, 33
等变的
箭头, 21
对象, 63
本质满函子, 10
本质零投射系, 189
例子
Grothendieck–Raynaud, 289
Hironaka, 103, 112
Iarrobino, 168
Mumford, 267
Severi 与 Zappa, 285
交换性质, 203, 260
扩张
小, 144
凝聚层的延拓, 131

忠实平坦概形态射, 9
族
有界, 291
Poincaré, 244, 277
纤维函子, 216
纤维范畴的纤维, 42
纤维的
范畴, 42
$\mathcal{F}_{\mathrm{cart}}$, 55
等价的刻画, 56
等价关系纤维范畴的刻画, 58
以群胚为纤维, 52
以集合为纤维, 53
以集合为纤维的刻画, 53
集合纤维范畴与函子的等价, 54
拟凝聚层的, 50
层的, 49
层的, 作为叠, 74
可表性的刻画, 61
子范畴, 55
滤过
I-进, 181
I-良, 188
进的, 181
良, 188
平坦概形态射, 8
平坦性
一般, 122, 123
平坦性判别法, 184
平坦化分层, 123
Fock 空间, 177
形式的
完备化, 185
函数定理, 193
概形 (仿射 Noether), 182
概形 (局部 Noether), 182
谱, 182
公式
基变换, 196
fppf 拓扑, 27
fpqc
fpqc 层的刻画, 36
fpqc 叠的刻画, 83
概形态射, 28
性质, 28
拓扑, 28
其中的局部性质, 29
全忠实函子, 10
函子
$\mathrm{Div}_{X/S}$, 259
$\mathrm{LinSys}_{\mathcal{L}/X/S}$, 261
Pic_X, 252
$\mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{ét})}$, 252
$\mathrm{Pic}_{(X/S)(\text{fppf})}$, 252

$\mathrm{Pic}_{(X/S)(\mathrm{zar})}$, 252
$\mathrm{Pic}_{X/S}$, 252
保持底对象的, 42
反变, 11
形变, 143
例子, 144
离散对象, 23
保持有限积, 24
本质满, 10
纤维, 216
全忠实, 10
Hilbert, 108, 109
态射的 $\mathfrak{Mor}_S$, 133
点函子, 13, 107, 251
保持有限积, 11
Quot, 109
可表, 14
用泛对象存在性刻画, 15
例子, 15
是 fpqc 拓扑中的层, 34
是整体经典拓扑中的层, 34
分离, 29
用筛刻画, 32
函子性
下降数据的, 75
基本群, 215

广义 Jacobian, 247, 289
一般平坦性, 122, 123
亏格
算术, 243, 284, 318
几何, 240, 243, 284
拓扑, 240
几何亏格, 240, 243, 284
gerbe, 211
整体的
平展拓扑, 27
经典拓扑, 26
Zariski 拓扑, 26
良滤过, 188
Grassmann 概形, 111
作为 Hilbert 概形, 111
作为 Quot 概形, 110
构造, 112
凝聚层的, 111
向量丛的, 110
Grothendieck
复形, 119
拓扑, 25
Grothendieck 特殊化定理, 218
Grothendieck–Murre 定理, 270
群
基本, 215
群对象, 18
用图刻画, 18
离散, 24
群对象的同态, 20
群概形, 18
群胚, 11

Heisenberg 代数, 177
Hilbert
函子, 108, 109
多项式, 109
概形, 107, 108, 159, 166, 171
$\mathbf{P}^n$ 中超曲面的, 111
点的概形, $S^{[n]}$
分层, $S^{[n]}_\nu$, 171
点的概形, $X^{[n]}$, 159
关联对应, 166
Hilbert 概形
例子, 169
光滑曲线的
光滑性, 167
光滑曲面的
分拆, 171
光滑性, 167
Hilbert 的
第十五问题, 248
第 90 定理, 256
Hilbert–Chow 态射
存在性, 166
光滑曲线的为同构, 169
Hilbert–Chow 态射, ρ, 159
Hodge 指标定理, 319
全纯辛簇, 170
同态
形变的, 210
特殊化, 217
群对象的同态, 20
包, 普罗可表, 150
刻画, 150
存在性, 151
唯一性, 151

定义理想
局部 Noether 形式概形的, 183
进环的, 181
相交
上同调, 173
数, 314

符号, 314
不变箭头, 100
不规则度, 243, 284

Jacobi 反演问题, 239
Jacobian, 241, 245
广义, 247
联合满射的, 26

K3 曲面, 225
Kodaira 消灭定理, 279

引理
2-Yoneda
强形式, 60
弱形式, 59
Yoneda
对偶形式, 18
Castelnuovo, 115
一般平坦性, 122, 123
Yoneda
强形式, 14
弱形式, 13
Lie 代数, 273, 283
Lie–Kolchin 定理, 277
平坦概形的提升, 212
局部代数, 145
Artin, 143
其范畴, (Art/k), 143
其范畴, (Loc/k), 145
完备, 145
其范畴, (CLoc/k), 145
局部箭头类, 89
局部完全交, 149
概形中的, 157
局部 Picard 概形, 272
局部有限呈示的
概形态射, 7

Macdonald 公式, 174
Mittag–Leffler 条件, 189
ML, 189
态射
Hilbert–Chow 态射, 159
存在性, 166
形变函子的, 143
纤维范畴的, 42
形式概形的, 182
光滑, 213
概形态射
忠实平坦, 9
平坦, 8
fpqc, 28
性质, 28
局部有限呈示, 7
射影, 126
拟紧, 7
拟射影, 126
强射影, 126
强拟射影, 126
层态射, 29

Néron–Severi, 244
自然变换
保持底对象的, 56
数值等价的, 291

对象
离散, 23
泛, 15
带下降数据的对象
有效, 73
通过筛, 71
障碍, 210, 213
障碍空间, T_2, 147
Oort 逐层剖析 (dévissage), 270, 271, 273
反范畴, 11

道路
纤维函子之间的, 216
完美的
幅度, 199
复形, 199
Picard
函子
绝对, 252
相对, 252
所称的 Picard 函子, 257
群, 237
积分, 243
数, 244
概形, 237, 262
局部, 272
Plücker 坐标, 114
Plücker 关系, 114
Poincaré
族, 244, 277
层, 262
多项式
Hilbert, 109
预叠, 72
刻画, 73

预拓扑, 26
普罗可表的
  函子, 148
  包, 150
    刻画, 150
    存在性, 151
    唯一性, 151
投影同构, 197
射影态射, 126
投射系
  本质零, 189
  严格, 189
交换性质, 203, 260
伪凝聚复形, 199
伪函子, 44
拉回, 41
单点 Hilbert 概形, H_n, 171
  曲线型子概形的, H_n^c, 172

拟紧概形态射, 7
拟函子, 58
  刻画, 58
拟射影态射, 126
Quot 函子, 109
Quot 概形, 107
商
  按群作用的, 160
    存在性, 160
  按概形等价关系的, 134
  有效, 134
  泛, 114

Ramanujam–Samuel 定理, 274, 280
加细, 33
  用筛刻画, 33
正则层, 114
正则性
  Castelnuovo–Mumford, 114, 249
可表的
  纤维范畴, 59
    刻画, 61
  函子, 14
    用泛对象存在性刻画, 15
    例子, 15
    是 fpqc 拓扑中的层, 34
    是整体经典拓扑中的层, 34
Riemann 定理, 318
Riemann–Roch 定理, 242, 318
刚性化, 255
环
  进 Noether, 181

Samuel 猜想, 272
饱和拓扑, 34
拓扑的饱和化, 34
  性质, 34
概形等价关系, 133
概形
  G^0, 275
  G^τ, 295
  $\mathbf{Pic}_{X/S}$, 262
  Abel, 222
  abel, 289
  Chevalley, 248
  形式, 182
Schlessinger 定理, 151
半正则的, 284
分离函子, 29
  用筛刻画, 32
集合
  $\mathbf{Pic}^{\varphi}_{X/S}$, 299
层, 29
  m-正则, 114
  fpqc 层的刻画, 36
  用筛刻画, 32
  上同调平坦, 202, 272
  Poincaré, 262
  正则, 114
  泛, 262
层化, 39
  存在性, 39
筛, 30
  与箭头集相关联的, 30
  属于拓扑的, 31
景, 25
  小平展, 26
  次典范, 35
小平展景, 26
小扩张, 144
光滑的
  态射
    形变函子的, 150
    形式概形的, 213
  拓扑, 33
特殊化同态, 217
谱
  形式, 182
分裂纤维范畴, 45
分裂, 45
稳定箭头类, 48
叠, 72
  刻画, 73

fpqc 叠的刻画, 83
用筛刻画, 77
Stein 分解, 193
分层
平坦化, 123
严格的
投射系, 189
严格完美复形, 199
严格半小的, 173
强射影态射, 126
强拟射影态射, 126
次典范的
景, 35
拓扑, 35
子范畴
纤维, 55
从属拓扑, 33
用筛刻画, 33
子叠, 79
曲面
K3, 225
概形之上的, 224
对称幂, $X^{(n)}$, 159

切空间
形变函子的, T_1, 147
环的, 145
0 处的切空间, 281
切空间–障碍理论, 147
广义, 147
凝聚层的, 157
局部完全交子概形的, 157
Hilbert 概形截面的, 156
Quot 概形截面的, 155
唯一性, 147, 148
模 $\mathcal{Q}$, 260
定理
可表函子是 fpqc 拓扑中的层, 34
加法, 238, 241
Artin, 271
Artin–Rees, 189
基变换, 92, 121
Briançon, 172
Cartier, 278, 279, 283, 285
τ-等价的刻画, 291
数值等价的刻画, 291
Chevalley 与 Rosenlicht, 276
比较, 253
Lie 代数的计算, 281
Deligne, 291
下降
沿挠子的, 103
仿射态射的, 90
模的, 80
拟凝聚层的, 82
交换拟凝聚代数层的, 87
通过丰沛可逆层, 93
$\mathbf{Pic}_{X/S}$ 的存在性, 263, 272, 290
$\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 的存在性, 297
$\mathbf{Pic}^{0}_{X/k}$ 的存在性, 269, 276
$\mathbf{Pic}^{0}_{X/S}$ 的存在性, 290
与给定纤维范畴等价的分裂纤维范畴的存在性, 61
平坦化分层的存在性, 123
Hilbert–Chow 态射的存在性, 166
普罗可表包的存在性, 151
有限群作用的商的存在性, 160
平坦射影等价关系的商的存在性, 135
层化的存在性, 39
$\mathbf{Pic}^{\varphi}_{X/S}$ 的有限性, 299
$\mathbf{Pic}^{\tau}_{X/S}$ 的有限性, 297
平坦化子, 271
一般可表性, 270
Grothendieck 特殊化, 218
Grothendieck–Murre, 270
Hodge 指标, 319
Kodaira 消灭, 279
Lie–Kolchin, 277
Mumford, 116, 269
关于一般可表性的, 270
光滑曲面的 Hilbert 概形的 Betti 数, 174
形式函数, 193
相交数的性质, 315
Ramanujam–Samuel, 274, 280
Raynaud, 291
相对可表性, 271
$\mathrm{LinSys}_{\mathcal{L}/X/S}$ 的可表性, 261
$\mathrm{Div}_{X/S}$ 的可表性, 259
态射函子的可表性, 133
Quot 函子的可表性, 127
Riemann, 318
Riemann–Roch, 242, 318
Schlessinger, 151
光滑曲线的 Hilbert 概形的光滑性, 167
光滑曲面的 Hilbert 概形的光滑性, 167
Snapper, 314
光滑曲面的 Hilbert–Chow 态射严格半小, 173
曲线的 Hilbert–Chow 态射是同构, 169
Zariski 连通性, 193

Zariski 主定理, 194
加厚, 183
拓扑的
亏格, 240
群, 18
拓扑
I-进, 181
平展, 26
进的, 181
典范, 35
经典, 26
整体, 26
逗号, 35
等价, 33
有相同的层, 33
有相同的叠, 78
fppf, 27
fpqc, 28
其中的局部性质, 29
整体平展, 27
整体 Zariski, 26
Grothendieck, 25
饱和, 34
饱和化, 34
性质, 34
光滑, 33
次典范, 35
从属, 33
用筛刻画, 33
狂平坦, 27, 35, 82
Zariski, 248
tor-幅度, 199
tor-维数, 199
挠子, 100
刻画, 100
平凡, 100
转移同构, 68
传递三角 (完美复形的), 226
平凡挠子, 100
截断
典范, 200

泛的
对象, 15
商, 114
层, 262

固有性的赋值判别法, 112
簇
Abel, 222, 242
Albanese, 246
全纯辛, 170

狂平坦拓扑, 27, 35, 82

Yoneda 引理
对偶形式, 18
强形式, 14
弱形式, 13

Zariski 拓扑, 248
整体, 26
Zariski 的
连通性定理, 193
主定理, 194

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权. 任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》, 其行为人将承担相应的民事责任和行政责任; 构成犯罪的, 将被依法追究刑事责任. 为了维护市场秩序, 保护读者的合法权益, 避免读者误用盗版书造成不良后果, 我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击. 社会各界人士如发现上述侵权行为, 希望及时举报, 本社将奖励举报有功人员.

反盗版举报电话	(010) 58581999 58582371 58582488
反盗版举报传真	(010) 82086060
反盗版举报邮箱	dd@hep.com.cn
通信地址	北京市西城区德外大街 4 号
	高等教育出版社法律事务与版权管理部
邮政编码	100120

美国数学会经典影印系列

1	**Lars V. Ahlfors**, Lectures on Quasiconformal Mappings, Second Edition	9787040470109
2	**Dmitri Burago, Yuri Burago, Sergei Ivanov**, A Course in Metric Geometry	9787040469080
3	**Tobias Holck Colding, William P. Minicozzi II**, A Course in Minimal Surfaces	9787040469110
4	**Javier Duoandikoetxea**, Fourier Analysis	9787040469011
5	**John P. D'Angelo**, An Introduction to Complex Analysis and Geometry	9787040469981
6	**Y. Eliashberg, N. Mishachev**, Introduction to the h-Principle	9787040469028
7	**Lawrence C. Evans**, Partial Differential Equations, Second Edition	9787040469356
8	**Robert E. Greene, Steven G. Krantz**, Function Theory of One Complex Variable, Third Edition	9787040469073
9	**Thomas A. Ivey, J. M. Landsberg**, Cartan for Beginners: Differential Geometry via Moving Frames and Exterior Differential Systems	9787040469172
10	**Jens Carsten Jantzen**, Representations of Algebraic Groups, Second Edition	9787040470086
11	**A. A. Kirillov**, Lectures on the Orbit Method	9787040469103
12	**Jean-Marie De Koninck, Armel Mercier**, 1001 Problems in Classical Number Theory	9787040469998
13	**Peter D. Lax, Lawrence Zalcman**, Complex Proofs of Real Theorems	9787040470000
14	**David A. Levin, Yuval Peres, Elizabeth L. Wilmer**, Markov Chains and Mixing Times	9787040469943
15	**Dusa McDuff, Dietmar Salamon**, J-holomorphic Curves and Symplectic Topology	9787040469936
16	**John von Neumann**, Invariant Measures	9787040469974
17	**R. Clark Robinson**, An Introduction to Dynamical Systems: Continuous and Discrete, Second Edition	9787040470093
18	**Terence Tao**, An Epsilon of Room, I: Real Analysis: pages from year three of a mathematical blog	9787040469004
19	**Terence Tao**, An Epsilon of Room, II: pages from year three of a mathematical blog	9787040468991
20	**Terence Tao**, An Introduction to Measure Theory	9787040469059
21	**Terence Tao**, Higher Order Fourier Analysis	9787040469097
22	**Terence Tao**, Poincaré's Legacies, Part I: pages from year two of a mathematical blog	9787040469950
23	**Terence Tao**, Poincaré's Legacies, Part II: pages from year two of a mathematical blog	9787040469967
24	**Cédric Villani**, Topics in Optimal Transportation	9787040469219
25	**R. J. Williams**, Introduction to the Mathematics of Finance	9787040469127
26	**T. Y. Lam**, Introduction to Quadratic Forms over Fields	9787040469196

27 **Jens Carsten Jantzen**, Lectures on Quantum Groups



28 **Henryk Iwaniec**, Topics in Classical Automorphic Forms



29 **Sigurdur Helgason**, Differential Geometry, Lie Groups, and Symmetric Spaces



30 **John B. Conway**, A Course in Operator Theory



31 **James E. Humphreys**, Representations of Semisimple Lie Algebras in the BGG Category $\mathcal{O}$



32 **Nathanial P. Brown, Narutaka Ozawa**, C^*-Algebras and Finite-Dimensional Approximations



33 **Hiraku Nakajima**, Lectures on Hilbert Schemes of Points on Surfaces



34 **S. P. Novikov, I. A. Taimanov, Dmitry Chibisov (译)** , Modern Geometric Structures and Fields



35 **Luis Caffarelli, Sandro Salsa**, A Geometric Approach to Free Boundary Problems



36 **Paul H. Rabinowitz**, Minimax Methods in Critical Point Theory with Applications to Differential Equations



37 **Fan R. K. Chung**, Spectral Graph Theory



38 **Susan Montgomery**, Hopf Algebras and Their Actions on Rings



39 **C. T. C. Wall, A. A. Ranicki (编)** , Surgery on Compact Manifolds, Second Edition



40 **Frank Sottile**, Real Solutions to Equations from Geometry



41 **Bernd Sturmfels**, Gröbner Bases and Convex Polytopes



42 **Terence Tao**, Nonlinear Dispersive Equations: Local and Global Analysis



43 **David A. Cox, John B. Little, Henry K. Schenck**, Toric Varieties

44 **Luca Capogna, Carlos E. Kenig, Loredana Lanzani**, Harmonic Measure: Geometric and Analytic Points of View

45 **Luis A. Caffarelli, Xavier Cabré**, Fully Nonlinear Elliptic Equations

46 **Teresa Crespo, Zbigniew Hajto**, Algebraic Groups and Differential Galois Theory

47 **Barbara Fantechi, Lothar Göttsche, Luc Illusie, Steven L. Kleiman, Nitin Nitsure, Angelo Vistoli**, Fundamental Algebraic Geometry: Grothendieck's FGA Explained

48 **Shinichi Mochizuki**, Foundations of p-adic Teichmüller Theory

49 **Manfred Leopold Einsiedler, David Alexandre Ellwood, Alex Eskin, Dmitry Kleinbock, Elon Lindenstrauss, Gregory Margulis, Stefano Marmi, Jean-Christophe Yoccoz**, Homogeneous Flows, Moduli Spaces and Arithmetic

50 **David A. Ellwood, Emma Previato**, Grassmannians, Moduli Spaces and Vector Bundles

51 **Jeffery McNeal, Mircea Mustaţă**, Analytic and Algebraic Geometry: Common Problems, Different Methods

52 **V. Kumar Murty**, Algebraic Curves and Cryptography

53 **James Arthur, James W. Cogdell, Steve Gelbart, David Goldberg, Dinakar Ramakrishnan, Jiu-Kang Yu**, On Certain L-Functions



原书页码对照

本表为中文重建本新增的检索工具。原索引的全部条目与原书页码均保留；点击索引页码可转到本表，点击本表的中译印页区间可回正文。原书印页加 12 即为底本 PDF 页。中译检索区间以前后相邻非空白源页的锚点为界，并各向外放宽一中译页。跨页段落和公式不强行切断，因此区间有重叠；区间不表示逐字分页一一对应。星号标记原书空白页。

原书印页（底本 PDF）	中译印页检索区间	中译 PDF 页区间
1 (PDF 13)	1–4	14–17
2* (PDF 14)	1–4	14–17
3 (PDF 15)	1–4	14–17
4 (PDF 16)	2–5	15–18
5 (PDF 17)	2–6	15–19
6* (PDF 18)	3–6	16–19
7 (PDF 19)	3–6	16–19
8 (PDF 20)	4–7	17–20
9 (PDF 21)	4–8	17–21
10 (PDF 22)	5–9	18–22
11 (PDF 23)	6–10	19–23
12 (PDF 24)	7–12	20–25
13 (PDF 25)	8–12	21–25
14 (PDF 26)	10–13	23–26
15 (PDF 27)	10–14	23–27
16 (PDF 28)	11–15	24–28
17 (PDF 29)	12–15	25–28
18 (PDF 30)	13–16	26–29
19 (PDF 31)	13–17	26–30
20 (PDF 32)	14–18	27–31
21 (PDF 33)	15–19	28–32
22 (PDF 34)	16–19	29–32
23 (PDF 35)	17–20	30–33
24 (PDF 36)	17–21	30–34
25 (PDF 37)	18–22	31–35
26 (PDF 38)	19–22	32–35
27 (PDF 39)	20–23	33–36
28 (PDF 40)	20–24	33–37
29 (PDF 41)	21–25	34–38
30 (PDF 42)	22–26	35–39
31 (PDF 43)	23–27	36–40
32 (PDF 44)	24–27	37–40
33 (PDF 45)	25–28	38–41
34 (PDF 46)	25–29	38–42
35 (PDF 47)	26–30	39–43
36 (PDF 48)	27–31	40–44
37 (PDF 49)	28–32	41–45

原书印页（底本 PDF）	中译印页检索区间	中译 PDF 页区间
38 (PDF 50)	29–32	42–45
39 (PDF 51)	30–33	43–46
40 (PDF 52)	30–36	43–49
41 (PDF 53)	31–36	44–49
42 (PDF 54)	34–38	47–51
43 (PDF 55)	34–38	47–51
44 (PDF 56)	36–39	49–52
45 (PDF 57)	36–40	49–53
46 (PDF 58)	37–41	50–54
47 (PDF 59)	38–42	51–55
48 (PDF 60)	39–43	52–56
49 (PDF 61)	40–43	53–56
50 (PDF 62)	41–44	54–57
51 (PDF 63)	41–45	54–58
52 (PDF 64)	42–46	55–59
53 (PDF 65)	43–47	56–60
54 (PDF 66)	44–48	57–61
55 (PDF 67)	45–49	58–62
56 (PDF 68)	46–49	59–62
57 (PDF 69)	47–50	60–63
58 (PDF 70)	47–51	60–64
59 (PDF 71)	48–52	61–65
60 (PDF 72)	49–53	62–66
61 (PDF 73)	50–54	63–67
62 (PDF 74)	51–55	64–68
63 (PDF 75)	52–55	65–68
64 (PDF 76)	53–56	66–69
65 (PDF 77)	53–57	66–70
66 (PDF 78)	54–58	67–71
67 (PDF 79)	55–58	68–71
68 (PDF 80)	56–59	69–72
69 (PDF 81)	56–60	69–73
70 (PDF 82)	57–61	70–74
71 (PDF 83)	58–62	71–75
72 (PDF 84)	59–63	72–76
73 (PDF 85)	60–63	73–76
74 (PDF 86)	61–64	74–77
75 (PDF 87)	61–65	74–78
76 (PDF 88)	62–66	75–79
77 (PDF 89)	63–67	76–80
78 (PDF 90)	64–68	77–81
79 (PDF 91)	65–68	78–81
80 (PDF 92)	66–69	79–82
81 (PDF 93)	66–70	79–83
82 (PDF 94)	67–71	80–84
83 (PDF 95)	68–72	81–85
84 (PDF 96)	69–73	82–86
85 (PDF 97)	70–73	83–86

原书印页（底本 PDF）	中译印页检索区间	中译 PDF 页区间
86 (PDF 98)	71–74	84–87
87 (PDF 99)	71–75	84–88
88 (PDF 100)	72–76	85–89
89 (PDF 101)	73–76	86–89
90 (PDF 102)	74–77	87–90
91 (PDF 103)	74–78	87–91
92 (PDF 104)	75–79	88–92
93 (PDF 105)	76–79	89–92
94 (PDF 106)	77–80	90–93
95 (PDF 107)	77–81	90–94
96 (PDF 108)	78–82	91–95
97 (PDF 109)	79–83	92–96
98 (PDF 110)	80–84	93–97
99 (PDF 111)	81–85	94–98
100 (PDF 112)	82–85	95–98
101 (PDF 113)	83–86	96–99
102 (PDF 114)	83–87	96–100
103 (PDF 115)	84–88	97–101
104 (PDF 116)	85–90	98–103
105 (PDF 117)	86–92	99–105
106* (PDF 118)	88–92	101–105
107 (PDF 119)	88–92	101–105
108 (PDF 120)	90–93	103–106
109 (PDF 121)	90–94	103–107
110 (PDF 122)	91–95	104–108
111 (PDF 123)	92–96	105–109
112 (PDF 124)	93–97	106–110
113 (PDF 125)	94–97	107–110
114 (PDF 126)	95–98	108–111
115 (PDF 127)	95–99	108–112
116 (PDF 128)	96–100	109–113
117 (PDF 129)	97–101	110–114
118 (PDF 130)	98–102	111–115
119 (PDF 131)	99–103	112–116
120 (PDF 132)	100–104	113–117
121 (PDF 133)	101–104	114–117
122 (PDF 134)	102–105	115–118
123 (PDF 135)	102–106	115–119
124 (PDF 136)	103–107	116–120
125 (PDF 137)	104–107	117–120
126 (PDF 138)	105–108	118–121
127 (PDF 139)	105–109	118–122
128 (PDF 140)	106–110	119–123
129 (PDF 141)	107–111	120–124
130 (PDF 142)	108–111	121–124
131 (PDF 143)	109–112	122–125
132 (PDF 144)	109–113	122–126
133 (PDF 145)	110–114	123–127

原书印页（底本 PDF）	中译印页检索区间	中译 PDF 页区间
134 (PDF 146)	111–114	124–127
135 (PDF 147)	112–115	125–128
136 (PDF 148)	112–116	125–129
137 (PDF 149)	113–118	126–131
138* (PDF 150)	114–118	127–131
139 (PDF 151)	114–120	127–133
140* (PDF 152)	116–120	129–133
141 (PDF 153)	116–122	129–135
142* (PDF 154)	118–122	131–135
143 (PDF 155)	118–122	131–135
144 (PDF 156)	120–123	133–136
145 (PDF 157)	120–124	133–137
146 (PDF 158)	121–125	134–138
147 (PDF 159)	122–126	135–139
148 (PDF 160)	123–126	136–139
149 (PDF 161)	124–127	137–140
150 (PDF 162)	124–128	137–141
151 (PDF 163)	125–129	138–142
152 (PDF 164)	126–129	139–142
153 (PDF 165)	127–130	140–143
154 (PDF 166)	127–131	140–144
155 (PDF 167)	128–132	141–145
156 (PDF 168)	129–133	142–146
157 (PDF 169)	130–133	143–146
158 (PDF 170)	131–136	144–149
159 (PDF 171)	131–136	144–149
160 (PDF 172)	134–137	147–150
161 (PDF 173)	134–138	147–151
162 (PDF 174)	135–139	148–152
163 (PDF 175)	136–139	149–152
164 (PDF 176)	137–140	150–153
165 (PDF 177)	137–141	150–154
166 (PDF 178)	138–142	151–155
167 (PDF 179)	139–143	152–156
168 (PDF 180)	140–144	153–157
169 (PDF 181)	141–144	154–157
170 (PDF 182)	142–145	155–158
171 (PDF 183)	142–146	155–159
172 (PDF 184)	143–147	156–160
173 (PDF 185)	144–148	157–161
174 (PDF 186)	145–149	158–162
175 (PDF 187)	146–149	159–162
176 (PDF 188)	147–150	160–163
177 (PDF 189)	147–151	160–164
178 (PDF 190)	148–152	161–165
179 (PDF 191)	149–154	162–167
180* (PDF 192)	150–154	163–167
181 (PDF 193)	150–154	163–167

原书印页（底本 PDF）	中译印页检索区间	中译 PDF 页区间
182 (PDF 194)	152–155	165–168
183 (PDF 195)	152–156	165–169
184 (PDF 196)	153–157	166–170
185 (PDF 197)	154–158	167–171
186 (PDF 198)	155–159	168–172
187 (PDF 199)	156–160	169–173
188 (PDF 200)	157–160	170–173
189 (PDF 201)	158–161	171–174
190 (PDF 202)	158–162	171–175
191 (PDF 203)	159–163	172–176
192 (PDF 204)	160–164	173–177
193 (PDF 205)	161–165	174–178
194 (PDF 206)	162–166	175–179
195 (PDF 207)	163–167	176–180
196 (PDF 208)	164–167	177–180
197 (PDF 209)	165–168	178–181
198 (PDF 210)	165–169	178–182
199 (PDF 211)	166–170	179–183
200 (PDF 212)	167–171	180–184
201 (PDF 213)	168–172	181–185
202 (PDF 214)	169–172	182–185
203 (PDF 215)	170–174	183–187
204 (PDF 216)	170–174	183–187
205 (PDF 217)	172–175	185–188
206 (PDF 218)	172–176	185–189
207 (PDF 219)	173–177	186–190
208 (PDF 220)	174–177	187–190
209 (PDF 221)	175–178	188–191
210 (PDF 222)	175–179	188–192
211 (PDF 223)	176–180	189–193
212 (PDF 224)	177–180	190–193
213 (PDF 225)	178–181	191–194
214 (PDF 226)	178–182	191–195
215 (PDF 227)	179–183	192–196
216 (PDF 228)	180–184	193–197
217 (PDF 229)	181–184	194–197
218 (PDF 230)	182–185	195–198
219 (PDF 231)	182–186	195–199
220 (PDF 232)	183–187	196–200
221 (PDF 233)	184–187	197–200
222 (PDF 234)	185–188	198–201
223 (PDF 235)	185–189	198–202
224 (PDF 236)	186–190	199–203
225 (PDF 237)	187–191	200–204
226 (PDF 238)	188–191	201–204
227 (PDF 239)	189–192	202–205
228 (PDF 240)	189–193	202–206
229 (PDF 241)	190–194	203–207

原书印页（底本 PDF）	中译印页检索区间	中译 PDF 页区间
230 (PDF 242)	191–195	204–208
231 (PDF 243)	192–195	205–208
232 (PDF 244)	193–196	206–209
233 (PDF 245)	193–198	206–211
234* (PDF 246)	194–198	207–211
235 (PDF 247)	194–200	207–213
236* (PDF 248)	196–200	209–213
237 (PDF 249)	196–200	209–213
238 (PDF 250)	198–201	211–214
239 (PDF 251)	198–202	211–215
240 (PDF 252)	199–203	212–216
241 (PDF 253)	200–204	213–217
242 (PDF 254)	201–204	214–217
243 (PDF 255)	202–205	215–218
244 (PDF 256)	202–206	215–219
245 (PDF 257)	203–207	216–220
246 (PDF 258)	204–207	217–220
247 (PDF 259)	205–208	218–221
248 (PDF 260)	205–209	218–222
249 (PDF 261)	206–209	219–222
250 (PDF 262)	207–210	220–223
251 (PDF 263)	207–211	220–224
252 (PDF 264)	208–211	221–224
253 (PDF 265)	209–212	222–225
254 (PDF 266)	209–213	222–226
255 (PDF 267)	210–214	223–227
256 (PDF 268)	211–215	224–228
257 (PDF 269)	212–216	225–229
258 (PDF 270)	213–217	226–230
259 (PDF 271)	214–218	227–231
260 (PDF 272)	215–218	228–231
261 (PDF 273)	216–219	229–232
262 (PDF 274)	216–220	229–233
263 (PDF 275)	217–221	230–234
264 (PDF 276)	218–222	231–235
265 (PDF 277)	219–223	232–236
266 (PDF 278)	220–223	233–236
267 (PDF 279)	221–224	234–237
268 (PDF 280)	221–225	234–238
269 (PDF 281)	222–226	235–239
270 (PDF 282)	223–226	236–239
271 (PDF 283)	224–227	237–240
272 (PDF 284)	224–228	237–241
273 (PDF 285)	225–229	238–242
274 (PDF 286)	226–229	239–242
275 (PDF 287)	227–230	240–243
276 (PDF 288)	227–231	240–244
277 (PDF 289)	228–232	241–245

原书印页（底本 PDF）	中译印页检索区间	中译 PDF 页区间
278 (PDF 290)	229–232	242–245
279 (PDF 291)	230–233	243–246
280 (PDF 292)	230–234	243–247
281 (PDF 293)	231–235	244–248
282 (PDF 294)	232–236	245–249
283 (PDF 295)	233–237	246–250
284 (PDF 296)	234–237	247–250
285 (PDF 297)	235–238	248–251
286 (PDF 298)	235–239	248–252
287 (PDF 299)	236–240	249–253
288 (PDF 300)	237–241	250–254
289 (PDF 301)	238–241	251–254
290 (PDF 302)	239–242	252–255
291 (PDF 303)	239–243	252–256
292 (PDF 304)	240–244	253–257
293 (PDF 305)	241–245	254–258
294 (PDF 306)	242–246	255–259
295 (PDF 307)	243–247	256–260
296 (PDF 308)	244–247	257–260
297 (PDF 309)	245–248	258–261
298 (PDF 310)	245–249	258–262
299 (PDF 311)	246–250	259–263
300 (PDF 312)	247–250	260–263
301 (PDF 313)	248–252	261–265
302 (PDF 314)	248–253	261–266
303 (PDF 315)	250–254	263–267
304 (PDF 316)	251–255	264–268
305 (PDF 317)	252–255	265–268
306 (PDF 318)	253–256	266–269
307 (PDF 319)	253–257	266–270
308 (PDF 320)	254–258	267–271
309 (PDF 321)	255–258	268–271
310 (PDF 322)	256–259	269–272
311 (PDF 323)	256–260	269–273
312 (PDF 324)	257–262	270–275
313 (PDF 325)	258–263	271–276
314 (PDF 326)	260–264	273–277
315 (PDF 327)	261–265	274–278
316 (PDF 328)	262–266	275–279
317 (PDF 329)	263–266	276–279
318 (PDF 330)	264–268	277–281
319 (PDF 331)	264–268	277–281
320 (PDF 332)	266–269	279–282
321 (PDF 333)	266–272	279–285
322* (PDF 334)	267–272	280–285
323 (PDF 335)	267–273	280–286
324 (PDF 336)	270–274	283–287
325 (PDF 337)	271–275	284–288

原书印页（底本 PDF）	中译印页检索区间	中译 PDF 页区间
326 (PDF 338)	272–276	285–289
327 (PDF 339)	273–277	286–290
328 (PDF 340)	274–278	287–291
329 (PDF 341)	275–280	288–293
330 (PDF 342)	276–281	289–294
331 (PDF 343)	278–283	291–296
332* (PDF 344)	279–283	292–296
333 (PDF 345)	279–283	292–296
334 (PDF 346)	281–285	294–298
335 (PDF 347)	281–286	294–299
336 (PDF 348)	283–287	296–300
337 (PDF 349)	284–288	297–301
338 (PDF 350)	285–289	298–302
339 (PDF 351)	286–289	299–302